O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
Farmakologiya kafedrasi fani bo‘yicha

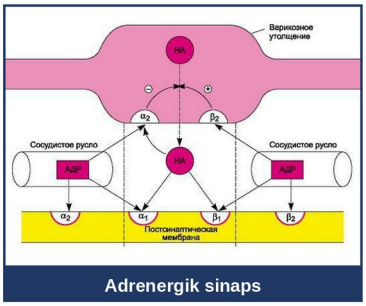
FARMAKOLOGIYA

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma

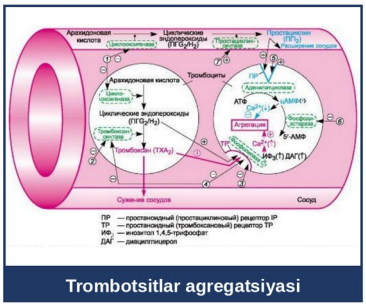

Dori shakllari


Dorivor o'simliklar

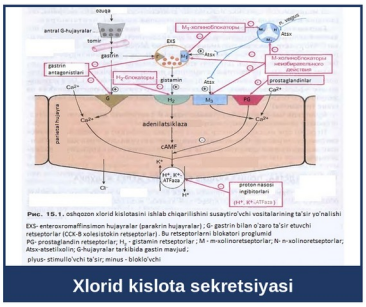


Adrenergik sinaps


Yurakning o'tkazuvchi tizimi



Trombotsitlar agregatsiyasi



Xlorid kislota sekretsiyasi

Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Farmakologiya: mukammal qo‘llanma. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Farmakologiya” fanining 2026–2027 o‘quv yili uchun tasdiqlangan kalendar-tematik rejasidagi 18 ta amaliy mashg‘ulot mavzusi asosida tuzilgan. Kitob ikki qismdan iborat: I qism 5-semestrning 9 ta mavzusini (retseptura, umumiy farmakologiya, periferik va markaziy nerv tizimiga hamda nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar), II qism 6-semestrning 9 ta mavzusini (yurak-qon tomir, hazm, siydik ajratish va qon tizimiga ta’sir etuvchi vositalar, gormonal va yallig‘lanishga qarshi preparatlar, antiseptiklar va kimyoterapevtik vositalar) o‘z ichiga oladi.

Har bir bob oxirida amaliy ko‘nikmalar (retsept yozish) algoritmlari, nazorat savollari, test topshiriqlari va vaziyatli masalalar berilgan. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan.

Qo‘llanma D.A. Xarkevichning “Farmakologiya” darsligi (2010), S.S. Azizovaning “Farmakologiya” darsligi (2006), TTA farmakologiya kafedrasining “Retseptura asoslari” qo‘llanmasi (2020), V.V. Mayskiy, B.G. Katzung, Kaplan USMLE, First Aid, Color Atlas of Pharmacology va boshqa darsliklar, shuningdek zamonaviy klinik tavsiyalar asosida tayyorlangan. Rasmlar ushbu manbalardan olingan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan. Muqovadagi rasmlar TTA farmakologiya kafedrasining o‘quv materialidan olingan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni, ayniqsa dozalarni, amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar va amaldagi rasmiy yo‘riqnomalar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash fakulteti 3-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi..... 7
I QISM. 5-SEMESTR AMALIY MASHG‘ULOTLARI.....9
Retsepturaning UASh tayyorlashdagi ahamiyati. Retsept va uning tuzilishi. Qattiq va yumshoq dori shakllari va ularga retsept yozish qoidalari.....10
1. Retseptura va uning asosiy tushunchalari.....10
2. Dozalar va retseptda o‘lchov birliklarini yozish.....12
3. Retsept va uning tuzilishi.....14
4. Dori shakllarining tasnifi.....17
5. Yumshoq dori shakllari (Formae medicamentorum molles).....17
6. Qattiq dori shakllari (Formae medicamentorum durae).....22
7. Klinik qism: dori shaklini to‘g‘ri tanlash.....27
Enteral qo‘llaniladigan suyuq dori shakllari va ularga retsept yozish qoidalari. Parenteral va sirtga qo‘llaniladigan suyuq dori shakllari va ularga retsept yozish qoidalari.....33
1. Suyuq dori shakllarining tasnifi.....33
2. Eritmalar (Solutiones).....34
3. O‘simlik xom ashyosidan tayyorlanadigan suyuq shakllar.....36
4. Mikstura, emulsiya, suspenziya, shilimshiqlar.....38
5. Sirtga qo‘llaniladigan suyuq dori shakllari.....39
6. In’yeksiya uchun dori shakllari (Formae medicamentorum pro injectionibus).....40
7. Gazsimon dori shakllari: aerozollar va ingalyatorlar.....43
8. Dozalarni hisoblash va turli konsentratsiyadagi eritmalarni tayyorlash.....44
9. Klinik qism: suyuq dori shakli va yuborish yo‘lini tanlash.....45
Umumiy farmakologiya. Dori moddalarining farmakokinetikasi va farmakodinamikasi. Afferent nerv tizimiga ta’sir etuvchi vositalar.....51
1. Farmakologiya fani va uning bo‘limlari.....51
2. Farmakokinetika.....52
3. Farmakodinamika.....58
4. Afferent nerv tizimiga ta’sir etuvchi vositalar.....62
5. Klinik qism.....69
M va M-N-xolinoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar.....76
1. Efferent innervatsiya va xolinergik sinaps.....76
2. M-xolinomimetiklar.....79
3. Antixolinesteraza vositalar (bilvosita xolinomimetiklar).....80
4. M-xolinoblokatorlar (M-xolinolitiklar, antimuskarin vositalar).....82
5. Laboratoriya mashg‘uloti: M-xolinoblokatorlarning spazmolitik ta’sirini o‘rganish.....85
6. Klinik qism.....86
N-xolinoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar.....93
1. N-xolinoretseptorlar.....93

2. N-xolinomimetiklar (gangliostimulyatorlar).....94
3. Ganglioblokatorlar.....96
4. Periferik miorelaksantlar (kurarisimon vositalar).....97
5. Klinik qism.....101
Adrenoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar.....108
1. Adrenergik sinaps.....108
2. Adrenomimetiklar.....110
3. Adrenoblokatorlar.....113
4. Simpatolitiklar.....116
5. Klinik qism.....117
Narkoz vositalari. Neyroleptiklar. Anksiolitiklar.....125
1. MNS ga ta’sir etuvchi vositalarning umumiy tasnifi.....125
2. Umumiy anesteziya (narkoz) vositalari.....125
3. Laboratoriya mashg‘uloti: narkoz bosqichlarini o‘rganish.....129
4. Neyroleptiklar (antipsixotik vositalar).....129
5. Anksiolitiklar (trankvilizatorlar).....132
6. Klinik qism.....134
Psixostimulyatorlar. Depressiyaga qarshi vositalar.....141
1. MNS ni qo‘zg‘atuvchi vositalar tasnifi.....141
2. Psixostimulyatorlar.....141
3. Depressiya va antidepressantlar.....143
4. Klinik qism.....147
Nafas a’zolari faoliyatiga ta’sir etuvchi vositalar.....154
1. Tasnif.....154
2. Nafasni qo‘zg‘atuvchi vositalar (analeptiklar).....156
3. Yo‘talga qarshi vositalar.....156
4. Balg‘am ko‘chiruvchi va mukolitik vositalar.....157
5. Bronxolitik vositalar.....158
6. Bronxial astmada qo‘llanadigan yallig‘lanishga qarshi vositalar.....159
7. Bronxial astma va XOOK ni davolash tamoyillari.....160
8. O‘pka shishida qo‘llanadigan vositalar.....161
9. Klinik qism.....161
II QISM. 6-SEMESTR AMALIY MASHG‘ULOTLARI.....168
Antiaritmik vositalar. Antianginal vositalar.....169
1. Yurakning elektrofiziologiyasi.....169
2. Antiaritmik vositalar.....171
3. Antianginal vositalar.....174
4. Kardiotonik vositalar (yurak glikozidlari va noglikozid inotroplar).....177
5. Klinik qism.....180

Gipotenziv vositalar. Gipertenziv vositalar.....188
1. Arterial bosimni boshqarish va gipotenziv vositalar tasnifi.....188
2. Renin-angiotenzin-aldosteron tizimiga ta’sir etuvchi vositalar.....190
3. Kalsiy kanallari blokatorlari.....191
4. Diuretiklar.....192
5. Neyrotrop gipotenziv vositalar.....192
6. Miotrop vazodilatatorlar.....193
7. Arterial gipertenziyani davolash tamoyillari.....193
8. Surunkali yurak yetishmovchiligining farmakoterapiyasi (qisqacha).....195
9. Gipertenziv vositalar (AQB ni oshiruvchi vositalar).....196
Hazm a’zolari tizimiga ta’sir etuvchi vositalar.....203
1. Tasnif.....203
2. Me’da sekretsiyasiga ta’sir etuvchi vositalar.....204
3. Qayt qildiruvchi va qusishga qarshi vositalar.....207
4. Me’da-ichak motorikasiga ta’sir etuvchi vositalar.....209
5. Jigar va o‘t yo‘llari funksiyasiga ta’sir etuvchi vositalar.....211
6. Oshqozon osti bezi va ichak mikroflorasiga ta’sir etuvchi vositalar.....212
7. Klinik qism.....212
Diuretik vositalar.....220
1. Nefron fiziologiyasi va diuretiklar ta’sir joylari.....220
2. Diuretiklar tasnifi.....221
3. Halqa diuretiklari.....222
4. Tiazid va tiazidsimon diuretiklar.....223
5. Kaliy saqlovchi diuretiklar.....224
6. Boshqa diuretiklar.....224
7. Diuretiklarning elektrolitlar almashinuviga ta’siri (umumlashtiruvchi jadval).....225
8. Diuretiklarni klinik qo‘llash tamoyillari.....226
Qon tizimiga ta’sir etuvchi vositalar. Antiagregantlar. Antikoagulyantlar. Fibrinolitik vositalar…233
1. Gemostaz tizimi.....233
2. Antiagregantlar.....235
3. Antikoagulyantlar.....236
4. Fibrinolitik (trombolitik) vositalar.....240
5. Qon ketishini to‘xtatuvchi vositalar (gemostatiklar).....241
6. Qon yaratilishiga ta’sir etuvchi vositalar (qisqacha).....242
7. Klinik qism.....243
Oqsil va polipeptid tuzilishga ega bo‘lgan gormonal preparatlar. Yallig‘lanishga qarshi vositalar 251
1. Gormonal preparatlar tasnifi.....251
2. Gipotalamus va gipofiz gormonlari preparatlari.....252
3. Qalqonsimon bez gormonlari va antitireoid vositalar.....253

4. Insulin va qand pasaytiruvchi vositalar....254
5. Yallig‘lanishga qarshi vositalar....258
6. Glyukokortikoidlar....261
7. Klinik qism....264
Antiseptik va dezinfeksiyalovchi vositalar. Sintetik antibakterial vositalar....272
1. Asosiy tushunchalar....272
2. Antiseptik va dezinfeksiyalovchi vositalar....273
3. Kimyoterapiyaning umumiy tamoyillari....275
4. Sintetik antibakterial vositalar....276
5. Klinik qism....280
Antibiotiklar....287
1. Antibiotiklar tasnifi....287
2. Beta-laktam antibiotiklar....288
3. Glikopeptidlar....291
4. Aminoglikozidlar....292
5. Makrolidlar....292
6. Tetratsiklinlar....293
7. Boshqa antibiotiklar....294
8. Antibiotiklarni klinik qo‘llash....295
Silga qarshi vositalar. Viruslarga qarshi vositalar....303
1. Silga qarshi vositalar....303
2. Viruslarga qarshi vositalar....306
3. Klinik qism....310
Test savollarining javoblari....317
Foydalanilgan adabiyotlar....318

So‘zboshi

Farmakologiya — nazariy tibbiyot bilan klinik amaliyot o‘rtasidagi ko‘prik. Shifokor qaysi kasallik bilan shug‘ullanmasin, uning qo‘lidagi asosiy vosita dori bo‘lib qoladi. Dori to‘g‘ri tanlanganda bemorni davolaydi, noto‘g‘ri tanlanganda yoki noto‘g‘ri dozada berilganda esa zarar keltiradi. Shu sababli farmakologiyani puxta bilish har bir bo‘lajak shifokor uchun shart.

Ushbu qo‘llanma Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti farmakologiya kafedrasining 2026–2027 o‘quv yili uchun tasdiqlangan kalendar-tematik rejasiga mos ravishda tuzilgan. Kitob ikki qismdan iborat:

- **I qism** (5-semestr) — retseptura, umumiy farmakologiya, periferik va markaziy nerv tizimiga hamda nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar (1–9-mavzular);
- **II qism** (6-semestr) — yurak-qon tomir, hazm, siydik ajratish va qon tizimiga ta’sir etuvchi vositalar, gormonal preparatlar, yallig‘lanishga qarshi, antiseptik va kimyoterapevtik vositalar (10–18-mavzular).

Har bir mavzu bir xil tuzilishga ega:

1. **Mashg‘ulot maqsadi** — talaba nimani bilishi va nimani bajara olishi kerakligi.
2. **Nazariy qism** — dori guruhlarining tasnifi, ta’sir mexanizmi, farmakologik ta’sirlari, qo‘llanishi, nojo‘ya ta’sirlari va qarshi ko‘rsatmalari.
3. **Klinik qism** — dori tanlash, o‘zaro ta’sirlar, zaharlanishlar va ularga yordam.
4. **Amaliy ko‘nikmalar** — retsept yozish algoritmlari va asosiy preparatlarning retseptlari.
5. **Nazorat savollari, 15 ta test va 3 ta vaziyatli masala** (javoblari bilan).
6. **Tezkor takrorlash jadvali** — imtihon oldidan takrorlash uchun.

Matn ichidagi rangli bloklar quyidagi ma’noni bildiradi:

ESLAB QOLING
Sariq blok — albatta yodlash kerak bo‘lgan ma’lumot (tasnif, mexanizm, asosiy raqamlar).

KLINIK AHAMIYATI
Ko‘k blok — ma’lumotning klinik ahamiyati, amaliyotdagi qo‘llanishi.

YODLASH USULI
Yashil blok — yodlashni osonlashtiruvchi usul (mnemonika, assotsiatsiya).

DIQQAT
To‘q sariq blok — xavfli xatolar, darsliklar orasidagi farqlar, eskirgan yoki o‘zgargan ma’lumotlar.

KULRANG BLOK — RETSEPT NAMUNASI
Rp.: Lotincha qism
D.S. Signatura (davlat tilida).

Qo‘llanma asosan D.A. Xarkevichning “Farmakologiya” darsligi, S.S. Azizovaning o‘zbek tilidagi “Farmakologiya” darsligi, kafedraning “Retseptura asoslari” o‘quv-uslubiy qo‘llanmasi hamda

Katzung, Kaplan, First Aid va boshqa xalqaro manbalar asosida tayyorlangan. Darsliklar orasida farq bo‘lgan yoki ma’lumot yangilangan joylarda bu alohida ko‘rsatilgan.

Dozalar o‘quv maqsadida keltirilgan. Amaliyotda har doim preparatning rasmiy yo‘riqnomasi va amaldagi klinik protokollarga tayaning.

I QISM. 5-SEMESTR AMALIY MASHG‘ULOTLARI

Retseptura. Umumiy farmakologiya. Neyrotrop vositalar. Nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar

1-MAVZU

Retsepturaning UASh tayyorlashdagi ahamiyati. Retsept va uning tuzilishi. Qattiq va yumshoq dori shakllari va ularga retsept yozish qoidalari

Mashg‘ulot maqsadi

Umumiy amaliyot shifokori (UASh) har kuni o‘nlab retsept yozadi. Retseptdagi bitta xato (vergulning noto‘g‘ri qo‘yilishi, dozaning o‘n barobar oshib ketishi, dori shaklining adashtirilishi) bemorning hayotiga xavf solishi mumkin. Shu sababli retseptura farmakologiyaning eng amaliy bo‘limi hisoblanadi.

Talaba bilishi kerak:

- retseptura, dori moddasi, dori vositasi, dori preparati va dori shakli tushunchalarini;
- Davlat farmakopeyasi, A va B ro‘yxatlar, ofitsinal va magistral dorilar mohiyatini;
- dozalarning turlari va retseptda doza yozish qoidalarini;
- retseptning tarkibiy qismlari va retsept blankasini to‘ldirish tartibini;
- lotin tilida retsept yozishda qo‘llanadigan qisqartmalar va qaratqich kelishigini;
- qattiq va yumshoq dori shakllarining tasnifi, afzallik va kamchiliklarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- kukun, tabletka, draje, kapsula, granula, surtma, pasta, krem, gel, liniment, shamcha va plastirga retsept yozish;
- foizli konsentratsiyadan modda miqdorini hisoblash;
- yozilgan retseptdagi xatolarni topish va tuzatish.

1. Retseptura va uning asosiy tushunchalari

Retseptura (lot. *recipere* — olmoq) — farmakologiyaning dori vositalarini buyurish, tayyorlash va bemorga berish qoidalarini o‘rganuvchi bo‘limi. U ikki qismga bo‘linadi:

- **umumiy retseptura** — dori shakllari va ularga retsept yozishning umumiy qoidalari;
- **xususiy retseptura** — aniq dori guruhlariga retsept yozish (har bir keyingi mavzuda o‘rganiladi).

Retsept — shifokorning farmatsevtga (provizorga) dori vositasini ma’lum shakl va dozada tayyorlash yoki berish hamda uni qo‘llash usuli haqidagi **yozma ko‘rsatmasi**. Retsept bir vaqtning o‘zida tibbiy, yuridik va moliyaviy hujjat hisoblanadi.

Jadval 1.1. *Retseptning ahamiyati*

Jihat	Mazmuni
Tibbiy	Bemor qaysi dorini, qancha va qanday qabul qilishini belgilaydi
Yuridik	Retseptni yozgan shifokor dori ta’siri uchun qonuniy javobgar; sud jarayonida dalil bo‘lishi mumkin
Moliyaviy-hisob	Dorixonada moddalar sarfi, bepul va imtiyozli dorilar hisobini yuritish uchun asos
Statistik	Dori iste’moli, kasallanish va dorilar samaradorligi haqida xulosa chiqarish manbai

Asosiy atamalar

- **Dori moddasi (substansiya)** — farmakologik faollikka ega bo‘lgan va tibbiyotda qo‘llashga ruxsat etilgan alohida kimyoviy birikma yoki tabiiy modda (masalan, paratsetamol).
- **Dori vositasi** — kasallikning oldini olish, tashxis qo‘yish va davolash uchun ruxsat etilgan modda yoki moddalar aralashmasi.
- **Dori preparati** — muayyan dori shakliga keltirilgan, foydalanishga tayyor dori vositasi (masalan, “Paratsetamol 500 mg tabletkalari”).
- **Dori shakli** — dori vositasiga qo‘llash uchun qulay bo‘lgan holat (tabletka, eritma, surtma va h.k.).
- **Dorivor o‘simlik xom ashyosi** — tarkibida biologik faol moddalar bo‘lgan o‘simlik yoki uning qismlari.
- **Galen preparatlari** — o‘simlik xom ashyosini qayta ishlab olinadigan, ballast moddalar saqlovchi preparatlar (damlama, qaynatma, tindirma, ekstrakt). **Novogalen preparatlari** — ballast moddalardan maksimal tozalangan, parenteral yuborish mumkin bo‘lgan preparatlar.

> **ESLAB QOLING**
> Dori moddasi → dori vositasi → dori preparati. Bir xil dori moddasi turli dori shakllarida chiqarilishi mumkin: masalan, diklofenak tabletka, in’yeksiya eritmasi, gel, shamcha va ko‘z tomchisi shaklida mavjud.

Davlat farmakopeyasi

Farmakopeya (yun. *pharmacon* — dori, *poieo* — tayyorlayman) — dori vositalarining sifatiga qo‘yiladigan talablar, ularni tayyorlash, saqlash va tahlil qilish usullari, yuqori dozalar va ro‘yxatlarni belgilovchi **qonuniy kuchga ega** davlat standartlari to‘plami. Farmakopeya talablariga rioya qilish barcha farmatsevtika korxonalari va dorixonalar uchun majburiy. Bundan tashqari JSST ning **Xalqaro farmakopeyasi** mavjud, u tavsiyaviy xarakterga ega.

Farmakopeyada dorilar xavflilik darajasiga ko‘ra ajratiladi:

- **A ro‘yxati (*Venena* — zaharli)** — juda ehtiyotkorlik bilan buyuriladigan, saqlanadigan va dozalanadigan zaharli dorilar. Ular alohida, qulflanadigan shkafda saqlanadi.
- **B ro‘yxati (*Heroica* — kuchli ta’sir etuvchi)** — tibbiy nazoratsiz qo‘llanganda asorat berishi mumkin bo‘lgan dorilar.
- Bundan tashqari **narkotik vositalar, psixotrop moddalar va prekursorlar** alohida qonunchilik bilan nazorat qilinadi.

Ofitsinal dorilar (lot. *officina* — dorixona) — tarkibi farmakopeya yoki normativ hujjatda belgilangan, zavodda tayyor holda chiqariladigan dorilar. **Magistral dorilar** (lot. *magister* — usta) — shifokor retsepti bo‘yicha dorixonada individual tayyorlanadigan dorilar. Muallif nomi bilan ataladigan magistral tarkiblar ham bor: Votchal tomchilari, Pavlov miksturasi, Vishnevskiy linimenti.

Dori vositalarining nomlari

Har bir dori uch xil nomga ega:

Jadval 1.2. *Dori nomlari turlari*

Nom turi	Tavsifi	Misol
Kimyoviy nom	Moddaning kimyoviy tuzilishini aks ettiradi, amaliyotda kam ishlatiladi	2-(atsetiloksi)benzoy kislota
Xalqaro patentlanmagan nom	JSST tomonidan beriladigan yagona, generik	Atsetilsalitsil kislota

Nom turi	Tavsifi	Misol
(XPN, INN)	nom	
Savdo (patentlangan) nomi	Ishlab chiqaruvchi kompaniya beradigan tijoriy nom	Aspirin, Trombo ASS, Kardiomagnil

KLINIK AHAMIYATI
Zamonaviy amaliyotda retseptlar **xalqaro patentlanmagan nom (INN)** bo‘yicha yozilishi tavsiya etiladi. Bu bemorga bir xil faol moddali arzonroq generik preparatni tanlash imkonini beradi va bitta moddaning ikki xil savdo nomi bilan ikki marta buyurilishining (dozaning ikkilanishi) oldini oladi.

YODLASH USULI
INN larning umumiy qo‘shimchalari dori guruhini tanib olishga yordam beradi: **-olol** — beta-adrenoblokatorlar (metoprolol), **-pril** — APF ingibitorlari (enalapril), **-sartan** — angiotenzin retseptor blokatorlari (losartan), **-statin** — statinlar (atorvastatin), **-prazol** — proton pompasi ingibitorlari (omeprazol), **-floksatsin** — ftorxinolonlar (siprofloksatsin), **-mab** — monoklonal antitelolar (rituksimab).

2. Dozalar va retseptda o‘lchov birliklarini yozish

Doza — organizmga bir marta yoki ma’lum vaqt ichida yuboriladigan va kerakli ta’sirni yuzaga keltiradigan dori miqdori.

Jadval 1.3. *Dozalarning turlari*

Doza	Lotincha nomi	Ta’rifi
Bir martalik	Dosis pro dosi	Bir qabul uchun miqdor
Sutkalik	Dosis pro die	Bir sutkada qabul qilinadigan umumiy miqdor
Kurs dozasi	Dosis pro cursu	Butun davolash kursi davomidagi miqdor
Minimal (bo‘sag‘a) doza	Dosis minima	Ta’sirni endi yuzaga keltira boshlaydigan eng kam miqdor
O‘rtacha terapevtik doza	Dosis therapeutica	Ko‘pchilik bemorlarda kerakli ta’sirni beradigan miqdor
Yuqori (maksimal) doza	Dosis maxima	Xavfsiz deb hisoblangan eng katta miqdor (farmakopeyada A va B ro‘yxat dorilari uchun berilgan)
Toksik doza	Dosis toxica	Zaharlanish belgilarini chaqiruvchi miqdor
Letal doza	Dosis letalis	O‘limga olib keluvchi miqdor
Zarb (yuklama) doza	—	Qonda kerakli konsentratsiyani tez hosil qilish uchun boshlang‘ich katta doza
Ushlab turuvchi doza	—	Erishilgan konsentratsiyani saqlab turish uchun keyingi dozalar

Terapevtik kenglik — minimal terapevtik va minimal toksik dozalar orasidagi oraliq. U qancha keng bo‘lsa, dori shuncha xavfsiz (bu tushuncha 3-mavzuda batafsil ko‘riladi).

Retseptda miqdorni yozish

Retseptda massa birligi — **gramm**, hajm birligi — **millilitr**. Birlik nomi yozilmaydi, faqat raqam yoziladi. Gramm butun son bilan, uning ulushlari vergul orqali o‘nli kasr bilan yoziladi.

Jadval 1.4. *Retseptda massa va hajmni yozish*

Miqdor	Retseptda yozilishi
1 gramm	1,0
0,5 gramm (500 mg)	0,5
0,1 gramm (100 mg)	0,1
0,01 gramm (10 mg)	0,01
0,001 gramm (1 mg)	0,001
0,0001 gramm (100 mkg)	0,0001
10 ml	10 ml
5 tomchi	gtts. V (rim raqamida)
500 000 ta’sir birligi	500 000 TB (ED)

ESLAB QOLING
Retseptda verguldan keyin kamida bitta raqam bo‘lishi shart: **1,0** (lekin “1” emas), **0,5** (lekin “,5” emas). Vergulni bir xona siljitish dozani 10 marta o‘zgartiradi! Ta’sir birligida (TB) dozalanadigan dorilar: antibiotiklarning bir qismi (benzilpenitsillin, nistatin), geparin, insulin, ayrim gormon va fermentlar.

Qoshiq va tomchilar hajmi

Jadval 1.5. *Uy sharoitida dozalash birliklari*

Birlik	Hajmi
1 choy qoshiq	5 ml
1 desert qoshiq	10 ml
1 osh qoshiq	15 ml
1 ml suvli eritma	20 tomchi
1 ml spirtli eritma	30–50 tomchi (spirt konsentratsiyasiga bog‘liq)
1 ml moyli eritma	30 tomchi
1 ml efir	60 tomchi

Bolalar va keksalar uchun dozalar

An’anaviy retseptura qo‘llanmalarida bolalar dozasini kattalar dozasidan hisoblashning soddalashtirilgan formulalari beriladi:

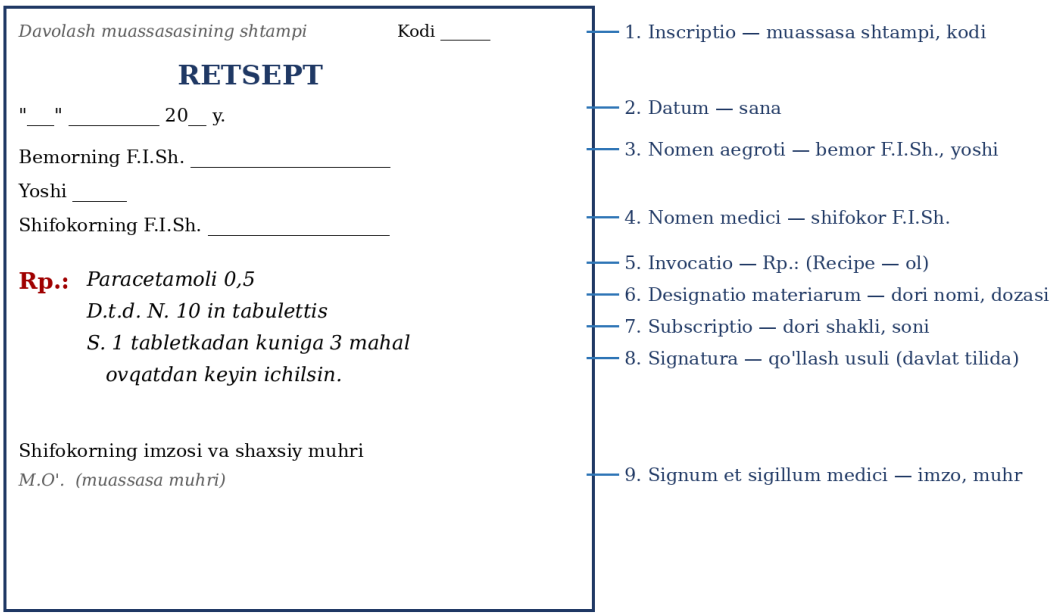
- yoshga ko‘ra: **bola dozasi = kattalar dozasi × bola yoshi / 24**;
- vaznga ko‘ra: **bola dozasi = kattalar dozasi × bola vazni / 70**.

Keksa (60 yoshdan oshgan) bemorlarga, ayniqsa MNS ga ta’sir etuvchi, yurak glikozidlari va diuretiklar kabi dorilar kattalar dozasining **1/2–3/4 qismida** buyuriladi.

DIQQAT
Yuqoridagi formulalar faqat taxminiy hisob uchun. Zamonaviy pediatriyada dozalar har bir preparat uchun **mg/kg** yoki **mg/m²** (tana yuzasi) bo‘yicha, preparat yo‘riqnomasi va pediatriya ma’lumotnomalari asosida belgilanadi. Ko‘pchilik dorilar uchun bola dozasini faqat yoshdan hisoblash xavfli bo‘lishi mumkin.

3. Retsept va uning tuzilishi

Retsept maxsus **retsept blankasida** sharikli ruchka yoki siyoh bilan aniq va tushunarli yoziladi. Tuzatish kiritishga yo‘l qo‘yilmaydi. Oddiy blankaning o‘lchami 105 × 148 mm.



Rasm 1.1. *Retsept blankasi va retseptning tarkibiy qismlari (tuzuvchi sxemasi, TTA “Retseptura asoslari” qo‘llanmasi asosida)*

Retseptning tarkibiy qismlari

1. **Inscriptio** — davolash muassasasining shtampi va kodi.
2. **Datum** — retsept yozilgan sana.
3. **Nomen aegroti** — bemorning familiyasi, ismi, otasining ismi va yoshi.
4. **Nomen medici** — shifokorning familiyasi, ismi, otasining ismi.
5. **Invocatio** — shifokorning farmatsevtga murojaati: **Rp.:** (*Recipe* — ol).
6. **Designatio materiarum** — dori moddalarining nomi va miqdori (lotin tilida, qaratqich kelishigida).
7. **Subscriptio** — farmatsevtga dori shakli va beriladigan miqdor haqida ko‘rsatma (M.f., D.t.d. N.).
8. **Signatura** — bemorga dorini qo‘llash usuli (S. yoki D.S. dan keyin, davlat tilida).
9. **Signum et sigillum medici** — shifokorning imzosi va shaxsiy muhri.

YODLASH USULI
Retsept “yuqoridan pastga” o‘qiladi: **Shtamp → Sana → Bemor → Shifokor → Rp. → Dori → Ko‘rsatma → Signatura → Imzo**. Lotincha nomlarning bosh harflari: **I-D-N-N-I-D-S-S-S**. Lotin tilida faqat **5, 6 va 7-qismlar** (Rp., dori nomlari, farmatsevtga ko‘rsatma) yoziladi; qolganlari davlat tilida.

Retsept yozishning umumiy qoidalari

- Har bir dori moddasi **yangi qatordan va bosh harf bilan** yoziladi.
- Dori moddalari **qaratqich kelishigida** (Genetivus) yoziladi, chunki “Ol [nimadan?] ... dan” ma’nosini beradi: *Rp.: Analgini 0,5* — “Analgindan 0,5 ol”.
- Murakkab retseptlarda tarkibiy qismlar tartibi: **asosiy dori (basis) → yordamchi dori (adjuvans) → ta’m-hidni yaxshilovchi (corrigens) → shakl beruvchi modda (constituens)**.
- Bir necha modda bir xil miqdorda yozilsa, miqdor oxirgisining qarshisiga qo‘yiladi va oldidan **ana** (**āā**) — “teng miqdorda” so‘zi yoziladi.
- Bitta blankada ikkita dori yozilsa, ular **#** belgisi bilan ajratiladi (A ro‘yxati va narkotik dorilar bundan mustasno — ular alohida blankada yoziladi).
- Dorini shoshilinch berish kerak bo‘lsa, blankaning yuqori qismiga **Cito!** (tez) yoki **Statim!** (darhol) yoziladi.
- Retseptni takrorlash kerak bo‘lsa **Repetatur!** (takrorlansin) yoziladi.
- Dori moddasining dozasi yuqori dozadan oshib ketsa, shifokor miqdorni **so‘z bilan** yozib, undov belgisi qo‘yadi va imzo bilan tasdiqlaydi.

> **DIQQAT**
> **Signaturada** “ichki”, “ma’lum” kabi noaniq iboralarni yozish mumkin emas. Qanday miqdorda, kuniga necha marta, ovqatga nisbatan qachon va qancha muddat qabul qilinishi aniq ko‘rsatilishi kerak: “1 tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan keyin 5 kun ichilsin”.

Retsept blankalarining turlari

- **Oddiy blankalar** — ko‘pchilik dorilar uchun; muassasaning “Retseptlar uchun” muhri bilan tasdiqlanadi.
- **Imtiyozli va bepul retseptlar** — blankaga “bepul” yoki “imtiyozli” muhri bosiladi, shifokor va muassasa rahbari imzosi qo‘yiladi.
- **Maxsus blankalar** (tartib raqamli, qat’iy hisobdagi) — narkotik va psixotrop moddalar, ayrim kuchli ta’sir etuvchi dorilar uchun. Ular muassasaning gerbli muhri bilan tasdiqlanadi va bosh shifokorda seyfda saqlanadi.

> **DIQQAT**
> **Elektron retsept.** O‘zbekistonda 2025-yil dekabridan “Elektron retsept” tizimi Toshkent shahri va bir qator pilot tumanlarda ishga tushirilgan va 2026-yil oxirigacha butun respublikaga joriy etilishi rejalashtirilgan. Shifokor retseptni elektron tasdiqlaydi, unga avtomatik QR-kod beriladi va retsept dorixonaga avtomatik yuboriladi; dastlab antibiotiklar va gormonal preparatlar uchun majburiy qilingan. Narkotik va kuchli ta’sir etuvchi dorilar uchun alohida tartib saqlanadi. Bu qoidalar o‘zgarib turgani sababli amaldagi Sog‘liqni saqlash vazirligi buyruqlarini tekshirib borish kerak. Retseptning lotincha qismini to‘g‘ri tuzish ko‘nikmasi esa elektron tizimda ham asos bo‘lib qoladi.

Retseptda qo‘llanadigan qisqartmalar

Qisqartirish qoidasi: so‘z **undosh harfda** qisqartiriladi (*extr.* — extractum, *ung.* — unguentum). Dori moddalarining nomlari, o‘simliklar nomlari va kimyoviy elementlar **qisqartirilmaydi** (istisno: *aq.* — aqua, *sp.* — spiritus, *ac.* — acidum).

Jadval 1.6. *Retsepturada eng ko‘p ishlatiladigan qisqartmalar*

Qisqartma	To‘liq shakli	Tarjimasi
Rp.:	Recipe	Ol
M.f.	Misce, fiat (fiant)	Aralashtir, hosil bo‘lsin
D.S.	Da. Signa.	Ber. Belgila
D.t.d. N.	Da (dentur) tales doses numero	Shunday dozalardan ... sonda ber
S.	Signa	Belgila
ana (āā)	ana partes aequales	Teng miqdorda
q.s.	quantum satis	Qancha kerak bo‘lsa
ad	ad	...gacha
in tab.	in tabulettis	Tabletkalarda
in caps.	in capsulis	Kapsulalarda
in amp.	in ampullis	Ampulalarda
in ch. cer.	in charta cerata	Mumlangan qog‘ozda
in vitr. nigr.	in vitro nigro	To‘q rangli shishada
steril.!	sterilisetur!	Sterillansin!
supp.	suppositorium	Shamcha
tab.	tabuletta	Tabletka
ung.	unguentum	Surtma
sol.	solutio	Eritma
tinct.	tinctura	Tindirma
extr.	extractum	Ekstrakt
inf.	infusum	Damlama
dec.	decoctum	Qaynatma
gtt.	gutta (guttae)	Tomchi (tomchilar)
p.o.	per os	Og‘iz orqali
i/v, i/m, s/c	intra venam, intra musculum, sub cutem	Venaga, mushakka, teri ostiga

Lotin tilidagi ot turlanishlari

Retseptda dori moddalari qaratqich kelishigida yozilgani uchun asosiy turlanish qo‘shimchalarini bilish kerak.

Jadval 1.7. *Lotin otlarining asosiy turlanishlari (birlik son)*

Turlanish	Bosh kelishik	Qaratqich kelishik	Misollar
I	-a	-ae	Tinctura → Tincturae; Tabuletta → Tabulettae; Aqua → Aquae

Turlanish	Bosh kelishik	Qaratqich kelishik	Misollar
II	-us, -um	-i	Analginum → Analgini; Oleum → Olei; Acidum → Acidi
III	turli (-o, -is, -as, -x, -en va b.)	-is	Solutio → Solutionis; Sulfas → Sulfatis; Radix → Radicis
IV	-us, -u	-us	Spiritus → Spiritus; Fructus → Fructus
V	-es	-ei	Species → Specierum (ko‘plikda)

YODLASH USULI
Tuzlarning anionlari III turlanishda: **-as → -atis** (Natrii sulfas → Natrii sulfatis), **-is → -itis** (Natrii nitris → Natrii nitritis), **-idum → -idi** (Natrii chloridum → Natrii chloridi, II turlanish). Kation (metal) har doim qaratqichda: Natrii, Kalii, Calcii, Magnii, Zinci.

4. Dori shakllarining tasnifi

Dori shakli — dori vositasiga qo‘llash uchun berilgan qulay holat. Dori shakli dorining so‘rilish tezligi, biologik o‘zlashtirilishi (biodostupnost), ta’sir boshlanishi va davomiyligini belgilaydi.

Jadval 1.8. *Dori shakllarining tasnifi*

Mezon	Turlari
Agregat holati	Qattiq, yumshoq, suyuq, gazsimon
Qo‘llash yo‘li	Enteral (ichish, til osti, rektal), parenteral (in’yeksiya), sirtga (teri, shilliq qavatlar), ingalyatsion
Dozalanishi	Dozalangan (tabletka, kapsula, shamcha) va dozalanmagan (surtma, eritma, kukun)
Tayyorlanishi	Ofitsinal (zavodda) va magistral (dorixonada, ex tempore)
Tarkibi	Oddiy (bitta faol modda) va murakkab (ikki va undan ortiq modda)

Ushbu mavzuda **qattiq** va **yumshoq** dori shakllari ko‘riladi; suyuq dori shakllari 2-mavzuda o‘rganiladi.

5. Yumshoq dori shakllari (Formae medicamentorum molles)

Yumshoq dori shakllariga **surtmalar, pastalar, kremlar, gellar, linimentlar, shamchalar va plastirlar** kiradi. Ular dermatologiya, oftalmologiya, proktologiya, ginekologiya va jarrohlikda keng qo‘llanadi; ba’zilari (nitrogliserinli malham, gormonal plastirlar) **rezorbtiv** (umumiy) ta’sir uchun ishlatiladi.

Har qanday yumshoq dori shakli ikki qismdan iborat:

- **faol modda (basis)** — davolovchi ta’sir ko‘rsatadi;
- **shakl beruvchi modda, asos (constituens)** — dori shaklini hosil qiladi va faol moddani o‘zida saqlaydi.

5.1. Surtmalar (Unguenta)

Surtma (*Unguentum, i n*) — teri va shilliq qavatlarga surtish uchun mo‘ljallangan, dozalanmagan, yumshoq konsistensiyali dori shakli. Faol modda miqdori odatda **25% gacha** bo‘ladi (undan ko‘p bo‘lsa — pasta).

Jadval 1.9. *Surtma asoslari (constituens) va ularning xususiyatlari*

Asos	Xususiyati	Qo‘llanishi
Vazelin (Vaselinum)	Indifferent, buzilmaydi, teridan so‘rilmaydi	Retseptda asos ko‘rsatilmasa — vazelin olinadi; yuza ta’sir uchun
Lanolin (Lanolinum)	Qo‘y junidan olinadi, teridan yaxshi so‘riladi, 150% gacha suv shimadi	Chuqur va rezorbtiv ta’sir uchun; nam yaralar
Vazelin + lanolin (teng miqdorda)	Ikkalasining afzalliklarini birlashtiradi	Ko‘z surtmalari, ko‘p magistral surtmalar
Cho‘chqa yog‘i (Adeps suillus)	Yaxshi so‘riladi, lekin tez achiydi	Hozir kam ishlatiladi
Polietilenglikol asoslar	Suvda eriydi, yuviladi	Zamonaviy ofitsinal surtmalar

Surtmalarga retsept **ikki xil** usulda yoziladi:

Qisqartirilgan shakl — surtma ofitsinal bo‘lsa yoki bitta faol moddali va vazelin asosli bo‘lsa. *Rp.:* dan keyin dori shaklining nomi qaratqich kelishigida (*Unguenti*), modda nomi, konsentratsiyasi va umumiy miqdori yoziladi.

RETSEPT 1.1. TETRATSIKLINLI KO'Z SURTMASI
Rp.: Unguenti Tetracyclini ophthalmici 1% — 10,0
D.S. Ko‘zning pastki qovog‘i ichiga kuniga 3 mahal surtilsin.

RETSEPT 1.2. OFITSINAL RUX SURTMASI
Rp.: Unguenti Zinci 10% — 30,0
D.S. Terining zararlangan sohasiga kuniga 2 mahal surtilsin.

Kengaytirilgan shakl — magistral surtmalar, asos vazelin emas yoki ikki va undan ortiq faol modda bo‘lsa. Har bir modda alohida qatorda yoziladi, asos “**ad**” bilan umumiy massagacha yetkaziladi, so‘ng **M.f. unguentum** yoziladi.

RETSEPT 1.3. 50,0 LANOLIN ASOSIDAGI 1% LI NEOMITSIN SURTMASI
Rp.: Neomycini sulfatis 0,5
Lanolini ad 50,0
M.f. unguentum
D.S. Jarohatlangan sohaga kuniga 2 mahal surtilsin.

Hisob: 100,0 surtmada — 1,0 neomitsin; 50,0 surtmada — x; x = 50 × 1 / 100 = **0,5**.

ESLAB QOLING
Foizli konsentratsiyadan modda miqdorini hisoblash formulasi: **modda miqdori (g) = umumiy massa × foiz / 100**. Bu formula surtma, pasta, liniment va eritmalar uchun bir xil.

KLINIK AHAMIYATI
Ko‘z surtmalari steril tayyorlanadi va 5,0–10,0 miqdorda, teri surtmalari 20,0–100,0 miqdorda yoziladi. Ko‘z surtmasining nomiga *ophthalmicum* so‘zi qo‘shiladi.

5.2. Pastalar (Pastae)

Pasta (*Pasta, ae f*) — tarkibida **25% dan 65% gacha** kukunsimon moddalar (rux oksidi, talk, kraxmal, oq loy) saqlaydigan quyuq surtma. Ko‘p miqdordagi kukun hisobiga pastalar **adsorbsiyalovchi, quritadigan va yallig‘lanishga qarshi** ta’sir ko‘rsatadi, teri sathida uzoq saqlanadi. Ho‘llanuvchi dermatitlar, ekzema, pishiqlarda qo‘llanadi.

Agar retseptda kukunsimon moddalar jami 25% dan kam bo‘lsa, kerakli konsistensiyaga erishish uchun indifferent kukun (kraxmal, talk) qo‘shiladi.

RETSEPT 1.4. OFITSINAL RUX PASTASI
Rp.: Pastae Zinci 40,0
D.S. Terining zararlangan sohasiga kuniga 2 mahal surtilsin.

RETSEPT 1.5. MAGISTRAL PASTA (5% ANESTEZIN VA 25% RUX OKSIDI, 50,0)
Rp.: Anaesthesini 2,5
Zinci oxydi 12,5
Vaselini ad 50,0
M.f. pasta
D.S. Terining qichishayotgan sohasiga surtilsin.

5.3. Kremlar (Cremores) va gellar (Gela)

Krem — surtmadan suyuqroq, tarkibida suv saqlovchi (emulsion asosli) yumshoq dori shakli. Teriga yaxshi singadi, kosmetik jihatdan qulay (yaltiramaydi), teri burmalarida va yuzda qo‘llashga qulay. **Gel** — jelatin, agar-agar, karbomer kabi gel hosil qiluvchilar asosidagi qovushqoq dori shakli; teriga tez so‘riladi, sovutuvchi ta’sir beradi. Ikkalasi ham faqat ofitsinal, shuning uchun **qisqartirilgan** shaklda yoziladi.

RETSEPT 1.6. GIDROKORTIZON KREMI
Rp.: Cremoris Hydrocortisoni 1% — 15,0
D.S. Terining zararlangan sohasiga kuniga 2 mahal yupqa surtilsin.

RETSEPT 1.7. DIKLOFENAK GELI
Rp.: Geli Diclofenaci 1% — 50,0
D.S. Og‘riyotgan bo‘g‘im sohasiga kuniga 3 mahal surtilsin.

DIQQAT
Turli qo‘llanmalarda krem va gel uchun “Crem”, “Cremoris”, “Gel”, “Geli” kabi turli yozuvlar uchraydi. Lotin grammatikasi bo‘yicha *Cremor, oris m* → qaratqichda **Cremoris**, *Gelum, i n* → **Geli**. Ba’zi o‘zbekcha qo‘llanmalarda turlanmagan “Gel Troxevasin” shakli ham beriladi. Kafedra talabiga rioya qiling.

5.4. Linimentlar (Linimenta)

Liniment (*Linimentum, i n*) — tana haroratida eriydigan, **suyuq surtma** ko‘rinishidagi dori shakli. Asos sifatida o‘simlik moylari (kungaboqar, paxta, kanakunjut, shaftoli moyi) ishlatiladi. Qo‘llashdan oldin chayqatiladi. Bo‘g‘im va mushak og‘riqlarida, kuyish va yaralarda ishlatiladi. Ofitsinal linimentlar qisqartirilgan, magistral linimentlar kengaytirilgan shaklda yoziladi.

RETSEPT 1.8. OFITSINAL SINTOMITSIN LINIMENTI
Rp.: Linimenti Synthomycini 10% — 25,0
D.S. Yara yuzasiga bog‘lam ostida qo‘llansin.

RETSEPT 1.9. MAGISTRAL LINIMENT (5% SKIPIDAR, 10% METILSALITSILAT, 75,0)
Rp.: Olei Terebinthinae 3,75
Methylii salicylatis 7,5
Olei Helianthi ad 75,0
M.f. linimentum
D.S. Og‘riyotgan bo‘g‘imga ishqalab surtilsin.

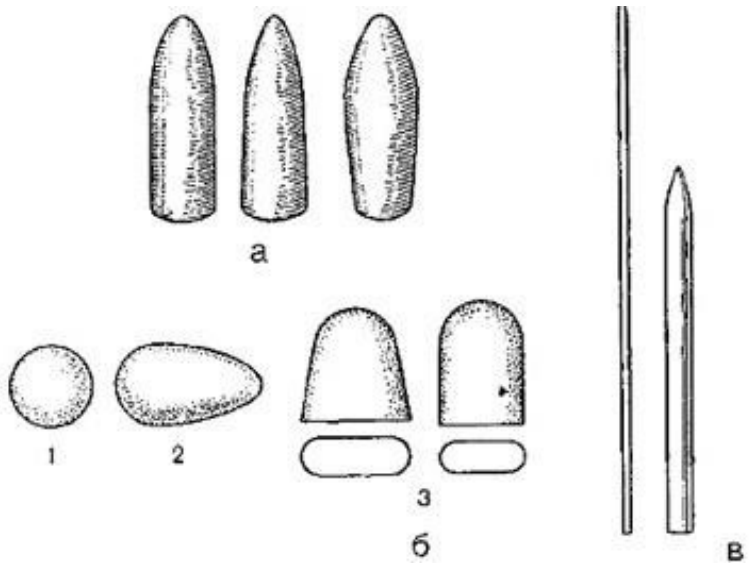
KLINIK AHAMIYATI
Vishnevskiy linimenti (balzamli liniment) — kseroform, qayin qatroni va kanakunjut moyidan iborat klassik magistral tarkib. Hozir ham yiringli yaralar va xo‘ppozlarni davolashda ishlatiladi.

5.5. Shamchalar (Suppositoria)

Shamcha (*Suppositorium, i n*) — xona haroratida qattiq, **tana haroratida eriydigan** dozalangan dori shakli. Tana bo‘shliqlariga kiritish uchun mo‘ljallangan.

Jadval 1.10. *Shamchalar turlari*

Turi	Shakli	Massasi
Rektal shamchalar (*suppositoria rectalia*)	Konus yoki silindr, uchi o‘tkir	1,1–4,0 g (kattalar uchun odatda 3,0)
Vaginal shamchalar (*suppositoria vaginalia*)	Shar (globuli), tuxumsimon (ovula), yassi (pessaria)	1,5–6,0 g (odatda 4,0)
Tayoqchalar (*bacilli*)	Uchi o‘tkir silindr	0,5–1,0 g; uretra, bachadon bo‘yni kanali, oqma yo‘llar uchun



Rasm 1.2. *Shamchalar shakllari: a — rektal; b — vaginal (1 — globula, 2 — ovula, 3 — pessariya); v — tayoqchalar (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

Asoslar: **kakao moyi** (*Oleum Cacao*) — eng ko‘p ishlatiladigan asos, 30–34 °C da eriydi; jelatin-glitserinli massa; polietilenoksid asoslar; butirol.

KLINIK AHAMIYATI
Rektal shamchalar **mahalliy** (gemorroy, proktit) va **rezorbtiv** ta’sir uchun ishlatiladi. To‘g‘ri ichakning pastki qismidan so‘rilgan dori pastki va o‘rta to‘g‘ri ichak venalari orqali jigarni chetlab o‘tib to‘g‘ridan-to‘g‘ri pastki kovak venaga tushadi. Shuning uchun dori jigarda qisman parchalanishdan saqlanadi. Bu yo‘l qusayotgan bemorlarda, kichik yoshdagi bolalarda (paratsetamol shamchalari) va hushsiz bemorlarda qulay.

Ofitsinal shamchalarga retsept qisqartirilgan shaklda yoziladi: *Rp.: Suppositorium cum* (… bilan) + modda nomi **ablativda** (vositachi kelishik) + dozasi.

RETSEPT 1.10. OFITSINAL PARATSETAMOL SHAMCHALARI (BOLA UCHUN)
Rp.: Suppositorium cum Paracetamolo 0,25
D.t.d. N. 10
S. Harorat 38,5 °C dan oshganda to‘g‘ri ichakka 1 shamchadan kiritilsin (kuniga 4 martadan ko‘p emas).

Savdo nomiga ega murakkab ofitsinal shamchalar: *Rp.: Suppositoria “Anusolum” N. 10*.

Magistral shamchalar kengaytirilgan shaklda yoziladi: bitta shamcha uchun faol modda dozasi, asos miqdori, **M.f. suppositorium rectale (vaginale)**, keyin **D.t.d. N.** va signatura.

RETSEPT 1.11. ANESTEZINLI REKTAL SHAMCHALAR (MAGISTRAL)
Rp.: Anaesthesini 0,3
Olei Cacao 3,0
M.f. suppositorium rectale
D.t.d. N. 10 in charta cerata
S. Og‘riq paytida 1 shamchadan to‘g‘ri ichakka kiritilsin.

ESLAB QOLING
Shamcha retseptida asos miqdori ko‘rsatilmasa, rektal shamcha 3,0 dan, vaginal shamcha 4,0 dan tayyorlanadi. Asos miqdori aniq ma’lum bo‘lmasa **q.s.** (quantum satis — qancha kerak bo‘lsa) yoziladi: *Olei Cacao q.s. ut fiat suppositorium*.

5.6. Plastirlar (Emplastra) va transdermal terapevtik tizimlar

Plastir (*Emplastrum, i n*) — tana haroratida yumshab teriga yopishadigan plastik massa yoki shunday massa surtilgan mato. Plastirlar faqat asosdan iborat bo‘lishi (leykoplastir — bog‘lamni mahkamlash uchun) yoki dori saqlashi (qalampirli, makkajo‘xori plastirlari) mumkin.

Transdermal terapevtik tizimlar (TTT) — dorini teri orqali qonga doimiy, nazorat qilinadigan tezlikda chiqaruvchi ko‘p qatlamli plastirlar. Misollar: nitrogliserin, fentanil, nikotin, estradiol, rivastigmin, skopolamin plastirlari. Ular jigarni chetlab o‘tadi va qondagi konsentratsiyani bir maromda ushlab turadi.

RETSEPT 1.12. LEYKOPLASTIR
Rp.: Emplastri adhaesivi 3 cm × 500 cm
D.S. Bog‘lamni mahkamlash uchun.

RETSEPT 1.13. FENTANILLI TRANSDERMAL TIZIM
Rp.: Systematis therapeutici transdermalis Fentanyli 25 mkg/soat
D.t.d. N. 5
S. Har 72 soatda bitta plastir ko‘krak yoki yelka terisiga yopishtirilsin.

DIQQAT
Fentanil narkotik analgetik hisoblanadi. Unga retsept **maxsus blankada** yoziladi va qat’iy hisobga olinadi. Plastirni kesish, isitish (grelka, sauna) taqiqlanadi: isitilganda so‘rilish keskin oshib, nafas markazi tormozlanishi mumkin.

6. Qattiq dori shakllari (Formae medicamentorum durae)

Qattiq dori shakllariga **kukunlar, granulalar, tabletkalar, drajelar, kapsulalar, hapdorilar (pilyulalar), karamellar, kulcha dorilar (troshlar), ko‘z plyonkalari** va dorivor yig‘malar kiradi.

Jadval 1.11. *Qattiq dori shakllarining afzallik va kamchiliklari*

Afzalliklari	Kamchiliklari
Dozalash aniq	Ta’sir nisbatan sekin boshlanadi
Saqlash, tashish, qo‘llash qulay	Hushsiz, qusayotgan bemorlarga va yuta olmaydigan bolalarga yaroqsiz
Fizik-kimyoviy jihatdan barqaror, uzoq saqlanadi	Me’da-ichak shilliq qavatini qitiqlashi mumkin
Mikrob bilan ifloslanishga chidamli	So‘rilish ovqat, me’da pH i va ichak harakatiga bog‘liq
Noxush ta’m va hidni qobiq bilan yashirish mumkin	Ba’zi dorilar jigarda birinchi o‘tishda parchalanadi

6.1. Kukunlar (Pulveres)

Kukun (*Pulvis, eris m*) — sochiluvchan qattiq dori shakli. Turlari:

- **tarkibiga ko‘ra:** oddiy (*simplices*) va murakkab (*compositi*);
- **dozalanishiga ko‘ra:** dozalarga bo‘lingan (*divisi*) va bo‘linmagan (*indivisi*);
- **maydaligiga ko‘ra:** yirik (*grossi*), mayda (*subtiles*), juda mayda (*subtilissimi*).



Rasm 1.3. *Kukun (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

Dozalarga bo‘linmagan kukunlar sirtga sepish uchun (5,0–100,0) yoki aniq doza muhim bo‘lmagan va katta dozada ichiladigan moddalar uchun yoziladi. Ichish uchun bo‘linmagan kukunlar choy qoshiq bilan o‘lchab ichiladi.

RETSEPT 1.14. SEPISH UCHUN ODDIY BO'LINMAGAN KUKUN
Rp.: Pulveris Streptocidi subtilissimi 20,0
D.S. Yara yuzasiga sepilsin.

RETSEPT 1.15. ICHISH UCHUN MURAKKAB BO'LINMAGAN KUKUN
Rp.: Magnesii oxydi 40,0
Natrii hydrocarbonatis 10,0
M.f. pulvis
D.S. 1/3 choy qoshiqdan kuniga 3 mahal ovqatdan 1 soat keyin ichilsin.

Dozalarga bo‘lingan kukunlar — har bir doza alohida qog‘ozchaga o‘raladi. Bitta kukunning optimal massasi **0,1–1,0 g** (odatda 0,3–0,5 g). Agar moddaning dozasi 0,1 dan kam bo‘lsa, unga **indifferent to‘ldiruvchi** — shakar (*Saccharum*), glyukoza, natriy gidrokarbonat qo‘shiladi, toki bitta kukunning massasi kamida 0,3 ga yetsin.

RETSEPT 1.16. KODEIN FOSFAT KUKUNLARI (TO'LDIRUVCHI BILAN)
Rp.: Codeini phosphatis 0,015
Sacchari 0,3
M.f. pulvis
D.t.d. N. 12
S. 1 kukundan kuniga 3 mahal yo‘talganda ichilsin.

Gigroskopik, uchuvchan yoki hidli moddalar kukunlari **mumlangan** (*in charta cerata*) yoki **parafinlangan** (*in charta paraffinata*) qog‘ozga o‘raladi: *D.t.d. N. 12 in charta cerata*.

DIQQAT
Kukun shaklida yozish mumkin bo‘lmagan moddalar: kuchli **gigroskopik** moddalar (kalsiy xlorid, kaliy atsetat), o‘zaro aralashganda **suyulib qoladigan** moddalar (evtektik aralashmalar, masalan, kamfora bilan mentol), **oson parchalanuvchi** va **portlovchi** birikmalar (kaliy permanganat bilan organik moddalar).

6.2. Granulalar (Granula)

Granula — kattaligi 0,2–3 mm bo‘lgan, bir xil shakldagi mayda donachalar. Noxush ta’mli, qitiqlovchi moddalar va bolalarda ishlatiladigan antibiotiklar ko‘pincha granulalarda chiqariladi; ulardan suspenziya tayyorlanadi. Barcha granulalar ofitsinal, shuning uchun qisqartirilgan shaklda yoziladi.

RETSEPT 1.17. ATSETILTSISTEIN GRANULALARI
Rp.: Granulorum Acetylcysteini 0,2
D.t.d. N. 20
S. 1 paket granulani 1/2 stakan suvda eritib kuniga 3 mahal ovqatdan keyin ichilsin.

6.3. Tabletkalar (Tabulettae)

Tabletka (*Tabuletta, ae f*) — dori va yordamchi moddalarni presslash yo‘li bilan zavodda olinadigan dozalangan qattiq dori shakli. Barcha tabletkalar **ofitsinal**. Massasi 0,05–1,0 g; diametri 9 mm dan katta bo‘lsa, bo‘lishni osonlashtiruvchi chiziq (riska) tushiriladi. Yordamchi moddalar (kraxmal, talk, laktoza, magniy stearat) retseptda **yozilmaydi**.



Rasm 1.4. *Tabletkalar va kapsulalar (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

Tabletkalar turlari:

- **qo‘llash yo‘liga ko‘ra:** ichish uchun; til ostiga (*sublinguales*, nitrogliserin); lunj ortiga (bukkal); chaynaladigan; suvda eriydigan (*solubiles*, effervessent); qin tabletkalari; eritma tayyorlash uchun tabletkalar;
- **qobig‘iga ko‘ra:** qobiqsiz va qobiqli (*obductae*); ichakda eriydigan qobiqli (enterik); plyonka qobiqli;
- **dori chiqishiga ko‘ra:** oddiy va ta’siri uzaytirilgan (retard, SR, CR, XL, MR);
- **dozasiga ko‘ra:** *forte* (oshirilgan doza), *mite* (kamaytirilgan doza).

Tabletkalarga retsept **ikki usulda** yozilishi mumkin.

Birinchi usul (dori shakli nomisiz, D.t.d. bilan):

RETSEPT 1.18. PARATSETAMOL TABLETKALARI (1-USUL)
Rp.: Paracetamoli 0,5
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. Harorat ko‘tarilganda 1 tabletkadan ichilsin (kuniga 4 martadan ko‘p emas, oraliq kamida 4 soat).

Ikkinchi usul (dori shakli nomi bilan boshlanadi, tushum kelishigida — *Tabulettas*):

RETSEPT 1.19. PARATSETAMOL TABLETKALARI (2-USUL)
Rp.: Tabulettas Paracetamoli 0,5 N. 20
D.S. Harorat ko‘tarilganda 1 tabletkadan ichilsin.

Murakkab tarkibli tabletkalar savdo nomi bilan yoziladi; doza ko‘rsatilmaydi, nom qo‘shtirnoqda bosh kelishikda:

RETSEPT 1.20. SAVDO NOMLI MURAKKAB TABLETKA
Rp.: Tabulettas “Co-trimoxazolum 480” N. 20
D.S. 2 tabletkadan kuniga 2 mahal ovqatdan keyin 7 kun ichilsin.

Qobiqli tabletkalar: *Rp.: Tabulettas Omeprazoli obductas 0,02 N. 14.*

KLINIK AHAMIYATI
Retard, ichakda eriydigan (enterik) va plyonka qobiqli tabletkalarni **bo‘lish, chaynash va maydalash mumkin emas**: qobiq buzilsa, butun doza birdaniga so‘rilib toksik ta’sir berishi (nifedipin retard, morfin retard) yoki faol modda me’da kislotasida parchalanishi (omeprazol, pankreatin) mumkin. Bemorga buni signaturada eslatish kerak: “chaynamasdan yutilsin”.

YODLASH USULI
D.t.d. N. ... in tabulettis — “**D**oza **t**akrorlansin **d**onalab, **N**umero ...”. Bitta tabletka dozasi Rp. dan keyin yoziladi, soni esa D.t.d. dan keyin.

6.4. Drajelar (Dragee)

Draje — qand donachalari atrofiga dori va yordamchi moddalarni qavatma-qavat qoplash (drajelash) yo‘li bilan zavodda olinadigan sharsimon dozalangan dori shakli. Massasi 0,1–0,5 g. Drajening nomi lotin tilida turlanmaydi.

RETSEPT 1.21. DRAJE
Rp.: Dragee Drotaverini 0,04
D.t.d. N. 20
S. 1 drajedan kuniga 3 mahal og‘riq paytida ichilsin.

6.5. Kapsulalar (Capsulae)

Kapsula — kukunsimon, granulasimon, pastasimon yoki suyuq dorilar joylanadigan qobiq. Kapsula dori ta’mi va hidini yashiradi, uni yorug‘lik va havodan, me’da shilliq qavatini esa dorining qitiqlovchi ta’siridan himoya qiladi.

- **Jelatin kapsulalar** (*capsulae gelatinosae*): qattiq (qopqoqli — *operculatae*) va yumshoq (elastik — *elasticae*; moyli eritmalar uchun).
- **Kraxmal kapsulalar** (*capsulae amylaceae*, oblatkalar) — hozir deyarli ishlatilmaydi.
- **Enterosolyubil (glyutoid) kapsulalar** — faqat ichakda eriydi.



Rasm 1.5. *Granulalar bilan to‘ldirilgan qattiq jelatin kapsula (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*



Rasm 1.6. *Mikropelletli kapsula va qopqoqli kapsulalar turlari (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

RETSEPT 1.22. AMOKSITSILLIN KAPSULALARI
Rp.: Amoxicillini 0,5
D.t.d. N. 21 in capsulis
S. 1 kapsuladan kuniga 3 mahal har 8 soatda 7 kun ichilsin.

RETSEPT 1.23. OMEPRAZOL KAPSULALARI (2-USUL)
Rp.: Capsulas Omeprazoli 0,02 N. 28
D.S. 1 kapsuladan kuniga 2 mahal nonushta va kechki ovqatdan 30 daqiqa oldin ichilsin.

6.6. Hapdorilar (Pilulae) va boshqa qattiq shakllar

Hapdori (*Pilula, ae f*) — massasi 0,1–0,5 g bo‘lgan sharsimon dori shakli; dorixonada maxsus massadan tayyorlanadi. Massasi 0,5 dan katta bo‘lsa — **bolyus**. Hozir tabletka va kapsulalar ularni deyarli siqib chiqargan.

RETSEPT 1.24. MAGISTRAL HAPDORILAR (BITTASIDA 0,001 STRIXNIN NITRAT)
Rp.: Strychnini nitratis 0,03
Massae pilularum q.s.
ut fiant pilulae N. 30
D.S. 1 hapdoridan kuniga 2 mahal ichilsin.

Hapdorilarda modda miqdori umumiy son uchun yoziladi: 0,001 × 30 = 0,03.



Rasm 1.7. *Hapdorilar (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

- **Karamellar** va **kulcha dorilar (troshlar, pastilkalar)** — og‘iz va halqum kasalliklarida so‘rib iste’mol qilinadi: *Rp.: Trochiscos “Strepsils” N. 24 / D.S. Har 2–3 soatda 1 pastilka shimilsin*.
- **Ko‘z plyonkalari** (*Membranulae ophthalmicae*) — ko‘z yoshida eriydigan steril polimer plyonkalar: *Rp.: Membranulas ophthalmicas cum Pilocarpini hydrochlorido N. 30 / D.S. Pastki qovoq ortiga kuniga 1 marta 1 plyonka qo‘yilsin*.
- **Dorivor yig‘malar** (*Species*) — maydalangan o‘simlik qismlari aralashmasi; ulardan uyda damlama yoki qaynatma tayyorlanadi.

7. Klinik qism: dori shaklini to‘g‘ri tanlash

Bir xil dori moddasining samaradorligi va xavfsizligi dori shakliga kuchli bog‘liq. UASh dori shaklini quyidagilarni hisobga olib tanlaydi:

Jadval 1.12. *Klinik vaziyatga qarab dori shaklini tanlash*

Vaziyat	Maqsadga muvofiq shakl	Sabab
Stenokardiya xuruji	Nitrogliserin til osti tabletkasi yoki spreyi	1–2 daqiqada ta’sir, jigarni chetlab o‘tadi
Qusayotgan bola, isitma	Paratsetamol rektal shamchasi	Ichish imkoni yo‘q, so‘rilish yetarli
3 yoshgacha bola	Suspenziya, sirop, granuladan tayyorlangan aralashma	Tabletka yuta olmaydi, dozani vaznga moslash oson
Surunkali og‘riq, onkologiya	Fentanil TTT, morfin retard	Bir maromdagi konsentratsiya, kam qabul
Lokal teri yallig‘lanishi	Surtma, krem, gel	Yuqori mahalliy konsentratsiya, tizimli nojo‘ya ta’sir kam
Ho‘llanuvchi dermatit	Pasta, kukun (sepish)	Quritish va adsorbsiya
Quruq, po‘st tashlovchi teri	Surtma (vazelin, lanolin asosli)	Okklyuziya, namlash
Bemor dorini kuniga ko‘p marta ichishni unutadi	Retard tabletka, TTT	Qabul sonini kamaytirish

KLINIK AHAMIYATI
Rioya (komplayens). Kuniga 1 marta ichiladigan preparatlarga bemorlar 3–4 marta ichiladigan preparatlarga qaraganda ancha yaxshi rioya qiladi. Shu sababli surunkali kasalliklarda (arterial gipertenziya, qandli diabet) imkon qadar ta’siri uzaytirilgan shakllar tanlanadi.

DIQQAT
Ko‘p uchraydigan retsept xatolari: (1) dozada vergulning tushib qolishi yoki noto‘g‘ri qo‘yilishi; (2) modda nomining bosh kelishikda yozilishi (“Analginum 0,5” o‘rniga “Analgini 0,5”); (3) D.t.d. qismida dori shakli yoki sonining yozilmasligi; (4) signaturaning lotin tilida yoki noaniq yozilishi; (5) A ro‘yxati yoki narkotik dorining oddiy blankada yozilishi; (6) yuqori dozadan oshib ketganda tasdiq belgisining yo‘qligi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Dozalangan qattiq dori shakliga (tabletka, kapsula, draje) retsept yozish algoritmi

1. Blankaning yuqori qismini to‘ldiring: sana, bemor F.I.Sh. va yoshi, shifokor F.I.Sh.
2. **Rp.:** belgisini yozing.
3. Dori moddasining nomini **bosh harf bilan, qaratqich kelishigida** yozing va uning **bir martalik** dozasini grammlarda ko‘rsating (*Paracetamoli 0,5*).
4. Yangi qatorda **D.t.d. N.** va dozalar sonini yozing, keyin dori shaklini *in* old ko‘makchisi bilan vositachi (ablativ) kelishikda qo‘shing (*in tabulettis, in capsulis*; drajeda shakl yozilmaydi).
5. Yangi qatorda **S.** dan keyin davlat tilida qo‘llash usulini yozing: miqdori, qabul soni, ovqatga nisbatan vaqti, muddati.
6. Imzo qo‘ying va shaxsiy muhrni bosing.
7. Dozani yuqori doza bilan solishtiring; bolalar va keksalar uchun yoshga moslashtiring.

2-ko‘nikma. Magistral surtma (pasta, liniment) retseptini yozish algoritmi

1. Umumiy massa va har bir faol modda konsentratsiyasini aniqlang.
2. Har bir faol modda miqdorini hisoblang: **massa × foiz / 100**.
3. Rp.: dan keyin har bir faol moddani alohida qatorga yozing.
4. Asosni **“ad”** bilan umumiy massagacha yozing (*Vaselini ad 50,0*).
5. **M.f. unguentum** (pasta, linimentum) yozing.
6. **D.S.** dan keyin signaturani yozing.
7. Pasta uchun kukunsimon moddalar yig‘indisi 25% dan kam bo‘lmasligini tekshiring.

3-ko‘nikma. Magistral shamcha retseptini yozish algoritmi

1. Rp.: dan keyin faol moddaning **bitta shamcha uchun** dozasini yozing.
2. Asosni (*Olei Cacao*) bitta shamcha uchun miqdorda yoki **q.s.** bilan yozing.
3. **M.f. suppositorium rectale (vaginale)** yozing.
4. **D.t.d. N.** va shamchalar sonini yozing.
5. Signaturada qaysi bo‘shliqqa, necha marta va qachon kiritilishini ko‘rsating.

Nazorat savollari

1. Retseptura nima va u qanday bo‘limlarga bo‘linadi?
2. Retseptning tibbiy, yuridik va moliyaviy ahamiyatini tushuntiring.
3. Dori moddasi, dori vositasi, dori preparati va dori shakli tushunchalarining farqi nimada?
4. Davlat farmakopeyasi nima? A va B ro‘yxatlarga qanday dorilar kiradi?
5. Ofitsinal va magistral dorilarning farqini misollar bilan tushuntiring.
6. Dorilarning kimyoviy, xalqaro patentlanmagan va savdo nomlariga misol keltiring.
7. Qanday dozalar turlarini bilasiz? Terapevtik kenglik nima?
8. Retseptda massa, hajm, tomchi va ta’sir birliklari qanday yoziladi?
9. Retseptning tarkibiy qismlarini sanab bering. Qaysilari lotin tilida yoziladi?
10. Cito!, Statim!, Repetatur!, ana, q.s., ad qisqartmalarining ma’nosi nima?
11. Retsept blankalarining qanday turlari mavjud?
12. Surtma va pastaning farqi nimada? Surtma asoslariga qanday talablar qo‘yiladi?

13. Surtmalarga retsept yozishning qisqartirilgan va kengaytirilgan shakllari qachon qo‘llanadi?
14. Shamchalarning turlari, asoslari va ularning rezorbtiv ta’siri qanday?
15. Kukunlarning tasnifi va ularga retsept yozish qoidalarini aytib bering.
16. Tabletkalarning turlarini sanang. Retard tabletkalarni nima uchun bo‘lish mumkin emas?
17. Kapsulalarning qanday turlari bor va ularning afzalligi nimada?
18. Transdermal terapevtik tizimlarning afzalliklari nimada?

Test topshiriqlari

1. Retseptning qaysi qismi shifokorning farmatsevtga dori shakli haqidagi ko‘rsatmasini o‘z ichiga oladi?

A) Subscriptio
B) Designatio materiarum
C) Invocatio
D) Signatura
E) Inscriptio

2. Retseptda 10 mg modda qanday yoziladi?

A) 0,1
B) 0,01
C) 1,0
D) 10,0
E) 0,001

3. “D.t.d. N. 10” qisqartmasining tarjimasi:

A) Ber, belgila
B) Qancha kerak bo‘lsa
C) Aralashtir, kukun hosil bo‘lsin
D) Shunday dozalardan 10 ta ber
E) 10 marta takrorlansin

4. Retseptda surtma asosi ko‘rsatilmagan bo‘lsa, qaysi asos ishlatiladi?

A) Kakao moyi
B) Cho‘chqa yog‘i
C) Lanolin
D) Vazelin
E) Kungaboqar moyi

5. Pastaning surtmadan asosiy farqi:

A) Tarkibida 25% dan ko‘p kukunsimon moddalar saqlaydi
B) Dozalangan dori shakli hisoblanadi
C) Tana haroratida suyuqlanadi
D) Faqat ko‘zga qo‘llanadi
E) Faqat lanolin asosida tayyorlanadi

6. 40,0 g 5% li surtma tayyorlash uchun faol moddadan qancha olinadi?

A) 4,0
B) 1,0
C) 0,5
D) 2,0
E) 5,0

7. Rektal shamchalar uchun eng ko‘p ishlatiladigan asos:

A) Vazelin
B) Parafin
C) Lanolin
D) Kakao moyi
E) Kraxmal

8. Dozasi 0,1 dan kam bo‘lgan modda kukun shaklida yozilganda nima qilinadi?

A) Indifferent to‘ldiruvchi (masalan, shakar) qo‘shiladi
B) Faqat kapsulada yoziladi
C) Mumlangan qog‘ozga o‘raladi
D) Kukun shaklida yozish taqiqlanadi
E) Doza 0,1 gacha oshiriladi

9. Qaysi dori shaklini bo‘lish va chaynash mumkin emas?

A) Riskali oddiy tabletka
B) Suvda eriydigan tabletka
C) Chaynaladigan tabletka
D) Granula
E) Ta’siri uzaytirilgan (retard) tabletka

10. Retseptning qaysi qismlari lotin tilida yoziladi?

A) Invocatio, Designatio materiarum, Subscriptio
B) Barcha qismlari
C) Faqat signatura
D) Inscriptio va Datum
E) Nomen aegroti va Nomen medici

11. “Ana” (āā) qisqartmasining ma’nosi:

A) Takrorlansin
B) Teng miqdorda
C) Aralashtir
D) ...gacha
E) Qancha kerak bo‘lsa

12. Transdermal terapevtik tizimning asosiy afzalligi:

A) Faqat mahalliy ta’sir ko‘rsatadi
B) Dori jigarni chetlab o‘tib, qonda bir maromdagi konsentratsiyani ta’minlaydi
C) Allergik reaksiya chaqirmaydi
D) Ta’sir bir necha soniyada boshlanadi
E) Isitilganda samaradorligi xavfsiz oshadi

13. Dorini shoshilinch tayyorlash kerak bo‘lsa, retseptga nima yoziladi?

A) Repetatur!
B) Da!
C) Cito!
D) Misce!
E) Sterilisetur!

14. Ofitsinal shamchalarga retsept yozishda faol modda nomi qaysi kelishikda “cum” dan keyin yoziladi?

A) Qaratqich kelishik
B) Vositachi (ablativ) kelishik

C) Tushum kelishik
D) Bosh kelishik
E) Jo‘nalish kelishik

15. Qaysi moddani kukun shaklida yozish tavsiya etilmaydi?
A) Talk
B) Magniy oksidi
C) Streptotsid
D) Kalsiy xlorid
E) Rux oksidi

Vaziyatli masalalar

1-masala. UASh 4 yoshli (vazni 16 kg) bolada o‘tkir respirator infeksiya fonida harorat 39 °C ekanini aniqladi. Bola qusmoqda, dorini ichishdan bosh tortmoqda. Shifokor paratsetamolni buyurmoqchi.

Savollar: 1) Qaysi dori shaklini tanlash maqsadga muvofiq? 2) Bitta qabul uchun dozani hisoblang (paratsetamolning bir martalik dozasi 10–15 mg/kg). 3) Retsept yozing.

Javob: 1) Bola qusayotgani uchun **rektal shamcha** maqsadga muvofiq: dori jigarni qisman chetlab o‘tib, ichish imkoni bo‘lmaganda ham so‘riladi. 2) 16 kg × 15 mg/kg = 240 mg ≈ **0,25 g**. 3) Retsept:

> **1-MASALA JAVOBI**
> Rp.: Suppositorium cum Paracetamolo 0,25
> D.t.d. N. 10
> S. Harorat 38,5 °C dan oshganda 1 shamcha to‘g‘ri ichakka kiritilsin; kuniga 4 martadan ko‘p emas, oraliq kamida 6 soat.

2-masala. Talaba quyidagi retseptni yozdi:

Rp.: Neomycinum sulfas 1% 50 / Vaselinum / D.S. surtish uchun.

Savollar: Retseptdagi xatolarni toping va to‘g‘ri variantini yozing.

Javob: Xatolar: 1) modda nomi bosh kelishikda — **qaratqich kelishigida** bo‘lishi kerak (*Neomycini sulfatis*); 2) massa “50” emas, “**50,0**” bo‘lishi kerak; 3) agar asos vazelin bo‘lsa va faol modda bitta bo‘lsa, **qisqartirilgan** shakl yetarli; kengaytirilgan shaklda esa faol modda miqdori grammlarda hisoblanishi (0,5) va “ad”, “M.f. unguentum” yozilishi kerak; 4) signatura noaniq — qayerga va necha marta surtilishi ko‘rsatilmagan. To‘g‘ri variant:

> **2-MASALA JAVOBI**
> Rp.: Unguenti Neomycini sulfatis 1% — 50,0
> D.S. Infeksiyalangan yara yuzasiga kuniga 2 mahal yupqa surtilsin.

3-masala. 68 yoshli bemorga gonartroz sababli tizza bo‘g‘imidagi og‘riq uchun nosteroid yallig‘lanishga qarshi vosita kerak. Anamnezida me’da yarasi va arterial gipertenziya bor.

Savollar: 1) Qaysi dori shaklini tanlash xavfsizroq va nima uchun? 2) Retsept yozing.

Javob: 1) Me’da yarasi anamnezi bo‘lgan keksa bemorda tizimli NYaQV (tabletka) me’da-ichak qon ketishi va qon bosimining oshishi xavfini oshiradi. Mahalliy **gel** shakli bo‘g‘im sohasida yetarli konsentratsiya hosil qiladi, qonga juda oz miqdorda so‘riladi va tizimli nojo‘ya ta’sirlar xavfi ancha past. 2) Retsept:

3-MASALA JAVOBI
Rp.: Geli Diclofenaci 1% — 50,0
D.S. Tizza bo‘g‘imi sohasiga kuniga 3–4 mahal yupqa qatlam bilan surtib, ishqalansin; 14 kundan ortiq qo‘llanmasin.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 1.13. *Qattiq va yumshoq dori shakllariga retsept yozish — qisqacha*

Dori shakli	Lotincha (qaratqich)	Ofitsinal / magistral	Retsept yozish formulasi
Tabletka	Tabulettae	Faqat ofitsinal	Rp.: Moddai 0,5 / D.t.d. N. 20 in tabulettis / S. ... yoki Rp.: Tabulettas Moddai 0,5 N. 20 / D.S. ...
Draje	Dragee (turlanmaydi)	Faqat ofitsinal	Rp.: Dragee Moddai 0,05 / D.t.d. N. 20 / S. ...
Kapsula	Capsulae	Asosan ofitsinal	Rp.: Moddai 0,25 / D.t.d. N. 20 in capsulis / S. ...
Kukun (bo‘lingan)	Pulveris	Ikkalasi	Rp.: Moddai 0,3 / D.t.d. N. 10 / S. ... (doza 0,1 dan kam bo‘lsa to‘ldiruvchi + M.f. pulvis)
Kukun (bo‘linmagan)	Pulveris	Ikkalasi	Rp.: Pulveris Moddai 20,0 / D.S. ...
Granula	Granulorum	Ofitsinal	Rp.: Granulorum Moddai 100,0 / D.S. ...
Surtma	Unguenti	Ikkalasi	Qisqartirilgan: Rp.: Unguenti Moddai 1% — 30,0 / D.S.; kengaytirilgan: modda / asos ad / M.f. unguentum / D.S.
Pasta	Pastae	Ikkalasi	Rp.: Pastae Zinci 40,0 / D.S. yoki kengaytirilgan + M.f. pasta
Krem	Cremoris	Ofitsinal	Rp.: Cremoris Moddai 1% — 15,0 / D.S. ...
Gel	Geli	Ofitsinal	Rp.: Geli Moddai 1% — 50,0 / D.S. ...
Liniment	Linimenti	Ikkalasi	Rp.: Linimenti Moddai 10% — 25,0 / D.S. yoki kengaytirilgan + M.f. linimentum
Shamcha	Suppositorii	Ikkalasi	Ofitsinal: Rp.: Suppositorium cum Moddao 0,25 / D.t.d. N. 10 / S.; magistral: modda / Olei Cacao 3,0 / M.f. suppositorium / D.t.d. N. / S.
Plastir	Emplastri	Ofitsinal	Rp.: Emplastri ... / D.S. ...

2-MAVZU

Enteral qo‘llaniladigan suyuq dori shakllari va ularga retsept yozish qoidalari. Parenteral va sirtga qo‘llaniladigan suyuq dori shakllari va ularga retsept yozish qoidalari

Mashg‘ulot maqsadi

Suyuq dori shakllari pediatriya, keksalar tibbiyoti va shoshilinch yordamda eng ko‘p ishlatiladi. Eritma tez so‘riladi va dozani bemorning vazniga moslash oson. Biroq eritmalar retseptida hisob-kitob ko‘p: konsentratsiya, umumiy hajm va qabul soni bir-biriga bog‘liq. Xato hisob bemorga bir necha barobar ko‘p doza tushishiga olib keladi.

Talaba bilishi kerak:

- suyuq dori shakllarining tasnifi va ularning afzallik, kamchiliklarini;
- eritmalarning turlari (suvli, spirtli, moyli; ichish, sirtga, in’yeksiya uchun) va konsentratsiyani ifodalash usullarini;
- damlama, qaynatma, tindirma, ekstrakt, mikstura, emulsiya, suspenziya va shilimshiqlarning xususiyatlarini;
- in’yeksiya va ko‘z tomchilari uchun eritmalarga qo‘yiladigan talablarni;
- gazsimon dori shakllari (aerozollar, ingalyatorlar) haqida asosiy tushunchalarni.

Talaba bajara olishi kerak:

- eritmalarga kengaytirilgan, qisqartirilgan va foizli shakllarda retsept yozish;
- bir martalik doza va qabul soni bo‘yicha umumiy modda miqdori va hajmni hisoblash;
- turli konsentratsiyadagi eritmalarni tayyorlash va suyultirish hisoblarini bajarish;
- ampula va flakondagi dorilarga, shu jumladan erituvchiga alohida retsept yozish.

1. Suyuq dori shakllarining tasnifi

Suyuq dori shakllari (*Formae medicamentorum fluidae*) — dori moddasi suyuqlikda erigan, muallaq yoki emulsiyalangan holda bo‘lgan dori shakllari.

Jadval 2.1. *Suyuq dori shakllari*

Dori shakli	Lotincha (bosh / qaratqich)	Qisqacha tavsifi
Eritma	Solutio / Solutionis	Modda erituvchida to‘liq erigan, tiniq suyuqlik
Damlama	Infusum / Infusi	O‘simlikning nozik qismlaridan suvli ajratma
Qaynatma	Decoctum / Decocti	O‘simlikning dag‘al qismlaridan suvli ajratma
Tindirma	Tinctura / Tincturae	O‘simlikdan spirtli ajratma (ofitsinal)
Suyuq ekstrakt	Extractum fluidum / Extracti fluidi	Konsentrlangan ajratma (odatda 1:1)
Mikstura (aralashma)	Mixtura (retseptda yozilmaydi)	Uch va undan ortiq tarkibiy qismli suyuq aralashma
Emulsiya	Emulsum / Emulsi	Suvda moy tomchilarining muallaq holati
Suspenziya	Suspensio / Suspensionis	Suyuqlikda qattiq zarrachalarning muallaq holati
Shilimshiq	Mucilago / Mucilaginis	Qovushqoq kolloid eritma; qitiqlovchi ta’sirni

Dori shakli	Lotincha (bosh / qaratqich)	Qisqacha tavsifi
		kamaytiradi
Sirop (qiyom)	Sirupus / Sirupi	Shakarning quyuq eritmasi; korrigens yoki dori shakli
Novogalen preparatlari	Praeparata neogalenica	Ballast moddalardan tozalangan o‘simlik preparatlari
In’yeksiya eritmalari	Formae pro injectionibus	Steril, apirogen eritma, suspenziya, emulsiya

Jadval 2.2. *Suyuq dori shakllarining afzallik va kamchiliklari*

Afzalliklari	Kamchiliklari
Tez so‘riladi, ta’sir tez boshlanadi	Barqaror emas, tez buziladi (ayniqsa damlama, qaynatma — 3–4 kun)
Bolalar va yuta olmaydigan bemorlarga qulay	Dozalash tabletkaga nisbatan noaniq (qoshiq, tomchi)
Dozani vazngа moslash oson	Ta’m va hidni yashirish qiyinroq
Qitiqlovchi moddalarni suyultirib berish mumkin	Tashish va saqlash noqulay, mikrob bilan ifloslanadi
Parenteral yuborish mumkin (in’yeksiya eritmalari)	Ko‘p hollarda sovutgichda saqlash talab qilinadi

2. Eritmalar (Solutiones)

Eritma (*Solutio, onis f*; qisqartmasi *Sol.*) — bir yoki bir necha moddani erituvchida eritib olingan tiniq suyuq dori shakli. Eritma ikki qismdan iborat: **eruvchi modda** va **erituvchi**.

Erituvchilar: distillangan suv (*Aqua destillata*), tozalangan suv (*Aqua purificata*), etil spirti (*Spiritus aethylicus*), glitserin (*Glycerinum*), o‘simlik moylari (shaftoli, bodom, zaytun, kungaboqar moyi), vazelin moyi.

> **ESLAB QOLING**
> Retseptda erituvchi ko‘rsatilmasa, eritma **distillangan suvda** tayyorlanadi. Spirtli eritmada *spirituosae*, moyli eritmada *oleosae* so‘zi qo‘shiladi: *Solutionis Iodi spirituosae 5%*, *Solutionis Camphorae oleosae 10%*.

2.1. Eritma konsentratsiyasini ifodalash usullari

Jadval 2.3. *Konsentratsiyani ifodalash usullari*

Usul	Ma’nosi	Misol
Foiz (%)	100 ml eritmadagi modda grammlari	2% — 100 ml da 2,0 g
Nisbat	Modda va eritma hajmining nisbati	1:5000 — 5000 ml da 1,0 g
Massa – hajm	Umumiy modda miqdori va eritma hajmi	3,6 — 180 ml
Massa/hajm (mg/ml)	1 ml dagi milligrammlar	40 mg/ml
Ta’sir birligi	1 ml dagi TB	1 ml da 5000 TB (geparin)

YODLASH USULI
Foizdan nisbatga o‘tish: **1% = 1:100**, **0,1% = 1:1000**, **0,02% = 1:5000** (furatsilin), **0,01% = 1:10 000**. Nisbatning ikkinchi soni = 100 / foiz.

2.2. Ichish uchun eritmalar

Ichish uchun eritmalar qoshiq yoki tomchi bilan dozalanadi. Qoshiq bilan ichiladigan eritmalar odatda **kuniga 3 mahal, 4 kunga — jami 12 qabul** uchun yoziladi (eritma uzoq saqlanmaydi).

Hisob algoritmi:

1. Qabul soni: kuniga mahal × kunlar (masalan, 3 × 4 = 12).
2. Modda miqdori: bir martalik doza × qabul soni.
3. Eritma hajmi: qoshiq hajmi × qabul soni (osh qoshiq: 15 × 12 = 180 ml; desert qoshiq: 10 × 12 = 120 ml; choy qoshiq: 5 × 12 = 60 ml).

Misol. Bir martalik dozasi 0,3 bo‘lgan natriy bromid eritmasidan 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichish uchun retsept yozing.

Hisob: 0,3 × 12 = **3,6**; 15 ml × 12 = **180 ml**; foiz: 3,6 × 100 / 180 = **2%**.

Eritmalarga retsept **uch xil shaklda** yozilishi mumkin:

RETSEPT 2.1. KENGAYTIRILGAN SHAKL
Rp.: Natrii bromidi 3,6
Aquae destillatae ad 180 ml
M.f. solutio
D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

RETSEPT 2.2. QISQARTIRILGAN SHAKL (MASSA – HAJM)
Rp.: Solutionis Natrii bromidi 3,6 — 180 ml
D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

RETSEPT 2.3. QISQARTIRILGAN FOIZLI SHAKL
Rp.: Solutionis Natrii bromidi 2% — 180 ml
D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

ESLAB QOLING
Uch shakl bir xil dorini ifodalaydi. Kengaytirilgan shakl magistral eritmalar uchun, qisqartirilgan shakllar ko‘proq ishlatiladi. **Ofitsinal eritmalarda** (Kordiamin, Validol, suyultirilgan xlorid kislota) konsentratsiya **ko‘rsatilmaydi** — faqat nomi va miqdori yoziladi: *Rp.: Validoli 5 ml*.

2.3. Ichish uchun tomchilar

Kuchli ta’sir etuvchi va kichik dozali moddalar tomchilarda beriladi. Bir martalik doza odatda **5–20 tomchida** bo‘ladi; retsept **20 qabul** uchun yoziladi. 1 ml suvli eritma = 20 tomchi.

Misol. Bir martalik dozasi 0,0005 bo‘lgan atropin sulfat eritmasini 10 tomchidan ichish uchun yozing.

Hisob: 0,0005 × 20 = **0,01**; 10 tomchi × 20 = 200 tomchi = **10 ml**; foiz: 0,01 × 100 / 10 = **0,1%**.

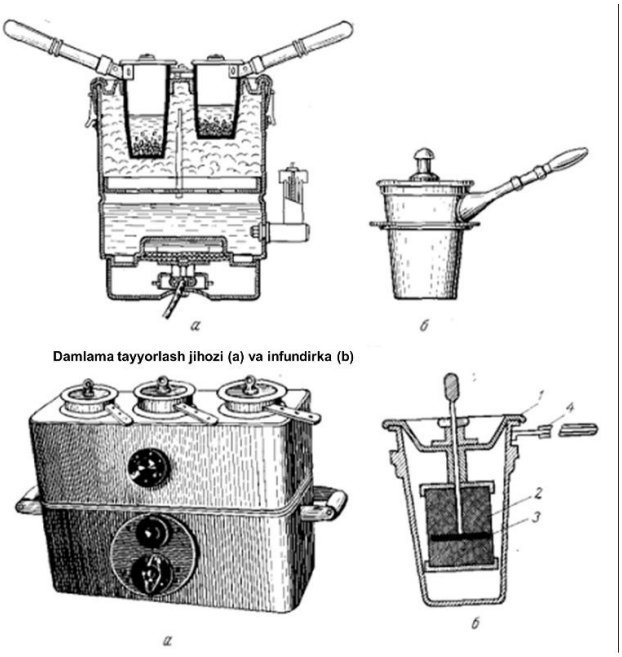
RETSEPT 2.4. TOMCHILAR (FOIZLI SHAKL)
Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 0,1% — 10 ml
D.S. 10 tomchidan kuniga 2 mahal ovqatdan oldin ichilsin.

3. O‘simlik xom ashyosidan tayyorlanadigan suyuq shakllar

3.1. Damlama va qaynatmalar (Infusa et Decocta)

Damlama — o‘simlikning nozik qismlaridan (barg — *folium*, gul — *flos*, o‘t — *herba*) tayyorlanadi: xom ashyo qaynoq suv bilan suv hammomida **15 daqiqa** isitiladi, so‘ng **45 daqiqa** sovutilib, suziladi.

Qaynatma — dag‘al qismlardan (po‘stloq — *cortex*, ildiz — *radix*, ildizpoya — *rhizoma*) tayyorlanadi: suv hammomida **30 daqiqa** isitiladi va **issiq holda** suziladi. Istisno: ayiqquloq (*Uva ursi*) bargi qalin bo‘lgani uchun undan qaynatma tayyorlanadi; efir moylari saqlovchi ildizlardan (valeriana) esa, aksincha, damlama tayyorlanadi.



Rasm 2.1. *Damlama tayyorlash jihozlari: infundirka va suv hammomi (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

Jadval 2.4. *Damlama va qaynatmalarning standart nisbatlari (retseptda ko‘rsatilmagan bo‘lsa)*

Xom ashyo	Nisbat	Misollar
Oddiy (kuchsiz ta’sirli) o‘simliklar	1:10	Romashka guli, yalpiz bargi, eman po‘stlog‘i, ayiqquloq bargi
Kuchli ta’sirli o‘simliklar	1:30	Bahorgi adonis o‘ti, valeriana ildizi, marvaridgul o‘ti
Zaharli o‘simliklar (kuchli ta’sirli moddalar saqlovchi)	1:300	Angishvonagul bargi, termopsis o‘ti, ipekakuana ildizi

DIQQAT
Standart nisbatlar faqat retseptda xom ashyo miqdori ko‘rsatilmaganda qo‘llanadi (S.S. Azizova, kafedra qo‘llanmasi). Xom ashyo miqdori bir martalik doza asosida hisoblanganda (masalan, termopsis o‘ti 0,6 — 180 ml) nisbat retseptning o‘zidan kelib chiqadi. Angishvonagul, termopsis va ipekakuana

damlamalari hozirgi amaliyotda deyarli buyurilmaydi — ularning o‘rnini standartlangan tabletka va siroplar egallagan.

Damlama va qaynatmalarga retsept **faqat qisqartirilgan** shaklda yoziladi: dori shakli (*Infusi*, *Decocti*), o‘simlik qismi kichik harf bilan, o‘simlik nomi bosh harf bilan, xom ashyo massasi va tayyor dori hajmi.

RETSEPT 2.5. DAMLAMA (BAHORGI ADONIS O'TI, BIR MARTALIK DOZA 0,5)
Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 6,0 — 180 ml
D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

Hisob: 0,5 × 12 = 6,0; 15 × 12 = 180 ml; nisbat 6:180 = 1:30.

RETSEPT 2.6. QAYNATMA (EMAN PO'STLOG'I, 1:10)
Rp.: Decocti corticis Quercus 20,0 — 200 ml
D.S. Kuniga 4–5 mahal og‘izni chayqash uchun.

3.2. Tindirmalar va ekstraktlar

Tindirma (*Tinctura*) — o‘simlik xom ashyosidan 40% yoki 70% li etil spirti bilan olingan tiniq, rangli ajratma. Spirt konservant bo‘lgani uchun tindirmalar uzoq saqlanadi. Barcha tindirmalar **ofitsinal**; tomchilarda dozalanadi.

RETSEPT 2.7. TINDIRMA
Rp.: Tincturae Valerianae 30 ml
D.S. 20–25 tomchidan kuniga 3 mahal ichilsin.

Bir nechta tindirmani aralashtirib yozish mumkin; bunda **M.D.S.** ishlatiladi:

RETSEPT 2.8. TINDIRMALAR ARALASHMASI
Rp.: Tincturae Valerianae
Tincturae Leonuri ana 15 ml
M.D.S. 30 tomchidan kuniga 3 mahal ichilsin.

Ekstraktlar (*Extracta*) — konsentrlangan ajratmalar: suyuq (*fluida*, 1:1), quyuq (*spissa*, namligi 25% gacha) va quruq (*sicca*, namligi 5% gacha). Suyuq ekstraktlar tomchilarda, quyuq va quruq ekstraktlar tabletka, kapsula, shamcha tarkibida beriladi.

RETSEPT 2.9. SUYUQ EKSTRAKT
Rp.: Extracti Crataegi fluidi 25 ml
D.S. 20–30 tomchidan kuniga 3 mahal ovqatdan oldin ichilsin.

Novogalen preparatlari — ballast moddalardan maksimal tozalangan, standartlangan o‘simlik preparatlari; ayrimlari in’yeksiyaga yaroqli. Misollar: korglikon, strofantin, adonizid.

4. Mikstura, emulsiya, suspenziya, shilimshiqlar

4.1. Mikstura (Mixtura)

Mikstura — erigan qattiq moddalar va turli suyuq dori shakllaridan (eritma, damlama, tindirma, sirop) tashkil topgan, **3 va undan ortiq** tarkibiy qismli suyuq aralashma. Cho‘kma hosil qiladigan miksturalar ichishdan oldin chayqatiladi (*mixturae agitandae*). Retseptda “Mixtura” so‘zi yozilmaydi, oxirida **M.D.S.** qo‘yiladi.

RETSEPT 2.10. MIKSTURA (ADONIS DAMLAMASI + NATRIY BROMID + KODEIN)
Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 6,0 — 180 ml
Natrii bromidi 3,6
Codeini phosphatis 0,12
M.D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

Korrigenslar — dorining ta’mi va hidini yaxshilovchi moddalar: shakar siroplari (*Sirupus simplex*, *Sirupus Rubi idaei* — malina siropi), xushbo‘y suvlar (*Aqua Menthae piperitae* — yalpiz suvi). Qitiqlovchi dorilarga **shilimshiqlar** qo‘shiladi: kraxmal shilimshig‘i (*Mucilago Amyli*), gulxayri ildizi shilimshig‘i (*Mucilago radicis Althaeae*). Sirop va shilimshiqlar odatda umumiy hajmning **1/3 qismi** miqdorida qo‘shiladi.

4.2. Emulsiyalar (Emulsa)

Emulsiya (*Emulsum, i n*) — bir-birida erimaydigan ikki suyuqlikdan (suv va moy) iborat, sutsimon ko‘rinishdagi dori shakli. Barqarorlikni **emulgatorlar** ta’minlaydi: jelatoza, arab yelimi, tuxum sarig‘i, tvinlar. Moyli emulsiya tayyorlashning klassik nisbati: **moy : emulgator : suv = 2 : 1 : 17**; moy miqdori ko‘rsatilmasa emulsiya 1:10 nisbatda tayyorlanadi.

RETSEPT 2.11. MOYLI EMULSIYA (QISQARTIRILGAN SHAKL)
Rp.: Emulsi olei Ricini 20,0 — 200 ml
D.S. Bir martada ichilsin (surgi sifatida).

KLINIK AHAMIYATI
Zamonaviy amaliyotda eng muhim emulsiyalar — **vena ichiga yuboriladigan emulsiyalar**: propofol (umumiy anesteziya uchun) va parenteral oziqlantirish uchun yog‘ emulsiyalari. Odatda moyli eritmalarni venaga yuborish mumkin emas, ammo zarrachalari juda mayda (1 mkm dan kichik) bo‘lgan maxsus emulsiyalar bundan istisno.

4.3. Suspenziyalar (Suspensiones)

Suspenziya (*Suspensio, onis f*) — suyuqlikda erimaydigan qattiq dori zarrachalarining muallaq holati. Ichish, sirtga qo‘llash va mushak ichiga yuborish uchun ishlatiladi. **Venaga yuborish mumkin emas.** Signaturada “**Ishlatishdan oldin chayqatilsin!**” deb yozilishi shart.

RETSEPT 2.12. BOLA UCHUN ANTIBIOTIK SUSPENZIYASI
Rp.: Suspensionis Amoxicillini 250 mg/5 ml — 100 ml
D.S. Ishlatishdan oldin chayqatilsin. 5 ml dan kuniga 3 mahal 7 kun ichilsin.

KLINIK AHAMIYATI
Bolalar uchun antibiotiklar ko‘pincha **suspenziya tayyorlash uchun kukun yoki granula** shaklida chiqariladi. Flakonga belgigacha qaynatilib sovutilgan suv quyiladi va chayqatiladi. Tayyor suspenziya

sovutgichda 7–14 kun saqlanadi. Ota-onaga doza o‘lchaydigan shprits yoki qoshiqdan foydalanishni o‘rgatish kerak: oshxona qoshiqlarining hajmi standart emas.

5. Sirtga qo‘llaniladigan suyuq dori shakllari

Sirtga qo‘llash uchun eritmalar terini artish, yaralarni yuvish, chayqash, malham (primochka), spritsevaniya va klizmalar uchun, shuningdek ko‘z, quloq va burun tomchilari sifatida ishlatiladi.

Jadval 2.5. *Sirtga ishlatiladigan eritmalar miqdori*

Maqsad	Odatiy miqdor
Ko‘z tomchilari	5–10 ml
Quloq va burun tomchilari	10–20 ml
Tomoq chayqash, malham	100–200 ml
Spritsevaniya, yaralarni yuvish	500–1000 ml
Teriga surtish (spirtli eritmalar)	10–50 ml

RETSEPT 2.13. FURATSILIN ERITMASI (NISBAT SHAKLIDA)
Rp.: Solutionis Furacilini 1:5000 — 200 ml
D.S. Kuniga 3–4 mahal tomoq chayqansin.

RETSEPT 2.14. SPIRTLI ERITMA
Rp.: Solutionis Viridis nitentis spirituosae 1% — 10 ml
D.S. Jarohat atrofidagi teriga surtilsin.

RETSEPT 2.15. OFITSINAL ERITMA (KONSENTRATSIYA YOZILMAYDI)
Rp.: Solutionis Hydrogenii peroxydi diluti 50 ml
D.S. Yarani yuvish uchun.

Konsentrlangan eritma yozish. Ko‘p hajm kerak bo‘lsa (chayqash, spritsevaniya), bemorga konsentrlangan eritma yozib beriladi va uni uyda suyultirish ko‘rsatiladi.

Misol: kaliy permanganatning 0,02% li eritmasi bilan tomoqni 10 marta chayqash kerak (har biriga 200 ml). Bir chayqash uchun: 200 × 0,02 / 100 = 0,04; 10 marta uchun: **0,4**. Har bir doza 1 osh qoshiq (15 ml) konsentrlangan eritmada bo‘lsin: 15 × 10 = **150 ml**.

RETSEPT 2.16. KONSENTRLANGAN ERITMA
Rp.: Kalii permanganatis 0,4
Aquae destillatae ad 150 ml
M.f. solutio
D.S. 1 osh qoshiq eritmani 1 stakan iliq suvda suyultirib, tomoq chayqansin.

5.1. Ko‘z tomchilari (Guttae ophthalmicae)

Ko‘z tomchilariga qo‘yiladigan talablar: **steril** bo‘lishi, **mexanik zarrachalarsiz**, iloji boricha **izotonik** (0,9% NaCl ga teng osmotik bosim) va ko‘z yoshi pH iga yaqin bo‘lishi, kimyoviy

barqarorlik. Ko‘z tomchilari 5–10 ml dan, **20 marta** qo‘llashga yetadigan qilib yoziladi; bir martada har bir ko‘zga 1–2 tomchi tomiziladi.



Rasm 2.2. *Ko‘z tomchilari (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

RETSEPT 2.17. KO'Z TOMCHISI
Rp.: Solutionis Pilocarpini hydrochloridi 1% — 10 ml
D.S. Har bir ko‘zga 1–2 tomchidan kuniga 3 mahal tomizilsin.

KLINIK AHAMIYATI
Ko‘z tomchisi tomizilgandan keyin 1–2 daqiqa davomida ko‘z yoshi kanali sohasini (ko‘zning ichki burchagini) barmoq bilan bosib turish dorining burun-halqumga oqib, qonga so‘rilishini kamaytiradi. Bu, ayniqsa, beta-blokatorli (timolol) tomchilarda bronxospazm va bradikardiyaning oldini olish uchun muhim.

5.2. Klizmalar va shilimshiqlar

Davolovchi (dorili) klizmalar tozalovchi klizmadan keyin qilinadi; bir martalik hajmi **50–100 ml** dan oshmaydi. Qitiqlovchi moddalar shilimshiq bilan aralashtirib yuboriladi. Retsept faqat kengaytirilgan shaklda yoziladi.

RETSEPT 2.18. DAVOLOVCHI KLIZMA
Rp.: Chlorali hydrati 1,0
Mucilaginis Amyli
Aquae destillatae ana 25 ml
M.D.S. Bir klizma uchun. Tozalovchi klizmadan keyin to‘g‘ri ichakka iliq holda yuborilsin.

6. In’yeksiya uchun dori shakllari (Formae medicamentorum pro injectionibus)

In’yeksiya uchun suvli va moyli eritmalar, suspenziyalar, emulsiyalar va qo‘llashdan oldin eritiladigan steril kukunlar ishlatiladi.



Rasm 2.3. *In’yeksiya uchun dori shakllari: ampulalar, flakonlar, infuzion eritmalar (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

Jadval 2.6. *In’yeksiya eritmalariga qo‘yiladigan talablar*

Talab	Mazmuni
Sterillik	Mikroorganizmlar bo‘lmasligi; tayyorlash aseptik sharoitda yoki avtoklavda sterillash
Apirogenlik	Isitma chaqiruvchi moddalar (bakteriya endotoksinlari) bo‘lmasligi; ayniqsa katta hajmli infuziyalar uchun muhim
Mexanik zarrachalar yo‘qligi	Tiniqlik; emboliya xavfining oldini olish
Barqarorlik	Saqlashda parchalanmasligi; stabilizatorlar qo‘shilishi mumkin
Izotoniklik	Ayniqsa katta hajmda venaga va to‘qima ichiga yuborilganda (0,9% NaCl, 5% glyukoza)
Fiziologik pH ga yaqinlik	Og‘riq va flebit kamroq

Erituvchilar: in’yeksiya uchun suv (*Aqua pro injectionibus*), izotonik natriy xlorid eritmasi (*Solutio Natrii chloridi isotonica 0,9%*), 5% glyukoza eritmasi, steril shaftoli yoki bodom moyi (faqat mushak ichiga).

Jadval 2.7. *Parenteral yuborish yo‘llari va hajmlari*

Yo‘l	Bir martalik hajm	Nimani yuborish mumkin emas
Teri ichiga (i/d)	0,1–0,2 ml	— (allergik sinamalar, BCJ)
Teri ostiga (s/c)	1–2 ml	Qitiqlovchi va gipertonik eritmalar, spirtli eritmalar
Mushak ichiga (i/m)	1–10 ml	Kalsiy xlorid, qitiqlovchi eritmalar, katta hajmlar
Vena ichiga (i/v)	1–500 ml va undan ko‘p	Moyli eritmalar, suspenziyalar, oddiy emulsiyalar, havo pufakchalari
Orqa miya kanaliga (intratekal)	1–10 ml	Konservantli eritmalar

DIQQAT
Moyli eritmalar, suspenziyalar va oddiy emulsiyalarni venaga yuborish taqiqlanadi — yog‘ va zarracha emboliyasi xavfi. **Spirtli eritmalar teri ostiga yuborilmaydi** — to‘qima nekrozi. **Kalsiy xlorid faqat venaga** (mushak ichiga va teri ostiga yuborilganda nekroz). **Kaliy xloridning konsentrlangan eritmasi venaga oqim bilan yuborilmaydi** — faqat suyultirilgan holda, sekin tomchilab (yurak to‘xtashi xavfi).

6.1. In’yeksiya eritmalariga retsept yozish

Ampuladagi eritmalar (dozalarga bo‘lingan):

RETSEPT 2.19. AMPULADAGI ERITMA (FOIZLI SHAKL)
Rp.: Solutionis Diclofenaci natrii 2,5% — 3 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. 3 ml dan kuniga 1 marta mushak ichiga chuqur yuborilsin.

RETSEPT 2.20. AMPULADAGI ERITMA (MASSA – HAJM SHAKLI)
Rp.: Solutionis Dexamethasoni 0,004 — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml dan kuniga 1–2 marta venaga yoki mushak ichiga yuborilsin.

Flakondagi infuzion eritmalar (dozalarga bo‘linmagan) — **faqat foizli shaklda**:

RETSEPT 2.21. INFUZION ERITMA
Rp.: Solutionis Natrii chloridi isotonicae 0,9% — 400 ml
D.S. Venaga tomchilab, daqiqasiga 40–60 tomchi tezlikda yuborilsin.

Moyli eritmalar faqat mushak ichiga yoki teri ostiga, **tana haroratigacha isitib** yuboriladi:

RETSEPT 2.22. MOYLI ERITMA AMPULADA
Rp.: Solutionis Progesteroni oleosae 2,5% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml dan mushak ichiga yuborilsin (oldin tana haroratigacha isitilsin).

Steril kukunlar. Eritmada beqaror dorilar (ko‘pchilik antibiotiklar) flakonda quruq kukun holida chiqariladi va qo‘llashdan oldin (*ex tempore*) eritiladi. Bunda **erituvchiga alohida retsept** yoziladi va ikki retsept **#** belgisi bilan ajratiladi.

RETSEPT 2.23. FLAKONDAGI STERIL KUKUN VA UNING ERITUVCHISI
Rp.: Ceftriaxoni 1,0
D.t.d. N. 10
S. Flakon ichidagi kukun 1% li lidokain eritmasining 3,5 ml ida eritilib, kuniga 1 marta mushak ichiga yuborilsin.
#
Rp.: Solutionis Lidocaini hydrochloridi 1% — 3,5 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Seftriakson eritmasini tayyorlash uchun.

DIQQAT
Lidokain bilan suyultirilgan seftriakson **faqat mushak ichiga** yuboriladi; venaga yuborish uchun in’yeksiya suvi bilan eritiladi. Lidokainga allergiya va yurak o‘tkazuvchanligi buzilgan bemorlarda lidokain ishlatilmaydi. Seftriaksonni kalsiy saqlovchi eritmalar (Ringer eritmasi) bilan bitta tizimda yoki chaqaloqlarda kalsiyli eritmalar bilan bir vaqtda yuborish taqiqlanadi (o‘pka va buyrakda cho‘kma hosil bo‘lishi).

Ampuladagi ofitsinal va novogalen preparatlar faqat nomi bilan yoziladi: *Rp.: Corglyconi 0,06% — 1 ml / D.t.d. N. 10 in ampullis / S. ...*

7. Gazsimon dori shakllari: aerozollar va ingalyatorlar

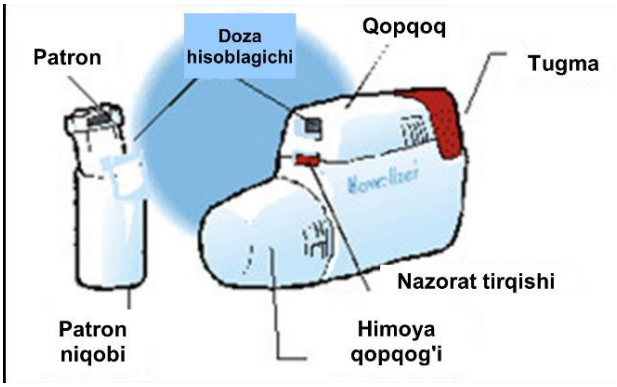
Aerozol (*Aerosolum, i n*) — dori moddasi gaz muhitida (havoda yoki propellentda) mayda zarrachalar yoki tomchilar holida tarqalgan dori shakli. Bosim ostidagi ballonlarda chiqariladi. **Sprey** — mexanik nasos yordamida purkaladigan, propellentsiz shakl.

Jadval 2.8. *Ingalyatsion qurilmalar turlari*

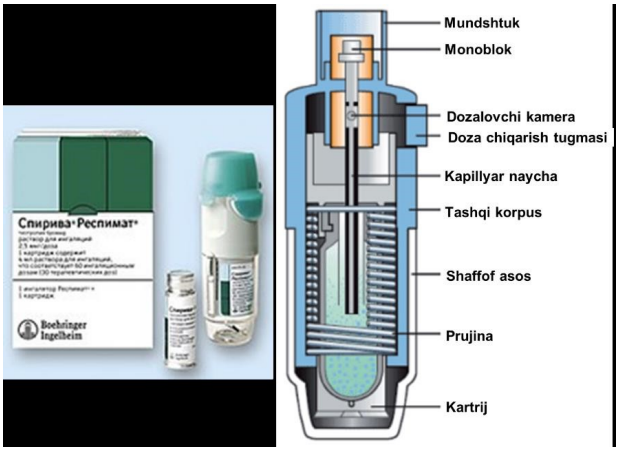
Qurilma	Ishlash prinsipi	Afzallik / kamchilik
Dozalangan aerozol ingalyator (DAI)	Propellent bosimi ostida har bosishda aniq doza chiqadi	Arzon, keng tarqalgan; nafas olish bilan bosishni muvofiqlashtirish talab qilinadi (spejser yordam beradi)
Kukunli ingalyator (DPI: turbuxaler, diskxaler, kapsulali)	Bemorning chuqur nafas olishi kukunni o‘pkaga olib kiradi	Muvofiqlashtirish shart emas; kuchli nafas olish kerak (og‘ir xurujda va kichik bolalarda yaroqsiz)
“Yumshoq tuman” ingalyatori (Respimat)	Prujina energiyasi sekin aerozol buluti hosil qiladi	O‘pkaga ko‘p dori yetadi, kam tezlikli bulut
Nebulayzer (kompressorli, ultratovushli, mesh)	Eritmani mayda aerozolga aylantiradi	Har qanday yoshda, og‘ir holatda ishlatiladi; katta, elektr talab qiladi



Rasm 2.4. *Kapsulali kukun ingalyator tuzilishi (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*



Rasm 2.5. *Dozalangan aerozol ingalyator tuzilishi (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*



Rasm 2.6. *“Respimat” yumshoq tuman ingalyatori (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*



Rasm 2.7. *Kompressorli nebulayzer (TTA “Retseptura asoslari”, 2020)*

ESLAB QOLING

Dozalangan aerozol ingalyatordan foydalanish qoidasi: 1) qopqog‘ini olib, chayqatish; 2) to‘liq nafas chiqarish; 3) mundshtukni lablar bilan zich qamrab olish; 4) sekin chuqur nafas olishni boshlash bilan bir vaqtda ballonni bir marta bosish; 5) nafasni **5–10 soniya** ushlab turish; 6) sekin nafas chiqarish. Glyukokortikoidli ingalyatordan keyin og‘izni chayqash shart (og‘iz kandidozining oldini olish).

RETSEPT 2.24. DOZALANGAN AEROZOL

Rp.: Aerosoli Salbutamoli 0,0001/dosi — 200 dosi

D.S. Bo‘g‘ilish xurujida 1–2 ingalyatsiya qilinsin; kuniga 8 ingalyatsiyadan oshmasin.

RETSEPT 2.25. NEBULAYZER UCHUN ERITMA

Rp.: Suspensionis Budesonidi pro inhalationibus 0,25 mg/ml — 2 ml

D.t.d. N. 20

S. 2 ml dan kuniga 2 marta nebulayzer orqali ingalyatsiya qilinsin.

8. Dozalarni hisoblash va turli konsentratsiyadagi eritmalarni tayyorlash

Bu bo‘lim 5-semestr laboratoriya mashg‘ulotiga (“Dozalarni hisoblash. Turli konsentratsiyada eritma tayyorlash”) mos keladi.

8.1. Asosiy formulalar

Jadval 2.9. *Eritmalar bilan ishlashdagi asosiy hisob formulalari*

Topiladigan kattalik	Formula
Moddaning massasi (g)	$m = V \times C\% / 100$
Foiz konsentratsiya	$C\% = m \times 100 / V$
mg/ml dan foizga	$C\% = (mg/ml) / 10$
Foizdan mg/ml ga	$mg/ml = C\% \times 10$
Suyultirish	$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$
Bir ml dagi modda (ampula)	$mg/ml = C\% \times 10$

Topiladigan kattalik	Formula
Kerakli hajm (ml)	V = kerakli doza (mg) / konsentratsiya (mg/ml)
Infuziya tezligi (tomchi/daq)	tomchi/daq = hajm (ml) × 20 / vaqt (daq)

YODLASH USULI
“Foizni o‘nga ko‘paytir — mg/ml chiqadi”: 1% = 10 mg/ml, 2% = 20 mg/ml, 0,1% = 1 mg/ml, 10% = 100 mg/ml, 40% glyukoza = 400 mg/ml.

8.2. Namunaviy hisoblar

1-misol. Ampulada 2% li lidokain eritmasi 2 ml. Ampulada qancha lidokain bor?

2% = 20 mg/ml; 20 × 2 = **40 mg**.

2-misol. Bemorga 4 mg deksametazon kerak. Ampulada 4 mg/ml eritma bor. Qancha ml olinadi?

V = 4 / 4 = **1 ml**.

3-misol. 40% li glyukoza eritmasidan 200 ml 5% li eritma tayyorlash kerak. 40% li eritmadan qancha olinadi?

$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \rightarrow 40 \times V_1 = 5 \times 200 \rightarrow V_1 =$ **25 ml**; qolgan 175 ml in’yeksiya uchun suv qo‘shiladi.

4-misol. 1000 ml infuziyani 8 soatda yuborish kerak. Tomizgich 1 ml = 20 tomchi. Tezlik qancha?

1000 × 20 / 480 ≈ **42 tomchi/daqiqa**.

5-misol. Vazni 12 kg bo‘lgan bolaga amoksitsillin 25 mg/kg dan kuniga 2 marta buyurildi. Suspenziya 250 mg/5 ml. Bir martada necha ml beriladi?

Doza: 12 × 25 = 300 mg; 250 mg — 5 ml, 300 mg — x; x = 300 × 5 / 250 = **6 ml**.

6-misol. 500 ml 0,02% li furatsilin eritmasi uchun qancha tabletka kerak (1 tabletka = 20 mg)?

m = 500 × 0,02 / 100 = 0,1 g = 100 mg; 100 / 20 = **5 tabletka**.

DIQQAT
Hisobda eng ko‘p uchraydigan xato — **birliklarni aralashtirish** (mg va g, mkg va mg). Hisobni boshlashdan oldin barcha kattaliklarni bir birlikka keltiring. Insulin, geparin va kaliy xlorid kabi “yuqori xavfli” dorilarda hisobni ikkinchi xodim mustaqil tekshirishi tavsiya etiladi.

9. Klinik qism: suyuq dori shakli va yuborish yo‘lini tanlash

Jadval 2.10. *Yuborish yo‘llarining qiyosiy tavsifi*

Yo‘l	Ta’sir boshlanishi	Biologik o‘zlashtirilishi	Asosiy ko‘rsatmalar
Ichish (eritma)	15–30 daqiqa	O‘zgaruvchan (jigarda birinchi o‘tish)	Rejali davolash, bolalar
Til osti	1–3 daqiqa	Yuqori (jigarni chetlab o‘tadi)	Stenokardiya xuruji, gipertonik kriz
Mushak ichiga	10–20 daqiqa (suvli eritma)	Yuqori	Ichish imkoni bo‘lmasa, depo-preparatlar
Teri ostiga	15–30 daqiqa	Yuqori	Insulin, geparinlar, vaksinalar
Venaga	Bir necha soniya	100%	Shoshilinch holatlar, aniq titrlash, katta

Yo‘l	Ta’sir boshlanishi	Biologik o‘zlashtirilishi	Asosiy ko‘rsatmalar
			hajmlar
Ingalyatsiya	1–5 daqiqa	Mahalliy (o‘pkada yuqori)	Bronxial astma, XOOK

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Shoshilinch holatlarda (anafilaktik shok, status epileptikus, og‘ir gipoglikemiya) dorining **venaga** yoki mushak ichiga yuborilishi tanlanadi. Anafilaksiyada adrenalinni **mushak ichiga** (son old-yon yuzasiga) yuborish birinchi tanlov hisoblanadi: bu usul tez ta’sir beradi va venaga yuborishdagi aritmiya xavfi yo‘q.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Ichish uchun eritmaga retsept yozish algoritmi

1. Bir martalik dozani (g) va qabul usulini (qoshiq yoki tomchi) aniqlang.
2. Qabul sonini belgilang: qoshiq uchun odatda 12, tomchi uchun 20.
3. Umumiy modda miqdori = bir martalik doza × qabul soni.
4. Umumiy hajm = qoshiq hajmi × 12 (yoki tomchilar soni × 20 / 20).
5. Kerak bo‘lsa foizni hisoblang: modda × 100 / hajm.
6. Retseptni tanlangan shaklda yozing va signaturada qoshiq turini, qabul sonini ko‘rsating.

2-ko‘nikma. In’yeksiya uchun retsept yozish algoritmi

1. Dori ampulada (dozalangan) yoki flakonda (dozalanmagan) chiqarilishini aniqlang.
2. Ampuladagi eritma uchun: *Solutionis ... % — ... ml / D.t.d. N. ... in ampullis*.
3. Flakondagi infuzion eritma uchun: faqat foizli shakl, *D.S.*
4. Quruq kukun bo‘lsa: kukunga retsept (*D.t.d. N.*), keyin # va erituvchiga alohida retsept.
5. Signaturada yuborish yo‘lini (venaga, mushak ichiga, teri ostiga), tezligini va sonini aniq yozing.
6. Moyli eritma va suspenziya venaga yozilmaganini tekshiring.

3-ko‘nikma. Konsentrlangan eritmadan kerakli konsentratsiyani tayyorlash

1. Kerakli eritmaning hajmi va konsentratsiyasini yozing (C_2, V_2).
2. Mavjud eritmaning konsentratsiyasini yozing (C_1).
3. $V_1 = C_2 \times V_2 / C_1$ formulasidan kerakli hajmni toping.
4. $V_2 – V_1$ hajmda erituvchi qo‘shing.
5. Natijani teskari hisob bilan tekshiring.

Nazorat savollari

1. Suyuq dori shakllarini sanab bering. Ularning afzallik va kamchiliklari nimada?
2. Eritmalar erituvchisiga va qo‘llanishiga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi?
3. Eritma konsentratsiyasi qanday usullar bilan ifodalanadi? 1:5000 necha foizga teng?
4. Ichish uchun eritmalarga retseptning uch xil shakli qanday yoziladi?
5. Qoshiq va tomchilarda dozalanadigan eritmalar uchun qabul soni qancha olinadi va nima uchun?

6. Damlama va qaynatma qanday tayyorlanadi? Ularning farqi nimada?
7. Damlama va qaynatmalar uchun qanday standart nisbatlar mavjud?
8. Tindirma va ekstraktlarning farqi nimada? Ularga retsept qanday yoziladi?
9. Mikstura nima? Korrigenslar va shilimshiqlar qanday maqsadda qo‘shiladi?
10. Emulsiya va suspenziyalarning farqi nimada? Ularni venaga yuborish mumkinmi?
11. Ko‘z tomchilariga qanday talablar qo‘yiladi?
12. In’yeksiya eritmalariga qanday talablar qo‘yiladi? Apirogenlik nima?
13. Qaysi eritmalarni venaga, qaysilarini teri ostiga yuborish mumkin emas?
14. Flakondagi quruq kukun va uning erituvchisiga retsept qanday yoziladi?
15. Ingalyatorlarning qanday turlari bor? Dozalangan aerozol ingalyatordan qanday foydalaniladi?
16. 10% li eritmaning 1 ml ida necha mg modda bor? Suyultirish formulasini yozing.

Test topshiriqlari

1. Ichish uchun osh qoshiq bilan dozalanadigan eritma odatda necha qabulga yoziladi va umumiy hajmi qancha bo‘ladi?

A) 12 qabul, 60 ml
B) 12 qabul, 180 ml
C) 20 qabul, 300 ml
D) 10 qabul, 100 ml
E) 6 qabul, 90 ml

2. 1:5000 nisbatdagi furatsilin eritmasi necha foizga teng?

A) 0,002%
B) 0,02%
C) 0,5%
D) 0,2%
E) 5%

3. Damlama tayyorlash uchun qaysi o‘simlik qismi ishlatiladi?

A) Po‘stloq
B) Ildiz
C) Barg va gul
D) Ildizpoya
E) Urug‘ po‘sti

4. Qaynatma tayyorlashning damlamadan asosiy farqi:

A) Sovuq suvda tayyorlanadi
B) Spirt bilan tayyorlanadi
C) Suv hammomida 30 daqiqa isitiladi va issiq holda suziladi
D) Faqat tomchilarda dozalanadi
E) Faqat ofitsinal bo‘ladi

5. Tindirmalar haqida noto‘g‘ri fikrni toping:

A) Uzoq saqlanadi
B) Ofitsinal dori shakli
C) Spirtli ajratma hisoblanadi
D) Tomchilarda dozalanadi
E) Dorixonada ex tempore tayyorlanadi

6. Venaga yuborish mumkin bo‘lmagan dori shakli:

A) 10% kalsiy xlorid eritmasi
B) Moyli eritma
C) Izotonik natriy xlorid eritmasi
D) Suvli eritma ampulada
E) 5% glyukoza eritmasi

7. Kalsiy xlorid eritmasi qaysi yo‘l bilan yuboriladi?

A) Teri ichiga
B) Teri ostiga
C) Har qanday yo‘l bilan
D) Mushak ichiga
E) Faqat venaga

8. Retseptda erituvchi ko‘rsatilmagan eritma qanday tayyorlanadi?

A) Shaftoli moyida
B) Glitserinda
C) 70% spirtda
D) Izotonik eritmada
E) Distillangan suvda

9. 2% li lidokain eritmasining 1 ml ida qancha lidokain bor?

A) 2 mg
B) 20 mg
C) 2 g
D) 0,2 mg
E) 200 mg

10. In’yeksiya eritmasining apirogenligi nimani bildiradi?

A) pH 7,4 ga tengligini
B) Isitma chaqiruvchi moddalar yo‘qligini
C) Mikroorganizmlar yo‘qligini
D) Izotonikligini
E) Mexanik zarrachalar yo‘qligini

11. Flakondagi quruq antibiotik kukuniga retsept yozilganda nima qilinadi?

A) Kukun va erituvchiga alohida retseptlar # belgisi bilan yoziladi
B) M.f. solutio yoziladi
C) Sterilisetur! yoziladi
D) Faqat kukun yoziladi
E) Kukun va erituvchi bitta qatorga yoziladi

12. Suspenziya retseptining signaturasida albatta nima ko‘rsatiladi?

A) Isitib ichilsin
B) Ishlatishdan oldin chayqatilsin
C) Sovuq joyda saqlansin
D) Qorong‘ida saqlansin
E) Steril holda berilsin

13. 40% glyukoza eritmasidan 200 ml 10% li eritma tayyorlash uchun 40% li eritmadan qancha olinadi?

A) 100 ml
B) 20 ml

C) 50 ml
D) 40 ml
E) 80 ml

14. Kukunli ingalyatorning asosiy kamchiligi:
A) Propellent saqlaydi
B) Bosish va nafas olishni muvofiqlashtirish kerak
C) Kuchli nafas olish talab qilinadi
D) Faqat kasalxonada ishlatiladi
E) Elektr manbai kerak

15. Ichish uchun tomchilar retsepti odatda necha qabulga yoziladi?
A) 12
B) 40
C) 20
D) 10
E) 5

Vaziyatli masalalar

1-masala. 2 yoshli bola (vazni 12 kg) o‘tkir otit bilan murojaat qildi. Pediatr amoksitsillinni sutkasiga 90 mg/kg dozada, 2 qabulga bo‘lib, 10 kun buyurmoqchi. Dorixonada 400 mg/5 ml li suspenziya tayyorlash uchun kukun (tayyor suspenziya 70 ml) bor.

Savollar: 1) Bir martalik dozani mg va ml da hisoblang. 2) 10 kunga nechta flakon kerak? 3) Retsept yozing.

Javob: 1) Sutkalik doza 12 × 90 = 1080 mg; bir martalik — 540 mg; 400 mg — 5 ml, 540 mg — x; x = 540 × 5 / 400 ≈ **6,75 ml** (amalda 6,8 ml). 2) Sutkalik hajm ≈ 13,5 ml; 10 kunda ≈ 135 ml → **2 flakon** (2 × 70 ml). 3) Retsept:

> **1-MASALA JAVOBI**
> Rp.: Pulveris pro suspensione Amoxicillini 400 mg/5 ml — 70 ml
> D.t.d. N. 2
> S. Flakonga belgigacha qaynatilgan sovuq suv qo‘shib chayqatilsin. 6,8 ml dan kuniga 2 marta (har 12 soatda) 10 kun davomida dozalovchi shprits bilan ichirilsin. Ishlatishdan oldin chayqatilsin. Sovutgichda saqlansin.

2-masala. Hamshira kaliy xloridning 7,5% li 10 ml eritmasini (ampulada) gipokaliyemiyali bemorga **venaga oqim bilan** yubormoqchi bo‘ldi.

Savollar: 1) Hamshiraning xatosi nimada va qanday xavf bor? 2) To‘g‘ri yuborish usulini ko‘rsating.

Javob: 1) Konsentrlangan kaliy xloridni venaga oqim bilan yuborish qonda kaliy konsentratsiyasini keskin oshiradi va **yurak to‘xtashi** (asistoliya, qorinchalar fibrillyatsiyasi) xavfini tug‘diradi. 2) Kaliy xlorid albatta **suyultiriladi** (masalan, 400–500 ml 0,9% NaCl yoki 5% glyukoza eritmasida) va **sekin tomchilab** yuboriladi (periferik venaga odatda soatiga 10 mmol dan oshmasin), EKG va qondagi kaliy nazorati ostida. 7,5% li eritmaning 10 ml ida ≈ 750 mg KCl ≈ 10 mmol kaliy bor.

3-masala. Bemorga yarani yuvish uchun kaliy permanganatning 1:10 000 li eritmasi kerak. Har kuni 1 litrdan, 10 kun davomida ishlatiladi. Dorixonadan konsentrlangan eritma olish kerak, har kungi doza 1 osh qoshiqda bo‘lsin.

Savollar: 1) Umumiy modda miqdori va konsentrlangan eritma hajmini hisoblang. 2) Retsept yozing.

Javob: 1) 1:10 000 → 1 litrda **0,1 g**; 10 kunga **1,0 g**. Har kungi doza 1 osh qoshiq (15 ml) bo‘lsa, umumiy hajm 15 × 10 = **150 ml**. 2) Retsept:

3-MASALA JAVOBI
Rp.: Kalii permanganatis 1,0
Aquae destillatae ad 150 ml
M.f. solutio
D.S. 1 osh qoshiq eritmani 1 litr iliq qaynatilgan suvda suyultirib, kuniga 1 marta yarani yuvish uchun ishlatilsin.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 2.11. *Suyuq dori shakllariga retsept yozish — qisqacha*

Dori shakli	Retsept formulasi	Eslatma
Eritma (ichish uchun)	Rp.: Sol. Moddai 2% — 180 ml / D.S. 1 osh qoshiqdan ...	12 qabul; uch xil shakl
Tomchilar	Rp.: Sol. Moddai 0,1% — 10 ml / D.S. 10 tomchidan ...	20 qabul; 1 ml = 20 tomchi
Ofitsinal eritma	Rp.: Validoli 5 ml / D.S. ...	Konsentratsiya yozilmaydi
Spirtli / moyli eritma	Rp.: Sol. Moddai spirituosae (oleosae) 1% — 10 ml / D.S.	Erituvchi turi so‘z bilan
Damlama / qaynatma	Rp.: Infusi (Decocti) herbae (corticis) ... 6,0 — 180 ml / D.S.	Faqat qisqartirilgan; 1:10, 1:30, 1:300
Tindirma	Rp.: Tincturae Valerianae 30 ml / D.S. 20 tomchidan ...	Faqat ofitsinal; M.D.S. aralashmada
Suyuq ekstrakt	Rp.: Extracti ... fluidi 25 ml / D.S.	1:1
Mikstura	Barcha qismlar ketma-ket / M.D.S.	“Mixtura” so‘zi yozilmaydi
Emulsiya	Rp.: Emulsi olei ... 20,0 — 200 ml / D.S.	2:1:17
Suspenziya	Rp.: Susp. Moddai ... — 100 ml / D.S. Chayqatilsin!	Venaga mumkin emas
Ko‘z tomchilari	Rp.: Sol. Moddai 1% — 10 ml / D.S. 1–2 tomchidan ...	Steril, izotonik
Ampula	Rp.: Sol. Moddai 2% — 2 ml / D.t.d. N. 10 in ampullis / S.	Yuborish yo‘li signaturada
Infuzion eritma	Rp.: Sol. Natrii chloridi isotonicae 0,9% — 400 ml / D.S.	Faqat foizli shakl
Quruq kukun + erituvchi	Kukun / D.t.d. N. / S. # Erituvchi / D.t.d. N. in ampullis / S.	Ikki retsept
Aerozol	Rp.: Aerosoli Moddai 0,0001/dosi — 200 dosi / D.S.	Foydalanish texnikasini o‘rgatish

3-MAVZU

Umumiy farmakologiya. Dori moddalarining farmakokinetikasi va farmakodinamikasi. Afferent nerv tizimiga ta’sir etuvchi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Umumiy farmakologiya — butun farmakologiyaning “grammatikasi”. Har bir dori guruhini o‘rganishda biz doimo bir xil savollarga qaytamiz: dori qanday so‘riladi, qayerga taqsimlanadi, qanday parchalanadi va chiqariladi (farmakokinetika); u qaysi nishonga ta’sir qiladi va qanday samara beradi (farmakodinamika). Bu tushunchalarni bilgan talaba yangi dorini ham mantiqan tushuna oladi.

Talaba bilishi kerak:

- farmakologiyaning vazifalari va bo‘limlarini;
- dorilarni yuborish yo‘llari, so‘rilish mexanizmlari, biologik o‘zlashtirilish va birinchi o‘tish effektini;
- taqsimlanish, biologik to‘siqlar, biotransformatsiya va chiqarilish qonuniyatlarini;
- asosiy farmakokinetik parametrlarni (Cmax, AUC, Vd, Cl, t½, Css);
- dorilarning ta’sir turlari, nishonlari, retseptorlar turlarini, agonist va antagonist tushunchalarini;
- doza va ta’sir bog‘liqligi, terapevtik indeks, takroriy qo‘llashdagi hodisalar va dorilarning o‘zaro ta’sirini;
- afferent nerv tizimiga ta’sir etuvchi vositalar tasnifini, mahalliy anestetiklarning mexanizmi va qo‘llanishini.

Talaba bajara olishi kerak:

- yarim chiqarilish davri bo‘yicha muvozanat konsentratsiyasiga erishish vaqtini hisoblash;
- mahalliy anestetiklarning maksimal dozasini bemor vazniga ko‘ra hisoblash;
- mahalliy anestetiklar, burishtiruvchi, o‘rab oluvchi, adsorbsiyalovchi va qitiqlovchi vositalarga retsept yozish.

1. Farmakologiya fani va uning bo‘limlari

Farmakologiya (yun. *pharmacon* — dori, *logos* — ta’limot) — kimyoviy birikmalarning tirik organizm bilan o‘zaro ta’sirini o‘rganuvchi fan. Uning asosiy vazifasi — yangi samarali va xavfsiz dori vositalarini izlash va mavjudlarini oqilona qo‘llashni asoslash.

Jadval 3.1. *Farmakologiyaning asosiy bo‘limlari*

Bo‘lim	O‘rganadigan masalasi
Farmakokinetika	Organizm dori bilan nima qiladi: so‘rilish, taqsimlanish, biotransformatsiya, chiqarilish
Farmakodinamika	Dori organizm bilan nima qiladi: ta’sir joyi, mexanizmi, samaralari
Farmakogenetika	Irsiy omillarning dori ta’siriga ta’siri
Farmakoepidemiologiya	Dorilarning aholi orasida qo‘llanishi va samaralari
Toksikologiya	Moddalarning zaharli ta’siri va zaharlanishlarni davolash

Bo‘lim	O‘rganadigan masalasi
Klinik farmakologiya	Dorilarning bemor organizmidagi ta’siri, oqilona farmakoterapiya

YODLASH USULI
Farmakokinetikaning to‘rt bosqichi — **ADME**: **A**bsorbsiya (so‘rilish), **D**istributsiya (taqsimlanish), **M**etabolizm (biotransformatsiya), **E**liminatsiya (chiqarilish). Farmakokinetika — “dori yo‘li”, farmakodinamika — “dori ishi”.

2. Farmakokinetika

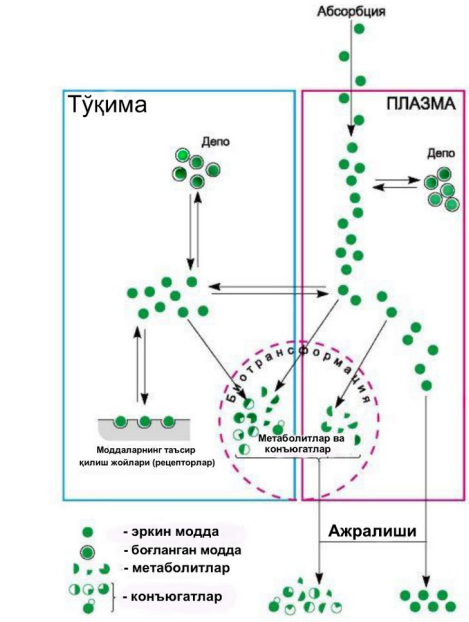


Рис. II.1 Фармакокинетика лекарственных средств (схема).

Rasm 3.1. *Dori vositalari farmakokinetikasining umumiy sxemasi: so‘rilish, plazma va to‘qimalarga taqsimlanish, depo, metabolizm va chiqarilish (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

2.1. Dorilarni yuborish yo‘llari

Jadval 3.2. *Dorilarni yuborish yo‘llari*

Guruh	Yo‘l	Afzalligi	Kamchiligi
Enteral	Ichish (per os)	Oddiy, xavfsiz, arzon	Sekin; birinchi o‘tish effekti; me’da shirasi va ovqat ta’siri
Enteral	Til osti (sublingual), lunj orti	Tez ta’sir, jigarni chetlab o‘tadi	Faqat kichik dozali, lipofil dorilar
Enteral	To‘g‘ri ichak (rektal)	Qusishda, bolalarda; jigarni qisman chetlab o‘tadi	So‘rilish noaniq, noqulay
Parenteral	Vena ichiga	Ta’sir darhol, doza aniq, 100% o‘zlashtiriladi	Infeksiya, emboliya, anafilaksiya xavfi; qaytarib bo‘lmaydi
Parenteral	Mushak ichiga	Tez; depo-preparatlar	Og‘riq, abssess; qon ivishi buzilganda xavfli
Parenteral	Teri ostiga	Bir maromda so‘rilish (insulin, geparin)	Kichik hajm, qitiqlovchi moddalar yaroqsiz

Guruh	Yo‘l	Afzalligi	Kamchiligi
Parenteral	Intratekal, intraartikulyar, intraossal	Nishonga bevosita	Maxsus malaka kerak
Boshqa	Ingalyatsion	O‘pkada tez va mahalliy ta’sir	Qurilmadan foydalanishni o‘rganish kerak
Boshqa	Transdermal, mahalliy (teri, shilliq qavatlar)	Mahalliy ta’sir yoki bir maromdagi tizimli so‘rilish	Faqat lipofil, faol dorilar

2.2. So‘rilish (absorbsiya) mexanizmlari

So‘rilish — dorining yuborilgan joyidan qonga o‘tishi. Asosiy mexanizmlar:

1. **Passiv diffuziya** — konsentratsiya gradiyenti bo‘yicha, energiya sarflanmasdan, lipid membrana orqali. Eng ko‘p tarqalgan mexanizm. Lipofil va **ionlanmagan** moddalar yaxshi o‘tadi.
2. **Filtratsiya** (suvli poralar orqali) — kichik molekulali (100–200 Da gacha) suvda eriydigan moddalar.
3. **Faol transport** — tashuvchi oqsillar yordamida, energiya (ATF) sarflab, gradiyentga qarshi; to‘yinishi va raqobatli tormozlanishi mumkin (levodopa, temir, 5-ftoruratsil).
4. **Yengillashgan diffuziya** — tashuvchi yordamida, lekin gradiyent bo‘yicha, energiyasiz (glyukoza).
5. **Pinotsitoz (endotsitoz)** — katta molekulalarni membrana o‘rab olishi (B_{12} vitamini — ichki omil kompleksi).

Ionlanish va pH. Ko‘pchilik dorilar kuchsiz kislota yoki asos. Ularning ionlanmagan (lipofil) qismi membranadan o‘tadi. Ionlanish darajasi muhit pH i va moddaning pKa siga bog‘liq (**Henderson–Hasselbalch tenglamasi**):

- kuchsiz **kislotalar** (atsetilsalitsil kislota, barbituratlar) **kislotali** muhitda kam ionlanadi va yaxshi so‘riladi;
- kuchsiz **asoslar** (alkaloidlar: morfin, atropin) **ishqoriy** muhitda kam ionlanadi.

> **ESLAB QOLING**
> **“O‘xshash o‘xshashda so‘riladi, qarama-qarshida tutiladi”**: kislota kislotali muhitda ionlanmagan (so‘riladi), ishqoriy muhitda ionlangan (tutiladi va chiqariladi). Shu qoida bilan zaharlanishda siydikni ishqoriylashtirish (natriy gidrokarbonat) **kuchsiz kislotalar** (salitsilatlar, fenobarbital) chiqarilishini tezlashtiradi.

2.3. Biologik o‘zlashtirilish va birinchi o‘tish effekti

Biologik o‘zlashtirilish (biodostupnost, F) — yuborilgan dozaning o‘zgarmagan holda **umumiy qon aylanishiga** yetib kelgan qismi (%). Venaga yuborilganda F = 100%. Ichilganda F quyidagilarga bog‘liq: dori shakli, so‘rilish to‘liqligi, ichak devori va jigardagi metabolizm.

Birinchi o‘tish effekti (presistemik eliminatsiya) — ichakdan so‘rilgan dori darvoza venasi orqali avval jigarga tushadi va umumiy qon oqimiga yetguncha uning bir qismi parchalanadi. Bu effekt kuchli bo‘lgan dorilar: nitrogliserin (til ostida beriladi), propranolol, morfin, lidokain (ichish uchun yaroqsiz), verapamil.

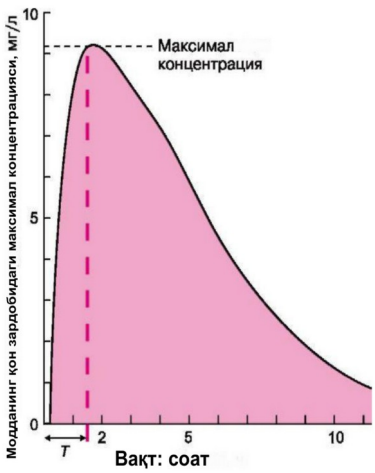


Рис. II.4. Определение биодоступности вещества при его энтеральном введении (по Кэлент и соавт.).

Rasm 3.2. *Ichilgan dorining qon zardobidagi konsentratsiyasi egri chizig‘i: Cmax — maksimal konsentratsiya, T — unga erishish vaqti; egri chiziq ostidagi maydon (AUC) biologik o‘zlashtirilishni aks ettiradi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

KLINIK AHAMIYATI

Bioekvivalentlik — bir xil faol moddali ikki preparat (original va generik) bir xil dozada qonda bir xil Cmax, Tmax va AUC hosil qilishi. Generik preparatlar ro‘yxatdan o‘tishi uchun bioekvivalentligini isbotlashi kerak.

2.4. Taqsimlanish (distributsiya)

So‘rilgandan keyin dori qon orqali to‘qimalarga tarqaladi. Taqsimlanishga ta’sir qiluvchi omillar:

- **qon oqimi** (miya, yurak, buyrak, jigar tez to‘yinadi; yog‘ to‘qimasi sekin);
- **lipofillik** va molekula kattaligi;
- **plazma oqsillari bilan bog‘lanish** (kislotali dorilar — albumin bilan, asosli dorilar — alfa-1-kislotali glikoprotein bilan). Faqat **erkin (bog‘lanmagan) qismi** faol, metabolizmga uchraydi va filtrlanadi;
- **biologik to‘siqlar**: gematoensefalik to‘siq (GET), platsentar to‘siq, gematooftalmik va gematotestikulyar to‘siqlar.

DIQQAT

Oqsil bilan bog‘lanishdan siqib chiqarish. Oqsil bilan 90% dan ko‘p bog‘lanadigan dorilar (varfarin, sulfonilmochevina hosilalari, fenitoin) boshqa kuchli bog‘lanuvchi dori (NYaQV, sulfanilamidlar, valproat) bilan birga berilganda erkin qismi keskin oshishi mumkin: qon ketish yoki gipoglikemiya xavfi. Chaqaloqlarda sulfanilamidlar va seftriakson bilirubinni albumindan siqib chiqarib, **bilirubin ensefalopatiyasini** keltirib chiqarishi mumkin.

Gematoensefalik to‘siq — miya kapillyarlari endoteliysining zich birikmalari va P-glikoprotein nasosi. Lipofil moddalar (diazepam, tiopental) yaxshi o‘tadi; to‘rtlamchi ammoniy birikmalari (neostigmin, metatsin), ko‘p antibiotiklar yomon o‘tadi. Yallig‘lanishda (meningit) to‘siq o‘tkazuvchanligi ortadi — benzilpenitsillin miya suyuqligiga yetadi.

Platsentar to‘siq — lipofil, kichik molekulali dorilar oson o‘tadi. Shuning uchun homiladorlikda har qanday dori potensial xavfli deb qaraladi.

Taqsimlanish hajmi (Vd) — organizmdagi dori miqdorini plazmadagi konsentratsiyaga bog‘lovchi shartli hajm: $\mathbf{Vd = D / C_0}$. Kichik Vd (5–15 l) — dori asosan qonda (geparin, varfarin); katta Vd

(yuzlab litr) — dori to‘qimalarda to‘planadi (digoksin, amiodaron, xlorokin). Vd katta bo‘lgan dorilarda zaharlanganda gemodializ samarasiz.

Depolanish — dorining biror to‘qimada to‘planishi: tiopental — yog‘ to‘qimasida, tetratsiklinlar — suyak va tishda, yod — qalqonsimon bezda, amiodaron — yog‘ va o‘pkada.

2.5. Biotransformatsiya (metabolizm)

Biotransformatsiya asosan **jigarda** (shuningdek ichak devori, o‘pka, buyrak, qonda) kechadi. Uning maqsadi — lipofil moddani **gidrofil** (suvda eriydigan) qilib, chiqarilishini osonlashtirish.

Jadval 3.3. *Biotransformatsiyaning ikki fazasi*

Faza	Reaksiyalar	Asosiy fermentlar	Natija
I faza (metabolik transformatsiya)	Oksidlanish, qaytarilish, gidroliz	Sitoxrom P450 (CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2), esterazalar	Funksional guruh paydo bo‘ladi; faollik kamayishi, saqlanishi yoki ortishi mumkin
II faza (konjugatsiya)	Glyukuronid kislota, sulfat, glitsin, glutation bilan birikish; atsetillanish, metillanish	UDF-glyukuroniltransferaza, N-atsetiltransferaza va b.	Gidrofil, odatda nofaol konjugat hosil bo‘ladi

ESLAB QOLING
Prodori (prodrug) — o‘zi nofaol, organizmda faol moddaga aylanadigan dori: enalapril → enalaprilat, klopidogrel → faol tiol metabolit, levodopa → dofamin, kodein → morfin (CYP2D6), prednizon → prednizolon. Ba’zi metabolitlar zaharli: paratsetamol → N-atsetil-p-benzoxinonimin (NAPQI) — gepatotoksik.

Jadval 3.4. *Mikrosomal fermentlar induktorlari va ingibitorlari (klinik muhim)*

Induktorlar (boshqa dorilar ta’sirini kamaytiradi)	Ingibitorlar (boshqa dorilar ta’sirini kuchaytiradi, toksiklik)
Rifampitsin	Makrolidlar (klaritromitsin, eritromitsin)
Fenobarbital va boshqa barbituratlar	Azol antimikotiklar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol)
Karbamazepin, fenitoin	Simetidin
Surunkali alkogol iste’moli	Amiodaron
Tamaki chekish (CYP1A2)	Ftorxinolonlar (siprofloksatsin — CYP1A2)
Dalachoy (zveroboy)	Greypfrut sharbati (ichak CYP3A4)
Glyukokortikoidlar (ayrim CYP)	OIV proteaza ingibitorlari (ritonavir)

YODLASH USULI
Induktorlar: **“Rifa Feno Karba Fenito ichib, chekib, zveroboy yedi”** — rifampitsin, fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, alkogol, chekish, dalachoy. Ingibitorlar: **“MAKS SIMA GREYP”** — **MA**krolidlar, **K**etokonazol (azollar), **S**iprofloksatsin, **SIM**etidin, **A**miodaron, **GREYP**frut.

KLINIK AHAMIYATI
Rifampitsin peroral kontratseptivlar metabolizmini tezlashtirib, **kutilmagan homiladorlik**ka olib kelishi mumkin. Klaritromitsin bilan simvastatin birga berilganda statin konsentratsiyasi oshib, **rabdomioliz** xavfi tug‘iladi. Siprofloksatsin teofillin konsentratsiyasini oshirib, talvasaga olib kelishi mumkin.

2.6. Chiqarilish (ekskretsiya)

Dorilar asosan **buyrak** orqali, shuningdek **o‘t** bilan ichak orqali, o‘pka (uchuvchan moddalar — efir, galotan), ter, so‘lak va **ona suti** orqali chiqariladi.

Buyrak orqali chiqarilish uch jarayonning yig‘indisi:

1. **Koptokchalar filtratsiyasi** — oqsil bilan bog‘lanmagan, molekulasi kichik moddalar;
2. **Kanalchalar sekretsiyasi** (proksimal kanalchada, faol) — kislotalar (penitsillinlar, diuretiklar) va asoslar uchun alohida tashuvchilar. Probenetsid penitsillin sekretsiyasini raqobatli tormozlaydi;
3. **Kanalchalar reabsorbsiyasi** (passiv) — lipofil, ionlanmagan moddalar qayta so‘riladi. Siydik pH ini o‘zgartirib reabsorbsiyani boshqarish mumkin.

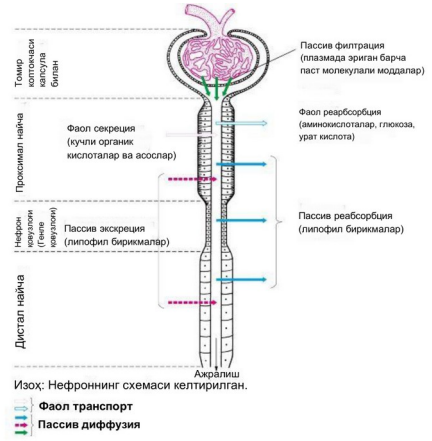


Рис. II.8. Основные процессы, влияющие на выведение почками фармакологических веществ (схема).

Rasm 3.3. *Nefronda dorilarning chiqarilish jarayonlari: filtratsiya, sekretsiya, reabsorbsiya (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

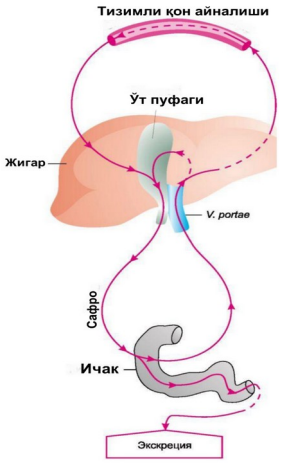


Рис. II.10. Кишечно-печеночная циркуляция веществ (схема).

Rasm 3.4. *Ichak-jigar (enterogepatik) aylanishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Enterogepatik aylanish — o‘t bilan ichakka chiqqan konjugat ichak bakteriyalari ta’sirida parchalanib, dori qayta so‘riladi. Bu dorilar ta’sirini uzaytiradi (digitoksin, estrogenlar, morfin). Antibiotiklar ichak florasini o‘zgartirib, estrogenli kontratseptivlarning enterogepatik aylanishini kamaytirishi mumkin.

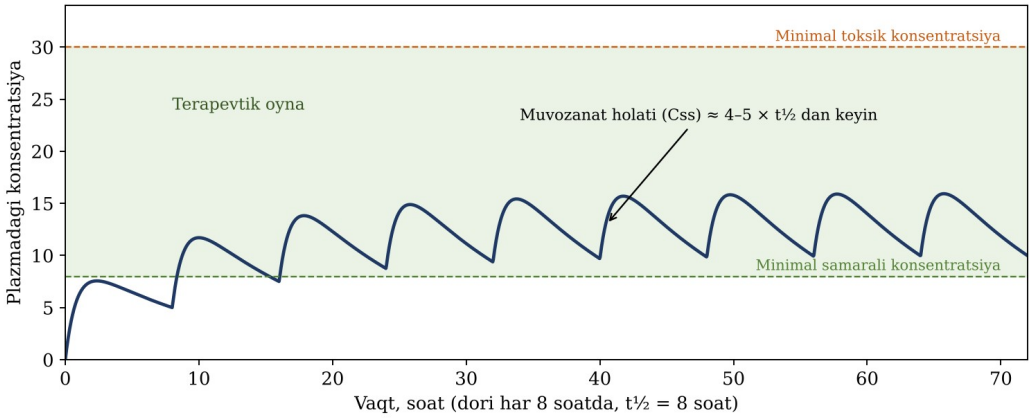
KLINIK AHAMIYATI
Buyrak yetishmovchiligida asosan buyrak orqali o‘zgarmagan holda chiqariladigan dorilar dozasi kreatinin klirensiga ko‘ra kamaytiriladi: aminoglikozidlar, vankomitsin, digoksin, metformin, litiy, enoksaparin. **Jigar yetishmovchiligida** — jigarda kuchli metabolizmga uchraydigan dorilar (morfin, benzodiazepinlar, propranolol).

2.7. Asosiy farmakokinetik parametrlar

Jadval 3.5. *Farmakokinetik parametrlar*

Parametr	Belgisi	Ma’nosi
Maksimal konsentratsiya	Cmax	Qondagi eng yuqori konsentratsiya
Maksimal konsentratsiyaga erishish vaqti	Tmax	So‘rilish tezligini aks ettiradi
Egri chiziq ostidagi maydon	AUC	Organizmga tushgan dorining umumiy miqdori
Biologik o‘zlashtirilish	F	AUC (ichilganda) / AUC (venaga) × 100%
Taqsimlanish hajmi	Vd	Vd = Doza / C_0
Klirens	Cl	Vaqt birligida dori to‘liq tozalanadigan plazma hajmi (ml/daq): Cl = Vd × k_{el}
Eliminatsiya konstantasi	k_{el}	Vaqt birligida chiqariladigan dori ulushi
Yarim chiqarilish davri	t½	Plazmadagi konsentratsiya 2 marta kamayishi uchun ketgan vaqt: t½ = 0,693 × Vd / Cl
Muvozanat konsentratsiyasi	Css	Kiritish va chiqarilish tenglashgan holat

ESLAB QOLING
“4–5 yarim chiqarilish davri” qoidasi: doimiy dozada takroriy qo‘llanganda muvozanat konsentratsiyasiga (Css) taxminan **4–5 × t½** dan keyin erishiladi; dori to‘xtatilganda ham organizmdan deyarli to‘liq (94–97%) chiqib ketishi uchun **4–5 × t½** kerak. 1 t½ → 50%, 2 → 75%, 3 → 87,5%, 4 → 93,75%, 5 → 96,9%.



Rasm 3.5. *Takroriy qo‘llashda plazmadagi konsentratsiyaning o‘zgarishi: muvozanat holati va terapevtik oyna (tuzuvchi sxemasi)*

Zarb (yuklama) doza — t½ uzun bo‘lgan dorilarda (amiodaron, digoksin) Css ga tez erishish uchun boshlang‘ich katta doza: $\mathbf{D_{yuk} = C_{ss} \times Vd / F}$. **Ushlab turuvchi doza** — Css ni saqlash uchun: $\mathbf{D_{ush} = C_{ss} \times Cl \times \tau / F}$ (τ — dozalar oralig‘i).

Eliminatsiya kinetikasi:

- **Birinchi tartibli** (ko‘pchilik dorilar) — vaqt birligida dorining **doimiy ulushi** chiqariladi; t½ doimiy.

- **Nol tartibli (to‘yinish)** — vaqt birligida **doimiy miqdor** chiqariladi; fermentlar to‘yingan. Misollar: **etanol, fenitoin, yuqori dozadagi salitsilatlar**. Dozaning biroz oshishi konsentratsiyaning keskin ko‘tarilishiga olib keladi.

YODLASH USULI
Nol tartibli kinetika: **“PEA” — P**henytoin, **E**tanol, **A**spirin (yuqori dozada). Nol — “to‘yingan nasos”, har soatda bir xil miqdor chiqaradi.

3. Farmakodinamika

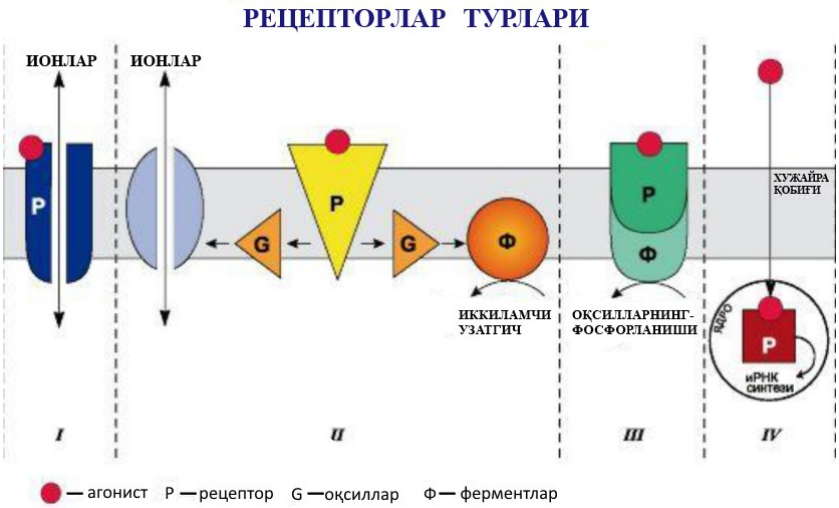
3.1. Ta’sir turlari

Jadval 3.6. *Dorilar ta’sirining turlari*

Tasnif	Turlari	Misol
Ta’sir joyi	Mahalliy — rezorbtiv (umumiy)	Lidokain infiltratsion anesteziyada — mahalliy; diazepam — rezorbtiv
Amalga oshish yo‘li	To‘g‘ridan-to‘g‘ri — reflektor	Digoksin yurakka — to‘g‘ridan-to‘g‘ri; ammiak hidlatish nafasni reflektor qo‘zg‘atadi
Klinik maqsad	Asosiy — nojo‘ya	Atropin: spazmolitik (asosiy), og‘iz qurishi (nojo‘ya)
Qaytaruvchanlik	Qaytar — qaytmas	Neostigmin — qaytar; fosfororganik birikmalar xolinesterazani qaytmas tormozlaydi
Tanlab ta’sir	Tanlab (selektiv) — tanlamay	Metoprolol (beta-1) — tanlab; propranolol (beta-1, beta-2) — tanlamay
Davolash turi	Etiotrop, patogenetik, simptomatik, o‘rinbosar, profilaktik	Antibiotik — etiotrop; insulin — o‘rinbosar; analgetik — simptomatik

3.2. Dorilar ta’sirining molekulyar nishonlari

1. **Retseptorlar** — endogen ligandlar (mediatorlar, gormonlar) bilan bog‘lanuvchi maxsus oqsillar.
2. **Ion kanallari** — mahalliy anestetiklar (Na^+ kanallari), kalsiy antagonistlari (L-tip Ca^{2+} kanallari), sulfonilmochevina (ATF-bog‘liq K^+ kanallari).
3. **Fermentlar** — NYaQV (siklooksigenaza), APF ingibitorlari, neostigmin (atsetilxolinesteraza), statinlar (GMG-KoA-reduktaza).
4. **Transport tizimlari** — omeprazol (H^+/K^+-ATFaza), digoksin (Na^+/K^+-ATFaza), furosemid (Na^+-K^+-$2Cl^-$ kotransportyor), antidepressantlar (serotonin va noradrenalin qayta qamrab olinishi).
5. **Nukleinat kislotalar va boshqa nishonlar** — sitostatiklar (DNK), antatsidlar (kimyoviy neytrallash), osmotik diuretiklar (fizik-kimyoviy ta’sir).



Rasm 3.6. *Retseptorlarning to‘rt asosiy turi: I — ion kanalli; II — G-oqsil bilan bog‘langan; III — fermentativ (tirozinkinaza); IV — hujayra ichi (yadro) retseptorlari (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 3.7. *Retseptorlar turlari*

Turi	Ta’sir tezligi	Mexanizm	Misollar
I. Ionotrop (ion kanalli)	Millisek undlar	Ligand bog‘lanishi bilan kanal ochiladi	N-xolinoretseptor, $GAMK_A$, NMDA, $5\text{-}HT_3$
II. G-oqsil bilan bog‘langan (metabotrop)	Soniyala r	G_s (adenilatsiklaza ↑, sAMF ↑), G_i (sAMF ↓), G_q (fosfolipaza C ↑, IP_3, Ca^{2+} ↑)	M-xolino-, adreno-, opioid, gistamin, dofamin retseptorlari
III. Fermentativ (kinaza bilan bog‘langan)	Daqiqala r	Tirozinkinaza faollashuvi	Insulin retseptori, o‘sish omillari retseptorlari
IV. Hujayra ichi (yadro) retseptorlari	Soatlar	Gen transkripsiyasini o‘zgartiradi	Glyukokortikoid, mineralokortikoid, jinsiy gormonlar, tireoid, D vitamini retseptorlari

YODLASH USULI
G-oqsillar va retseptorlar: **“QISS”** — $\mathbf{Q}_q$ (α_1, M_1, M_3, H_1), $\mathbf{I}_i$ (α_2, M_2, D_2), $\mathbf{S}_s$ (β_1, β_2, D_1, H_2, V_2). Toq raqamli M retseptorlar (M_1, M_3) — Gq; juft (M_2) — Gi.

3.3. Agonistlar va antagonistlar

Affinitet (moyillik) — moddaning retseptor bilan bog‘lanish qobiliyati. **Ichki faollik** — bog‘langandan keyin retseptorni faollashtirib, javob chaqirish qobiliyati.

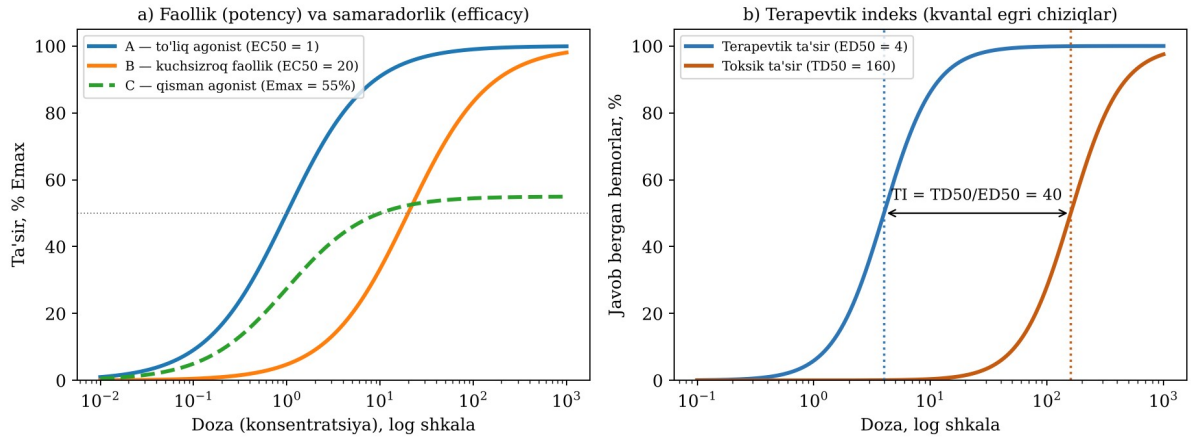
Jadval 3.8. *Retseptor ligandlari*

Ligand	Affinitet	Ichki faollik	Misol
To‘liq agonist	Bor	Maksimal (1)	Morfin (mu-opioid), salbutamol (beta-2)
Qisman (parsial) agonist	Bor	0 dan katta, 1 dan kichik	Buprenorfin, pindolol (ichki simpatomimetik faollik)

Ligand	Affinitet	Ichki faollik	Misol
Antagonist (blokator)	Bor	0	Atropin, nalokson, propranolol
Teskari agonist	Bor	Manfiy (bazal faollikni pasaytiradi)	Ayrim H_1 va beta-blokatorlar
Agonist-antagonist	Bor	Bir retseptorga agonist, boshqasiga antagonist	Butorfanol, pentazotsin (kappa-agonist, mu-antagonist)

Antagonizm turlari: raqobatli (kompetitiv; agonist dozasini oshirib yengish mumkin — atropin va atsetilxolin), noraqobatli (yengib bo‘lmaydi), **fiziologik** (qarama-qarshi ta’sir turli retseptorlar orqali — adrenalin anafilaksiyada gistaminga qarshi), **kimyoviy** (bevosita birikish — protamin sulfat geparinni neytrallaydi), **fizik** (adsorbsiya — faollashtirilgan ko‘mir).

3.4. Doza va ta’sir bog‘liqligi



Rasm 3.7. *Doza va ta’sir bog‘liqligi: a — faollik (EC50) va samaradorlik (Emax), b — terapevtik indeks (tuzuvchi sxemasi)*

- **Faollik (potency)** — kerakli ta’sirni beradigan doza qanchalik kichik bo‘lsa, dori shuncha faol. Ko‘rsatkichi — **EC50** (maksimal ta’sirning 50% ini beruvchi konsentratsiya).
- **Samaradorlik (efficacy)** — dori bera oladigan **maksimal** ta’sir (**Emax**). Klinik jihatdan samaradorlik faollikdan muhimroq.
- **Terapevtik indeks (TI)** = TD50 / ED50 (hayvonlarda LD50 / ED50). TI kichik dorilar (**“tor terapevtik kenglikka ega”**): digoksin, litiy, teofillin, varfarin, aminoglikozidlar, fenitoin, karbamazepin — qondagi konsentratsiyasi monitoring qilinadi.

> **DIQQAT**
> Faollik va samaradorlikni adashtirmang: furosemid 40 mg gidroxlorotiaziddan (25 mg) **samaraliroq** (kuchliroq diurez beradi), garchi mg da kam faol bo‘lsa ham. Bumetanid (1 mg) furosemiddan (40 mg) **faolroq**, lekin samaradorligi bir xil.

3.5. Takroriy qo‘llashdagi hodisalar

Jadval 3.9. *Dorilarni takroriy qo‘llashda kuzatiladigan hodisalar*

Hodisa	Ta’rifi	Misol
Kumulyatsiya (moddiy)	Dorining organizmda to‘planishi	Digoksin, digitoksin, amiodaron

Hodisa	Ta’rifi	Misol
Kumulyatsiya (funksional)	Ta’sirning to‘planishi (modda chiqib ketsa ham)	Etanol (alkogolizmda), fosfororganik birikmalar
Tolerantlik (o‘rganish)	Takroriy qo‘llashda ta’sirning kamayishi	Nitratlar, opioidlar, benzodiazepinlar
Taxifilaksiya	Juda tez (bir necha dozadan keyin) rivojlanuvchi tolerantlik	Efedrin va boshqa bilvosita adrenomimetiklar, nafazolin (naftizin)
Sensibilizatsiya	Takroriy qo‘llashda allergik reaksiya	Penitsillinlar, sulfanilamidlar
Dori qaramligi (psixik va jismoniy)	Dorini qabul qilishga yengib bo‘lmaydigan ehtiyoj	Opioidlar, benzodiazepinlar, alkogol, nikotin
Abstinensiya (olib tashlash) sindromi	Dori to‘satdan to‘xtatilganda funksiyalar buzilishi	Opioidlar, alkogol, benzodiazepinlar
“Rikoshet” (teskari) fenomeni	To‘xtatilganda simptomlar avvalgidan kuchliroq qaytishi	Klonidin (gipertonik kriz), beta-blokatorlar (stenokardiya), proton pompasi ingibitorlari

3.6. Dorilarning o‘zaro ta’siri

- **Farmatsevtik** — organizmdan tashqarida, bir shpritsda yoki eritmada (cho‘kma, inaktivatsiya).
- **Farmakokinetik** — so‘rilish (antatsidlar tetratsiklin va ftorxinolonlar so‘rilishini kamaytiradi), taqsimlanish (oqsildan siqib chiqarish), metabolizm (induksiya, ingibitsiya), chiqarilish.
- **Farmakodinamik** — **sinergizm** (additiv — yig‘indi; potensirlash — yig‘indidan ko‘p) va **antagonizm**.

KLINIK AHAMIYATI
Xavfli o‘zaro ta’sirlarga misollar: MAO ingibitorlari + tiramin saqlovchi mahsulotlar (pishloq) → gipertonik kriz; SSRI + tramadol yoki MAO ingibitorlari → **serotonin sindromi**; sildenafil + nitratlar → keskin gipotenziya; varfarin + NYaQV → qon ketish; APF ingibitorlari + kaliy saqlovchi diuretiklar → giperkaliyemiya.

3.7. Dori ta’siriga ta’sir qiluvchi omillar

- **Yosh.** Chaqaloqlarda jigar fermentlari (glyukuroniltransferaza) yetilmagan — levomitsetin “kulrang chaqaloq sindromi” ni chaqiradi; GET o‘tkazuvchan; buyrak funksiyasi past. Keksalarda buyrak va jigar klirensi kamayadi, yog‘ to‘qimasi ko‘payadi (lipofil dorilar Vd ortadi), MNS sezgirligi oshadi.
- **Homiladorlik va laktatsiya.** Teratogen dorilar: talidomid, izotretinoin, varfarin, valproat, APF ingibitorlari, tetratsiklinlar, metotreksat.
- **Farmakogenetika.** Sekin va tez **atsetillovchilar** (izoniazid, gidralazin, prokainamid); **G6FDG yetishmovchiligi** (primaxin, sulfanilamidlar, nitrofurantoin → gemoliz); **psevdoxolinesteraza** atipik shakli (suksametoniy → uzoq apnoe); CYP2D6 juda tez metabolizatorlari (kodein → morfin ko‘p hosil bo‘ladi — bolalarda nafas to‘xtashi).
- **Kasalliklar** (buyrak, jigar, yurak yetishmovchiligi), ovqatlanish, sirkad ritmlar, plasebo effekti.

3.8. Nojo‘ya ta’sirlar

- **A tipi** (doza bilan bog‘liq, oldindan aytish mumkin) — farmakologik ta’sirning kuchayishi: insulin — gipoglikemiya, antikoagulyant — qon ketish.

- **B tipi** (dozaga bog‘liq emas, kutilmagan) — **allergik reaksiyalar** (anafilaksiya, Stivens–Jonson sindromi) va **idiosinkraziya** (irsiy ferment nuqsoni bilan bog‘liq g‘ayrioddiy javob).
- **Toksik ta’sirlar** — nefrotoksiklik (aminoglikozidlar), ototoksiklik (aminoglikozidlar, furosemid), gepatotoksiklik (paratsetamol, izoniazid), kardiotoksiklik (doksorubitsin), mielotoksiklik (sitostatiklar, levomitsetin).
- **Teratogen, embriotoksik, fetotoksik, mutagen, kanserogen** ta’sirlar.
- **Disbakterioz, superinfeksiya** — keng spektrli antibiotiklarda.

3.9. Dorilar bilan o‘tkir zaharlanishni davolashning umumiy tamoyillari

1. **So‘rilishni to‘xtatish:** me’dani yuvish (1 soat ichida, hushi joyida, o‘yuvchi moddalar bo‘lmaganda), **faollashtirilgan ko‘mir** (1 g/kg), terini va ko‘zni yuvish.
2. **So‘rilgan zaharni chiqarishni tezlashtirish:** forsirlangan diurez, siydikni ishqoriylashtirish (salitsilatlar, fenobarbital), gemodializ (metanol, etilenglikol, litiy, salitsilatlar), gemosorbsiya.
3. **Antidot terapiya** (spetsifik zararsizlantirish).
4. **Hayotiy funksiyalarni simptomatik qo‘llab-quvvatlash:** nafas yo‘llari, nafas, qon aylanishi, talvasalarni to‘xtatish.

Jadval 3.10. *Asosiy antidotlar*

Zahar	Antidot
Opioidlar	Nalokson
Benzodiazepinlar	Flumazenil
Paratsetamol	N-atsetiltsistein
Fosfororganik birikmalar (FOB)	Atropin + xolinesteraza reaktivatorlari (pralidoksim, dipiroksim)
M-xolinoblokatorlar (atropin)	Fizostigmin
Varfarin	K vitamini (fitomenadion), protrombin kompleksi konsentrati
Geparin	Protamin sulfat
Metanol, etilenglikol	Etanol, fomepizol
Sianidlar	Gidroksokobalamin, natriy tiosulfat, nitritlar
Temir preparatlari	Deferoksamin
Og‘ir metallar (qo‘rg‘oshin, simob, mishyak)	Dimerkaprol, unitiol, EDTA (kalsiy-dinatriy edetat), penitsillamin
Beta-blokatorlar	Glyukagon
Digoksin	Digoksinga qarshi antitelolar (Fab-fragmentlar), unitiol
Mahalliy anestetiklar (tizimli toksiklik)	20% li lipid emulsiyasi
Metgemoglobin hosil qiluvchilar (nitritlar)	Metilen ko‘ki

4. Afferent nerv tizimiga ta’sir etuvchi vositalar

Afferent (sezuvchi) nervlar — retseptorlardan MNS ga impuls olib boruvchi tolalar. Bu guruhdagi vositalar ikki katta guruhga bo‘linadi.

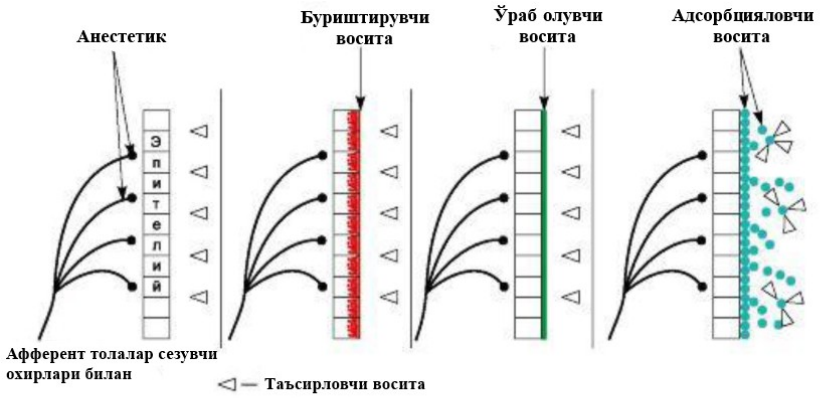


Рис. 1.2. Основная направленность действия веществ, препятствующих возбуждению окончаний чувствительных нервов.

Rasm 3.8. *Afferent nerv oxirlariga ta’sir etuvchi vositalarning ta’sir yo‘nalishi: anestetiklar, burishtiruvchi, o‘rab oluvchi va adsorbsiyalovchi vositalar (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 3.11. *Afferent innervatsiyaga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi*

Guruh	Kichik guruh	Asosiy preparatlar
A. Sezuvchi nerv oxirlari qo‘zg‘aluvchanligini pasaytiruvchi yoki qo‘zg‘alishini oldini oluvchi	Mahalliy anestetiklar	Prokain (novokain), lidokain, artikain, bupivakain, ropivakain, benzokain (anestezin), tetrakain (dikain)
	Burishtiruvchi vositalar	Tanin, eman po‘stlog‘i qaynatmasi, vismut nitrat asosli, vismut subsitrat, rux oksidi, kumush nitrat (kichik konsentratsiyada)
	O‘rab oluvchi vositalar	Kraxmal shilimshig‘i, zig‘ir urug‘i shilimshig‘i, alyuminiy va magniy gidroksid gellari
	Adsorbsiyalovchi vositalar	Faollashtirilgan ko‘mir, smektit, polifepan, talk, oq loy
B. Sezuvchi nerv oxirlarini qo‘zg‘atuvchi	Qitiqlovchi (iritantlar)	Mentol, ammiak eritmasi (novshadil spirti), xantal plastiri, tozalangan skipidar, kapsaitsin (qalampir), ilon va ari zahari surtmalari
	Achchiqliklar (ishtahani oshiruvchi)	Achchiq ermon (shuvoq) tindirmasi, qoqi ildizi
	Reflektor balg‘am ko‘chiruvchilar	Termopsis, istod ildizi (9-mavzuda)
	Surgilar (ichakni qitiqlovchi)	Bisakodil, senna (12-mavzuda)

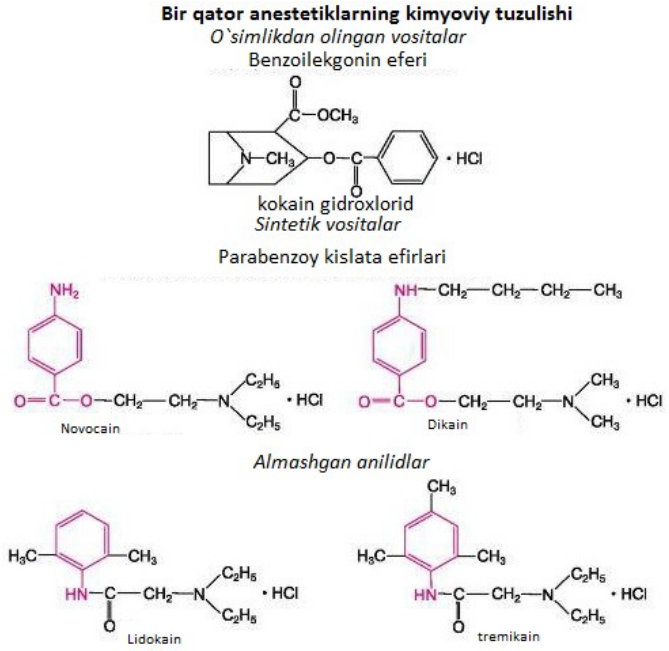
4.1. Mahalliy anestetiklar

Mahalliy anestetiklar — qo‘llangan joyda og‘riq sezuvchanligini (keyinroq boshqa sezgilarni ham) **qaytar** yo‘qotuvchi vositalar. Ular hushni o‘chirmaydi.

Tarix. 1879-yilda rus olimi **V.K. Anrep** kokainning mahalliy anestetik ta’sirini aniqlagan; 1884-yilda K. Koller uni oftalmologiyaga joriy etgan. 1905-yilda A. Eynxorn kokaindan zaharsizroq

prokain (novokain) ni sintez qilgan; 1943-yilda N. Lofgren birinchi amid anestetik — **lidokain** ni yaratgan.

Kimyoviy tuzilishi. Molekula uch qismdan iborat: **lipofil aromatik halqa — oraliq zanjir (efir yoki amid bog‘) — gidrofil amin guruhi**. Oraliq bog‘ga ko‘ra ikki guruh ajratiladi.



Rasm 3.9. *Mahalliy anestetiklarning kimyoviy tuzilishi: kokain, novokain, dikain (murakkab efirlar), lidokain va trimekain (amidlar) (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 3.12. *Murakkab efirlar va amidlar guruhining farqlari*

Belgi	Murakkab efirlar (prokain, tetrakain, benzokain, kokain)	Amidlar (lidokain, artikain, bupivakain, ropivakain, mepivakain)
Parchalanishi	Qonda psevdoxolinesteraza (butirilxolinesteraza) ta’sirida, tez	Jigarda mikrosomal fermentlar ta’sirida, sekinroq
Ta’sir davomiyligi	Odatda qisqa (kokain, tetrakain bundan mustasno)	O‘rtacha va uzoq
Allergik reaksiyalar	Ko‘proq (metaboliti — paraaminobenzoy kislota, PABK)	Juda kam
Barqarorligi	Eritmada kamroq barqaror	Barqaror, avtoklavlash mumkin

YODLASH USULI
Amid anestetiklar nomida ikkita “i” bor: l**i**dokai**n**, art**i**kai**n**, bup**i**vakai**n**, rop**i**vakai**n**, mep**i**vakai**n**.
Efirlarda bitta “i”: prokain, tetrakain, benzokain, kokain.

Ta’sir mexanizmi. Mahalliy anestetiklar nerv tolasi membranasidagi **potensialga bog‘liq natriy kanallarini** ichki tomondan bloklaydi. Natriy ionlarining hujayraga kirishi to‘xtaydi, harakat potensiali hosil bo‘lmaydi va impuls o‘tkazilishi bloklanadi.

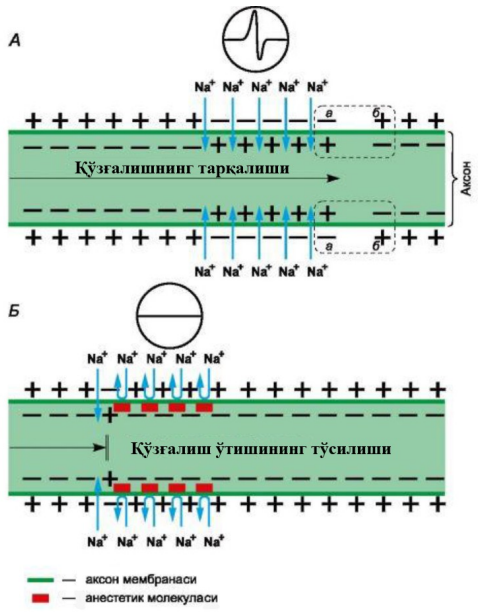


Рис. 1.1. Влияние анестетиков на проведения возбуждения по нервному волокну.

Rasm 3.10. *Anestetiklarning nerv tolasi bo‘ylab qo‘zg‘alish o‘tkazilishiga ta’siri: A — normada Na+ kirishi; B — anestetik molekulalari natriy kanallarini bloklaydi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Mexanizmning muhim tafsilotlari:

- Anestetik membranadan **ionlanmagan (asos) shaklda** o‘tadi, hujayra ichida esa **ionlangan (kation) shaklda** kanalni bloklaydi.
- Yallig‘langan to‘qimada (yiringda) muhit **kislotali**, anestetik ko‘proq ionlanib, membranadan yomon o‘tadi — anesteziya **zaif**.
- Kanallar **ochiq va faollashgan holatida** yaxshiroq bloklanadi (**“foydalanishga bog‘liq blokada”**) — tez-tez impuls o‘tkazuvchi og‘riq tolalari oldin bloklanadi.
- **Tolalarning sezgirligi:** ingichka, miyelinsiz C-tolalar va A-delta tolalar (og‘riq, harorat) oldin, keyin teginish va bosim, eng oxirida **harakat** (qalin A-alfa) tolalari bloklanadi. Sezgilarning yo‘qolish tartibi: **og‘riq → harorat → teginish → chuqur bosim → harakat**.

KLINIK AHAMIYATI

Vazokonstriktor qo‘shish. Mahalliy anestetik eritmasiga **adrenalin** (epinefrin, odatda 1:100 000 – 1:200 000) qo‘shilsa: 1) qon tomirlar torayadi, anestetik sekin so‘riladi — ta’sir **uzayadi**; 2) qonga kam o‘tadi — **tizimli toksiklik kamayadi**, maksimal doza oshiriladi; 3) qon ketish kamayadi. Lekin adrenalinli eritmalar **barmoqlar, quloq suprasi, burun uchi, jinsiy olat** anesteziyasida (oxirgi arteriyalar — nekroz xavfi), og‘ir yurak kasalliklari, tireotoksikoz va MAO ingibitorlari qabul qilayotganlarda **ishlatilmaydi**.

4.2. Mahalliy anesteziya turlari

Jadval 3.13. *Mahalliy anesteziya turlari va qo‘llanadigan anestetiklar*

Anesteziya turi	Mohiyati	Qo‘llanadigan anestetiklar
Yuza (terminal, applikatsion)	Shilliq qavat va jarohat yuzasiga surtish, tomizish, purkash	Lidokain (2–10%), tetrakain (dikain, 0,25–2%), benzokain (anestezin), kokain, oksibuprokain (ko‘zda)
Infiltratsion	To‘qimalarni qatlamma-qatlam anestetik eritmasi bilan “shimdirish”	Prokain (0,25–0,5%), lidokain (0,25–0,5%), artikain

Anesteziya turi	Mohiyati	Qo‘llanadigan anestetiklar
O‘tkazuvchi (regionar, nerv va chigal blokadasi)	Nerv stvoli yoki chigal atrofiga yuborish	Lidokain (1–2%), artikain (stomatologiyada), bupivakain, ropivakain
Spinal (subaraxnoidal)	Orqa miya suyuqligiga (L_2–L_3 dan pastda)	Bupivakain (0,5%, giperbarik), lidokain
Epidural (peridural)	Qattiq miya pardasi ustidagi bo‘shliqqa	Bupivakain, ropivakain, lidokain
Vena ichi regionar (Bir bo‘yicha)	Jgut qo‘yilgan qo‘l-oyoq venasiga	Lidokain (0,5%) — bupivakain qat’iyan mumkin emas

KLINIK AHAMIYATI
Lidokain yana **antiaritmik** vosita (IB sinf) sifatida qorinchalar aritmiyalarida venaga yuboriladi (10-mavzu).

4.3. Asosiy mahalliy anestetiklar

Jadval 3.14. *Mahalliy anestetiklarning qiyosiy tavsifi*

Preparat	Guruh	Nisbiy faolligi / zaharliligi (prokain = 1)	Davomiy ligi	Asosiy qo‘llanishi
Kokain	Efir	2–3 / 3–4	30–60 daq (yuza)	Faqat yuza anesteziyada (LOR, oftalmologiya); MNS ni qo‘zg‘atadi, qaramlik chaqiradi; noradrenalin qayta qamrab olinishini tormozlaydi — tomirlarni toraytiradi
Prokain (novokain)	Efir	1 / 1	30–60 daq	Infiltratsion, o‘tkazuvchi; zaif yuza ta’sir; boshqa dorilarni (penitsillin) eritish uchun
Tetrakain (dikain)	Efir	10–15 / 10	2–3 soat	Faqat yuza anesteziya (ko‘z, burun-halqum, bronxoskopiya); juda zaharli
Benzokain (anestezin)	Efir	Suvda erimaydi, so‘rilmaydi	—	Yuza: surtma, kukun, shamcha, tabletka (me’da og‘riqlarida)
Lidokain	Amid	2–4 / 1,5–2	60–120 daq	Barcha turdagi anesteziya; antiaritmik
Artikain (ultrakain)	Amid (tiofen halqali, efir guruhi bilan)	5 / 1,5	1–3 soat	Stomatologiya; qonda tez parchalanadi, to‘qimaga yaxshi diffuziyalanadi
Bupivakain	Amid	8–16 / 6–8	3–8 soat	Spinal, epidural, o‘tkazuvchi; **eng kardiotoksik**
Ropivakain	Amid	≈ bupivakain	3–6 soat	Epidural (tug‘ruqda), regionar; kardiotoksikligi bupivakaindan kam; harakat blokadasi kamroq

Jadval 3.15. *Mahalliy anestetiklarning maksimal dozalari (kattalar uchun, taxminiy)*

Preparat	Adrenalinsiz	Adrenalin bilan
Prokain	7 mg/kg (≈ 500 mg)	10 mg/kg (≈ 750–1000 mg)
Lidokain	4,5 mg/kg (≈ 300 mg)	7 mg/kg (≈ 500 mg)
Artikain	—	7 mg/kg (≈ 500 mg)
Bupivakain	2 mg/kg (≈ 150 mg)	2,5 mg/kg (≈ 175–225 mg)
Ropivakain	3 mg/kg (≈ 225 mg)	— (adrenalin odatda qo‘shilmaydi)

DIQQAT
Maksimal dozalar turli manbalarda biroz farq qiladi (ayniqsa prokain uchun). Dozani har doim **mg/kg** da hisoblang va bemorning holati (keksalik, jigar kasalligi, homiladorlik, yurak yetishmovchiligi) bo‘yicha kamaytiring. Turli joylarga bir vaqtda yuborilgan anestetiklar dozasi **yig‘iladi**.

4.4. Mahalliy anestetiklarning tizimli toksikligi

Anestetik tasodifan **tomirga** tushganda yoki dozadan oshib ketganda tizimli toksik ta’sir rivojlanadi (LAST — local anesthetic systemic toxicity).

- **MNS belgilari** (birinchi): lab va til uvishishi, og‘izda metall ta’mi, quloqda shang‘illash, bosh aylanishi, bezovtalik, nutq buzilishi, mushak titrashi → **talvasalar** → MNS tormozlanishi, koma, nafas to‘xtashi.
- **Yurak-qon tomir belgilari:** bradikardiya, AV blokada, gipotenziya, qorinchalar aritmiyalari, **yurak to‘xtashi** (bupivakain uchun xos — u natriy kanallaridan juda sekin ajraladi).

ESLAB QOLING
Tizimli toksiklikda yordam: 1) anestetik yuborishni to‘xtatish, yordam chaqirish; 2) nafas yo‘llarini ta’minlash, 100% kislorod; 3) talvasalarda — **benzodiazepinlar** (midazolam, diazepam); 4) **20% li lipid emulsiyasi** venaga: 1,5 ml/kg bolyus, so‘ng 0,25 ml/kg/daq infuziya; 5) yurak to‘xtaganda — reanimatsiya (adrenalin kichik dozalarda, lidokain antiaritmik sifatida **ishlatilmaydi**).

Allergik reaksiyalar asosan murakkab efirlarga xos (PABK metaboliti). Amidlarga allergiya juda kam; ular ko‘pincha konservant (metilparaben) yoki sulfitlarga (adrenalinli eritmalarda) bog‘liq.

DIQQAT
Prokain metaboliti **PABK** sulfanilamidlarning antibakterial ta’sirini **kamaytiradi** (raqobatli antagonizm). Prokainni psevdoxolinesteraza parchalagani uchun bu ferment atipik bo‘lgan bemorlarda va antixolinesteraza vositalari qabul qilayotganlarda uning ta’siri va toksikligi ortadi.

4.5. Burishtiruvchi vositalar

Burishtiruvchi vositalar shilliq qavat yoki jarohat yuzasidagi oqsillarni **qisman qaytar denaturatsiyalab**, yupqa himoya pardasi hosil qiladi. Natijada sezuvchi nerv oxirlari himoyalanadi, og‘riq kamayadi, tomirlar torayadi, ekssudatsiya va yallig‘lanish pasayadi.

- **Organik:** tanin (5–10% eritma — og‘izni chayqash, kuyishda), eman po‘stlog‘i qaynatmasi, moychechak, shalfey, zveroboy damlamalari, qora qorag‘at mevalari.
- **Noorganik (metall tuzlari):** vismut nitrat asosli, vismut trikaliy ditsitrat (de-nol — me’da yarasida, 12-mavzu), rux sulfat (ko‘z tomchilari), rux oksidi, alyuminiy kaliy sulfat

(achchiqtosh), qo‘rg‘oshin atsetat, kumush nitrat (kichik konsentratsiyada burishtiradi, yuqori konsentratsiyada kuydiradi).

KLINIK AHAMIYATI
Metall tuzlarining ta’siri konsentratsiyaga bog‘liq: **kichik** konsentratsiyada — burishtiruvchi, **o‘rtacha** — qitiqlovchi, **yuqori** — kuydiruvchi (nekroz). Masalan, kumush nitrat 0,05–0,1% — burishtiruvchi, 2–5% — kuydiruvchi (ortiqcha granulyatsiyalar, so‘gallar).

4.6. O‘rab oluvchi vositalar

O‘rab oluvchi vositalar suvda kolloid eritmalar hosil qilib, shilliq qavatni qoplaydi va uni qitiqlanishdan himoya qiladi. Ular rezorbtiv ta’sir ko‘rsatmaydi.

- kraxmal shilimshig‘i, zig‘ir urug‘i shilimshig‘i, gulxayri ildizi shilimshig‘i, salep;
- alyuminiy gidroksid, magniy trisilikat, almagel (12-mavzu).

Qo‘llanishi: gastrit, me’da yarasi, enterit, kolit; qitiqlovchi dorilar (xloralgidrat) bilan birga — ularning mahalliy ta’sirini yumshatish uchun; zaharlanishda so‘rilishni kamaytirish uchun.

4.7. Adsorbsiyalovchi vositalar (enterosorbentlar)

Adsorbentlar — katta yuzaga ega, suvda erimaydigan, kimyoviy inert kukunlar. Ular gazlar, toksinlar, bakteriyalar va dori moddalarini sirtida bog‘laydi.

Jadval 3.16. *Asosiy adsorbentlar*

Preparat	Xususiyati	Qo‘llanishi
Faollashtirilgan ko‘mir	1 g ning yuzasi 1000 m^2 gacha	O‘tkir zaharlanishlar (1 g/kg), dispepsiya, meteorizm; litiy, temir, spirtlar, kislota va ishqorlarni yomon bog‘laydi
Diosmektit (smekta)	Tabiiy alyumosilikat, shilliq qavatni ham qoplaydi	O‘tkir diareya (ayniqsa bolalarda)
Polifepan, lignin	O‘simlik ligninidan	Zaharlanishlar, dispepsiya
Talk, oq loy (bolus alba)	Sirtga sepish uchun	Terining terlashi, dermatitlar (kukun va pastalar tarkibida)
Polimetilsiloksan (enterosgel)	Gelsimon sorbent	Zaharlanishlar, diareya

DIQQAT
Adsorbentlar boshqa dorilarni ham bog‘lab, ularning so‘rilishini kamaytiradi. Shuning uchun boshqa dorilar adsorbentdan **kamida 1–2 soat oldin yoki keyin** qabul qilinadi.

4.8. Qitiqlovchi vositalar (iritantlar)

Qitiqlovchi vositalar teri va shilliq qavatlardagi sezuvchi nerv oxirlarini qo‘zg‘atadi. Ularning ta’siri asosan **reflektor**:

- **“Chalg‘ituvchi” ta’sir** — teridagi qo‘zg‘alish orqa miyada ichki a’zolardan keluvchi og‘riq impulslari bilan raqobatlashadi (**darvoza nazariyasi**), shu bilan og‘riq kamayadi; endorfin va enkefalinlar ajraladi.
- **Trofik ta’sir** — qitiqlangan teri sohasi bilan bir segmentga mansub ichki a’zolarda qon aylanishi va trofika yaxshilanadi (**Zaxarin–Ged zonalari** bo‘yicha).

- **Reflektor qo‘zg‘atuvchi ta’sir** — ammiak bug‘i burun shilliq qavatidagi trigeminal nerv oxirlarini qo‘zg‘atib, nafas va qon aylanish markazlarini reflektor qo‘zg‘atadi (hushdan ketishda).

Jadval 3.17. *Asosiy qitiqlovchi vositalar*

Preparat	Ta’siri va qo‘llanishi
Mentol (yalpiz moyi)	Sovuqlik retseptorlarini (TRPM8) qo‘zg‘atadi; tomirlarni reflektor kengaytiradi. Validol tarkibida — stenokardiyaning yengil hollarida; mushak og‘riqlari, rinitda; bosh og‘rig‘ida “migren qalami”
Ammiak eritmasi 10% (novshadil spirti)	Hushdan ketganda hidlatish (paxtaga bir necha tomchi); jarroh qo‘llarini yuvish (0,5%, eski usul)
Xantal plastiri	Allil izotiotsianat ajraladi; bronxit, miozit, nevralgiyalarda chalg‘ituvchi sifatida
Tozalangan skipidar	Linimentlar tarkibida nevralgiya, miozit, artritlarda
Kapsaitsin (achchiq qalampir)	TRPV1 retseptorlarini qo‘zg‘atadi, takroriy qo‘llanganda P moddani tugatadi — neyropatik og‘riq (plastir, krem)
Ari va ilon zahari surtmalari (apizartron, viprosal)	Mahalliy qitiqlovchi va qon aylanishini yaxshilovchi; mushak va bo‘g‘im og‘riqlarida

5. Klinik qism

5.1. Mahalliy anestetik tanlash

Jadval 3.18. *Klinik vaziyatga ko‘ra mahalliy anestetik tanlash*

Vaziyat	Maqsadga muvofiq tanlov
Kichik jarohatni tikish (barmoqdan tashqari)	Lidokain 1% adrenalin bilan (infiltratsion)
Barmoq jarohati (Oberst bo‘yicha o‘tkazuvchi anesteziya)	Lidokain 1–2% **adrenalinsiz**
Tish olish, stomatologik muolajalar	Artikain 4% adrenalin bilan
Ko‘zni tekshirish, yot jismni olish	Oksibuprokain 0,4% yoki tetrakain 0,5% tomchilari
Tug‘ruqda og‘riqsizlantirish	Epidural ropivakain yoki bupivakain (past konsentratsiyada)
Murakkab efirlarga allergiya anamnezi	Amid anestetiklar (lidokain)
Gastroskopiya oldidan halqum anesteziyasi	Lidokain 10% sprey
Kateterlash, sistoskopiya	Lidokain 2% geli

5.2. Klinik farmakokinetikaning amaliy qo‘llanishi

KLINIK AHAMIYATI
Muvozanatga erishish vaqtini bilish amaliy ahamiyatga ega. Digoksinning t½ ≈ 36–48 soat — oddiy dozada muvozanat 7–10 kundan keyin yuzaga keladi; tez ta’sir kerak bo‘lsa **zarb doza** beriladi. Amiodaronning t½ — bir necha hafta, shuning uchun yuklama doza bilan boshlanadi va to‘xtatilgandan

keyin ham ta’siri oylab saqlanadi. Aksincha, t½ qisqa bo‘lgan dorilar (adenozin — 10 soniyadan kam) faqat bolyus shaklida, darhol ta’sir uchun ishlatiladi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Mahalliy anestetikning maksimal hajmini hisoblash algoritmi

1. Bemorning vaznini aniqlang (kg).
2. Anestetikning adrenalinsiz yoki adrenalinli eritma uchun maksimal dozasini (mg/kg) tanlang.
3. Maksimal doza (mg) = vazn × mg/kg (lekin mutlaq maksimal dozadan oshmasin).
4. Eritma konsentratsiyasini mg/ml ga o‘tkazing (foiz × 10).
5. Maksimal hajm (ml) = maksimal doza (mg) / konsentratsiya (mg/ml).

Misol: 60 kg bemorga 1% lidokain adrenalinsiz. 60 × 4,5 = 270 mg; 1% = 10 mg/ml; 270 / 10 = **27 ml**.

2-ko‘nikma. Muvozanat konsentratsiyasiga erishish vaqtini hisoblash

1. Dorining t½ ini aniqlang.
2. Css ga erishish vaqti ≈ 4–5 × t½.
3. Dori to‘xtatilgandan keyin to‘liq chiqish vaqti ≈ 4–5 × t½.

Misol: t½ = 6 soat → Css 24–30 soatdan keyin.

3-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 3.1. LIDOKAIN (INFILTRATSION ANESTEZIYA UCHUN)
Rp.: Solutionis Lidocaini hydrochloridi 1% — 10 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Infiltratsion anesteziya uchun (maksimal doza adrenalinsiz 4,5 mg/kg).

RETSEPT 3.2. PROKAIN (NOVOKAIN)
Rp.: Solutionis Procaini 0,5% — 200 ml
D.S. Infiltratsion anesteziya uchun.

RETSEPT 3.3. TETRAKAIN (DIKAIN) KO'Z TOMCHILARI
Rp.: Solutionis Tetracaini hydrochloridi 0,5% — 5 ml
D.S. Ko‘zga 1–2 tomchidan tomizilsin (oftalmologik muolajadan oldin).

RETSEPT 3.4. BENZOKAIN (ANESTEZIN) TABLETKALARI
Rp.: Benzocaini 0,3
D.t.d. N. 10 in tabulettis
S. 1 tabletkadan me’dadagi og‘riqda kuniga 3 mahal ichilsin.

RETSEPT 3.5. LIDOKAIN SPREYI
Rp.: Aerosoli Lidocaini 10% — 38,0
D.S. Halqum shilliq qavatiga 1–3 marta purkalsin (endoskopiyadan oldin).

RETSEPT 3.6. TANIN (BURISHTIRUVCHI)
Rp.: Solutionis Tannini 2% — 100 ml
D.S. Og‘iz bo‘shlig‘ini kuniga 4–5 mahal chayqash uchun.

RETSEPT 3.7. FAOLLASHTIRILGAN KO'MIR
Rp.: Carbonis activati 0,25
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 4–8 tabletkadan kuniga 3 mahal, boshqa dorilardan 2 soat farq bilan ichilsin.

RETSEPT 3.8. DIOSMEKTIT (SMEKTA)
Rp.: Pulveris Diosmectiti 3,0
D.t.d. N. 10
S. 1 paketni 1/2 stakan suvda aralashtirib kuniga 3 mahal ichilsin.

RETSEPT 3.9. AMMIAK ERITMASI
Rp.: Solutionis Ammonii caustici 10% — 10 ml
D.S. Hushdan ketganda paxtaga bir necha tomchi tomizib hidlatilsin.

RETSEPT 3.10. MENTOLNING MOYLI ERITMASI
Rp.: Solutionis Mentholi oleosae 1% — 10 ml
D.S. Burunga 3–5 tomchidan kuniga 3 mahal tomizilsin.

Nazorat savollari

1. Farmakologiya fani nimani o‘rganadi? Farmakokinetika va farmakodinamikaning farqi nimada?
2. Dorilarni yuborishning enteral va parenteral yo‘llari, ularning afzallik va kamchiliklarini aytib bering.
3. So‘rilish mexanizmlarini sanab bering. Passiv diffuziyaga qanday omillar ta’sir qiladi?
4. Muhit pH i kuchsiz kislota va asoslarning so‘rilishi va chiqarilishiga qanday ta’sir qiladi?
5. Biologik o‘zlashtirilish va birinchi o‘tish effekti nima? Misollar keltiring.
6. Taqsimlanish hajmi nimani anglatadi? Gematoensefalik to‘siqdan qanday dorilar o‘tadi?
7. Biotransformatsiyaning I va II fazalari. Prodori nima?
8. Mikrosomal fermentlarning induktor va ingibitorlarini sanang. Klinik ahamiyati qanday?
9. Buyrak orqali chiqarilish jarayonlari. Enterogepatik aylanish nima?
10. t½, Cl, Vd, Css tushunchalarini tushuntiring. “4–5 yarim chiqarilish davri” qoidasi nimani anglatadi?
11. Birinchi va nol tartibli eliminatsiya kinetikasining farqi nima?
12. Retseptorlarning qanday turlari bor? Har biriga misol keltiring.
13. Agonist, qisman agonist, antagonist va teskari agonist tushunchalari.
14. Faollik va samaradorlik, terapevtik indeks tushunchalari.
15. Kumulyatsiya, tolerantlik, taxifilaksiya, qaramlik va rikoshet fenomeni nima?
16. O‘tkir zaharlanishni davolashning umumiy tamoyillari va asosiy antidotlar.
17. Afferent nerv tizimiga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi.

18. Mahalliy anestetiklarning ta’sir mexanizmi. Yallig‘langan to‘qimada nima uchun anesteziya zaif bo‘ladi?
19. Murakkab efir va amid tuzilishli anestetiklarning farqi.
20. Anesteziya turlari va har biri uchun anestetiklar.
21. Mahalliy anestetiklarning tizimli toksikligi belgilari va yordam choralari.
22. Burishtiruvchi, o‘rab oluvchi, adsorbsiyalovchi va qitiqlovchi vositalarning mexanizmi va qo‘llanishi.

Test topshiriqlari

1. Ichilgan dorining umumiy qon aylanishiga o‘zgarmagan holda yetib kelgan qismi qanday ataladi?

A) Biologik o‘zlashtirilish
B) Taqsimlanish hajmi
C) Kumulyatsiya
D) Klirens
E) Yarim chiqarilish davri

2. Kuchsiz kislota bilan zaharlanishda (salitsilatlar) uning chiqarilishini tezlashtirish uchun nima qilinadi?

A) Kalsiy xlorid yuborish
B) Siydikni kislotalashtirish
C) Siydikni ishqoriylashtirish
D) Suyuqlik cheklash
E) Atropin yuborish

3. Qaysi dori mikrosomal fermentlarning kuchli induktori?

A) Rifampitsin
B) Greypfrut sharbati
C) Klaritromitsin
D) Ketokonazol
E) Simetidin

4. Doimiy dozada takroriy qo‘llanganda muvozanat konsentratsiyasiga taxminan qachon erishiladi?

A) Birinchi dozadan keyin darhol
B) 2 × t½
C) 1 × t½
D) 10 × t½
E) 4–5 × t½

5. Nol tartibli eliminatsiya kinetikasi qaysi moddaga xos?

A) Etanol
B) Digoksin
C) Lidokain
D) Gentamitsin
E) Penitsillin

6. Insulin retseptori qaysi turga kiradi?

A) Transport oqsili
B) Tirozinkinaza faolligiga ega fermentativ
C) G-oqsil bilan bog‘langan
D) Yadro retseptori
E) Ion kanalli

7. Retseptor bilan bog‘lanadigan, ammo ichki faolligi nolga teng modda:

A) Qisman agonist
B) Prodori
C) Teskari agonist
D) To‘liq agonist
E) Antagonist

8. Terapevtik indeksi tor bo‘lgan dori:

A) Penitsillin
B) Amoksitsillin
C) Paratsetamol
D) Litiy karbonat
E) Loratadin

9. Opioidlar bilan zaharlanishda antidot:

A) Flumazenil
B) Atropin
C) N-atsetiltsistein
D) Nalokson
E) Protamin sulfat

10. Mahalliy anestetiklarning ta’sir mexanizmi:

A) Kaliy kanallarini bloklaydi
B) Atsetilxolinesterazani tormozlaydi
C) Potensialga bog‘liq natriy kanallarini bloklaydi
D) GAMK retseptorlarini faollashtiradi
E) Kalsiy kanallarini ochadi

11. Yallig‘langan to‘qimada mahalliy anesteziyaning zaif bo‘lishi sababi:

A) Ishqoriy muhit hosil bo‘ladi
B) Qon oqimi kamayadi
C) Kislotali muhitda anestetik ko‘proq ionlanib, membranadan yomon o‘tadi
D) Natriy kanallari yo‘qoladi
E) Anestetik tez parchalanadi

12. Eng kardiotoksik mahalliy anestetik:

A) Bupivakain
B) Benzokain
C) Artikain
D) Lidokain
E) Prokain

13. Barmoq anesteziyasida qaysi eritma ishlatilmaydi?

A) Ropivakain 0,5%
B) Prokain 1%
C) Lidokain 1% adrenalinsiz
D) Lidokain 1% adrenalin bilan
E) Lidokain 2% adrenalinsiz

14. Mahalliy anestetiklarning tizimli toksikligida maxsus davo vositasi:

A) Atropin
B) 20% lipid emulsiyasi
C) Glyukagon

D) Kalsiy glyukonat
E) Nalokson

15. Faollashtirilgan ko‘mir qaysi guruhga kiradi?
A) Burishtiruvchi
B) Adsorbsiyalovchi
C) Qitiqlovchi
D) O‘rab oluvchi
E) Mahalliy anestetik

Vaziyatli masalalar

1-masala. 55 yoshli bemor (70 kg) bilak sohasidagi lipomani olib tashlash uchun ambulator jarrohlikka keldi. Jarroh 1% li lidokain eritmasini adrenalin bilan infiltratsion anesteziya uchun ishlatmoqchi. Muolaja davomida 25 ml yuborilgandan so‘ng bemor tilining uvishishini, og‘zida metall ta’mi va quloqlarida shang‘illash borligini aytdi, keyin qo‘llari titray boshladi.

Savollar: 1) Qanday asorat rivojlandi? 2) Ushbu bemor uchun maksimal doza qancha? Doza oshib ketganmi? 3) Yordam choralari qanday?

Javob: 1) Mahalliy anestetikning **tizimli toksikligi** (dastlabki MNS belgilari) — ehtimol, eritma qisman **tomirga** tushgan. 2) Adrenalin bilan lidokainning maksimal dozasi 7 mg/kg → 70 × 7 = 490 mg ≈ 49 ml 1% li eritma. Yuborilgan 250 mg maksimal dozadan oshmagan, demak asosiy sabab — tomir ichiga tushish (aspiratsiya sinamasisiz yuborish). 3) Yuborishni to‘xtatish, yordam chaqirish, 100% kislorod, venaga yo‘l ochish; talvasa boshlansa — **midazolam** yoki diazepam; ahvol og‘irlashsa — **20% lipid emulsiyasi** 1,5 ml/kg bolyus va infuziya; EKG va AQB monitoringi. Profilaktika: har yuborishdan oldin aspiratsiya sinamasi, eritmani sekin, kichik porsiyalarda yuborish.

2-masala. 32 yoshli ayol sil kasalligi tufayli rifampitsin qabul qilmoqda. U kombinatsiyalangan peroral kontratseptiv ham ichadi. Davolash boshlanganidan 2 oy o‘tib homiladorlik aniqlandi.

Savollar: 1) Homiladorlikning farmakologik sababi nima? 2) Qanday choralar ko‘rish kerak edi?

Javob: 1) Rifampitsin jigarning **mikrosomal fermentlari (CYP3A4)** ning kuchli **induktori**; u estrogen va progestinlar metabolizmini tezlashtirib, qondagi konsentratsiyasini kamaytirgan — kontratseptiv samarasiz bo‘lgan. 2) Rifampitsin bilan davolash davomida va undan keyin kamida 4 hafta **gormonsiz kontratsepsiya** usullari (bachadon ichi spirali, prezervativ) tavsiya etilishi kerak edi. Bu misol farmakokinetik o‘zaro ta’sirni har bir retsept yozishda tekshirish zarurligini ko‘rsatadi.

3-masala. 3 yoshli bola (15 kg) uyda bobosining dori qutisidan noma’lum miqdordagi tabletkalarni yutib yuborgan; hodisadan 40 daqiqa o‘tgan. Bola hushida, ahvoli hozircha qoniqarli. Qutida digoksin va amlodipin tabletkalari bo‘lgan.

Savollar: 1) Zaharlanishni davolashning umumiy tamoyillariga ko‘ra birinchi choralar qanday? 2) Digoksin zaharlanishida spetsifik antidot nima? 3) Nima uchun bunday bolani uzoq kuzatish kerak?

Javob: 1) Shoshilinch tez yordam chaqirish; so‘rilishni kamaytirish uchun **faollashtirilgan ko‘mir** (1 g/kg = 15 g, hodisadan 1 soatgacha eng samarali); hayotiy ko‘rsatkichlar (puls, AQB, EKG) monitoringi; qonda kaliy va digoksin darajasini aniqlash. 2) **Digoksinga qarshi antitelolarning Fab-fragmentlari**; qo‘shimcha ravishda aritmiyalar va giperkaliyemiyani korreksiyalash. 3) Digoksin katta taqsimlanish hajmiga ega va to‘qimalarda sekin to‘yinadi, amlodipinning t½ uzun (30–50 soat) — toksik ta’sir bir necha soatdan keyin kuchayishi mumkin; shuning uchun bola kamida 24 soat statsionarda monitoring ostida bo‘lishi kerak.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 3.19. *Umumiy farmakologiya va afferent nerv tizimi vositalari — qisqacha*

Tushuncha / guruh	Asosiy ma’lumot
ADME	So‘rilish — taqsimlanish — metabolizm — chiqarilish
Biologik o‘zlashtirilish	Venaga = 100%; birinchi o‘tish effekti kuchli: nitrogliserin, propranolol, morfin, lidokain
pH qoidasi	Kislota kislotali muhitda so‘riladi, ishqoriy muhitda chiqariladi; asoslar — aksincha
Vd	Katta Vd — to‘qimalarda to‘planadi, dializ samarasiz (digoksin, amiodaron)
CYP induktorlari	Rifampitsin, fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, alkogol, chekish, dalachoy
CYP ingibitorlari	Makrolidlar, azollar, simetidin, siprofloksatsin, amiodaron, greypfrut
t½ qoidasi	Css va to‘liq chiqish ≈ 4–5 × t½
Nol tartib	Fenitoin, etanol, yuqori dozadagi aspirin
Retseptorlar	Ionotrop (N, $GAMK_A$), G-oqsilli (M, alfa, beta), kinazali (insulin), yadro (steroidlar)
TI tor dorilar	Digoksin, litiy, teofillin, varfarin, aminoglikozidlar, fenitoin
Mahalliy anestetik mexanizmi	Na^+ kanallari blokadasi (ichkaridan, kation shakli)
Efirlar	Prokain, tetrakain, benzokain, kokain — psevdoxolinesteraza, PABK, allergiya ko‘p
Amidlar	Lidokain, artikain, bupivakain, ropivakain — jigarda, allergiya kam
Maksimal doza	Lidokain 4,5 mg/kg (adrenalin bilan 7); bupivakain 2 mg/kg
LAST davosi	Kislorod, benzodiazepinlar, 20% lipid emulsiyasi 1,5 ml/kg
Burishtiruvchilar	Tanin, eman po‘stlog‘i, vismut, rux tuzlari — oqsil pardasi
O‘rab oluvchilar	Shilimshiqlar, alyuminiy gidroksid
Adsorbentlar	Faollashtirilgan ko‘mir (1 g/kg), smektit, polifepan
Qitiqlovchilar	Mentol, ammiak, xantal, skipidar, kapsaitsin — chalg‘ituvchi, reflektor

4-MAVZU

M va M-N-xolinoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Xolinergik tizimga ta’sir etuvchi vositalar klinikaning deyarli barcha sohalarida uchraydi: glaukoma va miasteniyani davolash, operatsiyadan keyingi ichak atoniyasi, bradikardiya, bronxial obstruksiya, ichak va buyrak sanchig‘i, siydik tutolmaslik, Altsgeymer kasalligi. Fosfororganik birikmalar (insektitsidlar) bilan zaharlanish va atropin bilan zaharlanish — shoshilinch tibbiyotning klassik holatlari. Bu mavzu avtonom nerv tizimi farmakologiyasining poydevori hisoblanadi.

Talaba bilishi kerak:

- efferent innervatsiya tuzilishi, xolinergik sinaps fiziologiyasi va xolinoretseptorlar turlarini;
- M-xolinomimetiklar, antixolinesteraza vositalar va M-xolinoblokatorlar tasnifi, mexanizmi, farmakologik ta’sirlari, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- fosfororganik birikmalar, muskarin va atropin bilan zaharlanish klinikasi va davolashni.

Talaba bajara olishi kerak:

- pilokarpin, neostigmin, piridostigmin, galantamin, atropin, platifillin, ipratropiy, tropikamid kabi preparatlarga retsept yozish;
- miozni chaqiruvchi va midriazni chaqiruvchi vositalarni farqlash;
- FOB va atropin bilan zaharlanishni klinik belgilariga ko‘ra tanib, yordam rejasini tuzish.

1. Efferent innervatsiya va xolinergik sinaps

1.1. Avtonom (vegetativ) nerv tizimining tuzilishi

Efferent nerv tizimi **somatik** (skelet mushaklari) va **avtonom** (ichki a’zolar, tomirlar, bezlar) qismlardan iborat. Avtonom nerv tizimi **parasimpatik** va **simpatik** bo‘limlarga bo‘linadi.

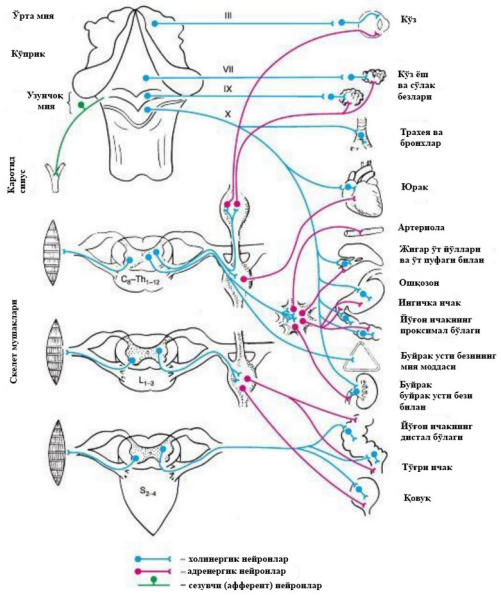


Рис. 3.1. Общая схема холинергической и адренергической иннервации. C, Th, L, S - сегменты спинного мозга.

Rasm 4.1. *Xolinergik va adrenergik innervatsiyaning umumiy sxemasi (C, Th, L, S — orqa miya segmentlari) (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

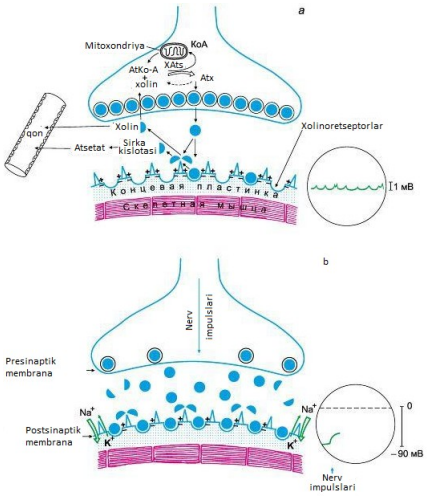
Jadval 4.1. *Efferent nervlarda mediatorlar va retseptorlar*

Sinaps	Mediator	Postsinaptik retseptor
Barcha vegetativ gangliyalar (simpatik va parasimpatik)	Atsetilxolin	N_N (neyronal)
Buyrak usti bezining mag‘iz qismi	Atsetilxolin	N_N
Parasimpatik postganglionar tola — effektor	Atsetilxolin	M (muskarin)
Simpatik postganglionar tola — ter bezlari	Atsetilxolin	M
Simpatik postganglionar tola — boshqa a’zolar	Noradrenalin	Alfa, beta
Somatik nerv — skelet mushagi (nerv-mushak sinapsi)	Atsetilxolin	N_M (mushak)

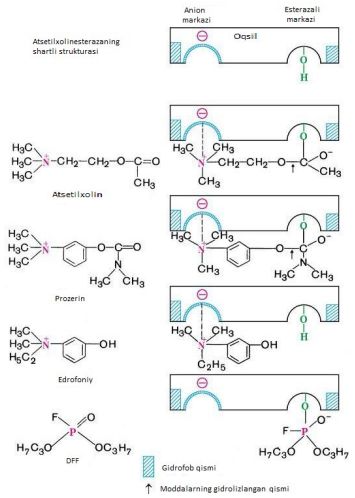
ESLAB QOLING
Atsetilxolin barcha **preganglionar** tolalar, barcha **parasimpatik postganglionar** tolalar, **somatik** nervlar va ter bezlarini innervatsiya qiluvchi simpatik tolalar mediatori. Noradrenalin — faqat ko‘pchilik **simpatik postganglionar** tolalar mediatori.

1.2. Xolinergik sinapsning ishlashi

1. **Sintez:** nerv oxiri sitoplazmasida xolin va atsetil-KoA dan **xolinatsetiltransferaza** ishtirokida atsetilxolin (ATX) hosil bo‘ladi. Xolin hujayraga maxsus tashuvchi bilan qayta qamrab olinadi (gemixolinium bu jarayonni bloklaydi).
2. **Depolanish:** ATX vezikulalarga yig‘iladi (vezamikol bloklaydi).
3. **Ajralish:** nerv impulsi kelganda Ca^{2+} kiradi, vezikulalar membranaga qo‘shilib ATX ni sinaptik yoriqqa chiqaradi (ekzotsitoz). **Botulinik toksin** SNARE-oqsillarni parchalab ATX ajralishini bloklaydi.
4. **Retseptorlarga ta’sir:** ATX postsinaptik M yoki N xolinoretseptorlarni qo‘zg‘atadi.
5. **Inaktivatsiya:** sinaptik yoriqda **atsetilxolinesteraza** (haqiqiy xolinesteraza) ATX ni bir necha millisekundda xolin va sirka kislotaga parchalaydi. Qon plazmasi va jigarda **butirilxolinesteraza** (psevdoxolinesteraza) bor.



Rasm 4.2. *Nerv-mushak sinapsi: atsetilxolin sintezi, ajralishi va xolinoretseptorlarga ta’siri (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*



Rasm 4.3. *Atsetilxolinesteraza faol markazi va antixolinesteraza vositalarning u bilan bog‘lanishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

1.3. Xolinoretseptorlar

Jadval 4.2. *Xolinoretseptorlar turlari*

Retseptor	Joylashuvi	Bog‘langan mexanizm	Qo‘zg‘alganda asosiy ta’sir
M_1	MNS, vegetativ gangliyalar, me’daning enterokromaffin hujayralari	$G_q \rightarrow IP_3$, DAG, Ca^{2+} ↑	Kognitiv funksiyalar, me’da sekretsiyasi ↑
M_2	Yurak (sinus va AV tugunlar, bo‘lmachalar), presinaptik	$G_i \rightarrow$ sAMF ↓, K^+ kanallari ochiladi	Bradikardiya, AV o‘tkazuvchanlik sekinlashadi
M_3	Silliq mushaklar, ekzokrin bezlar, qon tomir endoteliysi	G_q	Silliq mushak qisqarishi, sekretsiya ↑, NO orqali vazodilatatsiya
M_4, M_5	MNS	G_i / G_q	MNS funksiyalarini modulyatsiya
N_N (neyronal)	Vegetativ gangliyalar, buyrak usti mag‘zi, MNS	Ion kanali (Na^+, K^+)	Gangliyalarda impuls o‘tishi, adrenalin ajralishi
N_M (mushak)	Skelet mushaklarining nerv-mushak sinapsi	Ion kanali	Skelet mushagi qisqarishi

Jadval 4.3. *M-xolinoretseptorlar qo‘zg‘alganda a’zolardagi o‘zgarishlar*

A’zo	Ta’sir
Ko‘z: qorachiqni toraytiruvchi mushak	Qisqaradi — **mioz**
Ko‘z: kiprikli mushak	Qisqaradi — **akkomodatsiya spazmi** (yaqinni ko‘rishga moslashish), ko‘z ichi bosimi pasayadi (Shlemm kanali orqali oqim yaxshilanadi)
Yurak	**Bradikardiya**, AV o‘tkazuvchanlik sekinlashadi, bo‘lmachalar qisqarishi kuchsizlanadi
Qon tomirlar (endoteliy)	NO ajralishi — kengayish, AQB pasayishi (innervatsiyasi yo‘q, faqat dori ta’sirida)
Bronxlar	Torayadi (bronxospazm), bronx bezlari sekretsiyasi ortadi
Me’da-ichak yo‘li	Peristaltika va tonus ortadi, sfinkterlar bo‘shashadi, sekretsiya ortadi
Siydik pufagi	Detruzor qisqaradi, sfinkter bo‘shashadi — siyish
Bezlar (so‘lak, ter, bronx, me’da, ko‘z yoshi)	Sekretsiya kuchayadi

YODLASH USULI
M-xolinomimetik ta’sir — **“DUMBELS”**: **D**iareya, **U**rinatsiya (siyish), **M**ioz, **B**radikardiya va **B**ronxoreya/**B**ronxospazm, **E**mezis (qusish), **L**akrimatsiya (ko‘z yoshi oqishi), **S**alivatsiya (so‘lak oqishi) va **S**ekretsiya (ter).

1.4. Xolinergik sinapsga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi

Jadval 4.4. *Xolinergik sinapslarga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi*

Guruh	Kichik guruh	Preparatlar
M-xolinomimetiklar	—	Pilokarpin, atseklidin, betanexol, muskarin (toksin)
M-N-xolinomimetiklar (bevosita)	—	Atsetilxolin, karbaxolin
Bilvosita xolinomimetiklar (antixolinesteraza vositalar)	Qaytar ta’sirli	Neostigmin (prozerin), piridostigmin (kalimin), fizostigmin, galantamin, rivastigmin, donepezil, ipidakrin (amiridin), edrofoniy
	Qaytmas ta’sirli (FOB)	Armin, ekotiofat (dorilar); xlorofos, dixlofos, karbofos (insektitsidlar); zarin, soman, VX (jangovar zaharlovchi moddalar)
M-xolinoblokatorlar	Tabiiy alkaloidlar	Atropin, skopolamin (giotsin), platifillin
	Yarim sintetik va sintetik	Gomatropin, tropikamid, siklopentolat, metatsin (metotsiniy yodid), giotsin butilbromid (buskopan), ipratropiy, tiotropiy, pirenzepin, oksibutinin, tolterodin, solifenatsin, triheksifenidil
N-xolinomimetiklar, ganglioblokatorlar, miorelaksantlar	—	5-mavzuda ko‘riladi

2. M-xolinomimetiklar

M-xolinomimetiklar — M-xolinoretseptorlarni **bevosita** qo‘zg‘atuvchi vositalar. Ular ATX ning muskarinsimon ta’sirini qaytaradi.

2.1. Pilokarpin

Pilokarpin — Janubiy Amerika o‘simligi *Pilocarpus jaborandi* alkaloidi, uchlamchi amin. Asosan **oftalmologiyada mahalliy** ishlatiladi.

- **Mioz** — qorachiqni toraytiruvchi mushak qisqaradi.
- **Ko‘z ichi bosimining pasayishi** — kamalak parda torayib qalinlashadi, old kamera burchagi ochiladi, suyuqlikning Shlemm kanaliga oqishi yaxshilanadi; kiprikli mushak qisqarib trabekulyar to‘r tortiladi.
- **Akkomodatsiya spazmi** — ko‘z yaqinni ko‘rishga moslashadi, uzoqni ko‘rish vaqtincha yomonlashadi.

Qo‘llanishi: glaukoma (ayniqsa yopiq burchakli glaukoma xurujida), retinal arteriya trombozi, atropin bilan kengaytirilgan qorachiqni toraytirish; ichish uchun — Shegren sindromi va nurlanishdan keyingi **kserostomiyada** (og‘iz qurishi).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Yopiq burchakli glaukomaning o‘tkir xuruji** — shoshilinch holat: ko‘zda kuchli og‘riq, qizarish, ko‘rishning keskin pasayishi, “rangli halqalar”, bosh og‘rig‘i, qusish. Davolash: pilokarpin 1–2% tomchilari (har 15 daqiqada), atsetazolamid ichishga yoki venaga, osmotik diuretiklar, beta-blokator tomchilari (timolol); keyin lazerli iridotomiya. Bunday bemorlarga **M-xolinoblokatorlar (atropin) mutlaqo mumkin emas**.

2.2. Atseklidin va betanexol

Atseklidin — sintetik M-xolinomimetik. Pilokarpindan kam qitiqlaydi. Glaukomada ko‘z tomchilari, operatsiyadan keyingi **ichak va siydik pufagi atoniyasida** teri ostiga yuboriladi.

Betanexol — xolinesteraza bilan parchalanmaydi, asosan ichak va siydik pufagiga ta’sir qiladi; operatsiyadan keyingi siydik tutilishida.

> **DIQQAT**
> M-xolinomimetiklar va antixolinesteraza vositalarga umumiy **qarshi ko‘rsatmalar**: bronxial astma, bradikardiya va AV blokada, yurak ishemik kasalligi, me’da yarasi, epilepsiya, homiladorlik (bachadon tonusi oshadi), siydik va ichak yo‘llarining **mexanik** to‘silishi (peritonit, ichak tutilishi).

2.3. Muskarin bilan zaharlanish

Ba’zi zamburug‘lar (*Inocybe*, *Clitocybe* turlari; muxomor tarkibida kam) **muskarin** saqlaydi. Zaharlanish 15–30 daqiqadan keyin boshlanadi: kuchli so‘lak, ter, ko‘z yoshi oqishi, mioz, bronxoreya, bronxospazm, ko‘ngil aynash, qusish, ich ketishi, ichakda sanchiqli og‘riq, bradikardiya, gipotenziya. **Antidot — atropin** (venaga yoki mushak ichiga, belgilar yo‘qolguncha).

3. Antixolinesteraza vositalar (bilvosita xolinomimetiklar)

Antixolinesteraza vositalar atsetilxolinesterazani tormozlaydi. Natijada sinapslarda ATX parchalanmaydi, to‘planadi va **barcha** xolinoretseptorlarga (M va N) ta’sir kuchayadi. Shuning uchun ularning ta’siri **muskarinsimon** (DUMBELS) va **nikotinsimon** (skelet mushaklarining fibrillyar tortishishi, nerv-mushak o‘tkazuvchanligining yaxshilanishi, katta dozada — depolyarizatsion blok) komponentlardan iborat.

3.1. Qaytar ta’sirli antixolinesteraza vositalar

Jadval 4.5. *Qaytar ta’sirli antixolinesteraza vositalar*

Preparat	Tuzilishi	GET dan o‘tishi	Asosiy qo‘llanishi
Neostigmin (prozerin)	To‘rtlamchi ammoniy	O‘tmaydi	Miasteniya; operatsiyadan keyingi ichak va siydik pufagi atoniyasi; nodepolyarizatsiyalovchi miorelaksantlar ta’sirini bartaraf etish; glaukoma
Piridostigmin (kalimin)	To‘rtlamchi ammoniy	O‘tmaydi	Miasteniya (asosiy dori — ta’siri neostigmindan uzoqroq, 3–6 soat)
Distigmin (ubretid)	To‘rtlamchi ammoniy	O‘tmaydi	Siydik pufagi atoniyasi, miasteniya (ta’siri 24 soatgacha)
Edrofoniy	To‘rtlamchi ammoniy	O‘tmaydi	Miasteniya diagnostikasi (Tenzilon sinamasi; ta’siri 5–10 daqiqa)
Fizostigmin (ezerin)	Uchlamchi amin	O‘tadi	**Antixolinergik (atropin) zaharlanishda antidot**; glaukoma
Galantamin	Uchlamchi amin	O‘tadi	Altsgeymer kasalligi; poliomielit va nevritlar oqibatlari
Rivastigmin	Uchlamchi amin (karbamat)	O‘tadi	Altsgeymer va Parkinson kasalligidagi demensiya (kapsula, transdermal plastir)

Preparat	Tuzilishi	GET dan o‘tishi	Asosiy qo‘llanishi
Donepezil	Piperidin hosilasi	O‘tadi	Altsgeymer kasalligi (kuniga 1 marta)
Ipidakrin (amiridin, neyromidin)	Aminoxinolin	O‘tadi	Periferik nerv kasalliklari, miasteniya, ichak atoniyasi; K^+ kanallarini ham bloklaydi

ESLAB QOLING
To‘rtlamchi ammoniy birikmalari (neostigmin, piridostigmin, metatsin, ipratropiy, giotsin butilbromid) doimiy musbat zaryadga ega: ichakdan **yomon so‘riladi**, **GET dan o‘tmaydi**, MNS ga ta’sir qilmaydi. **Uchlamchi aminlar** (fizostigmin, galantamin, atropin, skopolamin) yaxshi so‘riladi va **MNS ga** ta’sir qiladi.

KLINIK AHAMIYATI
Miasteniya — N_M xolinoretseptorlarga qarshi autoantitelolar hosil bo‘ladigan autoimmun kasallik: ko‘z soqqasi mushaklari (ptoz, diplopiya), yutish, nutq va qo‘l-oyoq mushaklarining patologik charchashi. Davo: piridostigmin (simptomatik), glyukokortikoidlar va immunosupressantlar, timektomiya. Og‘ir **miastenik krizda** — nafas yetishmovchiligi, sun’iy nafas, plazmaferez yoki immunoglobulin.

DIQQAT
Miastenik va xolinergik kriz — ikkalasi ham mushak kuchsizligi va nafas yetishmovchiligi bilan namoyon bo‘ladi. Miastenik krizda antixolinesteraza dori **yetishmaydi**; xolinergik krizda — **ortiqcha** (DUMBELS belgilari: mioz, so‘lak oqishi, bradikardiya, ich ketishi, fasikulyatsiyalar). Ilgari edrofoniy sinamasi bilan farqlangan; hozir avval nafas yo‘llari ta’minlanadi, antixolinesteraza vositalar vaqtincha to‘xtatiladi.

3.2. Qaytmas ta’sirli antixolinesteraza vositalar — fosfororganik birikmalar (FOB)

FOB atsetilxolinesterazaning esteraza markazini **fosforillaydi**; bog‘ juda mustahkam. Vaqt o‘tishi bilan ferment-FOB kompleksi **“qariydi”** (alkil guruh ajraladi) va keyin reaktivatorlar bilan ham tiklanmaydi. Ferment faolligi faqat yangi ferment sintezlanganda (haftalar) tiklanadi.

Dori sifatida FOB lardan faqat **armin** va **ekotiofat** (glaukomada) ishlatilgan; asosiy ahamiyati — **zaharlanishlar**: qishloq xo‘jaligi insektitsidlari (xlorofos, karbofos, dixlofos, paration), uy hasharotlariga qarshi vositalar va jangovar zaharlovchi moddalar (zarin, soman, tabun, VX).

3.3. FOB bilan o‘tkir zaharlanish

FOB teri, shilliq qavatlar, nafas va me’da-ichak yo‘li orqali tez so‘riladi.

Jadval 4.6. *FOB bilan zaharlanish klinikasi*

Ta’sir	Belgilar
Muskarinsimon (M)	Mioz (“nuqtali qorachiq”), ko‘rishning xiralashishi, kuchli so‘lak, ter, ko‘z yoshi oqishi, **bronxoreya va bronxospazm** (o‘pka shishi kabi), bradikardiya, qusish, ich ketishi, qorinda sanchiq, beixtiyor siyish
Nikotinsimon (N)	Mushak fasikulyatsiyalari (fibrillyar tortishishlar), talvasalar, keyin **mushak kuchsizligi va falaj**, nafas mushaklari falaji; taxikardiya va gipertenziya (gangliyalar orqali) bo‘lishi mumkin
Markaziy (MNS)	Bezovtalik, qo‘rquv, bosh og‘rig‘i, ataksiya, talvasalar, koma, nafas markazining

Ta’sir	Belgilar
	falaji

ESLAB QOLING
FOB zaharlanishida o‘lim sabablari — nafas yetishmovchiligi: bronxoreya va bronxospazm + nafas mushaklari falaji + nafas markazining tormozlanishi.

Davolash:

1. **Zaharni olib tashlash:** jabrlanuvchini zaharlangan muhitdan chiqarish, kiyimni yechish, terini sovun va suv bilan (yoki 2–5% natriy gidrokarbonat eritmasi bilan) yuvish; ichilgan bo‘lsa — me’dani yuvish, faollashtirilgan ko‘mir. Tibbiyot xodimi o‘zini himoya qilishi (qo‘lqop) kerak.
2. **Nafasni ta’minlash:** nafas yo‘llarini so‘rib tozalash, kislorod, kerak bo‘lsa intubatsiya va sun’iy nafas. Suksametoniy **ishlatilmaydi** (uzoq apnoe).
3. **Atropin** — asosiy davo (M-ta’sirni bartaraf etadi): kattalarga **2–4 mg venaga**, so‘ng har 5–10 daqiqada dozani **ikki baravar oshirib**, **“atropinizatsiya”** belgilari paydo bo‘lguncha (bronx sekretsiyasi to‘xtashi, o‘pkada xirillashlarning yo‘qolishi, yurak urishi 80 dan ortishi, terining qurishi). Og‘ir zaharlanishda sutkalik doza o‘nlab va hatto yuzlab milligrammga yetishi mumkin. Mioz atropinizatsiya mezoni emas.
4. **Xolinesteraza reaktivatorlari** — pralidoksim, dipiroksim (trimedoksim), alloksim: fosforil guruhini fermentdan ajratib, uni tiklaydi. **N-ta’sirga** (mushak kuchsizligi) ham ta’sir qiladi. Ferment “qarishidan” oldin, ya’ni **imkon qadar erta** (birinchi soatlarda) samarali.
5. **Talvasalarga qarshi** — diazepam yoki midazolam.

YODLASH USULI
FOB zaharlanishida davolash — **“A-R-D”**: **A**tropin (M ni yopadi), **R**eaktivator (fermentni tiklaydi), **D**iazepam (talvasalarni to‘xtatadi). Atropin N-ta’sirni (mushak falaji) bartaraf etmaydi — buni faqat reaktivator qila oladi.

4. M-xolinoblokatorlar (M-xolinolitiklar, antimuskarin vositalar)

M-xolinoblokatorlar M-xolinoretseptorlarni **raqobatli** bloklab, ATX va M-xolinomimetiklar ta’sirini bartaraf etadi. Ta’siri parasimpatik innervatsiyaning “o‘chirilishi” ga o‘xshaydi.

4.1. Atropin

Atropin — ituzumdoshlar oilasiga mansub o‘simliklar alkaloidi: belladonna (*Atropa belladonna*), mingdevona (*Hyoscyamus niger*), bangidevona (*Datura stramonium*). Uchlamchi amin; barcha M-xolinoretseptor turlarini tanlamay bloklaydi.

Jadval 4.7. *Atropinning farmakologik ta’sirlari*

A’zo	Ta’sir	Mexanizmi
Ko‘z	**Midriaz** (qorachiq kengayadi), **akkomodatsiya falaji** (siklоplegiya — yaqinni ko‘rmaslik), ko‘z ichi bosimi oshishi mumkin	Qorachiqni toraytiruvchi va kiprikli mushak bo‘shashadi; kamalak parda qalinlashib old kamera burchagini yopadi
Yurak	**Taxikardiya**, AV o‘tkazuvchanlik yaxshilanadi (kichik dozalarda vaqtincha	Adashgan nervning yurakka tormozlovchi ta’siri bartaraf etiladi (M_2)

A’zo	Ta’sir	Mexanizmi
	bradikardiya bo‘lishi mumkin)	
Bronxlar	Kengayadi, sekretsiya kamayadi	M_3 blokadasi
Me’da-ichak yo‘li	Tonus va peristaltika pasayadi (spazmolitik), so‘lak va me’da sekretsiyasi kamayadi	M_3 (M_1) blokadasi
Siydik yo‘llari	Siydik pufagi detruzori va siydik yo‘llari bo‘shashadi — siydik tutilishi mumkin	M_3 blokadasi
Bezlar	So‘lak, ter, bronx, ko‘z yoshi bezlari sekretsiyasi keskin kamayadi; ter yo‘qolishi tana haroratini oshiradi	M_3 blokadasi
MNS	Terapevtik dozada — kam; toksik dozada — qo‘zg‘alish, gallyutsinatsiyalar, delirium, keyin tormozlanish	Markaziy M-retseptorlar blokadasi

ESLAB QOLING
Atropin ta’sirlarining **dozaga bog‘liqligi**: eng sezgir — so‘lak, bronx va ter bezlari (0,5 mg) → ko‘z va yurak (1–2 mg) → siydik pufagi va ichak (2–5 mg) → me’da sekretsiyasi (eng yuqori doza; shuning uchun atropin me’da yarasida samarasiz va nojo‘ya ta’sirlar ko‘p). 10 mg dan yuqori dozada — MNS buzilishlari.

Atropinning qo‘llanishi:

- **Bradikardiya va AV blokada** (adashgan nerv tonusi oshganda, miokard infarktining birinchi soatlarida): 0,5–1 mg venaga, har 3–5 daqiqada, jami 3 mg gacha;
- **premedikatsiya** — narkozdan oldin so‘lak va bronx sekretsiyasini kamaytirish va reflektor bradikardiyaning oldini olish uchun (hozir ko‘proq glikopirroniy ishlatiladi);
- **FOB va muskarin bilan zaharlanish**, antixolinesteraza vositalarning dozasi oshib ketganda;
- **silliq mushaklar spazmlari** — buyrak va o‘t yo‘llari sanchig‘i, ichak sanchig‘i (ko‘pincha platifillin va giotsin butilbromid afzal);
- **oftalmologiya** — ko‘z tubini tekshirish va refraksiyani aniqlash (bolalarda), **irit va iridotsiklitda** (qorachiqni kengaytirib, sinexiyalarning oldini olish va kiprikli mushakka tinchlik berish uchun);
- nodepolyarizatsiyalovchi miorelaksantlar ta’sirini neostigmin bilan bartaraf etishda — neostigminning M-ta’sirlaridan himoya uchun.

DIQQAT
Atropin bilan kengaytirilgan qorachiq **7–10 kun** (va undan ham uzoq) saqlanadi; diagnostik maqsadda hozir qisqa ta’sirli tropikamid (4–6 soat) yoki siklopentolat (24 soatgacha) afzal. Atropin va boshqa M-xolinoblokatorlarning **qarshi ko‘rsatmalari**: **yopiq burchakli glaukoma**, prostata gipertrofiyasi (siydik tutilishi), taxiaritmiyalar, ichak atoniyasi va paralitik ileus, og‘ir yurak yetishmovchiligi, issiq iqlim va isitmali bolalar (gipertermiya).

4.2. Atropin bilan zaharlanish

Zaharlanish ko‘pincha bolalarda belladonna, bangidevona, mingdevona mevalari va urug‘larini iste’mol qilganda, shuningdek dorining dozasi oshib ketganda kuzatiladi.

Klinikasi: terining va shilliq qavatlarning qurishi, yutinishning qiyinlashishi, ovozning bo‘g‘ilishi, yuz va bo‘yin terisining **qizarishi**, **gipertermiya** (ayniqsa bolalarda), keskin **midriaz** va fotofobiya, yaqinni ko‘rmaslik, **taxikardiya**, siydik tutilishi, ichak atoniyasi; MNS ning qo‘zg‘alishi — bezovtalik, nutq va harakat qo‘zg‘alishi, **gallyutsinatsiyalar**, alahsirash (delirium), talvasalar; og‘ir hollarda — koma, nafas markazining falaji.

YODLASH USULI
Atropin zaharlanishi — klassik ingliz iborasi bo‘yicha: **“Quyondek issiq, suyakdek quruq, lavlagidek qizil, ko‘rshapalakdek ko‘r, telbadek aqldan ozgan, idishdek to‘la”** (gipertermiya, quruq teri, qizarish, midriaz va yaqinni ko‘rmaslik, delirium, siydik tutilishi).

Davolash:

1. Me’dani yuvish (atropin ichak harakatini sekinlashtirgani uchun kech ham foydali), faollashtirilgan ko‘mir.
2. **Antidot — fizostigmin** (uchlamchi amin, MNS ga o‘tadi) 0,5–2 mg venaga sekin; markaziy va periferik belgilarni bartaraf etadi. Neostigmin faqat periferik belgilarga ta’sir qiladi.
3. Qo‘zg‘alish va talvasalarda — **diazepam** (fenotiazinlar mumkin emas — o‘zlari M-blokatorlik ta’siriga ega).
4. Gipertermiyada — fizik sovutish (muz, ho‘l artish).
5. Siydik tutilishida — kateterlash; nafas buzilishida — sun’iy nafas.

4.3. Boshqa M-xolinoblokatorlar

Jadval 4.8. *M-xolinoblokatorlarning qiyosiy tavsifi*

Preparat	Xususiyati	Asosiy qo‘llanishi
Skopolamin (giotsin gidrobromid)	Uchlamchi amin; MNS ni **tinchlantiradi** (sedativ, amneziya), kuchli midriaz; yurakka ta’siri kuchsizroq	Dengiz va havo kasalligining oldini olish (transdermal plastir quloq orqasiga), premedikatsiya
Platifillin	Senesio (*Senecio platyphylloides*) alkaloidi; M-blokator + bevosita miotrop spazmolitik; MNS ni biroz tormozlaydi	Me’da-ichak, o‘t va siydik yo‘llari spazmlari, sanchiqlar; qon tomirlar spazmi
Giotsin butilbromid (buskopan)	To‘rtlamchi ammoniy; MNS ga o‘tmaydi, ichakdan kam so‘riladi	Ichak, o‘t va siydik yo‘llari sanchig‘i, dismenoreya
Metatsin (metotsiniy yodid)	To‘rtlamchi ammoniy; periferik ta’sir atropindan kuchliroq, MNS ga ta’sir yo‘q	Spazmlar, premedikatsiya
Ipratropiy bromid	To‘rtlamchi ammoniy; ingalyatsiyada qonga deyarli so‘rilmaydi	XOOK va bronxial astma (bronxolitik); rinoreya (burun spreyi)
Tiotropiy bromid	Uzoq ta’sirli (24 soat), M_3 va M_1 ga tanlab	XOOK ning bazis davosi (kuniga 1 marta)
Pirenzepin	M_1 ga tanlab ta’sir qiladi	Me’da va 12-barmoq ichak yarasi (hozir kam ishlatiladi)
Tropikamid	Qisqa ta’sirli (midriaz 4–6 soat)	Ko‘z tubini tekshirish
Siklopentolat, gomatropin	O‘rtacha davomiylikda (1–2 kun)	Diagnostik midriaz, sikloplegiya

Preparat	Xususiyati	Asosiy qo‘llanishi
		(bolalarda refraksiya)
Oksibutinin, tolterodin, solifenatsin, darifenatsin	Siydik pufagi M_3 retseptorlariga nisbatan tanlab	Siydik pufagining giperfaolligi, imperativ siyish, enurez
Triheksifenidil (siklodol), biperiden	Markaziy M-blokatorlar	Parkinsonizm, neyroleptiklar chaqirgan ekstrapiramid buzilishlar

KLINIK AHAMIYATI
Keksalarda “antixolinergik yuk”. Ko‘plab dorilar M-blokatorlik xususiyatiga ega: trisiklik antidepressantlar (amitriptilin), birinchi avlod antigistaminlari (dimedrol), fenotiazinlar, oksibutinin, triheksifenidil. Keksalarda ularning birgalikdagi ta’siri **kognitiv buzilish, delirium, yiqilish, siydik tutilishi, qabziyat** va glaukoma xurujiga sabab bo‘ladi. Keksalarga bunday dorilarni imkon qadar kam buyurish kerak (Beers mezonlari).

4.4. Midriaz chaqiruvchi vositalar: xolinoblokatorlar va adrenomimetiklar farqi

Jadval 4.9. *Ko‘z qorachig‘ini o‘zgartiruvchi vositalar*

Guruh	Qorachiq	Akkomodatsiya	Ko‘z ichi bosimi
M-xolinomimetiklar, antixolinesteraza vositalar	Mioz	Spazm (yaqinga moslashish)	Pasayadi
M-xolinoblokatorlar	Midriaz	Falaj (siklоplegiya)	Oshishi mumkin
Alfa-1-adrenomimetiklar (fenilefrin)	Midriaz (radial mushak qisqaradi)	O‘zgarmaydi	Deyarli o‘zgarmaydi
Alfa-2-adrenomimetiklar, beta-blokatorlar (timolol)	Deyarli o‘zgarmaydi	O‘zgarmaydi	Pasayadi (suyuqlik ishlab chiqarilishi kamayadi)

YODLASH USULI
Ko‘z mushaklari: **“Doiraviy — parasimpatik, radial — simpatik”**. Doiraviy (sfinkter) mushak M-retseptorlar orqali qorachiqni toraytiradi; radial (dilatator) mushak alfa-1 orqali kengaytiradi. M-blokatorlar **ham midriaz, ham siklоplegiya** beradi; fenilefrin — faqat midriaz.

5. Laboratoriya mashg‘uloti: M-xolinoblokatorlarning spazmolitik ta’sirini o‘rganish

Bu bo‘lim 5-semestrning “M-xolinoblokatorlarning spazmolitik ta’sirini laboratoriyada o‘rganish” mashg‘ulotiga mos keladi.

Tajriba mohiyati. Ajratilgan ichak bo‘lagi (odatda dengiz cho‘chqasi yonbosh ichagi) iliq (37 °C), kislorod bilan to‘yintirilgan Tirode eritmasiga joylashtiriladi va uning qisqarishi yozib boriladi.

1. Fon qisqarishlari yozib olinadi.
2. Vannaga **atsetilxolin** qo‘shiladi — ichak kuchli qisqaradi (tonus va amplituda ortadi).
3. Yuvilgandan keyin vannaga **atropin** qo‘shiladi, so‘ng yana atsetilxolin beriladi — ATX ning qisqartiruvchi ta’siri **kuchsizlanadi yoki yo‘qoladi**.

4. ATX dozasini oshirib, blokadani yengish mumkinligi ko‘rsatiladi — bu **raqobatli antagonizm** belgisi (doza-ta’sir egri chizig‘i o‘ngga siljiydi, Emax o‘zgarmaydi).
5. Taqqoslash uchun **bariy xlorid** (bevosita miotrop qisqartiruvchi) chaqirgan spazm atropin bilan bartaraf etilmaydi, lekin **papaverin** (miotrop spazmolitik) bilan bartaraf etiladi.

ESLAB QOLING
Tajriba xulosasi: atropin faqat **M-xolinoretseptorlar orqali** chaqirilgan spazmni bartaraf etadi (**neyrotrop spazmolitik**). Papaverin, drotaverin silliq mushak hujayrasiga bevosita ta’sir qiladi (**miotrop spazmolitik**) va har qanday sababli spazmni bo‘shashtiradi. Platifillin ikkala mexanizmga ega.

6. Klinik qism

Jadval 4.10. *Xolinergik vositalarni klinik vaziyatga ko‘ra tanlash*

Klinik vaziyat	Tanlov	Izoh
Ochiq burchakli glaukoma	Prostaglandin analoglari, timolol (birinchi qator); pilokarpin — qo‘shimcha	Pilokarpin akkomodatsiya spazmi tufayli yoshlarda yomon qabul qilinadi
Yopiq burchakli glaukoma xuruji	Pilokarpin + atsetazolamid + timolol	M-blokatorlar qat’iyan mumkin emas
Miasteniya	Piridostigmin	Neostigmin — qisqa ta’sirli, ko‘proq diagnostik/shoshilinch
Operatsiyadan keyingi ichak atoniyasi (mexanik to‘siq yo‘q)	Neostigmin teri ostiga	Ichak tutilishining mexanik sabablarini istisno qilish shart
Altsgeymer kasalligi (yengil-o‘rta)	Donepezil, rivastigmin, galantamin	Bradikardiya va ko‘ngil aynashni kuzatish
Sinus bradikardiya (simptomli)	Atropin venaga	Yurak transplantatsiyasidan keyin samarasiz (denervatsiya)
Buyrak sanchig‘i	Giotsin butilbromid, drotaverin + analgetik (NYaQV)	Atropinning nojo‘ya ta’sirlari ko‘p
XOOK	Tiotropiy (uzoq), ipratropiy (qisqa)	Ingalyatsiya texnikasini o‘rgatish
Dengiz kasalligi	Skopolamin plastiri	Uyquchanlik, og‘iz qurishi
Siydik pufagi giperfaolligi	Solifenatsin, tolterodin	Keksalarda kognitiv ta’sirni kuzatish

KLINIK AHAMIYATI
Neostigmin + atropin kombinatsiyasi nodepolyarizatsiyalovchi miorelaksantlar (rokuroniy, vekuroniy) qoldiq ta’sirini bartaraf etishda ishlatiladi: neostigmin nerv-mushak sinapsida ATX ni to‘plab, mushak kuchini tiklaydi; atropin (yoki glikopirroniy) esa uning bradikardiya, bronxoreya va so‘lak oqishi kabi M-ta’sirlarining oldini oladi. Rokuroniy uchun zamonaviy spetsifik antidot — **sugammadeks**.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. FOB bilan zaharlangan bemorga shoshilinch yordam algoritmi

1. O‘zingizni himoya qiling (qo‘lqop, niqob), bemorni zaharlangan muhitdan chiqaring.

2. Kiyimni yeching, terini sovun va ko‘p suv bilan yuving.
3. Nafas yo‘llarini tozalang, kislorod bering; kerak bo‘lsa intubatsiya (suksametoniysiz).
4. Venaga yo‘l oching; **atropin 2–4 mg venaga**, har 5–10 daqiqada dozani ikki baravar oshirib, atropinizatsiyagacha (quruq bronxlar, YuQS > 80).
5. Imkon qadar erta **xolinesteraza reaktivatori** (pralidoksim yoki dipiroksim) yuboring.
6. Talvasalarda — diazepam 10 mg venaga.
7. Ichilgan bo‘lsa (nafas ta’minlangandan keyin) — me’dani yuvish, faollashtirilgan ko‘mir.
8. Qon zardobidagi xolinesteraza faolligini aniqlang, kamida 24–48 soat kuzating (kechikkan holatlar, “oraliq sindrom”).

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 4.1. PILOKARPIN KO'Z TOMCHILARI
Rp.: Solutionis Pilocarpini hydrochloridi 1% — 10 ml
D.S. Har bir ko‘zga 1–2 tomchidan kuniga 3–4 mahal tomizilsin.

RETSEPT 4.2. NEOSTIGMIN (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Neostigmini methylsulfatis 0,05% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml dan kuniga 1–2 marta teri ostiga yuborilsin (operatsiyadan keyingi ichak atoniyasida).

RETSEPT 4.3. NEOSTIGMIN (TABLETKALAR)
Rp.: Neostigmini bromidi 0,015
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2–3 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin ichilsin.

RETSEPT 4.4. PIRIDOSTIGMIN
Rp.: Pyridostigmini bromidi 0,06
D.t.d. N. 50 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal ichilsin (miasteniyada; doza nevrolog tomonidan individual tanlanadi).

RETSEPT 4.5. GALANTAMIN
Rp.: Capsulas Galantamini 0,008 N. 28
D.S. 1 kapsuladan kuniga 1 marta ertalab ovqat bilan ichilsin.

RETSEPT 4.6. ATROPIN (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 0,1% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 0,5–1 ml dan venaga yuborilsin (bradikardiyada).

RETSEPT 4.7. ATROPIN KO'Z TOMCHILARI
Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 1% — 5 ml
D.S. Kasal ko‘zga 1 tomchidan kuniga 2 mahal tomizilsin (iridotsiklitda).

RETSEPT 4.8. TROPIKAMID KO'Z TOMCHILARI
Rp.: Solutionis Tropicamidi 1% — 5 ml
D.S. Ko‘z tubini tekshirishdan 15–20 daqiqa oldin har bir ko‘zga 1 tomchidan tomizilsin.

RETSEPT 4.9. PLATIFILLIN
Rp.: Solutionis Platyphyllini hydrotartratis 0,2% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml dan teri ostiga yuborilsin (sanchiqda).

RETSEPT 4.10. GIOTSIN BUTILBROMID
Rp.: Hyoscini butylbromidi 0,01
D.t.d. N. 20 in tabulettis obductis
S. 1–2 tabletkadan kuniga 3 mahal ichilsin (ichak sanchig‘ida).

RETSEPT 4.11. IPRATROPIY BROMID AEROZOLI
Rp.: Aerosoli Ipratropii bromidi 0,00002/dosi — 200 dosi
D.S. 2 ingalyatsiyadan kuniga 4 mahal qilinsin.

RETSEPT 4.12. TIOTROPIY BROMID (KUKUNLI INGALYATOR UCHUN KAPSULALAR)
Rp.: Tiotropii bromidi 0,000018
D.t.d. N. 30 in capsulis
S. 1 kapsula tarkibini ingalyator yordamida kuniga 1 marta bir vaqtda ingalyatsiya qilinsin.

RETSEPT 4.13. SOLIFENATSIN
Rp.: Tabulettas Solifenacini 0,005 obductas N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin.

RETSEPT 4.14. BELLADONNA EKSTRAKTLI REKTAL SHAMCHALAR
Rp.: Suppositorium cum extracto Belladonnae 0,015
D.t.d. N. 10
S. 1 shamchadan kuniga 2 mahal to‘g‘ri ichakka (gemorroy, anal yoriq og‘rig‘ida).

Nazorat savollari

1. Avtonom nerv tizimi qanday tuzilgan? Qaysi sinapslarda atsetilxolin mediator hisoblanadi?
2. Xolinergik sinapsda atsetilxolinning sintezi, ajralishi va inaktivatsiyasi qanday kechadi?
3. M va N xolinoretseptorlarning turlari, joylashuvi va signal mexanizmlari.
4. M-xolinoretseptorlar qo‘zg‘alganda a’zolarda qanday o‘zgarishlar yuz beradi?
5. Pilokarpinning ko‘zga ta’siri va glaukomadagi mexanizmini tushuntiring.
6. Antixolinesteraza vositalarning tasnifi va mexanizmi. Ular nima uchun M va N ta’sir ko‘rsatadi?
7. Neostigmin, piridostigmin, fizostigmin va galantaminning farqlari va qo‘llanishi.
8. Miastenik va xolinergik krizni qanday farqlash mumkin?

9. FOB bilan zaharlanish klinikasi va davolash tamoyillari. Reaktivatorlarni nima uchun erta yuborish kerak?
10. Atropinning farmakologik ta’sirlari va ularning dozaga bog‘liqligi.
11. Atropinning qo‘llanishi va qarshi ko‘rsatmalari.
12. Atropin bilan zaharlanish klinikasi va davolash. Antidot nima uchun aynan fizostigmin?
13. Skopolamin, platifillin, giotsin butilbromid, ipratropiy va tiotropiyning xususiyatlari.
14. Qaysi vositalar mioz, qaysilari midriaz chaqiradi? Fenilefrin bilan atropin midriazining farqi nimada?
15. To‘rtlamchi ammoniy birikmalari va uchlamchi aminlarning farmakokinetik farqlari.
16. Laboratoriya tajribasida atropin va papaverinning spazmolitik ta’siri qanday farqlanadi?

Test topshiriqlari

1. Yurakda asosan qaysi xolinoretseptor turi joylashgan?

A) M_2
B) N_N
C) M_1
D) N_M
E) M_3

2. Pilokarpin glaukomada ko‘z ichi bosimini qanday mexanizm bilan pasaytiradi?

A) Qorachiqni kengaytiradi
B) Suyuqlik ishlab chiqarilishini kamaytiradi
C) Qorachiq va kiprikli mushakni qisqartirib, suyuqlik oqib chiqishini yaxshilaydi
D) Beta-adrenoretseptorlarni bloklaydi
E) Karboangidrazani tormozlaydi

3. GET dan o‘tmaydigan antixolinesteraza vosita:

A) Rivastigmin
B) Fizostigmin
C) Neostigmin
D) Galantamin
E) Donepezil

4. Miasteniyani uzoq muddat davolash uchun asosiy antixolinesteraza vosita:

A) Fizostigmin
B) Edrofoniy
C) Piridostigmin
D) Atropin
E) Armin

5. Fosfororganik birikmalar bilan zaharlanishda nikotinsimon belgi:

A) So‘lak oqishi
B) Ich ketishi
C) Bronxoreya
D) Mushak fasikulyatsiyalari
E) Mioz

6. FOB zaharlanishida atropin dozasi qanday mezonga ko‘ra titrlanadi?

A) Mushak kuchi tiklanguncha
B) Bronx sekretsiyasi to‘xtashi va yurak urishi 80 dan oshishi (atropinizatsiya)

C) Bemor hushiga kelguncha
D) Qorachiq kattaligi normallashguncha
E) Faqat bir marta 1 mg

7. Xolinesterazani tiklovchi (reaktivator) vosita:
A) Nalokson
B) Pralidoksim
C) Fizostigmin
D) Neostigmin
E) Atropin

8. Atropin bilan zaharlanishga xos belgi:
A) Ko‘p terlash
B) Terining qurishi va qizarishi
C) Mioz
D) Bronxoreya
E) Bradikardiya

9. Atropin bilan zaharlanishda markaziy va periferik belgilarni bartaraf etuvchi antidot:
A) Nalokson
B) Pralidoksim
C) Aminazin
D) Neostigmin
E) Fizostigmin

10. M-xolinoblokatorlarga mutlaq qarshi ko‘rsatma:
A) Bradikardiya
B) Bronxial astma
C) Yopiq burchakli glaukoma
D) Ich ketishi
E) Buyrak sanchig‘i

11. Dengiz kasalligining oldini olish uchun transdermal plastir shaklida ishlatiladigan M-xolinoblokator:
A) Platifillin
B) Ipratropiy
C) Tropikamid
D) Pirenzepin
E) Skopolamin

12. XOOK ning bazis davosida kuniga 1 marta ingalyatsiya qilinadigan M-xolinoblokator:
A) Metatsin
B) Atropin
C) Platifillin
D) Ipratropiy
E) Tiotropiy

13. Ko‘z tubini tekshirish uchun eng qisqa ta’sirli midriatik:
A) Gomatropin
B) Atropin
C) Pilokarpin
D) Skopolamin
E) Tropikamid

14. Siydik pufagi giperfaolligida ishlatiladigan M-xolinoblokator:

A) Ipratropiy
B) Neostigmin
C) Solifenatsin
D) Pirenzepin
E) Galantamin

15. Ajratilgan ichakda bariy xlorid chaqirgan spazmni qaysi vosita bartaraf etadi?

A) Papaverin
B) Metatsin
C) Atropin
D) Pirenzepin
E) Ipratropiy

Vaziyatli masalalar

1-masala. 45 yoshli fermer paxta dalasida insektitsid purkaganidan 2 soat o‘tib qabulxonaga keltirildi. Shikoyatlari: ko‘rishning xiralashishi, nafas qisishi, ko‘ngil aynash. Ko‘rikda: qorachiqlar nuqtadek tor, ko‘p so‘lak va terlash, o‘pkada ko‘p sonli nam xirillashlar, YuQS 48 marta/daq, AQB 90/60 mm sim. ust., yuz va qo‘l mushaklarida fibrillyar tortishishlar.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Belgilarni M, N va markaziy ta’sirlarga ajrating. 3) Davolash rejasini tuzing.

Javob: 1) **Fosfororganik birikma (insektitsid) bilan o‘tkir zaharlanish.** 2) M-belgilar: mioz, so‘lak va ter, bronxoreya (nam xirillashlar), bradikardiya, gipotenziya, ko‘ngil aynash; N-belgilar: mushak fasikulyatsiyalari; markaziy: hozircha yengil (keyinchalik talvasa, koma bo‘lishi mumkin). 3) Kiyimini yechish, terini sovun bilan yuvish; kislorod, nafas yo‘llarini sanatsiya qilish; **atropin 2–4 mg venaga**, har 5–10 daqiqada dozani ikki baravar oshirib, bronx sekretsiyasi to‘xtaguncha va YuQS > 80 bo‘lguncha; **pralidoksim** (yoki dipiroksim) imkon qadar erta; talvasalarda diazepam; reanimatsiya bo‘limida monitoring.

2-masala. 4 yoshli bola qishloqda o‘sadigan bangidevona urug‘larini yeb qo‘ygan. 1 soatdan keyin bola bezovta, gallyutsinatsiyalar ko‘rmoqda, terisi quruq va qizil, harorat 39,2 °C, qorachiqlari keng va yorug‘likka reaksiyasi yo‘q, YuQS 160 marta/daq, 6 soatdan beri siymagan.

Savollar: 1) Qanday zaharlanish? 2) Antidot va uning tanlanish sababi. 3) Qaysi dorilar mumkin emas?

Javob: 1) **Atropinsimon alkaloidlar (antixolinergik) bilan zaharlanish.** 2) **Fizostigmin** — uchlamchi amin bo‘lgani uchun GET dan o‘tib, markaziy (delirium, gallyutsinatsiya) va periferik belgilarni bartaraf etadi; bolalarga 0,02 mg/kg venaga sekin (EKG nazorati ostida). Qo‘shimcha: me’dani yuvish, faollashtirilgan ko‘mir, fizik sovutish, qovuqni kateterlash, qo‘zg‘alishda diazepam. 3) **Fenotiazinlar (aminazin), dimedrol, trisiklik antidepressantlar** — ular o‘zlari M-xolinoblokatorlik xususiyatiga ega va zaharlanishni og‘irlashtiradi.

3-masala. 70 yoshli erkak bemorga uyqusizlik uchun dimedrol, siydik pufagi giperfaolligi uchun oksibutinin buyurilgan; bundan tashqari u depressiya uchun amitriptilin qabul qiladi. Oxirgi kunlarda qarindoshlari bemorda chalkashlik, xotira buzilishi, qabziyat va siyishning qiyinlashishini sezishgan. Anamnezida prostata adenomasi bor.

Savollar: 1) Ushbu holatning sababi nima? 2) Qanday tavsiyalar berasiz?

Javob: 1) **Antixolinergik yuk** — uchala dori (dimedrol, oksibutinin, amitriptilin) M-xolinoblokatorlik ta’siriga ega; keksalarda ularning birgalikdagi ta’siri delirium, kognitiv buzilish,

qabziyat va prostata adenomasi fonida **siydik tutilishi**ni keltirib chiqargan. 2) Dimedrolni bekor qilish (uyqu gigiyenasi, kerak bo‘lsa M-blokatorlik ta’siri kam bo‘lgan vositalar); amitriptilinni SSRI (sertralin) bilan almashtirish; oksibutinin o‘rniga M-blokatorlik ta’siri bo‘lmagan beta-3-adrenomimetik **mirabegron**ni ko‘rib chiqish; prostata adenomasi bo‘yicha urolog maslahati; buyurilgan barcha dorilarni muntazam qayta ko‘rib chiqish.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 4.11. *M va M-N-xolinergik vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim nojo‘ya ta’sir / eslatma
M-xolinomimetiklar	Pilokarpin, atseklidin, betanexol	M-retseptorlarni bevosita qo‘zg‘atadi	Glaukoma, kserostomiya, ichak va qovuq atoniyasi	DUMBELS; astma, bradikardiyada mumkin emas
Qaytar antixolinesteraza	Neostigmin, piridostigmin, fizostigmin, galantamin, donepezil, rivastigmin	AXE ni qaytar tormozlaydi, ATX to‘planadi	Miasteniya, atoniya, miorelaksantlarni bartaraf etish, Altsgeymer, atropin zaharlanishi	Xolinergik kriz, bradikardiya
FOB	Xlorofos, karbofos, zarin	AXE ni qaytmas fosforillaydi	Insektitsidlar, zaharlanishlar	Davo: atropin + reaktivator + diazepam
Reaktivatorlar	Pralidoksim, dipiroksim	AXE ni tiklaydi	FOB zaharlanishi (erta)	“Qarish” dan keyin samarasiz
M-xolinoblokatorlar (tabiiy)	Atropin, skopolamin, platifillin	M-retseptorlarni raqobatli bloklaydi	Bradikardiya, premedikatsiya, FOB zaharlanishi, spazmlar, oftalmologiya, dengiz kasalligi	Quruqlik, taxikardiya, midriaz, siydik tutilishi, glaukoma xuruji
To‘rtlamchi M-blokatorlar	Metatsin, giotsin butilbromid, ipratropiy, tiotropiy	MNS ga o‘tmaydi	Sanchiqlar, XOOK, astma	Og‘iz qurishi
Tanlab M-blokatorlar	Pirenzepin (M_1), solifenatsin, tolterodin (qovuq)	—	Me’da yarasi (kam), qovuq giperfaolligi	Keksalarda kognitiv buzilish
Midriatiklar	Atropin (7–10 kun), siklopentolat (1 kun), tropikamid (4–6 soat)	—	Diagnostika, iridotsiklit	Yopiq burchakli glaukomada mumkin emas

5-MAVZU

N-xolinoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

N-xolinoretseptorlar ikki joyda hal qiluvchi rol o‘ynaydi: **vegetativ gangliyalarda** (N_N) va **skelet mushaklarining nerv-mushak sinapsida** (N_M). Bu retseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar zamonaviy anesteziologiyaning asosiy dorilari (miorelaksantlar), chekishni tashlash vositalari (sitizin, vareniklin) va tarixiy ahamiyatga ega ganglioblokatorlardir. Miorelaksantlar bilan ishlash nafas va qon aylanishini to‘liq nazorat qilishni talab qiladi, shuning uchun ularning mexanizmi va asoratlarini bilish har bir shifokor uchun majburiy.

Talaba bilishi kerak:

- N-xolinoretseptorlarning tuzilishi va turlarini (neyronal va mushak);
- N-xolinomimetiklar (nikotin, sitizin, lobelin, vareniklin) ta’siri va qo‘llanishini, nikotin toksikologiyasini;
- ganglioblokatorlarning mexanizmi, ta’sirlari, qo‘llanishi va asoratlarini;
- periferik miorelaksantlar tasnifi, antidepolyarizatsiyalovchi va depolyarizatsiyalovchi vositalar mexanizmlari farqini, ularning antagonistlarini;
- miorelaksantlar asoratlari (uzoq apnoe, xavfli gipertermiya, giperkaliyemiya) va ularni bartaraf etishni.

Talaba bajara olishi kerak:

- sitizin, azametoniy, rokuroniy, suksametoniy, neostigmin, sugammadeks kabi preparatlarga retsept yozish;
- miorelaksant tanlashni klinik vaziyatga moslash;
- chekishni tashlash bo‘yicha farmakoterapiya rejasini tuzish.

1. N-xolinoretseptorlar

N-xolinoretseptor — **ligand bilan boshqariladigan ion kanali** (ionotrop retseptor). U besh subbirlikdan (alfa, beta, gamma yoki epsilon, delta) iborat bo‘lib, markazida Na^+ va K^+ ionlarini o‘tkazuvchi kanal joylashgan. Ikki molekula atsetilxolin **ikkita alfa-subbirlikka** bog‘langanda kanal ochiladi, membrana depolyarizatsiyalanadi.

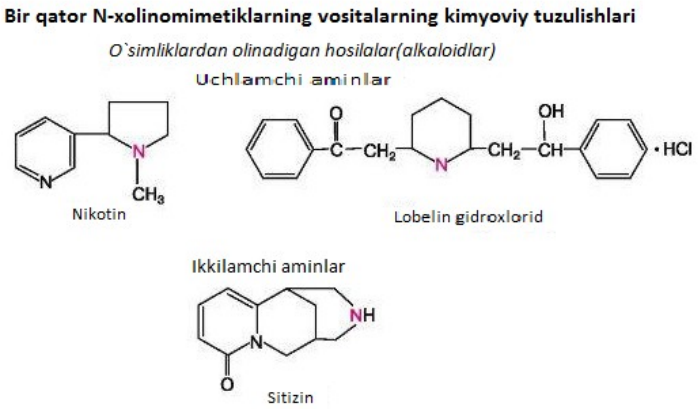
Jadval 5.1. *N-xolinoretseptorlar turlari*

Turi	Joylashuvi	Qo‘zg‘alganda	Bloklaydigan vositalar
N_N (neyronal)	Simpatik va parasimpatik gangliyalar, buyrak usti bezining mag‘iz qismi, karotid koptokchalar, MNS	Gangliyalarda impuls o‘tishi, adrenalin ajralishi, nafasning reflektor qo‘zg‘alishi	Ganglioblokatorlar
N_M (mushak)	Skelet mushaklarining oxirgi plastinkasi	Skelet mushagining qisqarishi	Periferik miorelaksantlar

Jadval 5.2. *N-xolinoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi*

Guruh	Preparatlar
N-xolinomimetiklar (gangliostimulyatorlar)	Nikotin, sitizin (tabeks), lobelin, vareniklin (qisman

Guruh	Preparatlar
	agonist)
N-xolinoblokatorlar: ganglioblokatorlar	Azametoniy (pentamin), geksametoniy (benzogeksoniy), gigroniy, trimetafan, pempidin (pirilen)
N-xolinoblokatorlar: periferik miorelaksantlar — antidepolyarizatsiyalovchi (raqobatli)	Tubokurarin, pankuroniy, pipekuroniy, vekuroniy, rokuroniy, atrakuriy, sisatrakuriy, mivakuriy
N-xolinoblokatorlar: periferik miorelaksantlar — depolyarizatsiyalovchi	Suksametoniy (ditilin, listenon)
Miorelaksantlar antagonistlari	Neostigmin (antixolinesteraza), sugammadeks (rokuroniy va vekuroniyni bog‘laydi)



Rasm 5.1. *Ba’zi N-xolinomimetiklarning kimyoviy tuzilishi: nikotin, lobelin, sitizin (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

2. N-xolinomimetiklar (gangliostimulyatorlar)

2.1. Nikotin

Nikotin — tamaki (*Nicotiana tabacum*) alkaloidi, suyuq, uchlamchi amin; teri, shilliq qavat va o‘pkadan juda tez so‘riladi. Dori sifatida faqat **nikotin o‘rinbosar terapiyasi**da (chekishni tashlash) ishlatiladi.

Ta’sirining ikki fazaliligi: kichik dozalarda N-xolinoretseptorlarni **qo‘zg‘atadi**, katta dozalarda — davomli depolyarizatsiya hisobiga **bloklaydi**.

Jadval 5.3. *Nikotinning ta’sirlari (chekuvchida kuzatiladigan dozalarda)*

Tizim	Ta’sir
MNS	Qo‘zg‘alish, diqqat va kayfiyatning yaxshilanishi (mezolimbik tizimda dofamin ajralishi — **qaramlik asosi**), ishtahaning pasayishi; katta dozada — titrash, talvasalar
Yurak-qon tomir	Simpatik gangliyalar va buyrak usti mag‘zi qo‘zg‘alishi — **taxikardiya, AQB oshishi**, periferik tomirlarning torayishi, miokardning kislorodga talabi oshishi
Me’da-ichak yo‘li	Parasimpatik gangliyalar qo‘zg‘alishi — so‘lak, peristaltika oshishi, ko‘ngil aynash (birinchi chekishda)
Nafas	Karotid koptokchalari orqali nafasning reflektor qo‘zg‘alishi

Tizim	Ta’sir
Qon	Trombotsitlar agregatsiyasi kuchayadi

Chekish zarari asosan nikotin emas, tamaki tutunidagi **4000 dan ortiq** moddalar (smolalar, benzpiren va boshqa kanserogenlar, is gazi, sianidlar) bilan bog‘liq: o‘pka saratoni, XOOK, ateroskleroz, miokard infarkti, insult, homila rivojlanishining buzilishi.

O‘tkir nikotin bilan zaharlanish (bolalar sigaret yoki nikotinli suyuqlikni yutganda, elektron sigaret suyuqligi): ko‘ngil aynash, qusish, so‘lak oqishi, qorinda og‘riq, ich ketishi, bosh aylanishi, taxikardiya, so‘ngra bradikardiya va gipotenziya, talvasalar, **nafas mushaklarining falaji**. Davo: faollashtirilgan ko‘mir, nafasni qo‘llab-quvvatlash, talvasalarda diazepam, M-belgilarda atropin.

2.2. Sitizin va lobelin

Sitizin — termopsis va laburnum (*Cytisus laburnum*, “oltin yomg‘ir” butasi) alkaloidi; N-xolinoretseptorlarni qo‘zg‘atadi, ammo nikotindan kuchsizroq va tanlab ta’sir qiladi. **Tabeks** tabletkalari — chekishni tashlash uchun: nikotin retseptorlarini qisman band qilib, abstinensiya belgilarini yumshatadi va chekishdan olinadigan “rohat” ni kamaytiradi.

Lobelin — lobeliya alkaloidi. Ilgari reflektor nafas analeptigi sifatida ishlatilgan; hozir deyarli qo‘llanmaydi.

> **DIQQAT**
> Eski darsliklarda sitizin (sititon) va lobelin **reflektor nafas analeptiklari** sifatida (is gazi bilan zaharlanish, asfiksiya) tavsiya etilgan. Zamonaviy amaliyotda nafas yetishmovchiligi kislorod va sun’iy nafas bilan davolanadi; analeptiklar samarasiz va xavfli deb hisoblanadi. Sitizinning hozirgi asosiy ahamiyati — **chekishni tashlash**.

2.3. Chekishni tashlash farmakoterapiyasi

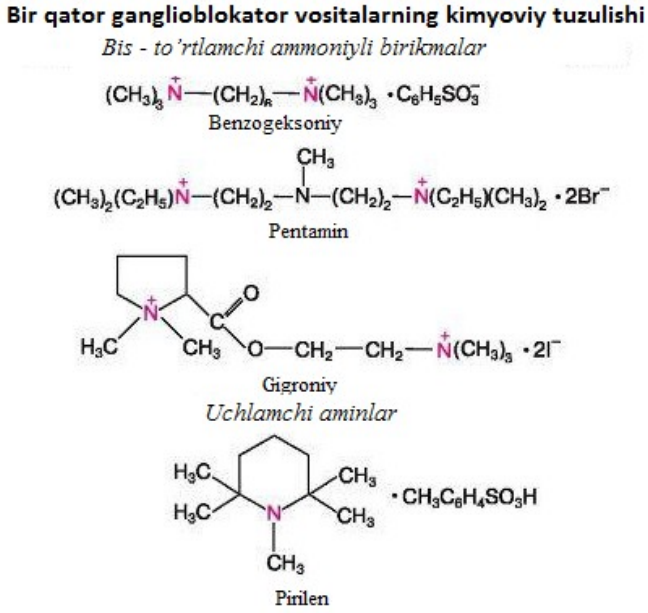
Jadval 5.4. *Chekishni tashlash uchun vositalar*

Vosita	Mexanizm	Qo‘llanish xususiyatlari
Nikotin o‘rinbosar terapiya (plastir, saqich, pastilka, ingalyator, sprey)	Nikotinni tutunsiz, sekin yetkazib beradi	8–12 hafta, dozani asta-sekin kamaytirish
Sitizin (tabeks)	N-xolinoretseptorlarning qisman agonisti	25 kunlik kurs; 5-kunga qadar chekishni to‘liq tashlash
Vareniklin	alfa-4-beta-2 N-retseptorlarning **qisman agonisti**	Eng samarali monoterapiya; 12 hafta; ko‘ngil aynash, g‘ayrioddiy tushlar
Bupropion	Dofamin va noradrenalin qayta qamrab olinishi ingibitori (antidepressant)	Talvasaga moyillikda mumkin emas

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Chekishni tashlash — yurak-qon tomir kasalliklari va o‘pka saratonini kamaytiruvchi eng samarali profilaktik tadbir. Farmakoterapiya **qisqa maslahat bilan birgalikda** tashlash ehtimolini 2–3 baravar oshiradi. Har bir UASh chekuvchi bemorga har qabulda chekishni tashlashni taklif qilishi kerak.

3. Ganglioblokatorlar

Ganglioblokatorlar vegetativ gangliyalardagi N_N-xolinoretseptorlarni bloklab, **simpatik va parasimpatik** gangliyalarda impuls o‘tishini bir vaqtda to‘xtatadi; buyrak usti mag‘zidan adrenalin ajralishini ham kamaytiradi.



Rasm 5.2. *Bis-to‘rtlamchi ammoniy tuzilishli ganglioblokatorlar: benzogeksoniy, pentamin, gigroniy; uchlamchi amin — pirilen (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Ta’sir natijasi har bir a’zoda qaysi tonus ustun ekanligiga bog‘liq:

Jadval 5.5. *Ganglioblokatorlarning a’zolarga ta’siri*

A’zo	Ustun tonus	Ganglioblokator ta’siri
Arteriolalar	Simpatik	Kengayish, **AQB pasayishi** (ayniqsa vertikal holatda — **ortostatik kollaps**)
Venalar	Simpatik	Kengayish, venoz qaytishning kamayishi
Yurak	Parasimpatik	Taxikardiya
Ko‘z (qorachiq, akkomodatsiya)	Parasimpatik	Midriaz, akkomodatsiya falaji
Me’da-ichak yo‘li	Parasimpatik	Tonus va peristaltika pasayishi, **qabziyat, paralitik ileus**
Siydik pufagi	Parasimpatik	**Siydik tutilishi**
So‘lak bezlari	Parasimpatik	Og‘iz qurishi
Ter bezlari	Simpatik (xolinergik)	Terlashning kamayishi

ESLAB QOLING
Ganglioblokatorlar **“simpatik va parasimpatik tizimni birdaniga o‘chiradi”**: tomirlarda — simpatik tonus yo‘qolishi (gipotenziya), boshqa ko‘pchilik a’zolarda — parasimpatik tonus yo‘qolishi (atropinsimon ta’sirlar). Shu sababli nojo‘ya ta’sirlar ko‘p.

Jadval 5.6. *Asosiy ganglioblokatorlar*

Preparat	Davomiyligi	Qo‘llanishi
Trimetafan	Juda qisqa (10–15 daqiqa), venaga tomchilab	Boshqariladigan gipotenziya (operatsiyalarda), gipertonik kriz (tarixan)
Gigroniy	Qisqa (10–20 daqiqa)	Boshqariladigan gipotenziya
Azametoniy (pentamin)	O‘rtacha (2–4 soat)	Gipertonik kriz, o‘pka shishi (AQB yuqori bo‘lganda), periferik tomirlar spazmi
Geksametoniy (benzogeksoniy)	O‘rtacha	Gipertonik kriz, me’da yarasi va sanchiqlar (tarixan)
Pempidin (pirilen)	Uzoq, ichish uchun	Arterial gipertenziya (tarixan)

Qo‘llanishi (asosan tarixiy):

- gipertonik kriz (venaga yoki mushak ichiga, gorizontal holatda);
- **boshqariladigan (nazorat qilinadigan) gipotenziya** — qon yo‘qotishni kamaytirish uchun operatsiyalarda;
- o‘pka shishi arterial gipertenziya fonida (kichik qon aylanish doirasini “yengillashtiradi”);
- periferik tomirlar spazmi (Reyno kasalligi).

Nojo‘ya ta’sirlar: ortostatik kollaps (eng xavfli), taxikardiya, og‘iz qurishi, akkomodatsiya buzilishi, qabziyat va paralitik ileus, siydik tutilishi, tolerantlik rivojlanishi.

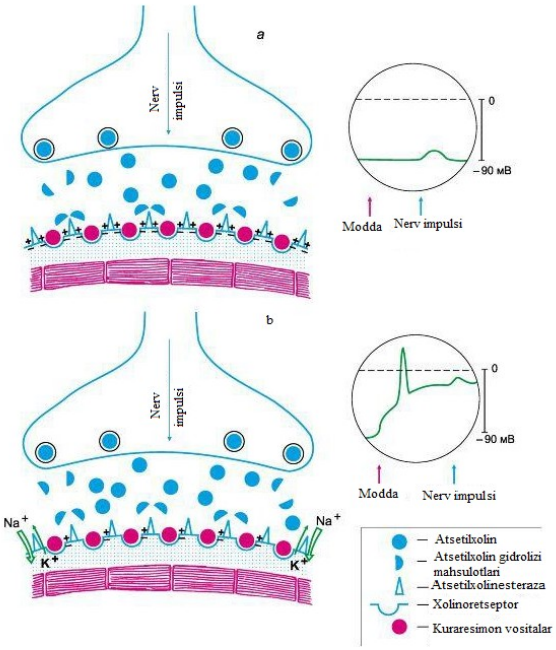
> **DIQQAT**
> Ganglioblokator yuborilgandan keyin bemor **2 soat gorizontal holatda** yotishi kerak; birdan turib ketsa ortostatik kollaps rivojlanadi. Hozirgi vaqtda gipertenziyani davolashda ganglioblokatorlar deyarli ishlatilmaydi — ular nojo‘ya ta’sirlari kam bo‘lgan zamonaviy antigipertenziv vositalar (11-mavzu) bilan almashtirilgan.

4. Periferik miorelaksantlar (kurarisimon vositalar)

Periferik miorelaksantlar skelet mushaklaridagi nerv-mushak sinapsida N_M-xolinoretseptorlarni bloklab, **mushaklarning bo‘shashishi (falaji)** ni chaqiradi. Ular MNS ga ta’sir qilmaydi — bemor hushini yo‘qotmaydi va og‘riqni sezadi. Shuning uchun miorelaksantlar **faqat umumiy anesteziya fonida** va sun’iy nafas sharoitida ishlatiladi.

Tarix. Kurare — Janubiy Amerika hindulari o‘q zahari. 1942-yilda Griffit va Jonson tubokurarinni operatsiyada birinchi qo‘llagan; bu anesteziologiyada inqilob bo‘lgan.

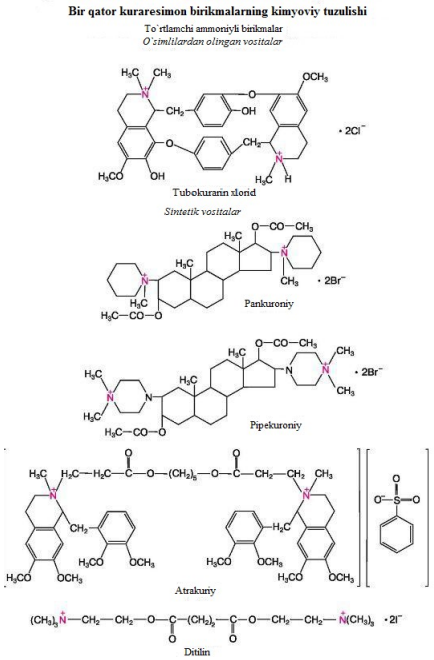
Mushaklarning bo‘shashish tartibi: avval **yuz va ko‘z** mushaklari, keyin **barmoqlar**, qo‘l-oyoq, bo‘yin, gavda mushaklari, **qovurg‘alararo mushaklar** va eng oxirida **diafragma**. Tiklanish teskari tartibda.



Rasm 5.3. *Kurarisimon vositalarning ta’sir mexanizmi: a — antidepolyarizatsiyalovchi (raqobatli) blok; b — depolyarizatsiyalovchi blok (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

4.1. Antidepolyarizatsiyalovchi (raqobatli) miorelaksantlar

Mexanizm: N_M-retseptorlarni ATX bilan **raqobatli** bloklaydi, o‘zlari depolyarizatsiya chaqirmaydi. Oxirgi plastinka potensiali hosil bo‘lmaydi. Sinapsda ATX konsentratsiyasini oshirish (antixolinesteraza vositalar — **neostigmin**) blokni bartaraf etadi.



Rasm 5.4. *Ba’zi kurarisimon vositalarning kimyoviy tuzilishi: tubokurarin, pankuroniy, pipekuroniy, anatruksoniy, ditilin (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 5.7. *Antidepolyarizatsiyalovchi miorelaksantlar*

Preparat	Ta’sir boshlanishi / davomiyligi	Chiqarilishi	Xususiyatlari
Tubokurarin	3–5 / 40–60 daqiqa	Buyrak	**Gistamin ajratadi** (gipotenziya, bronxospazm), ganglioblokator; hozir

Preparat	Ta’sir boshlanishi / davomiyligi	Chiqarilishi	Xususiyatlari
			deyarli ishlatilmaydi
Pankuroniy	3–5 / 60–90 daqiqa	Buyrak	Vagolitik — taxikardiya, AQB oshishi
Pipekuroniy	3–5 / 60–120 daqiqa	Buyrak	Yurak-qon tomirga ta’siri kam
Vekuroniy	2–3 / 30–40 daqiqa	Jigar (o‘t)	Yurak-qon tomirga ta’sir qilmaydi
Rokuroniy	**1–1,5** / 30–40 daqiqa	Jigar	**Eng tez ta’sirli** antidepolyarizatsiyalovchi; tez ketma-ket intubatsiyada suksametoniy o‘rnini bosa oladi; sugammadeks bilan bartaraf etiladi
Atrakuriy	2–3 / 30–40 daqiqa	**Xofmann eliminatsiyasi** (plazmada spontan parchalanish) va esterazalar	Buyrak va jigar yetishmovchiligida qulay; gistamin biroz ajratadi
Sisatrakuriy	3–5 / 40–50 daqiqa	Xofmann eliminatsiyasi	Gistamin ajratmaydi; reanimatsiyada uzoq relaksatsiya uchun
Mivakuriy	2–3 / **15–20** daqiqa	Plazma psevdoxolinesterazasi	Eng qisqa ta’sirli antidepolyarizatsiyalovchi

YODLASH USULI
Xofmann eliminatsiyasi — “ATRA va SIS”: **atra**kuriy va **sis**atrakuriy organ funksiyasiga bog‘liq bo‘lmagan holda qonda o‘z-o‘zidan parchalanadi — buyrak va jigar yetishmovchiligida tanlov vositasi.

Raqobatli blokni kuchaytiruvchi omillar: ingalyatsion anestetiklar (sevofluran, izofluran), **aminoglikozidlar** (gentamitsin — ATX ajralishini kamaytiradi), polimiksinlar, linkozamidlar, magniy sulfat, kalsiy antagonistlari, gipotermiya, atsidoz, gipokaliyemiya, miasteniya (bemorlar raqobatli relaksantlarga juda sezgir).

Antagonistlar:

- **Neostigmin** (0,04–0,07 mg/kg venaga) — **atropin** yoki glikopirroniy bilan birga (M-ta’sirlarning oldini olish uchun). Faqat qisman tiklanish boshlanganidan keyin samarali; chuqur blokda samarasiz.
- **Sugammadeks** — modifikatsiyalangan gamma-siklodekstrin; **rokuroniy** va vekuroniy molekulalarini qonda **inkapsulyatsiya qilib** (o‘ziga “o‘rab”) nofaol kompleks hosil qiladi. Har qanday chuqurlikdagi blokni tez (2–3 daqiqada) bartaraf etadi, M-ta’sirlarsiz.

4.2. Depolyarizatsiyalovchi miorelaksant — suksametoniy (ditilin)

Suksametoniy — ikki molekula ATX ning birikmasi. N_M-retseptorlarni **qo‘zg‘atib**, oxirgi plastinkada **davomli depolyarizatsiya** chaqiradi. Avval qisqa muddatli **mushak fasikulyatsiyalari** (tartibsiz qisqarishlar) kuzatiladi, keyin membrana depolyarizatsiyalangan holatda qoladi va yangi impulslarga javob bermaydi — **falaj** (I faza blok). Uzoq yoki takroriy yuborilganda blok raqobatli xarakterga o‘tishi mumkin (**II faza** blok).

- Ta’sir **juda tez** boshlanadi (**30–60 soniya**) va **qisqa** (5–10 daqiqa) davom etadi.

- Qonda **psevdoxolinesteraza** (butirilxolinesteraza) bilan tez parchalanadi.
- Qo‘llanishi: **tez ketma-ket intubatsiya** (to‘q oshqozon, shoshilinch operatsiyalar), qisqa muolajalar (laringospazm, endoskopiya, elektroimpuls terapiya).

DIQQAT
Neostigmin suksametoniy blokini bartaraf etmaydi, aksincha kuchaytiradi — chunki u ATX ni to‘playdi va psevdoxolinesterazani ham tormozlaydi. Depolyarizatsiyalovchi blokning maxsus antagonisti yo‘q; uning ta’siri o‘z-o‘zidan tez tugaydi.

Jadval 5.8. *Suksametoniyning nojo‘ya ta’sirlari*

Nojo‘ya ta’sir	Sababi va xavf guruhi
Uzoq apnoe (soatlab)	Psevdoxolinesterazaning **irsiy atipik shakli** yoki yetishmovchiligi (jigar kasalliklari, homiladorlik, FOB zaharlanishi, antixolinesteraza vositalar)
Xavfli (malign) gipertermiya	Irsiy (RYR1 geni mutatsiyasi) — suksametoniy va ingalyatsion anestetiklar sarkoplazmatik to‘rdan Ca^{2+} ning nazoratsiz chiqishini qo‘zg‘atadi: mushak rigidligi, giperkapniya, taxikardiya, harorat keskin oshishi
Giperkaliyemiya (yurak to‘xtashi)	Kuyish, keng jarohatlar, uzoq yotish, denervatsiya, mushak distrofiyalari — retseptorlar soni ko‘payadi
Mushak og‘rig‘i	Operatsiyadan keyin fasikulyatsiyalar natijasida
Ko‘z ichi, me’da ichi va kalla ichi bosimining oshishi	Fasikulyatsiyalar va tashqi ko‘z mushaklari qisqarishi; ko‘zning teshib o‘tuvchi jarohatlarida xavfli
Bradiaritmiyalar	Yurak M_2-retseptorlarini qo‘zg‘atadi (ayniqsa bolalarda va takroriy yuborishda)

ESLAB QOLING
Xavfli gipertermiyani davolash: barcha qo‘zg‘atuvchi vositalarni (ingalyatsion anestetiklar, suksametoniy) darhol to‘xtatish, 100% kislorod bilan giperventilyatsiya, **dantrolen** venaga (2,5 mg/kg, 10 mg/kg gacha takrorlab; sarkoplazmatik to‘rdan kalsiy chiqishini bloklaydi), fizik sovutish, atsidoz va giperkaliyemiyani korreksiyalash.

4.3. Antidepolyarizatsiyalovchi va depolyarizatsiyalovchi miorelaksantlarning farqlari

Jadval 5.9. *Ikki turdagi miorelaksantlarning qiyosiy tavsifi*

Belgi	Antidepolyarizatsiyalovchi (rokuroniy)	Depolyarizatsiyalovchi (suksametoniy)
Mexanizm	Raqobatli blok, depolyarizatsiya yo‘q	Davomli depolyarizatsiya
Fasikulyatsiyalar	Yo‘q	Bor (relaksatsiyadan oldin)
Ta’sir boshlanishi	1–5 daqiqa	30–60 soniya
Davomiyligi	15–90 daqiqa	5–10 daqiqa
Neostigmin ta’siri	Blokni **bartaraf etadi**	Blokni **kuchaytiradi**

Belgi	Antidepolyarizatsiyalovchi (rokuroniy)	Depolyarizatsiyalovchi (suksametoniy)
Maxsus antagonist	Sugammadeks (rokuroniy, vekuroniy)	Yo‘q
Parchalanishi	Jigar, buyrak, Xofmann eliminatsiyasi	Psevdoxolinesteraza
Asosiy xavf	Qoldiq kurarizatsiya (operatsiyadan keyin nafas yetishmovchiligi)	Uzoq apnoe, xavfli gipertermiya, giperkaliyemiya

KLINIK AHAMIYATI
Qoldiq kurarizatsiya — operatsiyadan keyin miorelaksant ta’sirining to‘liq tugamaganligi: yutish va yo‘talish refleksi zaif, aspiratsiya va gipoksiya xavfi. Shuning uchun nerv-mushak o‘tkazuvchanligi monitoringi (akseleromiografiya, TOF-sinama) o‘tkaziladi va kerak bo‘lsa antagonistlar yuboriladi. Bemor tiklangunga qadar sun’iy nafas davom ettiriladi.

4.4. Nerv-mushak o‘tkazuvchanligiga ta’sir etuvchi boshqa vositalar

- **Botulinik toksin A** — presinaptik nerv oxiridan ATX ajralishini bloklaydi (SNARE oqsillarini parchalaydi). Mahalliy yuboriladi: blefarospazm, spastiklik, distoniyalar, giperhidroz, siydik pufagining giperfaolligi, surunkali migren, kosmetologiya. Ta’siri 3–6 oy.
- **Dantrolen** — skelet mushagi ichida sarkoplazmatik to‘rdan kalsiy chiqishini bloklaydi; xavfli gipertermiya va neyroleptik malign sindromida.
- **Markaziy miorelaksantlar** (MNS da polisinaptik reflekslarni tormozlaydi): baklofen ($GAMK_B$-agonist), tizanidin (alfa-2-agonist), tolperizon — spastiklik, mushak spazmi, bel og‘rig‘ida; benzodiazepinlar (diazepam).

5. Klinik qism

Jadval 5.10. *Miorelaksant tanlash*

Klinik vaziyat	Tanlov	Sabab
Tez ketma-ket intubatsiya (to‘q oshqozon)	Suksametoniy yoki rokuroniy (1,2 mg/kg)	Eng tez ta’sir; rokuroniyni sugammadeks bilan bartaraf etish mumkin
Kuyish, jarohat, denervatsiya, giperkaliyemiya	Rokuroniy	Suksametoniy giperkaliyemiya va yurak to‘xtashi xavfi
Buyrak va jigar yetishmovchiligi	Sisatrakuriy, atrakuriy	Xofmann eliminatsiyasi
Qisqa muolaja	Mivakuriy, suksametoniy	Qisqa ta’sir
Uzoq operatsiyalar	Pipekuroniy, rokuroniy (takroriy)	O‘rtacha va uzoq ta’sir
Xavfli gipertermiya anamnezi	Antidepolyarizatsiyalovchilar + vena ichi anesteziya (propofol)	Suksametoniy va ingalyatsion anestetiklar mutlaqo mumkin emas
Miasteniya	Kichik dozada antidepolyarizatsiyalovchilar, monitoring bilan; sugammadeks	Raqobatli relaksantlarga o‘ta sezgir, suksametoniyga rezistent

KLINIK AHAMIYATI
Operatsiya oldidan anamnezda **qarindoshlarda narkozdan keyin uzoq uyg‘onmaslik** yoki **noma’lum sababli yuqori harorat** holatlarini so‘rash shart: bu psevdoxolinesteraza yetishmovchiligi yoki xavfli gipertermiyaga moyillik belgisi bo‘lishi mumkin.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Chekishni tashlash bo‘yicha maslahat (5 “S” qoidasi)

1. **So‘rash** — har qabulda chekish holatini so‘rang va qayd eting.
2. **Shoshilmay maslahat berish** — chekishni tashlash zarurligini aniq va shaxsiy tarzda tushuntiring.
3. **Sinash** — bemorning tashlashga tayyorligini baholang.
4. **Sanani belgilash va davolash** — tashlash sanasini belgilang, farmakoterapiya (nikotin o‘rinbosar terapiya, sitizin yoki vareniklin) buyuring.
5. **Suhbatni davom ettirish (kuzatish)** — 1–2 hafta va 1 oydan keyin nazorat qabuli belgilang.

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 5.1. SITIZIN (TABEKS)
Rp.: Cytisini 0,0015
D.t.d. N. 100 in tabulettis
S. Sxema bo‘yicha: 1–3-kunlari har 2 soatda 1 tabletkadan (kuniga 6 ta), keyin dozani asta-sekin kamaytirib 25 kun ichilsin; 5-kundan chekish to‘liq to‘xtatilsin.

RETSEPT 5.2. NIKOTINLI TRANSDERMAL PLASTIR
Rp.: Systematis therapeutici transdermalis Nicotini 15 mg/16 soat
D.t.d. N. 7
S. Har kuni ertalab bitta plastir toza teriga yopishtirilsin, kechqurun olib tashlansin.

RETSEPT 5.3. VARENIKLIN
Rp.: Tabulettas Vareniclini 0,0005 obductas N. 11
D.S. 1–3-kunlari 1 tabletkadan kuniga 1 marta, 4–7-kunlari 1 tabletkadan kuniga 2 marta; keyin 1 mg tabletkalarga o‘tilsin.

RETSEPT 5.4. AZAMETONIY (PENTAMIN)
Rp.: Solutionis Azamethonii bromidi 5% — 1 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. 0,5–1 ml dan mushak ichiga (gipertonik krizda; bemor 2 soat yotgan holatda bo‘lsin).

RETSEPT 5.5. ROKURONIY BROMID
Rp.: Solutionis Rocuronii bromidi 1% — 5 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Venaga 0,6 mg/kg (intubatsiya uchun), anesteziolog nazorati ostida.

RETSEPT 5.6. SUKSAMETONIY (DITILIN)
Rp.: Solutionis Suxamethonii chloridi 2% — 5 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Venaga 1–1,5 mg/kg (intubatsiya uchun), sun’iy nafas sharoitida.

RETSEPT 5.7. SUGAMMADEKS
Rp.: Solutionis Sugammadexi 10% — 2 ml
D.t.d. N. 10
S. Venaga 2–4 mg/kg (rokuroniy blokini bartaraf etish uchun; chuqur blokda 16 mg/kg).

RETSEPT 5.8. DANTROLEN
Rp.: Dantroleni natrii 0,02
D.t.d. N. 10
S. Har flakon 60 ml in’yeksiya suvida eritilib, venaga 2,5 mg/kg (xavfli gipertermiyada), kerak bo‘lsa takrorlansin.

Nazorat savollari

1. N-xolinoretseptorning tuzilishi va turlari. N_N va N_M retseptorlar qayerda joylashgan?
2. N-xolinoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi.
3. Nikotinning ta’sirlari va ularning ikki fazali xarakteri. Chekishning zarari nimadan iborat?
4. O‘tkir nikotin bilan zaharlanish klinikasi va davolash.
5. Chekishni tashlash uchun qanday dorilar ishlatiladi? Ularning mexanizmi.
6. Ganglioblokatorlarning ta’sir mexanizmi. Nima uchun ular tomirlarni kengaytiradi, lekin ichak va qovuq tonusini pasaytiradi?
7. Ganglioblokatorlarning qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari. Ortostatik kollapsning oldini olish.
8. Periferik miorelaksantlar tasnifi. Mushaklarning bo‘shashish tartibi.
9. Antidepolyarizatsiyalovchi miorelaksantlarning mexanizmi va antagonistlari.
10. Sugammadeksning ta’sir mexanizmi neostigmindan nimasi bilan farq qiladi?
11. Suksametoniyning mexanizmi, xususiyatlari va qo‘llanishi.
12. Nima uchun neostigmin suksametoniy blokini bartaraf etmaydi?
13. Suksametoniyning nojo‘ya ta’sirlari. Uzoq apnoe va giperkaliyemiyaning sabablari.
14. Xavfli gipertermiya patogenezi va davolash.
15. Xofmann eliminatsiyasi nima va qaysi miorelaksantlarga xos?
16. Qaysi antibiotiklar miorelaksantlar ta’sirini kuchaytiradi?

Test topshiriqlari

1. Skelet mushaklarining nerv-mushak sinapsida qaysi retseptor joylashgan?
A) N_N
B) Alfa-1
C) N_M
D) M_2
E) M_3

2. Chekishni tashlash uchun ishlatiladigan N-xolinoretseptorlarning qisman agonisti:
A) Vareniklin
B) Atropin
C) Neostigmin
D) Suksametoniy
E) Azametoniy

3. Ganglioblokatorlarning eng xavfli nojo‘ya ta’siri:
A) Bradikardiya
B) Ortostatik kollaps
C) Mioz
D) Ich ketishi
E) Bronxospazm

4. Ganglioblokatorlar ta’sirida yurakda qanday o‘zgarish kuzatiladi?
A) Bradikardiya
B) Asistoliya
C) Taxikardiya
D) O‘zgarish yo‘q
E) AV blokada

5. Antidepolyarizatsiyalovchi miorelaksantlarning ta’sirini bartaraf etuvchi antixolinesteraza vosita:
A) Pralidoksim
B) Fizostigmin
C) Atropin
D) Neostigmin
E) Dantrolen

6. Rokuroniyni inkapsulyatsiya qilib nofaol kompleks hosil qiluvchi vosita:
A) Sugammadeks
B) Protamin
C) Flumazenil
D) Dantrolen
E) Neostigmin

7. Ta’siridan oldin mushak fasikulyatsiyalari kuzatiladigan miorelaksant:
A) Rokuroniy
B) Atrakuriy
C) Suksametoniy
D) Pipekuroniy
E) Vekuroniy

8. Suksametoniy ta’sirida uzoq apnoe rivojlanishining sababi:
A) Buyrak yetishmovchiligi
B) Atsetilxolinesteraza faolligining oshishi
C) Gipokaliyemiya
D) Jigar fermentlari induksiyasi
E) Psevdoxolinesterazaning irsiy yetishmovchiligi

9. Xavfli gipertermiyani davolashda spetsifik vosita:
A) Paratsetamol
B) Dantrolen
C) Atropin

D) Diazepam
E) Neostigmin

10. Xofmann eliminatsiyasi bilan parchalanadigan miorelaksant:
A) Tubokurarin
B) Rokuroniy
C) Suksametoniy
D) Pankuroniy
E) Sisatrakuriy

11. Qaysi antibiotik miorelaksantlar ta’sirini kuchaytiradi?
A) Gentamitsin
B) Seftriakson
C) Azitromitsin
D) Penitsillin
E) Metronidazol

12. Keng kuyishi bo‘lgan bemorga intubatsiya uchun qaysi miorelaksant tavsiya etilmaydi?
A) Suksametoniy
B) Sisatrakuriy
C) Rokuroniy
D) Atrakuriy
E) Vekuroniy

13. Gistamin ajratishi tufayli gipotenziya va bronxospazm chaqiradigan miorelaksant:
A) Pipekuroniy
B) Vekuroniy
C) Tubokurarin
D) Rokuroniy
E) Sisatrakuriy

14. Presinaptik nerv oxiridan atsetilxolin ajralishini bloklovchi modda:
A) Nikotin
B) Botulinik toksin
C) Sugammadeks
D) Suksametoniy
E) Neostigmin

15. Periferik miorelaksantlar bilan ishlashda majburiy shart:
A) Umumiy anesteziya va sun’iy nafas imkoniyati
B) Antidot yuborilmasligi
C) Ichish uchun buyurilishi
D) Faqat bolalarda qo‘llanishi
E) Bemor hushida bo‘lishi

Vaziyatli masalalar

1-masala. 28 yoshli bemorga appendektomiya uchun umumiy anesteziya o‘tkazildi; intubatsiya uchun suksametoniy ishlatildi. Operatsiya 30 daqiqada tugadi, ammo 2 soat o‘tgach ham bemorda mustaqil nafas tiklanmadi. Bemorning amakisi ham avval narkozdan keyin “uzoq uyg‘onmagan” ekan.

Savollar: 1) Ehtimoliy sabab nima? 2) Bunday holatda neostigmin yuborish mumkinmi? 3) Davolash taktikasi.

Javob: 1) **Psevdoxolinesterazaning irsiy atipik shakli (yetishmovchiligi)** — suksametoniy parchalanmay, uzoq vaqt ta’sir qiladi. 2) **Yo‘q** — neostigmin psevdoxolinesterazani ham tormozlaydi va depolyarizatsion blokni kuchaytirishi mumkin. 3) Bemorni sedatsiya ostida **sun’iy nafasda** ushlab turish, blok o‘z-o‘zidan tugaguncha kutish (bir necha soat); kerak bo‘lsa yangi muzlatilgan plazma (psevdoxolinesteraza manbai); bemor va qarindoshlarini tekshirish (dibukain soni), kelajakda suksametoniy va mivakuriydan voz kechish, tibbiy hujjatlarga belgi qo‘yish.

2-masala. 19 yoshli yigitga tizza artroskopiyasi vaqtida sevofluran bilan anesteziya va intubatsiya uchun suksametoniy berildi. 20 daqiqadan keyin chaynov mushaklari rigidligi, taxikardiya 150 marta/daq, nafas chiqarishdagi CO_2 keskin ortishi, harorat 39,5 °C ga ko‘tarilishi kuzatildi.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Patogenezi? 3) Shoshilinch davolash.

Javob: 1) **Xavfli (malign) gipertermiya.** 2) Irsiy (RYR1) nuqson tufayli suksametoniy va ingalyatsion anestetik skelet mushaklarida sarkoplazmatik to‘rdan kalsiyning nazoratsiz chiqishini qo‘zg‘atgan — gipermetabolizm, mushak rigidligi, CO_2 va issiqlik ko‘p hosil bo‘lishi, rabdomioliz, giperkaliyemiya. 3) Sevofluranni darhol to‘xtatish, 100% kislorod bilan giperventilyatsiya, **dantrolen 2,5 mg/kg venaga** (takroriy), fizik sovutish, atsidoz va giperkaliyemiyani korreksiyalash, diurezni qo‘llab-quvvatlash; reanimatsiyada kuzatish; bemor va oilasini keyingi anesteziyalar haqida ogohlantirish.

3-masala. 52 yoshli erkak 30 yildan beri kuniga 1 quti sigaret chekadi. Ikki yil oldin miokard infarktini o‘tkazgan. Chekishni tashlashni xohlaydi, ammo avvalgi urinishlari muvaffaqiyatsiz bo‘lgan (asabiylashish, uyqusizlik, chekishga kuchli ishtiyoq).

Savollar: 1) Qanday farmakoterapiya taklif qilasiz? 2) Abstinensiya belgilarining sababi nima?

Javob: 1) Maslahat bilan birgalikda **vareniklin** (12 hafta) yoki **sitizin** (25 kun), yoki kombinatsiyalangan **nikotin o‘rinbosar terapiya** (plastir + saqich). Barqaror yurak ishemik kasalligi fonida nikotin o‘rinbosar terapiya chekishdan ancha xavfsiz (tutundagi is gazi va boshqa zararli moddalar yo‘q). 2) Surunkali nikotin ta’sirida MNS dagi N-xolinoretseptorlar soni va sezgirligi o‘zgaradi, mezolimbik tizimda dofamin ajralishi nikotinga bog‘liq bo‘lib qoladi; nikotin to‘xtatilganda dofamin yetishmasligi asabiylashish, depressiya, uyqusizlik va kuchli ishtiyoqni keltirib chiqaradi. Qisman agonistlar retseptorlarni o‘rtacha qo‘zg‘atib, bu belgilarni yumshatadi.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 5.11. *N-xolinoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi	Asosiy xavf / eslatma
N-xolinomimetiklar	Nikotin, sitizin, lobelin	N-retseptorlarni qo‘zg‘atadi (katta dozada bloklaydi)	Chekishni tashlash	Nikotin zaharlanishi: qusish, talvasa, nafas falaji
Qisman agonist	Vareniklin	alfa-4-beta-2 qisman agonist	Chekishni tashlash (eng samarali)	Ko‘ngil aynash, g‘ayrioddiy tushlar
Ganglioblokatorlar	Azametoniy, geksametoniy, gigroniy, trimetafan	N_N blokadasi — simpatik va parasimpatik gangliyalar	Gipertonik kriz, boshqariladigan gipotenziya (tarixan)	Ortostatik kollaps, ileus, siydik tutilishi
Raqobatli miorelaksantlar	Rokuroniy, vekuroniy, pipekuroniy, atrakuriy, sisatrakuriy, mivakuriy	N_M raqobatli blokadasi	Intubatsiya, operatsiyalarda relaksatsiya	Qoldiq kurarizatsiya; aminoglikozidlar kuchaytiradi
Depolyari	Suksametoniy (ditilin)	Davomli	Tez intubatsiya, qisqa	Fasikulyatsiya, uzoq

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi	Asosiy xavf / eslatma
zatsiyalovchi		depolyarizatsiya	muolajalar	apnoe, xavfli gipertermiya, giperkaliyemiya
Antagonistlar	Neostigmin (+ atropin), sugammadeks	ATX to‘plash / rokuroniyni inkapsulyatsiya	Raqobatli blokni bartaraf etish	Neostigmin suksametoniy blokini kuchaytiradi
Boshqalar	Botulinik toksin, dantrolen	ATX ajralishi blokadasi / Ca^{2+} chiqishi blokadasi	Spastiklik, distoniya / xavfli gipertermiya	—

6-MAVZU

Adrenoretseptorlarga ta’sir etuvchi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Adrenergik tizimga ta’sir etuvchi vositalar — shoshilinch tibbiyotning (anafilaktik shok, yurak to‘xtashi, kardiogen va septik shok) va kardiologiyaning (arterial gipertenziya, yurak ishemik kasalligi, yurak yetishmovchiligi, aritmiyalar) asosiy dorilari. Adrenalin bilan anafilaksiyani to‘xtatish va beta-adrenoblokatorlarni to‘g‘ri tanlash har bir UASh egallashi shart bo‘lgan ko‘nikmalardir.

Talaba bilishi kerak:

- adrenergik sinapsning tuzilishi, katexolaminlar sintezi, ajralishi va inaktivatsiyasini;
- adrenoretseptorlar turlari, ularning joylashuvi va qo‘zg‘alganda yuzaga keladigan ta’sirlarni;
- adrenomimetiklar, simpatomimetiklar, adrenoblokatorlar va simpatolitiklar tasnifi, mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- anafilaktik shokda shoshilinch yordam algoritmini.

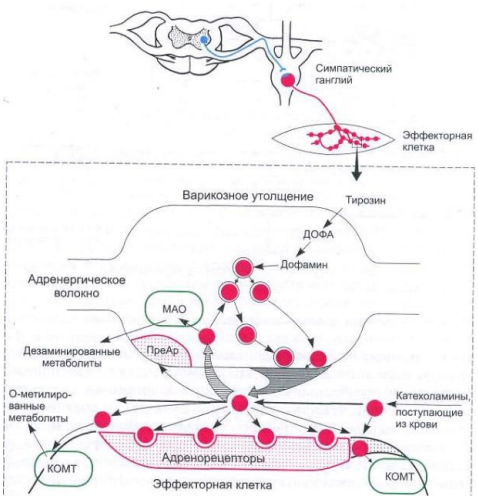
Talaba bajara olishi kerak:

- adrenalin, noradrenalin, fenilefrin, salbutamol, ksilometazolin, prazozin, tamsulozin, metoprolol, bisoprolol, karvedilol, timolol kabi preparatlarga retsept yozish;
- anafilaksiyada adrenalin dozasini hisoblash va yuborish;
- klinik vaziyatga ko‘ra beta-adrenoblokator tanlash.

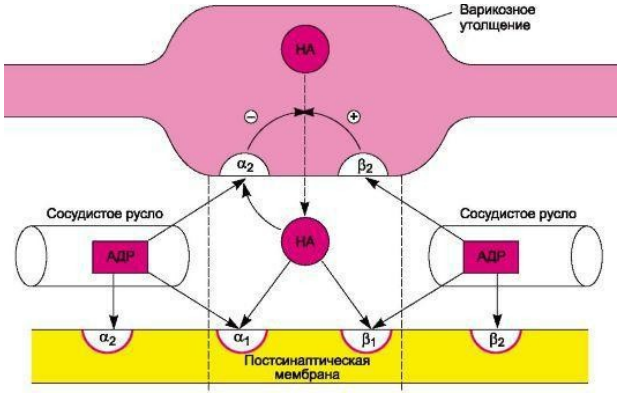
1. Adrenergik sinaps

1.1. Katexolaminlar sintezi, ajralishi va inaktivatsiyasi

1. **Sintez** (nerv oxirida): **tirozin** → (tirozingidroksilaza — eng sekin, cheklovchi bosqich) → **DOFA** → (DOFA-dekarboksilaza) → **dofamin** → (vezikulalarda dofamin-beta-gidroksilaza) → **noradrenalin**. Buyrak usti bezining mag‘iz qismida noradrenalin feniletanolamin-N-metiltransferaza ta’sirida **adrenalin**ga aylanadi.
2. **Depolanish:** noradrenalin vezikulalarda ATF va xromograninlar bilan birga saqlanadi (VMAT tashuvchisi; **rezerpin** uni bloklaydi).
3. **Ajralish:** nerv impulsi kelganda Ca^{2+} ga bog‘liq ekzotsitoz.
4. **Retseptorlarga ta’sir:** postsinaptik alfa va beta, presinaptik alfa-2 (manfiy teskari aloqa — ajralishni kamaytiradi) va beta-2 (ajralishni kuchaytiradi) retseptorlar.
5. **Inaktivatsiya:** asosan (70–90%) **neyronal qayta qamrab olinish** (NET, “1-tip qamrab olinish”; kokain va trisiklik antidepressantlar bloklaydi); qolgani — mitoxondrial **MAO** (nerv oxirida) va **KOMT** (effektor hujayra va jigarda) fermentlari bilan parchalanish. Metabolitlar — vanilil-bodom kislota va metanefrinlar (feoxromotsitoma tashxisida aniqlanadi).



Rasm 6.1. *Adrenergik sinaps sxemasi: noradrenalin sintezi, ajralishi, qayta qamrab olinishi, MAO va KOMT ta’sirida parchalanishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*



Rasm 6.2. *Presinaptik va postsinaptik adrenoretseptorlarga noradrenalin (NA) va adrenalin (ADR) ta’siri (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

1.2. Adrenoretseptorlar

Jadval 6.1. *Adrenoretseptorlar turlari va ularning qo‘zg‘alishidagi ta’sirlar*

Retseptor	G-oqsil	Joylashuvi	Qo‘zg‘alganda ta’sir
Alfa-1	G_q	Teri, shilliq qavat, ichki a’zolar tomirlari; ko‘zning radial mushagi; siydik pufagi sfinkteri va prostata; jigar	Tomirlar torayishi (AQB oshishi), **midriaz**, sfinkterlar qisqarishi, glikogenoliz
Alfa-2	G_i	Presinaptik nerv oxirlari; MNS (uzunchoq miya); oshqozon osti bezi beta-hujayralari; trombotsitlar	NA ajralishining kamayishi, **simpatik tonusning markaziy pasayishi**, insulin sekretsiyasining kamayishi, trombotsitlar agregatsiyasi
Beta-1	G_s	**Yurak**; buyrakning yukstaglomerulyar hujayralari	Yurak qisqarishlari kuchi, soni, o‘tkazuvchanligi va avtomatizmining oshishi; **renin** ajralishi
Beta-2	G_s	**Bronxlar**, skelet mushaklari va koronar tomirlar, bachadon, jigar	**Bronxlar kengayishi**, tomirlar kengayishi, bachadon bo‘shashishi (tokoliz), glikogenoliz, K^+ ning hujayraga kirishi, mushak titrashi
Beta-3	G_s	Yog‘ to‘qimasi, siydik pufagi detruzori	Lipoliz, detruzor bo‘shashishi
D_1 (dofamin)	G_s	Buyrak, mezenterial va koronar tomirlar	Tomirlar kengayishi

YODLASH USULI
Beta-retseptorlar sonini a’zolar soni bilan eslang: **beta-1 — 1 ta yurak**, **beta-2 — 2 ta o‘pka**. Alfa-1 — “**torayish**” (tomirlar, sfinkterlar), alfa-2 — “**tormoz**” (o‘z-o‘zini cheklash, markaziy simpatik tonus).

1.3. Adrenergik vositalar tasnifi

Jadval 6.2. *Adrenergik sinapslarga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi*

Guruh	Kichik guruh	Preparatlar
A. Adrenomimetiklar (bevosita)	Alfa- va beta-adrenomimetiklar	Adrenalin (epinefrin), noradrenalin (norepinefrin)
	Alfa-1-adrenomimetiklar	Fenilefrin (mezaton), midodrin
	Alfa-2-adrenomimetiklar	Ksilometazolin, nafazolin (naftizin), oksimetazolin, tetrizolin; brimonidin (ko‘zga); klonidin, metildopa (markaziy — 11-mavzu)
	Beta-1- va beta-2-adrenomimetiklar	Izoprenalin (izadrin)
	Beta-1-adrenomimetiklar	Dobutamin
	Beta-2-adrenomimetiklar	Qisqa ta’sirli: salbutamol, fenoterol, terbutalin; uzoq ta’sirli: salmeterol, formoterol, indakaterol, olodaterol; tokolitik: geksoprenalin
	Dofamin retseptorlari va adrenoretseptorlar agonisti	Dofamin
B. Simpatomimetiklar (bilvosita)	—	Efedrin (aralash ta’sirli), amfetamin, tiramin; kokain (qayta qamrab olinishni bloklaydi)
C. Adrenoblokatorlar	Alfa-1- va alfa-2-adrenoblokatorlar	Fentolamin, tropafen, fenoksibenzamin, digidroergotoksin, nitsergolin
	Alfa-1-adrenoblokatorlar	Prazozin, doksazozin, terazozin; uroselektiv: tamsulozin, alfuzozin, silodozin
	Alfa-2-adrenoblokatorlar	Yoxumbin
	Beta-1- va beta-2-adrenoblokatorlar (noselektiv)	Propranolol, nadolol, timolol, sotalol; ichki simpatomimetik faolli: pindolol
	Beta-1-adrenoblokatorlar (kardioselektiv)	Metoprolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol, betaksolol, esmolol
	Alfa- va beta-adrenoblokatorlar	Labetalol, karvedilol
D. Simpatolitiklar	—	Rezerpin, guanetidin (oktadin)

2. Adrenomimetiklar

2.1. Adrenalin (epinefrin)

Adrenalin — buyrak usti bezi mag‘iz qismi gormoni; barcha **alfa va beta** retseptorlarni bevosita qo‘zg‘atadi. Me’da-ichak yo‘lida parchalanadi — faqat parenteral, ingalyatsion va mahalliy qo‘llanadi. Ta’siri qisqa (venaga — 5 daqiqa, teri ostiga — 30 daqiqa) — qayta qamrab olinish va KOMT/MAO bilan parchalanish hisobiga.

Jadval 6.3. *Adrenalinning farmakologik ta’sirlari*

A’zo / tizim	Ta’sir	Retseptor
Yurak	Qisqarishlar kuchi va soni ortadi, o‘tkazuvchanlik va avtomatizm oshadi; miokardning kislorodga talabi ortadi; aritmiyalar mumkin	Beta-1
Tomirlar	Teri, shilliq qavat, buyrak tomirlari torayadi; skelet mushaklari va koronar tomirlar kengayadi	Alfa-1 / beta-2
AQB	Sistolik bosim ortadi; kichik dozada diastolik bosim pasayishi mumkin (beta-2), katta dozada ortadi (alfa-1)	—
Bronxlar	Kengayadi; shilliq qavat shishi kamayadi (alfa-1)	Beta-2, alfa-1
Ko‘z	Midriaz; ko‘z ichi bosimi pasayadi	Alfa-1
Moddalar almashinuvi	Giperglikemiya (glikogenoliz, glyukoneogenez, insulin sekretsiyasi kamayadi), lipoliz, gipokaliyemiya	Beta-2, alfa-2, beta-3
Mast hujayralar	Gistamin va boshqa mediatorlar ajralishini kamaytiradi	Beta-2

ESLAB QOLING

Deyl fenomeni (vazomotor reversiya). Alfa-adrenoblokator fonida adrenalin yuborilsa, AQB **ko‘tarilmaydi, aksincha pasayadi**: alfa-retseptorlar bloklangan, faqat beta-2 orqali vazodilatatsiya qoladi. Shuning uchun alfa-adrenoblokatorlar yoki neyroleptiklar (aminazin — alfa-blokatorlik xususiyatiga ega) chaqirgan gipotenziyada adrenalin yuborilmaydi — **noradrenalin** yoki fenilefrin tanlanadi.

Adrenalinning qo‘llanishi:

- **anafilaktik shok va og‘ir allergik reaksiyalar** — birinchi tanlov dori;
- **yurak to‘xtashi** (asistoliya, elektr faolligi pulssiz, defibrillyatsiyaga chidamli qorinchalar fibrillyatsiyasi) — 1 mg venaga har 3–5 daqiqada;
- mahalliy anestetiklar eritmasiga qo‘shish (vazokonstriksiya);
- burun va mayda tomirlardan qon ketishini to‘xtatish (mahalliy);
- bronxial astma xurujida — hozir faqat boshqa vositalar bo‘lmaganda (beta-2-agonistlar afzal);
- ochiq burchakli glaukoma (tarixan).

KLINIK AHAMIYATI

Anafilaksiyada adrenalin dozasi: kattalarga **0,5 mg** (0,1% li eritmadan 0,5 ml), bolalarga **0,01 mg/kg** (maksimum 0,5 mg; 6–12 yosh — 0,3 mg, 6 yoshgacha — 0,15 mg), **mushak ichiga son old-yon yuzasiga**; samara bo‘lmasa har **5 daqiqada** takrorlanadi. Venaga yuborish faqat reanimatsiya sharoitida, suyultirilgan holda va monitoring ostida (aritmiya xavfi). Adrenalin anafilaksiyada boshqa barcha dorilardan **oldin** yuboriladi; antigistaminlar va glyukokortikoidlar faqat qo‘shimcha.

Nojo‘ya ta’sirlar: taxikardiya, aritmiyalar (ayniqsa galotan fonida), stenokardiya, gipertenziya, bosh og‘rig‘i, qo‘rquv, titrash, giperglikemiya; teri ostiga takror yuborilganda — nekroz.

2.2. Noradrenalin (norepinefrin)

Noradrenalin alfa-1, alfa-2 va beta-1 retseptorlarni qo‘zg‘atadi; **beta-2 ga ta’siri juda kuchsiz**. Natijada barcha tomirlar torayadi, **sistolik va diastolik AQB oshadi**. Yurakka bevosita beta-1 stimulyatsiya qilsa ham, baroretseptorlar orqali **reflektor bradikardiya** rivojlanadi.

- **Qo‘llanishi: septik shok** (birinchi tanlov vazopressor), boshqa turdagi shok va keskin gipotenziya (yetarli suyuqlik quyilgandan keyin); faqat **venaga tomchilab**, AQB nazorati ostida.
- **Asorat:** eritma tomirdan tashqariga chiqsa — **to‘qima nekrozi**. Davosi: shu sohaga **fentolamin** (alfa-blokator) eritmasini infiltratsiya qilish.

2.3. Dofamin va dobutamin

Dofamin — noradrenalin prekursori; ta’siri dozaga bog‘liq.

Jadval 6.4. *Dofaminning dozaga bog‘liq ta’sirlari*

Doza (mkg/kg/daq)	Asosiy retseptorlar	Ta’sir
1–3 (kichik)	D_1	Buyrak va mezenterial tomirlar kengayishi, diurez ortishi
3–10 (o‘rtacha)	Beta-1	Yurak qisqarishlari kuchayishi (inotrop)
10 dan ortiq (katta)	Alfa-1	Tomirlar torayishi, AQB oshishi

> **DIQQAT**
> **“Buyrak dozasidagi dofamin”** (1–3 mkg/kg/daq) ilgari o‘tkir buyrak yetishmovchiligini oldini olish uchun keng buyurilgan. Klinik tadqiqotlar uning buyrakni himoya qilmasligi va o‘limni kamaytirmasligini ko‘rsatdi; hozir bu maqsadda **tavsiya etilmaydi**. Septik shokda dofamin noradrenalinga nisbatan ko‘proq aritmiyalar chaqiradi, shuning uchun noradrenalin afzal.

Dobutamin — asosan **beta-1** adrenomimetik; yurak qisqarishlari kuchini oshiradi, yurak urishini kamroq tezlashtiradi, AQB ni deyarli o‘zgartirmaydi. Qo‘llanishi: **kardiogen shok** va o‘tkir dekompensatsiyalangan yurak yetishmovchiligi (past yurak otishi), stress-exokardiografiya.

2.4. Alfa-adrenomimetiklar

Fenilefrin (mezaton) — alfa-1 agonist; KOMT bilan parchalanmaydi, adrenalindan uzoqroq ta’sir qiladi. Tomirlarni toraytiradi, AQB ni oshiradi, reflektor bradikardiya chaqiradi. Qo‘llanishi: gipotenziya (anesteziya vaqtida), **midriatik** (akkomodatsiyaga ta’sir qilmaydi), rinit (burun tomchilari tarkibida).

Midodrin — ortostatik gipotenziyada ichish uchun.

Imidazolin hosilalari — dekongestantlar (ksilometazolin, oksimetazolin, nafazolin, tetrizolin) — alfa-2 (va alfa-1) agonistlar; burun shilliq qavati tomirlarini toraytirib, shishni kamaytiradi. Rinit, sinusit, otitda burunga tomiziladi.

> **DIQQAT**
> Dekongestantlarni **5–7 kundan ortiq** qo‘llash **taxifilaksiya** va **“rikoshet”** shishga olib keladi — **dorivor rinit** (nafazolinga qaramlik) rivojlanadi. Kichik yoshdagi bolalarda imidazolinlar qonga so‘rilib, MNS ni tormozlaydi: uyquchanlik, **bradikardiya, gipotermiya, koma** (nafazolin bilan zaharlanish). Bolalarga faqat pediatrik konsentratsiyalar (ksilometazolin 0,05%) ishlatiladi; nafazolin 0,1% bolalarga mumkin emas.

2.5. Beta-adrenomimetiklar

Izoprenalin (izadrin) — beta-1 va beta-2 agonist. Taxikardiya va bronxlar kengayishi. Hozir kam ishlatiladi (AV blokadada vaqtincha, bradikardiyada).

Beta-2-adrenomimetiklar — bronxial astma va XOOK ning asosiy dorilari (9-mavzuda batafsil):

- **qisqa ta’sirli** (4–6 soat; xurujni to‘xtatish uchun): salbutamol, fenoterol, terbutalin;
- **uzoq ta’sirli** (12 soat): salmeterol, formoterol (formoterol ta’siri tez boshlanadi); **o‘ta uzoq ta’sirli** (24 soat): indakaterol, olodaterol, vilanterol;
- **tokolitiklar** (muddatidan oldingi tug‘ruq xavfida bachadonni bo‘shashtirish): geksoprenalin (ginipral), salbutamol.

Nojo‘ya ta’sirlar: qo‘l titrashi (skelet mushaklari beta-2), taxikardiya va aritmiyalar (yuqori dozada beta-1 ga ham ta’sir), **gipokaliyemiya**, giperglikemiya, bosh og‘rig‘i; taxifilaksiya.

2.6. Bilvosita simpatomimetiklar

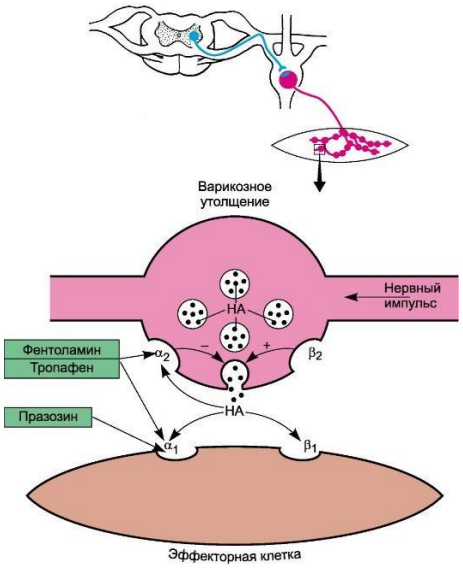
Efedrin — efedra o‘simligi alkaloidi; **aralash** ta’sirli: nerv oxiridan noradrenalin ajralishini kuchaytiradi (asosiy) va alfa, beta retseptorlarni bevosita ham qo‘zg‘atadi. Adrenalinga o‘xshash, lekin kuchsizroq va **uzoqroq** ta’sir qiladi; ichganda faol; MNS ni qo‘zg‘atadi. Takroriy yuborilganda **taxifilaksiya** (noradrenalin zaxiralari tugaydi). Qo‘llanishi: spinal anesteziya vaqtidagi gipotenziya, narkolepsiya (tarixan). Narkotik moddalar (metamfetamin) prekursori sifatida qat’iy nazoratda.

Amfetamin, **metilfenidat** — MNS stimulyatorlari (8-mavzu).

Tiramin — pishloq, vino, dudlangan mahsulotlarda; MAO ingibitorlari qabul qilayotganlarda parchalanmay, ko‘p noradrenalin ajratib, **gipertonik kriz** (“pishloq reaksiyasi”) chaqiradi.

3. Adrenoblokatorlar

3.1. Alfa-adrenoblokatorlar



Rasm 6.3. *Adrenoblokatorlarning ta’sir nuqtalari: fentolamin, tropafen — alfa-1 va alfa-2; prazozin — alfa-1 (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Noselektiv alfa-1 va alfa-2-adrenoblokatorlar (fentolamin, tropafen, fenoksibenzamin): tomirlarni kengaytirib, AQB ni pasaytiradi. Presinaptik alfa-2 retseptorlar ham bloklangani uchun noradrenalin ajralishi oshadi va **taxikardiya** kuchli bo‘ladi.

- **Fentolamin** — qisqa ta’sirli; **feoxromotsitoma** tashxisi va operatsiyasi vaqtidagi gipertonik krizlar, noradrenalin ekstravazatsiyasi.
- **Fenoksibenzamin** — qaytmas (kovalent) blok; feoxromotsitomani operatsiyaga tayyorlash.
- **Digidroergotoksin, nitsergolin** (qoramug‘ alkaloidlari hosilalari) — miya va periferik qon aylanishi buzilishlarida.

Selektiv alfa-1-adrenoblokatorlar (prazozin, doksazozin, terazozin): reflektor taxikardiya kam (alfa-2 ochiq qoladi), lipid profilini biroz yaxshilaydi.

- **Qo‘llanishi:** arterial gipertenziya (qo‘shimcha dori sifatida, ayniqsa prostata giperplaziyasi bilan birga), **prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi** (siydik chiqarish yaxshilanadi), Reyno sindromi.
- **“Birinchi doza fenomeni”** — birinchi qabulda keskin **ortostatik gipotenziya** va hushdan ketish. Oldini olish: kichik dozadan, **uxlashdan oldin** boshlash.

Uroselektiv alfa-1A-adrenoblokatorlar (tamsulozin, silodozin, alfuzozin) — prostata va siydik pufagi bo‘yni silliq mushaklariga tanlab ta’sir qiladi; AQB ga kam ta’sir qiladi. Prostata giperplaziyasi va siydik yo‘li toshlarining chiqishini yengillashtirish uchun. Nojo‘ya ta’siri: retrograd eyakulyatsiya, katarakta operatsiyasida “bo‘shashgan kamalak parda” sindromi.

KLINIK AHAMIYATI
Feoxromotsitoma (katexolamin ishlab chiqaruvchi o‘sma) bilan bemorga beta-blokatorni **alfa-blokatorsiz** berish mumkin emas: beta-2 vazodilatatsiya yo‘qolib, alfa-vazokonstriksiya qarshiliksiz qoladi — **keskin gipertonik kriz**. Avval alfa-blokator (fenoksibenzamin, doksazozin), faqat keyin taxikardiya uchun beta-blokator qo‘shiladi.

3.2. Beta-adrenoblokatorlar

Beta-adrenoblokatorlar katexolaminlarning beta-retseptorlarga ta’sirini raqobatli bloklaydi. Bu guruh kardiologiyaning eng muhim guruhlaridan biri.

Jadval 6.5. *Beta-adrenoblokatorlarning asosiy ta’sirlari*

Ta’sir	Mexanizm	Klinik natija
Manfiy xronotrop va inotrop	Yurak beta-1 blokadasi	Yurak urishi va qisqarishi kamayadi, miokardning kislorodga talabi kamayadi (antianginal)
Manfiy dromotrop	AV tugunda o‘tkazuvchanlik sekinlashadi	Antiaritmik (II sinf)
Gipotenziv	Yurak otishi kamayadi, **renin sekretsiyasi** kamayadi (beta-1), markaziy simpatik tonus pasayadi	AQB pasayadi
Kardioprotektiv	Katexolaminlarning miokardga toksik ta’siri va remodellanish kamayadi	Yurak yetishmovchiligi va infarktdan keyin **o‘limni kamaytiradi**
Ko‘z ichi bosimi pasayishi	Kiprikli tana epiteliysida suyuqlik ishlab chiqarish kamayadi	Glaukoma (timolol tomchilari)
Bronxlarga ta’sir (noselektivlar)	Beta-2 blokadasi	**Bronxospazm**
Moddalar almashinuviga ta’sir	Glikogenoliz va lipoliz tormozlanadi	Gipoglikemiya belgilarini (taxikardiya, titrash) **niqoblaydi**, gipoglikemiyadan chiqishni sekinlashtiradi

Jadval 6.6. *Beta-adrenoblokatorlarning tasnifi va xususiyatlari*

Preparat	Selektivlik	Qo‘shimcha xususiyat	Qo‘llanish xususiyati
Propranolol	Beta-1 va beta-2	Lipofil (MNS ga o‘tadi), membrana stabillovchi	Tremor, migren profilaktikasi, tireotoksikoz, portal gipertenziya,

Preparat	Selektivlik	Qo‘shimcha xususiyat	Qo‘llanish xususiyati
			bezovtalik somatik belgilari, gemangiomalar (bolalarda)
Timolol	Beta-1 va beta-2	—	Glaukoma (ko‘z tomchilari)
Sotalol	Beta-1 va beta-2	III sinf antiaritmik (K^+ kanallari blokadasi)	Aritmiyalar (10-mavzu)
Pindolol	Beta-1 va beta-2	**Ichki simpatomimetik faollik**	Bradikardiyaga moyil bemorlar (kam ishlatiladi)
Metoprolol	Beta-1	Lipofil	Gipertenziya, stenokardiya, infarkt; **metoprolol suksinat** (sekin chiqariluvchi) — yurak yetishmovchiligi
Atenolol	Beta-1	Gidrofil, buyrak orqali chiqadi	Gipertenziya (hozir kamroq tavsiya etiladi)
Bisoprolol	Beta-1 (yuqori selektiv)	Kuniga 1 marta	Gipertenziya, stenokardiya, **yurak yetishmovchiligi**
Nebivolol	Beta-1 (eng selektiv)	**NO ajratib tomirlarni kengaytiradi**	Gipertenziya, yurak yetishmovchiligi (keksalar)
Esmolol	Beta-1	**O‘ta qisqa** (t½ ≈ 9 daqiqa, qon esterazalari)	Venaga — operatsiya vaqtidagi taxikardiya va gipertenziya
Karvedilol	Beta-1, beta-2 + alfa-1	Vazodilatatsiya, antioksidant	Gipertenziya, **yurak yetishmovchiligi**
Labetalol	Beta + alfa-1	Vazodilatatsiya	**Homiladorlardagi gipertenziya**, gipertonik kriz

YODLASH USULI
Yurak yetishmovchiligida o‘limni kamaytiradigan uchta beta-blokator — “BMK”: **B**isoprolol, **M**etoprolol suksinat, **K**arvedilol (+ keksalarda nebivolol). Kardioselektivlar alifbosi — **“A–M”** gacha: **A**tenolol, **B**isoprolol, **B**etaksolol, **E**smolol, **M**etoprolol (hammasi A dan M gacha harflar bilan boshlanadi) + nebivolol.

Qo‘llanishi:

- arterial gipertenziya;
- yurak ishemik kasalligi: barqaror stenokardiya, miokard infarktidan keyingi davr (o‘limni kamaytiradi);
- surunkali yurak yetishmovchiligi (barqaror holatda, kichik dozadan asta-sekin oshirib);
- taxiaritmiyalar (bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida ritm chastotasini nazorat qilish, ekstrasistoliya);
- gipertrofik kardiomiopatiya, aortaning qatlamlanuvchi anevrizmasi;
- tireotoksikoz belgilari (taxikardiya, titrash), feoxromotsitoma (alfa-blokatordan keyin);
- migren profilaktikasi, essensial tremor, “sahna qo‘rquvi”;
- glaukoma (timolol, betaksolol tomchilari);
- jigar sirrozida portal gipertenziya (qizilo‘ngach venalaridan qon ketishining oldini olish — propranolol, karvedilol).

Jadval 6.7. *Beta-adrenoblokatorlarga qarshi ko‘rsatmalar*

Mutlaq	Nisbiy (ehtiyotkorlik bilan)
Bronxial astma (noselektivlar, ko‘z tomchilari ham)	XOOK (kardioselektivlar kichik dozada mumkin)
II–III darajali AV blokada, sinus tugunining zaiflik sindromi (kardiostimulyatorsiz)	Qandli diabet (gipoglikemiya niqoblanadi)
Simptomli bradikardiya (YuQS 50 dan kam)	Periferik arteriyalar kasalliklari, Reyno sindromi
O‘tkir dekompensatsiyalangan yurak yetishmovchiligi, kardiogen shok	Depressiya, psoriaz
Simptomli gipotenziya	Homiladorlik (labetalol, metoprolol mumkin; atenolol — homila o‘sishi sekinlashadi)
Davolanmagan feoxromotsitoma	Kokain bilan zaharlanish

DIQQAT
Beta-blokatorni to‘satdan to‘xtatish mumkin emas — “rikoshet” sindromi: retseptorlar soni ko‘paygan (up-regulyatsiya), to‘xtatilganda katexolaminlarga sezgirlik keskin oshadi — taxikardiya, stenokardiya xurujlari, **miokard infarkti**, gipertonik kriz. Doza 1–2 hafta davomida asta-sekin kamaytiriladi.

Nojo‘ya ta’sirlar: bradikardiya, AV blokada, yurak yetishmovchiligining kuchayishi (dekompensatsiyada), gipotenziya, bronxospazm, qo‘l-oyoqlarning sovushi, charchoq va jismoniy chidamlilikning pasayishi, uyqu buzilishi va qo‘rqinchli tushlar (lipofillarda), erektil disfunksiya, gipoglikemiyaning niqoblanishi, lipid profilining yomonlashishi (noselektivlarda).

ESLAB QOLING
Beta-blokator bilan zaharlanish (bradikardiya, gipotenziya, kardiogen shok, gipoglikemiya, talvasalar): atropin (ko‘pincha samarasi kam), **glyukagon** (beta-retseptorlardan mustaqil holda adenilatsiklazani faollashtiradi), yuqori dozadagi insulin + glyukoza, katexolaminlar (adrenalin, izoprenalin), kardiostimulyatsiya; propranolol zaharlanishida (keng QRS) — natriy gidrokarbonat.

4. Simpatolitiklar

Simpatolitiklar adrenergik nerv oxirlarida noradrenalin zaxirasini kamaytiradi yoki ajralishini to‘xtatadi; retseptorlarga ta’sir qilmaydi.

- **Rezerpin** — rauvolfiya alkaloidi; vezikulalarga (VMAT) noradrenalin, dofamin va serotonin qamrab olinishini bloklaydi, mediatorlar MAO bilan parchalanadi va zaxira tugaydi. Gipotenziv ta’sir sekin (1–2 haftada) rivojlanadi. Nojo‘ya ta’sirlar: **depressiya** (o‘z joniga qasd qilish xavfi), parkinsonizm, burun bitishi, bradikardiya, me’da yarasining kuchayishi (parasimpatik ustunlik). Hozir deyarli ishlatilmaydi; ayrim kombinatsiyalangan tabletkalarda (adelfan) saqlanib qolgan.
- **Guanetidin (oktadin)** — noradrenalin ajralishini bloklaydi; MNS ga o‘tmaydi. Kuchli ortostatik gipotenziya chaqiradi. Tarixiy ahamiyatga ega.

DIQQAT
Eski darsliklarda rezerpin va oktadin gipertenziyaning asosiy dorilari sifatida berilgan. Zamonaviy tavsiyalarda (11-mavzu) ular **ishlatilmaydi**: nojo‘ya ta’sirlari ko‘p va kardiovaskulyar asoratlarni kamaytirishi isbotlanmagan.

5. Klinik qism

5.1. Anafilaktik shokda shoshilinch yordam

Jadval 6.8. *Anafilaksiyada yordam algoritmi (kattalar)*

Bosqich	Harakat
1	Allergen bilan aloqani to‘xtatish (dori infuziyasini to‘xtatish); yordam chaqirish
2	**Adrenalin 0,5 mg (0,1% — 0,5 ml) mushak ichiga** son old-yon yuzasiga; har 5 daqiqada takrorlash mumkin
3	Bemorni oyoqlarini ko‘tarib yotqizish (nafas qiyin bo‘lsa — yarim o‘tirgan holatda); to‘satdan turg‘izmaslik
4	Nafas yo‘llarini ta’minlash, yuqori oqimli kislorod
5	Venaga yo‘l ochib, kristalloidlar (0,9% NaCl) 500–1000 ml tez quyish (bolalarga 10–20 ml/kg)
6	Bronxospazm saqlansa — salbutamol ingalyatsiyasi
7	Qo‘shimcha: H_1-antigistamin (allergik teri belgilari uchun), glyukokortikoid (kechikkan reaksiyaning oldini olish maqsadida — samarasi isbotlanmagan)
8	Ikki marta adrenalinga javob bo‘lmasa — reanimatsiya bo‘limida adrenalin infuziyasi; beta-blokator qabul qilayotgan bemorlarda adrenalinga javob bo‘lmasa — **glyukagon**
9	Kamida 6–12 soat kuzatuv (bifazali reaksiya); bemorga adrenalin avtoinyektori va allergolog maslahati

KLINIK AHAMIYATI
Anafilaksiya bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan xato — adrenalinni **kech** yoki umuman yubormaslik, uning o‘rniga faqat prednizolon va dimedrol berish. Glyukokortikoidlar ta’siri soatlardan keyin boshlanadi va shokni to‘xtatmaydi. Hayotni faqat o‘z vaqtida yuborilgan adrenalin saqlab qoladi.

5.2. Vazopressor va inotrop tanlash

Jadval 6.9. *Shok turlarida adrenergik vositalar*

Shok turi	Birinchi tanlov	Qo‘shimcha
Anafilaktik	Adrenalin (mushak ichiga, keyin infuziya)	Suyuqlik, glyukagon (beta-blokator fonida)
Septik	Noradrenalin (suyuqlikdan keyin)	Vazopressin, adrenalin; dobutamin (miokard disfunksiyasida)
Kardiogen	Dobutamin (AQB nisbatan saqlanganda); noradrenalin (gipotenziyada)	Mexanik qo‘llab-quvvatlash
Gipovolemik	Suyuqlik va qon o‘rnini to‘ldirish	Vazopressorlar — faqat vaqtincha
Spinal anesteziyadagi gipotenziya	Fenilefrin, efedrin	Suyuqlik

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Anafilaksiyada adrenalin yuborish

1. 0,1% li (1 mg/ml) adrenalin ampulasini oching.
2. Dozani hisoblang: 0,01 mg/kg = 0,01 ml/kg (maksimum kattalarga 0,5 ml, bolalarga 0,3 ml).
3. Shpritsga oling, igna uzunligi mushakka yetadigan bo‘lsin.
4. Son old-yon yuzasining o‘rta uchdan biriga, kiyim ustidan ham bo‘lishi mumkin, **mushak ichiga** yuboring.
5. Vaqtni qayd eting; 5 daqiqadan keyin samara bo‘lmasa takrorlang.

2-ko‘nikma. Beta-blokator tanlash algoritmi

1. Ko‘rsatmani aniqlang (gipertenziya, stenokardiya, yurak yetishmovchiligi, aritmiya, migren, glaukoma).
2. Qarshi ko‘rsatmalarni tekshiring (astma, AV blokada, bradikardiya, dekompensatsiya).
3. Yurak yetishmovchiligida — faqat bisoprolol, metoprolol suksinat, karvedilol yoki nebivolol; juda kichik dozadan boshlab, 2 haftada bir marta ikki baravar oshiring.
4. XOOK va diabetda — kardioselektiv preparat (bisoprolol, nebivolol).
5. Homiladorlikda — labetalol yoki metoprolol.
6. Bemorni dorini to‘satdan to‘xtatmaslik haqida ogohlantiring.

3-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 6.1. ADRENALIN
Rp.: Solutionis Epinephrini hydrochloridi 0,1% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Anafilaksiyada 0,5 ml son mushagi ichiga yuborilsin; samara bo‘lmasa 5 daqiqadan keyin takrorlansin.

RETSEPT 6.2. NORADRENALIN
Rp.: Solutionis Norepinephrini hydrotartratis 0,2% — 4 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 4 ml ni 250 ml 5% li glyukoza eritmasida suyultirib, AQB nazorati ostida venaga tomchilab yuborilsin.

RETSEPT 6.3. FENILEFRIN (MEZATON)
Rp.: Solutionis Phenylephrini hydrochloridi 1% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 0,1–0,5 ml ni 20 ml izotonik eritmada suyultirib, venaga sekin yuborilsin (gipotenziyada).

RETSEPT 6.4. KSILOMETAZOLIN
Rp.: Solutionis Xylometazolini hydrochloridi 0,1% — 10 ml
D.S. Burunning har bir yo‘liga 1–2 tomchidan kuniga 2–3 mahal tomizilsin, 5 kundan ortiq emas.

RETSEPT 6.5. SALBUTAMOL AEROZOLI
Rp.: Aerosoli Salbutamoli 0,0001/dosi — 200 dosi
D.S. Bo‘g‘ilish xurujida 1–2 ingalyatsiya qilinsin.

RETSEPT 6.6. DOBUTAMIN
Rp.: Dobutamini 0,25
D.t.d. N. 5
S. Flakondagi kukun 250 ml 5% li glyukoza eritmasida eritilib, 2,5–10 mkg/kg/daq tezlikda venaga yuborilsin.

RETSEPT 6.7. DOKSAZOZIN
Rp.: Doxazosini 0,002
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta kechqurun uxlashdan oldin ichilsin.

RETSEPT 6.8. TAMSULOZIN
Rp.: Capsulas Tamsulosini 0,0004 N. 30
D.S. 1 kapsuladan kuniga 1 marta nonushtadan keyin ichilsin (chaynamasdan).

RETSEPT 6.9. BISOPROLOL
Rp.: Bisoprololi 0,005
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 6.10. METOPROLOL SUKSINAT
Rp.: Tabulettas Metoprololi succinatis 0,025 N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin (yurak yetishmovchiligida boshlang‘ich doza).

RETSEPT 6.11. KARVEDILOL
Rp.: Carvediloli 0,00625
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ovqat bilan ichilsin.

RETSEPT 6.12. PROPRANOLOL
Rp.: Propranololi 0,04
D.t.d. N. 50 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ichilsin (migren profilaktikasida).

RETSEPT 6.13. TIMOLOL KO'Z TOMCHILARI
Rp.: Solutionis Timololi 0,5% — 5 ml
D.S. Har bir ko‘zga 1 tomchidan kuniga 2 mahal tomizilsin.

Nazorat savollari

1. Katexolaminlar sintezi bosqichlari. Noradrenalin sinapsda qanday inaktivatsiyalanadi?
2. Adrenoretseptorlar turlari, joylashuvi va ular qo‘zg‘alganda yuzaga keladigan ta’sirlar.
3. Adrenergik vositalar tasnifi.
4. Adrenalinning yurak, tomirlar, bronxlar va moddalar almashinuviga ta’siri.
5. Deyl fenomeni nima? Uning amaliy ahamiyati.
6. Anafilaktik shokda adrenalinning dozasi, yuborish yo‘li va boshqa yordam choralari.
7. Noradrenalinning adrenalindan farqi. Nima uchun noradrenalin reflektor bradikardiya chaqiradi?
8. Dofaminning dozaga bog‘liq ta’sirlari. Dobutamin qachon ishlatiladi?
9. Alfa-adrenomimetiklar va dekongestantlar. Dorivor rinit va bolalarda nafazolin zaharlanishi.
10. Beta-2-adrenomimetiklarning qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
11. Efedrinning ta’sir mexanizmi. Taxifilaksiya nima uchun rivojlanadi?
12. Alfa-adrenoblokatorlar tasnifi va qo‘llanishi. Birinchi doza fenomeni.
13. Feoxromotsitomada nima uchun beta-blokatorni alohida berish mumkin emas?
14. Beta-adrenoblokatorlar tasnifi, ta’sirlari va qo‘llanishi.
15. Yurak yetishmovchiligida qaysi beta-blokatorlar ishlatiladi?
16. Beta-blokatorlarning qarshi ko‘rsatmalari va nojo‘ya ta’sirlari. Rikoshet sindromi.
17. Beta-blokator bilan zaharlanishda yordam.
18. Rezerpin va guanetidinning ta’sir mexanizmi va nojo‘ya ta’sirlari.

Test topshiriqlari

1. Katexolaminlar sintezining cheklovchi (eng sekin) bosqichini katalizlovchi ferment:

A) DOFA-dekarboksilaza
B) KOMT
C) Tirozingidroksilaza
D) Dofamin-beta-gidroksilaza
E) MAO

2. Bronxlar kengayishi qaysi retseptor qo‘zg‘alganda yuzaga keladi?

A) Alfa-2
B) M_3
C) Beta-2
D) Beta-1
E) Alfa-1

3. Anafilaktik shokda adrenalinning kattalardagi birinchi dozasi va yuborish yo‘li:

A) 0,1 mg teri ostiga
B) 0,5 mg ichishga
C) 5 mg mushak ichiga
D) 1 mg venaga oqim bilan
E) 0,5 mg mushak ichiga

4. Septik shokda birinchi tanlov vazopressor:

A) Noradrenalin
B) Dofamin
C) Izoprenalin

D) Fenilefrin
E) Efedrin

5. Noradrenalin eritmasi to‘qimaga chiqib ketganda nekrozning oldini olish uchun yuboriladi:
A) Atropin
B) Propranolol
C) Kalsiy xlorid
D) Fentolamin
E) Adrenalin

6. Alfa-adrenoblokator fonida adrenalin yuborilganda AQB pasayishi qanday ataladi?
A) Taxifilaksiya
B) Rikoshet fenomeni
C) Deyl fenomeni (vazomotor reversiya)
D) Birinchi doza fenomeni
E) Kumulyatsiya

7. Kardiogen shokda yurak qisqarishlari kuchini oshirish uchun asosan beta-1 agonist:
A) Salbutamol
B) Klonidin
C) Dobutamin
D) Fenilefrin
E) Ksilometazolin

8. Takroriy yuborilganda taxifilaksiya chaqiradigan bilvosita simpatomimetik:
A) Dobutamin
B) Efedrin
C) Noradrenalin
D) Fenilefrin
E) Adrenalin

9. Prostata bezi xavfsiz giperplaziyasida ishlatiladigan uroselektiv alfa-1A-adrenoblokator:
A) Fentolamin
B) Tamsulozin
C) Yoxumbin
D) Fenoksibenzamin
E) Propranolol

10. Prazozin va doksazozinning birinchi qabulida kuzatiladigan asorat:
A) Ortostatik gipotenziya
B) Gipoglikemiya
C) Bronxospazm
D) Gipertonik kriz
E) Bradikardiya

11. Yurak yetishmovchiligida o‘limni kamaytirishi isbotlangan beta-blokator:
A) Propranolol
B) Pindolol
C) Bisoprolol
D) Sotalol
E) Atenolol

12. Bronxial astma bilan og‘rigan bemorga qaysi preparat mutlaqo mumkin emas?
A) Budesonid

B) Ipratropiy
C) Salbutamol
D) Montelukast
E) Propranolol

13. Beta-blokator bilan zaharlanishda beta-retseptorlardan mustaqil ta’sir qiluvchi antidot:
A) Atropin
B) Protamin
C) Nalokson
D) Glyukagon
E) Flumazenil

14. Homiladorlardagi arterial gipertenziyada ishlatiladigan alfa- va beta-adrenoblokator:
A) Karvedilol
B) Atenolol
C) Propranolol
D) Labetalol
E) Fentolamin

15. Rezerpinning asosiy xavfli nojo‘ya ta’siri:
A) Gipoglikemiya
B) Gipertermiya
C) Bronxospazm
D) Depressiya
E) Taxikardiya

Vaziyatli masalalar

1-masala. 25 yoshli ayolga stomatologda amoksitsillin qabul qilganidan 10 daqiqa o‘tib, teri qichishishi, eshakemi, lab va ko‘z qovoqlari shishi, ovozning bo‘g‘ilishi, nafas qisishi va bosh aylanishi paydo bo‘ldi. AQB 70/40 mm sim. ust., YuQS 128 marta/daq.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Birinchi navbatdagi dori, dozasi va yuborish yo‘li? 3) Keyingi choralar.

Javob: 1) **Anafilaktik shok** (amoksitsillinga). 2) **Adrenalin 0,5 mg (0,1% li eritmadan 0,5 ml) mushak ichiga**, son old-yon yuzasiga; samara bo‘lmasa har 5 daqiqada takrorlash. 3) Yordam chaqirish, oyoqlarni ko‘tarib yotqizish (nafas qiyin bo‘lsa — yarim o‘tirgan holatda), kislorod, venaga yo‘l ochib 0,9% NaCl tez quyish; bronxospazm saqlansa — salbutamol; qo‘shimcha — antigistamin va glyukokortikoid; kamida 12 soat kuzatuv; tibbiy hujjatlarga penitsillinlarga allergiyani qayd etish, adrenalin avtoinyektori bilan ta’minlash.

2-masala. 62 yoshli bemor arterial gipertenziya va stenokardiya uchun propranolol qabul qiladi. Bemorda bronxial astma ham borligi ma’lum bo‘ldi; oxirgi haftalarda bo‘g‘ilish xurujlari tezlashgan. Bundan tashqari bemor dori tugagani uchun 3 kun oldin propranololni ichishni to‘xtatgan va kecha kuchli stenokardiya xuruji bo‘lgan.

Savollar: 1) Bo‘g‘ilish xurujlari tezlashishining sababi? 2) Stenokardiya xurujining sababi? 3) Davolashni qanday o‘zgartirish kerak?

Javob: 1) Propranolol — **noselektiv** beta-blokator; bronxlardagi beta-2 retseptorlarni bloklab, **bronxospazm** chaqiradi — astmada qarshi ko‘rsatma. 2) Beta-blokatorni **to‘satdan to‘xtatish** — rikoshet sindromi (retseptorlar up-regulyatsiyasi fonida katexolaminlarga sezgirlik oshishi). 3) Astma bo‘lgan bemorda beta-blokator zarur bo‘lsa — **yuqori kardioselektiv** (bisoprolol, nebivolol) kichik dozada va pulmonolog nazoratida; yoki stenokardiya uchun beta-blokatorsiz alternativa (verapamil,

diltiazem yoki digidropiridin kalsiy antagonisti + nitratlar); bemorga dorini hech qachon to‘satdan to‘xtatmaslikni tushuntirish.

3-masala. 2 yoshli bola onasi burun bitishi uchun kattalar uchun mo‘ljallangan 0,1% li nafazolin tomchilarini ko‘p marta tomizgan. Bir necha soatdan keyin bola uyquchan, terisi oqarib sovuq, YuQS 70 marta/daq, tana harorati 35,4 °C, nafasi siyraklashgan.

Savollar: 1) Qanday holat? 2) Mexanizmi? 3) Yordam va profilaktika.

Javob: 1) **Imidazolin hosilasi (nafazolin) bilan zaharlanish.** 2) Kichik yoshdagi bolada burun shilliq qavatidan ko‘p miqdorda so‘rilgan nafazolin GET dan o‘tib, markaziy **alfa-2-adrenoretseptorlarni** qo‘zg‘atadi — simpatik tonus pasayadi: MNS tormozlanishi, bradikardiya, gipotermiya, nafas sustlashishi (klonidin zaharlanishiga o‘xshash). 3) Shoshilinch kasalxonaga yotqizish, nafas va qon aylanishini monitoring qilish, isitish, bradikardiyada atropin, nafas yetishmovchiligida kislorod va respirator yordam; odatda 12–24 soatda tiklanadi. Profilaktika: bolalarga faqat pediatrik konsentratsiyalar (ksilometazolin 0,05%), kuniga 2–3 martadan ko‘p emas va 3–5 kundan ortiq emas; dorilarni bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlash.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 6.10. *Adrenergik vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Asosiy ta’sir	Qo‘llanishi	Muhim eslatma
Alfa + beta agonist	Adrenalin	Yurak ↑, bronxlar kengayishi, tomirlar torayishi	Anafilaksiya (0,5 mg m/i), yurak to‘xtashi (1 mg v/i)	Deyl fenomeni; aritmiya
Alfa-1, alfa-2, beta-1 agonist	Noradrenalin	AQB ↑, reflektor bradikardiya	Septik shok	Ekstravazatsiyada nekroz — fentolamin
Dofamin	Dofamin	Dozaga bog‘liq: D_1 → beta-1 → alfa-1	Shok (ikkinchi qator)	“Buyrak dozasi” samarasiz
Beta-1 agonist	Dobutamin	Inotrop	Kardiogen shok	—
Alfa-1 agonist	Fenilefrin, midodrin	Vazokonstriksiya, midriaz	Gipotenziya, midriaz, rinit	Reflektor bradikardiya
Dekongestantlar	Ksilometazolin, nafazolin, oksimetazolin	Burun tomirlari torayishi	Rinit	5–7 kundan ortiq emas; bolalarda zaharlanish
Beta-2 agonistlar	Salbutamol, fenoterol, salmeterol, formoterol	Bronxolitik, tokolitik	Astma, XOOK, tokoliz	Tremor, taxikardiya, gipokaliyemiya
Simpatomimetik	Efedrin	NA ajralishi + bevosita	Spinal anesteziyadagi gipotenziya	Taxifilaksiya
Alfa-1 + alfa-2 blokatorlar	Fentolamin, fenoksibenzamin	Vazodilatatsiya, taxikardiya	Feoxromotsitoma	—
Alfa-1 blokatorlar	Prazozin, doksazozin, tamsulozin	Vazodilatatsiya, prostata bo‘shashishi	Prostata giperplaziyasi, gipertenziya	Birinchi doza fenomeni
Kardioselektiv beta-	Bisoprolol, metoprolol, nebivolol, atenolol,	YuQS ↓, AQB ↓, renin ↓	Gipertenziya, YuIK, yurak yetishmovchiligi,	To‘satdan to‘xtatish mumkin

Guruh	Preparatlar	Asosiy ta’sir	Qo‘llanishi	Muhim eslatma
blokatorlar	esmolol		aritmiyalar	emas
Noselektiv beta-blokatorlar	Propranolol, timolol, sotalol	+ beta-2 blokadasi	Migren, tremor, glaukoma, portal gipertenziya	Astmada mumkin emas
Alfa + beta blokatorlar	Karvedilol, labetalol	+ vazodilatatsiya	Yurak yetishmovchiligi; homiladorlik gipertenziyasi	—
Simpatolitiklar	Rezerpin, guanetidin	NA zaxirasini kamaytiradi	Tarixan gipertenziya	Depressiya, ortostatik gipotenziya

7-MAVZU

Narkoz vositalari. Neyroleptiklar. Anksiolitiklar

Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mavzu markaziy nerv tizimini (MNS) tormozlovchi uchta muhim guruhni birlashtiradi. **Narkoz vositalari** jarrohlikni og‘riqsiz va xavfsiz qildi. **Neyroleptiklar (antipsixotiklar)** shizofreniya va boshqa psixozlarni davolashda inqilob yasadi. **Anksiolitiklar (trankvilizatorlar)** — eng ko‘p buyuriladigan, ammo qaramlik xavfi yuqori dorilar. UASh bu dorilarning nojo‘ya ta’sirlarini (neyroleptik malign sindrom, ekstrapiramid buzilishlar, benzodiazepin qaramligi) tanib olishi va zaharlanishlarda yordam berishi kerak.

Talaba bilishi kerak:

- MNS ga ta’sir etuvchi vositalar tasnifini, narkoz nazariyalari va narkoz bosqichlarini;
- ingalyatsion va noingalyatsion narkoz vositalarining xususiyatlari, kombinatsiyalangan anesteziya va premedikatsiya tamoyillarini;
- neyroleptiklar tasnifi (tipik va atipik), ta’sir mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- anksiolitiklar (benzodiazepinlar va boshqalar) mexanizmi, qo‘llanishi, qaramlik va zaharlanishni.

Talaba bajara olishi kerak:

- propofol, ketamin, galoperidol, risperidon, olanzapin, diazepam, alprazolam, buspiron kabi preparatlarga retsept yozish;
- laboratoriya tajribasida narkoz bosqichlarini aniqlash;
- benzodiazepinlar bilan zaharlanishda va neyroleptiklarning o‘tkir nojo‘ya ta’sirlarida yordam ko‘rsatish.

1. MNS ga ta’sir etuvchi vositalarning umumiy tasnifi

Jadval 7.1. *MNS ga ta’sir etuvchi vositalar*

Ta’sir yo‘nalishi	Guruhlar
Tormozlovchi	Narkoz vositalari, uxlatuvchi vositalar, etil spirti, epilepsiyaga qarshi, parkinsonizmga qarshi, analgetiklar, neyroleptiklar, anksiolitiklar, sedativ vositalar, normotimiklar (litiy tuzlari)
Qo‘zg‘atuvchi	Psixostimulyatorlar, antidepressantlar, nootroplar, analeptiklar, adaptogenlar

2. Umumiy anesteziya (narkoz) vositalari

Narkoz (yun. *narkosis* — karaxtlik) — dori vositalari bilan chaqiriladigan, **qaytar** holat: hushning yo‘qolishi, og‘riq sezgisining (analgeziya), reflekslarning va skelet mushaklari tonusining pasayishi, ammo **hayotiy markazlar (nafas va qon aylanish) faoliyati saqlanadi**.

ESLAB QOLING
Zamonaviy umumiy anesteziyaning komponentlari: **gipnoz** (hushni o‘chirish), **analgeziya**, **amneziya**, **miorelaksatsiya** va **noxush vegetativ reflekslarni to‘xtatish**. Bitta dori bularning barchasini xavfsiz ta’minlay olmaydi, shuning uchun **kombinatsiyalangan (balanslangan) anesteziya** qo‘llanadi.

Tarix. 1846-yil 16-oktabrda Bostonda U. Morton efir bilan birinchi ommaviy narkozni namoyish qilgan. 1847-yilda J. Simpson xloroformni, N.I. Pirogov esa harbiy dala sharoitida efir narkozini qo‘llagan.



Rasm 7.1. *Efir narkozining birinchi ommaviy namoyishi, Boston, 1846 (D.A. Xarkevich, Farmakologiya, 2010)*

2.1. Narkoz bosqichlari

Narkoz bosqichlari klassik efir narkozida (Gvedel bo‘yicha) yaxshi kuzatiladi. Zamonaviy vositalarda ular tez o‘tadi va aniq ko‘rinmaydi, ammo narkoz chuqurligini baholashda ahamiyatini saqlaydi.

Jadval 7.2. *Narkoz bosqichlari (efir narkozi misolida)*

Bosqich	Belgilari	Mexanizmi
I. Analgeziya (karaxtlik)	Hush saqlangan, lekin chalkash; og‘riq sezgisi pasaygan; reflekslar va mushak tonusi saqlangan	Bosh miya po‘stlog‘i va retikulyar formatsiyaning tormozlanishi boshlanadi
II. Qo‘zg‘alish (deliriy)	Hush yo‘qolgan; nutq va harakat qo‘zg‘alishi, nafas notekis, taxikardiya, AQB oshishi, qusish, mushak tonusi oshgan, qorachiqlar kengaygan	Po‘stloqning tormozlovchi ta’siri yo‘qolib, po‘stloq osti markazlar “bo‘shab qoladi” (disinhibitsiya)
III. Jarrohlik narkozi (4 darajali)	Hush va og‘riq yo‘q, reflekslar asta-sekin yo‘qoladi, mushaklar bo‘shashadi, nafas ritmik; qorachiqlar avval torayib, chuqurlashgan sari kengayadi	Orqa miya tormozlanadi; III_1–III_3 — operatsiya o‘tkazish mumkin, III_4 — haddan ziyod chuqur
IV. Uyg‘onish yoki agonal bosqich	Doza oshib ketganda — nafas va qon aylanish markazlarining falaji, qorachiqlar keng va yorug‘likka javob bermaydi	Uzunchoq miya tormozlanishi

DIQQAT
Narkozning terapevtik kengligi (jarrohlik bosqichi va IV bosqich orasidagi farq) ingalyatsion anestetiklarda nisbatan tor. Qo‘zg‘alish bosqichi xavfli (qusuq aspiratsiyasi, aritmiyalar), shuning uchun zamonaviy anesteziyada narkoz tez ta’sir qiluvchi vena ichi vositalari bilan boshlanadi (**induksiya**) va II bosqich deyarli kuzatilmaydi.

2.2. Narkoz vositalari tasnifi

Jadval 7.3. *Umumiy anesteziya vositalari tasnifi*

Guruh	Preparatlar
Ingalyatsion: suyuq uchuvchan	Sevofluran, izofluran, desfluran; galotan (ftorotan), enfluran; efir (tarixan)
Ingalyatsion: gazsimon	Azot (I) oksidi (azot zakisi), ksenon
Noingalyatsion (vena ichi)	Propofol, tiopental natriy, ketamin, etomidat, natriy oksibutirat, midazolam; opioidlar (fentanil) — kombinatsiyada

2.3. Ingalyatsion anestetiklar

Ingalyatsion anestetik faolligi **minimal alveolyar konsentratsiya (MAK)** bilan baholanadi: 50% bemorda teri kesilishiga harakat javobini yo‘qotadigan alveolyar konsentratsiya. **MAK qancha kichik bo‘lsa, anestetik shuncha kuchli.** Narkozga kirish va uyg‘onish tezligi anestetikning **qonda eruvchanligiga** bog‘liq: qonda kam eriydiganlar (desfluran, sevofluran, azot zakisi, ksenon) tez ta’sir qiladi va tez chiqib ketadi.

Jadval 7.4. *Ingalyatsion anestetiklar*

Preparat	MAK, %	Afzalliklari	Kamchiliklari
Sevofluran	≈ 2	Yoqimli hid, nafas yo‘llarini qitiqlamaydi — **niqob orqali induksiya** (bolalarda); tez kirish va chiqish; bronxlarni kengaytiradi	Bolalarda uyg‘onish deliriysi; xavfli gipertermiya qo‘zg‘atuvchisi
Izofluran	≈ 1,2	Arzon, barqaror, yurakni kam sezgirlashtiradi	Qitiqlovchi hid (induksiyaga yaroqsiz)
Desfluran	≈ 6	Eng tez uyg‘onish (semiz bemorlar, uzoq operatsiyalar)	Nafas yo‘llarini qitiqlaydi, taxikardiya
Galotan (ftorotan)	≈ 0,75	Kuchli, yoqimli hid	Miokardni katexolaminlarga sezgirlashtiradi — **aritmiyalar** (adrenalin bilan mumkin emas); **galotan gepatiti**; hozir deyarli ishlatilmaydi
Azot zakisi (N_2O)	≈ 105	Kuchli **analgetik**; tez ta’sir; tug‘ruq va stomatologiyada (kislorod bilan 50:50)	Zaif anestetik (yolg‘iz chuqur narkoz bermaydi); yopiq bo‘shliqlarda gazni kengaytiradi (pnevmotoraks, ichak tutilishi); uzoq qo‘llanganda B_{12} inaktivatsiyasi; “diffuzion gipoksiya” — tugaganda 100% kislorod berish kerak
Ksenon	≈ 70	Inert, eng xavfsiz, gemodinamikaga ta’sir qilmaydi	Juda qimmat

YODLASH USULI
“Sevo — bolalar do‘sti”: sevofluran yoqimli va qitiqlamaydigan bo‘lgani uchun bolalarda niqob bilan narkoz boshlashning asosiy vositasi. **“Galotan — yurak va jigar dushmani”**: aritmiya va gepatit.

2.4. Vena ichi (noingalyatsion) anestetiklar

Jadval 7.5. *Vena ichi anestetiklarining qiyosiy tavsifi*

Preparat	Ta’sir boshlanishi / davomiyligi	Asosiy xususiyatlari	Nojo‘ya ta’sirlar
Propofol	30 soniya / 5–10 daqiqa	Eng ko‘p ishlatiladigan induksiya vositasi; tez va “toza” uyg‘onish; qusishga qarshi ta’sir; infuziya bilan narkozni ushlab turish (TVA), sedatsiya	Gipotenziya, nafas tormozlanishi, yuborishda og‘riq; uzoq yuqori dozali infuziyada **propofol infuziya sindromi** (atsidoz, rabdomioliz)
Tiopental natriy	30 soniya / 5–10 daqiqa	Barbiturat; kalla ichi bosimini pasaytiradi; talvasaga qarshi	Gipotenziya, nafas tormozlanishi, laringospazm; arteriyaga tushsa — nekroz; **porfiriyada mumkin emas**; analgetik ta’siri yo‘q
Ketamin	30–60 soniya (v/i), 3–5 daqiqa (m/i) / 10–15 daqiqa	**NMDA-retseptor antagonisti**; **dissotsiativ anesteziya**; **kuchli analgeziya**; AQB va yurak urishini **oshiradi**; bronxlarni kengaytiradi; nafas va himoya reflekslari saqlanadi	**Uyg‘onishdagi gallyutsinatsiyalar**, qo‘rqinchli tushlar (benzodiazepin bilan kamaytiriladi); so‘lak oqishi; kalla ichi va ko‘z ichi bosimini oshiradi
Etomidat	30 soniya / 5 daqiqa	**Gemodinamikaga deyarli ta’sir qilmaydi** — yurak kasalliklari va shokda induksiya	Buyrak usti bezi korteksi faoliyatini tormozlaydi (kortizol sintezi), mioklonuslar, qusish
Natriy oksibutirat (GOMK)	30–60 daqiqa / 1,5–3 soat	GAMK metaboliti; antigipoksik ta’sir	Gipokaliyemiya, harakat qo‘zg‘alishi; suiiste’mol qilinadi
Midazolam	1–3 daqiqa / 30–60 daqiqa	Benzodiazepin; premedikatsiya, sedatsiya, induksiya; amneziya	Nafas tormozlanishi (ayniqsa opioidlar bilan)

KLINIK AHAMIYATI
Ketamin — shoshilinch tibbiyot va dala sharoitida qadrli: gemodinamik beqaror (shok, qon yo‘qotish) bemorlarda AQB ni pasaytirmaydi, nafasni saqlaydi, mushak ichiga ham yuborish mumkin, bronxial astmada qulay. Kichik (subanestetik) dozalarda u kuchli analgetik va tez ta’sir qiluvchi antidepressant (ezketamin — burun spreyi, davolashga chidamli depressiya).

2.5. Kombinatsiyalangan anesteziya va premedikatsiya

Premedikatsiya — operatsiyadan oldin dorilar bilan tayyorlash:

- **anksiolitik va sedativ** — benzodiazepinlar (midazolam);
- **analgetik** — opioidlar (fentanil, promedol);
- **vagolitik** (so‘lak va bronx sekretsiyasini, reflektor bradikardiyani kamaytirish) — atropin, glikopirroniy;
- **antiemetik va antatsid** (aspiratsiya xavfi) — ondansetron, deksametazon, H_2-blokatorlar yoki proton pompasi ingibitorlari;
- **antigistamin** (allergik anamnezda).

Balanslangan anesteziya sxemasi: induksiya (propofol) → analgeziya (fentanil) → miorelaksatsiya (rokuroniy) va intubatsiya → narkozni ushlab turish (sevofluran yoki propofol infuziyasi + fentanil) → uyg‘onish (miorelaksant antagonisti). **Neyroleptanalgeziya** — neyroleptik (droperidol) + kuchli opioid (fentanil) kombinatsiyasi; bemor hushida, lekin befarq va og‘riqsiz.

3. Laboratoriya mashg‘uloti: narkoz bosqichlarini o‘rganish

Bu bo‘lim 5-semestrning “Narkoz vositalarining davrlarini laboratoriya sharoitida o‘rganish” mashg‘ulotiga mos keladi.

Tajriba borishi (sichqon yoki kalamushda):

1. Hayvonning boshlang‘ich holati qayd etiladi: harakat faolligi, nafas soni, og‘riq ta’sirotiga javob (dumni qisish), shox parda va o‘girilish reflekslari, mushak tonusi.
2. Hayvon shisha qalpoq ostiga joylashtiriladi va ichiga anestetikka (efir yoki sevofluran) ho‘llangan paxta qo‘yiladi.
3. Har 30–60 soniyada belgilar qayd etiladi: **I bosqich** — faollikning pasayishi, harakat koordinatsiyasining buzilishi; **II bosqich** — harakat qo‘zg‘alishi, notekis nafas; **III bosqich** — o‘girilish refleksining yo‘qolishi, og‘riqqa javob yo‘q, mushaklar bo‘shashgan, nafas ritmik va siyrak.
4. Narkoz chuqurlashsa (nafas keskin siyraklashsa) hayvon darhol toza havoga chiqariladi va uyg‘onish tartibi kuzatiladi.
5. Natijalar jadvalga kiritiladi va vena ichi vositasi (tiopental) bilan solishtiriladi: unda II bosqich deyarli kuzatilmaydi.

> **ESLAB QOLING**
> Laboratoriyada narkoz chuqurligining asosiy mezonlari: **o‘girilish refleksi** (hush), **og‘riqqa javob**, **shox parda refleksi**, **mushak tonusi**, **nafas soni va xarakteri**. Nafasning keskin siyraklashishi — IV bosqichga o‘tish xavfi belgisi.

4. Neyroleptiklar (antipsixotik vositalar)

Neyroleptiklar — **psixozlarni** (gallyutsinatsiyalar, alahsirash, psixomotor qo‘zg‘alish, fikrlash buzilishlari) bartaraf etuvchi vositalar. Ular hushni o‘chirmaydi va katta dozalarda ham narkoz chaqirmaydi.

Tarix. 1952-yilda Fransiyada Delay va Deniker xlorpromazinni (aminazin) psixiatriyaga joriy etgan — “psixofarmakologik inqilob” boshlangan.

4.1. Ta’sir mexanizmi

Psixozlarning **dofamin nazariyasi**ga ko‘ra, shizofreniyaning musbat simptomlari **mezolimbik** yo‘lda dofamin faolligining ortishi bilan bog‘liq. Neyroleptiklar **D_2-dofamin retseptorlarini bloklaydi**. Dofaminergik tizimlarning qaysi biri bloklanishiga qarab, ham davolovchi, ham nojo‘ya ta’sirlar yuzaga keladi.

Jadval 7.6. *Dofaminergik yo‘llar va neyroleptiklar ta’siri*

Yo‘l	Funksiyasi	D_2 blokadasi natijasi
Mezolimbik	Emotsiyalar, motivatsiya	**Antipsixotik ta’sir** (musbat simptomlar kamayadi)
Mezokortikal	Kognitiv funksiyalar, iroda	Manfiy simptomlar va kognitiv buzilishlarning

Yo‘l	Funksiyasi	D_2 blokadasi natijasi
		kuchayishi
Nigrostriar	Harakat nazorati (ekstrapiramid tizim)	**Ekstrapiramid buzilishlar** (parkinsonizm, distoniya, akatiziya, kechki diskineziya)
Tuberoinfundibulyar	Prolaktin sekretsiyasini tormozlash	**Giperprolaktinemiya** (galaktoreya, amenoreya, ginekomastiya, impotensiya)
Qusish markazining trigger zonasi	Qusish	**Qusishga qarshi ta’sir**

YODLASH USULI
Dofaminning 4 yo‘li — **“Limbik — Korteks — Qora modda — Gipofiz”**: mezo**limbik** (psixoz kamayadi), mezo**kortikal** (manfiy simptomlar), nigrostriar — **qora modda** (harakat buzilishlari), tuberoinfundibulyar — **gipofiz** (prolaktin oshadi). Davolovchi ta’sir faqat birinchisida, qolganlari — nojo‘ya ta’sirlar manbai.

Ko‘pchilik neyroleptiklar boshqa retseptorlarni ham bloklaydi, bu qo‘shimcha ta’sirlarni belgilaydi: **alfa-1** (gipotenziya, ortostatik kollaps), **M-xolinoretseptorlar** (og‘iz qurishi, qabziyat, taxikardiya, siydik tutilishi), **H_1** (sedatsiya, semirish), **5-HT_{2A}** (atipik neyroleptiklarda — ekstrapiramid buzilishlarni kamaytiradi).

4.2. Neyroleptiklar tasnifi

Jadval 7.7. *Neyroleptiklar tasnifi*

Avlod	Kimyoviy guruh	Preparatlar	Xususiyati
Tipik (I avlod)	Fenotiazinlar	Xlorpromazin (aminazin), levomepromazin (tizertsin), trifluoperazin (triftazin), flufenazin, tioridazin	Aminazin — kuchli sedativ, alfa-blokator (gipotenziya); triftazin — kuchli antipsixotik, ko‘p ekstrapiramid buzilish
	Butirofenonlar	**Galoperidol**, droperidol	Kuchli antipsixotik, kam sedativ; **ekstrapiramid buzilishlar eng ko‘p**; galoperidol dekanoat — depo-preparat (oyiga 1 marta)
	Tioksantenlar	Xlorprotiksen, zuklopentiksol, flupentiksol	Antidepressiv komponent
	Benzamidlar	Sulpirid, tiaprid	Kichik dozada — antidepressiv, katta dozada — antipsixotik
Atipik (II avlod)	—	**Risperidon**, **olanzapin**, **kvetiapin**, **klozapin**, aripiprazol, ziprazidon, paliperidon, lurazidon	D_2 + **5-HT_{2A}** blokadasi (aripiprazol — D_2 qisman agonisti); ekstrapiramid buzilishlar kam; manfiy simptomlarga ham ta’sir

4.3. Farmakologik ta’sirlar va qo‘llanishi

- **Antipsixotik** — gallyutsinatsiya va alahsirashni bartaraf etish;
- **sedativ** va psixomotor qo‘zg‘alishni to‘xtatuvchi;

- **qusishga qarshi** (trigger zona D_2 blokadasi; droperidol, metoklopramid ham shu mexanizmga ega);
- narkoz, analgetiklar, uxlatuvchilar ta’sirini **kuchaytirish** (potensirlash);
- **gipotermik** (termoregulyatsiya markazining tormozlanishi);
- **hiqichoqqa qarshi** (aminazin).

Qo‘llanishi: shizofreniya, bipolyar buzilishda mania, o‘tkir psixozlar (alkogol deliriysi, organik psixozlar), psixomotor qo‘zg‘alish, deliriy (galoperidol), qusish, neyroleptanalgeziya (droperidol), Turett sindromi, davolashga chidamli depressiyada qo‘shimcha (atipiklar).

4.4. Nojo‘ya ta’sirlar

Jadval 7.8. *Neyroleptiklarning ekstrapiramid nojo‘ya ta’sirlari*

Buzilish	Qachon rivojlanadi	Belgilari	Davosi
O‘tkir distoniya	Birinchi soatlar-kunlar (ko‘pincha yoshlarda)	Bo‘yin, til, ko‘z soqqasi mushaklari spazmi (tortikollis, okulogir kriz)	**Biperiden** yoki triheksifenidil, difengidramin venaga yoki mushak ichiga
Akatiziya	Birinchi haftalar	Ichki bezovtalik, bir joyda o‘tira olmaslik	Dozani kamaytirish, propranolol, benzodiazepin
Dorivor parkinsonizm	Haftalar-oylar	Gipokineziya, rigidlik, tremor	Dozani kamaytirish, markaziy M-xolinoblokatorlar (levodopa emas)
Kechki diskineziya	Oylar-yillar	Yuz, lab, til, qo‘l-oyoqlarda beixtiyor harakatlar; ko‘pincha qaytmas	Neyroleptikni o‘zgartirish (klozapin), VMAT2 ingibitorlari; antixolinergiklar **yomonlashtiradi**

DIQQAT
Neyroleptik malign sindrom (NMS) — kam uchraydigan, ammo hayot uchun xavfli asorat (o‘lim 10% gacha): **yuqori isitma**, **“qo‘rg‘oshin quvuri” mushak rigidligi**, hushning buzilishi, vegetativ beqarorlik (taxikardiya, AQB tebranishi, terlash), qonda **kreatinkinaza keskin oshishi**, leykotsitoz, rabdomioliz va buyrak yetishmovchiligi. **Davo:** neyroleptikni darhol to‘xtatish, reanimatsiya, sovutish, suyuqlik, **dantrolen** va/yoki **bromokriptin** (dofamin agonisti), benzodiazepinlar.

Boshqa nojo‘ya ta’sirlar:

- **metabolik sindrom** (semirish, giperglikemiya, dislipidemiya) — ayniqsa olanzapin va klozapinda;
- **giperprolaktinemiya** — risperidon va tipiklarda;
- **QT oralig‘ining uzayishi** va “piruet” tipidagi aritmiya — tioridazin, galoperidol (venaga), ziprazidon;
- **ortostatik gipotenziya** (alfa-1 blokadasi) — aminazin, klozapin, kvetiapin;
- antixolinergik ta’sirlar, sedatsiya, talvasa bo‘sag‘asining pasayishi;
- **agranulotsitoz** — **klozapin** (1% gacha; qon tahlilini muntazam nazorat qilish majburiy), miokardit;
- teri fotosensibilizatsiyasi, xolestatik sariqlik (aminazin);
- keksa demensiyali bemorlarda insult va o‘lim xavfining oshishi.

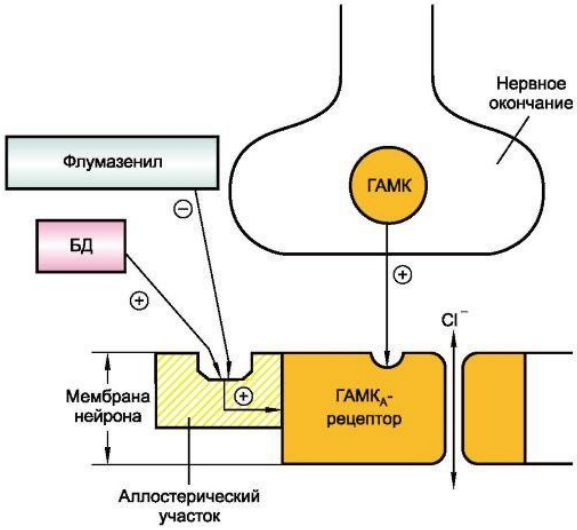
KLINIK AHAMIYATI
Klozapin — davolashga chidamli shizofreniyada eng samarali neyroleptik va kechki diskineziya chaqirmaydi, ammo agranulotsitoz xavfi tufayli faqat leykotsitlar sonini haftalik (keyinchalik oylik) nazorat qilish sharoitida buyuriladi.

5. Anksiolitiklar (trankvilizatorlar)

Anksiolitiklar — xavotir, qo‘rquv, emotsional zo‘riqishni kamaytiruvchi vositalar. Ular psixozlarni bartaraf etmaydi.

5.1. Benzodiazepinlar

Ta’sir mexanizmi. Benzodiazepinlar **$GAMK_A$-retseptor xlor kanali kompleksi**dagi maxsus **benzodiazepin (allosterik) bog‘lanish joyi**ga birikadi va GAMK ning retseptorga moyilligini oshiradi. Natijada GAMK ta’sirida **xlor kanalining ochilish chastotasi** ortadi, neyron giperpolyarizatsiyalanadi — tormozlanish kuchayadi. Benzodiazepinlar GAMK bo‘lmaganda o‘zlari kanalni ochmaydi — shuning uchun yolg‘iz qo‘llanganda ular nisbatan xavfsiz.



Rasm 7.2. *$GAMK_A$-retseptorga benzodiazepinlar (BD) va flumazenilning ta’siri: BD allosterik joyga bog‘lanib GAMK ta’sirini kuchaytiradi, flumazenil uni raqobatli bloklaydi (D.A. Xarkevich, Farmakologiya, 2010)*

ESLAB QOLING
Benzodiazepinlar xlor kanali ochilish **chastotasini**, **barbituratlar** esa ochiq turish **davomiyligini** oshiradi. Barbituratlar katta dozada GAMK siz ham kanalni ochadi — shuning uchun ularning terapevtik kengligi tor va nafas markazini falajlashi mumkin.

Benzodiazepinlarning beshta asosiy ta’siri:

1. **anksiolitik** (xavotirni kamaytirish);
2. **sedativ va uxlatuvchi**;
3. **miorelaksant** (markaziy, orqa miya darajasida);
4. **talvasaga qarshi**;
5. **amnestik** (anterograd amneziya).

Jadval 7.9. *Asosiy benzodiazepinlar*

Preparat	t½ (faol metabolitlar bilan)	Asosiy qo‘llanishi
Diazepam (sibazon, relanium)	Uzoq (20–100 soat)	Xavotir, **status epileptikus va talvasalar**, alkogol abstinensiyasi, mushak spazmi, premedikatsiya
Xlordiazepoksid (elenium)	Uzoq	Alkogol abstinensiyasi
Fenazepam	Uzoq	Xavotir, uyqusizlik (MDH mamlakatlarida)
Klonazepam	Uzoq	Talvasalar, vahima buzilishi
Lorazepam	O‘rtacha (10–20 soat), faol metabolitsiz	Status epileptikus, xavotir; jigar kasalliklarida qulay (konjugatsiya)
Alprazolam	O‘rtacha (12 soat)	Vahima buzilishi, xavotir; qaramlik xavfi yuqori
Oksazepam	Qisqa-o‘rtacha, faol metabolitsiz	Keksalar, jigar kasalliklari
Midazolam	Qisqa (2–3 soat)	Premedikatsiya, sedatsiya, induksiya, talvasalar (burunga, mushak ichiga)
Medazepam (rudotel), tofizopam (grandaksin)	—	“**Kunduzgi trankvilizatorlar**” — sedatsiya va miorelaksatsiya kam

Nojo‘ya ta’sirlar: uyquchanlik, sustlik, reaksiya tezligining pasayishi (haydovchilar uchun xavfli), ataksiya va **keksalarda yiqilish va son suyagi sinishi**, anterograd amneziya, paradoksal qo‘zg‘alish (bolalar va keksalarda); **tolerantlik, psixik va jismoniy qaramlik**; to‘satdan to‘xtatilganda **abstinensiya** (xavotir, uyqusizlik, titrash, talvasalar); spirt, opioidlar va boshqa MNS depressantlari bilan birga — nafas tormozlanishi.

> **DIQQAT**
> Benzodiazepinlar **qisqa kurslarda** (2–4 haftadan ko‘p emas) buyuriladi. Surunkali xavotir buzilishlarida birinchi tanlov — **antidepressantlar** (SSRI) va psixoterapiya. Uzoq qabul qilingan benzodiazepinlar bekor qilinganda dozani bir necha hafta-oy davomida asta-sekin kamaytirish kerak. **Opioidlar bilan kombinatsiya** — dozadan oshib ketish o‘limining asosiy sabablaridan biri.

Benzodiazepinlar bilan zaharlanish: uyquchanlik, ataksiya, dizartriya, og‘ir hollarda koma; yolg‘iz holda nafas tormozlanishi kam, ammo spirt va opioidlar bilan og‘ir. **Antidot — flumazenil** (benzodiazepin retseptorlarining raqobatli antagonisti), 0,2 mg venaga, 1 mg gacha. Flumazenilning ta’siri qisqa (≈ 1 soat), qayta tormozlanish mumkin; surunkali iste’molchilarda va trisiklik antidepressantlar bilan aralash zaharlanishda **talvasa** qo‘zg‘atishi mumkin.

5.2. Benzodiazepin bo‘lmagan anksiolitiklar

Jadval 7.10. *Benzodiazepin bo‘lmagan anksiolitiklar*

Preparat	Mexanizm	Xususiyatlari
Buspiron	5-HT_{1A} qisman agonisti	Sedatsiya, miorelaksatsiya, qaramlik **yo‘q**; ta’siri 2–4 haftada rivojlanadi; generalizatsiyalangan xavotir buzilishida
Gidroksizin (ataraks)	H_1-blokator, M-xolinoblokator	Sedativ, qichishishga qarshi;

Preparat	Mexanizm	Xususiyatlari
		qaramlik yo‘q
Etifoksin (straksen)	$GAMK_A$ ga ta’sir, neyrosteroidlar sintezini oshiradi	Moslashuv buzilishlarida
Mebikar (adaptol), afobazol (fabomotizol)	Turli	MDH mamlakatlari preparatlari; dalillar bazasi cheklangan
SSRI va SNRI (sertralin, essitalopram, venlafaksin)	Serotonin (va noradrenalin) qayta qamrab olinishi ingibitorlari	Surunkali xavotir buzilishlari, vahima, OKB ning **birinchi qator** davosi (8-mavzu)
Pregabalin	Ca^{2+} kanallarining alfa-2-delta subbirligiga bog‘lanadi	Generalizatsiyalangan xavotir buzilishi (ayrim mamlakatlarda)

6. Klinik qism

Jadval 7.11. *Klinik vaziyatlarda MNS tormozlovchi vosita tanlash*

Vaziyat	Tanlov
Gemodinamik beqaror bemorda narkoz induksiyasi	Ketamin yoki etomidat
Bolalarda niqob bilan narkoz boshlash	Sevofluran
Qisqa ambulator muolaja, endoskopiya sedatsiyasi	Propofol, midazolam
O‘tkir psixomotor qo‘zg‘alish (psixoz)	Galoperidol mushak ichiga ± lorazepam/diazepam; olanzapin
Keksalarda deliriy	Sabab izlash va bartaraf etish; kerak bo‘lsa galoperidol kichik dozada
Status epileptikus	Lorazepam yoki diazepam venaga (midazolam burunga/mushakka)
Alkogol abstinensiyasi	Diazepam, xlordiazepoksid (jigar yetishmovchiligida — lorazepam, oksazepam)
Generalizatsiyalangan xavotir buzilishi	SSRI/SNRI, buspiron; benzodiazepin faqat qisqa muddat
Neyroleptik chaqirgan o‘tkir distoniya	Biperiden yoki difengidramin

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. O‘tkir distoniyada yordam

1. Neyroleptik qabul qilish anamnezini aniqlang (galoperidol, metoklopramid ham!).
2. Biperiden 2,5–5 mg mushak ichiga yoki venaga sekin (yoki difengidramin 50 mg).
3. 20–30 daqiqada samara bo‘lmasa takrorlang.
4. Keyingi 2–3 kun biperiden tabletkalarini buyuring; neyroleptik dozasini qayta ko‘rib chiqing.

2-ko‘nikma. Benzodiazepinlarni bekor qilish algoritmi

1. Qisqa ta’sirli benzodiazepinni ekvivalent dozadagi diazepamga almashtiring.

2. Dozani har 1–2 haftada 10–25% ga kamaytiring.
3. Abstinensiya belgilari kuchaysa — kamaytirish sur’atini sekinlashtiring.
4. Xavotirni psixoterapiya va SSRI bilan davolang.

3-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 7.1. PROPOFOL
Rp.: Emulsi Propofoli 1% — 20 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. Narkoz induksiyasi uchun venaga 1,5–2,5 mg/kg (anesteziolog tomonidan).

RETSEPT 7.2. KETAMIN
Rp.: Solutionis Ketamini 5% — 2 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Venaga 1–2 mg/kg yoki mushak ichiga 4–6 mg/kg (umumiy anesteziya uchun).

RETSEPT 7.3. GALOPERIDOL (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Haloperidoli 0,5% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml dan mushak ichiga (psixomotor qo‘zg‘alishda).

RETSEPT 7.4. RISPERIDON
Rp.: Risperidoni 0,002
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1–2 marta ichilsin.

RETSEPT 7.5. OLANZAPIN
Rp.: Tabulettas Olanzapini 0,01 obductas N. 28
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta kechqurun ichilsin.

RETSEPT 7.6. XLORPROMAZIN (AMINAZIN)
Rp.: Solutionis Chlorpromazini hydrochloridi 2,5% — 2 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1–2 ml dan mushak ichiga chuqur yuborilsin (keyin bemor 1–2 soat yotsin).

RETSEPT 7.7. DIAZEPAM (TABLETKALAR)
Rp.: Diazepami 0,005
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ichilsin (2 haftadan ortiq emas).

RETSEPT 7.8. DIAZEPAM (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Diazepami 0,5% — 2 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 2 ml dan venaga sekin yuborilsin (talvasalarda).

RETSEPT 7.9. ALPRAZOLAM
Rp.: Alprazolami 0,00025
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal ichilsin.

RETSEPT 7.10. BUSPIRON
Rp.: Buspironi hydrochloridi 0,01
D.t.d. N. 60 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ichilsin.

RETSEPT 7.11. FLUMAZENIL
Rp.: Solutionis Flumazenili 0,01% — 5 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. 0,2 mg (2 ml) venaga, kerak bo‘lsa har daqiqada 0,1 mg dan 1 mg gacha.

RETSEPT 7.12. BIPERIDEN
Rp.: Solutionis Biperideni lactatis 0,5% — 1 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. 1 ml dan mushak ichiga yoki venaga sekin (o‘tkir distoniyada).

Nazorat savollari

1. MNS ga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi.
2. Narkoz nima? Zamonaviy umumiy anesteziyaning komponentlari.
3. Narkoz bosqichlarini va ularning belgilarini tavsiflang.
4. Ingalyatsion anestetiklar. MAK nima? Narkozga kirish tezligi nimaga bog‘liq?
5. Sevofluran, izofluran, galotan va azot zakisining afzallik va kamchiliklari.
6. Propofol, tiopental, ketamin va etomidatning qiyosiy tavsifi.
7. Ketaminning dissotsiativ anesteziyasi va qo‘llanish xususiyatlari.
8. Premedikatsiya va balanslangan anesteziya tamoyillari.
9. Laboratoriya tajribasida narkoz chuqurligi qanday baholanadi?
10. Neyroleptiklarning ta’sir mexanizmi. Dofaminergik yo‘llar va ularning blokadasi natijalari.
11. Tipik va atipik neyroleptiklarning farqlari, misollar.
12. Neyroleptiklarning ekstrapiramid nojo‘ya ta’sirlari va ularni davolash.
13. Neyroleptik malign sindromning belgilari va davolash.
14. Klozapinning xususiyatlari va xavfi.
15. Benzodiazepinlarning ta’sir mexanizmi va asosiy ta’sirlari. Barbituratlardan farqi.
16. Benzodiazepinlarning nojo‘ya ta’sirlari, qaramlik va bekor qilish.
17. Benzodiazepinlar bilan zaharlanish va flumazenil.
18. Buspironning xususiyatlari.

Test topshiriqlari

1. Narkozning qaysi bosqichida nutq va harakat qo‘zg‘alishi kuzatiladi?
A) Uyg‘onish

B) Qo‘zg‘alish
C) Analgeziya
D) Agonal
E) Jarrohlik narkozi

2. Bolalarda niqob orqali narkozni boshlash uchun eng qulay ingalyatsion anestetik:
A) Galotan
B) Izofluran
C) Efir
D) Sevofluran
E) Desfluran

3. Miokardni adrenalinga sezgirlashtirib aritmiyalar chaqiruvchi anestetik:
A) Propofol
B) Azot zakisi
C) Ksenon
D) Galotan
E) Sevofluran

4. NMDA-retseptor antagonisti bo‘lgan, AQB ni oshiradigan va dissotsiativ anesteziya chaqiruvchi vosita:
A) Etomidat
B) Ketamin
C) Tiopental natriy
D) Midazolam
E) Propofol

5. Buyrak usti bezi po‘stlog‘i funksiyasini tormozlovchi induksion anestetik:
A) Etomidat
B) Azot zakisi
C) Ketamin
D) Propofol
E) Sevofluran

6. Neyroleptiklarning antipsixotik ta’siri qaysi yo‘lda D_2 blokadasi bilan bog‘liq?
A) Tuberoinfundibulyar
B) Trigger zona
C) Gipotalamik-gipofizar
D) Nigrostriar
E) Mezolimbik

7. Neyroleptiklar chaqiradigan giperprolaktinemiya qaysi yo‘l blokadasi natijasi?
A) Qusish markazi
B) Mezokortikal
C) Nigrostriar
D) Tuberoinfundibulyar
E) Mezolimbik

8. Ekstrapiramid buzilishlarni eng ko‘p chaqiradigan neyroleptik:
A) Galoperidol
B) Klozapin
C) Aripiprazol
D) Olanzapin

E) Kvetiapin

9. Agranulotsitoz xavfi tufayli qonni muntazam nazorat qilishni talab qiluvchi neyroleptik:
A) Risperidon
B) Galoperidol
C) Klozapin
D) Aminazin
E) Sulpirid

10. Neyroleptik malign sindromga xos belgi:
A) Bradikardiya va mioz
B) Mushak gipotoniyasi
C) Yuqori isitma va mushak rigidligi
D) Gipoglikemiya
E) Gipotermiya

11. O‘tkir distoniyani to‘xtatish uchun yuboriladi:
A) Galoperidol
B) Neostigmin
C) Adrenalin
D) Biperiden
E) Levodopa

12. Benzodiazepinlar $GAMK_A$-retseptorga qanday ta’sir qiladi?
A) Kanalni bloklaydi
B) GAMK siz kanalni ochadi
C) Xlor kanalining ochiq turish davomiyligini oshiradi
D) Xlor kanali ochilish chastotasini oshiradi
E) GAMK sintezini kuchaytiradi

13. Benzodiazepinlar bilan zaharlanishda antidot:
A) Fizostigmin
B) Bemegrid
C) Atropin
D) Flumazenil
E) Nalokson

14. Sedatsiya va qaramlik chaqirmaydigan, $5\text{-}HT_{1A}$ qisman agonisti bo‘lgan anksiolitik:
A) Buspiron
B) Gidroksizin
C) Alprazolam
D) Fenazepam
E) Diazepam

15. Status epileptikusni to‘xtatishda birinchi tanlov:
A) Lorazepam yoki diazepam venaga
B) Karbamazepin ichishga
C) Buspiron
D) Kofein
E) Galoperidol

Vaziyatli masalalar

1-masala. Avtohalokatda jabrlangan 30 yoshli erkak qorin bo‘shlig‘idan qon ketishi bilan operatsiyaga olib kelindi. AQB 75/40 mm sim. ust., YuQS 130 marta/daq. Shoshilinch laparotomiya uchun narkoz induksiyasi kerak.

Savollar: 1) Qaysi induksion anestetik maqsadga muvofiq va nima uchun? 2) Qaysi vosita xavfli?

Javob: 1) **Ketamin** (yoki etomidat): ketamin simpatik tizimni faollashtirib AQB va yurak urishini saqlaydi yoki oshiradi; etomidat gemodinamikaga deyarli ta’sir qilmaydi. Parallel ravishda qon va suyuqlik o‘rnini to‘ldirish. 2) **Propofol** va **tiopental** vazodilatatsiya va miokard depressiyasi tufayli gemorragik shokdagi bemorda keskin gipotenziya va yurak to‘xtashini chaqirishi mumkin.

2-masala. 22 yoshli yigitga shizofreniyaning o‘tkir xuruji tufayli galoperidol mushak ichiga yuborildi. 6 soatdan keyin bemorning boshi orqaga va yon tomonga tortilib qoldi, ko‘zlari yuqoriga qaragan holda qotdi, til chiqib ketgan, gapirishi qiyin.

Savollar: 1) Qanday asorat? 2) Mexanizmi? 3) Yordam.

Javob: 1) **O‘tkir distoniya** (okulogir kriz, tortikollis) — ekstrapiramid buzilish. 2) Galoperidol nigrostriar yo‘lda D_2 retseptorlarni bloklaydi; dofamin-atsetilxolin muvozanati buzilib, xolinergik ta’sir ustunlik qiladi. 3) **Biperiden** 2,5–5 mg yoki **difengidramin** 50 mg mushak ichiga/venaga (markaziy M-xolinoblokatorlar muvozanatni tiklaydi); keyin bir necha kun ichishga biperiden; ekstrapiramid ta’siri kam bo‘lgan atipik neyroleptikka o‘tishni ko‘rib chiqish.

3-masala. 75 yoshli ayol 3 yildan beri uyqusizlik uchun har kuni fenazepam ichadi. Oxirgi oyda ikki marta kechasi yiqilgan, unutuvchanlik kuchaygan. Qizi dorini darhol to‘xtatmoqchi.

Savollar: 1) Simptomlar bilan dori o‘rtasidagi bog‘liqlik? 2) Dorini darhol to‘xtatish to‘g‘rimi? 3) Tavsiyalar.

Javob: 1) Uzoq t½ li benzodiazepin keksada to‘planib, ataksiya, **yiqilish** va kognitiv buzilishlarni keltirib chiqaradi (keksalar uchun noto‘g‘ri tanlov). 2) **Yo‘q** — 3 yillik qabuldan keyin jismoniy qaramlik bor; to‘satdan to‘xtatish **abstinensiya** sindromi (xavotir, uyqusizlik, talvasalar, deliriy) chaqirishi mumkin. 3) Dozani bir necha hafta-oy davomida asta-sekin kamaytirish (har 2 haftada 10–25%); uyqusizlikning kognitiv-xulq terapiyasi, uyqu gigiyenasi; depressiya yoki xavotir bo‘lsa — antidepressant; yiqilish xavfini kamaytirish choralari.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 7.12. *Narkoz vositalari, neyroleptiklar, anksiolitiklar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm / xususiyat	Asosiy xavf
Ingalyatsion anestetiklar	Sevofluran, izofluran, desfluran, galotan	MAK; qonda eruvchanlik tezlikni belgilaydi	Galotan — aritmiya, gepatit; xavfli gipertermiya
Gazsimon	Azot zakisi, ksenon	N_2O — kuchli analgetik, zaif anestetik	Diffuzion gipoksiya, yopiq bo‘shliqlar
Vena ichi	Propofol, tiopental, ketamin, etomidat	Propofol — tez, toza uyg‘onish; ketamin — NMDA, AQB ↑; etomidat — gemodinamik barqaror	Propofol — gipotenziya; ketamin — gallyutsinatsiyalar; etomidat — buyrak usti bezi
Tipik neyroleptiklar	Aminazin, galoperidol, triftazin	D_2 blokadasi	Ekstrapiramid buzilishlar, NMS, giperprolaktinemiya
Atipik	Risperidon, olanzapin,	D_2 + 5-HT_{2A} blokadasi	Metabolik sindrom; klozapin

Guruh	Preparatlar	Mexanizm / xususiyat	Asosiy xavf
neyroleptiklar	kvetiapin, klozapin, aripiprazol		— agranulotsitoz
Benzodiazepinlar	Diazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam, fenazepam	$GAMK_A$ — xlor kanali ochilish chastotasi ↑	Qaramlik, yiqilish, spirt/opioidlar bilan nafas tormozlanishi; antidot — flumazenil
Benzodiazepin bo‘lmagan anksiolitiklar	Buspiron, gidroksizin	$5\text{-}HT_{1A}$ qisman agonist / H_1-blokator	Qaramlik yo‘q
Ekstrapiramid buzilish davosi	Biperiden, triheksifenidil	Markaziy M-xolinoblokatorlar	Kechki diskineziyani yomonlashtiradi
NMS davosi	Dantrolen, bromokriptin	—	Neyroleptikni to‘xtatish

8-MAVZU

Psixostimulyatorlar. Depressiyaga qarshi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Depressiya — dunyoda nogironlikka olib keluvchi asosiy kasalliklardan biri; u ko‘pincha UASh qabulida somatik shikoyatlar (charchoq, uyqusizlik, og‘riqlar) ortida yashirinadi. Antidepressantlar eng ko‘p buyuriladigan dorilar qatoriga kiradi, ammo ularning ta’siri kechikib boshlanishi, serotonin sindromi va trisiklik antidepressantlar bilan zaharlanish xavfi to‘g‘ri bilimni talab qiladi. Psixostimulyatorlar esa diqqat yetishmovchiligi va giperfaollik sindromi va narkolepsiyani davolashda ishlatiladi, ammo suiiste’mol qilinish xavfi yuqori.

Talaba bilishi kerak:

- MNS ni qo‘zg‘atuvchi vositalar tasnifini;
- psixostimulyatorlarning (kofein, amfetamin, metilfenidat, modafinil, mezokarb) mexanizmi, ta’sirlari, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- depressiyaning monoamin nazariyasi, antidepressantlar tasnifi, mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- serotonin sindromi va trisiklik antidepressantlar bilan zaharlanish klinikasi va davolashni.

Talaba bajara olishi kerak:

- kofein-natriy benzoat, metilfenidat, amitriptilin, sertralin, essitalopram, fluoksetin, venlafaksin, mirtazapin kabi preparatlarga retsept yozish;
- bemorga antidepressant tanlash va qabul qilish qoidalarini tushuntirish.

1. MNS ni qo‘zg‘atuvchi vositalar tasnifi

Jadval 8.1. *MNS ni qo‘zg‘atuvchi vositalar*

Guruh	Preparatlar
Psixostimulyatorlar	Metilksantinlar (kofein), fenilalkilaminlar (amfetamin, metamfetamin, deksamfetamin), metilfenidat, mezokarb (sidnokarb), modafinil, atomoksetin (stimulyator emas)
Antidepressantlar	TSA, SSRI, SNRI, MAO ingibitorlari, atipik antidepressantlar (5-bo‘lim)
Nootroplar	Pirasetam, fenotropil, sitikolin, gamma-aminomoy kislota va boshqalar (mustaqil ta’lim mavzusi)
Analeptiklar	Kofein, nikotamid (kordiamin), bemegrid, kamfora (mustaqil ta’lim mavzusi)
Adaptogenlar va umumiy tonuslovchilar	Jenshen, eleuterokokk, limonnik (6-semestr mustaqil ta’lim)

2. Psixostimulyatorlar

Psixostimulyatorlar ruhiy va jismoniy faollikni oshiradi, charchoq va uyquchanlikni vaqtincha kamaytiradi, kayfiyatni ko‘taradi, diqqatni yaxshilaydi.

2.1. Kofein va metilksantinlar

Kofein — choy barglari, qahva donlari, kakao, kola yong‘og‘i alkaloidi; metilksantin. Natriy benzoat bilan **kofein-natriy benzoat** shaklida suvda yaxshi eriydi va in’yeksiyaga yaroqli.

Ta’sir mexanizmi:

1. **Adenozin retseptorlarining (A_1 va A_{2A}) blokadasi** — asosiy mexanizm. Adenozin MNS da tormozlovchi modulyator; uning bloklanishi qo‘zg‘alishga olib keladi.
2. **Fosfodiesterazaning tormozlanishi** (yuqori konsentratsiyalarda) — sAMF to‘planishi.
3. Sarkoplazmatik to‘rdan Ca^{2+} chiqishini kuchaytirish (juda yuqori dozada).

Jadval 8.2. *Kofeinning ta’sirlari*

Tizim	Ta’sir
MNS	Bosh miya po‘stlog‘ini qo‘zg‘atadi: bardamlik, charchoqning kamayishi, aqliy ish qobiliyatining oshishi; katta dozada — bezovtalik, uyqusizlik, titrash, talvasa; nafas va tomir harakatlantiruvchi markazlarni qo‘zg‘atadi
Yurak	Qisqarishlar kuchi va soni ortadi (katta dozada taxikardiya, aritmiya)
Tomirlar	Miya tomirlarini toraytiradi (migrenda og‘riqni kamaytiradi); boshqa tomirlarni bevosita kengaytiradi
Bronxlar	Kengayadi (teofillin kuchliroq)
Buyrak	Diurez kuchsiz ortadi
Me’da	Xlorid kislota sekretsiyasi ortadi

Qo‘llanishi: ruhiy va jismoniy charchoq, uyquchanlik; analgetiklar bilan kombinatsiyada bosh og‘rig‘i va migrenda (askofen, sitramon, kofetamin); gipotenziya; MNS ni tormozlovchi moddalar bilan yengil zaharlanish; chala tug‘ilgan chaqaloqlarda **apnoe** (kofein sitrat — birinchi tanlov).

> **DIQQAT**
> Kofein ta’siri **MNS ning dastlabki holatiga bog‘liq**: charchagan odamda kuchli, dam olgan odamda kuchsiz. Kuniga 400 mg dan ortiq (taxminan 4 chashka qahva) iste’mol qilish xavotir, uyqusizlik, taxikardiyaga olib keladi; muntazam iste’mol to‘satdan to‘xtatilganda bosh og‘rig‘i, sustlik (abstinensiya) yuzaga keladi. Qarshi ko‘rsatmalar: xavotir buzilishlari, uyqusizlik, og‘ir gipertenziya, taxiaritmiyalar, glaukoma, me’da yarasi.

2.2. Amfetamin, metilfenidat va boshqalar

Amfetamin — fenilalkilamin; bilvosita simpatomimetik. Nerv oxirlaridan **dofamin va noradrenalin ajralishini** kuchaytiradi va ularning qayta qamrab olinishini tormozlaydi. Kuchli psixostimulyator, ishtahani pasaytiradi, AQB ni oshiradi. **Narkotik vosita** sifatida qat’iy nazoratda; qaramlik, psixozlar chaqiradi.

Metilfenidat — dofamin va noradrenalin qayta qamrab olinishini bloklaydi. **Diqqat yetishmovchiligi va giperfaollik sindromi** (DYeGS) ni davolashda asosiy dori; paradoksal ravishda giperfaol bolalarni tinchlantiradi va diqqatni yaxshilaydi. Narkolepsiyada ham ishlatiladi.

Modafinil — narkolepsiya, smenali ish buzilishida kunduzgi uyquchanlikni kamaytiradi; qaramlik xavfi amfetamindan kam.

Mezokarb (sidnokarb) — MDH mamlakatlarida astenik holatlarda ishlatiladi; ta’siri asta-sekin boshlanadi.

Atomoksetin — noradrenalin qayta qamrab olinishining selektiv ingibitori; psixostimulyator emas, DYeGS da ikkinchi tanlov, qaramlik chaqirmaydi.

Jadval 8.3. *Psixostimulyatorlarning nojo‘ya ta’sirlari*

Nojo‘ya ta’sir	Izoh
Uyqusizlik, bezovtalik, xavotir	Dorini kunning birinchi yarmida qabul qilish
Ishtahaning pasayishi, vazn yo‘qotish, bolalarda o‘sishning sekinlashishi	Vazn va bo‘yni muntazam o‘lchash
Taxikardiya, AQB oshishi, aritmiyalar	Yurak kasalliklarini oldindan tekshirish
Psixik qaramlik, tolerantlik	Retseptlar maxsus blankada
Psixozlar (katta dozalarda)	—
“Qarz” fenomeni — ta’sir tugaganda charchoq, depressiya	Organizm resurslari sarflanadi, dam berilmaydi

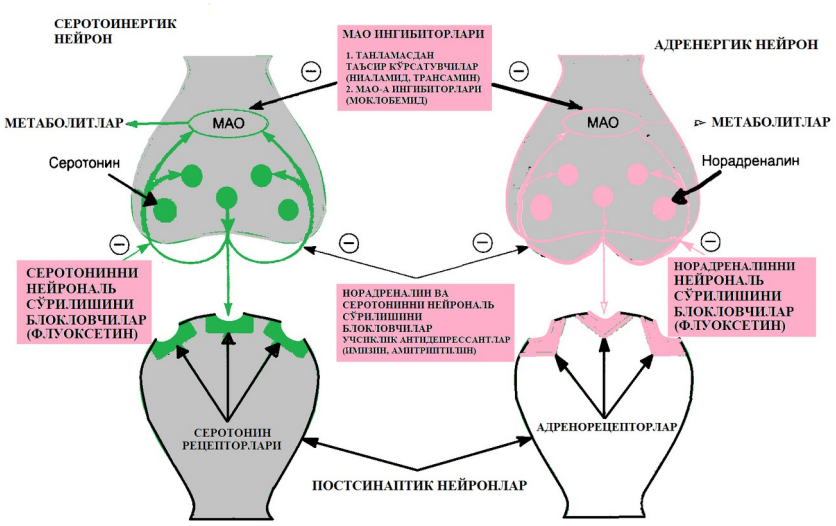
KLINIK AHAMIYATI
Kokain — mahalliy anestetik va kuchli psixostimulyator: dofamin, noradrenalin va serotonin qayta qamrab olinishini bloklaydi. Kokain bilan zaharlanishda gipertermiya, taxikardiya, gipertoniya, koronar spazm (**yosh odamda miokard infarkti**), talvasalar, psixoz kuzatiladi. Davo: **benzodiazepinlar** (asosiy), sovutish, nitratlar va kalsiy antagonistlari; noselektiv **beta-blokatorlar mumkin emas** (qarshiliksiz alfa-vazokonstriksiya).

3. Depressiya va antidepressantlar

3.1. Depressiyaning monoamin nazariyasi

Depressiya — kamida 2 hafta davom etuvchi tushkun kayfiyat yoki qiziqishning yo‘qolishi (angedoniya), uyqu va ishtahaning buzilishi, charchoq, aybdorlik hissi, diqqatning pasayishi, o‘lim haqidagi fikrlar bilan kechadigan kasallik.

Monoamin nazariyasiga ko‘ra, depressiya MNS da **serotonin** va **noradrenalin** (shuningdek dofamin) yetishmovchiligi bilan bog‘liq. Antidepressantlar sinapsda bu mediatorlar miqdorini oshiradi. Biroq mediatorlar konsentratsiyasi bir necha soatda oshsa ham, klinik ta’sir **2–4 haftadan** keyin namoyon bo‘ladi — bu retseptorlar sezgirligining moslashuvi (down-regulyatsiya), neyroplastiklik va BDNF (miya neyrotrofik omili) ishlab chiqarilishining oshishi bilan tushuntiriladi.



Rasm 8.1. *Antidepressantlarning asosiy ta’sir yo‘nalishlari: MAO ingibitorlari, serotonin va noradrenalin neyronal qayta qamrab olinishi blokatorlari (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

3.2. Antidepressantlar tasnifi

Jadval 8.4. *Antidepressantlar tasnifi*

Guruh	Mexanizm	Preparatlar
Trisiklik antidepressantlar (TSA)	Noradrenalin va serotonin qayta qamrab olinishini **tanlamay** bloklaydi; + M, H_1, alfa-1 blokadasi	Amitriptilin, imipramin (imizin), klomipramin, nortriptilin
Tetrasiklik	Noradrenalin qayta qamrab olinishi	Maprotilin, mianserin
Serotonin qayta qamrab olinishining selektiv ingibitorlari (SSRI)	Serotonin qayta qamrab olinishi (SERT) blokadasi	**Sertralin**, **essitalopram**, sitalopram, fluoksetin, paroksetin, fluvoksamin
Serotonin va noradrenalin qayta qamrab olinishi ingibitorlari (SNRI)	SERT va NET blokadasi	Venlafaksin, duloksetin, milnatsipran
MAO ingibitorlari — qaytmas, noselektiv	MAO-A va MAO-B	Fenelzin, tranilsipromin (hozir kam)
MAO-A ning qaytar ingibitorlari	MAO-A	Moklobemid, pirlindol (pirazidol)
Noradrenergik va spetsifik serotoninergik (NaSSA)	Presinaptik alfa-2 blokadasi; 5-HT_2, 5-HT_3, H_1 blokadasi	Mirtazapin
Dofamin va noradrenalin qayta qamrab olinishi ingibitori	DAT va NET	Bupropion
Serotonin antagonistlari va qayta qamrab olinish ingibitorlari	5-HT_{2A} blokadasi + SERT	Trazodon
Melatoninergik	MT_1/MT_2 agonist + 5-HT_{2C} antagonist	Agomelatin
Multimodal	SERT blokadasi + turli 5-HT retseptorlari	Vortioksetin
NMDA antagonisti	Glutamat tizimi	Ezketamin (burun spreyi) — davolashga chidamli depressiya

Guruh	Mexanizm	Preparatlar
O‘simlik preparati	Turli	Dalachoy (zveroboy) ekstrakti — yengil depressiya; CYP induktori!

3.3. Trisiklik antidepressantlar (TSA)

Amitriptilin — eng ko‘p ishlatiladigan TSA; kuchli **sedativ va anksiolitik** komponentga ega (H_1 blokadasi). **Imipramin** — stimullovchi komponentli. **Klomipramin** — serotoninergik, obsessiv-kompulsiv buzilishda samarali.

Qo‘llanishi: depressiya (hozir ko‘proq ikkinchi qatorda), **surunkali og‘riq sindromlari** — neyropatik og‘riq, fibromialgiya, kuchlanish tipidagi bosh og‘rig‘i va migren profilaktikasi (kichik dozalarda), bolalarda tungi enurez (imipramin), uyqusizlik.

Jadval 8.5. *TSA nojo‘ya ta’sirlari va ularning mexanizmlari*

Retseptor / mexanizm	Nojo‘ya ta’sir
M-xolinoblokatorlik	Og‘iz qurishi, qabziyat, siydik tutilishi, taxikardiya, akkomodatsiya buzilishi, glaukoma xuruji, keksalarda deliriy
H_1 blokadasi	Sedatsiya, vazn ortishi
Alfa-1 blokadasi	Ortostatik gipotenziya, bosh aylanishi, yiqilish
Natriy kanallari blokadasi (xinidinsimon ta’sir)	**QRS kengayishi**, AV blokada, qorinchalar aritmiyalari
Talvasa bo‘sag‘asining pasayishi	Talvasalar

DIQQAT
TSA bilan zaharlanish — o‘z joniga qasd qilish urinishlarida eng xavfli zaharlanishlardan biri (terapevtik kengligi tor: 10–15 kunlik doza o‘limga olib kelishi mumkin). Belgilar — **“3 K”**: **K**oma, **K**onvulsiyalar (talvasalar), **K**ardiotoksiklik (keng QRS, aritmiyalar, gipotenziya) + antixolinergik sindrom. **Davo:** nafas yo‘llarini ta’minlash, faollashtirilgan ko‘mir, **natriy gidrokarbonat** venaga (QRS > 100 ms bo‘lsa — natriy yuklamasi va ishqorlash kardiotoksiklikni kamaytiradi), talvasalarda benzodiazepinlar. Fizostigmin va flumazenil **mumkin emas** (talvasa, asistoliya xavfi). Depressiyali bemorga TSA ni katta miqdorda bir vaqtda yozib bermaslik kerak.

3.4. Serotonin qayta qamrab olinishining selektiv ingibitorlari (SSRI)

SSRI — depressiya, xavotir buzilishlari, vahima buzilishi, obsessiv-kompulsiv buzilish (OKB), travmadan keyingi stress buzilishi, bulimiya va premenstrual disforiyada **birinchi qator** dorilar. Ular xavfsizroq: M, H_1, alfa-1 retseptorlarga deyarli ta’sir qilmaydi, dozadan oshib ketganda kam toksik.

Jadval 8.6. *SSRI preparatlarining xususiyatlari*

Preparat	Xususiyati
Sertralin	Yurak kasalliklarida xavfsizroq; o‘zaro ta’sirlar kam; homiladorlik va laktatsiyada nisbatan qulay
Essitalopram	Eng selektiv; yaxshi o‘zlashtiriladi; QT ni biroz uzaytiradi
Fluoksetin	Eng uzoq t½ (faol metabolit — 1–2 hafta); faollashtiruvchi; bekor qilish sindromi kam; CYP2D6 kuchli ingibitori

Preparat	Xususiyati
Paroksetin	Sedativ, antixolinergik ta’siri biroz bor; bekor qilish sindromi kuchli; homiladorlikda tavsiya etilmaydi
Fluvoksamin	CYP1A2 kuchli ingibitori (teofillin, klozapin bilan o‘zaro ta’sir)

SSRI nojo‘ya ta’sirlari: ko‘ngil aynash va dispepsiya (birinchi haftalarda), bosh og‘rig‘i, uyqusizlik yoki uyquchanlik, **jinsiy funksiyaning buzilishi** (libido va orgazm), dastlabki haftalarda xavotirning kuchayishi, giponatriyemiya (keksalarda), qon ketish xavfining oshishi (trombotsitlarda serotonin kamayadi — ayniqsa NYaQV va antikoagulyantlar bilan), QT uzayishi (sitalopram, essitalopram), bekor qilish sindromi.

DIQQAT
Bolalar, o‘smirlar va 25 yoshgacha bo‘lganlarda antidepressantlar bilan davolashning birinchi haftalarida o‘z joniga qasd qilish fikrlari va xulqi xavfi ortishi mumkin. Bemor va qarindoshlari ogohlantiriladi, davolashning birinchi oyida tez-tez kuzatuv o‘tkaziladi.

3.5. Serotonin sindromi

Serotonin sindromi — MNS da serotonin haddan tashqari ko‘payishi. Sabablari: serotoninergik dorilar kombinatsiyasi — SSRI/SNRI + **MAO ingibitorlari** (eng xavfli), tramadol, triptanlar, linezolid, metilen ko‘ki, litiy, dalachoy, MDMA (ekstazi).

Jadval 8.7. *Serotonin sindromi belgilari (uchlik)*

Guruh	Belgilar
Ruhiy holat	Bezovtalik, qo‘zg‘alish, chalkashlik
Vegetativ	Gipertermiya, taxikardiya, terlash, midriaz, ich ketishi, AQB tebranishi
Nerv-mushak	**Klonus** (ayniqsa oyoqlarda, ko‘z klonusi), giperrefleksiya, tremor, mushak rigidligi

Davo: serotoninergik dorilarni to‘xtatish, benzodiazepinlar (qo‘zg‘alish va mushak giperfaolligi), sovutish, suyuqlik; og‘ir hollarda **siproheptadin** (5-HT_{2A} antagonisti), reanimatsiya.

YODLASH USULI
Serotonin sindromi va NMS ni farqlash: serotonin sindromi — **tez** (soatlar), **klonus va giperrefleksiya**, ich ketishi, midriaz (serotoninergik dori); NMS — **sekin** (kunlar), **“qo‘rg‘oshin quvuri” rigidligi**, bradirefleksiya (neyroleptik).

3.6. SNRI, MAO ingibitorlari va atipik antidepressantlar

SNRI (venlafaksin, duloksetin) — og‘ir depressiya, xavotir; **duloksetin** — diabetik neyropatiya va fibromialgiya og‘riqlarida ham. Nojo‘ya ta’siri: AQB oshishi (venlafaksin, yuqori dozada), ko‘ngil aynash, terlash, kuchli bekor qilish sindromi.

MAO ingibitorlari. Qaytmas noselektivlar (fenelzin) hozir faqat davolashga chidamli holatlarda. Ularni qabul qilganda **tiraminga boy mahsulotlar** (yetilgan pishloq, dudlangan baliq va go‘sht, qizil vino, pivo, soya sousi) iste’mol qilish **gipertonik kriz** (“pishloq reaksiyasi”) chaqiradi. SSRI ga o‘tishdan oldin **2 hafta** (fluoksetindan MAOI ga o‘tishda — 5 hafta) tanaffus kerak. **Moklobemid** (qaytar, MAO-A) — “pishloq reaksiyasi” xavfi kam.

Mirtazapin — sedativ, ishtahani oshiradi, jinsiy funksiyaga kam ta’sir qiladi; uyqusizlik va vazn yo‘qotish bilan kechuvchi depressiyada, keksalarda qulay. **Bupropion** — jinsiy funksiyaga ta’sir qilmaydi, vazn ortishi yo‘q, chekishni tashlashda ham ishlatiladi; talvasa bo‘sag‘asini pasaytiradi. **Trazodon** — kichik dozalarda uyqusizlikda; kamdan-kam priapizm. **Agomelatin** — sirkad ritmni tiklaydi, jigar fermentlari nazorati kerak.

3.7. Antidepressantlar bilan davolash tamoyillari

ESLAB QOLING

Antidepressant bilan davolashning asosiy qoidalari:

1. Ta’sir **2–4 haftada** boshlanadi, to‘liq ta’sir — 6–8 haftada; bemorni bu haqda ogohlantirish shart.
2. Kichik dozadan boshlab, 1–2 haftada samarali dozaga oshirish.
3. Samara bo‘lmasa 4–6 haftadan keyin dozani oshirish yoki boshqa guruhga o‘tish.
4. Remissiyadan keyin davolash kamida **6–12 oy** davom ettiriladi (takroriy epizodlarda — yillar).
5. Bekor qilish — **asta-sekin** (bir necha hafta): to‘satdan to‘xtatilganda bosh aylanishi, “elektr toki urishi” hissi, ko‘ngil aynash, xavotir, uyqu buzilishi.
6. O‘z joniga qasd qilish xavfini baholash; xavf bo‘lsa — psixiatrga yo‘naltirish.

Bipolyar buzilishda antidepressantlar faqat normotimiklar (litiy, valproat, lamotrijin) bilan birga beriladi — aks holda **mania**ga o‘tish xavfi bor.

4. Klinik qism

Jadval 8.8. *Klinik vaziyatga ko‘ra antidepressant tanlash*

Vaziyat	Afzal tanlov	Qochish kerak
Birinchi epizod, yondosh kasalliksiz	Sertralin, essitalopram	—
Yurak ishemik kasalligi, infarktdan keyin	Sertralin	TSA (aritmiya), venlafaksin yuqori dozada
Uyqusizlik va vazn yo‘qotish	Mirtazapin	Fluoksetin, bupropion (faollashtiruvchi)
Semizlik, jinsiy disfunksiyadan xavotir	Bupropion	Mirtazapin, paroksetin
Surunkali og‘riq, diabetik neyropatiya	Duloksetin, amitriptilin (kichik dozada)	—
Keksalar	Sertralin, essitalopram, mirtazapin	TSA, paroksetin (antixolinergik ta’sir)
Homiladorlik	Sertralin (individual qaror)	Paroksetin
Epilepsiya	SSRI ehtiyotkorlik bilan	Bupropion, maprotilin, klomipramin
O‘z joniga qasd qilish xavfi yuqori	SSRI (dozadan oshib ketganda xavfsizroq), kichik miqdorda yozib berish	TSA

KLINIK AHAMIYATI

UASh uchun skrining: **PHQ-2** savollari — “Oxirgi 2 haftada sizni tushkun kayfiyat yoki umidsizlik bezovta qildimi?” va “Odatdagi ishlardan qiziqish yoki zavq yo‘qoldimi?”. Ikkalasiga ham “ha” javobi chuqurroq baholashni (PHQ-9) talab qiladi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Antidepressant buyurishda bemorga beriladigan ko‘rsatmalar

1. Dori kayfiyatni darhol yaxshilamaydi — ta’sir 2–4 haftada boshlanadi.
2. Dastlabki kunlardagi ko‘ngil aynash va bosh og‘rig‘i odatda 1–2 haftada o‘tadi.
3. Dorini o‘zingiz to‘xtatmang, hatto yaxshi bo‘lsangiz ham — kamida 6–12 oy davom ettiriladi.
4. Spirtli ichimliklardan saqlaning.
5. Boshqa dorilarni (tramadol, migren dorilari, dalachoy) shifokor bilan kelishib qabul qiling.
6. Ahvol yomonlashsa yoki o‘zingizga zarar yetkazish fikri paydo bo‘lsa — darhol murojaat qiling.

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 8.1. KOFEIN-NATRIY BENZOAT (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Coffeini-natrii benzoatis 20% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml dan teri ostiga kuniga 1–2 marta yuborilsin (gipotenziyada).

RETSEPT 8.2. KOFEIN-NATRIY BENZOAT (TABLETKALAR)
Rp.: Coffeini-natrii benzoatis 0,1
D.t.d. N. 10 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal (kunning birinchi yarmida) ichilsin.

RETSEPT 8.3. METILFENIDAT
Rp.: Tabulettas Methylphenidati 0,018 prolongatas N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin (DYeGS; maxsus blankada).

RETSEPT 8.4. AMITRIPTILIN
Rp.: Amitriptylini 0,025
D.t.d. N. 50 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kechqurun ichilsin, doza asta-sekin oshirilsin.

RETSEPT 8.5. SERTRALIN
Rp.: Tabulettas Sertralini 0,05 obductas N. 28
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ovqatdan keyin ichilsin.

RETSEPT 8.6. ESSITALOPRAM
Rp.: Escitaloprami 0,01
D.t.d. N. 28 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin (birinchi hafta — yarim tabletka).

RETSEPT 8.7. FLUOKSETIN
Rp.: Capsulas Fluoxetini 0,02 N. 30
D.S. 1 kapsuladan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 8.8. VENLAFAKSIN
Rp.: Capsulas Venlafaxini 0,075 prolongatas N. 28
D.S. 1 kapsuladan kuniga 1 marta ovqat bilan ichilsin.

RETSEPT 8.9. MIRTAZAPIN
Rp.: Mirtazapini 0,015
D.t.d. N. 30 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kechqurun uxlashdan oldin ichilsin.

RETSEPT 8.10. DULOKSETIN
Rp.: Capsulas Duloxetini 0,06 N. 28
D.S. 1 kapsuladan kuniga 1 marta ichilsin (diabetik neyropatiyada).

Nazorat savollari

1. MNS ni qo‘zg‘atuvchi vositalar tasnifi.
2. Kofeinning ta’sir mexanizmi va ta’sirlari. Kofein ta’sirining MNS holatiga bog‘liqligi.
3. Kofeinning qo‘llanishi, nojo‘ya ta’sirlari va qarshi ko‘rsatmalari.
4. Amfetamin va metilfenidatning mexanizmi, qo‘llanishi va xavfi.
5. Kokain bilan zaharlanishda nima uchun beta-blokatorlar mumkin emas?
6. Depressiyaning monoamin nazariyasi. Nima uchun antidepressantlar ta’siri kechikadi?
7. Antidepressantlar tasnifi.
8. TSA ning mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
9. TSA bilan zaharlanish klinikasi va davolash. Natriy gidrokarbonatning roli.
10. SSRI larning afzalliklari va nojo‘ya ta’sirlari.
11. Serotonin sindromining sabablari, belgilari va davolash. NMS dan farqi.
12. MAO ingibitorlari va “pishloq reaksiyasi”.
13. Mirtazapin, bupropion, trazodon, agomelatinning xususiyatlari.
14. Antidepressantlar bilan davolash tamoyillari.
15. Yosh bemorlarda antidepressantlar bilan bog‘liq qanday xavf bor?

Test topshiriqlari

1. Kofein ta’sirining asosiy mexanizmi:
A) Natriy kanallarini bloklash
B) MAO ni tormozlash
C) $GAMK_A$ retseptorlarini faollashtirish
D) Dofamin retseptorlarini bloklash
E) Adenozin retseptorlarini bloklash

2. Chala tug‘ilgan chaqaloqlarda apnoeni davolashda ishlatiladi:
A) Kofein sitrat
B) Bemegrid
C) Amfetamin
D) Diazepam

E) Metilfenidat

3. Diqqat yetishmovchiligi va giperfaollik sindromini davolashda asosiy psixostimulyator:
A) Kofein
B) Amitriptilin
C) Mezokarb
D) Metilfenidat
E) Galoperidol

4. Kokain bilan zaharlanishda asosiy davolovchi vositalar:
A) Noselektiv beta-blokatorlar
B) Benzodiazepinlar
C) Flumazenil
D) Neyroleptiklar
E) Fizostigmin

5. Kuchli sedativ ta’sirga ega trisiklik antidepressant:
A) Moklobemid
B) Fluoksetin
C) Amitriptilin
D) Bupropion
E) Sertralin

6. TSA bilan zaharlanishda QRS kengayganda yuboriladi:
A) Kalsiy xlorid
B) Flumazenil
C) Natriy gidrokarbonat
D) Kaliy xlorid
E) Fizostigmin

7. Depressiyada birinchi qator antidepressantlar guruhi:
A) SSRI
B) Qaytmas MAO ingibitorlari
C) TSA
D) Psixostimulyatorlar
E) Neyroleptiklar

8. Eng uzoq yarim chiqarilish davriga ega SSRI:
A) Fluoksetin
B) Essitalopram
C) Fluvoksamin
D) Sertralin
E) Paroksetin

9. Serotonin sindromiga xos belgi:
A) Bradirefleksiya
B) Gipotermiya
C) Mioz
D) Klonus va giperrefleksiya
E) Qabziyat

10. SSRI bilan birga berilganda serotonin sindromi xavfini eng ko‘p oshiradigan vosita:
A) Omeprazol
B) Metformin

C) Amoksitsillin
D) MAO ingibitori
E) Paratsetamol

11. MAO ingibitorlarini qabul qilayotgan bemorda yetilgan pishloq iste’mol qilinganda rivojlanadi:
A) Gipotermiya
B) Bradikardiya
C) Gipoglikemiya
D) Gipertonik kriz
E) Gemoliz

12. Uyqusizlik va vazn yo‘qotish bilan kechuvchi depressiyada qulay antidepressant:
A) Fluoksetin
B) Moklobemid
C) Venlafaksin
D) Mirtazapin
E) Bupropion

13. Jinsiy funksiyaga salbiy ta’sir qilmaydigan va chekishni tashlashda ham ishlatiladigan antidepressant:
A) Bupropion
B) Sertralin
C) Amitriptilin
D) Klomipramin
E) Paroksetin

14. Antidepressantlarning klinik ta’siri odatda qachon boshlanadi?
A) Birinchi dozadan keyin
B) 3 oydan keyin
C) 2–4 haftada
D) 1–2 kunda
E) 6 oydan keyin

15. Diabetik neyropatiya og‘rig‘ida ham ishlatiladigan SNRI:
A) Agomelatin
B) Fluoksetin
C) Trazodon
D) Duloksetin
E) Mirtazapin

Vaziyatli masalalar

1-masala. 19 yoshli talaba qiz qarindoshlari tomonidan keltirildi: 2 soat oldin onasining amitriptilin tabletkalaridan 30 tasini ichgan. Bemor uyquchan, nutqi tushunarsiz, qorachiqlari keng, terisi quruq va issiq, YuQS 135 marta/daq, AQB 90/55 mm sim. ust. EKG da QRS 130 ms. Transport vaqtida bir marta talvasa bo‘lgan.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Belgilarning mexanizmi? 3) Davolash.

Javob: 1) **Trisiklik antidepressant (amitriptilin) bilan o‘tkir zaharlanish.** 2) Midriaz, quruq issiq teri, taxikardiya — antixolinergik ta’sir; gipotenziya — alfa-1 blokadasi; QRS kengayishi — natriy kanallari blokadasi (kardiotoksiklik); talvasa va uyquchanlik — MNS ta’siri. 3) Nafas yo‘llarini ta’minlash (kerak bo‘lsa intubatsiya), faollashtirilgan ko‘mir; **natriy gidrokarbonat 8,4% 1–2 mmol/kg venaga** (QRS toraygunga qadar, qon pH 7,45–7,55); talvasalarda — benzodiazepinlar;

gipotenziyada — suyuqlik va noradrenalin; EKG monitoringi; fizostigmin va flumazenil mumkin emas. Tiklangandan keyin — psixiatr maslahati (o‘z joniga qasd qilish urinishi).

2-masala. 45 yoshli ayol 3 oydan beri depressiya uchun sertralin qabul qiladi. Bel og‘rig‘i uchun travmatolog **tramadol** buyurdi. 2 kundan keyin bemorda bezovtalik, kuchli terlash, titrash, ich ketishi, harorat 38,8 °C, YuQS 118 marta/daq, oyoqlarda klonus va giperrefleksiya paydo bo‘ldi.

Savollar: 1) Tashxisingiz? 2) Sababi? 3) Davolash.

Javob: 1) **Serotonin sindromi.** 2) Sertralin (SSRI) va tramadol (opioid + serotonin va noradrenalin qayta qamrab olinishini tormozlaydi) — ikkita serotoninergik vosita kombinatsiyasi. 3) Ikkala dorini to‘xtatish, benzodiazepinlar (qo‘zg‘alish va mushak giperfaolligi uchun), sovutish, suyuqlik; kuchli belgilarda **siproheptadin**; og‘ir gipertermiyada — reanimatsiya. Og‘riq uchun keyinchalik serotoninergik bo‘lmagan analgetik (paratsetamol, NYaQV) tanlash.

3-masala. 70 yoshli erkak (prostata adenomasi, yopiq burchakli glaukoma anamnezi, yurak ishemik kasalligi) depressiya belgilari bilan murojaat qildi: uyqusizlik, ishtahaning yo‘qolishi, 3 oyda 6 kg vazn yo‘qotish.

Savollar: Qaysi antidepressantni tanlaysiz va qaysilaridan qochish kerak?

Javob: **Mirtazapin** (uyquni yaxshilaydi, ishtahani oshiradi, antixolinergik ta’siri yo‘q, yurak uchun nisbatan xavfsiz) yoki **sertralin**. **TSA (amitriptilin)** — mutlaqo tavsiya etilmaydi: antixolinergik ta’sir prostata adenomasida siydik tutilishi, glaukoma xuruji, keksalarda deliriy; natriy kanallari blokadasi — YuIK da aritmiya; alfa-1 blokadasi — yiqilish. Paroksetin ham antixolinergik ta’sir tufayli maqsadga muvofiq emas. Keksada natriy darajasini (SSRI — giponatriyemiya) kuzatish kerak.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 8.9. *Psixostimulyatorlar va antidepressantlar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi	Asosiy xavf
Metilksantinlar	Kofein	Adenozin retseptorlari blokadasi	Charchoq, gipotenziya, migren (kombinatsiyada), chaqaloqlar apnoesi	Uyqusizlik, taxikardiya
Fenilalkilaminlar	Amfetamin, metilfenidat	DA va NA ajralishi / qayta qamrab olinishi	DYeGS, narkolepsiya	Qaramlik, psixoz
TSA	Amitriptilin, imipramin, klomipramin	NA va 5-HT qayta qamrab olinishi + M, H_1, alfa-1, Na^+	Depressiya, surunkali og‘riq, enurez	Zaharlanish: koma, talvasa, keng QRS — natriy gidrokarbonat
SSRI	Sertralin, essitalopram, fluoksetin, paroksetin	5-HT qayta qamrab olinishi	Depressiya, xavotir, OKB	Serotonin sindromi, jinsiy disfunksiya, qon ketish
SNRI	Venlafaksin, duloksetin	5-HT va NA	Depressiya, neyropatik og‘riq	AQB ↑, bekor qilish sindromi
MAO ingibitorlari	Fenelzin, moklobemid	MAO tormozlanishi	Chidamli depressiya	“Pishloq reaksiyasi”, serotonin sindromi

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi	Asosiy xavf
Atipiklar	Mirtazapin, bupropion, trazodon, agomelatin	Turli	Individual tanlov	Mirtazapin — semirish; bupropion — talvasa

9-MAVZU

Nafas a’zolari faoliyatiga ta’sir etuvchi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Yo‘tal, balg‘am, bronxial obstruksiya — UASh qabulidagi eng ko‘p uchraydigan shikoyatlar. Bronxial astma va surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi (XOOK) millionlab odamlarda uchraydi va to‘g‘ri tanlangan ingalyatsion davo ularning hayot sifatini tubdan o‘zgartiradi. Shu bilan birga yo‘talga qarshi va balg‘am ko‘chiruvchi vositalarni noto‘g‘ri birga qo‘llash, astmani faqat “xuruj dorisi” bilan davolash kabi xatolar keng tarqalgan. Ushbu mavzu nafas tizimi farmakologiyasini zamonaviy klinik tavsiyalar asosida yoritadi.

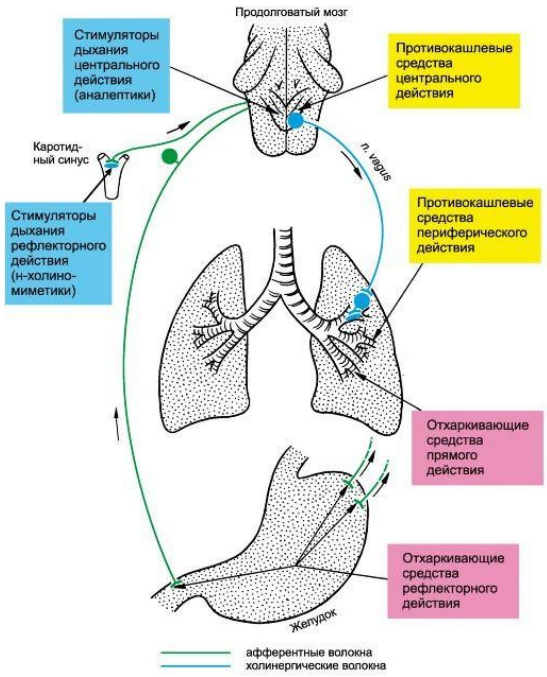
Talaba bilishi kerak:

- nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar tasnifini;
- nafasni qo‘zg‘atuvchi vositalar (analeptiklar) va ularning zamonaviy o‘rnini;
- yo‘talga qarshi (markaziy va periferik), balg‘am ko‘chiruvchi va mukolitik vositalarning mexanizmi va qo‘llanishini;
- bronxolitiklar (beta-2-adrenomimetiklar, M-xolinoblokatorlar, metilksantinlar) va bronxial astmada qo‘llanadigan yallig‘lanishga qarshi vositalarni;
- bronxial astma va XOOK ni bosqichli davolash tamoyillari, o‘pka shishini davolashni.

Talaba bajara olishi kerak:

- salbutamol, budesonid/formoterol, tiotropiy, eufillin, atsetiltsistein, ambroksol, kodein, butamirat, montelukast kabi preparatlarga retsept yozish;
- bronxial astma xurujida shoshilinch yordam ko‘rsatish;
- yo‘tal turiga qarab dori tanlash.

1. Tasnif



Rasm 9.1. *Nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalarning ta’sir joylari: markaziy va reflektor nafas stimulyatorlari, markaziy va periferik yo‘talga qarshi vositalar, bevosita va reflektor balg‘am ko‘chiruvchilar (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 9.1. *Nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi*

Guruh	Kichik guruh	Preparatlar
Nafasni qo‘zg‘atuvchilar	Markaziy ta’sirli analeptiklar	Doksapram, nikotamid (kordiamin), bemegrid, kofein, kamfora; karbogen ($CO_2 + O_2$)
	Reflektor ta’sirli	Lobelin, sitizin (tarixan)
Yo‘talga qarshi vositalar	Markaziy — opioid	Kodein, etilmorfin, dekstrometorfan
	Markaziy — noopioid	Butamirat, glautsin, okseladin
	Periferik	Prenoksdiazin (libeksin), levodropropizin
Balg‘am ko‘chiruvchi vositalar	Reflektor ta’sirli	Termopsis, istod (poligala), gulxayri (alteya), qizilmiya ildizi, pechak (plyush) bargi ekstrakti
	Bevosita (rezorbtiv) ta’sirli	Kaliy yodid, natriy gidrokarbonat, ammoniy xlorid, efir moylari
Mukolitiklar	—	Atsetiltsistein, karbotsistein, bromgeksin, ambroksol, dornaza alfa (mukovistsidozda)
Bronxolitiklar	Beta-2-adrenomimetiklar	Salbutamol, fenoterol, terbutalin; salmeterol, formoterol, indakaterol, vilanterol, olodaterol
	M-xolinoblokatorlar	Ipratropiy; tiotropiy, glikopirroniy, umeklidiniy, aklidiniy
	Metilksantinlar	Teofillin, aminofillin (eufillin)
Bronxial astmada qo‘llanadigan yallig‘lanishga qarshi va antiallergik vositalar	Ingalyatsion glyukokortikoidlar (IGK)	Budesonid, flutikazon, beklometazon, mometazon, siklesonid
	Leykotrien retseptorlari antagonistlari	Montelukast, zafirlukast
	Mast hujayra membrana stabilizatorlari	Kromoglikat natriy, nedokromil
	Biologik (monoklonal antitelolar)	Omalizumab (anti-IgE), mepolizumab, benralizumab (anti-IL-5), dupilumab (anti-IL-4R), tezepelumab
O‘pka shishida qo‘llanadigan vositalar	—	Kislorod, furosemid, nitrogliserin, morfin; ko‘pikka qarshi vositalar (etil spirti bug‘i, antifomsilan)
Surfaktantlar	—	Poraktant alfa, beraktant (chaqaloqlar respirator distress sindromi)

2. Nafasni qo‘zg‘atuvchi vositalar (analeptiklar)

Analeptiklar uzunchoq miyadagi nafas markazini bevosita (bemegrid, nikotamid, kofein, doksapram) yoki karotid koptokchalardagi xemoretseptorlar orqali reflektor (lobelin, sitizin; doksapram ham) qo‘zg‘atadi.

Karbogen (5–7% CO_2 va 93–95% O_2 aralashmasi) — nafas markazini fiziologik qo‘zg‘atuvchi.

DIQQAT
Eski darsliklarda analeptiklar narkoz, uxlatuvchi vositalar va spirt bilan zaharlanishda nafasni tiklash uchun tavsiya etilgan. Zamonaviy amaliyotda nafas yetishmovchiligi **nafas yo‘llarini ta’minlash, kislorod va sun’iy nafas** bilan davolanadi. Analeptiklar ta’siri qisqa, terapevtik kengligi tor; og‘ir tormozlangan MNS da ular samarasiz, katta dozada esa **talvasa** chaqiradi va kislorodga talabni oshiradi. Doksapram ayrim hollarda (narkozdan keyingi nafas depressiyasi, XOOK da giperkapniya) mutaxassislar tomonidan ishlatiladi; opioid zaharlanishida spetsifik antidot — **nalokson**.

3. Yo‘talga qarshi vositalar

Yo‘tal — nafas yo‘llarini tozalovchi himoya refleksi. Shuning uchun yo‘talni bostirish faqat **quruq, samarasiz, bezovta qiluvchi** yo‘talda (yo‘tal uyqu va hayot sifatini buzganda) maqsadga muvofiq.

Jadval 9.2. *Yo‘talga qarshi vositalar*

Preparat	Mexanizm	Xususiyatlari
Kodein	Yo‘tal markazini tormozlaydi (mu-opioid agonisti; CYP2D6 orqali morfinga aylanadi)	Kuchli; qabziyat, uyquchanlik, nafas tormozlanishi, qaramlik; **12 yoshgacha bolalarga mumkin emas** (CYP2D6 tez metabolizatorlarida nafas to‘xtashi)
Dekstrometorfan	Markaziy (NMDA antagonisti, sigma-retseptorlar); analgetik ta’siri yo‘q	Qaramlik kam, lekin yuqori dozada gallyutsinogen; SSRI va MAOI bilan serotonin sindromi
Butamirat (sinekod)	Markaziy noopioid; bronxolitik va yallig‘lanishga qarshi ta’sir	Nafasni tormozlamaydi, qaramlik yo‘q; bolalarda ishlatiladi
Glautsin	Markaziy noopioid; kuchsiz alfa-blokator	Gipotenziya chaqirishi mumkin
Okseladin	Markaziy noopioid	—
Prenoksdiazin (libeksin)	**Periferik** — nafas yo‘llari sezuvchi retseptorlarini anesteziyalaydi, kuchsiz bronxolitik	Tabletkani chaynash mumkin emas (og‘iz uvishishi)
Levodropropizin	Periferik	Bolalarda qulay

DIQQAT
Yo‘talga qarshi va balg‘am ko‘chiruvchi (mukolitik) vositalarni birga berish mumkin emas: mukolitik balg‘amni suyultiradi va hajmini oshiradi, yo‘talga qarshi vosita esa uni chiqarib yuboruvchi refleksni bostiradi — balg‘am bronxlarda to‘planib (**“botqoqlanish”**), pnevmoniya va obstruksiya xavfi oshadi.

4. Balg‘am ko‘chiruvchi va mukolitik vositalar

4.1. Balg‘am ko‘chiruvchi vositalar

Reflektor ta’sirli vositalar me’da shilliq qavatidagi retseptorlarni qitiqlab, adashgan nerv orqali bronx bezlari sekretsiyasini va kiprikli epiteliy faolligini reflektor kuchaytiradi (gastro-pulmonal refleks). Katta dozada **qusish** chaqiradi (qusish markazi bilan yaqinlik). Preparatlar: termopsis o‘ti, istod ildizi, gulxayri ildizi (shilimshiq ham beradi), qizilmiya ildizi, pechak bargi ekstrakti, terpingidrat.

Bevosita (rezorbtiv) ta’sirli vositalar so‘rilgandan keyin bronx bezlari orqali ajralib, sekretsiyani oshiradi va balg‘amni suyultiradi: kaliy va natriy yodid (tireotoksikoz, yodga allergiyada mumkin emas), natriy gidrokarbonat (ingalyatsiya), ammoniy xlorid.

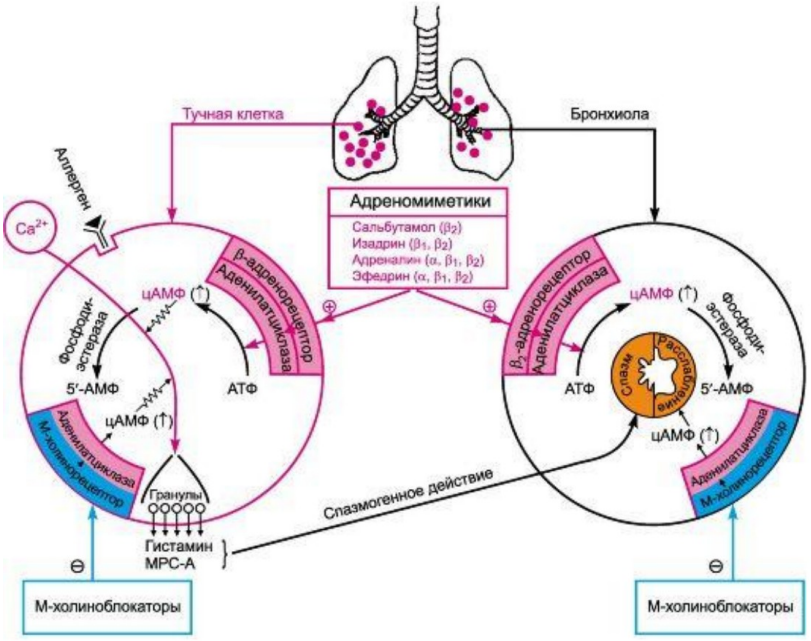
4.2. Mukolitiklar

Jadval 9.3. *Mukolitiklar*

Preparat	Mexanizm	Xususiyatlari
Atsetiltsistein	Erkin SH-guruhlari mukoproteinlarning **disulfid bog‘larini uzadi**; glutationning prekursori	Ichish, ingalyatsiya, in’yeksiya; **paratsetamol zaharlanishining antidoti**; bronxospazm chaqirishi mumkin (ingalyatsiyada)
Karbotsistein	Balg‘am tarkibini me’yorlashtiradi (mukoregulyator)	Me’da yarasida ehtiyotkorlik
Bromgeksin	Seroz bezlar sekretsiyasini oshiradi, mukopolisaxaridlarni depolimerlaydi; organizmda ambroksolga aylanadi	—
Ambroksol	Bromgeksinning faol metaboliti; **surfaktant sintezini oshiradi**, mukotsiliar klirensni yaxshilaydi	Ichish, ingalyatsiya, venaga
Dornaza alfa	Rekombinant DNKaza; yiringli balg‘amdagi neytrofillar DNK sini parchalaydi	Mukovistsidoz (ingalyatsiya)
Gipertonik natriy xlorid (3–7%)	Osmotik ta’sir	Mukovistsidoz, bronxiolit (nebulayzer)

KLINIK AHAMIYATI
O‘tkir bronxit va virusli infeksiyalardagi yo‘talda mukolitiklar va balg‘am ko‘chiruvchilarning samaradorligi cheklangan; **yetarli suyuqlik iste’mol qilish** va havo namligi muhim. 2 yoshgacha bo‘lgan bolalarda mukolitiklar bronxlarda balg‘am to‘planishini kuchaytirishi mumkin — ehtiyotkorlik bilan qo‘llanadi.

5. Bronxolitik vositalar



Rasm 9.2. *Bronxolitik vositalarning ta’sir mexanizmi: beta-2-adrenomimetiklar sAMF ni oshiradi, M-xolinoblokatorlar sGMF hosil bo‘lishini va spazmogen ta’sirni kamaytiradi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

5.1. Beta-2-adrenomimetiklar

Bronxlar silliq mushagidagi beta-2 retseptorlarni qo‘zg‘atib, G_s → adenilatsiklaza → **sAMF** ↑ → proteinkinaza A orqali mushakni bo‘shashtiradi; bundan tashqari mast hujayralardan mediatorlar ajralishini kamaytiradi va mukotsiliar klirensni yaxshilaydi.

Jadval 9.4. *Beta-2-adrenomimetiklar*

Guruh	Preparatlar	Ta’sir boshlanishi / davomiyligi	O‘rni
Qisqa ta’sirli (QTBA, SABA)	Salbutamol, fenoterol, terbutalin	3–5 daqiqa / 4–6 soat	Xurujni to‘xtatish, jismoniy zo‘riqishdan oldin profilaktika
Uzoq ta’sirli (UTBA, LABA)	Salmeterol	20–30 daqiqa / 12 soat	Bazis davoda — **faqat IGK bilan birga**
	Formoterol	3–5 daqiqa / 12 soat	Bazis davo + **xurujni to‘xtatish** (budesonid bilan birga)
O‘ta uzoq ta’sirli	Indakaterol, olodaterol, vilanterol	5 daqiqa / 24 soat	XOOK, astma (IGK bilan)

DIQQAT
Bronxial astmada UTBA ni IGK siz monoterapiya sifatida qo‘llash taqiqlanadi — astmadan o‘lim xavfi oshadi (yallig‘lanish davolanmaydi, simptomlar niqoblanadi). Shuningdek GINA ning zamonaviy tavsiyalari (2019-yildan) kattalar va o‘smirlarda astmani **faqat QTBA (salbutamol) bilan davolashni tavsiya etmaydi**; har bir bemor IGK saqlovchi davo olishi kerak.

5.2. M-xolinoblokatorlar

Ipratropiy (qisqa ta’sirli, 6–8 soat) va tiotropiy, glikopirroniy, umeklidiniy (uzoq ta’sirli, 24 soat) bronxlardagi M_3 retseptorlarni bloklab, adashgan nervning bronxokonstriktor tonusini kamaytiradi. XOOK da parasimpatik tonus bronxial obstruksiyaning asosiy qaytar komponenti, shuning uchun **uzoq ta’sirli M-xolinoblokatorlar (UTMA, LAMA) XOOK ning asosiy bronxolitiklari**. Astmada — og‘ir hollarda qo‘shimcha dori. Nojo‘ya ta’sirlar: og‘iz qurishi, kam hollarda siydik tutilishi, glaukoma (nebulayzer niqobi bilan ko‘zga tushsa).

5.3. Metilksantinlar

Teofillin va **aminofillin (eufillin**, teofillin + etilendiamin, suvda yaxshi eriydi**)**: fosfodiesterazani tormozlaydi (sAMF ↑), adenozin retseptorlarini bloklaydi, diafragma qisqaruvchanligini yaxshilaydi.

> **DIQQAT**
> Teofillinning **terapevtik kengligi tor** (qondagi samarali konsentratsiya 5–15 mg/l, 20 mg/l dan yuqori — toksik): ko‘ngil aynash, qusish, taxikardiya, **aritmiyalar**, **talvasalar**. Metabolizmi CYP1A2 orqali: **siprofloksatsin, klaritromitsin, fluvoksamin** konsentratsiyasini oshiradi; chekish va rifampitsin kamaytiradi. Eufillinni venaga **juda sekin** (kamida 10–20 daqiqada) yuborish kerak. Zamonaviy tavsiyalarda metilksantinlar astma va XOOK da faqat zaxira dorilar.

6. Bronxial astmada qo‘llanadigan yallig‘lanishga qarshi vositalar

6.1. Ingalyatsion glyukokortikoidlar (IGK)

IGK — bronxial astmaning eng samarali bazis davosi. Ular bronx devoridagi allergik yallig‘lanishni (eozinofillar, mast hujayralar, T-limfotsitlar, sitokinlar) kamaytiradi, bronxlar giperreaktivligini pasaytiradi, beta-2-retseptorlar sezgirligini tiklaydi. Ta’siri asta-sekin (kunlar-haftalar) rivojlanadi — **xurujni to‘xtatmaydi**.

Preparatlar: budesonid, flutikazon propionat va furoat, beklometazon dipropionat, mometazon, siklesonid. Kombinatsiyalar: **budesonid/formoterol**, beklometazon/formoterol, flutikazon/salmeterol, flutikazon furoat/vilanterol.

Nojo‘ya ta’sirlar: og‘iz va halqum kandidozi, ovozning bo‘g‘ilishi (disfoniya) — profilaktikasi: ingalyatsiyadan keyin og‘izni chayqash, spejser; yuqori dozalarda uzoq qo‘llanganda — tizimli ta’sirlar (bolalarda o‘sishning biroz sekinlashishi, osteoporoz, katarakta), XOOK da pnevmoniya xavfi.

6.2. Boshqa yallig‘lanishga qarshi vositalar

- **Montelukast** — sisteinil-leykotrien ($CysLT_1$) retseptorlari antagonisti; kuniga 1 marta tabletka. Aspirin astmasi, jismoniy zo‘riqish astmasi, allergik rinit bilan birga kechuvchi astma. Nojo‘ya ta’siri: neyropsixik buzilishlar (uyqu, kayfiyat, o‘z joniga qasd qilish fikrlari) — ogohlantirish.
- **Kromonlar** (kromoglikat natriy, nedokromil) — mast hujayralar membranasini stabillab, degranulyatsiyani oldini oladi; faqat profilaktik; hozir kam ishlatiladi.
- **Tizimli glyukokortikoidlar** (prednizolon ichishga, metilprednizolon venaga) — og‘ir xurujlarda qisqa kurs (5–7 kun).
- **Biologik preparatlar** — og‘ir, nazorat qilinmaydigan astmada: omalizumab (allergik), mepolizumab, benralizumab (eozinofil), dupilumab, tezepelumab.

7. Bronxial astma va XOOK ni davolash tamoyillari

7.1. Bronxial astma (GINA asosida)

Jadval 9.5. *Bronxial astmani bosqichli davolash (kattalar va 12 yoshdan oshgan o‘smirlar, GINA, afzal yo‘l)*

Bosqich	Bazis davo	Xurujda
1–2	Kerak bo‘lganda past dozali **IGK-formoterol** (budesonid/formoterol)	Shu ingalyator
3	Past dozali IGK-formoterol bilan doimiy davo (**MART** — bitta ingalyator bazis va xurujda)	Shu ingalyator
4	O‘rta dozali IGK-formoterol (MART)	Shu ingalyator
5	+ uzoq ta’sirli M-xolinoblokator, fenotipga ko‘ra biologik preparat, yuqori dozali IGK-formoterol	Shu ingalyator

ESLAB QOLING
Astmani nazorat qilishning asosiy qoidasi: “Har bir astmatik IGK olishi kerak”. Budesonid/formoterol bitta ingalyatorda ham bazis yallig‘lanishga qarshi davo, ham tez ta’sirli bronxolitik bo‘lib xizmat qiladi — bu og‘ir xurujlar va kasalxonaga yotqizishlarni kamaytiradi. Muqobil yo‘l: IGK (yoki IGK-UTBA) bazis davo + xurujda salbutamol.

DIQQAT
Davolash yondashuvlari yangilanib turadi: eski darsliklarda astmani salbutamol bilan boshlash va eufillin, kromonlarni bazis dori sifatida qo‘llash tavsiya etilgan. Joriy GINA hisobotlari (har yili yangilanadi) va O‘zbekiston milliy klinik protokollariga tayaning.

7.2. Bronxial astma xurujida shoshilinch yordam

1. **Salbutamol** 2,5–5 mg nebulayzer orqali yoki 4–10 ingalyatsiya (100 mkg) **spejser** orqali, birinchi soatda har 20 daqiqada.
2. **Kislorod** (SpO_2 93–95% ni saqlash).
3. Og‘ir xurujda — **ipratropiy** (nebulayzerda salbutamol bilan birga).
4. **Tizimli glyukokortikoid** — prednizolon 40–50 mg ichishga (yoki metilprednizolon/gidrokortizon venaga), 5–7 kun.
5. Hayot uchun xavfli xurujda — **magniy sulfat** venaga (2 g, 20 daqiqada), reanimatsiya, intubatsiya va sun’iy nafas.
6. **Sedativ vositalar mumkin emas** (nafas markazini tormozlaydi); beta-blokatorlar mumkin emas.

7.3. XOOK

XOOK da asosiy bronxolitiklar — **UTMA (tiotropiy)** va **UTBA**, ko‘pincha **UTMA + UTBA** kombinatsiyasi. IGK faqat tez-tez qo‘zg‘aluvchi XOOK va qonda eozinofillar ko‘p bo‘lganda qo‘shiladi. **Chekishni tashlash** — kasallik rivojini sekinlashtiradigan yagona samarali chora. Qo‘zg‘alishlarda — QTBA + qisqa ta’sirli M-xolinoblokator, tizimli glyukokortikoid (5 kun), bakterial infeksiya belgilarida antibiotik.

8. O‘pka shishida qo‘llanadigan vositalar

Kardiogen o‘pka shishi (chap qorincha yetishmovchiligi) — shoshilinch holat.

Jadval 9.6. *O‘pka shishida yordam*

Chora	Mexanizm
Bemorni o‘tirgan holatga keltirish (oyoqlarni pastga tushirib)	Venoz qaytishni kamaytirish
Kislorod; kerak bo‘lsa **noinvaziv ventilyatsiya** (CPAP)	Gipoksemiya korreksiyasi, alveolalarga suyuqlik chiqishini kamaytirish
Nitrogliserin (til ostiga, venaga) — AQB > 110 mm sim. ust. bo‘lsa	Venalarni kengaytirib, yurakka yuklamani kamaytiradi
Furosemid venaga 40–80 mg	Venodilatatsiya (darhol) va diurez
Morfin (kichik dozada, ehtiyotkorlik bilan)	Xavotir va hansirashni kamaytiradi, venodilatatsiya; lekin nafasni tormozlaydi — hozir rutina tavsiya etilmaydi
Gipotenziyada — inotroplar (dobutamin), vazopressorlar	Yurak otishini oshirish
Ko‘pikka qarshi vositalar (kislorod 30–40% li etil spirti bug‘i orqali, antifomsilan)	Ko‘pikning sirt tarangligini kamaytirish (asosan tarixiy usul)

Arterial gipertenziya fonidagi o‘pka shishida AQB ni tez pasaytirish ham qo‘llanadi (ganglioblokatorlar — tarixan; hozir nitratlar).

9. Klinik qism

Jadval 9.7. *Yo‘tal turiga ko‘ra dori tanlash*

Yo‘tal turi	Tanlov	Izoh
Quruq, bezovta qiluvchi (virusli infeksiya)	Butamirat, dekstrometorfan; qisqa muddat	Balg‘am paydo bo‘lsa to‘xtatish
Quyuq, qiyin ajraladigan balg‘am	Atsetiltsistein, ambroksol, karbotsistein; suyuqlik	Yo‘talga qarshi vositalar bilan birga emas
Bronxial obstruksiya bilan yo‘tal	Bronxolitiklar (salbutamol), astmada IGK	—
Uzoq yo‘tal (8 haftadan ortiq)	Sababni aniqlash: astma, GERK, burun-halqumdan oqma, APF ingibitorlari, sil, o‘sma	APF ingibitori yo‘tali — dorini almashtirish
Opioid yo‘talga qarshi vositalar	Faqat kattalar, qisqa muddat	Bolalarga kodein mumkin emas

KLINIK AHAMIYATI
APF ingibitorlari (enalapril, lizinopril) bemorlarning 5–20% ida **quruq yo‘tal** chaqiradi (bradikinin to‘planishi). Bunday yo‘tal yo‘talga qarshi dorilar bilan davolanmaydi — APF ingibitori angiotenzin retseptor blokatoriga (losartan) almashtiriladi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Spejser bilan dozalangan ingalyatordan foydalanishni o‘rgatish

1. Ingalyatorni chayqating va qopqog‘ini oching.
2. Ingalyatorni spejserga o‘rnating.
3. To‘liq nafas chiqaring.
4. Spejser mundshtukini lablar bilan zich qamrab oling (kichik bolalarda — niqob).
5. Ballonni bir marta bosing va sekin chuqur nafas oling (bolalarda — 5–6 marta oddiy nafas).
6. Nafasni 5–10 soniya ushlab turing.
7. Keyingi doza kerak bo‘lsa — 30–60 soniyadan keyin takrorlang.
8. IGK dan keyin og‘izni suv bilan chayqang.

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 9.1. SALBUTAMOL (NEBULAYZER UCHUN)
Rp.: Solutionis Salbutamoli 0,1% — 2,5 ml
D.t.d. N. 20
S. 2,5 ml dan nebulayzer orqali ingalyatsiya (xurujda, birinchi soatda har 20 daqiqada 3 martagacha).

RETSEPT 9.2. BUDESONID/FORMOTEROL (KUKUNLI INGALYATOR)
Rp.: Pulveris pro inhalationibus “Budesonidum + Formoterolum” 160/4,5 mkg/dosi — 120 dosi
D.S. 1 ingalyatsiyadan kuniga 2 mahal va qo‘shimcha simptomlar paydo bo‘lganda 1 ingalyatsiya (kuniga 12 ingalyatsiyagacha); keyin og‘iz chayqalsin.

RETSEPT 9.3. FLUTIKAZON (AEROZOL)
Rp.: Aerosoli Fluticasoni propionatis 0,000125/dosi — 120 dosi
D.S. 2 ingalyatsiyadan kuniga 2 mahal spejser orqali; keyin og‘iz chayqalsin.

RETSEPT 9.4. BUDESONID (NEBULAYZER UCHUN SUSPENZIYA)
Rp.: Suspensionis Budesonidi pro inhalationibus 0,5 mg/ml — 2 ml
D.t.d. N. 20
S. 2 ml dan kuniga 2 marta nebulayzer orqali (bolalarda bazis davo).

RETSEPT 9.5. MONTELUKAST
Rp.: Montelukasti 0,01
D.t.d. N. 28 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta kechqurun ichilsin.

RETSEPT 9.6. AMINOFILLIN (EUFILLIN)
Rp.: Solutionis Aminophyllini 2,4% — 10 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 10 ml ni 10 ml izotonik eritmada suyultirib, venaga juda sekin (10–20 daqiqada) yuborilsin.

RETSEPT 9.7. PREDNIZOLON (ASTMA XURUJIDA)
Rp.: Prednisoloni 0,005
D.t.d. N. 50 in tabulettis
S. 8–10 tabletkadan (40–50 mg) kuniga 1 marta ertalab, 5 kun ichilsin.

RETSEPT 9.8. ATSETILTSISTEIN
Rp.: Tabulettas effervescentes Acetylcysteini 0,6 N. 10
D.S. 1 tabletkani 1 stakan suvda eritib kuniga 1 marta ichilsin.

RETSEPT 9.9. AMBROKSOL
Rp.: Ambroxoli hydrochloridi 0,03
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan keyin ichilsin.

RETSEPT 9.10. BUTAMIRAT
Rp.: Sirupi Butamirati 0,15% — 200 ml
D.S. 15 ml dan kuniga 3 mahal ovqatdan oldin ichilsin (quruq yo‘talda).

RETSEPT 9.11. PRENOKSDIAZIN
Rp.: Prenoxdiazini 0,1
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal chaynamasdan yutilsin.

RETSEPT 9.12. TERMOPSIS O'TI DAMLAMASI
Rp.: Infusi herbae Thermopsidis 0,6 — 180 ml
D.S. 1 osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichilsin.

Nazorat savollari

1. Nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi.
2. Analeptiklarning mexanizmi va ularning zamonaviy amaliyotdagi o‘rni.
3. Yo‘talga qarshi vositalar tasnifi. Kodein va butamiratning farqi.
4. Nima uchun yo‘talga qarshi va mukolitik vositalarni birga berish mumkin emas?
5. Reflektor va bevosita ta’sirli balg‘am ko‘chiruvchilarning mexanizmi.
6. Mukolitiklar: atsetiltsistein, ambroksol, bromgeksin, dornaza alfa.
7. Beta-2-adrenomimetiklar tasnifi. Nima uchun astmada UTBA ni IGK siz berish mumkin emas?
8. M-xolinoblokatorlarning XOOK dagi o‘rni.
9. Teofillin va eufillinning mexanizmi, xavfi va o‘zaro ta’sirlari.
10. Ingalyatsion glyukokortikoidlarning ta’siri va nojo‘ya ta’sirlari. Profilaktikasi.
11. Montelukast, kromonlar va biologik preparatlarning o‘rni.
12. GINA bo‘yicha astmani bosqichli davolash. MART tushunchasi.
13. Astma xurujida shoshilinch yordam algoritmi.
14. XOOK ni davolash tamoyillari.

15. Kardiogen o‘pka shishida yordam choralari.

Test topshiriqlari

1. Periferik ta’sirli yo‘talga qarshi vosita:
A) Prenoksdiazin
B) Glautsin
C) Dekstrometorfan
D) Butamirat
E) Kodein

2. 12 yoshgacha bo‘lgan bolalarga qo‘llash taqiqlangan yo‘talga qarshi vosita:
A) Kodein
B) Levodropropizin
C) Ambroksol
D) Butamirat
E) Prenoksdiazin

3. Mukoproteinlarning disulfid bog‘larini uzuvchi va paratsetamol zaharlanishida antidot sifatida ishlatiladigan vosita:
A) Atsetiltsistein
B) Ambroksol
C) Bromgeksin
D) Termopsis
E) Kaliy yodid

4. Surfaktant sintezini oshiruvchi mukolitik:
A) Kodein
B) Atsetiltsistein
C) Ambroksol
D) Dornaza alfa
E) Karbotsistein

5. Bronxial astma xurujini to‘xtatish uchun eng tez ta’sir qiluvchi vosita:
A) Salbutamol
B) Budesonid
C) Salmeterol
D) Montelukast
E) Kromoglikat natriy

6. Bronxial astmaning eng samarali bazis (yallig‘lanishga qarshi) davosi:
A) Antigistaminlar
B) Qisqa ta’sirli beta-2-agonistlar
C) Antibiotiklar
D) Ingalyatsion glyukokortikoidlar
E) Mukolitiklar

7. Ingalyatsion glyukokortikoidlarning tez-tez uchraydigan mahalliy nojo‘ya ta’siri:
A) Gipokaliyemiya
B) Taxikardiya
C) Og‘iz kandidozi
D) Gipoglikemiya
E) Bronxospazm

8. XOOK ning asosiy bronxolitigi:

A) Prednizolon
B) Montelukast
C) Kromoglikat
D) Tiotropiy
E) Teofillin

9. Teofillin konsentratsiyasini oshirib, toksik ta’sir xavfini oshiradigan antibiotik:

A) Metronidazol
B) Seftriakson
C) Doksitsiklin
D) Amoksitsillin
E) Siprofloksatsin

10. Leykotrien retseptorlari antagonisti:

A) Nedokromil
B) Ipratropiy
C) Omalizumab
D) Montelukast
E) Flutikazon

11. Astmada qaysi davolash usuli xavfli hisoblanadi?

A) IGK + UTMA
B) IGK + montelukast
C) UTBA ni IGK siz monoterapiya sifatida qo‘llash
D) IGK monoterapiyasi
E) Budesonid/formoterol MART rejimida

12. Hayot uchun xavfli astma xurujida venaga yuboriladigan qo‘shimcha vosita:

A) Furosemid
B) Propranolol
C) Kodein
D) Diazepam
E) Magniy sulfat

13. Kardiogen o‘pka shishida AQB normal yoki yuqori bo‘lganda venodilatatsiya uchun:

A) Eufillin
B) Nitrogliserin
C) Adrenalin
D) Salbutamol
E) Prednizolon

14. APF ingibitorlari chaqirgan quruq yo‘talda to‘g‘ri taktika:

A) Antibiotik buyurish
B) APF ingibitorini angiotenzin retseptor blokatoriga almashtirish
C) Dozani oshirish
D) Mukolitik buyurish
E) Kodein buyurish

15. Og‘ir eozinofil astmada qo‘llanadigan anti-IL-5 monoklonal antitelo:

A) Infliksimab
B) Rituksimab
C) Mepolizumab

D) Omalizumab
E) Adalimumab

Vaziyatli masalalar

1-masala. 24 yoshli ayol 2 yildan beri bronxial astma bilan og‘riydi. Faqat salbutamol ingalyatorini ishlatadi — oxirgi oyda haftasiga 4–5 marta, kechasi 2 marta bo‘g‘ilishdan uyg‘ongan. Bir oyda 2 ta ingalyator tugatgan.

Savollar: 1) Astma nazorat qilinganmi? 2) Davolashdagi xato nima? 3) Tavsiyalar.

Javob: 1) **Nazorat qilinmagan astma** (haftasiga 2 martadan ko‘p simptomlar, tungi uyg‘onishlar, salbutamolga tez-tez ehtiyoj). 2) Faqat QTBA bilan davolash — yallig‘lanish davolanmaydi; QTBA ni ko‘p ishlatish og‘ir xuruj va o‘lim xavfi bilan bog‘liq. 3) **Budesonid/formoterol** past dozada MART rejimida (bazis va xurujda bitta ingalyator) yoki IGK bazis davo; ingalyatsiya texnikasini tekshirish, triggerlarni bartaraf etish, yozma harakat rejasi; 2–3 oydan keyin nazorat.

2-masala. 58 yoshli erkak, XOOK, kuniga 1 marta tiotropiy ishlatadi. Bronxit qo‘zg‘alishi tufayli shifokor unga **siprofloksatsin** buyurdi; uyda u avvaldan eufillin tabletkalarini ham ichib yuradi. 3 kundan keyin ko‘ngil aynash, qusish, yurak urib ketishi va qo‘l titrashi paydo bo‘ldi.

Savollar: 1) Simptomlarning sababi? 2) Taktika?

Javob: 1) **Teofillin intoksikatsiyasi**: siprofloksatsin CYP1A2 ni tormozlab, teofillin metabolizmini sekinlashtirgan va uning qondagi konsentratsiyasi toksik darajaga yetgan (tor terapevtik kenglik). 2) Eufillinni to‘xtatish, qonda teofillin konsentratsiyasini va kaliyni aniqlash, EKG monitoringi; og‘ir hollarda faollashtirilgan ko‘mir (takroriy dozalarda), aritmiyalar va talvasalarni davolash. Antibiotikni CYP1A2 ga ta’sir qilmaydigan dori (amoksitsillin/klavulanat) bilan almashtirish; XOOK bazis davosini UTMA + UTBA bilan optimallashtirish.

3-masala. 3 yoshli bolada O‘RVI fonida quruq yo‘tal. Onasi dorixonadan bir vaqtda kodeinli yo‘tal siropi va ambroksol siropini sotib olgan.

Savollar: Onaning xatolarini tushuntiring va to‘g‘ri tavsiya bering.

Javob: 1) **Kodein** 12 yoshgacha bolalarga mumkin emas — CYP2D6 tez metabolizatorlarida ko‘p morfin hosil bo‘lib, **nafas to‘xtashi** xavfi bor. 2) Yo‘talga qarshi vosita va mukolitikni **birga berish** — balg‘am to‘planishi (“botqoqlanish”). 3) Tavsiya: ko‘p iliq suyuqlik, xona havosini namlash, burun yo‘llarini tuzli eritma bilan yuvish; quruq bezovta qiluvchi yo‘talda — pediatr ko‘rsatmasi bilan yoshga mos noopioid vosita (butamirat tomchilari); 2 yoshgacha bolalarga mukolitiklarni ehtiyotkorlik bilan; hansirash, isitmaning uzoq davom etishi bo‘lsa — pediatr ko‘rigi.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 9.8. *Nafas a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy eslatma
Analeptiklar	Doksapram, nikotamid, bemegrid, kofein	Nafas markazini qo‘zg‘atadi	Zamonaviy amaliyotda kislorod va sun’iy nafas afzal
Yo‘talga qarshi markaziy	Kodein, dekstrometorfan, butamirat, glautsin	Yo‘tal markazini tormozlaydi	Kodein — bolalarga mumkin emas
Yo‘talga qarshi periferik	Prenoksdiazin, levodropropizin	Retseptorlar sezgirligini pasaytiradi	Mukolitik bilan birga emas
Balg‘am	Termopsis, alteya, kaliy yodid	Reflektor / bevosita	Katta dozada qusish

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy eslatma
ko‘chiruvchilar		sekretsiya ↑	
Mukolitiklar	Atsetiltsistein, ambroksol, bromgeksin, dornaza alfa	Balg‘amni suyultiradi	Atsetiltsistein — paratsetamol antidoti
QTBA	Salbutamol, fenoterol	Beta-2 → sAMF ↑	Xurujda; monoterapiya tavsiya etilmaydi
UTBA	Salmeterol, formoterol, indakaterol	Beta-2 (uzoq)	Astmada faqat IGK bilan
M-xolinoblokatorlar	Ipratropiy, tiotropiy	M_3 blokadasi	XOOK ning asosiy bronxolitigi
Metilksantinlar	Teofillin, eufillin	FDE ↓, adenozin blokadasi	Tor TI, CYP1A2 o‘zaro ta’sirlari
IGK	Budesonid, flutikazon, beklometazon	Yallig‘lanishga qarshi	Astmaning asosiy bazis davosi; og‘izni chayqash
Antileykotrienlar	Montelukast	$CysLT_1$ blokadasi	Aspirin astmasi, rinit
Biologiklar	Omalizumab, mepolizumab, dupilumab	IgE, IL-5, IL-4R	Og‘ir astma

II QISM. 6-SEMESTR AMALIY MASHG‘ULOTLARI

Yurak-qon tomir, hazm, siydik ajratish va qon tizimiga ta’sir etuvchi vositalar. Gormonlar. Yallig‘lanishga qarshi va kimyoterapevtik vositalar

10-MAVZU

Antiaritmik vositalar. Antianginal vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Yurak ritmining buzilishlari va yurak ishemik kasalligi (YuIK) — o‘lim sabablari orasida birinchi o‘rinda turadigan yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy ko‘rinishlari. Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, supraventrikulyar taxikardiya, stenokardiya xuruji va o‘tkir koronar sindrom UASh va shoshilinch yordam shifokori har kuni duch keladigan holatlar. Antiaritmik dorilar paradoksal ravishda o‘zlari ham aritmiya chaqirishi mumkin (proaritmik ta’sir), shuning uchun ularni tanlashda mexanizmni chuqur bilish talab etiladi. Ushbu mavzuda 6-semestr laboratoriya mashg‘ulotiga mos ravishda **kardiotonik vositalar (yurak glikozidlari)** ham ko‘rib chiqiladi.

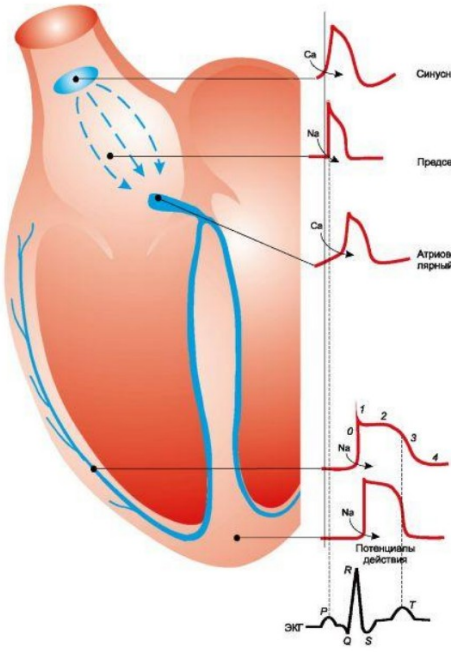
Talaba bilishi kerak:

- yurak hujayralarining harakat potensiali fazalari va aritmiyalar mexanizmlarini;
- antiaritmik vositalar tasnifi (Vogan-Uilyams bo‘yicha), har bir sinf mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- stenokardiya patogenezi va antianginal vositalar (nitratlar, beta-blokatorlar, kalsiy antagonistlari, boshqalar) mexanizmini;
- yurak glikozidlari va noglikozid kardiotoniklarning mexanizmi, qo‘llanishi va glikozid intoksikatsiyasini.

Talaba bajara olishi kerak:

- amiodaron, verapamil, adenozin, lidokain, nitrogliserin, izosorbid mononitrat, amlodipin, ivabradin, digoksin kabi preparatlarga retsept yozish;
- stenokardiya xurujida va supraventrikulyar taxikardiyada shoshilinch yordam ko‘rsatish;
- glikozid intoksikatsiyasini tanib, yordam rejasini tuzish.

1. Yurakning elektrofiziologiyasi



Rasm 10.1. *Yurakning turli bo‘limlarida harakat potensiallari va EKG bilan bog‘liqligi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

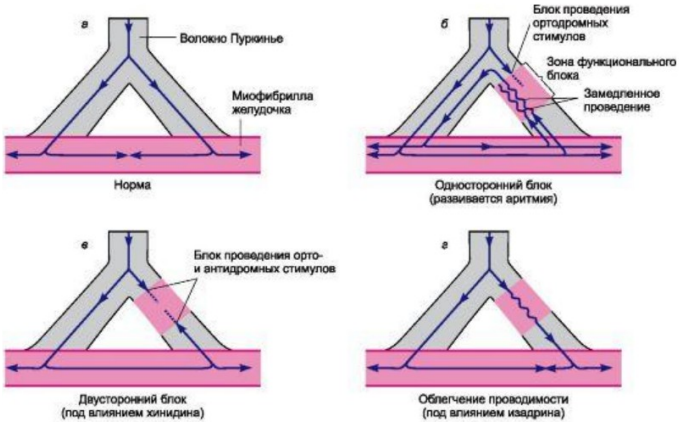
Jadval 10.1. *Qorincha kardiomiotsiti harakat potensiali fazalari*

Faza	Jarayon	Ion oqimi	Ta’sir qiluvchi antiaritmiklar
0 — tez depolyarizatsiya	Membrana tez depolyarizatsiyalanadi	Na^+ kirishi (tez natriy kanallari)	I sinf
1 — erta repolyarizatsiya	Qisqa repolyarizatsiya	K^+ chiqishi	—
2 — plato	Depolyarizatsiya saqlanadi	Ca^{2+} kirishi (L-tip) va K^+ chiqishi muvozanati	IV sinf (qisman)
3 — tez repolyarizatsiya	Dastlabki potensial tiklanadi	K^+ chiqishi	III sinf
4 — tinchlik (diastola)	Ishchi miokardda barqaror; sinus va AV tugunlarda spontan sekin diastolik depolyarizatsiya (avtomatizm)	I_f (“funny”) oqimi, Ca^{2+}	II, IV sinf, ivabradin

Sinus va AV tugunlarida 0-faza **kalsiy** oqimiga bog‘liq — shuning uchun ulardagi o‘tkazuvchanlikni beta-blokatorlar va kalsiy antagonistlari sekinlashtiradi.

Aritmiyalar mexanizmlari:

1. **Impuls hosil bo‘lishining buzilishi** — avtomatizmning kuchayishi (ishemiya, katexolaminlar, gipokaliyemiya) va **trigger faollik** (erta va kechikkan postdepolyarizatsiyalar; glikozid intoksikatsiyasi, uzun QT).
2. **Impuls o‘tkazilishining buzilishi** — **“qayta kirish” (re-entry)**: bir tomonlama blok va sekin o‘tkazuvchanlik sharoitida impuls aylanib, to‘qimani qayta qo‘zg‘atadi. Ko‘pchilik taxiaritmiyalarning asosiy mexanizmi.



Rasm 10.2. *Qayta kirish (re-entry) mexanizmi: a — norma; b — bir tomonlama blok va aritmiya; v — ikki tomonlama blok (antiaritmik ta’siri); g — o‘tkazuvchanlikning yengillashishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

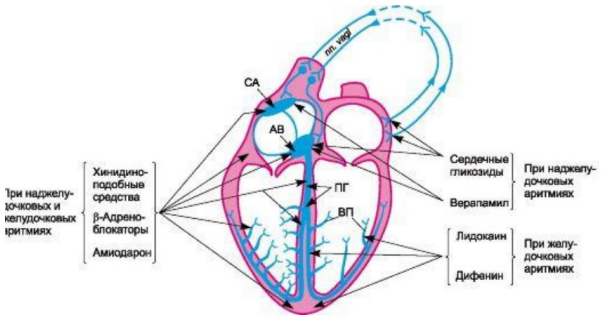
ESLAB QOLING
Antiaritmiklar qayta kirishni ikki yo‘l bilan to‘xtatadi: **bir tomonlama blokni ikki tomonlamaga aylantirish** (o‘tkazuvchanlikni yanada sekinlashtirish — I sinf) yoki **samarali refrakter davrni uzaytirish** (impuls qaytib kelganda to‘qima hali qo‘zg‘almaydi — III sinf).

2. Antiaritmik vositalar

2.1. Tasnif (Vogan-Uilyams bo‘yicha)

Jadval 10.2. *Antiaritmik vositalar tasnifi*

Sinf	Mexanizm	Preparatlar	EKG dagi o‘zgarishlar
IA	Na^+ kanallari blokadasi (o‘rtacha) + K^+ kanallari blokadasi; refrakter davr uzayadi	Xinidin, prokainamid (novokainamid), dizopiramid, ajmalin	QRS va QT uzayadi
IB	Na^+ kanallari blokadasi (kuchsiz, tez ajraladi); refrakter davr qisqaradi; asosan ishemik qorincha miokardiga	Lidokain, meksiletin, fenitoin	O‘zgarmaydi yoki QT qisqaradi
IC	Na^+ kanallari blokadasi (kuchli, sekin ajraladi)	Flekainid, propafenon, etatsizin, allapinin	QRS keskin kengayadi
II	Beta-adrenoblokatorlar: simpatik ta’sirni kamaytiradi, 4-fazani sekinlashtiradi	Propranolol, metoprolol, bisoprolol, esmolol	PR uzayadi, bradikardiya
III	K^+ kanallari blokadasi: repolyarizatsiya va refrakter davr uzayadi	**Amiodaron**, sotalol, dronedaron, ibutilid, dofetilid	QT uzayadi
IV	L-tip Ca^{2+} kanallari blokadasi (sinus va AV tugunlarda)	Verapamil, diltiazem	PR uzayadi
Boshqalar	Turli	**Adenozin** (A_1-retseptorlar, K^+ kanallarini ochadi), **digoksin** (vagus faollashuvi), magniy sulfat, atropin (bradiaritmiyalarda), ivabradin (I_f)	—



Rasm 10.3. *Antiaritmik vositalarning yurakdagi asosiy ta’sir joylari: supraventrikulyar va qorincha aritmiyalarida (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

YODLASH USULI
Vogan-Uilyams sinflari — **“Natriy, Beta, Kaliy, Kalsiy”** (1, 2, 3, 4). IA, IB, IC ni eslash: **“Qo‘shimcha (IA) — QRS va QT ikkalasini uzaytiradi; Bir-oz (IB) — ishemiyada; Chuqur (IC) — QRS ni keskin kengaytiradi”**.

2.2. I sinf — natriy kanallari blokatorlari

Xinidin — xina daraxti alkaloidi (xininning izomeri). Klassik IA antiaritmik; hozir deyarli ishlatilmaydi: M-xolinoblokatorlik (AV o‘tkazuvchanlikni tezlashtirib, bo‘lmacha titrashida qorincha

chastotasini oshirishi mumkin), **QT uzayishi va “piruet” tipidagi taxikardiya** (xinidin sinkopesi), ich ketishi, sinxonizm (quloqda shang‘illash, bosh og‘rig‘i, ko‘rish buzilishi), trombotsitopeniya; digoksin konsentratsiyasini oshiradi.

Prokainamid (novokainamid) — bo‘lmachalar fibrillyatsiyasini tiklash va qorinchalar taxikardiyasida venaga. Nojo‘ya ta’sirlar: gipotenziya, QT uzayishi, uzoq qo‘llanganda **qizil bo‘richasimon (lyupussimon) sindrom** (ayniqsa sekin atsetillovchilarda), agranulotsitoz.

Lidokain — ishemik shikastlangan (depolyarizatsiyalangan) qorincha miokardida natriy kanallarini tanlab bloklaydi; bo‘lmachalarga ta’siri deyarli yo‘q. Faqat **venaga** (birinchi o‘tish effekti kuchli). Qo‘llanishi: **qorinchalar aritmiyalari** (ayniqsa o‘tkir ishemiyada), amiodaron bo‘lmaganda defibrillyatsiyaga chidamli qorincha fibrillyatsiyasida. Toksikligi — MNS belgilari (3-mavzu).

IC sinf (flekainid, propafenon) — bo‘lmachalar fibrillyatsiyasini tiklash va oldini olishda (**“tabletka cho‘ntakda”** usuli), struktur yurak kasalligi **bo‘lmagan** bemorlarda.

> **DIQQAT**
> **CAST tadqiqoti** (1989): miokard infarktidan keyin qorincha ekstrasistoliyasi bo‘lgan bemorlarda flekainid va enkainid ekstrasistoliyani kamaytirgan, ammo **o‘limni oshirgan** (proaritmik ta’sir). Shundan buyon IC sinf preparatlari **YuIK, infarktdan keyingi holat va yurak yetishmovchiligida mumkin emas**. Bu tadqiqot “EKG ni emas, bemorni davolash” tamoyilining klassik dalili.

2.3. II sinf — beta-adrenoblokatorlar

Simpatik stimulyatsiyani kamaytirib, sinus tuguni avtomatizmini va AV o‘tkazuvchanlikni sekinlashtiradi. **Miokard infarktidan keyin to‘satdan o‘lim xavfini kamaytiruvchi** isbotlangan antiaritmiklar. Qo‘llanishi: sinus taxikardiyasi, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida ritm chastotasini nazorat qilish, supraventrikulyar taxikardiyalar, katexolaminga bog‘liq qorincha aritmiyalari, uzun QT sindromi. **Esmolol** — o‘ta qisqa ta’sirli, venaga.

2.4. III sinf — kaliy kanallari blokatorlari

Amiodaron — eng samarali va keng spektrli antiaritmik; barcha to‘rt sinf xususiyatlariga ega (K^+, Na^+, Ca^{2+} kanallari va beta-retseptorlar blokadasi). Struktur yurak kasalligi va yurak yetishmovchiligida ham qo‘llanishi mumkin.

- **Farmakokinetika:** juda lipofil, taqsimlanish hajmi juda katta; **t½ — 40–60 kun**; ta’sir haftalarda rivojlanadi — **yuklama doza** bilan boshlanadi.
- **Qo‘llanishi:** bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi (ritmni tiklash va saqlash), qorinchalar taxikardiyasi, **yurak to‘xtashida** defibrillyatsiyaga chidamli qorincha fibrillyatsiyasi (300 mg venaga, so‘ng 150 mg).

Jadval 10.3. *Amiodaronning nojo‘ya ta’sirlari (yod saqlaydi, to‘qimalarda to‘planadi)*

A’zo	Nojo‘ya ta’sir	Nazorat
Qalqonsimon bez	**Gipotireoz** yoki **tireotoksikoz**	TTG har 6 oyda
O‘pka	**Interstitsial pnevmonit, o‘pka fibrozi** (eng xavfli)	Rentgenografiya, spirometriya
Jigar	Transaminazalar oshishi, gepatit	Jigar fermentlari
Ko‘z	Shox pardada mikrodepozitlar (deyarli barchada), optik neyropatiya	Oftalmolog
Teri	**Fotosensibilizatsiya**, kulrang-ko‘kimtir pigmentatsiya	Quyoshdan himoya
Yurak	Bradikardiya, AV blokada, QT uzayishi (piruet kam)	EKG

A’zo	Nojo‘ya ta’sir	Nazorat
Nerv tizimi	Periferik neyropatiya, tremor	—

YODLASH USULI
Amiodaronning nojo‘ya ta’sirlari — **“Qalqon, o‘pka, jigar, ko‘z, teri”** — u to‘planadigan barcha “yog‘li” a’zolar. Amiodaron varfarin va digoksin konsentratsiyasini oshiradi — ularning dozasini kamaytirish kerak.

Sotalol — beta-blokator + III sinf; QT ni uzaytiradi, piruet xavfi bor (buyrak yetishmovchiligida dozani kamaytirish). **Dronedaron** — amiodaronning yodsiz analogi; og‘ir yurak yetishmovchiligida mumkin emas.

2.5. IV sinf — kalsiy kanallari blokatorlari

Verapamil va **diltiazem** sinus va AV tugunlarida kalsiy oqimini bloklab, AV o‘tkazuvchanlikni sekinlashtiradi. Qo‘llanishi: AV tugun ishtirokidagi **supraventrikulyar taxikardiyalar** (adenozin samarasiz bo‘lsa), bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va titrashida ritm chastotasini nazorat qilish.

DIQQAT
Verapamil va diltiazem: 1) **WPW sindromi** fonidagi bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida **mumkin emas** — AV tugunni bloklab, impulslarni qo‘shimcha yo‘l orqali qorinchalarga “yo‘naltiradi” va qorincha fibrillyatsiyasiga olib kelishi mumkin; 2) **keng QRS li taxikardiyada** (qorincha taxikardiyasi bo‘lishi mumkin) mumkin emas; 3) **beta-blokatorlar bilan venaga birga** yuborilmaydi (asistoliya xavfi); 4) yurak yetishmovchiligi (kamaygan otish fraksiyasi) — qarshi ko‘rsatma.

2.6. Boshqa antiaritmiklar

- **Adenozin** — A_1-retseptorlar orqali AV tugunda o‘tkazuvchanlikni qisqa muddatga (soniyalar) to‘xtatadi; t½ < 10 soniya. **AV-tugunli qayta kirish taxikardiyasini to‘xtatish uchun tanlov dori**: 6 mg venaga **tez bolyus** (yaqin venaga, darhol 20 ml fiziologik eritma bilan “yuvib”), samara bo‘lmasa — 12 mg. Nojo‘ya ta’sirlar (qisqa): ko‘krakda noxush his, yuz qizarishi, hansirash, qisqa asistoliya. **Bronxial astmada** mumkin emas; teofillin ta’sirini kamaytiradi, dipiridamol kuchaytiradi.
- **Magniy sulfat** — **“piruet” tipidagi qorincha taxikardiyasi** (uzun QT) — tanlov dori (2 g venaga); gipomagniyemiya, glikozid aritmiyalari.
- **Digoksin** — vagus tonusini oshirib, AV o‘tkazuvchanlikni sekinlashtiradi; bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida yurak yetishmovchiligi bilan birga ritm chastotasini nazorat qilish (6-bo‘lim).
- **Atropin** — sinus bradikardiyasi va AV blokadalarda (4-mavzu).

2.7. Antiaritmiklarning proaritmik ta’siri

Deyarli barcha antiaritmiklar o‘zlari yangi yoki og‘irroq aritmiya chaqirishi mumkin: IA va III sinf — QT uzayishi va **“piruet” (torsade de pointes)**; IC — qorincha taxikardiyasi (ayniqsa ishemiyada); II va IV sinf, digoksin — bradikardiya va AV blokada. Proaritmiya xavfini oshiruvchi omillar: **gipokaliyemiya, gipomagniyemiya**, bradikardiya, QT ni uzaytiruvchi boshqa dorilar (makrolidlar, ftorxinolonlar, neyroleptiklar, ondansetron), buyrak yetishmovchiligi, ayol jinsi.

2.8. Asosiy aritmiyalarni davolash tamoyillari

Jadval 10.4. *Aritmiyalarda dori tanlash*

Aritmiya	Shoshilinch yordam	Uzoq muddatli davo
AV-tugunli qayta kirish taxikardiyasi (tor QRS)	Vagus sinamalari (modifikatsiyalangan Valsalva) → **adenozin** 6–12 mg → verapamil; beqaror gemodinamikada — elektr kardioversiya	Beta-blokator yoki verapamil; radiochastotali ablyatsiya
Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi	Beqaror — kardioversiya; barqaror — ritm chastotasini nazorat (beta-blokator, verapamil/diltiazem, digoksin) yoki ritmni tiklash (amiodaron, propafenon)	Ritm chastotasi yoki ritm nazorati + **antikoagulyant** (CHA_2DS_2-VASc bo‘yicha)
Qorincha taxikardiyasi (pulsli, barqaror)	Amiodaron 300 mg venaga; beqaror — kardioversiya	Implantatsiyalanadigan kardioverter-defibrillyator, amiodaron, beta-blokator
Qorincha fibrillyatsiyasi, pulssiz qorincha taxikardiyasi	**Defibrillyatsiya**, YuO‘R, adrenalin, amiodaron (3-zarbadan keyin)	IKD
“Piruet”	Magniy sulfat, QT uzaytiruvchi dorilarni to‘xtatish, kaliyni korreksiyalash	Sababni bartaraf etish
Simptomli bradikardiya	Atropin 0,5–1 mg venaga; samarasiz bo‘lsa — adrenalin/dofamin infuziyasi, kardiostimulyatsiya	Doimiy kardiostimulyator

KLINIK AHAMIYATI
Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida insultning oldini olish antiaritmik tanlashdan muhimroq. CHA_2DS_2-VASc shkalasi bo‘yicha (erkaklarda ≥ 2, ayollarda ≥ 3 ball) **peroral antikoagulyant** (apiksaban, rivaroksaban, dabigatran yoki varfarin) buyuriladi (14-mavzu). Aspirin bu maqsadda samarasiz.

3. Antianginal vositalar

3.1. Stenokardiya patogenezi

Stenokardiya — miokardning kislorodga **talabi** va koronar qon oqimi orqali **yetkazib berilishi** o‘rtasidagi nomuvofiqlik natijasida yuzaga keladigan ko‘krak orqasidagi og‘riq. Sabablari: koronar arteriyalarning aterosklerotik torayishi (zo‘riqish stenokardiyasi), koronar spazm (vazospastik — Prinsmetal stenokardiyasi), tromb (o‘tkir koronar sindrom).

Antianginal vositalar ikki yo‘l bilan ishlaydi:

- miokardning **kislorodga talabini kamaytirish** — yurak urishi, qisqarish kuchi, oldingi yuklama (venoz qaytish) va keyingi yuklama (AQB) ni pasaytirish;
- miokardga **kislorod yetkazishni oshirish** — koronar tomirlarni kengaytirish, spazmni bartaraf etish, diastolani uzaytirish (koronar perfuziya diastolada kechadi).

Jadval 10.5. *Antianginal vositalar tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Asosiy mexanizm
Organik nitratlar	Nitrogliserin, izosorbid dinitrat, izosorbid-5-mononitrat; molsidomin (NO-donor)	NO → sGMF ↑ → asosan **venalar** kengayishi (oldingi yuklama ↓), koronar spazm bartaraf etiladi
Beta-adrenoblokatorlar	Bisoprolol, metoprolol, atenolol, nebivolol	Yurak urishi va qisqarish kuchi ↓ — kislorodga talab ↓
Kalsiy kanallari blokatorlari	Digidropiridinlar: amlodipin, nifedipin (retard), felodipin; nodigidropiridinlar: verapamil, diltiazem	Arteriolalar va koronar tomirlar kengayishi; verapamil va diltiazem — yurak urishini ham kamaytiradi
I_f oqimi ingibitori	Ivabradin	Faqat sinus ritmi chastotasini kamaytiradi
Metabolik (sitoprotektorlar)	Trimetazidin, ranolazin, meldoniy	Miokard energetikasini yaxshilash (trimetazidin — yog‘ kislotalari oksidlanishini kamaytiradi; ranolazin — kechikkan natriy oqimi ingibitori)
Kaliy kanallarini ochuvchilar	Nikorandil	K_{ATF} kanallari ochilishi + NO-donor

3.2. Organik nitratlar

Mexanizm. Nitratlar organizmda **azot oksidi (NO)** ajratadi. NO silliq mushak hujayralarida guanilatsiklazani faollashtiradi → **sGMF** ↑ → miozin yengil zanjirlari defosforillanadi → tomir devori bo‘shashadi.

Gemodinamik ta’sirlar:

- kichik dozalarda asosan **venalarni** kengaytiradi — venoz qaytish va yurakning oldingi yuklamasi (diastolik hajm va devor tarangligi) kamayadi → **miokardning kislorodga talabi kamayadi** (asosiy mexanizm);
- katta dozalarda arteriyalarni ham kengaytiradi — AQB (keyingi yuklama) pasayadi;
- yirik epikardial koronar arteriyalarni kengaytiradi va **spazmni bartaraf etadi**, kollateral qon oqimini yaxshilaydi, qonni subendokardial qatlamlarga qayta taqsimlaydi.

Jadval 10.6. *Nitratlar preparatlari*

Preparat	Shakli	Ta’sir boshlanishi / davomiyligi	Qo‘llanishi
Nitrogliserin	Til osti tabletkasi (0,5 mg), sprey (0,4 mg/doza)	1–3 daqiqa / 20–30 daqiqa	**Stenokardiya xurujini to‘xtatish** va zo‘riqishdan oldin oldini olish
Nitrogliserin	Venaga infuziya	Darhol	O‘tkir koronar sindrom, o‘pka shishi, gipertonik kriz
Nitrogliserin	Transdermal plastir	Soatlar / 12–24 soat	Profilaktika
Izosorbid dinitrat	Til osti va ichish uchun tabletkalar, sprey	3–5 daqiqa (til osti) / 1–6 soat	Xuruj va profilaktika
Izosorbid-5-mononitrat	Ichish uchun (retard)	30–60 daqiqa / 8–24 soat	Xurujlarning oldini olish (birinchi o‘tish effekti yo‘q, F ≈ 100%)

ESLAB QOLING
Nitratlarga tolerantlik — uzluksiz qo‘llanganda 24–48 soatda samara kamayadi (sulfgidril guruhlari tugashi, neyrogormonal faollashuv). Oldini olish — **kuniga 8–12 soatlik “nitratsiz oraliq”** (masalan, izosorbid mononitrat retard kuniga 1 marta ertalab; plastir kechasi olib qo‘yiladi).

Nojo‘ya ta’sirlar: bosh og‘rig‘i (miya tomirlari kengayishi; eng ko‘p, odatda vaqt o‘tib kamayadi), yuz qizarishi, bosh aylanishi, **ortostatik gipotenziya** va hushdan ketish, reflektor taxikardiya, metgemoglobinemiya (katta dozalarda), nitratlarni to‘satdan to‘xtatganda — rikoshet.

DIQQAT
Nitratlar + fosfodiesteraza-5 ingibitorlari (sildenafil, tadalafil, vardenafil) — mutlaqo mumkin emas: ikkalasi ham sGMF ni oshiradi va **hayot uchun xavfli gipotenziya** rivojlanadi. Sildenafildan keyin 24 soat, tadalafildan keyin 48 soat nitrat berilmaydi. Boshqa qarshi ko‘rsatmalar: gipotenziya (sistolik AQB < 90), o‘ng qorincha infarkti, og‘ir aortal stenoz, gipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya, kalla ichi bosimi oshishi.

3.3. Beta-adrenoblokatorlar va kalsiy kanallari blokatorlari

Beta-blokatorlar (6-mavzu) — barqaror zo‘riqish stenokardiyasining **birinchi qator** dorisi: yurak urishini kamaytirib, kislorodga talabni pasaytiradi va diastolani uzaytirib, koronar perfuziyani yaxshilaydi. Maqsadli tinch holatdagi yurak urishi — 55–60 marta/daq. **Vazospastik stenokardiyada** noselektiv beta-blokatorlar spazmni kuchaytirishi mumkin.

Kalsiy kanallari blokatorlari L-tip kalsiy kanallarini bloklab, silliq mushak va kardiomiotsitlarga Ca^{2+} kirishini kamaytiradi.

Jadval 10.7. *Kalsiy kanallari blokatorlarining qiyosiy tavsifi*

Belgi	Digidropiridinlar (amlodipin, nifedipin, felodipin)	Verapamil (fenilalkilamin)	Diltiazem (benzotiazepin)
Tomirlarga ta’sir	Kuchli vazodilatatsiya	O‘rtacha	O‘rtacha
Yurakka ta’sir (YuQS, AV o‘tkazuvchanlik, qisqaruvchanlik)	Deyarli yo‘q; reflektor taxikardiya (qisqa ta’sirlilarda)	Kuchli kamaytiradi	O‘rtacha kamaytiradi
Antiaritmik ta’sir	Yo‘q	Bor	Bor
Asosiy qo‘llanishi	Gipertenziya, stenokardiya, vazospastik stenokardiya, Reyno	Supraventrikulyar aritmiyalar, stenokardiya (beta-blokator mumkin bo‘lmasa)	Stenokardiya, aritmiyalar
Asosiy nojo‘ya ta’sirlar	**Oyoq to‘pig‘i shishi**, bosh og‘rig‘i, yuz qizarishi, milk giperplaziyasi	**Qabziyat**, bradikardiya, AV blokada	Bradikardiya

DIQQAT
Qisqa ta’sirli nifedipin (oddiy kapsulalar) keskin vazodilatatsiya va reflektor simpatik faollashuv tufayli o‘tkir koronar sindromda **o‘lim xavfini oshiradi**; uni til ostiga gipertonik krizda berish ham tavsiya etilmaydi. Stenokardiya va gipertenziyada faqat uzoq ta’sirli shakllar (amlodipin, nifedipin GITS) ishlatiladi.

3.4. Boshqa antianginal vositalar

- **Ivabradin** — sinus tugunida I_f oqimini tanlab tormozlab, faqat **yurak urishini kamaytiradi**; qisqaruvchanlik va AQB ga ta’sir qilmaydi. Faqat **sinus ritmida** samarali (bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida yo‘q). Beta-blokator mumkin bo‘lmaganda yoki yetarli bo‘lmaganda. Nojo‘ya ta’siri: **fosfenlar** (ko‘rishda yorug‘ chaqnashlar), bradikardiya.
- **Trimetazidin** — yog‘ kislotalari beta-oksidlanishini kamaytirib, glyukoza oksidlanishiga o‘tkazadi (kislorodni tejaydi). Qo‘shimcha dori; parkinsonizm va harakat buzilishlari chaqirishi mumkin.
- **Ranolazin** — kechikkan natriy oqimini tormozlab, diastolik relaksatsiyani yaxshilaydi; QT ni biroz uzaytiradi.
- **Nikorandil** — kaliy kanallarini ochuvchi va NO-donor; og‘iz va ichak yaralari chaqirishi mumkin.

3.5. Prognozni yaxshilovchi davo

Stenokardiyani davolash ikki maqsadni ko‘zlaydi: **simptomlarni kamaytirish** (yuqoridagi antianginal vositalar) va **miokard infarkti va o‘limning oldini olish**:

- **antiagregantlar** — atsetilsalitsil kislota 75–100 mg/sut (yoki klopidogrel);
- **statinlar** — yuqori intensivlikda (atorvastatin, rosuvastatin), LDL-xolesterin maqsadli darajasigacha;
- **APF ingibitorlari** (yoki ARB) — yondosh gipertenziya, diabet, yurak yetishmovchiligi bo‘lganda;
- **beta-blokatorlar** — infarktdan keyin va yurak yetishmovchiligida;
- xavf omillarini bartaraf etish: chekishni tashlash, AQB va glyukozani nazorat qilish, jismoniy faollik.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Stenokardiya xurujida yordam**: jismoniy faollikni to‘xtatish, o‘tirish; **nitrogliserin** 0,5 mg til ostiga (yoki 1 doza sprey); og‘riq 5 daqiqada o‘tmasa — ikkinchi doza va **tez yordam chaqirish**; jami 3 dozagacha. Og‘riq 15–20 daqiqadan ko‘p davom etsa — o‘tkir koronar sindrom gumon qilinadi: aspirin 150–300 mg chaynab ichish (allergiya bo‘lmasa), EKG, shoshilinch kasalxonaga yotqizish.

4. Kardiotonik vositalar (yurak glikozidlari va noglikozid inotroplar)

Bu bo‘lim 6-semestrning “Antiaritmik va kardiotonik vositalarning yurakka ta’sirini laboratoriya sharoitida o‘rganish” mashg‘ulotiga mos keladi.

4.1. Yurak glikozidlari

Yurak glikozidlari — o‘simliklardan olinadigan, molekulasi **aglikon (genin)** — steroid yadro va lakton halqa — va **qand** qismidan iborat moddalar. Manbalari: angishvonagul (*Digitalis lanata* — digoksin, *Digitalis purpurea* — digitoksin), strofant (strofantin), marvaridgul (korglikon), bahorgi adonis.

Ta’sir mexanizmi. Glikozidlar kardiomiotsit membranasidagi **Na^+/K^+-ATFaza**ni tormozlaydi → hujayra ichida Na^+ ko‘payadi → Na^+/Ca^{2+} almashinuvchi orqali Ca^{2+} chiqishi kamayadi → sarkoplazmatik to‘rda va sitoplazmada **Ca^{2+} ko‘payadi** → qisqarish kuchayadi.

Jadval 10.8. *Yurak glikozidlarining yurakka ta’siri*

Ta’sir	Mohiyati	Mexanizm
Musbat inotrop	Sistola kuchli va qisqa bo‘ladi, zarb hajmi ortadi	Hujayra ichi Ca^{2+} ↑
Manfiy xronotrop	Yurak urishi sekinlashadi, diastola uzayadi	Vagus tonusining oshishi (baroretseptor refleksi va markaziy ta’sir), simpatik faollikning kamayishi
Manfiy dromotrop	AV o‘tkazuvchanlik sekinlashadi	Vagus ta’siri, AV tugunda refrakter davr uzayadi
Musbat batmotrop (toksik dozada)	Qorinchalar miokardi qo‘zg‘aluvchanligi va avtomatizmi oshadi — aritmiyalar	Ca^{2+} ortiqchaligi, kechikkan postdepolyarizatsiyalar

Jadval 10.9. *Yurak glikozidlarining farmakokinetik tavsifi*

Preparat	Ichakdan so‘rilishi	Oqsil bilan bog‘lanish	t½	Chiqarilishi	Ta’sir boshlanishi (v/i)
Digitoksin	≈ 95%	≈ 95%	5–7 kun	Jigar (enterogepatik aylanish) — kumulyatsiya kuchli	2–4 soat
Digoksin	60–80%	≈ 25%	**36–48 soat**	**Buyrak** (o‘zgarmagan holda)	15–30 daqiqa
Strofantin K	Deyarli so‘rilmaydi (faqat venaga)	Kam	≈ 20 soat	Buyrak	5–10 daqiqa
Korglikon	So‘rilmaydi (venaga)	Kam	Qisqa	Buyrak	5–10 daqiqa

ESLAB QOLING
Glikozidlarning **lipofilligi** (qutbsizligi) qancha yuqori bo‘lsa, ichakdan so‘rilishi, oqsil bilan bog‘lanishi, jigarda metabolizmi va **kumulyatsiyasi** shuncha kuchli: **digitoksin > digoksin > strofantin**. Digoksin buyrak orqali chiqarilgani uchun **buyrak yetishmovchiligida dozasi kamaytiriladi**.

Qo‘llanishi (zamonaviy):

- **bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi** — qorinchalar ritmi chastotasini nazorat qilish (ayniqsa yurak yetishmovchiligi va kam harakatlanuvchi bemorlarda);
- **surunkali yurak yetishmovchiligi** (otish fraksiyasi kamaygan) — asosiy dorilar fonida simptomlar saqlanganda; kasalxonaga yotqizishlarni kamaytiradi, ammo **o‘limni kamaytirmaydi**.

DIQQAT
Eski darsliklarda yurak glikozidlari yurak yetishmovchiligini davolashning asosiy dorilari sifatida berilgan va “digitalizatsiya” (to‘yintirish) sxemalari tavsiya etilgan. Zamonaviy tavsiyalarda yurak yetishmovchiligining asosiy davosi — APF ingibitorlari/ARNI, beta-blokatorlar, mineralokortikoid antagonistlari va SGLT2 ingibitorlari (11-mavzu); digoksin — qo‘shimcha dori, past dozalarda (qondagi konsentratsiya 0,5–0,9 ng/ml) qo‘llanadi.

4.2. Glikozid intoksikatsiyasi

Terapevtik kengligi juda tor (toksik doza terapevtikdan atigi 2–3 baravar ko‘p). Intoksikatsiyani kuchaytiruvchi omillar: **gipokaliyemiya** (diuretiklar!), gipomagniyemiya, giperkalsiyemiya, keksalik, **buyrak yetishmovchiligi**, gipotireoz, gipoksiya, dorilar (**amiodaron, verapamil, xinidin, klaritromitsin** digoksin konsentratsiyasini oshiradi).

Jadval 10.10. *Glikozid intoksikatsiyasi belgilari*

Tizim	Belgilar
Yurak	**Qorincha ekstrasistoliyasi** (bigeminiya), qorincha taxikardiyasi va fibrillyatsiyasi, AV blokadalar, bradikardiya, bo‘lmacha taxikardiyasi blok bilan; EKG da ST ning **“tog‘orasimon”** pasayishi (bu terapevtik dozada ham bo‘ladi)
Me’da-ichak	**Ishtahaning yo‘qolishi, ko‘ngil aynash, qusish** (birinchi belgilar), qorinda og‘riq, ich ketishi
MNS va ko‘rish	Bosh og‘rig‘i, holsizlik, chalkashlik (keksalarda), **ko‘rish buzilishi — narsalar sariq-yashil rangda ko‘rinishi (ksantopsiya)**, ko‘z oldida dog‘lar

Davolash:

1. Glikozidni to‘xtatish; qonda digoksin konsentratsiyasi va **kaliy** darajasini aniqlash, EKG monitoringi.
2. **Gipokaliyemiyani korreksiyalash** — kaliy preparatlari (kaliy xlorid, panangin) — faqat AV blokada va giperkaliyemiya bo‘lmaganda.
3. **Digoksinga qarshi antitelolarning Fab-fragmentlari** — hayot uchun xavfli aritmiyalar, giperkaliyemiya (> 5 mmol/l), og‘ir intoksikatsiyada.
4. Qorincha aritmiyalarida — **lidokain**, fenitoin; magniy sulfat; bradikardiya va AV blokadada — atropin, vaqtincha kardiostimulyatsiya.
5. **Unitiol** (SH-guruhlar donori) — Na^+/K^+-ATFazani reaktivatsiyalaydi (MDH mamlakatlarida qo‘llanadi).
6. O‘tkir zaharlanishda — faollashtirilgan ko‘mir.

> **DIQQAT**
> Glikozid intoksikatsiyasida **kalsiy preparatlari mumkin emas** (aritmiya va yurak to‘xtashini kuchaytiradi), shuningdek elektr kardioversiya imkon qadar qochiladi (qorincha fibrillyatsiyasi xavfi). Glikozid qabul qilayotgan bemorga kalsiy preparatlarini venaga yuborish taqiqlanadi.

4.3. Noglikozid kardiotoniklar

Jadval 10.11. *Noglikozid inotrop vositalar*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi
Beta-1-adrenomimetiklar	Dobutamin; dofamin	sAMF ↑ (adenilatsiklaza)	Kardiogen shok, o‘tkir dekompensatsiya (qisqa muddat)
Fosfodiesteraza-3 ingibitorlari	Milrinon	sAMF parchalanishi ↓; inotrop + vazodilatatsiya	O‘tkir yurak yetishmovchiligi (qisqa muddat); uzoq qo‘llanganda o‘limni oshiradi
Kalsiy sensitizatorlari	Levosimendan	Troponin C ning Ca^{2+} ga sezgirligini oshiradi + K_{ATF} kanallarini ochadi	O‘tkir dekompensatsiyalangan yurak yetishmovchiligi

4.4. Laboratoriya mashg‘uloti: dorilarning ajratilgan yurakka ta’siri

Tajriba (baqa yuragi, Shtraub bo‘yicha yoki ajratilgan yurak):

1. Baqa yuragi kanyulaga ulanib, Ringer eritmasi bilan perfuziya qilinadi; qisqarishlar kimograf yoki datchik yordamida yozib olinadi.
2. Normal qisqarishlar qayd etiladi; keyin **“yurak yetishmovchiligi modeli”** yaratiladi (masalan, kalsiyni kamaytirilgan eritma bilan — qisqarishlar kuchsizlanadi).
3. Eritmaga **strofantin** yoki **digoksin** qo‘shiladi: qisqarish **amplitudasi ortadi** (musbat inotrop), sistola kuchli va qisqa, diastola uzaygan, ritm sekinlashgan.
4. Glikozid dozasi oshirilganda **toksik ta’sir**: aritmiyalar, qisqarishlar to‘liq bo‘lmasligi va yurakning **sistolada to‘xtashi** kuzatiladi. Eritmada K^+ kamaytirilsa, toksik ta’sir tezroq yuzaga keladi.
5. **Antiaritmik ta’sirni o‘rganish**: aritmiya (kalsiy xlorid yoki adrenalin bilan chaqirilgan) fonida lidokain yoki verapamil qo‘shilib, ritm tiklanishi kuzatiladi; verapamil qisqarishlar kuchini ham kamaytiradi (manfiy inotrop).

> **ESLAB QOLING**
> Tajriba xulosalari: yurak glikozidlari — **musbat inotrop, manfiy xronotrop va dromotrop** ta’sir; toksik dozada — aritmiya va sistolik to‘xtash; **gipokaliyemiya toksiklikni kuchaytiradi**. Verapamil — antiaritmik, lekin manfiy inotrop.

5. Klinik qism

Jadval 10.12. *Klinik vaziyatlarda dori tanlash*

Vaziyat	Tanlov	Qochish kerak
Barqaror stenokardiya, YuQS yuqori	Beta-blokator + xurujda nitrogliserin + aspirin + statin	—
Stenokardiya + bronxial astma	Kalsiy antagonisti (amlodipin, diltiazem), ivabradin, nitratlar	Noselektiv beta-blokatorlar
Vazospastik stenokardiya	Kalsiy antagonistlari, nitratlar	Noselektiv beta-blokatorlar
Stenokardiya + yurak yetishmovchiligi (kamaygan OF)	Beta-blokator (bisoprolol, karvedilol), ivabradin, amlodipin	Verapamil, diltiazem
Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi + yurak yetishmovchiligi	Beta-blokator, digoksin; ritm uchun amiodaron	Verapamil, diltiazem, IC sinf
Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi + WPW	Prokainamid, kardioversiya; ablyatsiya	Verapamil, diltiazem, digoksin, adenozin
Erektil disfunksiya uchun sildenafil qabul qiluvchi stenokardiyali bemor	Nitratsiz antianginal davo	Nitratlar

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Supraventrikulyar (AV-tugunli) taxikardiyada yordam

1. EKG yozish (tor QRS, muntazam ritm, 150–250 marta/daq) va gemodinamikani baholash.

2. Beqaror (gipotenziya, shok, o‘tkir yurak yetishmovchiligi) — sinxronlashtirilgan elektr kardioversiya.
3. Barqaror — **modifikatsiyalangan Valsalva sinamasi** (kuchanish, so‘ng yotqizib oyoqlarni ko‘tarish); karotid sinus massaji (keksalarda va karotid shovqinda emas).
4. Samarasiz bo‘lsa — **adenozin 6 mg** tez bolyus venaga + 20 ml fiziologik eritma; 1–2 daqiqada samara bo‘lmasa — 12 mg.
5. Adenozin mumkin bo‘lmasa (astma) yoki samarasiz — verapamil 5 mg venaga sekin.
6. Ritm tiklangandan keyin kardiologga yo‘naltirish (ablyatsiya).

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 10.1. AMIODARON (TABLETKALAR)
Rp.: Amiodaroni 0,2
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. Yuklama doza: 1 tabletkadan kuniga 3 mahal 1 hafta, keyin 1 tabletkadan kuniga 2 mahal 1 hafta, so‘ng kuniga 1 tabletka.

RETSEPT 10.2. AMIODARON (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Amiodaroni 5% — 3 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 300 mg (2 ampula) 20 ml 5% li glyukozada venaga (yurak to‘xtashida — bolyus).

RETSEPT 10.3. ADENOZIN
Rp.: Solutionis Adenosini 0,3% — 2 ml
D.t.d. N. 6 in ampullis
S. 6 mg venaga tez bolyus, darhol 20 ml 0,9% NaCl bilan yuvilsin; samara bo‘lmasa 12 mg.

RETSEPT 10.4. VERAPAMIL
Rp.: Verapamili hydrochloridi 0,04
D.t.d. N. 50 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal ichilsin.

RETSEPT 10.5. LIDOKAIN (ANTIARITMIK SIFATIDA)
Rp.: Solutionis Lidocaini hydrochloridi 2% — 5 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1–1,5 mg/kg venaga sekin, so‘ng infuziya (qorincha taxikardiyasida).

RETSEPT 10.6. PROPAFENON
Rp.: Propafenoni 0,15
D.t.d. N. 40 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal ichilsin (struktur yurak kasalligi bo‘lmaganda).

RETSEPT 10.7. NITROGLISERIN (TIL OSTI)
Rp.: Nitroglycerini 0,0005
D.t.d. N. 40 in tabulettis
S. Stenokardiya xurujida 1 tabletka til ostiga; 5 daqiqada o‘tmasa takrorlansin va tez yordam chaqirilsin.

RETSEPT 10.8. NITROGLISERIN SPREYI
Rp.: Aerosoli Nitroglycerini 0,0004/dosi — 200 dosi
D.S. Xurujda 1 doza til ostiga purkalsin (o‘tirgan holatda).

RETSEPT 10.9. IZOSORBID-5-MONONITRAT
Rp.: Tabulettas Isosorbidi mononitratis 0,05 retard N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 10.10. AMLODIPIN
Rp.: Amlodipini 0,005
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin.

RETSEPT 10.11. IVABRADIN
Rp.: Ivabradini 0,005
D.t.d. N. 56 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ovqat bilan ichilsin.

RETSEPT 10.12. TRIMETAZIDIN
Rp.: Tabulettas Trimetazidini 0,035 retard N. 60
D.S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ovqat bilan ichilsin.

RETSEPT 10.13. DIGOKSIN (TABLETKALAR)
Rp.: Digoxini 0,00025
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1/2–1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin (puls va kaliy nazorati ostida).

RETSEPT 10.14. DIGOKSIN (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Digoxini 0,025% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml ni 10 ml 0,9% NaCl da suyultirib, venaga sekin yuborilsin.

RETSEPT 10.15. MAGNIY SULFAT
Rp.: Solutionis Magnesii sulfatis 25% — 10 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 8 ml (2 g) ni 20 ml 5% glyukozada venaga 10–15 daqiqada (“piruet” taxikardiyasida).

Nazorat savollari

1. Kardiomiotsit harakat potensialining fazalari va ion oqimlari.
2. Aritmiyalarning asosiy mexanizmlari. Re-entry qanday hosil bo‘ladi?
3. Antiaritmik vositalar tasnifi (Vogan-Uilyams).
4. IA, IB, IC sinf preparatlarining farqlari. CAST tadqiqotining ahamiyati.
5. Amiodaronning mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
6. Verapamil va diltiazemning antiaritmik ta’siri va qarshi ko‘rsatmalari.
7. Adenozinning qo‘llanishi va yuborish texnikasi.
8. Proaritmik ta’sir nima? “Piruet” taxikardiyasini davolash.
9. Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasini davolash tamoyillari.
10. Stenokardiya patogenezi va antianginal vositalar ta’sirining asosiy yo‘llari.
11. Nitratlarning mexanizmi, gemodinamik ta’siri, preparatlari.
12. Nitratlarga tolerantlik va uning oldini olish. Nitratlarning qarshi ko‘rsatmalari.
13. Kalsiy kanallari blokatorlari tasnifi va farqlari.
14. Ivabradin, trimetazidin, ranolazin, nikorandilning mexanizmi.
15. Stenokardiyada prognozni yaxshilovchi davo.
16. Yurak glikozidlarining ta’sir mexanizmi va yurakka ta’siri.
17. Digoksin va digitoksinning farmakokinetik farqlari.
18. Glikozid intoksikatsiyasi belgilari, kuchaytiruvchi omillar va davolash.
19. Noglikozid kardiotoniklar.

Test topshiriqlari

1. Harakat potensialining 0-fazasini bloklovchi antiaritmiklar sinfi:

A) III sinf
B) II sinf
C) I sinf
D) IV sinf
E) Adenozin

2. Asosan ishemik qorincha miokardida natriy kanallarini bloklovchi va faqat venaga yuboriladigan antiaritmik:

A) Lidokain
B) Xinidin
C) Amiodaron
D) Flekainid
E) Verapamil

3. Infarktdan keyingi bemorlarda o‘limni oshirgani sababli taqiqlangan antiaritmiklar sinfi:

A) III
B) IV
C) IB
D) IC
E) II

4. O‘pka fibrozi va qalqonsimon bez funksiyasi buzilishini chaqiruvchi antiaritmik:

A) Adenozin
B) Amiodaron

C) Lidokain
D) Propranolol
E) Verapamil

5. AV-tugunli qayta kirish taxikardiyasini to‘xtatish uchun tanlov dori:
A) Amiodaron
B) Lidokain
C) Adenozin
D) Atropin
E) Digoksin

6. “Piruet” tipidagi qorincha taxikardiyasida tanlov dori:
A) Amiodaron
B) Sotalol
C) Prokainamid
D) Xinidin
E) Magniy sulfat

7. WPW sindromi fonidagi bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida qaysi dori mumkin emas?
A) Ibutilid
B) Prokainamid
C) Amiodaron
D) Elektr kardioversiya
E) Verapamil

8. Nitratlarning antianginal ta’sirining asosiy mexanizmi:
A) Trombotsitlar agregatsiyasini tormozlash
B) Venalarni kengaytirib, oldingi yuklamani kamaytirish
C) Yurak urishini kamaytirish
D) Beta-retseptorlarni bloklash
E) Miokard qisqaruvchanligini oshirish

9. Nitratlar bilan birga qo‘llash mutlaqo taqiqlangan vosita:
A) Sildenafil
B) Amlodipin
C) Atorvastatin
D) Aspirin
E) Bisoprolol

10. Nitratlarga tolerantlikning oldini olish usuli:
A) Faqat venaga yuborish
B) Kechasi ham plastir qoldirish
C) Kuniga 8–12 soatlik nitratsiz oraliq
D) Dozani doimiy oshirish
E) Beta-blokator bilan birga berish

11. Oyoq to‘pig‘i shishi xos bo‘lgan antianginal vosita:
A) Amlodipin
B) Ivabradin
C) Bisoprolol
D) Trimetazidin
E) Izosorbid mononitrat

12. Faqat sinus tugunida I_f oqimini tormozlab yurak urishini kamaytiruvchi vosita:

A) Verapamil
B) Ivabradin
C) Nikorandil
D) Digoksin
E) Ranolazin

13. Yurak glikozidlarining ta’sir mexanizmi:

A) Kalsiy kanallarini bloklash
B) Na^+/K^+-ATFazani tormozlash
C) Troponinning kalsiyga sezgirligini oshirish
D) Beta-1-retseptorlarni qo‘zg‘atish
E) Fosfodiesteraza-3 ni tormozlash

14. Glikozid intoksikatsiyasini kuchaytiruvchi elektrolit buzilishi:

A) Gipokalsiyemiya
B) Gipokaliyemiya
C) Gipernatriyemiya
D) Giperkaliyemiya
E) Gipermagniyemiya

15. Glikozid intoksikatsiyasiga xos ko‘rish buzilishi:

A) Narsalarni sariq-yashil rangda ko‘rish
B) Akkomodatsiya spazmi
C) Fosfenlar
D) Mioz
E) Diplopiya

Vaziyatli masalalar

1-masala. 72 yoshli ayol surunkali yurak yetishmovchiligi va bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi uchun digoksin 0,25 mg/sut va furosemid qabul qiladi. Oxirgi kunlarda ishtahasi yo‘qolgan, ko‘ngil aynab qusmoqda, “hamma narsa sarg‘ish ko‘rinmoqda”. EKG da qorincha bigeminiyasi, YuQS 48 marta/daq. Qonda kaliy 3,0 mmol/l, kreatinin oshgan.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Kuchaytiruvchi omillar? 3) Davolash.

Javob: 1) **Glikozid (digoksin) intoksikatsiyasi.** 2) **Gipokaliyemiya** (furosemid), **buyrak funksiyasining pasayishi** (digoksin buyrak orqali chiqadi), keksalik, nisbatan katta doza. 3) Digoksin va furosemidni to‘xtatish; qonda digoksin darajasini aniqlash; EKG monitoringi; **kaliy** preparatlarini venaga sekin (AV blokada bo‘lmasa); og‘ir aritmiyalarda — **digoksinga qarshi Fab-fragmentlar**, lidokain; bradikardiyada atropin. Kalsiy preparatlari mumkin emas. Keyinchalik digoksin dozasi kreatinin klirensiga ko‘ra kamaytiriladi (0,0625–0,125 mg).

2-masala. 55 yoshli erkak 2 yildan beri zo‘riqish stenokardiyasi bilan og‘riydi, izosorbid mononitrat va bisoprolol qabul qiladi. U erektil disfunksiya uchun do‘stining maslahati bilan sildenafil ichgan; 1 soatdan keyin stenokardiya xuruji bo‘lib, nitrogliserin tabletkasini ham til ostiga qo‘ygan. Hushidan ketdi, AQB 60/30 mm sim. ust.

Savollar: 1) Holatning sababi? 2) Yordam.

Javob: 1) **Nitrat va PDE-5 ingibitori (sildenafil)** kombinatsiyasi — ikkalasi ham sGMF ni oshirib, kuchli vazodilatatsiya va **hayot uchun xavfli gipotenziya** chaqirgan. 2) Bemorni yotqizib, oyoqlarini ko‘tarish, kislorod, venaga kristalloidlar tez quyish; samarasiz bo‘lsa — vazopressorlar (fenilefrin

yoki noradrenalin); EKG monitoringi (miokard ishemiyasi). Nitratlarni bermaslik. Keyinchalik bemorga nitratlar va PDE-5 ingibitorlarini birga qabul qilish mumkin emasligini tushuntirish, erektil disfunksiya masalasini kardiolog bilan hal qilish.

3-masala. 28 yoshli ayolda to‘satdan yurak urib ketishi boshlandi. EKG: tor QRS, muntazam taxikardiya 190 marta/daq, P tishlari ko‘rinmaydi. AQB 115/75 mm sim. ust., umumiy ahvol qoniqarli. Anamnezida bronxial astma bor.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Yordam algoritmi va dori tanlash.

Javob: 1) **Paroksizmal supraventrikulyar (AV-tugunli qayta kirish) taxikardiyasi**, gemodinamik barqaror. 2) Avval **vagus sinamalari** (modifikatsiyalangan Valsalva). Odatda tanlov dorisi — adenozin, ammo **bronxial astmada adenozin bronxospazm chaqirishi mumkin** — shuning uchun **verapamil** 5 mg venaga sekin (2–3 daqiqada) afzal. Beqaror bo‘lsa — elektr kardioversiya. Keyin kardiolog maslahati, takroriy xurujlarda radiochastotali ablyatsiya.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 10.13. *Antiaritmik, antianginal va kardiotonik vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim xavf
IA	Xinidin, prokainamid	Na^+ + K^+ blokadasi	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, WPW	QT uzayishi, piruet; lupus (prokainamid)
IB	Lidokain, meksiletin	Na^+ (ishemik to‘qimada)	Qorincha aritmiyalari	MNS toksikligi
IC	Flekainid, propafenon	Kuchli Na^+ blokadasi	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi (sog‘lom yurakda)	YuIK da o‘limni oshiradi (CAST)
II	Beta-blokatorlar	Simpatik ta’sir ↓	Taxiaritmiyalar, infarktdan keyin	Bradikardiya, AV blokada
III	Amiodaron, sotalol	K^+ blokadasi, refrakter davr ↑	Barcha taxiaritmiyalar; yurak to‘xtashi	Amiodaron: qalqonsimon bez, o‘pka, jigar, ko‘z, teri
IV	Verapamil, diltiazem	Ca^{2+} blokadasi (AV tugun)	SVT, ritm chastotasi nazorati	WPW, keng QRS, YuYe da mumkin emas
Adenozin	Adenozin	A_1 — AV tugun blokadasi	SVT ni to‘xtatish	Astmada mumkin emas
Nitratlar	Nitrogliserin, izosorbid mono/dinitrat	NO → sGMF; venodilatatsiya	Stenokardiya xuruji va profilaktikasi	Bosh og‘rig‘i, tolerantlik; PDE-5 ingibitorlari bilan mumkin emas
Kalsiy antagonistlari	Amlodipin, nifedipin retard	Arteriolalar kengayishi	Stenokardiya, gipertenziya	Shish; qisqa nifedipin xavfli
I_f ingibitori	Ivabradin	YuQS ↓ (sinus ritmida)	Stenokardiya, yurak yetishmovchiligi	Fosfenlar
Metabolik	Trimetazidin, ranolazin	Energetika yaxshilanishi	Qo‘shimcha antianginal	—
Yurak glikozidlari	Digoksin, strofantin, korglikon	Na^+/K^+-ATFaza ↓ → Ca^{2+} ↑	Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, YuYe (qo‘shimcha)	Tor TI; gipokaliyemiya kuchaytiradi; antidot — Fab

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim xavf
Noglikozid inotroplar	Dobutamin, milrinon, levosimendan	sAMF ↑ / Ca^{2+} sensitizatsiya	O‘tkir YuYe, kardiogen shok	Aritmiyalar

11-MAVZU

Gipotenziv vositalar. Gipertenziv vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Arterial gipertenziya (AG) kattalarning taxminan uchdan birida uchraydi va insult, miokard infarkti, yurak va buyrak yetishmovchiligining asosiy xavf omili hisoblanadi. AQB ni maqsadli darajaga tushirish bu asoratlarni sezilarli kamaytiradi. UASh har kuni gipotenziv dorilarni tanlaydi, kombinatsiya qiladi va ularning nojo‘ya ta’sirlarini kuzatadi. Gipertonik kriz va gipotenziv holatlarda (kollaps, shok) shoshilinch yordam ham har bir shifokorning burchi. Mavzu oxirida surunkali yurak yetishmovchiligining zamonaviy farmakoterapiyasi ham qisqacha yoritiladi, chunki uning asosiy dorilari gipotenziv vositalar bilan bir xil.

Talaba bilishi kerak:

- AQB ni boshqaruvchi tizimlar va gipotenziv vositalar ta’sir nuqtalarini;
- gipotenziv vositalar tasnifi, birinchi qator dorilar (APF ingibitorlari, ARB, kalsiy antagonistlari, diuretiklar) va qo‘shimcha guruhlarning mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- AG ni davolash tamoyillari, oqilona kombinatsiyalar, alohida bemorlar guruhida dori tanlashni;
- gipertonik kriz va homiladorlik gipertenziyasini davolashni;
- gipertenziv (AQB ni oshiruvchi) vositalarni va ularning qo‘llanishini.

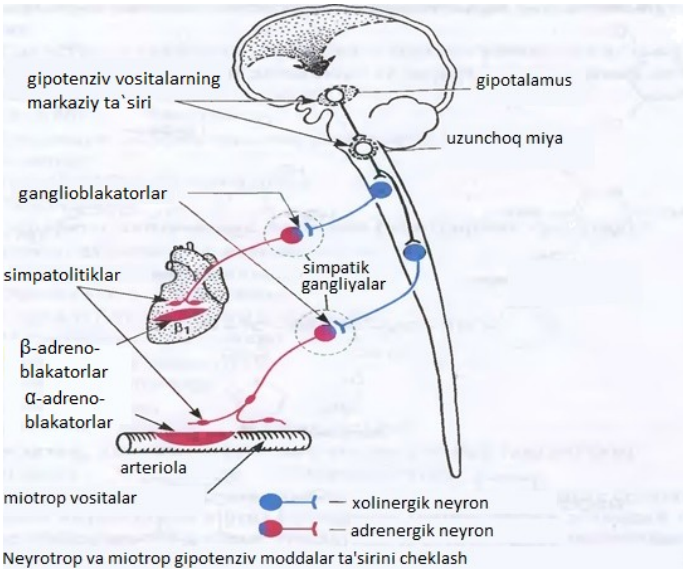
Talaba bajara olishi kerak:

- enalapril, lizinopril, losartan, amlodipin, indapamid, gidroxlorotiazid, moksonidin, metildopa, spironolakton kabi preparatlarga retsept yozish;
- bemorga gipotenziv davo rejasini tuzish va kombinatsiyani tanlash;
- gipertonik krizda shoshilinch yordam ko‘rsatish.

1. Arterial bosimni boshqarish va gipotenziv vositalar tasnifi

AQB = **yurak otishi (daqiqalik hajm)** × **umumiy periferik qon tomir qarshiligi**. Uni boshqaruvchi asosiy tizimlar:

- **simpatik nerv tizimi** (vazomotor markaz, baroretseptorlar, alfa va beta-retseptorlar);
- **renin-angiotenzin-aldosteron tizimi (RAAT)**: renin → angiotenzinogendan angiotenzin I → APF → **angiotenzin II** (AT_1-retseptorlar orqali kuchli vazokonstriksiya, aldosteron ajralishi, simpatik faollashuv, yurak va tomirlar remodellanishi);
- **buyrak** orqali natriy va suv ajralishi (qon aylanayotgan hajm);
- mahalliy omillar: NO, endotelin, prostatsiklin, bradikinin, natriyuretik peptidlar.



Rasm 11.1. *Gipotenziv vositalarning ta’sir nuqtalari: markaziy, gangliyalar, simpatik nerv oxirlari, beta va alfa-adrenoretseptorlar, miotrop vositalar (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 11.1. *Gipotenziv vositalar tasnifi*

Guruh	Kichik guruh	Preparatlar
A. RAAT ga ta’sir etuvchilar	APF ingibitorlari	Enalapril, lizinopril, ramipril, perindopril, kaptopril, fozinopril, zofenopril
	Angiotenzin II retseptor (AT_1) blokatorlari (ARB, sartanlar)	Losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan, kandesartan, olmesartan, azilsartan
	To‘g‘ridan-to‘g‘ri renin ingibitori	Aliskiren
	Mineralokortikoid retseptor antagonistlari	Spironolakton, eplerenon, finerenon
	ARNI (angiotenzin retseptori va neprilizin ingibitori)	Sakubitril/valsartan (yurak yetishmovchiligida)
B. Kalsiy kanallari blokatorlari	Digidropiridinlar	Amlodipin, lerkanidipin, felodipin, nifedipin (retard)
	Nodigidropiridinlar	Verapamil, diltiazem
C. Diuretiklar	Tiazid va tiazidsimonlar	Gidroxlorotiazid, xlortalidon, indapamid
	Halqa diuretiklari	Furosemid, torasemid
D. Neyrotrop vositalar	Beta-adrenoblokatorlar	Bisoprolol, metoprolol, nebivolol, karvedilol
	Alfa-1-adrenoblokatorlar	Doksazozin, prazozin
	Markaziy ta’sirli	Klonidin (klofelin), metildopa, moksonidin, rilmenidin
	Ganglioblokatorlar, simpatolitiklar	Azametoniy, rezerpin (tarixan)
E. Miotrop vazodilatatorlar	Arteriolyar	Gidralazin, minoksidil, diazoksid, bendazol (dibazol), magniy sulfat
	Aralash (arteriya + vena)	Natriy nitroprussid

ESLAB QOLING
AG da birinchi qator (asosiy) dorilarning 5 guruhi: **APF ingibitorlari, ARB, kalsiy antagonistlari, tiazid/tiazidsimon diuretiklar** va (ma’lum ko‘rsatmalar bo‘lganda) **beta-blokatorlar**. Ular yurak-qon tomir asoratlari va o‘limni kamaytirishi isbotlangan.

2. Renin-angiotenzin-aldosteron tizimiga ta’sir etuvchi vositalar

2.1. APF ingibitorlari

Mexanizm. Angiotenzinga aylantiruvchi fermentni (APF, kininaza II) tormozlaydi:

- **angiotenzin II hosil bo‘lishi kamayadi** → vazodilatatsiya, aldosteron ajralishi kamayadi (natriy va suv chiqariladi, kaliy saqlanadi), simpatik faollik pasayadi;
- **bradikinin parchalanishi kamayadi** → bradikinin to‘planadi → NO va prostatsiklin ajralishi ortadi (qo‘shimcha vazodilatatsiya) — ammo **quruq yo‘tal** va **angionevrotik shish** shu bilan bog‘liq.

Organoprotektiv ta’sirlar: chap qorincha gipertrofiyasi va tomirlar remodellanishini kamaytirish; **buyraklarni himoya qilish** — efferent arteriolani kengaytirib, koptokcha ichi bosimini va **proteinuriyani kamaytiradi** (diabetik nefropatiya).

Jadval 11.2. *APF ingibitorlarining xususiyatlari*

Preparat	Xususiyati	Ta’sir davomiyligi
Kaptopril	Faol shakl (prodori emas), SH-guruh saqlaydi; tez ta’sir	Qisqa (kuniga 2–3 marta) — gipertonik krizda til ostiga
Enalapril	Prodori → enalaprilat (jigarda); enalaprilat venaga	Kuniga 1–2 marta
Lizinopril	Faol, jigarda metabolizmga uchramaydi, buyrak orqali chiqadi	Kuniga 1 marta
Ramipril, perindopril	Prodorilar; to‘qimalarga yaxshi kiradi	Kuniga 1 marta
Fozinopril	Ikki yo‘l bilan chiqariladi (buyrak + jigar)	Buyrak yetishmovchiligida qulay

Qo‘llanishi: arterial gipertenziya (ayniqsa diabet, proteinuriya, chap qorincha gipertrofiyasi bilan), **surunkali yurak yetishmovchiligi** (otish fraksiyasi kamaygan — o‘limni kamaytiradi), miokard infarktidan keyin, diabetik va nodiabetik nefropatiya.

Jadval 11.3. *APF ingibitorlarining nojo‘ya ta’sirlari*

Nojo‘ya ta’sir	Mexanizm / izoh
Quruq yo‘tal (5–20%)	Bradikinin to‘planishi; ARB ga almashtiriladi
Angionevrotik shish (kam, lekin xavfli)	Bradikinin; qora tanlilarda ko‘proq; qayta buyurilmaydi
Giperkaliyemiya	Aldosteron kamayishi; ayniqsa buyrak yetishmovchiligi, kaliy saqlovchi diuretiklar, NYaQV bilan
“Birinchi doza gipotenziyasi”	Diuretik qabul qilgan, gipovolemik bemorlarda
Buyrak funksiyasining yomonlashishi	**Ikki tomonlama buyrak arteriyasi stenozi**da — efferent arteriola kengayib, filtratsiya bosimi keskin pasayadi
Teratogenlik (II–III trimestr)	Homila buyragi rivojlanishi buzilishi, kam suvlilik —

Nojo‘ya ta’sir	Mexanizm / izoh
	homiladorlikda mutlaqo mumkin emas
Ta’m buzilishi, toshma, neytropeniya	Ko‘proq kaptoprilda (SH-guruh)

YODLASH USULI
APF ingibitorlarining nojo‘ya ta’sirlari — **“KAPTOPRIL”**: **K**aliy oshishi (giperkaliyemiya), **A**ngionevrotik shish, **P**roteinuriya (kam, kaptopril), **T**a’m buzilishi, **O**rtostatik (birinchi doza) gipotenziya, **P**regnantlik (homiladorlik) — mumkin emas, **R**enal arteriya stenozi — mumkin emas, **I**ritatsion quruq yo‘tal, **L**eykopeniya (neytropeniya).

2.2. Angiotenzin II retseptor blokatorlari (ARB, sartanlar)

Mexanizm. AT_1-retseptorlarni tanlab bloklaydi — angiotenzin II ning barcha zararli ta’sirlari (APF dan tashqari yo‘llar bilan hosil bo‘lgan angiotenzin II ham) bartaraf etiladi. Bradikinin parchalanishiga ta’sir qilmaydi — shuning uchun **yo‘tal chaqirmaydi**, angionevrotik shish juda kam.

Qo‘llanishi: APF ingibitorlari bilan bir xil (AG, yurak yetishmovchiligi, diabetik nefropatiya); APF ingibitorlarini ko‘tara olmaydigan bemorlarda. **Losartan** — siydik kislotasini chiqarishni oshiradi (podagra bilan birga AG). **Telmisartan** — uzoq ta’sirli.

Nojo‘ya ta’sirlar va qarshi ko‘rsatmalar — APF ingibitorlari bilan o‘xshash: giperkaliyemiya, buyrak funksiyasining yomonlashishi (buyrak arteriyalari stenozida), **homiladorlikda mumkin emas**.

DIQQAT
APF ingibitori + ARB (yoki ular + aliskiren) kombinatsiyasi — “ikki tomonlama RAAT blokadasi” — **tavsiya etilmaydi**: qo‘shimcha foyda bermaydi, giperkaliyemiya, gipotenziya va o‘tkir buyrak shikastlanishi xavfini oshiradi.

2.3. Mineralokortikoid retseptor antagonistlari va renin ingibitori

Spironolakton va **eplerenon** — aldosteron retseptorlarini bloklaydi (13-mavzuda batafsil). Qo‘llanishi: **rezistent AG** (uch dori fonida ham AQB yuqori — to‘rtinchi dori), birlamchi giperaldosteronizm, surunkali yurak yetishmovchiligi (o‘limni kamaytiradi), jigar sirrozida assit. Nojo‘ya ta’sirlar: **giperkaliyemiya**, spironolaktonda — **ginekomastiya**, hayz buzilishi (antiandrogen ta’sir); eplerenon selektivroq.

Aliskiren — reninni bevosita tormozlaydi; hozir kam ishlatiladi.

3. Kalsiy kanallari blokatorlari

Mexanizm va tasnifi 10-mavzuda ko‘rilgan. AG da asosan **uzoq ta’sirli digidropiridinlar** (amlodipin, lerkanidipin, nifedipin GITS) ishlatiladi: arteriolalarni kengaytirib, periferik qarshilikni kamaytiradi.

- **Afzalliklari:** metabolik neytral, keksalarda va izolyatsiyalangan sistolik AG da samarali, qora tanlilarda yaxshi samara, insultning oldini olishda samarali, homiladorlikda (nifedipin) mumkin.
- **Nojo‘ya ta’sirlar: oyoq to‘piqlari shishi** (diuretik bilan kamaymaydi, APF ingibitori/ARB bilan kamayadi), bosh og‘rig‘i, yuz qizarishi, milk giperplaziyasi; verapamilda — qabziyat va bradikardiya.

4. Diuretiklar

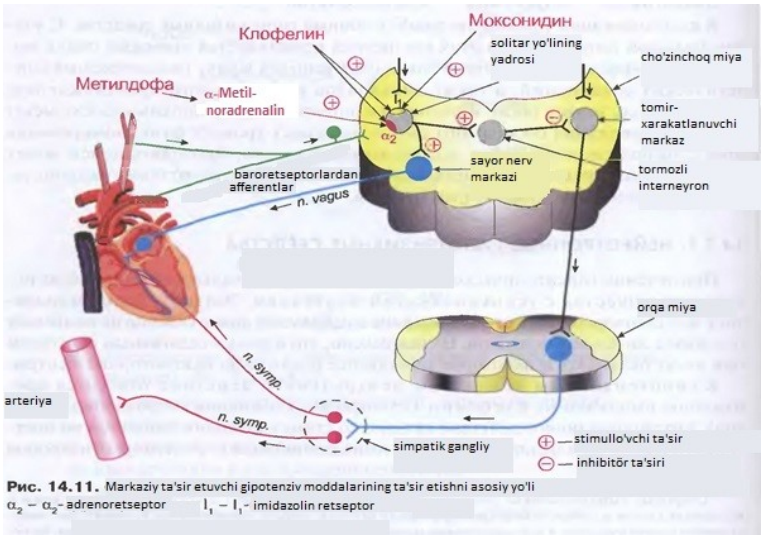
Mexanizmi 13-mavzuda batafsil ko‘riladi. AG da asosan **tiazid va tiazidsimon** diuretiklar ishlatiladi: dastlab qon aylanayotgan hajmni kamaytiradi, keyinchalik tomir devorida natriy kamayishi hisobiga periferik qarshilikni pasaytiradi.

- **Indapamid** va **xlortalidon** (tiazidsimon) — uzoq ta’sirli, metabolik nojo‘ya ta’sirlari kam; kardiovaskulyar asoratlarni kamaytirishda isbotlangan.
- **Gidroxlorotiazid** — ko‘pincha kombinatsiyalangan tabletkalarda (12,5–25 mg).
- **Halqa diuretiklari** (furosemid, torasemid) AG da faqat **buyrak yetishmovchiligi** (KFT < 30 ml/daq) va yurak yetishmovchiligida shish bilan.

Tiazidlarning metabolik nojo‘ya ta’sirlari: gipokaliyemiya, giponatriyemiya, **giperurikemiya** (podagra xuruji), giperglikemiya, dislipidemiya, giperkalsiyemiya — asosan yuqori dozalarda.

5. Neyrotrop gipotenziv vositalar

5.1. Markaziy ta’sirli vositalar



Rasm 11.2. *Markaziy ta’sir etuvchi gipotenziv vositalarning ta’sir yo‘llari: klofelin va metildopa — alfa-2-adrenoretseptorlar, moksonidin — I_1-imidazolin retseptorlari (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 11.4. *Markaziy ta’sirli gipotenziv vositalar*

Preparat	Mexanizm	Xususiyatlari va qo‘llanishi	Nojo‘ya ta’sirlar
Klonidin (klofelin)	Uzunchoq miyada alfa-2 va I_1-imidazolin retseptorlarini qo‘zg‘atadi — simpatik tonus pasayadi	Gipertonik kriz (til ostiga, venaga); opioid va alkogol abstinensiyasi	Sedatsiya, og‘iz qurishi, bradikardiya; **to‘satdan to‘xtatilganda rikoshet gipertonik kriz**; spirt bilan birga — kuchli MNS tormozlanishi; dozadan oshganda — koma, bradikardiya, mioz
Metildopa	Alfa-metilnoradrenalinga aylanib, markaziy alfa-2 ni qo‘zg‘atadi	**Homiladorlik gipertenziyasida** tanlov dori	Sedatsiya, depressiya, Kumbs-musbat gemolitik anemiya, gepatit, giperprolaktinemiya
Moksonidin, rilmenidin	**I_1-imidazolin retseptorlarining** tanlab agonisti	Metabolik sindrom bilan AG (insulin sezgirligini yaxshilaydi); qo‘shimcha dori	Sedatsiya va og‘iz qurishi klonidindan ancha kam; rikoshet kam

DIQQAT
Klonidin ilgari MDH mamlakatlarida AG ning asosiy dorilaridan biri bo‘lgan. Zamonaviy tavsiyalarda u **muntazam davolash uchun tavsiya etilmaydi** (rikoshet, sedatsiya, organoprotektiv ta’sir isbotlanmagan). Shuningdek klonidin jinoiy maqsadlarda (spirt bilan qo‘shib) ishlatilishi mumkinligi sababli qat’iy nazoratda.

5.2. Beta va alfa-adrenoblokatorlar

Beta-blokatorlar (6-mavzu) AG da quyidagi hollarda birinchi qator: YuIK, infarktdan keyin, yurak yetishmovchiligi, taxiaritmiyalar, homiladorlik rejalashtirish, yosh bemorlarda simpatik giperfaollik. Keksalarda insultning oldini olishda boshqa guruhlardan biroz kuchsizroq. **Afzal preparatlar**: bisoprolol, nebivolol, karvedilol, metoprolol suksinat (atenolol emas).

Alfa-1-adrenoblokatorlar (doksazozin) — rezistent AG da qo‘shimcha dori, ayniqsa **prostata giperplaziyasi** bilan birga.

6. Miotrop vazodilatatorlar

- **Gidralazin** — arteriolalarni bevosita kengaytiradi; reflektor taxikardiya va suyuqlik ushlanishi kuchli (beta-blokator va diuretik bilan beriladi); uzoq qo‘llanganda — **dorivor lupus** (sekin atsetillovchilarda). Homiladorlikdagi og‘ir AG da venaga; qora tanli bemorlarda yurak yetishmovchiligida izosorbid dinitrat bilan.
- **Minoksidil** — K_{ATF} kanallarini ochadi; juda kuchli; rezistent AG da; **gipertrixoz** — shu sababli mahalliy eritmasi alopetsiyada ishlatiladi.
- **Natriy nitroprussid** — NO-donor; arteriya va venalarni kengaytiradi; ta’sir darhol boshlanadi va infuziya to‘xtatilganda 1–2 daqiqada tugaydi. **Gipertonik kriz** va aortaning qatlamlanishida (beta-blokator bilan) **venaga tomchilab**, qorong‘i tizim orqali (yorug‘likda parchalanadi). Uzoq qo‘llanganda **sianid intoksikatsiyasi** (antidot — natriy tiosulfat, gidroksokobalamin).
- **Bendazol (dibazol)** — kuchsiz miotrop spazmolitik; MDH mamlakatlarida yengil krizlarda papaverin bilan ishlatilgan; samaradorligi zamonaviy talablarga javob bermaydi.
- **Magniy sulfat — preeklampsiya va eklampsiyada talvasalarning oldini olish** (asosiy ko‘rsatma); gipotenziv ta’siri kuchsiz.

7. Arterial gipertenziyani davolash tamoyillari

7.1. Maqsadli AQB va boshlang‘ich davo

ESLAB QOLING
Ko‘pchilik bemorlar uchun maqsadli AQB **130/80 mm sim. ust. dan past** (65 yoshdan katta va zaif keksalarda individual, odatda sistolik 130–139 mm sim. ust.). Davolashni ko‘pchilik bemorlarda **ikki dorining past dozalaridagi qat’iy kombinatsiyasi (bitta tabletkada)** bilan boshlash tavsiya etiladi; past xavfli 1-darajali AG va zaif keksalarda — monoterapiya bilan.

Jadval 11.5. *AG ni bosqichli dori bilan davolash (Yevropa tavsiyalari asosida)*

Bosqich	Davo
1	APF ingibitori yoki ARB + kalsiy antagonisti **yoki** + tiazid/tiazidsimon diuretik (bitta tabletkada)
2	Uch dori: APF ingibitori/ARB + kalsiy antagonisti + diuretik (bitta tabletkada)

Bosqich	Davo
3 (rezistent AG)	+ spironolakton (yoki boshqa diuretik, alfa-blokator, beta-blokator); mutaxassis maslahati
Har qanday bosqichda	Ko‘rsatma bo‘lsa (YuIK, yurak yetishmovchiligi, aritmiya) — beta-blokator qo‘shiladi

Hayot tarzini o‘zgartirish har bir bosqichda: osh tuzini kuniga 5 g dan kam iste’mol qilish, vaznni kamaytirish, muntazam jismoniy faollik, spirtni cheklash, chekishni tashlash, sabzavot va mevalarga boy ovqatlanish.

Jadval 11.6. *Oqilona va noratsional kombinatsiyalar*

Oqilona	Noratsional / xavfli
APF ingibitori/ARB + kalsiy antagonisti	APF ingibitori + ARB
APF ingibitori/ARB + tiazid/tiazidsimon diuretik	Verapamil yoki diltiazem + beta-blokator (bradikardiya, AV blokada)
Kalsiy antagonisti (digidropiridin) + diuretik	APF ingibitori/ARB + kaliy saqlovchi diuretik (spironolaktondan tashqari yurak yetishmovchiligida nazorat bilan) — giperkaliyemiya
Digidropiridin + beta-blokator	Beta-blokator + markaziy alfa-2-agonist (klonidin) — bradikardiya, rikoshet

7.2. Alohida bemorlar guruhida dori tanlash

Jadval 11.7. *Yondosh holatlarga ko‘ra gipotenziv dori tanlash*

Yondosh holat	Afzal dorilar	Qochish kerak
Qandli diabet, proteinuriya, surunkali buyrak kasalligi	APF ingibitori yoki ARB (+ SGLT2 ingibitori, finerenon)	Yuqori dozali tiazidlar va beta-blokatorlar (metabolik)
YuIK, infarktdan keyin	Beta-blokator, APF ingibitori	Qisqa ta’sirli nifedipin
Surunkali yurak yetishmovchiligi	APF ingibitori/ARB/ARNI, beta-blokator, MRA, diuretik	Verapamil, diltiazem, alfa-blokatorlar, moksonidin
Podagra	Losartan, kalsiy antagonistlari	Tiazid va halqa diuretiklari
Bronxial astma	Kalsiy antagonistlari, APF ingibitori/ARB	Noselektiv beta-blokatorlar
Prostata giperplaziyasi	Alfa-1-blokator qo‘shimcha	—
Homiladorlik	**Metildopa, labetalol, nifedipin (retard)**	**APF ingibitorlari, ARB, aliskiren** (teratogen); spironolakton; atenolol
Keksalar, izolyatsiyalangan sistolik AG	Kalsiy antagonistlari, tiazidsimon diuretiklar	Alfa-blokatorlar (ortostatik gipotenziya), klonidin
Ikki tomonlama buyrak arteriyasi stenozi	Kalsiy antagonistlari	APF ingibitorlari, ARB

KLINIK AHAMIYATI
Homiladorlikni rejalashtirayotgan yoki homilador bo‘lgan ayolda APF ingibitori yoki ARB qabul qilinayotgan bo‘lsa, ular **darhol** metildopa, labetalol yoki nifedipin bilan almashtiriladi. Reproduktiv yoshdagi ayollarga bu dorilarni buyurganda kontratsepsiya haqida maslahat berish kerak.

7.3. Gipertonik kriz

Gipertonik kriz — AQB ning keskin oshishi (odatda > 180/120 mm sim. ust.). Ikki turi farqlanadi:

- **asoratlangan (shoshilinch) kriz** — maqsadli a’zolarning o‘tkir shikastlanishi bilan: gipertenziv ensefalopatiya, insult, o‘tkir koronar sindrom, o‘pka shishi, aortaning qatlamlanishi, eklampsiya, o‘tkir buyrak shikastlanishi. AQB **venaga yuboriladigan** dorilar bilan, **bosqichma-bosqich** pasaytiriladi (birinchi soatda o‘rtacha AQB ni 25% dan ko‘p emas; aortaning qatlamlanishida — tez, sistolik < 120 gacha);
- **asoratlanmagan kriz** — a’zolar shikastlanishisiz; AQB **ichish uchun** dorilar bilan 24–48 soat davomida asta-sekin pasaytiriladi.

Jadval 11.8. *Gipertonik krizda qo‘llanadigan dorilar*

Vaziyat	Dorilar
Asoratlanmagan kriz	Kaptopril 25 mg ichishga yoki til ostiga; nifedipin retard, moksonidin, labetalol, klonidin ichishga
Gipertenziv ensefalopatiya	Labetalol, nikardipin, nitroprussid venaga
O‘tkir koronar sindrom	Nitrogliserin venaga, beta-blokator (esmolol, metoprolol)
O‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi (o‘pka shishi)	Nitrogliserin yoki nitroprussid venaga + furosemid
Aortaning qatlamlanishi	Esmolol yoki labetalol + nitroprussid yoki nitrogliserin
Feoxromotsitoma	Fentolamin; keyin beta-blokator
Preeklampsiya va eklampsiya	Labetalol, gidralazin venaga, nifedipin ichishga + **magniy sulfat** (talvasalar profilaktikasi)
Kokain/amfetamin chaqirgan kriz	Benzodiazepinlar, nitratlar, fentolamin; beta-blokatorlar mumkin emas

DIQQAT
Gipertonik krizda **qisqa ta’sirli nifedipinni til ostiga** berish, shuningdek AQB ni juda tez va keskin tushirish xavfli: miya, yurak va buyrak ishemiyasi (insult, infarkt) rivojlanishi mumkin. Asoratlanmagan krizda bemorni shoshilinch kasalxonaga yotqizish odatda talab qilinmaydi — tinch muhit, ichish uchun dori va 24–48 soatda nazorat yetarli.

8. Surunkali yurak yetishmovchiligining farmakoterapiyasi (qisqacha)

Surunkali yurak yetishmovchiligida (otish fraksiyasi kamaygan, ≤ 40%) **o‘limni kamaytiruvchi “to‘rt ustun”**:

Jadval 11.9. *Otish fraksiyasi kamaygan yurak yetishmovchiligining asosiy davosi*

Ustun	Preparatlar	Izoh
1. RAAT ingibitori	**ARNI (sakubitril/valsartan)** yoki APF	ARNI — neprilizinni tormozlab

Ustun	Preparatlar	Izoh
	ingibitori / ARB	natriyuretik peptidlarni oshiradi; APF ingibitoridan 36 soat keyin boshlanadi (angionevrotik shish xavfi)
2. Beta-blokator	Bisoprolol, metoprolol suksinat, karvedilol, nebivolol	Juda kichik dozadan, asta-sekin oshirib
3. Mineralokortikoid antagonisti	Spironolakton, eplerenon	Kaliy va kreatinin nazorati
4. SGLT2 ingibitori	Dapagliflozin, empagliflozin	Diabetdan qat’i nazar; kasalxonaga yotqizish va o‘limni kamaytiradi
Simptomatik	Halqa diuretiklari (furosemid, torasemid)	Shish va dimlanishni kamaytiradi, lekin prognozga ta’sir qilmaydi
Qo‘shimcha	Ivabradin (sinus ritmida YuQS > 70), digoksin, temir (temir tanqisligida venaga), veritsiguat	Tanlangan bemorlarda

KLINIK AHAMIYATI
Yurak yetishmovchiligida **qochish kerak bo‘lgan dorilar**: NYaQV (suyuqlik ushlanishi, buyrak), verapamil va diltiazem, tiazolidindionlar (pioglitazon), ko‘pchilik I sinf antiaritmiklar, dronedaron, moksonidin, alfa-blokatorlar.

9. Gipertenziv vositalar (AQB ni oshiruvchi vositalar)

Gipotenziya (o‘tkir — kollaps, shok; surunkali — ortostatik va konstitutsional gipotoniya) holatlarida qo‘llanadi.

Jadval 11.10. *Gipertenziv vositalar*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi
Adrenomimetiklar	Noradrenalin, adrenalin, fenilefrin (mezaton), dofamin, efedrin, midodrin	Alfa-1 (va beta-1) qo‘zg‘alishi	Shok, kollaps, spinal anesteziya gipotenziyasi; midodrin — ortostatik gipotenziya
Vazopressin va analoglari	Vazopressin, terlipressin	V_1-retseptorlar orqali vazokonstriksiya	Septik shok (noradrenalinga qo‘shimcha), qizilo‘ngach varikoz venalaridan qon ketish (terlipressin)
Angiotenzin II	Angiotenzinamid	AT_1 qo‘zg‘alishi	Vazodilatatsion shok (kam)
Mineralokortikoidlar	Fludrokortizon	Natriy va suvni ushlab, hajmni oshiradi	Ortostatik gipotenziya, buyrak usti bezi yetishmovchiligi
Glyukokortikoidlar	Gidrokortizon, prednizolon	Katexolaminlarga sezgirlikni oshiradi	Buyrak usti bezi yetishmovchiligi krizi, septik shok
Analeptiklar	Kofein-natriy benzoat, nikotamid (kordiamin), kamfora	Vazomotor markazni qo‘zg‘atadi	Yengil gipotenziya (tarixan)

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi
Hajm to‘ldiruvchi eritmalar	Kristalloidlar (0,9% NaCl, Ringer-laktat), kolloidlar (albumin)	Qon aylanayotgan hajmni oshiradi	Gipovolemik shok — birinchi chora
Tonuslovchi vositalar (adaptogenlar)	Limonnik, jenshen, eleuterokokk, zamonaviy — kofein	Umumiy tonus oshishi	Surunkali gipotoniya, astenik holatlar (6-semestr mustaqil ta’limi)

ESLAB QOLING
O‘tkir gipotenziyada birinchi navbatda sababni aniqlash kerak: gipovolemiya (qon yo‘qotish, suvsizlanish) — suyuqlik; anafilaksiya — adrenalin; septik shok — suyuqlik + noradrenalin; kardiogen shok — inotroplar; bradikardiya — atropin; buyrak usti bezi yetishmovchiligi — gidrokortizon. Vazopressorlar yetarli suyuqlik quyilmagan gipovolemiyada samarasiz va zararli.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. AG bilan yangi tashxis qo‘yilgan bemorga davo rejasini tuzish

1. AQB ni to‘g‘ri o‘lchang (takroriy, ikkala qo‘lda), uy sharoitida o‘lchashni o‘rgating.
2. Yurak-qon tomir xavfini va maqsadli a’zolar shikastlanishini baholang (EKG, kreatinin, KFT, kaliy, glyukoza, lipidlar, siydikda albumin).
3. Hayot tarzini o‘zgartirish bo‘yicha maslahat bering.
4. Yondosh kasalliklarni hisobga olib dori tanlang (7.2-jadval).
5. Ko‘pchilik bemorlarda APF ingibitori/ARB + kalsiy antagonisti yoki diuretik qat’iy kombinatsiyasi bilan boshlang.
6. APF ingibitori/ARB boshlangandan 1–2 hafta keyin kreatinin va kaliyni tekshiring.
7. 4 haftada nazorat; maqsadga yetilmasa — uchta dori kombinatsiyasi.

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 11.1. ENALAPRIL
Rp.: Enalaprili 0,01
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1–2 marta ichilsin.

RETSEPT 11.2. LIZINOPRIL
Rp.: Lisinoprili 0,01
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 11.3. KAPTOPRIL
Rp.: Captoprili 0,025
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. AQB keskin ko‘tarilganda 1 tabletka chaynab yoki til ostiga.

RETSEPT 11.4. LOSARTAN
Rp.: Losartani kalii 0,05
D.t.d. N. 30 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin.

RETSEPT 11.5. AMLODIPIN + PERINDOPRIL (QAT'IY KOMBINATSIYA)
Rp.: Tabulettas “Amlodipinum + Perindoprilum” 5 mg/5 mg N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 11.6. INDAPAMID
Rp.: Tabulettas Indapamidi 0,0015 retard N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 11.7. GIDROXLOROTIAZID
Rp.: Hydrochlorothiazidi 0,025
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1/2–1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 11.8. SPIRONOLAKTON
Rp.: Spironolactoni 0,025
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin (kaliy nazorati ostida).

RETSEPT 11.9. MOKSONIDIN
Rp.: Moxonidini 0,0002
D.t.d. N. 28 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 11.10. METILDOPA (HOMILADORLARDA)
Rp.: Methyldopae 0,25
D.t.d. N. 50 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2–3 mahal ichilsin.

RETSEPT 11.11. SAKUBITRIL/VALSARTAN
Rp.: Tabulettas “Sacubitrilum + Valsartanum” 49 mg/51 mg N. 28
D.S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ichilsin (yurak yetishmovchiligida).

RETSEPT 11.12. NATRIY NITROPRUSSID
Rp.: Natrii nitroprussidi 0,05
D.t.d. N. 5
S. Ampula tarkibini 500 ml 5% li glyukozada eritib, qorong‘i tizim orqali venaga 0,3–3 mkg/kg/daq tezlikda, AQB nazorati ostida.

RETSEPT 11.13. MIDODRIN
Rp.: Midodrini hydrochloridi 0,0025
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal (oxirgisi uxlashdan kamida 4 soat oldin) ichilsin.

Nazorat savollari

1. AQB ni boshqaruvchi tizimlar. RAAT ning tuzilishi va angiotenzin II ning ta’sirlari.
2. Gipotenziv vositalar tasnifi. Birinchi qator dorilar.
3. APF ingibitorlarining mexanizmi, organoprotektiv ta’sirlari va qo‘llanishi.
4. APF ingibitorlarining nojo‘ya ta’sirlari va qarshi ko‘rsatmalari.
5. ARB ning APF ingibitorlaridan farqi.
6. Nima uchun APF ingibitori va ARB ni birga berish tavsiya etilmaydi?
7. Spironolakton va eplerenonning qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
8. AG da kalsiy antagonistlari va diuretiklarning o‘rni.
9. Markaziy ta’sirli gipotenziv vositalarning mexanizmi. Klonidin rikoshet sindromi.
10. Miotrop vazodilatatorlar: gidralazin, minoksidil, natriy nitroprussid.
11. AG ni davolash tamoyillari va maqsadli AQB.
12. Oqilona va noratsional kombinatsiyalar.
13. Homiladorlik gipertenziyasida qaysi dorilar ishlatiladi va qaysilari mumkin emas?
14. Gipertonik kriz turlari va davolash.
15. Surunkali yurak yetishmovchiligining “to‘rt ustuni”.
16. Gipertenziv vositalar tasnifi va qo‘llanishi.

Test topshiriqlari

1. APF ingibitorlarining quruq yo‘tal chaqirish sababi:
A) Angiotenzin II ning to‘planishi
B) Bradikinin parchalanishining kamayishi
C) Gistamin ajralishi
D) Aldosteron ko‘payishi
E) Beta-2-retseptorlar blokadasi

2. Ikki tomonlama buyrak arteriyasi stenozida mumkin bo‘lmagan gipotenziv vositalar:
A) Alfa-blokatorlar
B) Kalsiy antagonistlari
C) APF ingibitorlari
D) Tiazidsimon diuretiklar
E) Beta-blokatorlar

3. Yo‘tal chaqirmaydigan va AT_1-retseptorlarni bloklovchi vosita:
A) Spironolakton
B) Losartan
C) Enalapril
D) Aliskiren
E) Kaptopril

4. Homiladorlikdagi arterial gipertenziyada tanlov dori:

A) Losartan
B) Metildopa
C) Enalapril
D) Spironolakton
E) Aliskiren

5. To‘satdan to‘xtatilganda rikoshet gipertonik kriz chaqiruvchi vosita:

A) Klonidin
B) Amlodipin
C) Lizinopril
D) Indapamid
E) Losartan

6. I_1-imidazolin retseptorlarining tanlab agonisti:

A) Klonidin
B) Metildopa
C) Moksonidin
D) Prazozin
E) Gidralazin

7. Podagra bilan birga kechuvchi AG da tavsiya etilmaydigan dori:

A) Amlodipin
B) Losartan
C) Lizinopril
D) Gidroxlorotiazid
E) Bisoprolol

8. Digidropiridin kalsiy antagonistlarining xarakterli nojo‘ya ta’siri:

A) Oyoq to‘piqlari shishi
B) Bradikardiya
C) Ginekomastiya
D) Quruq yo‘tal
E) Giperkaliyemiya

9. Uzoq qo‘llanganda sianid intoksikatsiyasi xavfi bor gipotenziv vosita:

A) Gidralazin
B) Minoksidil
C) Magniy sulfat
D) Natriy nitroprussid
E) Diazoksid

10. Antiandrogen ta’siri tufayli ginekomastiya chaqiruvchi vosita:

A) Spironolakton
B) Losartan
C) Eplerenon
D) Furosemid
E) Amlodipin

11. Eklampsiyada talvasalarning oldini olish uchun asosiy vosita:

A) Klonidin
B) Furosemid
C) Magniy sulfat

D) Diazepam
E) Fenitoin

12. Noratsional kombinatsiya:
A) Perindopril + indapamid
B) Amlodipin + indapamid
C) Enalapril + losartan
D) Lizinopril + amlodipin
E) Losartan + gidroxlorotiazid

13. Surunkali yurak yetishmovchiligida o‘limni kamaytiruvchi, neprilizinni tormozlovchi kombinatsiya:
A) Perindopril/indapamid
B) Amlodipin/valsartan
C) Gidroxlorotiazid/losartan
D) Sakubitril/valsartan
E) Bisoprolol/amlodipin

14. Surunkali yurak yetishmovchiligida diabetdan qat’i nazar qo‘llanadigan “to‘rtinchi ustun” dori guruhi:
A) DPP-4 ingibitorlari
B) Insulin
C) Tiazolidindionlar
D) SGLT2 ingibitorlari
E) Sulfonilmochevinalar

15. Septik shokda suyuqlik quyilgandan keyin birinchi tanlov gipertenziv vosita:
A) Noradrenalin
B) Kofein
C) Fludrokortizon
D) Midodrin
E) Kordiamin

Vaziyatli masalalar

1-masala. 54 yoshli erkak, 2-tip qandli diabet, AQB 158/96 mm sim. ust., siydikda albumin/kreatinin nisbati oshgan, kreatinin me’yorda, kaliy 4,3 mmol/l. Avval davolanmagan.

Savollar: 1) Qaysi dori(lar) bilan boshlaysiz? 2) Qanday nazorat kerak? 3) Maqsadli AQB?

Javob: 1) **APF ingibitori yoki ARB** (nefroprotektiv — albuminuriyani kamaytiradi) + **kalsiy antagonisti** (amlodipin) yoki tiazidsimon diuretik (indapamid) — qat’iy kombinatsiyada; diabet va buyrak himoyasi uchun SGLT2 ingibitorini qo‘shishni ko‘rib chiqish. 2) 1–2 haftadan keyin **kreatinin va kaliy** (KFT 30% dan ko‘p pasaysa yoki kaliy > 5,5 bo‘lsa — dozani qayta ko‘rish), AQB ni uyda kuzatish. 3) **< 130/80 mm sim. ust.**

2-masala. 32 yoshli ayol 2 yildan beri AG uchun enalapril qabul qiladi. Homiladorligining 10-haftasida ekanini aniqladi.

Savollar: 1) Taktika? 2) Qaysi dorilarga o‘tish mumkin?

Javob: 1) Enalaprilni **darhol to‘xtatish** — APF ingibitorlari (ayniqsa II–III trimestrda) homila buyragi rivojlanishini buzadi, kam suvlilik, bosh suyagi gipoplaziyasi va homila o‘limiga olib kelishi mumkin. I trimestrda qabul qilinganda xavf nisbatan kam, ammo homila holatini ultratovush bilan

kuzatish kerak. 2) **Metildopa**, **labetalol** yoki **nifedipin retard**; akusher-ginekolog va terapevt hamkorlikda kuzatadi; preeklampsiya belgilarini (proteinuriya, shish, bosh og‘rig‘i) nazorat qilish.

3-masala. 60 yoshli bemor AQB 200/120 mm sim. ust., kuchli bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynash, ko‘rishning xiralashishi, chalkashlik bilan keltirildi. Nevrologik o‘choqli belgilar yo‘q. Ko‘z tubida papilla shishi.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Davolash taktikasi va AQB ni pasaytirish tezligi.

Javob: 1) **Asoratlangan gipertonik kriz — gipertenziv ensefalopatiya.** 2) Reanimatsiya bo‘limiga yotqizish, AQB monitoringi; **venaga** titrlanadigan dorilar — **labetalol**, nikardipin yoki **natriy nitroprussid**; birinchi soatda o‘rtacha AQB ni **20–25% dan ko‘p pasaytirmaslik**, keyingi 2–6 soatda 160/100 gacha, keyin 24–48 soatda asta-sekin me’yorga. Keskin pasaytirish miya ishemiyasini keltirib chiqaradi. Qisqa ta’sirli nifedipin til ostiga — mumkin emas.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 11.11. *Gipotenziv va gipertenziv vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy ko‘rsatmalar	Asosiy xavf
APF ingibitorlari	Enalapril, lizinopril, ramipril, perindopril	Ang II ↓, bradikinin ↑	AG, YuYe, diabetik nefropatiya, infarktdan keyin	Yo‘tal, angionevrotik shish, giperkaliyemiya; homiladorlik, ikki tomonlama stenoz
ARB	Losartan, valsartan, telmisartan	AT_1 blokadasi	APF ingibitorlari kabi; yo‘talda	Giperkaliyemiya; homiladorlik
MRA	Spironolakton, eplerenon	Aldosteron blokadasi	Rezistent AG, YuYe, giperaldosteronizm	Giperkaliyemiya, ginekomastiya
ARNI	Sakubitril/valsartan	Neprilizin + AT_1	YuYe	Gipotenziya, angionevrotik shish
Kalsiy antagonistlari	Amlodipin, lerkanidipin, nifedipin retard	L-tip Ca^{2+} blokadasi	AG (keksalar), stenokardiya	Shish, bosh og‘rig‘i
Tiazidsimon diuretiklar	Indapamid, xlortalidon, gidroxlorotiazid	Na^+-Cl^- kotransport blokadasi	AG	Gipokaliyemiya, giperurikemiya
Beta-blokatorlar	Bisoprolol, nebivolol, karvedilol	Beta-1 blokadasi, renin ↓	AG + YuIK, YuYe, aritmiya	Bradikardiya, bronxospazm
Markaziy ta’sirli	Klonidin, metildopa, moksonidin	Alfa-2 / I_1 agonizmi	Kriz, homiladorlik (metildopa), metabolik sindrom	Rikoshet, sedatsiya
Miotrop	Gidralazin, minoksidil, nitroprussid	Bevosita vazodilatatsiya	Rezistent AG, kriz	Reflektor taxikardiya, lupus, sianid
Gipertenziv	Noradrenalin, fenilefrin, midodrin, vazopressin, fludrokortizon	Vazokonstriksiya / hajm ↑	Shok, ortostatik gipotenziya	Ishemiya, aritmiya

12-MAVZU

Hazm a’zolari tizimiga ta’sir etuvchi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Me’da-ichak kasalliklari — UASh qabulidagi eng ko‘p uchraydigan murojaat sabablaridan biri: dispepsiya, gastroezofageal reflyuks kasalligi (GERK), me’da va o‘n ikki barmoqli ichak yarasi, qabziyat, diareya, ko‘ngil aynash va qusish, o‘t yo‘llari va jigar kasalliklari. Proton pompasi ingibitorlari dunyoda eng ko‘p buyuriladigan dorilar qatorida, ammo ular ko‘pincha asossiz va uzoq muddat qo‘llanadi. *Helicobacter pylori* eradikatsiyasi yara kasalligini davolashni tubdan o‘zgartirdi. Bu mavzu hazm tizimi farmakologiyasining asosiy guruhlarini zamonaviy tavsiyalar asosida yoritadi.

Talaba bilishi kerak:

- hazm a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar tasnifini;
- me’da sekretsiyasining boshqarilishi va antisekretor vositalar (PPI, H_2-blokatorlar), antatsidlar, gastroprotektorlar mexanizmini;
- *H. pylori* eradikatsiyasi sxemalarini;
- qayt qildiruvchi va qusishga qarshi vositalar, prokinetiklar, surgi va diareyaga qarshi vositalarni;
- o‘t haydovchi vositalar, gepatoprotektorlar, oshqozon osti bezi fermentlari va probiotiklarni.

Talaba bajara olishi kerak:

- omeprazol, famotidin, almagel, de-nol, ondansetron, metoklopramid, domperidon, loperamid, laktuloza, bisakodil, ursodezoksixol kislota, pankreatin kabi preparatlarga retsept yozish;
- *H. pylori* eradikatsiya sxemasini tuzish;
- diareya va qusishda suvsizlanishni davolash bo‘yicha ko‘rsatma berish.

1. Tasnif

Jadval 12.1. *Hazm a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi*

Guruh	Kichik guruh	Preparatlar
Ishtahaga ta’sir etuvchilar	Ishtahani oshiruvchilar	Achchiqliklar (shuvoq tindirmasi), megestrol, siproheptadin
	Ishtahani pasaytiruvchilar (anoreksigenlar)	Sibutramin (tarixan), GPP-1 agonistlari (semaglutid, liraglutid)
Me’da bezlari funksiyasiga ta’sir etuvchilar	O‘rinbosar terapiya	Suyultirilgan xlorid kislota, pepsin, me’da shirasi (tarixan)
	Antisekretor	Proton pompasi ingibitorlari (PPI), H_2-gistamin blokatorlari, M_1-xolinoblokatorlar (pirenzepin), kaliyga raqobatli kislota blokatorlari (vonoprazan)
Antatsidlar	So‘riladigan va so‘rilmaydigan	Natriy gidrokarbonat, kalsiy karbonat; alyuminiy va magniy gidroksidlari (almagel, maaloks), alginatlar
Gastroprotektorlar	—	Vismut trikaliy ditsitrat (de-nol), sukralfat, misoprostol, rebamipid

Guruh	Kichik guruh	Preparatlar
Qayt qildiruvchilar va qusishga qarshi vositalar	Qayt qildiruvchilar	Apomorfin, ipekakuana (tarixan)
	Qusishga qarshi	5-HT_3-antagonistlar (ondansetron), D_2-antagonistlar (metoklopramid, domperidon), NK_1-antagonistlar (aprepitant), H_1-blokatorlar, skopolamin, deksametazon
Me’da-ichak motorikasiga ta’sir etuvchilar	Prokinetiklar	Metoklopramid, domperidon, itoprid, eritromitsin (motilin agonisti)
	Spazmolitiklar	Drotaverin, papaverin, mebeverin, otiloniy bromid, giotsin butilbromid
	Surgilar	Osmotik, kontakt (qitiqlovchi), hajm oshiruvchi, yumshatuvchi
	Diareyaga qarshi	Loperamid, adsorbentlar (smektit), regidratatsiya eritmalari
Jigar va o‘t yo‘llariga ta’sir etuvchilar	O‘t haydovchilar	Xoleretiklar (alloxol, o‘t kislotalari), xolekinetiklar (magniy sulfat)
	O‘t toshlarini eritish	Ursodezoksixol kislota
	Gepatoprotektorlar	Ursodezoksixol kislota, ademetionin, silimarin, essensial fosfolipidlar
Oshqozon osti bezi funksiyasiga ta’sir etuvchilar	Ferment preparatlari	Pankreatin (kreon, mezim)
	Proteoliz ingibitorlari	Aprotinin (tarixan)
Ichak mikroflorasini me’yorlashtiruvchilar	—	Probiotiklar, prebiotiklar (6-semestr mustaqil ta’limi)

2. Me’da sekretsiyasiga ta’sir etuvchi vositalar

2.1. Me’da kislotasi sekretsiyasining boshqarilishi

Me’daning **parietal (qoplovchi) hujayralari** xlorid kislotani ishlab chiqaradi. Ularning sekretsiyasini uchta asosiy stimulyator boshqaradi:

- **atsetilxolin** (adashgan nerv) — M_3-retseptorlar orqali;
- **gastrin** (antral G-hujayralar) — CCK_2-retseptorlar orqali va enterokromaffinsimon hujayralardan gistamin ajratish orqali;
- **gistamin** (enterokromaffinsimon hujayralar) — **H_2-retseptorlar** orqali (sAMF ↑) — asosiy yakuniy stimulyator.

Barcha yo‘llar **H^+/K^+-ATFaza (proton pompasi)** — kislota sekretsiyasining **yakuniy umumiy bosqichi**da tutashadi.

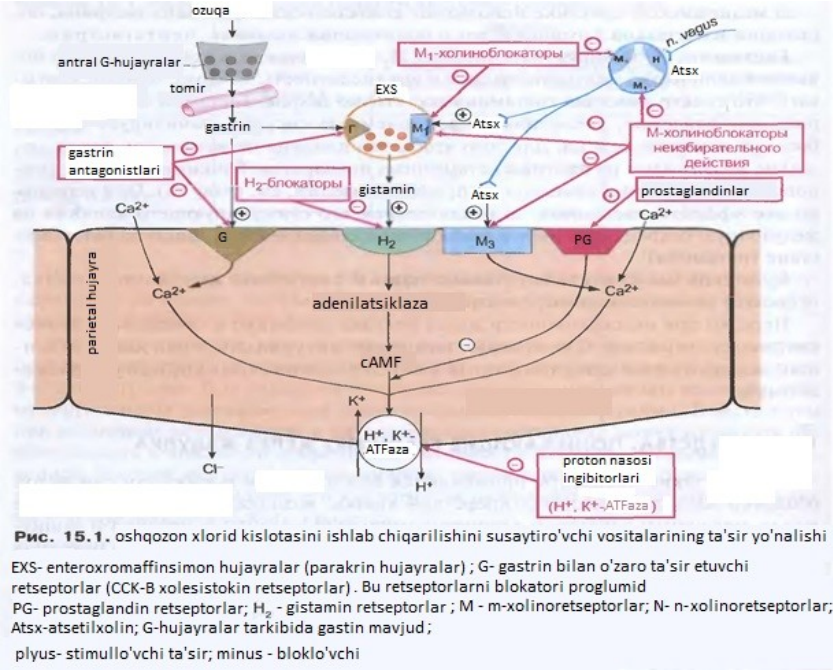


Рис. 15.1. oshqozon xlorid kislotasini ishlab chiqarilishini susaytiro'vchi vositalarining ta'sir yo'nalishi

EXS- enteroxromaffinsimon hujayralar (parakrin hujayralar) ; G- gastrin bilan o'zaro ta'sir etuvchi retseptorlar (CCK-B xolesistokin retseptorlar) . Bu retseptorlarni blokatori proglumid
PG- prostaglandin retseptorlar; H_2 - gistamin retseptorlar ; M - m-xolinoretseptorlar; N- n-xolinoretseptorlar; Atsx-atsetilxolin; G-hujayralar tarkibida gastin mavjud ;
plyus- stimullo'vchi ta'sir; minus - bloklo'vchi

Rasm 12.1. *Me’dada xlorid kislota ishlab chiqarilishi va uni susaytiruvchi vositalarning ta’sir nuqtalari: M_1-xolinoblokatorlar, H_2-blokatorlar, gastrin antagonistlari, prostaglandinlar, proton pompasi ingibitorlari (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

2.2. Proton pompasi ingibitorlari (PPI)

Preparatlar: omeprazol, ezomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol.

Mexanizm. PPI — **prodorilar**, kislotada beqaror, shuning uchun **ichakda eruvchi** kapsula yoki tabletkalarda chiqariladi. Ichakdan so‘rilib, qon orqali parietal hujayraga yetadi; sekretor kanalchalarning kislotali muhitida faol **sulfenamid**ga aylanadi va H^+/K^+-ATFazaning SH-guruhlari bilan **qaytmas kovalent** bog‘lanadi. Kislota sekretsiyasi 90% dan ko‘p kamayadi; ta’sir yangi pompalar sintezlanguncha (24 soatdan ortiq) saqlanadi, garchi t½ atigi 1–2 soat bo‘lsa ham.

ESLAB QOLING
PPI faqat **faol ishlayotgan** pompalarni bloklaydi. Shuning uchun ular **ovqatdan 30–60 daqiqa oldin** (odatda nonushtadan oldin) qabul qilinadi — ovqat pompalarni faollashtirganda dori qonda eng yuqori konsentratsiyada bo‘ladi. To‘liq samara 3–5 kunda rivojlanadi; PPI tez “o‘chiruvchi” (simptomatik, kerak bo‘lganda) dori emas.

Qo‘llanishi: GERK va reflyuks-ezofagit, me’da va 12-barmoq ichak yarasi, ***H. pylori* eradikatsiyasi** (antibiotiklar bilan), NYaQV gastropatiyasining oldini olish va davolash, Zollinger–Ellison sindromi, yaradan qon ketishi (venaga), funksional dispepsiya.

Nojo‘ya ta’sirlar (uzoq qo‘llanganda): bosh og‘rig‘i, ich ketishi yoki qabziyat; ***Clostridioides difficile* infeksiyasi** va pnevmoniya xavfi oshishi; **B_{12} vitamini, magniy, temir va kalsiy** so‘rilishining kamayishi (gipomagniyemiya, osteoporoz, suyak sinishi), interstitsial nefrit; gipergastrinemiya; to‘satdan to‘xtatilganda **kislotaning rikoshet gipersekretsiyasi**.

KLINIK AHAMIYATI
Omeprazol va ezomeprazol CYP2C19 ni tormozlaydi va **klopidogrel**ning faol metabolitga aylanishini kamaytirishi mumkin. Klopidogrel qabul qilayotgan bemorga gastroproteksiya kerak bo‘lsa — **pantoprazol** afzal. PPI ni uzoq muddat qabul qilayotgan har bir bemorda ko‘rsatmani muntazam qayta ko‘rib chiqish va imkon bo‘lsa dozani kamaytirish yoki to‘xtatish kerak (“deprescribing”).

2.3. H_2-gistamin retseptorlari blokatorlari

Preparatlar: famotidin (asosiy), ranitidin (2020-yilda N-nitrozodimetilamin (NDMA) aralashmasi tufayli ko‘p mamlakatlarda bozordan olib qo‘yilgan), simetidin (eskirgan).

Parietal hujayra H_2-retseptorlarini raqobatli bloklab, ayniqsa **tungi** bazal sekretsiyani kamaytiradi. PPI ga nisbatan kuchsizroq, tolerantlik tez rivojlanadi. Qo‘llanishi: yengil GERK, dispepsiya, PPI ga qo‘shimcha (tungi kislota “yorilishi”). **Simetidin** — CYP450 ingibitori (ko‘p o‘zaro ta’sirlar), antiandrogen ta’sir (ginekomastiya) — hozir ishlatilmaydi.

2.4. Antatsidlar

Antatsidlar me’dadagi xlorid kislotani **kimyoviy neytrallaydi**. Ta’sir tez (daqiqalar) boshlanadi, lekin qisqa (och qoringa 30–60 daqiqa, ovqatdan 1 soat keyin qabul qilinsa — 3 soatgacha).

Jadval 12.2. *Antatsidlar*

Turi	Preparatlar	Afzallik	Kamchilik
So‘riladigan	Natriy gidrokarbonat (ichimlik sodasi), kalsiy karbonat	Juda tez ta’sir	CO_2 hosil bo‘lishi — kekirish, me’da cho‘zilishi; **kislota rikosheti**; tizimli **alkaloz**; natriy yuklamasi (AG, YuYe); kalsiyda — sut-ishqor sindromi, giperkalsiyemiya
So‘rilmaydigan	Alyuminiy gidroksid, magniy gidroksid va trisilikat (almagel, maaloks, fosfalyugel)	Uzoqroq ta’sir, rikoshet yo‘q; o‘rab oluvchi va adsorbsiyalovchi ta’sir	Alyuminiy — **qabziyat**, fosfat bog‘lanishi (gipofosfatemiya); magniy — **ich ketishi** (kombinatsiyada muvozanatlanadi); buyrak yetishmovchiligida alyuminiy va magniy to‘planadi
Alginatlar	Natriy alginat (gaviskon)	Me’da ichida “sal” hosil qilib, reflyuksning oldini oladi	—

DIQQAT
Antatsidlar ko‘plab dorilarning (**tetratsiklinlar, ftorxinolonlar**, temir preparatlari, digoksin, levotiroksin, bisfosfonatlar) so‘rilishini kamaytiradi. Boshqa dorilar antatsiddan **kamida 2 soat oldin yoki 4 soat keyin** qabul qilinadi.

2.5. Gastroprotektorlar

- **Vismut trikaliy ditsitrat (de-nol)** — kislotali muhitda yara yuzasida himoya **pardasi** hosil qiladi, prostaglandinlar va bikarbonat sintezini oshiradi, ***H. pylori*ga qarshi** ta’sir ko‘rsatadi (to‘rt komponentli sxemalarda). Nojo‘ya ta’sir: **axlat va tilning qorayishi** (zararsiz); uzoq va katta dozalarda — ensefalopatiya (buyrak yetishmovchiligida mumkin emas).
- **Sukralfat** — kislotali muhitda yopishqoq pasta hosil qilib, yara tubini qoplaydi. Qabziyat; boshqa dorilar so‘rilishini kamaytiradi.
- **Misoprostol** — prostaglandin E_1 analogi: kislota sekretsiyasini kamaytiradi, shilimshiq va bikarbonat ishlab chiqarilishini oshiradi. **NYaQV gastropatiyasining oldini olish**. Nojo‘ya ta’sir: ich ketishi; **bachadon qisqarishi — homiladorlikda mutlaqo mumkin emas** (abort chaqiradi; akusherlikda shu maqsadda ishlatiladi).

2.6. Helicobacter pylori eradikatsiyasi

H. pylori — me’da va o‘n ikki barmoqli ichak yarasi, surunkali gastrit, me’da saratoni va MALT-limfomaning asosiy sababi. Eradikatsiya yara qaytalanishini keskin kamaytiradi.

Jadval 12.3. *H. pylori eradikatsiyasi sxemalari (Maastricht konsensusi asosida, 14 kun)*

Sxema	Tarkibi	Qachon
Vismut saqlovchi to‘rt komponentli	PPI + vismut + tetratsiklin + metronidazol	Klaritromitsinga rezistentlik yuqori (> 15%) hududlarda **birinchi qator**; yoki ikkinchi qator
Uch komponentli klaritromitsinli	PPI + amoksitsillin + klaritromitsin	Klaritromitsinga rezistentlik past bo‘lsa yoki sezgirlik aniqlangan bo‘lsa
Vismutsiz to‘rt komponentli (bir vaqtdagi)	PPI + amoksitsillin + klaritromitsin + metronidazol	Vismut bo‘lmaganda
Levofloksatsinli	PPI + amoksitsillin + levofloksatsin	Ikkinchi qator

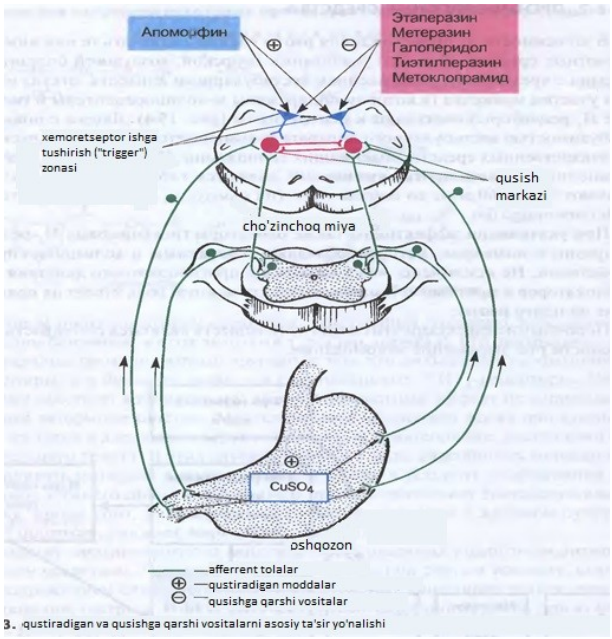
ESLAB QOLING
Eradikatsiyadan keyin **kamida 4 hafta** o‘tgach (va PPI to‘xtatilgandan 2 hafta keyin) uning samarasi **ureaza nafas testi** yoki axlatda antigen testi bilan tekshiriladi. Serologik test (antitelolar) eradikatsiya natijasini baholash uchun yaroqsiz — antitelolar oylab saqlanadi.

3. Qayt qildiruvchi va qusishga qarshi vositalar

3.1. Qusish mexanizmi

Qusish markazi uzunchoq miyada joylashgan va quyidagilardan impuls oladi:

- **xemoretseptor trigger zonasi** (IV qorincha tubida, gematoensefalik to‘siqdan tashqarida; D_2, $5\text{-}HT_3$, NK_1 retseptorlari) — qonda aylanayotgan zaharlar, dorilar (sitostatiklar, opioidlar, glikozidlar), metabolitlar;
- **me’da-ichak yo‘li** — vagus afferentlari ($5\text{-}HT_3$; sitostatiklar enterokromaffin hujayralardan serotonin ajratadi);
- **vestibulyar apparat** (M_1, H_1 retseptorlar) — dengiz kasalligi;
- bosh miya po‘stlog‘i (qo‘rquv, hid, “kutish qusishi”).



Rasm 12.2. *Qusish va uni to‘xtatuvchi vositalarning ta’sir yo‘llari: xemoretseptor trigger zonasi, qusish markazi, afferent tolalar (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

3.2. Qayt qildiruvchi vositalar

Apomorfin — trigger zonadagi D_2-retseptorlarni qo‘zg‘atadi; teri ostiga. **Ipekakuana** — me’dani reflektor qitiqlaydi. Ilgari zaharlanishlarda qo‘llangan; hozir **tavsiya etilmaydi** (aspiratsiya xavfi, samaradorligi isbotlanmagan) — zaharlanishda me’dani yuvish va faollashtirilgan ko‘mir afzal. Apomorfin hozir Parkinson kasalligida ishlatiladi.

3.3. Qusishga qarshi vositalar

Jadval 12.4. *Qusishga qarshi vositalar*

Guruh	Preparatlar	Ta’sir joyi	Asosiy qo‘llanishi	Nojo‘ya ta’sirlar
5-HT_3-antagonistlar	**Ondansetron**, granisetron, palonosetron	Trigger zona, vagus afferentlari	**Kimyoterapiya** va nur terapiyasi qusishi, operatsiyadan keyingi qusish, gastroenterit	Qabziyat, bosh og‘rig‘i, **QT uzayishi**
D_2-antagonistlar	**Metoklopramid**	Trigger zona + periferik prokinetik	Qusish, gastroparez, migrendagi ko‘ngil aynash	**Ekstrapiramid buzilishlar** (o‘tkir distoniya, ayniqsa bolalar va yoshlarda), giperprolaktinemiya, kechki diskineziya (5 kundan ortiq tavsiya etilmaydi)
	Domperidon	Trigger zona (GET dan kam o‘tadi) + periferik	Dispepsiya, ko‘ngil aynash; Parkinson kasalligida levodopa qusishi	QT uzayishi va to‘satdan o‘lim xavfi (katta dozada); ekstrapiramid kam
	Neyroleptiklar (droperidol, galoperidol, proxlorperazin)	Trigger zona	Operatsiyadan keyingi, palliativ qusish	Sedatsiya, ekstrapiramid
NK_1-	Aprepitant,	Markaziy	Yuqori emetogen	CYP3A4 o‘zaro ta’sirlar

Guruh	Preparatlar	Ta’sir joyi	Asosiy qo‘llanishi	Nojo‘ya ta’sirlar
antagonistlar	fosaprepitant	(substansiya P)	kimyoterapiya (kechikkan qusish)	
H_1-blokatorlar	Dimenhidrinat, meklizin, prometazin	Vestibulyar, qusish markazi	**Dengiz kasalligi**, homiladorlik qusishi (doksilamin + piridoksin)	Uyquchanlik, antixolinergik
M-xolinoblokatorlar	Skopolamin	Vestibulyar	Dengiz kasalligi (plastir)	Og‘iz qurishi, uyquchanlik
Glyukokortikoidlar	Deksametazon	Noma’lum	Kimyoterapiya va operatsiyadan keyingi qusishda kombinatsiyada	—
Kannabinoidlar	Nabilon, dronabinol	CB_1	Chidamli kimyoterapiya qusishi (ayrim mamlakatlarda)	Psixotrop

YODLASH USULI
Qusish sababiga ko‘ra dori: **“Kimyo — Ondansetron, Dengiz — Dimenhidrinat va skopolamin, Me’da sekin — Metoklopramid/domperidon, Kechikkan kimyo — Aprepitant”**.

4. Me’da-ichak motorikasiga ta’sir etuvchi vositalar

4.1. Prokinetiklar

Metoklopramid (D_2-blokator + 5-HT_4-agonist), **domperidon** (periferik D_2-blokator), **itoprid** (D_2-blokator + antixolinesteraza) — me’da bo‘shalishini tezlashtiradi, pastki qizilo‘ngach sfinkteri tonusini oshiradi. Qo‘llanishi: gastroparez (diabetik), funksional dispepsiya, reflyuks (qo‘shimcha). **Eritromitsin** kichik dozada motilin retseptorlarini qo‘zg‘atadi (me’da qon ketishida endoskopiyadan oldin).

4.2. Spazmolitiklar

- **Miotrop**: drotaverin (no-shpa), papaverin — fosfodiesteraza-4 ingibitorlari (sAMF ↑), silliq mushaklarni bevosita bo‘shashtiradi; **mebeverin** (Na^+ kanallari blokadasi) va otiloniy bromid — ichakka tanlab, **ta’sirlangan ichak sindromi**da.
- **Neyrotrop**: giotsin butilbromid (buskopan), platifillin (4-mavzu).
- **Qalampir yalpiz moyi** kapsulalari — ta’sirlangan ichak sindromida.

4.3. Surgi vositalar

Jadval 12.5. *Surgi vositalar tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Ta’sir boshlanishi	Xususiyatlari
Hajm oshiruvchi (ballast)	Kepak, zig‘ir urug‘i, psillium (ispagula)	Suvni shimib, axlat hajmini oshiradi	1–3 kun	**Surunkali qabziyatda birinchi qator**; ko‘p suv ichish shart
Osmotik — tuzli	Magniy sulfat, natriy sulfat	Ichakda suvni ushlab qoladi	1–6 soat	Zaharlanishda, ichakni tayyorlash; buyrak

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Ta’sir boshlanishi	Xususiyatlari
				yetishmovchiligida magniy xavfli
Osmotik — qand va spirtlar	**Laktuloza**, sorbitol	Bakteriyalar parchalab, kislotali metabolitlar hosil qiladi	1–3 kun	Bolalar, homiladorlar; **jigar ensefalopatiyasida** (ammiak hosil bo‘lishini va so‘rilishini kamaytiradi)
Osmotik — makrogollar	**Polietilenglikol (makrogol)**	Suvni ushlab qoladi, so‘rilmaydi	1–2 kun	Surunkali qabziyat, kolonoskopiyaga tayyorlash (katta hajmda)
Kontakt (qitiqlovchi)	**Bisakodil**, natriy pikosulfat, senna (antraglikozidlar), kanakunjut moyi	Yo‘g‘on ichak nerv chigallarini qo‘zg‘atadi, sekretsiyani oshiradi	6–12 soat (ichishga), 15–60 daqiqa (shamcha)	Qisqa muddat; uzoq qo‘llanganda — tolerantlik, gipokaliyemiya, ichak atoniyasi (“dangasa ichak”), senna — yo‘g‘on ichak melanozi
Yumshatuvchilar	Vazelin moyi, dokuzat, glitserinli shamchalar	Axlatni yumshatadi va siljitadi	6–24 soat	Vazelin moyi — yog‘da eriydigan vitaminlar so‘rilishini kamaytiradi, aspiratsiyada lipoid pnevmoniya
Periferik opioid antagonistlari	Metilnaltrekson, naloksegol	Ichakdagi mu-retseptorlarni bloklaydi	Soatlar	**Opioidlar chaqirgan qabziyat**

DIQQAT
Surgi vositalar **ichak tutilishi**, o‘tkir qorin (appenditsit gumoni), noma’lum sababli qorin og‘rig‘ida **mumkin emas**. Qabziyatni davolashda birinchi navbatda ovqatlanish (kletchatka), suyuqlik va jismoniy faollik; dorilardan — ballast va osmotik surgilar. Kontakt surgilarni uzoq muddat muntazam qo‘llash tavsiya etilmaydi.

4.4. Diareyaga qarshi vositalar

O‘tkir diareyaning asosiy davosi — regidratatsiya. Peroral regidratatsiya eritmasi (JSST ning past osmolyarli ORS: natriy xlorid, kaliy xlorid, natriy sitrat, glyukoza) suvsizlanish va o‘limni keskin kamaytiradi: glyukoza ichakda natriy va suvning so‘rilishini kuchaytiradi (natriy-glyukoza kotransporti, SGLT1). Bolalarda ORS bilan birga **rux** preparatlari (10–14 kun) tavsiya etiladi.

- **Loperamid** — periferik mu-opioid agonisti, GET dan deyarli o‘tmaydi; peristaltikani sekinlashtiradi, anal sfinkter tonusini oshiradi. Kattalarda o‘tkir nospetsifik diareyada simptomatik. **Qon aralash diareya, yuqori isitma** (dizenteriya, invaziv infeksiya), *C. difficile* kolitida va **2 yoshgacha bolalarda mumkin emas** (toksik megakolon, ileus). Katta dozalarda — kardiotoksiklik (QT uzayishi).

- **Adsorbentlar** — diosmektit (smekta), faollashtirilgan ko‘mir (3-mavzu).
- **Rasekadotril** — enkefalinaza ingibitori; antisekretor ta’sir.
- **Probiotiklar** (*Lactobacillus rhamnosus GG*, *Saccharomyces boulardii*) — bolalarda o‘tkir diareya davomiyligini biroz qisqartiradi; antibiotik bilan bog‘liq diareyaning oldini olish.

KLINIK AHAMIYATI
O‘tkir diareyada **antibiotiklar** faqat ko‘rsatma bo‘lganda: dizenteriya (qon aralash axlat + isitma), vabo, og‘ir sayohatchilar diareyasi, immunitet tanqisligi. Ko‘pchilik o‘tkir diareyalar (virusli) antibiotik talab qilmaydi.

5. Jigar va o‘t yo‘llari funksiyasiga ta’sir etuvchi vositalar

5.1. O‘t haydovchi vositalar

- **Xoleretiklar** — jigarda o‘t hosil bo‘lishini kuchaytiradi: o‘t kislotalari saqlovchilar (alloxol, xolenzim), sintetik (gimekromon, osalmid), o‘simliklar (makkajo‘xori popugi, bo‘znoch, na’matak — xolosas).
- **Xolekinetiklar** — o‘t pufagi qisqarishini va Oddi sfinkteri bo‘shashini kuchaytiradi: magniy sulfat, sorbitol, ksilit, xolesistokinin.
- **Xolespazmolitiklar** — o‘t yo‘llari spazmini bo‘shashtiradi: drotaverin, papaverin, gimekromon, M-xolinoblokatorlar.

DIQQAT
O‘t haydovchi vositalar (ayniqsa xolekinetiklar) **o‘t tosh kasalligida** mumkin emas — tosh o‘t yo‘liga tiqilib, mexanik sariqlik va pankreatitga olib kelishi mumkin. Shuningdek o‘tkir xoletsistit, o‘tkir gepatit va pankreatitda qo‘llanmaydi. Ko‘pchilik o‘simlik xoleretiklarining samaradorligi zamonaviy tadqiqotlarda isbotlanmagan.

5.2. Ursodezoksixol kislota (UDXK)

UDXK — gidrofil o‘t kislotasi. Mexanizmi: o‘tda xolesterin to‘yinishini kamaytiradi (**xolesterin toshlarini eritadi**), toksik gidrofob o‘t kislotalarini siqib chiqarib, gepatotsitlar va xolangiotsitlarni himoya qiladi, xolerez va immunomodulyatsiya.

Qo‘llanishi: birlamchi biliar xolangit (asosiy dori), kichik (< 15 mm) rentgen-nokontrast xolesterin toshlari (o‘t pufagi funksiyasi saqlangan), homiladorlik xolestazi, xolestatik jigar kasalliklari, bariatrik operatsiyadan keyin tosh hosil bo‘lishining oldini olish.

5.3. Gepatoprotektorlar

Gepatoprotektorlar — jigar hujayralarini zararli ta’sirlardan himoya qilishga mo‘ljallangan heterogen guruh: **ademetionin** (geptral), **silimarin** (sutli qushqo‘nmas — karsil), **essensial fosfolipidlar** (essensiale), ornitin-aspartat (gepa-merz — jigar ensefalopatiyasida ammiakni kamaytiradi).

DIQQAT
Gepatoprotektorlar MDH mamlakatlarida juda keng buyuriladi, ammo ko‘pchiligining (silimarin, essensial fosfolipidlar) samaradorligi yuqori sifatli klinik tadqiqotlarda **isbotlanmagan** va xalqaro tavsiyalarga kiritilmagan. Jigar kasalliklarida asosiy e’tibor **sababni davolash**ga qaratiladi: virusli gepatitda — antivirus davo, alkogol kasalligida — spirtdan voz kechish, yog‘li gepatozda — vazn kamaytirish, paratsetamol zaharlanishida — **N-atsetiltsistein**.

6. Oshqozon osti bezi va ichak mikroflorasiga ta’sir etuvchi vositalar

Pankreatin — cho‘chqa oshqozon osti bezidan olingan **lipaza, amilaza va proteaza** aralashmasi. Qo‘llanishi: **oshqozon osti bezining ekzokrin yetishmovchiligi** (surunkali pankreatit, mukovistsidoz, pankreatektomiyadan keyin). Doza **lipaza birliklari** bo‘yicha (asosiy ovqatga 25 000–50 000 birlik) belgilanadi va **ovqat bilan birga** qabul qilinadi. Ichakda eruvchi mikrosferali kapsulalar (kreon) afzal. Mukovistsidozda juda katta dozalar fibrozlovchi kolonopatiya chaqirishi mumkin.

Probiotiklar — yetarli miqdorda qabul qilinganda foyda beruvchi tirik mikroorganizmlar (laktobakteriyalar, bifidobakteriyalar, *Saccharomyces boulardii*). **Prebiotiklar** — foydali mikroflora o‘sishini rag‘batlantiruvchi hazm bo‘lmaydigan moddalar (inulin, laktuloza, oligosaxaridlar). Ularning samaradorligi shtammga bog‘liq; isbotlangan ko‘rsatmalar cheklangan (antibiotik bilan bog‘liq diareya, bolalarda o‘tkir gastroenterit).

> **DIQQAT**
> **“Disbakterioz”** tashxisi va uni davolash uchun axlat tahlili asosida probiotik buyurish MDH mamlakatlarida keng tarqalgan, ammo xalqaro tibbiyotda bu alohida kasallik sifatida tan olinmaydi.

7. Klinik qism

Jadval 12.6. *Me’da-ichak kasalliklarida dori tanlash*

Kasallik	Asosiy davo	Qo‘shimcha
GERK	PPI (4–8 hafta), keyin minimal samarali doza yoki kerak bo‘lganda	Alginatlar, antatsidlar (simptomatik); vazn kamaytirish, kechki ovqatni cheklash, karavot boshini ko‘tarish
H. pylori bilan bog‘liq yara	Eradikatsiya (14 kun) + PPI (yara bitguncha)	NYaQV ni to‘xtatish
NYaQV gastropatiyasining oldini olish (xavf guruhida)	PPI	Misoprostol; selektiv TSOG-2 ingibitori
Yaradan qon ketishi	Endoskopik gemostaz + PPI venaga	Qon o‘rnini to‘ldirish
Funksional dispepsiya	*H. pylori* bo‘lsa eradikatsiya; PPI; prokinetiklar	Kichik dozali TSA
Ta’sirlangan ichak sindromi	Spazmolitiklar (mebeverin, yalpiz moyi); diareyada loperamid; qabziyatda psillium	Kichik dozali TSA, ovqatlanish (FODMAP)
O‘tkir gastroenterit (bolalar)	ORS + rux	Ondansetron (qusishda, bir marta)
Kimyoterapiya qusishi	Ondansetron + deksametazon ± aprepitant	—
Opioid qabziyati	Osmotik va kontakt surgilar birga	Metilnaltrekson
Jigar ensefalopatiyasi	Laktuloza, rifaksimin	Ornitin-aspartat

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Uyda peroral regidratatsiya qilishni o‘rgatish

1. Tayyor ORS paketini ko‘rsatilgan hajmdagi (odatda 1 litr yoki 200–500 ml) toza qaynatilgan sovuq suvda eriting.
2. Bolaga har suyuq axlatdan keyin: 2 yoshgacha — 50–100 ml, 2–10 yosh — 100–200 ml, kattalarga — xohlagancha.
3. Qusayotgan bo‘lsa — har 1–2 daqiqada 1 choy qoshiqdan beriladi; 10 daqiqa tanaffus qilib davom ettiriladi.
4. Emizishni va odatiy ovqatlanishni to‘xtatmang.
5. Ogohlantiruvchi belgilar: ko‘p qusish, qon aralash axlat, letargiya, siydik kamayishi, isitma — darhol shifokorga.
6. Tayyorlangan eritma 24 soatdan keyin to‘kib tashlanadi.

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 12.1. OMEPRAZOL
Rp.: Capsulas Omeprazoli 0,02 N. 28
D.S. 1 kapsuladan kuniga 1 marta nonushtadan 30 daqiqa oldin ichilsin.

RETSEPT 12.2. PANTOPRAZOL (VENAGA)
Rp.: Pantoprazoli 0,04
D.t.d. N. 10
S. Flakon tarkibi 10 ml 0,9% NaCl da eritilib, kuniga 1–2 marta venaga yuborilsin.

RETSEPT 12.3. FAMOTIDIN
Rp.: Famotidini 0,02
D.t.d. N. 28 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal (ertalab va uxlashdan oldin) ichilsin.

RETSEPT 12.4. ANTATSID (ALMAGEL)
Rp.: Suspensionis “Almagel” 170 ml
D.S. 1–2 o‘lchov qoshiqdan ovqatdan 1 soat keyin va uxlashdan oldin ichilsin; ishlatishdan oldin chayqatilsin.

RETSEPT 12.5. VISMUT TRIKALIY DITSITRAT
Rp.: Bismuthi tripotassii dicitratis 0,12
D.t.d. N. 56 in tabulettis obductis
S. 2 tabletkadan kuniga 2 mahal ovqatdan 30 daqiqa oldin, 14 kun (eradikatsiya sxemasida).

RETSEPT 12.6. ONDANSETRON
Rp.: Ondansetroni 0,008
D.t.d. N. 10 in tabulettis obductis
S. Kimyoterapiyadan 1 soat oldin 1 tabletka, keyin har 12 soatda 1 tabletkadan 2 kun.

RETSEPT 12.7. METOKLOPRAMID
Rp.: Solutionis Metoclopramidi 0,5% — 2 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. 2 ml dan mushak ichiga yoki venaga sekin, kuniga 3 martagacha (5 kundan ortiq emas).

RETSEPT 12.8. DOMPERIDON
Rp.: Domperidoni 0,01
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan 15–30 daqiqa oldin, 7 kungacha.

RETSEPT 12.9. DROTAVERIN
Rp.: Drotaverini hydrochloridi 0,04
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1–2 tabletkadan kuniga 2–3 mahal ichilsin (og‘riqda).

RETSEPT 12.10. MEBEVERIN
Rp.: Capsulas Mebeverini 0,2 retard N. 30
D.S. 1 kapsuladan kuniga 2 mahal ovqatdan 20 daqiqa oldin ichilsin.

RETSEPT 12.11. LAKTULOZA
Rp.: Sirupi Lactulosi 66,7% — 200 ml
D.S. 15–30 ml dan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 12.12. MAKROGOL
Rp.: Pulveris Macrogoli 4000 10,0
D.t.d. N. 20
S. 1 paketni 1 stakan suvda eritib, kuniga 1–2 marta ichilsin.

RETSEPT 12.13. BISAKODIL (SHAMCHA)
Rp.: Suppositorium cum Bisacodylo 0,01
D.t.d. N. 10
S. 1 shamchadan kuniga 1 marta to‘g‘ri ichakka (qabziyatda).

RETSEPT 12.14. LOPERAMID
Rp.: Capsulas Loperamidi hydrochloridi 0,002 N. 10
D.S. Birinchi suyuq axlatdan keyin 2 kapsula, keyin har suyuq axlatdan keyin 1 kapsula (kuniga 8 tadan ko‘p emas).

RETSEPT 12.15. PERORAL REGIDRATATSIYA ERITMASI
Rp.: Pulveris pro solutione “ORS” N. 10
D.S. 1 paketni ko‘rsatilgan hajmdagi qaynatilgan sovuq suvda eritib, har suyuq axlatdan keyin ichilsin.

RETSEPT 12.16. URSODEZOKSIXOL KISLOTA
Rp.: Capsulas Acidi ursodeoxycholici 0,25 N. 100
D.S. 10–15 mg/kg/sutka, kechqurun bir martada ichilsin.

RETSEPT 12.17. PANKREATIN
Rp.: Capsulas “Creon 25000” N. 50
D.S. Asosiy ovqat bilan 1–2 kapsula, yengil ovqat bilan 1 kapsula ichilsin.

Nazorat savollari

1. Hazm a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi.
2. Me’da kislotasi sekretsiyasining boshqarilishi va antisekretor vositalar ta’sir nuqtalari.
3. PPI ning mexanizmi, qabul qilish qoidalari, qo‘llanishi va uzoq qo‘llashdagi nojo‘ya ta’sirlari.
4. H_2-blokatorlar va ularning PPI dan farqi.
5. Antatsidlar tasnifi, afzallik va kamchiliklari. Dorilar bilan o‘zaro ta’siri.
6. Gastroprotektorlar: vismut preparatlari, sukralfat, misoprostol.
7. *H. pylori* eradikatsiyasi sxemalari va samarasini nazorat qilish.
8. Qusish mexanizmi va qusishga qarshi vositalar tasnifi.
9. Ondansetron, metoklopramid, domperidon va aprepitantning farqlari va nojo‘ya ta’sirlari.
10. Prokinetiklar va spazmolitiklar.
11. Surgi vositalar tasnifi, mexanizmi va qarshi ko‘rsatmalari.
12. O‘tkir diareyani davolash tamoyillari. Loperamid qachon mumkin emas?
13. O‘t haydovchi vositalar tasnifi. O‘t tosh kasalligida qaysilari mumkin emas?
14. Ursodezoksixol kislotaning mexanizmi va qo‘llanishi.
15. Gepatoprotektorlar va ularning dalillar bazasi.
16. Pankreatin dozalash va qabul qilish qoidalari.

Test topshiriqlari

1. Me’da kislotasi sekretsiyasining yakuniy bosqichini qaytmas bloklovchi vositalar:
A) H_2-blokatorlar
B) Prostaglandinlar
C) Antatsidlar
D) M_1-xolinoblokatorlar
E) Proton pompasi ingibitorlari

2. PPI qachon qabul qilinishi kerak?
A) Og‘riq paytida
B) Antatsid bilan birga
C) Faqat kechasi
D) Ovqatdan 30–60 daqiqa oldin
E) Ovqatdan 2 soat keyin

3. Klopidogrel qabul qilayotgan bemorda gastroproteksiya uchun afzal PPI:
A) Ezomeprazol
B) Lansoprazol
C) Omeprazol

D) Simetidin
E) Pantoprazol

4. Kislota rikosheti va tizimli alkaloz chaqiruvchi antatsid:
A) Natriy alginat
B) Sukralfat
C) Natriy gidrokarbonat
D) Magniy gidroksid
E) Alyuminiy gidroksid

5. Homiladorlikda mutlaqo mumkin bo‘lmagan gastroprotektor:
A) Alginat
B) Famotidin
C) Sukralfat
D) Misoprostol
E) Almagel

6. Axlat va tilning qorayishini chaqiruvchi, *H. pylori*ga qarshi ta’sirga ega preparat:
A) Vismut trikaliy ditsitrat
B) Sukralfat
C) Metronidazol
D) Famotidin
E) Omeprazol

7. *H. pylori* eradikatsiyasi natijasini baholash uchun yaroqsiz test:
A) Ureaza nafas testi
B) Axlatda antigen testi
C) Qonda antitelolarni aniqlash
D) Biopsiya bilan gistologiya
E) Biopsiyadan ekma

8. Kimyoterapiya chaqirgan qusishda tanlov dori:
A) Dimenhidrinat
B) Skopolamin
C) Ondansetron
D) Apomorfin
E) Metoklopramid

9. Bolalarda o‘tkir distoniya chaqirishi mumkin bo‘lgan qusishga qarshi vosita:
A) Ondansetron
B) Metoklopramid
C) Domperidon
D) Aprepitant
E) Deksametazon

10. Jigar ensefalopatiyasida ham ishlatiladigan osmotik surgi:
A) Bisakodil
B) Laktuloza
C) Vazelin moyi
D) Senna
E) Kanakunjut moyi

11. Uzoq qo‘llanganda “dangasa ichak” va gipokaliyemiya chaqiruvchi surgi guruhi:
A) Kontakt (qitiqlovchi) surgilar

B) Laktuloza
C) Balast vositalar
D) Makrogollar
E) Glitserinli shamchalar

12. Opioidlar chaqirgan qabziyatda ishlatiladigan periferik opioid antagonisti:
A) Metilnaltrekson
B) Tramadol
C) Nalokson ichishga
D) Loperamid
E) Naltrekson

13. Loperamidga qarshi ko‘rsatma:
A) Ta’sirlangan ichak sindromi (diareya)
B) Qon aralash diareya va yuqori isitma
C) Kattalarda suvli diareya
D) Ileostomadan ko‘p ajralma
E) Sayohatchilar diareyasi (isitmasiz)

14. O‘t tosh kasalligida qaysi vosita mumkin emas?
A) Ursodezoksixol kislota
B) Magniy sulfat (xolekinetik sifatida)
C) Pantoprazol
D) Paratsetamol
E) Drotaverin

15. Pankreatinning dozasi qaysi ferment birliklari bo‘yicha belgilanadi?
A) Pepsin
B) Laktaza
C) Tripsin
D) Lipaza
E) Amilaza

Vaziyatli masalalar

1-masala. 42 yoshli erkak epigastriyda och qoringa va kechasi kuchayuvchi og‘riqlardan shikoyat qiladi. FGDS da o‘n ikki barmoqli ichak piyozchasida 8 mm yara; ureaza testi musbat. Ilgari klaritromitsin qabul qilgan. Hududda klaritromitsinga rezistentlik yuqori.

Savollar: 1) Davolash sxemasini tuzing. 2) Eradikatsiya qachon va qanday tekshiriladi?

Javob: 1) **Vismut saqlovchi to‘rt komponentli sxema, 14 kun**: PPI (masalan, ezomeprazol 20 mg yoki omeprazol 20 mg kuniga 2 marta) + vismut trikaliy ditsitrat 240 mg kuniga 2 marta + tetratsiklin 500 mg kuniga 4 marta + metronidazol 500 mg kuniga 3 marta. Avval klaritromitsin qabul qilgani va hududdagi rezistentlik tufayli klaritromitsinli sxema maqsadga muvofiq emas. Eradikatsiyadan keyin PPI yara bitguncha (4–8 hafta) davom ettiriladi. 2) Davolash tugaganidan kamida **4 hafta** keyin, PPI 2 hafta to‘xtatilgach — **ureaza nafas testi** yoki axlatda antigen testi.

2-masala. 65 yoshli ayol 5 yildan beri “me’dani himoya qilish uchun” omeprazol 20 mg ichib yuradi; endoskopiyada patologiya yo‘q, NYaQV qabul qilmaydi. Oxirgi vaqtda mushak tortishishi, holsizlik, oyoqlarda uvishish bor. Qonda magniy past, B_{12} past, densitometriyada osteopeniya.

Savollar: 1) Simptomlarning PPI bilan bog‘liqligi? 2) Taktika?

Javob: 1) Uzoq PPI qabuli **gipomagniyemiya** (mushak tortishishi), **B_{12} vitamini tanqisligi** (neyropatiya, uvishish) va kalsiy so‘rilishining kamayishi (osteopeniya, sinish xavfi) bilan bog‘liq. 2) Ko‘rsatma yo‘q — PPI ni **asta-sekin to‘xtatish** (rikoshet gipersekretsiyani kamaytirish uchun 2–4 hafta davomida dozani kamaytirish yoki kerak bo‘lganda qabul qilishga o‘tish, simptomlarda vaqtincha antatsid yoki famotidin); magniy va B_{12} ni to‘ldirish; osteopeniyani davolash.

3-masala. 2 yoshli bola (12 kg) 2 kundan beri suvli ich ketishi (kuniga 6–8 marta) va bir necha marta qusish bilan keltirildi. Bola chanqagan, bezovta, ko‘zlari biroz botgan, teri burmasi sekin tekislanadi. Qon aralashmasi yo‘q, harorat 37,8 °C. Onasi dorixonadan loperamid olgan.

Savollar: 1) Holatni baholang. 2) Loperamid berish mumkinmi? 3) Davolash.

Javob: 1) **O‘tkir gastroenterit (ehtimol, virusli), o‘rtacha suvsizlanish.** 2) **Yo‘q** — loperamid 2 yoshgacha bolalarga mumkin emas (ichak tutilishi, toksik megakolon, MNS tormozlanishi xavfi). 3) **Peroral regidratatsiya**: past osmolyarli ORS, 4 soat davomida taxminan 75 ml/kg (≈ 900 ml), kichik porsiyalarda tez-tez; qusish ko‘p bo‘lsa — ondansetron bir marta (yoshga mos dozada) peroral regidratatsiyani osonlashtirish uchun; **rux** 20 mg/sut 10–14 kun (6 oylikdan katta bolalarda); emizish va ovqatlanishni davom ettirish; antibiotik kerak emas. Ahvol yomonlashsa yoki ichishdan bosh tortsa — venaga regidratatsiya.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 12.7. *Hazm a’zolariga ta’sir etuvchi vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim eslatma
PPI	Omeprazol, pantoprazol, ezomeprazol	H^+/K^+-ATFaza qaytmas blokadasi	GERK, yara, *H. pylori*, NYaQV gastropatiyasi	Ovqatdan oldin; uzoq qabulda Mg, B_{12}, sinish, *C. difficile*
H_2-blokatorlar	Famotidin	H_2 blokadasi	Yengil GERK, tungi kislota	Tolerantlik
Antatsidlar	Almagel, maaloks, natriy gidrokarbonat	Kislotani neytrallash	Simptomatik	Boshqa dorilardan 2 soat farq
Gastroprotektorlar	De-nol, sukralfat, misoprostol	Himoya pardasi / PG	Yara, *H. pylori*, NYaQV profilaktikasi	Misoprostol — homiladorlikda mumkin emas
5-HT_3-antagonistlar	Ondansetron	Serotonin blokadasi	Kimyoterapiya, operatsiyadan keyingi qusish	QT uzayishi
D_2-antagonistlar	Metoklopramid, domperidon	D_2 blokadasi + prokinetik	Qusish, gastroparez	Ekstrapiramid (metoklopramid), QT (domperidon)
Spazmolitiklar	Drotaverin, mebeverin, buskopan	Miotrop / neyrotrop	Spazm, ta’sirlangan ichak sindromi	—
Surgilar	Psillium, laktuloza, makrogol, bisakodil, senna	Hajm / osmotik / kontakt	Qabziyat	Ichak tutilishida mumkin emas
Diareyaga qarshi	ORS, rux, loperamid, smektit	Regidratatsiya / peristaltika ↓	O‘tkir diareya	Loperamid — qonli diareya va 2 yoshgacha mumkin emas

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim eslatma
O‘t va jigar	UDXK, magniy sulfat, alloxol	Toshlarni eritish / xolerez	Birlamchi biliar xolangit, xolesterin toshlari	Xolekinetiklar — o‘t tosh kasalligida mumkin emas
Fermentlar	Pankreatin	Lipaza, amilaza, proteaza	Ekzokrin yetishmovchilik	Lipaza bo‘yicha dozalanadi, ovqat bilan

13-MAVZU

Diuretik vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Diuretiklar — kardiologiya, nefrologiya va reanimatsiyaning eng ko‘p ishlatiladigan dorilaridan. Ular yurak yetishmovchiligida shish va o‘pka dimlanishini bartaraf etadi, arterial gipertenziyada asoratlarni kamaytiradi, jigar sirrozida assitni, miya shishini va glaukomani davolashda qo‘llanadi. Shu bilan birga diuretiklar elektrolitlar muvozanatini sezilarli o‘zgartiradi: gipokaliyemiya glikozid intoksikatsiyasi va aritmiyalarga, giperkaliyemiya esa yurak to‘xtashiga olib kelishi mumkin. Har bir diuretikning nefronning qaysi qismiga ta’sir qilishini bilish ularning samaradorligi va nojo‘ya ta’sirlarini mantiqan tushunish kalitidir.

Talaba bilishi kerak:

- nefronda natriy va suv reabsorbsiyasining asosiy mexanizmlarini;
- diuretiklar tasnifini (ta’sir joyi, kuchi va mexanizmi bo‘yicha);
- har bir guruhning mexanizmi, elektrolitlar almashinuviga ta’siri, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- diuretiklarni oqilona kombinatsiya qilish va diuretiklarga rezistentlikni yengish tamoyillarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- furosemid, torasemid, gidroxlorotiazid, indapamid, spironolakton, atsetazolamid, mannit kabi preparatlarga retsept yozish;
- klinik vaziyatga ko‘ra diuretik tanlash;
- diuretik terapiya fonida elektrolitlar buzilishini tanib, korreksiya qilish.

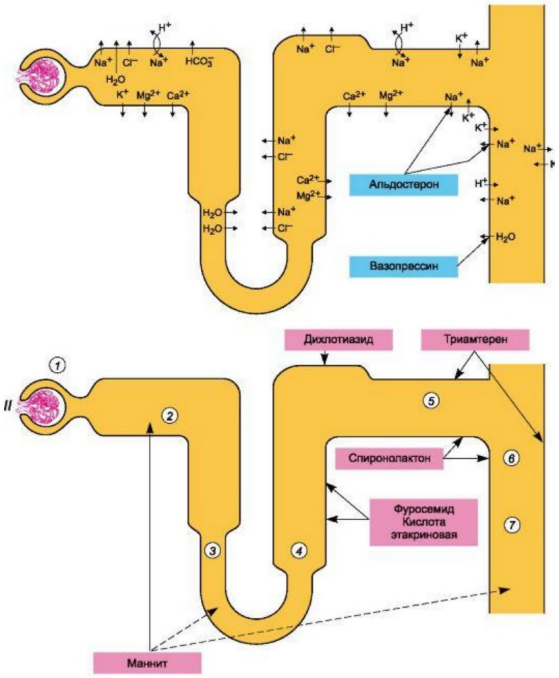
1. Nefron fiziologiyasi va diuretiklar ta’sir joylari

Buyrak koptokchalarida kuniga taxminan **180 litr** birlamchi siydik filtrlanadi, ammo atigi 1–1,5 litri ajraladi — filtrlangan natriyning **99% dan ko‘prog‘i** qayta so‘riladi. Diuretiklar natriy reabsorbsiyasini tormozlaydi; suv natriy bilan birga chiqadi.

Jadval 13.1. *Nefron bo‘limlarida natriy reabsorbsiyasi va diuretiklar*

Nefron bo‘limi	Filtrlangan Na^+ ning reabsorbsiyasi	Asosiy transport mexanizmi	Ta’sir qiluvchi diuretiklar
Proksimal kanalcha	≈ 65%	Na^+/H^+ almashinuvi (karboangidraza ishtirokida), Na^+-glyukoza (SGLT2)	Karboangidraza ingibitorlari, SGLT2 ingibitorlari, osmotik diuretiklar
Genle qovuzlog‘ining yo‘g‘on ko‘tariluvchi qismi	≈ 25%	**Na^+-K^+-2Cl^- kotransportyori (NKCC2)**	**Halqa diuretiklari**
Distal burama kanalcha	≈ 5–8%	**Na^+-Cl^- kotransportyori (NCC)**	**Tiazid va tiazidsimon** diuretiklar
Yig‘uvchi naycha (kortikal qism)	≈ 2–3%	Aldosteronga bog‘liq epitelial Na^+ kanallari (ENaC), K^+ va H^+ sekretsiyasi	**Kaliy saqlovchi** diuretiklar
Yig‘uvchi naycha	—	Vazopressin (V_2) —	Vaptanlar (akvaretiklar)

Nefron bo‘limi	Filtrlangan Na^+ ning reabsorbsiyasi	Asosiy transport mexanizmi	Ta’sir qiluvchi diuretiklar
(suvning reabsorbsiyasi)		akvaporin-2	



Rasm 13.1. *Nefronda diuretiklarning ta’sir joylari: I — siydik hosil bo‘lishida qatnashuvchi jarayonlar; II — diuretiklar ta’sir qiladigan bo‘limlar (1 — koptokcha, 2 — proksimal kanalcha, 3–4 — Genle qovuzlog‘i, 5 — distal kanalcha, 6–7 — yig‘uvchi naycha) (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

ESLAB QOLING
Diuretikning **kuchi** u ta’sir qiladigan bo‘limda qancha natriy qayta so‘rilishiga bog‘liq: halqa diuretiklari (25%) — **kuchli**, tiazidlar (5–8%) — **o‘rtacha**, kaliy saqlovchilar (2–3%) — **kuchsiz**. Proksimal kanalchaga ta’sir qiluvchilar ham kuchsiz, chunki keyingi bo‘limlar natriyni “ushlab qoladi”.

Kaliy yo‘qotilishining umumiy mexanizmi. Yig‘uvchi naychadan oldin ta’sir qiluvchi barcha diuretiklar (halqa, tiazid, karboangidraza ingibitorlari, osmotik) yig‘uvchi naychaga ko‘proq natriy va suv yetkazadi → bu yerda natriy aldosteronga bog‘liq kanallar orqali ko‘proq so‘riladi va uning o‘rniga **kaliy va vodorod ionlari ko‘proq ajraladi → gipokaliyemiya va metabolik alkaloz**. Bundan tashqari, gipovolemiya RAAT ni faollashtirib, aldosteronni oshiradi.

2. Diuretiklar tasnifi

Jadval 13.2. *Diuretiklar tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Kuchi	Ta’sir boshlanishi / davomiyligi (ichilganda)
Halqa (qovuzloq) diuretiklari	**Furosemid**, **torasemid**, bumetanid, etakrin kislota	Kuchli	30–60 daqiqa / 6 soat (furosemid); 12–18 soat (torasemid); venaga — 5 daqiqa
Tiazid diuretiklari	Gidroxlorotiazid, xlorotiazid	O‘rtacha	1–2 soat / 12 soat
Tiazidsimon diuretiklar	**Indapamid**, **xlortalidon**,	O‘rtacha	1–2 soat / 24 soat va undan

Guruh	Preparatlar	Kuchi	Ta’sir boshlanishi / davomiyligi (ichilganda)
	metolazon		ko‘p
Kaliy saqlovchi — aldosteron antagonistlari	**Spironolakton**, eplerenon, finerenon	Kuchsiz	2–3 kun (to‘liq ta’sir)
Kaliy saqlovchi — Na^+ kanallari blokatorlari	Amilorid, triamteren	Kuchsiz	2 soat / 12–24 soat
Karboangidraza ingibitorlari	Atsetazolamid (diakarb)	Kuchsiz	1 soat / 8–12 soat
Osmotik diuretiklar	**Mannit** (mannitol), mochevina	Kuchli (suv diurezi)	Venaga — 15–30 daqiqa
SGLT2 ingibitorlari	Dapagliflozin, empagliflozin	Kuchsiz (glyukozuriya, natriyurez)	—
Vazopressin V_2-antagonistlari (akvaretiklar)	Tolvaptan, konivaptan	Suv chiqarilishi (natriysiz)	—
Ksantinlar	Teofillin, eufillin	Kuchsiz	Tarixan

3. Halqa diuretiklari

Mexanizm. Genle qovuzlog‘ining yo‘g‘on ko‘tariluvchi qismida **Na^+-K^+-$2Cl^-$ kotransportyorini** kanalcha bo‘shlig‘i tomonidan bloklaydi. Bu yerda filtrlangan natriyning 25% gacha so‘riladi — shuning uchun ular **eng kuchli** diuretiklar. Bundan tashqari:

- buyrak mag‘iz qismining **giperosmolyarligi** buziladi — siydikni konsentrlash qobiliyati kamayadi;
- bu segmentda Ca^{2+} va Mg^{2+} ning paratsellyulyar reabsorbsiyasi ham kamayadi — **kalsiy va magniy chiqarilishi oshadi** (tiazidlardan farqli!);
- buyrakda prostaglandinlar sintezini oshirib, buyrak qon oqimini ko‘paytiradi; **venaga yuborilganda diurezdan oldin venodilatatsiya** (o‘pka shishida darhol yengillik) — bu ta’sirni NYaQV kamaytiradi.

Qo‘llanishi:

- **o‘tkir chap qorincha yetishmovchiligi va o‘pka shishi** (venaga);
- surunkali yurak yetishmovchiligida shish va dimlanish (torasemid uzoqroq ta’sir qiladi, biologik o‘zlashtirilishi yuqori);
- jigar sirrozi va nefrotik sindromda shishlar (spironolakton bilan);
- **buyrak yetishmovchiligida** shish va AG (KFT < 30 ml/daq — tiazidlar samarasiz);
- **giperkalsiyemiya** (suyuqlik quyilgandan keyin);
- forsirlangan diurez (zaharlanishlarda; hozir kam), giperkaliyemiya.

Jadval 13.3. *Halqa diuretiklarining nojo‘ya ta’sirlari*

Nojo‘ya ta’sir	Izoh
Gipovolemiya, gipotenziya, prerenal azotemiya	Kuchli diurez; keksalarda ayniqsa

Nojo‘ya ta’sir	Izoh
Gipokaliyemiya, gipomagniyemiya, gipokalsiyemiya, giponatriyemiya	Aritmiyalar, glikozid toksikligining kuchayishi
Metabolik (gipoxloremik) alkaloz	H^+ va Cl^- yo‘qotilishi
Ototoksiklik (quloqda shang‘illash, karlik)	Katta dozalarni venaga tez yuborganda, **aminoglikozidlar bilan birga**; etakrin kislotada ko‘proq
Giperurikemiya, podagra	Siydik kislotasi sekretsiyasi uchun raqobat
Giperglikemiya, dislipidemiya	Tiazidlardan kamroq
Sulfanilamidlarga allergiya	Furosemid, torasemid, bumetanid — sulfanilamid tuzilishli; etakrin kislota emas (sulfanilamidga allergiyada muqobil)

DIQQAT
Furosemidni venaga **sekin** (daqiqasiga 4 mg dan oshmagan tezlikda) yuborish ototoksiklik xavfini kamaytiradi. Aminoglikozidlar, vankomitsin, sisplatin bilan birga berish **ototoksiklik va nefrotoksiklik**ni kuchaytiradi. NYaQV halqa diuretiklari samarasini kamaytiradi.

4. Tiazid va tiazidsimon diuretiklar

Mexanizm. Distal burama kanalchada **Na^+-Cl^- kotransportyorini** bloklaydi. Bundan tashqari **kalsiy reabsorbsiyasini oshiradi** (siydikda kalsiy kamayadi) — halqa diuretiklariga teskari.

Qo‘llanishi:

- **arterial gipertenziya** — birinchi qator dorilar (indapamid, xlortalidon afzal; 11-mavzu);
- yengil va o‘rtacha shishlar (yurak yetishmovchiligi);
- **buyrak toshlarining oldini olish** — idiopatik giperkalsiuriya (kalsiyli toshlar);
- **nefrogen qandsiz diabet** (paradoksal ravishda siydik hajmini kamaytiradi — proksimal reabsorbsiyani oshirish orqali);
- og‘ir rezistent shishlarda halqa diuretiklari bilan kombinatsiya (metolazon — “ketma-ket nefron blokadasi”).

YODLASH USULI
Kalsiy bilan “teskari munosabat”: **“Halqa — kalsiyni Haydaydi (Loop Loses calcium), Tiazid — kalsiyni Tutadi”**. Shuning uchun halqa diuretiklari giperkalsiyemiyada, tiazidlar esa kalsiyli buyrak toshlari va osteoporozga moyillikda foydali.

Nojo‘ya ta’sirlar (asosan katta dozalarda): gipokaliyemiya, **giponatriyemiya** (ayniqsa keksa ayollarda — tiazidlar halqa diuretiklaridan ko‘proq), gipomagniyemiya, metabolik alkaloz, **giperurikemiya va podagra**, **giperglikemiya** (insulin sekretsiyasining kamayishi), dislipidemiya, **giperkalsiyemiya**, fotosensibilizatsiya, erektil disfunksiya, sulfanilamidlarga allergiya; **litiy** konsentratsiyasini oshiradi.

KLINIK AHAMIYATI
KFT 30 ml/daq dan past bo‘lganda tiazidlar odatda **samarasiz** (xlortalidon bundan qisman mustasno) — bunday bemorlarda halqa diuretiklari ishlatiladi. Gidroxlorotiazidni uzoq va katta dozalarda qo‘llash

melanoma bo‘lmagan teri saratoni (ayniqsa yassi hujayrali) xavfini biroz oshirishi haqida ma’lumotlar bor — quyoshdan himoya tavsiya etiladi.

5. Kaliy saqlovchi diuretiklar

5.1. Aldosteron (mineralokortikoid retseptor) antagonistlari

Spironolakton — aldosteronning **raqobatli antagonisti**: yig‘uvchi naycha hujayralaridagi mineralokortikoid retseptorlarini bloklab, Na^+ kanallari va Na^+/K^+-ATFaza sintezini kamaytiradi. Natriy chiqarilishi biroz oshadi, **kaliy va vodorod ajralishi kamayadi**. Ta’siri sekin (2–3 kunda) rivojlanadi va **aldosteron darajasi qancha yuqori bo‘lsa, shuncha samarali**.

Qo‘llanishi:

- **surunkali yurak yetishmovchiligi** (otish fraksiyasi kamaygan) — o‘limni kamaytiradi;
- **jigar sirrozida assit** (ikkilamchi giperaldosteronizm) — birinchi tanlov diuretik;
- **birlamchi giperaldosteronizm** (Konn sindromi);
- rezistent arterial gipertenziya;
- tiazid yoki halqa diuretiklari bilan — gipokaliyemiyaning oldini olish;
- ayollarda giperandrogeniya (girsutizm, akne) — antiandrogen ta’siri tufayli.

Nojo‘ya ta’sirlar: giperkaliyemiya (ayniqsa buyrak yetishmovchiligi, APF ingibitorlari/ARB, kaliy preparatlari, NYaQV bilan), metabolik atsidoz; **antiandrogen va progestagen ta’sir** — erkaklarda **ginekomastiya**, impotensiya, ayollarda hayz buzilishi, ko‘krak og‘rig‘i.

Eplerenon — mineralokortikoid retseptorlariga selektivroq; ginekomastiya chaqirmaydi. **Finerenon** — nosteroid antagonist; diabetik buyrak kasalligida.

5.2. Natriy kanallari blokatorlari

Amilorid va **triamteren** yig‘uvchi naychadagi epitelial natriy kanallarini (ENaC) **bevosita** bloklaydi — ta’siri aldosteronga bog‘liq emas. Asosan tiazidlar bilan kombinatsiyada gipokaliyemiyaning oldini olish uchun (triampur — triamteren + gidroxlorotiazid). Amilorid — **Liddl sindromi** va litiy chaqirgan nefrogen qandsiz diabetda. Nojo‘ya ta’siri: giperkaliyemiya; triamteren — buyrak toshlari, foliy kislota antagonizmi.

DIQQAT
Giperkaliyemiya xavfi: kaliy saqlovchi diuretiklarni **kaliy preparatlari, APF ingibitorlari, ARB, NYaQV, trimetoprim, geparin** bilan birga va **buyrak yetishmovchiligida** (KFT < 30) ehtiyotkorlik bilan yoki umuman qo‘llamaslik kerak. Kaliy 5,5 mmol/l dan oshsa — yurak aritmiyalari va to‘xtashi xavfi. Muntazam qonda kaliy va kreatinin nazorati majburiy.

6. Boshqa diuretiklar

6.1. Karboangidraza ingibitorlari

Atsetazolamid (diakarb) proksimal kanalchada **karboangidrazani** tormozlaydi → H^+ hosil bo‘lishi va Na^+/H^+ almashinuvi kamayadi → **bikarbonat**, natriy va kaliy chiqarilishi oshadi, siydik ishqoriylashadi, **metabolik atsidoz** rivojlanadi. Diuretik ta’siri kuchsiz va atsidoz rivojlanishi bilan 2–3 kunda kamayadi (o‘z-o‘zini cheklaydi).

Qo‘llanishi (asosan nodiuretik): **glaukoma** (ko‘z ichi suyuqligi ishlab chiqarilishini kamaytiradi; yopiq burchakli glaukoma xurujida — ichishga yoki venaga; mahalliy analoglari — dorzolamid,

brinzolamid tomchilari), **tog‘ (balandlik) kasalligining oldini olish**, idiopatik kalla ichi gipertenziyasi, epilepsiyada qo‘shimcha, metabolik alkalozni korreksiyalash, siydikni ishqoriylashtirish (siydik kislotasi va sistin toshlarida).

Nojo‘ya ta’sirlar: metabolik atsidoz, gipokaliyemiya, paresteziyalar (qo‘l-oyoq uvishishi), **kalsiy fosfat toshlari**, sulfanilamidlarga allergiya, jigar sirrozida — ammiak to‘planishi (jigar ensefalopatiyasi).

6.2. Osmotik diuretiklar

Mannit (mannitol) — filtrlanadi, lekin qayta so‘rilmaydi; kanalchalarda osmotik bosimni oshirib, **suv** reabsorbsiyasini (asosan proksimal kanalcha va Genle qovuzlog‘ining ingichka qismida) to‘xtatadi. Qonda ham osmotik bosimni oshirib, **to‘qimalardan suvni tomirlarga tortadi**.

Qo‘llanishi (faqat venaga): **miya shishi va kalla ichi bosimining oshishi**, **yopiq burchakli glaukomaning o‘tkir xuruji** (ko‘z ichi bosimini tez pasaytirish), oliguriya bilan kechuvchi o‘tkir buyrak shikastlanishining oldini olish (rabdomioliz — tarixan).

> **DIQQAT**
> Mannit **yurak yetishmovchiligi va o‘pka shishida mutlaqo mumkin emas**: u avval qon aylanayotgan hajmni oshiradi va o‘pka shishini kuchaytiradi. Shuningdek anuriya (siydik ajralmasligi), og‘ir suvsizlanish va miyaga qon quyilishining faol bosqichida qo‘llanmaydi.

6.3. SGLT2 ingibitorlari va akvaretiklar

SGLT2 ingibitorlari (dapagliflozin, empagliflozin) proksimal kanalchada natriy-glyukoza kotransportyorini bloklab, glyukozuriya va o‘rtacha natriyurez chaqiradi. Garchi kuchli diuretik bo‘lmasa ham, **yurak yetishmovchiligi** (otish fraksiyasidan qat’i nazar) va **surunkali buyrak kasalligida** kasalxonaga yotqizish va o‘limni kamaytiradi (11, 15-mavzular).

Vaptanlar (tolvaptan) — yig‘uvchi naychada vazopressin V_2-retseptorlarini bloklab, **erkin suv** chiqarilishini oshiradi (akvarez). Qo‘llanishi: **gipervolemik va normovolemik giponatriyemiya** (vazopressin noadekvat sekretsiyasi sindromi — SIADH, yurak yetishmovchiligi), autosom-dominant polikistoz buyrak kasalligi. Natriyni juda tez ko‘tarish (> 10 mmol/l/sut) **osmotik demiyelinizatsiya** xavfi; gepatotoksiklik.

7. Diuretiklarning elektrolitlar almashinuviga ta’siri (umumlashtiruvchi jadval)

Jadval 13.4. *Diuretiklarning siydik tarkibi va qon elektrolitlariga ta’siri*

Diuretik	Na^+ (siydikda)	K^+ (siydikda)	Ca^{2+} (siydikda)	Mg^{2+}	Kislota-ishqor holati
Halqa	↑↑↑	↑↑	↑↑	↑ (yo‘qotish)	Metabolik alkaloz
Tiazidlar	↑↑	↑↑	↓ (tutiladi)	↑ (yo‘qotish)	Metabolik alkaloz
Kaliy saqlovchilar	↑	↓ (tutiladi)	—	↓	Metabolik atsidoz
Karboangidraza ingibitorlari	↑	↑	—	—	**Metabolik atsidoz** (bikarbonat yo‘qotiladi)
Osmotik	↑	↑	↑	↑	— (suv ko‘proq)

YODLASH USULI
“Atsidoz chaqiruvchi diuretiklar — AKS”: **A**tsetazolamid, **K**aliy saqlovchilar (spironolakton, amilorid, triamteren) — **S**hu xolos. Qolgan diuretiklar (halqa, tiazid) — **alkaloz**.

8. Diuretiklarni klinik qo‘llash tamoyillari

8.1. Diuretik tanlash

Jadval 13.5. *Klinik vaziyatga ko‘ra diuretik tanlash*

Vaziyat	Tanlov
O‘pka shishi, o‘tkir dekompensatsiyalangan yurak yetishmovchiligi	Furosemid venaga (40–80 mg yoki uydagi dozadan 1–2,5 baravar ko‘p)
Surunkali yurak yetishmovchiligi (dimlanish)	Halqa diuretigi (torasemid, furosemid) minimal samarali dozada + spironolakton + SGLT2 ingibitori
Arterial gipertenziya	Indapamid, xlortalidon (yoki gidroxlorotiazid kombinatsiyada)
Jigar sirrozida assit	Spironolakton ± furosemid (100:40 nisbatda); katta assitda paratsentez + albumin
Nefrotik sindromda shish	Halqa diuretiklari (yuqori dozalarda), kerak bo‘lsa tiazid bilan
Buyrak yetishmovchiligida shish/AG	Halqa diuretiklari
Giperkalsiyemiya	Suyuqlik quyish + furosemid
Kalsiyli buyrak toshlari (giperkalsiuriya)	Tiazidlar
Nefrogen qandsiz diabet	Tiazidlar (+ amilorid litiy chaqirganda)
Glaukoma, tog‘ kasalligi	Atsetazolamid
Miya shishi	Mannit
Birlamchi giperaldosteronizm	Spironolakton, eplerenon
Giponatriyemiya (SIADH)	Suyuqlikni cheklash; tolvaptan

8.2. Diuretiklarga rezistentlik

Sabablari: ko‘p osh tuzi iste’moli, NYaQV qabul qilish, past perfuziya (gipotenziya), gipoalbuminemiya (furosemid oqsil bilan bog‘lanib kanalchaga yetadi), ichakda so‘rilishning buzilishi (ichak shishi), distal nefronning moslashuvchan gipertrofiyasi (“tormozlash” fenomeni).

Yengish usullari: tuzni cheklash; NYaQV ni to‘xtatish; diuretikni venaga yuborish yoki doimiy infuziyaga o‘tish; dozani oshirish; **ketma-ket nefron blokadasi** — halqa diuretigiga tiazid (metolazon) yoki atsetazolamid qo‘shish; gipoalbuminemiyada — albumin bilan.

KLINIK AHAMIYATI
Diuretik terapiya fonida **kunlik vazn nazorati** — eng oddiy va ishonchli usul: vaznning 1 kg ga kamayishi taxminan 1 litr suyuqlik yo‘qotilishiga teng. Yurak yetishmovchiligi bilan bemorga 2–3 kunda 2 kg dan ko‘p vazn ortsa shifokorga murojaat qilish (yoki diuretik dozasini mustaqil oshirish) o‘rgatiladi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Diuretik terapiyasi fonida elektrolitlarni nazorat qilish

1. Davolash boshlanishidan oldin: natriy, kaliy, kreatinin (KFT), glyukoza, siydik kislotasi.
2. Halqa va tiazid diuretiklarini boshlaganda yoki dozani oshirganda — 1–2 haftada kaliy va kreatinin.
3. Spironolakton boshlanganda — 3 kun va 1 haftada, keyin 1, 2, 3 va 6 oyda kaliy va kreatinin.
4. Gipokaliyemiya (< 3,5 mmol/l) — kaliy preparatlari yoki kaliy saqlovchi diuretik qo‘shish; glikozid qabul qilayotgan bemorda ayniqsa muhim.
5. Giperkaliyemiya (> 5,5 mmol/l) — kaliy saqlovchi diuretik dozasini kamaytirish yoki to‘xtatish; > 6,0 — shoshilinch davo (kalsiy glyukonat, insulin + glyukoza, salbutamol).

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 13.1. FUROSEMID (TABLETKALAR)
Rp.: Furosemidi 0,04
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan ertalab och qoringa ichilsin (vazn va kaliy nazorati ostida).

RETSEPT 13.2. FUROSEMID (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Furosemidi 1% — 2 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 2–4 ml dan venaga sekin yuborilsin (o‘pka shishida).

RETSEPT 13.3. TORASEMID
Rp.: Torasemidi 0,01
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 13.4. GIDROXLOROTIAZID
Rp.: Hydrochlorothiazidi 0,025
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 13.5. INDAPAMID
Rp.: Tabulettas Indapamidi 0,0025 obductas N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 13.6. SPIRONOLAKTON
Rp.: Spironolactoni 0,1
D.t.d. N. 30 in capsulis
S. 1 kapsuladan kuniga 1 marta ertalab ichilsin (jigar sirrozida assitda).

RETSEPT 13.7. TRIAMTEREN + GIDROXLOROTIAZID
Rp.: Tabulettas “Triampur compositum” N. 50
D.S. 1–2 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 13.8. ATSETAZOLAMID
Rp.: Acetazolamidi 0,25
D.t.d. N. 24 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal, 3 kun ichilib, 1 kun tanaffus qilinsin; kaliy preparati bilan birga.

RETSEPT 13.9. MANNIT
Rp.: Solutionis Mannitoli 15% — 200 ml
D.S. 0,5–1 g/kg dan venaga 15–30 daqiqada tomchilab (miya shishida, osmolyarlik nazorati ostida).

RETSEPT 13.10. KALIY VA MAGNIY ASPARAGINATI
Rp.: Tabulettas “Asparcam” N. 50
D.S. 1–2 tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan keyin ichilsin (gipokaliyemiyaning oldini olish uchun).

Nazorat savollari

1. Nefron bo‘limlarida natriy reabsorbsiyasining mexanizmlari.
2. Diuretiklar tasnifi. Diuretikning kuchi nimaga bog‘liq?
3. Nima uchun ko‘pchilik diuretiklar gipokaliyemiya chaqiradi?
4. Halqa diuretiklarining mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
5. Furosemidning o‘pka shishida darhol yengillik berishi sababi.
6. Tiazid va tiazidsimon diuretiklarning mexanizmi va qo‘llanishi.
7. Halqa diuretiklari va tiazidlarning kalsiy almashinuviga ta’siridagi farq va uning klinik ahamiyati.
8. Tiazidlarning metabolik nojo‘ya ta’sirlari.
9. Spironolaktonning mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
10. Amilorid va triamterenning spironolaktondan farqi.
11. Giperkaliyemiya xavfi va uning oldini olish.
12. Atsetazolamidning mexanizmi va asosiy qo‘llanish sohalari.
13. Mannitning mexanizmi, qo‘llanishi va qarshi ko‘rsatmalari.
14. SGLT2 ingibitorlari va vaptanlarning diuretik sifatidagi o‘rni.
15. Qaysi diuretiklar metabolik atsidoz, qaysilari alkaloz chaqiradi?
16. Diuretiklarga rezistentlik sabablari va uni yengish usullari.

Test topshiriqlari

1. Na^+-K^+-$2Cl^-$ kotransportyorini bloklovchi diuretik:
A) Spironolakton
B) Mannit

C) Atsetazolamid
D) Furosemid
E) Gidroxlorotiazid

2. Eng kuchli diuretik ta’sirga ega guruh:
A) Ksantinlar
B) Tiazidlar
C) Kaliy saqlovchilar
D) Halqa diuretiklari
E) Karboangidraza ingibitorlari

3. Siydik bilan kalsiy chiqarilishini kamaytiruvchi va kalsiyli buyrak toshlarining oldini olishda ishlatiladigan diuretik:
A) Furosemid
B) Gidroxlorotiazid
C) Mannit
D) Torasemid
E) Atsetazolamid

4. Giperkalsiyemiyada suyuqlik quyilgandan keyin qo‘llanadigan diuretik:
A) Gidroxlorotiazid
B) Spironolakton
C) Indapamid
D) Furosemid
E) Amilorid

5. Aminoglikozidlar bilan birga berilganda ototoksiklikni kuchaytiruvchi diuretik:
A) Indapamid
B) Spironolakton
C) Furosemid
D) Amilorid
E) Atsetazolamid

6. Jigar sirrozida assitni davolashda birinchi tanlov diuretik:
A) Spironolakton
B) Atsetazolamid
C) Indapamid
D) Gidroxlorotiazid
E) Mannit

7. Ginekomastiya chaqiruvchi diuretik:
A) Torasemid
B) Furosemid
C) Spironolakton
D) Amilorid
E) Eplerenon

8. Glaukoma va tog‘ kasalligining oldini olishda qo‘llanadigan diuretik:
A) Spironolakton
B) Atsetazolamid
C) Triamteren
D) Indapamid
E) Furosemid

9. Metabolik atsidoz chaqiruvchi diuretik:

A) Gidroxlorotiazid
B) Torasemid
C) Atsetazolamid
D) Indapamid
E) Furosemid

10. Miya shishida qo‘llanadigan osmotik diuretik:

A) Tolvaptan
B) Atsetazolamid
C) Furosemid
D) Mannit
E) Spironolakton

11. Yurak yetishmovchiligi va o‘pka shishida mutlaqo mumkin bo‘lmagan diuretik:

A) Spironolakton
B) Mannit
C) Gidroxlorotiazid
D) Furosemid
E) Torasemid

12. KFT 30 ml/daq dan past bo‘lganda arterial gipertenziyada samaraliroq diuretik:

A) Atsetazolamid
B) Furosemid
C) Triamteren
D) Gidroxlorotiazid
E) Amilorid

13. Nefrogen qandsiz diabetda paradoksal ravishda siydik hajmini kamaytiruvchi diuretik:

A) Spironolakton
B) Furosemid
C) Gidroxlorotiazid
D) Atsetazolamid
E) Mannit

14. Vazopressin V_2-retseptorlari antagonisti (akvaretik):

A) Eplerenon
B) Dapagliflozin
C) Tolvaptan
D) Desmopressin
E) Amilorid

15. APF ingibitori bilan birga berilganda giperkaliyemiya xavfi yuqori bo‘lgan diuretik:

A) Spironolakton
B) Gidroxlorotiazid
C) Furosemid
D) Indapamid
E) Torasemid

Vaziyatli masalalar

1-masala. 68 yoshli erkak surunkali yurak yetishmovchiligi va bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi uchun furosemid 80 mg/sut, digoksin va enalapril qabul qiladi. Oxirgi kunlarda holsizlik, mushak tortishishi, ko‘ngil aynash va yurak urishining notekisligini sezmoqda. Kaliy 2,9 mmol/l, magniy past.

Savollar: 1) Elektrolit buzilishining sababi? 2) Nima uchun bu bemor uchun ayniqsa xavfli? 3) Korreksiya.

Javob: 1) Halqa diuretigi (furosemid) — kaliy va magniyni ko‘p chiqaradi (yig‘uvchi naychada Na^+ ko‘p yetkazilishi, ikkilamchi giperaldosteronizm). 2) Gipokaliyemiya va gipomagniyemiya **digoksin toksikligini kuchaytiradi** va qorincha aritmiyalari xavfini oshiradi. 3) Kaliy va magniy preparatlari (kerak bo‘lsa venaga sekin), **spironolakton** qo‘shish (YuYe da o‘limni ham kamaytiradi, kaliyni tutadi), furosemid dozasini minimal samaraligacha kamaytirish; digoksin darajasi va EKG nazorati; 1 haftada elektrolitlarni qayta tekshirish.

2-masala. 55 yoshli ayol AG uchun gidroxlorotiazid 50 mg/sut qabul qiladi. Bosh barmog‘ining birinchi falanga bo‘g‘imida o‘tkir og‘riq, qizarish va shish paydo bo‘ldi. Qonda siydik kislotasi oshgan. Bundan tashqari glyukoza ham chegaraviy darajada.

Savollar: 1) Ushbu holatlarning diuretik bilan bog‘liqligi? 2) Gipotenziv davoni qanday o‘zgartirish kerak?

Javob: 1) Tiazidlar (ayniqsa yuqori dozalarda) **giperurikemiya** (siydik kislotasi kanalchalarda sekretsiyasi uchun raqobat va gipovolemiya fonida reabsorbsiyaning oshishi) va **giperglikemiya** chaqiradi — podagra xuruji rivojlangan. 2) Gidroxlorotiazidni to‘xtatish; AG uchun **losartan** (urikozurik ta’siri bor) va/yoki amlodipinni tanlash; podagra xurujini davolash (kolxitsin yoki NYaQV yoki glyukokortikoid); keyinroq zarur bo‘lsa allopurinol.

3-masala. 30 yoshli alpinist 4500 m balandlikka chiqishni rejalashtirmoqda. Avvalgi safarida bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynash va uyqusizlik bo‘lgan.

Savollar: Profilaktika uchun qaysi diuretikni va qanday mexanizm bilan tavsiya etasiz?

Javob: **Atsetazolamid** (125 mg kuniga 2 marta, ko‘tarilishdan 1 kun oldin boshlab, eng yuqori nuqtaga yetgandan keyin 2 kun davom ettirish). Mexanizm: bikarbonatni chiqarib, **metabolik atsidoz** chaqiradi — bu nafas markazini qo‘zg‘atib, ventilyatsiyani oshiradi va balandlikka moslashishni (gipoksik nafas javobini) tezlashtiradi. Nojo‘ya ta’sirlar: paresteziyalar, gazli ichimliklar ta’mining buzilishi, tez-tez siyish; sulfanilamidlarga allergiyada mumkin emas. Asosiy profilaktika — asta-sekin ko‘tarilish.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 13.6. *Diuretik vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Ta’sir joyi va mexanizmi	Asosiy qo‘llanishi	Asosiy nojo‘ya ta’sirlar
Halqa	Furosemid, torasemid, bumetanid, etakrin kislota	Genle qovuzlog‘i, NKCC2	O‘pka shishi, YuYe, buyrak yetishmovchiligi, giperkalsiyemiya	Gipokaliyemiya, gipovolemiya, ototoksiklik, alkaloz, Ca^{2+} yo‘qotish
Tiazidlar	Gidroxlorotiazid, indapamid, xlortalidon	Distal kanalcha, NCC	AG, kalsiyli toshlar, nefrogen qandsiz diabet	Gipokaliyemiya, giponatriyemiya, giperurikemiya, giperglikemiya,

Guruh	Preparatlar	Ta’sir joyi va mexanizmi	Asosiy qo‘llanishi	Asosiy nojo‘ya ta’sirlar
				giperkalsiyemiya
Aldosteron antagonistlari	Spironolakton, eplerenon	Yig‘uvchi naycha, mineralokortikoid retseptorlari	YuYe, assit, giperaldosteronizm, rezistent AG	Giperkaliyemiya, ginekomastiya
Na^+ kanali blokatorlari	Amilorid, triamteren	Yig‘uvchi naycha, ENaC	Tiazidlar bilan kombinatsiya	Giperkaliyemiya
Karboangidraza ingibitorlari	Atsetazolamid	Proksimal kanalcha	Glaukoma, tog‘ kasalligi	Metabolik atsidoz, paresteziya, toshlar
Osmotik	Mannit	Proksimal kanalcha, qovuzloq (suv)	Miya shishi, glaukoma xuruji	YuYe va o‘pka shishida mumkin emas
SGLT2 ingibitorlari	Dapagliflozin, empagliflozin	Proksimal kanalcha	YuYe, surunkali buyrak kasalligi, diabet	Genital infeksiyalar, ketoatsidoz
Vaptanlar	Tolvaptan	Yig‘uvchi naycha, V_2	Giponatriyemiya (SIADH)	Natriyning tez ko‘tarilishi, gepatotoksiklik

14-MAVZU

Qon tizimiga ta’sir etuvchi vositalar. Antiagregantlar. Antikoagulyantlar. Fibrinolitik vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Trombozlar — miokard infarkti, ishemik insult, chuqur venalar trombozi va o‘pka arteriyasi tromboemboliyasining asosiy sababi. Antitrombotik dorilar (antiagregantlar, antikoagulyantlar, fibrinolitiklar) millionlab hayotni saqlab qoladi, ammo ular eng ko‘p jiddiy nojo‘ya ta’sir (qon ketish) beradigan dorilar qatoriga ham kiradi. Shuningdek kamqonlik — ayniqsa temir tanqisligi anemiyasi — O‘zbekistonda ayollar va bolalar orasida keng tarqalgan. Bu mavzu qon ivishi, gemostaz va qon yaratilishiga ta’sir etuvchi vositalarni yoritadi.

Talaba bilishi kerak:

- gemostaz bosqichlari: tomir-trombotsitar gemostaz, koagulyatsion kaskad va fibrinoliz;
- antiagregantlar (atsetilsalitsil kislota, $P2Y_{12}$-blokatorlar, GP IIb/IIIa blokatorlari) mexanizmi va qo‘llanishini;
- bevosita (geparinlar, Xa va trombin ingibitorlari) va bilvosita (varfarin) antikoagulyantlar, ularning nazorati va antidotlarini;
- fibrinolitiklar, antifibrinolitiklar va gemostatiklarni;
- qon yaratilishini rag‘batlantiruvchi vositalar (temir, B_{12}, foliy kislota, eritropoetin)ni.

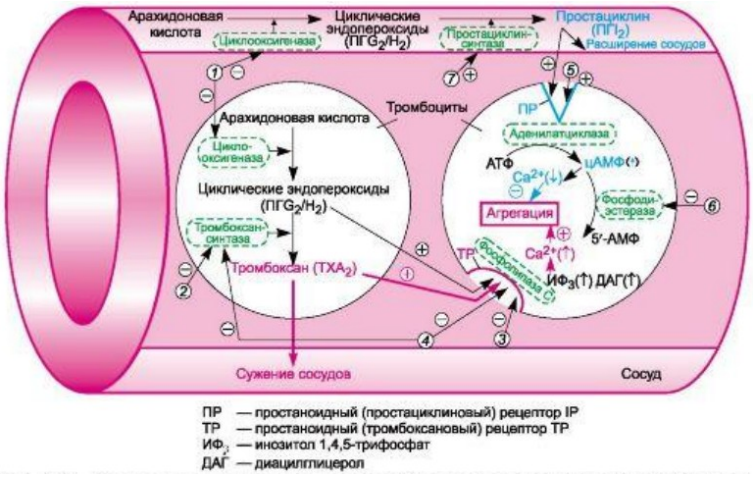
Talaba bajara olishi kerak:

- atsetilsalitsil kislota, klopidogrel, geparin, enoksaparin, varfarin, rivaroksaban, apiksaban, alteplaza, traneksam kislota, temir preparatlari kabi dorilarga retsept yozish;
- varfarin dozasini XNM bo‘yicha moslash va antikoagulyant bilan bog‘liq qon ketishda yordam ko‘rsatish;
- temir tanqisligi anemiyasini davolash rejasini tuzish.

1. Gemostaz tizimi

Gemostaz — qon tomir shikastlanganda qon ketishini to‘xtatuvchi va qonning suyuq holatini saqlovchi tizim. U uch bosqichdan iborat:

1. **Tomir-trombotsitar gemostaz.** Shikastlangan endoteliy ostidagi kollagen va fon Villebrand omili trombotsitlarni **adgeziya**ga uchratadi. Trombotsitlar faollashib, **tromboksan A_2** (TXA_2), **ADF**, serotonin ajratadi va boshqa trombotsitlarni jalb qiladi. Yakuniy umumiy yo‘l — trombotsit membranasidagi **GP IIb/IIIa** retseptorlarining faollashuvi, ular fibrinogen orqali bir-biriga bog‘lanadi (**agregatsiya**) — oq tromb hosil bo‘ladi.
2. **Koagulyatsion gemostaz.** Plazma ivish omillari kaskadi: to‘qima omili (VII omil bilan) → **Xa omil** → protrombin (II) → **trombin** (IIa) → fibrinogen → **fibrin** → XIIIa omil fibrinni barqarorlashtiradi — qizil tromb.
3. **Fibrinoliz.** Plazminogen to‘qima plazminogen aktivatori (t-PA) ta’sirida **plazmin**ga aylanib, fibrinni parchalaydi.



Rasm 14.1. *Prostatsiklin–tromboksan tizimi va trombotsitlar agregatsiyasi: tromboksan A_2 agregatsiya va vazokonstriksiyani kuchaytiradi, prostatsiklin (endoteliyda) — kamaytiradi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

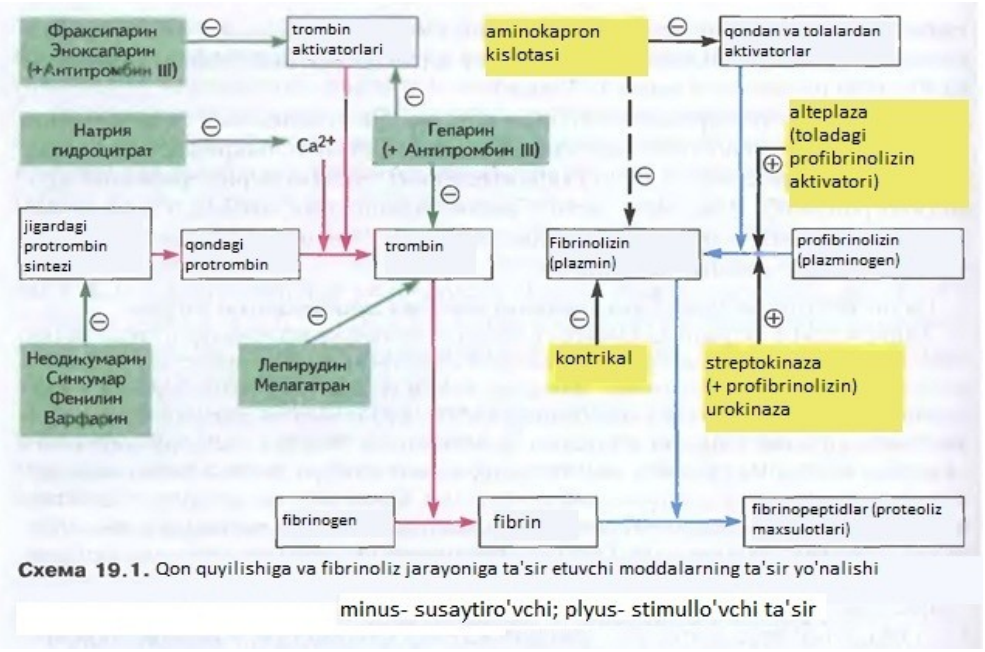
Tabiiy antikoagulyantlar: antitrombin III (trombin va Xa ni inaktivatsiyalaydi; geparin uning ta’sirini kuchaytiradi), protein C va S (K vitaminiga bog‘liq), to‘qima omili yo‘li ingibitori.

ESLAB QOLING

K vitaminiga bog‘liq ivish omillari — II, VII, IX, X (va protein C, S). Ularni eslash uchun: **“1972”** — 10, 9, 7, 2. Varfarin aynan shu omillar sintezini buzadi.

YODLASH USULI

Arterial va venoz tromb: arteriyalarda (yuqori tezlik) — **trombotsitlarga boy “oq” tromb → antiagregantlar** (infarkt, insult profilaktikasi); venalarda (sekin oqim) — **fibrin va eritrotsitlarga boy “qizil” tromb → antikoagulyantlar** (chuqur venalar trombozi, TELA, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi).



Rasm 14.2. *Qon ivishi va fibrinoliz jarayonlariga ta’sir etuvchi vositalarning ta’sir yo‘nalishlari (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 14.1. *Qon ivishiga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi*

Guruh	Kichik guruh	Preparatlar
Antiagregantlar	Siklooksigenaza ingibitorlari	Atsetilsalitsil kislota
	$P2Y_{12}$ (ADF) retseptorlari blokatorlari	Klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, kangrelor
	GP IIb/IIIa blokatorlari	Absiksimab, eptifibatid, tirofiban
	Fosfodiesteraza ingibitorlari va boshqalar	Dipiridamol, silostazol, pentoksifillin
	PAR-1 antagonisti	Vorapaksar
Antikoagulyantlar — bevosita	Geparinlar	Fraksiyalanmagan geparin (FG), past molekulyar geparinlar (PMG): enoksaparin, nadroparin, dalteparin
	Selektiv Xa ingibitorlari (parenteral)	Fondaparinuks
	Peroral Xa ingibitorlari	**Rivaroksaban, apiksaban**, edoksaban
	Trombinning bevosita ingibitorlari	**Dabigatran** (peroral), bivalirudin, argatroban (parenteral)
Antikoagulyantlar — bilvosita	K vitamini antagonistlari	**Varfarin**, atsenokumarol, fenindion (fenilin)
Fibrinolitiklar (trombolitiklar)	—	**Alteplaza**, tenekteplaza, reteplaza, streptokinaza, urokinaza, prourokinaza
Qon ketishini to‘xtatuvchilar	Antifibrinolitiklar	**Traneksam kislota**, aminokapron kislota, aprotinin
	Koagulyantlar	K vitamini (fitomenadion, vikasol), protrombin kompleksi konsentrati, ivish omillari, trombin, fibrinogen
	Mahalliy gemostatiklar	Gemostatik gubka, trombin, kalsiy alginat
	Antidotlar	Protamin sulfat, idarutsizumab, andeksanet alfa
	Tomir devorini mustahkamlovchi	Etamzilat

2. Antiagregantlar

2.1. Atsetilsalitsil kislota (aspirin)

Mexanizm. Trombotsitlardagi **siklooksigenaza-1 (TSOG-1)** ni **qaytmas atsetillaydi** → TXA_2 sintezi to‘xtaydi. Trombotsitlarda yadro yo‘q, yangi ferment sintezlanmaydi, shuning uchun ta’sir **trombotsitning butun umri** (7–10 kun) davom etadi. Endoteliy hujayralari esa TSOG ni qayta sintezlab, prostatsiklin ishlab chiqarishni tiklaydi.

ESLAB QOLING
Aspirinning antiagregant dozasi — 75–100 mg/sut (past doza). Yuqori dozalarda (> 300 mg) endoteliyda prostatsiklin sintezi ham tormozlanadi va me’da-ichak nojo‘ya ta’sirlari keskin oshadi, antiagregant samaradorlik esa oshmaydi. O‘tkir koronar sindrom va insultda **zarb doza** — 150–300 mg chaynab ichiladi.

Qo‘llanishi: o‘tkir koronar sindrom, barqaror YuIK, ishemik insult va TIA, periferik arteriyalar kasalligi — **ikkilamchi profilaktika**; koronar stentlashdan keyin ($P2Y_{12}$-blokator bilan — ikki tomonlama antiagregant terapiya); preeklampsiya profilaktikasi (yuqori xavfli homiladorlarda). **Birlamchi profilaktikada** (yurak-qon tomir kasalligi yo‘q odamlarda) qon ketish xavfi foydadan ustun bo‘lishi mumkin — hozir **rutina tavsiya etilmaydi**.

Nojo‘ya ta’sirlar: me’da-ichak eroziya va yaralari, **qon ketish**, bronxospazm (**“aspirin astmasi”** — NYaQV chaqiradigan respirator kasallik), bolalarda **Rey sindromi** (virusli infeksiya fonida — jigar va miya shikastlanishi; 16 yoshgacha isitma tushirish uchun mumkin emas).

2.2. $P2Y_{12}$-retseptorlari blokatorlari

Trombotsitlardagi **ADF retseptorlarini ($P2Y_{12}$)** bloklab, GP IIb/IIIa faollashuvini to‘xtatadi.

Jadval 14.2. *$P2Y_{12}$-blokatorlar*

Preparat	Xususiyatlari	Qayta tiklanish
Klopidogrel	**Prodori** — jigarda **CYP2C19** orqali faollashadi; ta’siri sekin, individual farq katta (genetik “sekin metabolizatorlar”); omeprazol bilan o‘zaro ta’sir	Qaytmas; to‘xtatilgandan 5 kun keyin
Prasugrel	Prodori, lekin tez va ishonchli faollashadi; kuchliroq	Qaytmas; 7 kun
Tikagrelor	**Faol modda, qaytar** bog‘lanadi; kuniga 2 marta; hansirash (adenozin bilan bog‘liq)	3–5 kun
Kangrelor	Venaga, juda tez va qisqa ta’sirli	Bir soatda

Qo‘llanishi: o‘tkir koronar sindrom va koronar stentlashdan keyin **aspirin bilan birga** (ikki tomonlama antiagregant terapiya, odatda 12 oy), aspiringa allergiya yoki intoleransiyada, ishemik insult va periferik arteriyalar kasalligida (klopidogrel).

2.3. Boshqa antiagregantlar

- **GP IIb/IIIa blokatorlari** (eptifibatid, tirofiban) — faqat venaga, koronar aralashuvlar vaqtida, angiografik tromb ko‘p bo‘lganda; eng kuchli antiagregantlar; qon ketish va trombotsitopeniya.
- **Dipiridamol** — fosfodiesteraza ingibitori va adenozin qamrab olinishini tormozlaydi; insultning ikkilamchi profilaktikasida aspirin bilan; “o‘g‘irlash” fenomeni (YuIK da stenokardiyani kuchaytirishi mumkin).
- **Silostazol** — PDE-3 ingibitori; periferik arteriyalar kasalligida (oqsoqlanish); yurak yetishmovchiligida mumkin emas.
- **Pentoksifillin** — eritrotsitlar deformatsiyalanuvchanligini yaxshilaydi; samaradorligi cheklangan.

3. Antikoagulyantlar

3.1. Fraksiyalanmagan geparin (FG)

Geparin — semiz hujayralarda hosil bo‘ladigan sulfatlangan glikozaminoglikan; tabiiy antikoagulyant. Preparat cho‘chqa ichak shilliq qavatidan olinadi.

Mexanizm. Geparin **antitrombin III** bilan bog‘lanib, uning faolligini **1000 baravar** oshiradi. Kompleks **trombin (IIa)** va **Xa omil**ni (shuningdek IXa, XIa, XIIa) inaktivatsiyalaydi. Trombinni

inaktivatsiyalash uchun geparin molekulasi uzun (18 va undan ortiq saxarid) bo‘lishi kerak — u antitrombin va trombinni bir vaqtda “ko‘prik” kabi bog‘laydi.

- **In vitro va in vivo** ta’sir qiladi; ta’sir **darhol** (venaga) boshlanadi.
- Ichakdan so‘rilmaydi — faqat **venaga** yoki **teri ostiga** (mushak ichiga — gematoma xavfi tufayli mumkin emas).
- Ta’sir qisqa (t½ ≈ 1–1,5 soat); farmakokinetikasi chiziqli emas, individual javob har xil.
- **Laboratoriya nazorati: aktivlashtirilgan qisman tromboplastin vaqti (AQTV)** — me’yordan 1,5–2,5 baravar uzaytiriladi.

Qo‘llanishi: o‘tkir koronar sindrom, TELA, chuqur venalar trombozi, sun’iy qon aylanishi, gemodializ, DVS-sindromning giperkoagulyatsiya bosqichi, **og‘ir buyrak yetishmovchiligida** antikoagulyatsiya (PMG o‘rniga), tez bekor qilish talab qilinadigan holatlar.

Nojo‘ya ta’sirlar:

- **qon ketish**;
- **geparin chaqirgan trombotsitopeniya (GChT)** — immun (geparin-PF4 kompleksiga antitelolar), 5–14-kunlarda; trombotsitlar 50% dan ko‘p kamayadi va **paradoksal ravishda tromboz** (arterial va venoz) rivojlanadi. Davosi: barcha geparinlarni to‘xtatish, geparin bo‘lmagan antikoagulyantga o‘tish (argatroban, bivalirudin, fondaparinuks);
- uzoq qo‘llanganda **osteoporoz**, alopetsiya, giperkaliyemiya (aldosteron sintezining tormozlanishi), allergik reaksiyalar.

ESLAB QOLING
Geparin antidoti — protamin sulfat: kuchli asosli oqsil geparin bilan bevosita birikib, uni inaktivatsiyalaydi (kimyoviy antagonizm). **1 mg protamin 100 TB geparinni** neytrallaydi (oxirgi 2–3 soatda yuborilgan geparin miqdori hisobga olinadi). PMG ni faqat qisman (≈ 60%) neytrallaydi.

3.2. Past molekulyar geparinlar (PMG)

Enoksaparin, nadroparin, dalteparin — geparinning qisqa zanjirli fraksiyalari. Ular asosan **Xa omilni** inaktivatsiyalaydi (trombinga ta’siri kamroq).

Jadval 14.3. *Fraksiyalanmagan geparin va PMG ning farqlari*

Belgi	Fraksiyalanmagan geparin	Past molekulyar geparinlar
Anti-Xa : anti-IIa faollik	1 : 1	2–4 : 1
Biologik o‘zlashtirilish (teri ostiga)	≈ 30%	> 90%
t½	1–1,5 soat	4–6 soat — kuniga 1–2 marta
Dozalash	AQTV bo‘yicha titrlash	Vazn bo‘yicha qat’iy doza, rutina nazoratsiz
Laboratoriya nazorati	AQTV	Kerak emas (maxsus holatlarda — anti-Xa faollik)
GChT xavfi	Yuqori	Ancha past
Osteoporoz xavfi	Yuqori	Past
Chiqarilishi	Retikuloendotelial tizim + buyrak	**Buyrak** — og‘ir buyrak yetishmovchiligida doza kamaytiriladi
Protamin bilan neytrallash	To‘liq	Qisman

Belgi	Fraksiyalanmagan geparin	Past molekulyar geparinlar
Ambulator qo‘llash	Noqulay	Qulay (bemor o‘zi yuboradi)

Qo‘llanishi: venoz tromboemboliyalarning **profilaktikasi** (operatsiyalar, uzoq yotish, onkologiya) va davolash, o‘tkir koronar sindrom, **homiladorlikdagi antikoagulyatsiya** (platsentadan o‘tmaydi — tanlov dori).

Fondaparinuks — sintetik pentasaxarid; antitrombin orqali faqat Xa ni inaktivatsiyalaydi; GChT chaqirmaydi.

3.3. Bilvosita antikoagulyantlar — varfarin

Mexanizm. Varfarin **K vitamini epoksidreduktazasini (VKORC1)** tormozlaydi → K vitaminining faol (qaytarilgan) shakli tiklanmaydi → jigarda **II, VII, IX, X** omillarning gamma-karboksillanishi buziladi → nofaol omillar hosil bo‘ladi.

- **Faqat in vivo** ta’sir qiladi (in vitro yo‘q).
- Ta’sir **kechikib** boshlanadi — 3–5 kun (mavjud omillar parchalanishi kerak; VII omil t½ — 6 soat, II omil — 60 soat). Shuning uchun **o‘tkir trombozda varfarin geparin (PMG) bilan birga** boshlanadi va XNM 2 kun ketma-ket maqsadda bo‘lganda geparin to‘xtatiladi.
- Davolashning birinchi kunlarida **protein C** (t½ qisqa) tez kamayadi — vaqtincha **giperkoagulyatsiya** holati, kamdan-kam **varfarin teri nekrozi** (protein C tanqisligida).
- **Laboratoriya nazorati: protrombin vaqti va XNM** (xalqaro normallashtirilgan nisbat). Ko‘pchilik ko‘rsatmalarda maqsadli XNM — **2,0–3,0**; mexanik mitral klapanda — 2,5–3,5.

Qo‘llanishi: bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi (ayniqsa mitral stenoz va **mexanik yurak klapanlarida** — bu hollarda peroral bevosita antikoagulyantlar **mumkin emas**), chuqur venalar trombozi va TELA (davolash va ikkilamchi profilaktika), antifosfolipid sindrom.

DIQQAT

Varfarinning o‘zaro ta’sirlari juda ko‘p (tor terapevtik kenglik, CYP2C9 va CYP3A4 orqali metabolizm, oqsil bilan 99% bog‘lanish):

- **ta’sirini kuchaytiradi (qon ketish xavfi)**: amiodaron, flukonazol va boshqa azollar, metronidazol, ko‘p antibiotiklar (kotrimoksazol, ftorxinolonlar, makrolidlar — ichak florasini ham kamaytiradi), NYaQV va aspirin (farmakodinamik), SSRI, alkogolning o‘tkir iste’moli, jigar kasalliklari;
- **ta’sirini kamaytiradi**: rifampitsin, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, dalachoy, K vitaminiga boy ovqatlar (ismaloq, karam, brokkoli, yashil choy — iste’molni barqaror saqlash kerak).

Har qanday yangi dori buyurilganda XNM ni tez-tez tekshirish kerak.

Nojo‘ya ta’sirlar: qon ketish (eng muhim), teri nekrozi, “binafsha barmoqlar” sindromi, **teratogenlik** (I trimestrda varfarin embriopatiyasi — burun va suyaklar gipoplaziyasi; III trimestrda — homilada qon ketish) — **homiladorlikda mumkin emas**.

Jadval 14.4. *Varfarin bilan bog‘liq yuqori XNM va qon ketishda yordam*

Holat	Taktika
XNM 3,0–4,5, qon ketish yo‘q	1–2 dozani o‘tkazib yuborish yoki dozani kamaytirish, XNM ni nazorat qilish

Holat	Taktika
XNM 4,5–10, qon ketish yo‘q	Varfarinni vaqtincha to‘xtatish; qon ketish xavfi yuqori bo‘lsa — K vitamini 1–2,5 mg ichishga
XNM > 10, qon ketish yo‘q	To‘xtatish; K vitamini 2,5–5 mg ichishga
Katta (hayot uchun xavfli) qon ketish	Varfarinni to‘xtatish; **protrombin kompleksi konsentrati** (yoki yangi muzlatilgan plazma) + **K vitamini 5–10 mg venaga sekin**

3.4. Peroral bevosita antikoagulyantlar (PBA)

Rivaroksaban, apiksaban, edoksaban — **Xa omilning** bevosita ingibitorlari; **dabigatran** — **trombinning** bevosita ingibitori (prodori dabigatran eteksilat).

Afzalliklari (varfaringa nisbatan): qat’iy dozalar, **rutina laboratoriya nazorati kerak emas**, ta’sir tez boshlanadi va tez tugaydi (soatlar), ovqat bilan o‘zaro ta’siri yo‘q, dorilar bilan o‘zaro ta’sirlari kam, **miyaga qon quyilishi xavfi past**.

Kamchiliklari va cheklovlar:

- **mexanik yurak klapanlari va o‘rtacha-og‘ir mitral stenozda mumkin emas** (varfarin ishlatiladi);
- buyrak funksiyasiga bog‘liq (ayniqsa dabigatran — 80% buyrak orqali): KFT bo‘yicha dozani moslash, og‘ir buyrak yetishmovchiligida qo‘llanmaydi;
- homiladorlik va emizishda mumkin emas;
- kuchli CYP3A4 va P-glikoprotein ingibitorlari/induktorlari bilan o‘zaro ta’sir;
- dozani o‘tkazib yuborish — himoyaning tez yo‘qolishi (komplayens muhim).

Antidotlar: dabigatran — **idarutsizumab** (monoklonal antitelo fragmenti); Xa ingibitorlari — **andeksanet alfa** (bo‘lmasa — protrombin kompleksi konsentrati).

Qo‘llanishi: klapanga bog‘liq bo‘lmagan bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida insult profilaktikasi, chuqur venalar trombozi va TELA (davolash va profilaktika), ortopedik operatsiyalardan keyin profilaktika; rivaroksaban kichik dozada — aspirin bilan YuIK va periferik arteriyalar kasalligida.

Jadval 14.5. *Antikoagulyantlarning qiyosiy tavsifi*

Belgi	Fraksiyalanmagan geparin	PMG (enoksaparin)	Varfarin	PBA (apiksaban, rivaroksaban, dabigatran)
Yuborish yo‘li	V/i, t/o	T/o	Ichishga	Ichishga
Mexanizm	AT III + IIa va Xa	AT III + asosan Xa	K vitamini antagonisti (II, VII, IX, X)	Xa yoki IIa bevosita
Ta’sir boshlanishi	Darhol	3–5 soat	3–5 kun	2–4 soat
Nazorat	AQTV	Kerak emas	XNM	Kerak emas
Antidot	Protamin sulfat	Protamin (qisman)	K vitamini, protrombin kompleksi	Idarutsizumab (dabigatran), andeksanet alfa
Homiladorlik	Mumkin	**Tanlov dori**	Mumkin emas	Mumkin emas

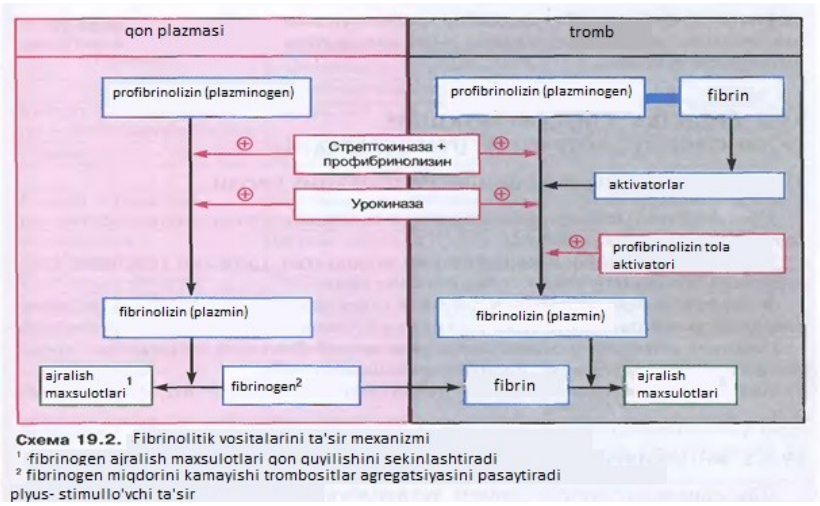
Belgi	Fraksiyalanmagan geparin	PMG (enoksaparin)	Varfarin	PBA (apiksaban, rivaroksaban, dabigatran)
Mexanik klapan	Mumkin	Mumkin	**Tanlov dori**	Mumkin emas

KLINIK AHAMIYATI

Bo‘lmachalar fibrillyatsiyasida antikoagulyatsiya: CHA_2DS_2-VASc shkalasi bo‘yicha (YuYe — 1, AG — 1, yosh ≥ 75 — 2, diabet — 1, insult/TIA — 2, tomir kasalligi — 1, yosh 65–74 — 1, ayol jinsi — 1) erkaklarda ≥ 2 va ayollarda ≥ 3 ballda peroral antikoagulyant **tavsiya etiladi**. Klapanga bog‘liq bo‘lmagan fibrillyatsiyada **PBA varfarindan afzal**. Qon ketish xavfi HAS-BLED shkalasi bilan baholanadi — yuqori ball antikoagulyantdan voz kechish uchun emas, balki o‘zgaruvchan xavf omillarini (AG, NYaQV, alkogol) bartaraf etish uchun asos.

4. Fibrinolitik (trombolitik) vositalar

Mexanizm. Plazminogenni plazminga aylantiradi; plazmin tromb tarkibidagi fibrinni parchalaydi (trombni eritadi).



Rasm 14.3. *Fibrinolitik vositalarning ta’sir mexanizmi: qon plazmasida va tromb ichida profibrinolizin (plazminogen) ning fibrinolizin (plazmin)ga aylanishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 14.6. *Fibrinolitik vositalar*

Preparat	Fibringa selektivlik	Xususiyatlari
Streptokinaza	Yo‘q (tizimli plazminemiya, fibrinogen keskin kamayadi)	Streptokokk oqsili — **antigen**: allergik reaksiyalar, gipotenziya; takror qo‘llanmaydi (6 oydan 10 yilgacha antitelolar); arzon
Urokinaza	Kam	Antigen emas
Alteplaza (rekombinant t-PA)	Yuqori (fibrin bilan bog‘langan plazminogenni faollashtiradi)	Ishemik insult, infarkt, TELA; qisqa t½ (5 daqiqa) — bolyus + infuziya
Tenekteplaza	Juda yuqori	Bitta bolyus (vaznga ko‘ra) — infarktda kasalxonagacha bosqichda qulay
Reteplaza	Yuqori	Ikki bolyus

Preparat	Fibringa selektivlik	Xususiyatlari
Prourokinaza (purolaza)	Yuqori	MDH mamlakatlarida

Qo‘llanishi:

- **ST elevatsiyali miokard infarkti** — agar teri orqali koronar aralashuv (stentlash) 120 daqiqa ichida imkonsiz bo‘lsa; simptom boshlanishidan **12 soatgacha** (birinchi 3 soatda eng samarali — **“vaqt — miokard”**);
- **ishemik insult** — simptom boshlanishidan **4,5 soatgacha** (alteplaza, tenekteplaza), KT da qon quyilish istisno qilingandan keyin (**“vaqt — miya”**);
- gemodinamik beqaror (massiv) **TELA**;
- kateter va shuntlar trombozi.

DIQQAT
Trombolizning mutlaq qarshi ko‘rsatmalari: har qanday vaqtdagi bosh miyaga qon quyilish anamnezi; oxirgi 3–6 oydagi ishemik insult (o‘tkir insultdan tashqari); bosh miya o‘smasi yoki tomir malformatsiyasi; faol ichki qon ketish (hayz bundan mustasno); aortaning qatlamlanishi gumoni; oxirgi 1 oydagi og‘ir jarohat, bosh jarohati yoki katta operatsiya; nazoratsiz AG (> 185/110 mm sim. ust.). Asosiy asorat — **qon ketish, ayniqsa bosh miyaga qon quyilishi**; antidot — traneksam kislota, kriopretsipitat (fibrinogen).

5. Qon ketishini to‘xtatuvchi vositalar (gemostatiklar)

5.1. Antifibrinolitiklar

Traneksam kislota va **aminokapron kislota** — lizin analoglari; plazminogenning fibrin bilan bog‘lanishini bloklab, fibrinolizni tormozlaydi.

Traneksam kislotaning qo‘llanishi: jarohatlarda massiv qon ketish (birinchi 3 soat ichida — o‘limni kamaytiradi), **tug‘ruqdan keyingi qon ketish**, menorragiya, stomatologik muolajalar (gemofiliyada), ortopedik va yurak operatsiyalari, fibrinolitiklarning dozasi oshib ketishi. Qarshi ko‘rsatmalar: faol tromboz, DVS-sindrom (giperkoagulyatsiya bosqichi), yuqori dozada talvasalar.

5.2. Koagulyantlar

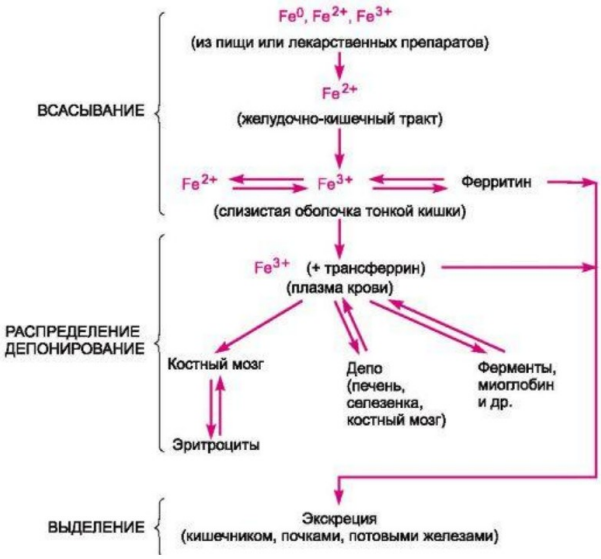
- **K vitamini — fitomenadion** (K_1, tabiiy, yog‘da eriydi; ichishga va venaga sekin) va **menadion (vikasol, K_3, sintetik)**. Qo‘llanishi: varfarin dozasi oshib ketishi, K vitamini tanqisligi (o‘t yo‘llari obstruksiyasi, mexanik sariqlik, uzoq antibiotik terapiyasi, malabsorbsiya), **chaqaloqlarda gemorragik kasallikning oldini olish** (tug‘ilgandan keyin fitomenadion 1 mg mushak ichiga). Ta’sir 6–24 soatda boshlanadi (omillar sintezlanishi kerak). Fitomenadionni venaga tez yuborish — anafilaktoid reaksiyalar. Vikasol chaqaloqlarda gemoliz va sariqlik chaqirishi mumkin — fitomenadion afzal.
- **Protrombin kompleksi konsentrati** (II, VII, IX, X omillar) — varfarin chaqirgan og‘ir qon ketishda tezkor yordam.
- **Ivish omillari konsentratlari**: VIII omil (gemofiliya A), IX omil (gemofiliya B), fon Villebrand omili; **desmopressin** — yengil gemofiliya A va fon Villebrand kasalligida VIII omil va fon Villebrand omilining ajralishini oshiradi.
- **Mahalliy gemostatiklar**: gemostatik kollagen gubka, trombin, vodorod peroksid, kalsiy alginat, adrenalin (mahalliy).

- **Etamzilat** — kapillyarlar o‘tkazuvchanligini kamaytiradi va trombotsitlar adgeziyasini oshiradi; MDH mamlakatlarida keng qo‘llanadi, dalillar bazasi cheklangan.

6. Qon yaratilishiga ta’sir etuvchi vositalar (qisqacha)

6.1. Temir preparatlari

Temir tanqisligi anemiyasi — eng ko‘p tarqalgan anemiya (homiladorlar, hayz ko‘p bo‘ladigan ayollar, bolalar, surunkali qon yo‘qotish).



Rasm 14.4. *Temirning so‘rilishi, taqsimlanishi, depolanishi va chiqarilishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Temir asosan **o‘n ikki barmoqli ichak va och ichak boshlang‘ich qismida**, ikki valentli (**Fe^{2+}**) shaklda so‘riladi; askorbin kislota so‘rilishni yaxshilaydi; antatsidlar, PPI, tetratsiklinlar, kalsiy, choy (taninlar) kamaytiradi. Qonda transferrin bilan tashiladi, ferritin va gemosiderin shaklida depolanadi.

- **Peroral preparatlar** (birinchi tanlov): temir (II) sulfat, fumarat, glyukonat; temir (III) gidroksid polimaltoza kompleksi. Doza — **elementar temir** bo‘yicha: kattalarga kuniga 100–200 mg (yoki 60–100 mg kunora — so‘rilish yaxshiroq, nojo‘ya ta’sir kam). Gemoglobin me’yorlashgandan keyin depo to‘lishi uchun yana **3 oy** davom ettiriladi.
- **Nojo‘ya ta’sirlar**: ko‘ngil aynash, epigastral og‘riq, qabziyat yoki ich ketishi, **axlatning qora rangga bo‘yalishi** (qon ketishdan farqlash kerak), suyuq preparatlar tish emalini bo‘yaydi.
- **Parenteral (venaga) preparatlar** — temir karboksimaltoza, temir saxarat, temir derizomaltoza: peroral preparatlar ko‘tarilmaganda yoki samarasiz bo‘lganda, malabsorbsiya, surunkali buyrak kasalligi, yurak yetishmovchiligi, homiladorlikning II–III trimestri. Anafilaktik reaksiyalar mumkin — reanimatsiya imkoniyati bo‘lgan joyda.

DIQQAT
Temir bilan o‘tkir zaharlanish — bolalarda o‘limga olib keluvchi zaharlanishlarning keng tarqalgan sabablaridan biri (shirin tabletkalar!): qusish (qon bilan), ich ketishi, keyin “yolg‘on yaxshilanish”, so‘ng shok, metabolik atsidoz, jigar yetishmovchiligi. **Antidot — deferoksamin** (venaga). Faollashtirilgan ko‘mir temirni bog‘lamaydi.

6.2. B_{12} vitamini va foliy kislota

- **Siankobalamin, gidroksokobalamin (B_{12}) — megaloblast (pernitsioz) anemiya**da, ayniqsa ichki omil yetishmovchiligi (atrofik gastrit, me’da rezeksiyasi), metformin va PPI uzoq

qabulida; faqat parenteral yoki yuqori dozada peroral. B_{12} tanqisligi **neyrologik buzilishlar** (funikulyar mieloz) chaqiradi.

- **Foliy kislota** — foliy tanqisligi anemiyasi; **homiladorlikni rejalashtirishda** (homiladorlikdan 1–3 oy oldin va I trimestrda 400 mkg/sut) — **nerv nayi nuqsonlarining oldini olish**; metotreksat bilan davolashda.

DIQQAT
B_{12} tanqisligida faqat **foliy kislota** berish anemiyani yaxshilaydi, lekin **neyrologik buzilishlarni kuchaytiradi**. Megaloblast anemiyada avval B_{12} darajasini aniqlash yoki ikkalasini birga berish kerak.

6.3. Eritropoez va leykopoez stimulyatorlari

- **Eritropoetinlar** (epoetin alfa va beta, darbepoetin) — **surunkali buyrak kasalligi** anemiyasi, kimyoterapiya anemiyasi. Gemoglobin 120 g/l dan oshirilmaydi (tromboz, insult, AG xavfi); temir zaxirasi yetarli bo‘lishi kerak.
- **Granulotsitar koloniya stimullovchi omillar** (filgrastim, pegfilgrastim) — kimyoterapiyadan keyingi neytropeniya.

7. Klinik qism

Jadval 14.7. *Klinik vaziyatlarda antitrombotik davo*

Vaziyat	Davo
ST elevatsiyali miokard infarkti	Aspirin 150–300 mg chaynab + $P2Y_{12}$-blokator (tikagrelor yoki klopidogrel) + geparin; primer koronar aralashuv yoki tromboliz (alteplaza, tenekteplaza)
Barqaror YuIK	Aspirin 75–100 mg (yoki klopidogrel)
Ishemik insult (≤ 4,5 soat)	Tromboliz (alteplaza); keyin antiagregantlar
Klapanga bog‘liq bo‘lmagan bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi	PBA (apiksaban, rivaroksaban, dabigatran, edoksaban)
Mexanik yurak klapani	Varfarin (XNM 2,5–3,5)
Chuqur venalar trombozi / TELA	PMG yoki PBA (rivaroksaban, apiksaban); kamida 3 oy
Operatsiyadan keyingi profilaktika	PMG (enoksaparin 40 mg t/o kuniga 1 marta) yoki PBA
Homiladorlikda tromboz	PMG
Og‘ir buyrak yetishmovchiligida antikoagulyatsiya	Fraksiyalanmagan geparin, varfarin
GChT	Argatroban, bivalirudin, fondaparinuks
Jarohatlarda massiv qon ketish	Traneksam kislota (3 soat ichida)

KLINIK AHAMIYATI
Operatsiyadan oldin antitrombotik dorilarni to‘xtatish: aspirin — ko‘pincha davom ettiriladi (yurak-qon tomir xavfi yuqori bemorlarda); klopidogrel — 5 kun oldin; varfarin — 5 kun oldin (yuqori trombotik xavfda PMG bilan “ko‘prik”); apiksaban va rivaroksaban — 24–48 soat (buyrak funksiyasiga ko‘ra); dabigatran — 48–96 soat. Qaror jarroh, anesteziolog va kardiolog bilan birgalikda qabul qilinadi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Varfarin bilan davolashni boshlash va nazorat qilish

1. Boshlang‘ich XNM, umumiy qon tahlili, jigar va buyrak funksiyasini aniqlang.
2. Varfarinni kuniga 2,5–5 mg dan boshlang (keksalar, jigar kasalligi, kam vazn — 2,5 mg).
3. O‘tkir trombozda PMG bilan kamida 5 kun birga bering, XNM 2 kun ketma-ket 2,0 dan yuqori bo‘lguncha.
4. XNM ni 3–5-kunlari, keyin har 2–3 kunda, barqarorlashgach — har 4 haftada tekshiring.
5. Bemorga tushuntiring: dorini har kuni bir vaqtda ichish, K vitaminiga boy ovqatlarni barqaror miqdorda iste’mol qilish, yangi dorilar haqida shifokorga xabar berish, qon ketish belgilari (qon aralash siydik, qora axlat, milk qonashi, ko‘karishlar).

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 14.1. ATSETILSALITSIL KISLOTA (ANTIAGREGANT)
Rp.: Tabulettas Acidi acetylsalicylici 0,1 obductas N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ovqatdan keyin ichilsin.

RETSEPT 14.2. KLOPIDOGREL
Rp.: Clopidogreli 0,075
D.t.d. N. 28 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin.

RETSEPT 14.3. TIKAGRELOR
Rp.: Ticagreloris 0,09
D.t.d. N. 56 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ichilsin (aspirin 75–100 mg bilan birga).

RETSEPT 14.4. GEPARIN
Rp.: Heparini 5000 TB/ml — 5 ml
D.t.d. N. 5
S. Venaga bolyus 80 TB/kg, keyin 18 TB/kg/soat infuziya; AQTV nazorati ostida.

RETSEPT 14.5. ENOKSAPARIN
Rp.: Solutionis Enoxaparini natrii 0,04 — 0,4 ml
D.t.d. N. 10 in syringis
S. 0,4 ml dan kuniga 1 marta qorin terisi ostiga yuborilsin (tromboz profilaktikasi).

RETSEPT 14.6. VARFARIN
Rp.: Warfarini 0,0025
D.t.d. N. 100 in tabulettis
S. 2 tabletkadan kuniga 1 marta kechqurun bir vaqtda; keyingi doza XNM bo‘yicha.

RETSEPT 14.7. APIKSABAN
Rp.: Apixabani 0,005
D.t.d. N. 60 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ichilsin.

RETSEPT 14.8. RIVAROKSABAN
Rp.: Rivaroxabani 0,02
D.t.d. N. 28 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta kechki ovqat bilan ichilsin.

RETSEPT 14.9. ALTEPLAZA
Rp.: Alteplasi 0,05
D.t.d. N. 2
S. Ishemik insultda 0,9 mg/kg (maksimum 90 mg): 10% — bolyus venaga, qolgani — 60 daqiqada infuziya.

RETSEPT 14.10. PROTAMIN SULFAT
Rp.: Solutionis Protamini sulfatis 1% — 5 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. Venaga sekin (10 daqiqada); 1 mg protamin 100 TB geparinni neytrallaydi.

RETSEPT 14.11. TRANEKSAM KISLOTA
Rp.: Solutionis Acidi tranexamici 5% — 10 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. 1 g venaga 10 daqiqada, keyin 1 g 8 soat davomida infuziya (jarohatda qon ketish).

RETSEPT 14.12. FITOMENADION (K1 VITAMINI)
Rp.: Solutionis Phytomenadioni 1% — 1 ml
D.t.d. N. 5 in ampullis
S. 0,1 ml (1 mg) chaqaloqqa mushak ichiga bir marta (gemorragik kasallik profilaktikasi).

RETSEPT 14.13. TEMIR (II) SULFAT
Rp.: Tabulettas Ferrosi sulfatis 0,32 (100 mg elementar temir) retard N. 30
D.S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ovqatdan 1 soat oldin, choy va sutsiz ichilsin.

RETSEPT 14.14. SIANKOBALAMIN
Rp.: Solutionis Cyanocobalamini 0,05% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1 ml (500 mkg) dan mushak ichiga kunora.

RETSEPT 14.15. FOLIY KISLOTA
Rp.: Acidi folici 0,0004
D.t.d. N. 90 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta (homiladorlikni rejalashtirishda va I trimestrda).

Nazorat savollari

1. Gemostaz bosqichlari: tomir-trombotsitar gemostaz, koagulyatsion kaskad, fibrinoliz.
2. Qon ivishiga ta’sir etuvchi vositalar tasnifi.
3. Aspirinning antiagregant ta’sir mexanizmi. Nima uchun past doza ishlatiladi?
4. $P2Y_{12}$-blokatorlarning farqlari. Klopidogrel va omeprazolning o‘zaro ta’siri.
5. Fraksiyalanmagan geparinning mexanizmi, nazorati, nojo‘ya ta’sirlari va antidoti.
6. Geparin chaqirgan trombotsitopeniya: mexanizmi va davolash.
7. PMG ning fraksiyalanmagan geparindan afzalliklari.
8. Varfarinning mexanizmi. Nima uchun ta’sir kechikadi va geparin bilan birga boshlanadi?
9. XNM nima? Maqsadli qiymatlar.
10. Varfarinning o‘zaro ta’sirlari va ortiqcha antikoagulyatsiyada yordam.
11. Peroral bevosita antikoagulyantlar: afzalliklari, cheklovlari va antidotlari.
12. Fibrinolitiklar: mexanizmi, qo‘llanishi, qarshi ko‘rsatmalari.
13. Antifibrinolitiklar va K vitamini preparatlari.
14. Temir preparatlari: so‘rilishi, qo‘llash qoidalari, nojo‘ya ta’sirlari, zaharlanish.
15. B_{12} vitamini va foliy kislotaning qo‘llanishi.

Test topshiriqlari

1. Aspirin trombotsitlarda qaysi fermentni qaytmas tormozlaydi?

A) Siklooksigenaza-1
B) Lipoksigenaza
C) Adenilatsiklaza
D) Trombin
E) Fosfodiesteraza

2. Prodori bo‘lib, CYP2C19 orqali faollashadigan antiagregant:

A) Klopidogrel
B) Eptifibatid
C) Kangrelor
D) Aspirin
E) Tikagrelor

3. Geparinning antikoagulyant ta’siri qaysi tabiiy omil orqali amalga oshadi?

A) Antitrombin III
B) Plazminogen
C) Protein C
D) Fon Villebrand omili
E) K vitamini

4. Fraksiyalanmagan geparin bilan davolashni nazorat qilish ko‘rsatkichi:

A) XNM
B) Fibrinogen
C) Qon ketish vaqti
D) Trombotsitlar soni
E) AQTV

5. Geparin dozasi oshib ketganda antidot:

A) K vitamini

B) Idarutsizumab
C) Protamin sulfat
D) Traneksam kislota
E) Deferoksamin

6. Homiladorlikda tromboz davolash va profilaktikasi uchun tanlov antikoagulyant:
A) Dabigatran
B) Enoksaparin
C) Varfarin
D) Apiksaban
E) Rivaroksaban

7. Varfarin qaysi ivish omillari sintezini buzadi?
A) I, V, VIII
B) VIII, IX
C) XI, XII
D) III, IV
E) II, VII, IX, X

8. Varfarin bilan davolashni nazorat qilish ko‘rsatkichi:
A) Trombotsitlar agregatsiyasi
B) XNM
C) AQTV
D) D-dimer
E) Anti-Xa faollik

9. Varfarin ta’sirini kuchaytirib, qon ketish xavfini oshiradigan dori:
A) Dalachoy
B) Amiodaron
C) Karbamazepin
D) Fenobarbital
E) Rifampitsin

10. Mexanik yurak klapani bo‘lgan bemorda tanlov antikoagulyant:
A) Dabigatran
B) Varfarin
C) Aspirin
D) Rivaroksaban
E) Apiksaban

11. Dabigatranning spetsifik antidoti:
A) K vitamini
B) Idarutsizumab
C) Andeksanet alfa
D) Traneksam kislota
E) Protamin sulfat

12. Antigen xususiyatiga ega, takroriy qo‘llanmaydigan fibrinolitik:
A) Alteplaza
B) Reteplaza
C) Streptokinaza
D) Urokinaza
E) Tenekteplaza

13. Ishemik insultda tromboliz simptom boshlanishidan qancha vaqt ichida o‘tkaziladi?

A) 48 soat
B) 1 hafta
C) 4,5 soat
D) 12 soat
E) 24 soat

14. Jarohatlarda massiv qon ketishda birinchi 3 soat ichida o‘limni kamaytiruvchi vosita:

A) Vikasol
B) Etamzilat
C) Kalsiy xlorid
D) Traneksam kislota
E) Geparin

15. Bolalarda temir preparatlari bilan o‘tkir zaharlanishda antidot:

A) Protamin sulfat
B) Unitiol
C) Deferoksamin
D) Faollashtirilgan ko‘mir
E) EDTA

Vaziyatli masalalar

1-masala. 72 yoshli ayol bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi tufayli varfarin qabul qiladi (XNM 2,4 da barqaror). Siydik yo‘llari infeksiyasi uchun unga kotrimoksazol, oyoq kandidozi uchun flukonazol buyurildi. 6 kundan keyin burundan qon ketishi va teri ostida ko‘p ko‘karishlar paydo bo‘ldi; XNM 7,8.

Savollar: 1) XNM oshishining sababi? 2) Taktika? 3) Kelajakda nima qilish kerak?

Javob: 1) Kotrimoksazol va flukonazol **CYP2C9 ni tormozlab** varfarin metabolizmini sekinlashtirgan (kotrimoksazol oqsildan siqib chiqaradi va ichak florasini ham kamaytiradi) — antikoagulyant ta’sir keskin kuchaygan. 2) Varfarinni vaqtincha to‘xtatish; XNM 4,5–10 va kichik qon ketish — **K vitamini 1–2,5 mg ichishga**; burundan qon ketishini mahalliy to‘xtatish; XNM ni 24 soatdan keyin qayta tekshirish; katta qon ketish bo‘lsa — protrombin kompleksi konsentrati + K vitamini venaga. 3) O‘zaro ta’siri kam antibiotiklarni tanlash (nitrofurantoin yoki fosfomitsin); yangi dori buyurilganda XNM ni tez-tez nazorat qilish; klapanga bog‘liq bo‘lmagan fibrillyatsiyada **PBA (apiksaban)**ga o‘tishni ko‘rib chiqish.

2-masala. 60 yoshli erkak tizza endoprotezlash operatsiyasidan keyin enoksaparin olmoqda. 8-kuni trombotsitlar 250 dan 90 × 10^9/l ga kamaydi va chap oyoqda chuqur venalar trombozi aniqlandi.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Taktika.

Javob: 1) **Geparin chaqirgan trombotsitopeniya (GChT)** — immun mexanizm (geparin-PF4 kompleksiga antitelolar), trombotsitlar 50% dan ko‘p kamaygan, 5–14-kunlarda va **paradoksal tromboz** bilan. 2) **Barcha geparinlarni** (shu jumladan kateterlarni yuvish uchun geparinli eritmalarni) darhol to‘xtatish; geparin bo‘lmagan antikoagulyant — **argatroban** yoki bivalirudin venaga, yoki fondaparinuks; trombotsitlar tiklangach PBA yoki varfarin (varfarin faqat trombotsitlar > 150 bo‘lganda, aks holda teri nekrozi va venoz gangrena xavfi); trombotsit massasi quyish tavsiya etilmaydi; antitelolarni aniqlash; tibbiy hujjatlarga geparinga allergiyani qayd etish.

3-masala. 28 yoshli ayol holsizlik, bosh aylanishi, tirnoqlarning mo‘rtligi, bo‘r yeyishga ishtiyoqdan shikoyat qiladi. Hayzi ko‘p va uzoq. Gemoglobin 88 g/l, MCV 68 fl, ferritin 6 ng/ml. Homiladorlikni rejalashtirmoqda.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Davolash rejasi? 3) Homiladorlikni rejalashtirish bo‘yicha qo‘shimcha tavsiya.

Javob: 1) **Temir tanqisligi anemiyasi** (mikrotsitar, ferritin past), sababi — menorragiya. 2) **Peroral temir (II)** preparati — elementar temir 100 mg kuniga 1 marta yoki kunora, och qoringa, askorbin kislota bilan, choy va sutsiz; samara 2–4 haftada gemoglobin oshishi bilan baholanadi; gemoglobin me’yorlashgandan keyin yana 3 oy (depo to‘lishi uchun); axlat qorayishi haqida ogohlantirish; menorragiya sababini aniqlash uchun ginekolog maslahati (kerak bo‘lsa traneksam kislota). Peroral temirni ko‘tara olmasa — venaga temir karboksimaltoza. 3) Homiladorlikdan **1–3 oy oldin foliy kislota 400 mkg/sut** boshlash (nerv nayi nuqsonlarining oldini olish) va homiladorlikkacha temir zaxirasini tiklash.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 14.8. *Qon tizimiga ta’sir etuvchi vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Nazorat / antidot	Asosiy eslatma
TSOG ingibitori	Aspirin 75–100 mg	TSOG-1 qaytmas blokadasi, TXA_2 ↓	—	Me’da, qon ketish, Rey sindromi
$P2Y_{12}$-blokatorlar	Klopidogrel, prasugrel, tikagrelor	ADF retseptorlari blokadasi	—	Aspirin bilan ikki tomonlama antiagregant terapiya; klopidogrel — CYP2C19
GP IIb/IIIa blokatorlari	Eptifibatid, tirofiban	Agregatsiya yakuniy yo‘li	—	Faqat venaga, koronar aralashuvda
Fraksiyalanmagan geparin	Geparin	AT III + IIa va Xa	AQTV / protamin	GChT, osteoporoz
PMG	Enoksaparin, nadroparin	AT III + Xa	Kerak emas / protamin (qisman)	Homiladorlikda tanlov; buyrak
K vitamini antagonistlari	Varfarin	VKORC1 — II, VII, IX, X	XNM / K vitamini, protrombin kompleksi	Ko‘p o‘zaro ta’sir; homiladorlikda mumkin emas; mexanik klapanda tanlov
PBA	Apiksaban, rivaroksaban, dabigatran	Xa / IIa bevosita	Kerak emas / andeksanet, idarutsizumab	Mexanik klapanda mumkin emas
Fibrinolitiklar	Alteplaza, tenekteplaza, streptokinaza	Plazminogen → plazmin	— / traneksam kislota	Infarkt (12 soat), insult (4,5 soat), TELA
Antifibrinolitiklar	Traneksam kislota	Plazminogen-fibrin bog‘lanishi blokadasi	—	Jarohat, tug‘ruqdan keyingi qon ketish
K vitamini	Fitomenadion, vikasol	II, VII, IX, X sintezi	—	Chaqaloqlar profilaktikasi, varfarin
Temir	Temir sulfat,	Gemoglobin sintezi	— / deferoksamin	Och qoringa, 3 oy

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Nazorat / antidot	Asosiy eslatma
preparatlari	polimaltoza, karboksimaltoza			qo‘shimcha
B_{12}, foliy kislota	Siankobalamin, foliy kislota	DNK sintezi	—	Faqat foliy B_{12} tanqisligida xavfli

15-MAVZU

Oqsil va polipeptid tuzilishga ega bo‘lgan gormonal preparatlar. Yallig‘lanishga qarshi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Ushbu mavzu ikki katta va amaliy jihatdan juda muhim bo‘limni birlashtiradi. **Oqsil va polipeptid gormonlari** orasida eng muhimi — **insulin**: qandli diabet aholining 10% ga yaqinida uchraydi, insulin va boshqa qand pasaytiruvchi vositalar esa UASh ning kundalik dorilaridir. Gipotalamus va gipofiz gormonlari, qalqonsimon bez va paratireoid gormonlari endokrinologiya, akusherlik va pediatriyada qo‘llanadi. **Yallig‘lanishga qarshi vositalar** — nosteroid (NYaQV) va steroid (glyukokortikoidlar) — dunyoda eng ko‘p iste’mol qilinadigan dorilar bo‘lib, ularning nojo‘ya ta’sirlari (me’da-ichak qon ketishi, buyrak shikastlanishi, kortikosteroid asoratlari) ham juda keng tarqalgan.

Talaba bilishi kerak:

- gormonal preparatlar tasnifini va gipotalamus-gipofiz tizimi gormonlari preparatlarini;
- qalqonsimon bez gormonlari va antitireoid vositalarni;
- insulin preparatlari tasnifi, insulinoterapiya tamoyillari va gipoglikemiyaga yordamni;
- peroral va boshqa qand pasaytiruvchi vositalar (metformin, sulfonilmochevinalar, DPP-4 ingibitorlari, GPP-1 agonistlari, SGLT2 ingibitorlari) mexanizmi va qo‘llanishini;
- yallig‘lanish mediatorlari, NYaQV tasnifi, mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini;
- glyukokortikoidlarning mexanizmi, ta’sirlari, qo‘llanishi, nojo‘ya ta’sirlari va bekor qilish qoidalarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- insulin, metformin, gliklazid, levotiroksin, tiamazol, oksitotsin, ibuprofen, diklofenak, paratsetamol, prednizolon, deksametazon kabi preparatlarga retsept yozish;
- gipoglikemik holatda shoshilinch yordam ko‘rsatish;
- NYaQV tanlashda bemorning me’da-ichak va yurak-qon tomir xavfini baholash.

1. Gormonal preparatlar tasnifi

Jadval 15.1. *Gormonal preparatlarning kimyoviy tuzilishiga ko‘ra tasnifi*

Guruh	Gormonlar va preparatlar
Oqsil va polipeptid tuzilishli	Gipotalamus gormonlari (gonadoliberin, somatostatin), gipofiz gormonlari (o‘sish gormoni, AKTG, TTG, gonadotropinlar, prolaktin, oksitotsin, vazopressin), insulin, glyukagon, kalsitonin, paratgormon, GPP-1
Aminokislota hosilalari	Qalqonsimon bez gormonlari (tiroksin, triyodtironin), katexolaminlar
Steroid tuzilishli	Glyukokortikoidlar, mineralokortikoidlar, estrogenlar, progestinlar, androgenlar, anabolik steroidlar

ESLAB QOLING
Oqsil va polipeptid gormonlari **me’da-ichak yo‘lida parchalanadi** — shuning uchun ular asosan **parenteral** (in’yeksiya, burunga) yuboriladi. Istisnolar: desmopressin (burun spreyi, til ostiga va ichishga tabletkalar), semaglutidning peroral shakli (maxsus so‘rilishni kuchaytiruvchi bilan).

2. Gipotalamus va gipofiz gormonlari preparatlari

Jadval 15.2. *Gipotalamus va gipofiz gormonlari preparatlari*

Gormon	Preparatlar	Asosiy qo‘llanishi
Somatotropin (o‘sish gormoni)	Somatropin (rekombinant)	Bolalarda o‘sish gormoni tanqisligi (gipofizar pakanalik), Terner sindromi
Somatostatin analoglari	Oktreotid, lanreotid	**Akromegaliya**, neyroendokrin o‘smalar, qizilo‘ngach varikoz venalaridan qon ketish
Gonadoliberin analoglari	Goserelin, leyprorelin, triptorelin	Uzluksiz qo‘llanganda gipofizni “o‘chiradi”: **prostata saratoni**, endometrioz, erta jinsiy yetilish; impulsli qo‘llanganda — bepushtlik
Gonadotropinlar	Menotropin, xorionik gonadotropin, follitropin	Bepushtlik, ovulyatsiya stimulyatsiyasi, kriptorxizm
Kortikotropin (AKTG)	Tetrakozaktid	Buyrak usti bezi yetishmovchiligi diagnostikasi
Prolaktin sekretsiyasi ingibitorlari (dofamin agonistlari)	Bromokriptin, kabergolin	Giperprolaktinemiya, prolaktinoma, laktatsiyani to‘xtatish
Oksitotsin	Oksitotsin, karbetotsin	**Tug‘ruq faoliyatini kuchaytirish** (stimulyatsiya), tug‘ruqdan keyingi qon ketishning oldini olish va davolash, laktatsiyada sut chiqishini yaxshilash
Vazopressin (antidiuretik gormon) va analoglari	Vazopressin, **desmopressin**, terlipressin	**Markaziy qandsiz diabet** (desmopressin), tungi enurez, gemofiliya A va fon Villebrand kasalligi (desmopressin), varikoz venalardan qon ketish (terlipressin), septik shok (vazopressin)

KLINIK AHAMIYATI
Oksitotsin bachadon miometriysining oksitotsin retseptorlarini qo‘zg‘atib, ritmik qisqarishlarni kuchaytiradi; uning sezgirligi homiladorlik oxiriga kelib keskin oshadi. Qo‘llashda **bachadonning giperstimulyatsiyasi** (homila gipoksiyasi, bachadon yorilishi) va katta dozalarda — antidiuretik ta’sir (**suv intoksikatsiyasi**, giponatriyemiya) xavfi bor; faqat infuziya nasosi bilan, KTG nazorati ostida. Miometriyga ta’sir etuvchi boshqa vositalar 5-semestr mustaqil ta’limida o‘rganiladi.

DIQQAT
Desmopressin bilan davolashda (ayniqsa keksalar va bolalarda enurezda) **giponatriyemiya** va suv intoksikatsiyasi xavfi bor: kechqurun suyuqlik iste’molini cheklash kerak.

3. Qalqonsimon bez gormonlari va antitireoid vositalar

3.1. Qalqonsimon bez gormonlari

Qalqonsimon bez **tiroksin (T_4)** va **triyodtironin (T_3)** ishlab chiqaradi. T_4 periferiyada faolroq T_3 ga aylanadi. Ular yadro retseptorlari orqali asosiy almashinuvni, issiqlik hosil bo‘lishini, o‘sish va rivojlanishni (ayniqsa MNS ni), yurak faoliyatini boshqaradi.

Levotiroksin (L-tiroksin) — **gipotireozni** davolashda tanlov dori (o‘rinbosar terapiya). T½ ≈ 7 kun — kuniga 1 marta; doza **TTG** bo‘yicha (6–8 haftada) titrlanadi. Kattalarda to‘liq o‘rinbosar doza ≈ 1,6 mkg/kg/sut; **keksalar va YuIK da kichik dozadan** (12,5–25 mkg) boshlanadi — miokard ishemiyasini qo‘zg‘atmaslik uchun. **Och qoringa**, nonushtadan 30–60 daqiqa oldin, boshqa dorilardan (kalsiy, temir, PPI, antatsidlar) alohida ichiladi. Homiladorlikda dozaga ehtiyoj oshadi.

Boshqa qo‘llanishi: tug‘ma gipotireoz (chaqaloqlarda — erta boshlash aqliy rivojlanish uchun hal qiluvchi), tireoidektomiyadan keyin, qalqonsimon bez saratonida TTG ni bostirish.

Nojo‘ya ta’sirlar (dozadan oshganda) — dorivor tireotoksikoz: taxikardiya, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, stenokardiya, vazn yo‘qotish, titrash, osteoporoz.

> **DIQQAT**
> Levotiroksinni **vazn yo‘qotish** maqsadida qo‘llash xavfli va taqiqlanadi.

3.2. Antitireoid vositalar

Jadval 15.3. *Antitireoid vositalar*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Qo‘llanishi	Nojo‘ya ta’sirlar
Tionamidlar	**Tiamazol (merkazolil)**, propiltiourasil	**Tireoperoksidazani** tormozlab, gormonlar sintezini to‘xtatadi; PTU periferiyada $T_4 \rightarrow T_3$ aylanishini ham kamaytiradi	**Diffuz toksik buqoq (Greyvs kasalligi)**, operatsiya yoki radioyod oldidan tayyorlash	**Agranulotsitoz** (isitma, tomoq og‘rig‘ida darhol qon tahlili!), toshma, gepatotoksiklik (PTU — og‘ir), teratogenlik (tiamazol — I trimestrda)
Yod preparatlari (katta dozada)	Kaliy yodid, Lyugol eritmasi	Gormonlar ajralishini tez to‘xtatadi (Volf–Chaykoff effekti)	Tireotoksik kriz, operatsiyadan oldin (bezning qon bilan ta’minlanishini kamaytiradi)	Ta’sir vaqtinchalik (2–3 hafta “qochish”)
Radioaktiv yod	Natriy yodid ^{131}I	Bez to‘qimasini nur bilan yemiradi	Greyvs kasalligi, toksik tugun, saraton	Gipotireoz; homiladorlikda mumkin emas
Beta-blokatorlar	Propranolol	Simpatik belgilarni kamaytiradi, $T_4 \rightarrow T_3$ ni biroz tormozlaydi	Tireotoksikoz simptomlari	—

> **ESLAB QOLING**
> Homiladorlikda tireotoksikozni davolash: **I trimestrda — propiltiourasil** (tiamazol teratogen), **II–III trimestrda — tiamazol** (PTU gepatotoksik). Tionamidlar bilan davolashda bemorni **agranulotsitoz**

belgilari (isitma, tomoq og‘rig‘i, og‘izda yaralar) haqida ogohlantirish va bunday hollarda darhol dorini to‘xtatib, leykotsitlarni tekshirish shart.

Yod tanqisligi profilaktikasi (endemik buqoq) — yodlangan tuz, homiladorlarda kaliy yodid 200–250 mkg/sut. O‘zbekiston yod tanqisligi hududi hisoblanadi.

3.3. Kalsiy almashinuvini boshqaruvchi gormonlar

Paratgormon analogi — **teriparatid** (og‘ir osteoporozda, suyak hosil bo‘lishini rag‘batlantiradi, kuniga t/o). **Kalsitonin** — osteoklastlarni tormozlaydi (giperkalsiyemiya, Pejet kasalligi; hozir kam). Osteoporozni davolash vositalari (bisfosfonatlar, denosumab, D vitamini) 5-semestr mustaqil ta’limida o‘rganiladi.

4. Insulin va qand pasaytiruvchi vositalar

4.1. Insulin fiziologiyasi

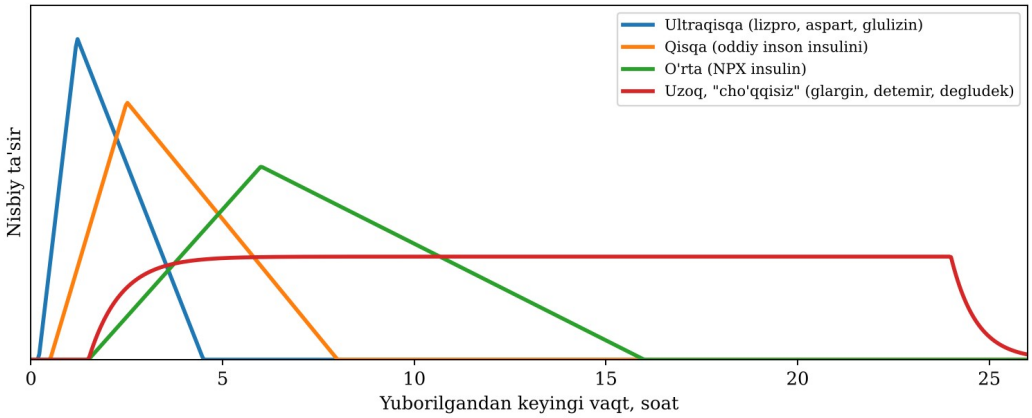
Insulin — oshqozon osti bezi **beta-hujayralari** gormoni; A va B zanjirlardan (51 aminokislota) iborat. Glyukoza beta-hujayraga kirib, ATF hosil qiladi → **ATF-bog‘liq K^+-kanallari yopiladi** → depolyarizatsiya → Ca^{2+} kiradi → insulin ajraladi.

Insulin **tirozinkinaza retseptori** orqali ta’sir qiladi:

- glyukozaning mushak va yog‘ hujayralariga kirishini oshiradi (GLUT4 tashuvchilari membranaga chiqadi);
- jigarda glikogen sintezini kuchaytiradi, **glyukoneogenez va glikogenolizni** tormozlaydi;
- lipolizni tormozlaydi, yog‘ sintezini kuchaytiradi (**keton tanachalar** hosil bo‘lishini to‘xtatadi);
- oqsil sintezini oshiradi;
- **kaliyni hujayra ichiga** o‘tkazadi (Na^+/K^+-ATFaza faollashuvi).

4.2. Insulin preparatlari

Zamonaviy preparatlar — **rekombinant inson insulini** va uning **analoglari** (aminokislota tarkibi o‘zgartirilgan, farmakokinetikasi yaxshilangan). Konsentratsiya — odatda **100 TB/ml** (U-100).



Rasm 15.1. *Insulin preparatlarining ta’sir profillari (tuzuvchi sxemasi)*

Jadval 15.4. *Insulin preparatlari tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Ta’sir boshlanishi	Cho‘qqi	Davomiyligi	Qo‘llanishi
Ultraqisqa (tez ta’sirli analoglar)	Lizpro, aspart, glulizin	5–15 daqiqa	1–2 soat	3–5 soat	Ovqat oldidan (bolyus), insulin nasoslari
Qisqa (oddiy inson insulini)	Aktrapid, xumulin R	30 daqiqa	2–4 soat	6–8 soat	Ovqatdan 30 daqiqa oldin; **venaga** — diabetik ketoatsidoz, giperkaliyemiya
O‘rtacha davomiylikdagi	NPX (izofan) insulin	1–2 soat	4–10 soat	12–18 soat	Bazal (kuniga 2 marta)
Uzoq ta’sirli analoglar	Glargin, detemir	1–2 soat	Deyarli cho‘qqisiz	20–24 soat	Bazal, kuniga 1 marta
O‘ta uzoq ta’sirli	Degludek, glargin U-300	1–2 soat	Cho‘qqisiz	36–42 soat	Bazal; tungi gipoglikemiya kam
Aralash (premiks)	NPX 70/30, aspart 70/30	—	Ikki cho‘qqi	12–18 soat	Oddiy sxema (kuniga 2 marta)

ESLAB QOLING
Faqat qisqa ta’sirli (oddiy, eruvchan) insulin venaga yuborilishi mumkin; NPX va aralash insulinlar suspenziya — venaga mumkin emas. Diabetik ketoatsidozda: **suyuqlik (0,9% NaCl) → qisqa insulin venaga infuziya** (0,1 TB/kg/soat) → **kaliy** (insulin kaliyni hujayraga o‘tkazib, gipokaliyemiya chaqiradi) → glyukoza 14 mmol/l ga tushganda glyukoza qo‘shiladi.

Insulinoterapiya sxemalari:

- **bazis-bolyus (intensiv)** — 1-tip diabetda standart: uzoq ta’sirli insulin (bazal, sutkalik dozaning ≈ 50%) + har ovqat oldidan qisqa yoki ultraqisqa (bolyus); yoki insulin nasosi;
- **2-tip diabetda** — peroral vositalar fonida kechqurun bazal insulin qo‘shish (10 TB yoki 0,1–0,2 TB/kg dan, ertalabki och qoringa glyukoza bo‘yicha titrlash).

Qo‘llanishi: 1-tip qandli diabet (hayotiy zarur), 2-tip diabetda boshqa vositalar samarasiz bo‘lganda yoki dekompensatsiyada, **gestatsion diabet** (homiladorlikda tanlov), diabetik ketoatsidoz va giperosmolyar holat, operatsiyalar va og‘ir kasalliklarda, **giperkaliyemiya** (glyukoza bilan).

Nojo‘ya ta’sirlar: gipoglikemiya (eng ko‘p va xavfli), vazn ortishi, in’yeksiya joyida **lipodistrofiya** (joyini almashtirish kerak), gipokaliyemiya, allergik reaksiyalar (kam).

4.3. Gipoglikemiya

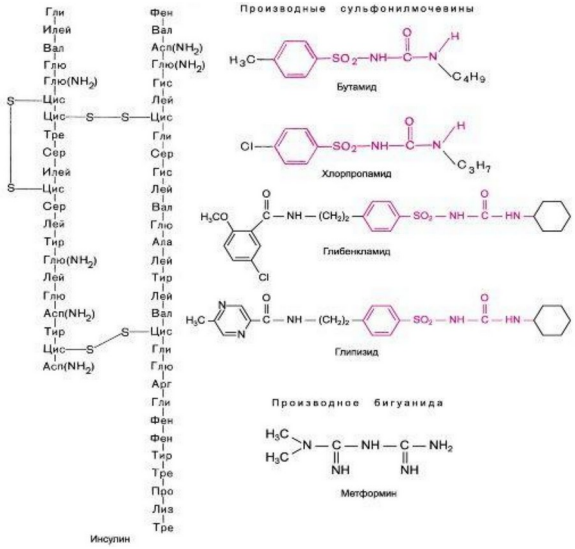
Gipoglikemiya — glyukoza **3,9 mmol/l dan past** (klinik ahamiyatli — 3,0 dan past). Sabablari: insulin yoki sulfonilmochevina dozasining oshib ketishi, ovqatni o‘tkazib yuborish, jismoniy zo‘riqish, alkogol, buyrak yetishmovchiligi.

Belgilari: adrenergik — terlash, titrash, yurak urishi, ochlik, xavotir; neyroglikopenik — bosh og‘rig‘i, chalkashlik, g‘ayrioddiy xulq, ko‘rish buzilishi, talvasa, koma. **Beta-blokatorlar adrenergik belgilarni niqoblaydi.**

ESLAB QOLING

Gipoglikemiyada yordam (“15 qoidasi”): hushida bo‘lsa — **15–20 g tez so‘riluvchi uglevod** (3–4 dona glyukoza tabletkasi, 150–200 ml shirin sharbat), 15 daqiqadan keyin glyukozani qayta o‘lchash, kerak bo‘lsa takrorlash, keyin murakkab uglevodli ovqat. **Hushsiz** bo‘lsa — **40% glyukoza 20–40 ml venaga** (yoki 10% glyukoza) yoki **glyukagon 1 mg** mushak ichiga yoki teri ostiga (burun kukuni 3 mg) — uyda qarindoshlar ham yubora oladi. Hushsiz bemorning og‘ziga suyuqlik quyish mumkin emas (aspiratsiya).

4.4. Qand pasaytiruvchi noinsulin vositalar



Rasm 15.2. *Insulinning birlamchi tuzilishi va peroral qand pasaytiruvchi vositalar (sulfonilmochevina hosilalari, metformin) kimyoviy tuzilishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 15.5. *Qand pasaytiruvchi noinsulin vositalar*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Gipoglikemiya xavfi	Vaznga ta’sir	Asosiy nojo‘ya ta’sirlar va xususiyatlar
Biguanidlar	**Metformin**	Jigarda **glyukoneogenezni kamaytiradi** (AMFK faollashuvi), periferik insulin sezgirligini oshiradi	Yo‘q (monoterapiyada)	Neytral yoki kamayadi	Me’da-ichak buzilishlari (ich ketishi, metall ta’mi — kichik dozadan boshlab, ovqat bilan), **B_{12} tanqisligi**, juda kam — **laktatatsidoz** (KFT < 30 da mumkin emas; kontrast moddalar, gipoksiya, alkogolizm)
Sulfonilmochevina hosilalari	**Gliklazid**, glimepirid, glibenklamid	Beta-hujayralarda **K_{ATF} kanallarini yopib**, insulin sekretsiyasini oshiradi	**Yuqori** (glibenklamid — eng ko‘p)	Ortadi	Gipoglikemiya (keksalarda, buyrak yetishmovchiligida xavfli), vazn ortishi
Meglitinidlar	Repaglinid, nateglinid	Sulfonilmochevinalar kabi, lekin qisqa	O‘rtacha	Ortadi	Har ovqat oldidan

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Gipoglikemiya xavfi	Vaznga ta’sir	Asosiy nojo‘ya ta’sirlar va xususiyatlar
Tiazolidindionlar (glitazonlar)	Pioglitazon	**PPAR-gamma** agonisti — insulinga sezgirlikni oshiradi	Yo‘q	Ortadi	**Suyuqlik ushlanishi, yurak yetishmovchiligi** (mumkin emas), suyak sinishi, siydik pufagi saratoni xavfi
DPP-4 ingibitorlari (gliptinlar)	Sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin	Inkretinlar (GPP-1, GIP) parchalanishini kamaytirib, glyukozaga bog‘liq insulin sekretsiyasini oshiradi, glyukagonni kamaytiradi	Yo‘q	Neytral	Yaxshi ko‘tariladi; kamdan-kam pankreatit, bo‘g‘im og‘rig‘i
GPP-1 retseptor agonistlari	**Semaglutid**, liraglutid, dulaglutid; tirzepatid (GIP/GPP-1)	Glyukozaga bog‘liq insulin sekretsiyasi ↑, glyukagon ↓, me’da bo‘shalishi sekinlashadi, **ishtaha kamayadi**	Yo‘q	**Sezilarli kamaya di**	Ko‘ngil aynash, qusish, pankreatit, o‘t tosh; **yurak-qon tomir asoratlarini kamaytiradi** (semaglutid, liraglutid); semizlikni davolash
SGLT2 ingibitorlari (glifozinlar)	**Empagliflozin**, dapagliflozin, kanagliflozin	Buyrakda glyukoza reabsorbsiyasini to‘xtatadi — **glyukozuriya**	Yo‘q	Kamaya di	**Genital mikoz** va siydik yo‘li infeksiyalari, gipovolemiya, **euglikemik ketoatsidoz** (operatsiya oldidan 3 kun to‘xtatiladi); **yurak yetishmovchiligi va surunkali buyrak kasalligida o‘lim va asoratlarni kamaytiradi**
Alfa-glyukozidaza ingibitorlari	Akarboza	Ichakda uglevodlar parchalanishini sekinlashtiradi	Yo‘q	Neytral	Meteorizm, ich ketishi

KLINIK AHAMIYATI
2-tip qandli diabetni davolashning zamonaviy tamoyili: birinchi qator — hayot tarzini o‘zgartirish + **metformin** (agar qarshi ko‘rsatma bo‘lmasa). Bemorda **aterosklerotik yurak-qon tomir kasalligi, yurak yetishmovchiligi yoki surunkali buyrak kasalligi** bo‘lsa, glyukoza darajasidan qat’i nazar **SGLT2 ingibitori** va/yoki **GPP-1 agonisti** qo‘shiladi (organoprotektiv ta’sir). Semizlikda GPP-1 agonistlari afzal. Maqsadli HbA_{1c} ko‘pchilik uchun **< 7%** (keksalar va zaiflarda individual, gipoglikemiyadan qochib).

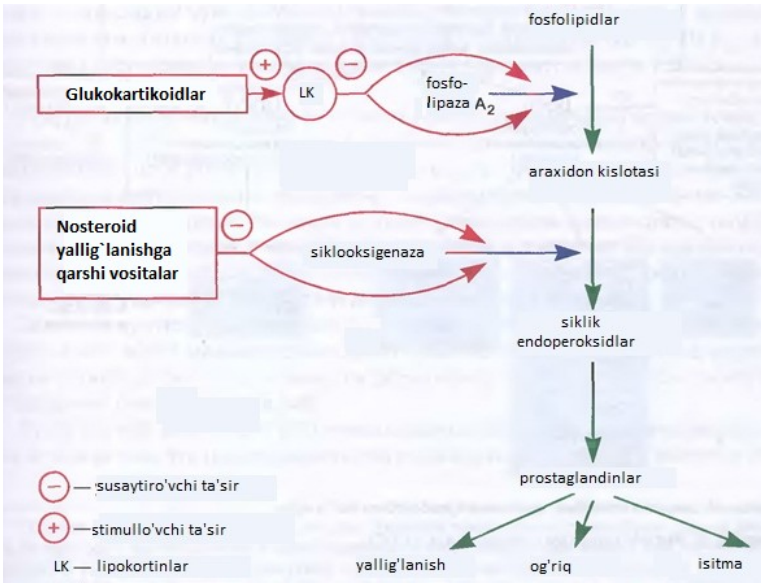
DIQQAT
Eski darsliklarda sulfonilmochevinalar (ayniqsa glibenklamid) va buformin, fenformin kabi biguanidlar asosiy dori sifatida berilgan. **Fenformin va buformin laktatatsidoz tufayli bozordan olib qo‘yilgan**; glibenklamid keksalarda uzoq gipoglikemiya chaqirgani uchun tavsiya etilmaydi — **gliklazid MR** yoki glimepirid afzal.

5. Yallig‘lanishga qarshi vositalar

5.1. Yallig‘lanish mediatorlari va araxidon kislota kaskadi

Hujayra membranasi fosfolipidlaridan **fosfolipaza A_2** ta’sirida **araxidon kislota** ajraladi. U ikki yo‘l bilan metabolizmga uchraydi:

- **siklooksigenaza (TSOG)** yo‘li → prostaglandin G_2/H_2 → **prostaglandinlar** (PGE_2 — og‘riq, isitma, yallig‘lanish, me’da himoyasi, buyrak qon oqimi; PGI_2 — prostatsiklin), **tromboksan A_2**;
- **lipoksigenaza** yo‘li → **leykotrienlar** (LTB_4 — xemotaksis; LTC_4, D_4, E_4 — bronxospazm, tomir o‘tkazuvchanligi).



Rasm 15.3. *Yallig‘lanishga qarshi vositalarning ta’sir nuqtalari: glyukokortikoidlar fosfolipaza A_2 ni (lipokortin orqali), NYaQV siklooksigenazani tormozlaydi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

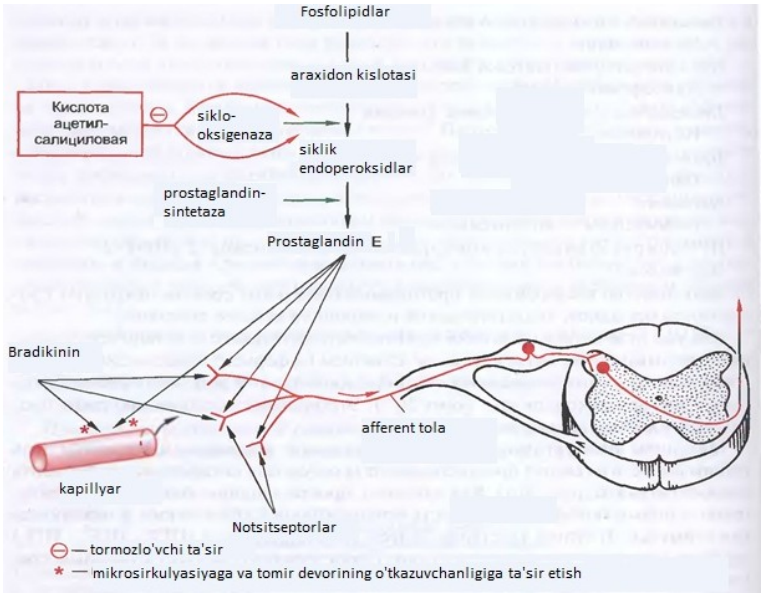
Jadval 15.6. *Siklooksigenaza izoformalari*

Izoforma	Ekspressiyasi	Funksiyasi
TSOG-1 (“konstitutsiyaviy”, “uy xo‘jaligi”)	Doimiy: me’da, buyrak, trombotsitlar, endoteliy	Me’da shilliq qavatini himoya qiluvchi PG (shilimshiq, bikarbonat, qon oqimi), buyrak qon oqimi, trombotsitlarda TXA_2
TSOG-2 (“induksiyalanuvchi”)	Yallig‘lanish o‘chog‘ida sitokinlar ta’sirida; MNS, buyrak, endoteliyda konstitutsiyaviy ham	Yallig‘lanish, og‘riq, isitma uchun PG; endoteliyda prostatsiklin

5.2. Nosteroid yallig‘lanishga qarshi vositalar (NYaQV)

Mexanizm. TSOG ni tormozlab, prostaglandinlar sintezini kamaytiradi. Natijada:

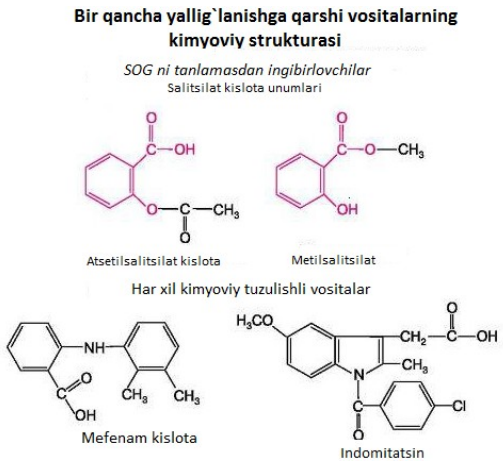
1. **yallig‘lanishga qarshi** ta’sir (tomir o‘tkazuvchanligi, shish kamayadi);
2. **analgetik** ta’sir — periferik (nosiseptorlarning bradikinin va gistaminga sezgirligini oshiruvchi PG kamayadi) va markaziy;
3. **isitma tushiruvchi** (antipiretik) — gipotalamusda PGE_2 sintezi kamayadi (normal haroratni pasaytirmaydi);
4. **antiagregant** — trombotsitlarda TXA_2 kamayadi (aspirin — qaytmas).



Rasm 15.4. *Atsetilsalitsil kislotaning analgetik ta’sir mexanizmi: prostaglandin E sintezini kamaytirib, nosiseptorlarning bradikinin ta’siriga sezgirligini pasaytiradi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Jadval 15.7. *NYaQV tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Xususiyatlari
TSOG-1 va TSOG-2 ni noselektiv tormozlovchilar	Atsetilsalitsil kislota, **ibuprofen**, naproksen, ketoprofen, **diklofenak**, indometatsin, ketorolak, piroksikam, metamizol	Ibuprofen — me’da uchun nisbatan xavfsiz (past dozada); diklofenak — kuchli, yurak-qon tomir xavfi yuqori; indometatsin — kuchli, eng ko‘p nojo‘ya ta’sirlar; ketorolak — kuchli analgetik (5 kundan ortiq emas); naproksen — yurak-qon tomir xavfi nisbatan past
TSOG-2 ni ustun tormozlovchilar	Meloksikam, nimesulid	Nimesulid — gepatotoksiklik (ko‘p mamlakatlarda cheklangan)
TSOG-2 ni selektiv tormozlovchilar (koksiblar)	**Selekoksib**, etorikoksib	Me’da-ichak xavfi kam, **antiagregant ta’sir yo‘q**, yurak-qon tomir trombotik xavfi oshgan
Analgetik-antipiretiklar (yallig‘lanishga qarshi ta’siri kuchsiz)	**Paratsetamol**, metamizol (analgin)	Paratsetamol — periferiyada TSOG ni deyarli tormozlamaydi; me’da va trombotsitlarga ta’sir yo‘q



Rasm 15.5. *Ba’zi yallig‘lanishga qarshi vositalarning kimyoviy tuzilishi (TTA farmakologiya kafedrasi o‘quv materiali)*

Qo‘llanishi: og‘riq sindromi (bosh, tish, mushak va bo‘g‘im og‘rig‘i, dismenoreya, buyrak sanchig‘i, operatsiyadan keyingi), revmatoid artrit, osteoartrit, ankilozlovchi spondilit, **podagra xuruji**, isitma, aspirin — antiagregant; indometatsin — chala tug‘ilgan chaqaloqlarda ochiq arterial (botall) yo‘lni yopish.

Jadval 15.8. *NYaQV nojo‘ya ta’sirlari*

Tizim	Nojo‘ya ta’sir	Mexanizm / xavf omillari
Me’da-ichak	Dispepsiya, eroziya va yaralar, **qon ketish**, perforatsiya (**NYaQV gastropatiyasi**)	TSOG-1 tormozlanishi — himoya PG kamayadi; xavf omillari: yosh > 65, yara anamnezi, glyukokortikoidlar, antikoagulyantlar, SSRI, yuqori doza, *H. pylori*
Buyrak	O‘tkir buyrak shikastlanishi, natriy va suv ushlanishi, giperkaliyemiya, interstitsial nefrit, papillyar nekroz	Buyrak PG lari kamayishi; **“uchlik” — NYaQV + APF ingibitori/ARB + diuretik** (“triple whammy”) ayniqsa xavfli
Yurak-qon tomir	AQB oshishi, yurak yetishmovchiligining kuchayishi, **miokard infarkti va insult xavfi** (koksiblar, diklofenak)	Prostatsiklin/TXA_2 muvozanati buzilishi, natriy ushlanishi
Nafas	**Aspirin (NYaQV) astmasi** — bronxospazm, rinosinusit, burun poliplari	Araxidon kislota lipoksigenaza yo‘liga “suriladi” — leykotrienlar ko‘payadi
Jigar	Transaminazalar oshishi (diklofenak, nimesulid)	—
Qon	Qon ketish (antiagregant ta’sir); **agranulotsitoz** (metamizol)	—
Homiladorlik	III trimestrda — **arterial yo‘lning erta yopilishi**, oligogidramnion, tug‘ruqning kechikishi	20 haftadan keyin NYaQV dan qochish
Bolalar	**Rey sindromi** (aspirin)	16 yoshgacha aspirin isitma uchun mumkin emas

KLINIK AHAMIYATI
Me’da-ichak xavfi yuqori bemorlarda NYaQV buyurish: imkon qadar paratsetamol yoki mahalliy NYaQV (gel); kerak bo‘lsa — eng past samarali doza, eng qisqa muddat, **PPI bilan birga**, yoki selektiv

TSOG-2 ingibitori + PPI. Yurak-qon tomir xavfi yuqori bemorlarda — **naproksen** yoki ibuprofen past dozada, koksiblar va diklofenakdan qochish. Ibuprofen aspirinning kardioprotektiv antiagregant ta’siriga to‘sqinlik qilishi mumkin — aspirin ibuprofendan kamida 30 daqiqa oldin ichiladi.

5.3. Paratsetamol

Paratsetamol (atsetaminofen) — analgetik va antipiretik; yallig‘lanishga qarshi ta’siri juda kuchsiz. Mexanizmi to‘liq aniq emas: asosan MNS da TSOG ni tormozlaydi (periferiyada yallig‘lanish o‘chog‘idagi yuqori peroksidlar uni nofaollashtiradi), serotoninergik va kannabinoid tizimlarga ta’sir. Me’da shilliq qavati, trombotsitlar va buyrakka deyarli ta’sir qilmaydi — **bolalar, homiladorlar, keksalarda** va me’da kasalliklarida **birinchi tanlov** analgetik-antipiretik.

Doza: kattalarga 500–1000 mg, kuniga **4 g dan ko‘p emas** (jigar kasalligi, alkogolizm, ochlik, kam vaznda — 2–3 g); bolalarga **10–15 mg/kg**, har 4–6 soatda, kuniga 60 mg/kg dan ko‘p emas.

DIQQAT
Paratsetamol bilan zaharlanish — gepatotoksiklik. Terapevtik dozada paratsetamol asosan glyukuronid va sulfat bilan konjugatsiyalanadi; oz qismi CYP2E1 orqali zaharli **NAPQI** ga aylanadi va **glutation** bilan zararsizlantiriladi. Dozadan oshganda glutation tugaydi → NAPQI gepatotsitlarni yemiradi → **jigar nekrozi** (2–4-kunlarda; birinchi sutkada belgilar deyarli yo‘q!). **Antidot — N-atsetiltsistein** (glutation zaxirasini tiklaydi), eng samarali — 8 soat ichida; qonda paratsetamol konsentratsiyasini aniqlash (nomogramma bo‘yicha). Xavf omillari: alkogolizm, ochlik, CYP induktorlari. Ko‘p kombinatsiyalangan “shamollash” dorilari tarkibida paratsetamol bor — **yashirin dozadan oshib ketish** xavfi.

5.4. Metamizol (analgin)

Kuchli analgetik va antipiretik, spazmolitik. **Agranulotsitoz** (kam, lekin o‘limga olib kelishi mumkin) tufayli ko‘p mamlakatlarda taqiqlangan yoki cheklangan; MDH mamlakatlarida keng ishlatiladi. Venaga tez yuborilganda — gipotenziya, anafilaksiya.

6. Glyukokortikoidlar

6.1. Mexanizm

Glyukokortikoidlar (kortizol va sintetik analoglari) lipofil molekula sifatida hujayraga kirib, sitoplazmadagi **glyukokortikoid retseptor** bilan bog‘lanadi; kompleks yadroga o‘tib, genlar transkripsiyasini o‘zgartiradi:

- **transrepressiya** — yallig‘lanish genlari (NF-kappaB, AP-1 orqali) ekspressiyasini bostiradi: sitokinlar (IL-1, IL-6, TNF-alfa), TSOG-2, iNOS, adgeziya molekulalari kamayadi;
- **transaktivatsiya** — yallig‘lanishga qarshi oqsillar (**lipokortin-1 (anneksin-1)** — fosfolipaza A_2 ni tormozlaydi — natijada **ham prostaglandinlar, ham leykotrienlar** kamayadi) sintezini oshiradi; metabolik nojo‘ya ta’sirlar ham asosan shu yo‘l bilan.

6.2. Farmakologik ta’sirlar

Jadval 15.9. *Glyukokortikoidlarning ta’sirlari*

Ta’sir	Mohiyati
Yallig‘lanishga qarshi	Yallig‘lanishning barcha bosqichlari (alteratsiya, ekssudatsiya, proliferatsiya) bostiriladi
Immunosupressiv	Limfotsitlar (ayniqsa T) soni va faolligi kamayadi, antitelo hosil bo‘lishi

Ta’sir	Mohiyati
	va sitokinlar sintezi kamayadi
Antiallergik	Semiz hujayralar va bazofillardan mediatorlar ajralishi kamayadi
Antishok	Katexolaminlarga tomirlar sezgirligi oshadi, AQB ko‘tariladi
Uglevod almashinuvi	Glyukoneogenez ↑ — **giperglikemiya**, “steroid diabet”
Oqsil almashinuvi	Katabolizm — mushak atrofiyasi, teri yupqalashishi, yaralar sekin bitishi, bolalarda o‘sish sekinlashishi
Yog‘ almashinuvi	Yog‘ning qayta taqsimlanishi — **kushingoid** (yuz, bo‘yin, qorin)
Suv-tuz almashinuvi	Natriy va suv ushlanishi, kaliy yo‘qotilishi (mineralokortikoid faollikka bog‘liq)
Kalsiy almashinuvi	Ichakda so‘rilish ↓, buyrakda chiqarilish ↑ — **osteoporoz**
Qon	Neytrofillar ↑, limfotsitlar, eozinofillar va monotsitlar ↓

6.3. Preparatlar

Jadval 15.10. *Glyukokortikoid preparatlarining qiyosiy tavsifi*

Preparat	Ekvivalent doza (mg)	Yallig‘lanishga qarshi faollik (kortizol = 1)	Mineralokortikoid faollik	Ta’sir davomiyligi
Gidrokortizon (kortizol)	20	1	1 (yuqori)	Qisqa (8–12 soat)
Prednizolon	5	4	0,8	O‘rtacha (12–36 soat)
Metilprednizolon	4	5	0,5	O‘rtacha
Triamtsinolon	4	5	0	O‘rtacha
Deksametazon	0,75	25–30	0	Uzoq (36–72 soat)
Betametazon	0,6	25–30	0	Uzoq
Fludrokortizon	—	10	**125** (juda yuqori)	— (mineralokortikoid sifatida)

YODLASH USULI
Ekvivalent dozalar: **“20 – 5 – 4 – 0,75”** — gidrokortizon 20 mg = prednizolon 5 mg = metilprednizolon 4 mg = deksametazon 0,75 mg. Deksametazon homila o‘pkasini yetiltirish va miya shishida tanlanadi (mineralokortikoid ta’sirsiz, kuchli, platsentadan o‘tadi).

Mahalliy preparatlar: **ingalyatsion** (budesonid, flutikazon — 9-mavzu), **burun spreylari** (mometazon), **teri uchun** (gidrokortizon 1% — kuchsiz, betametazon, klobetazol — juda kuchli), **ko‘z tomchilari**, bo‘g‘im ichiga (triamtsinolon, betametazon depo).

6.4. Qo‘llanishi

- **o‘rinbosar terapiya** — buyrak usti bezi yetishmovchiligi (Addison kasalligi — gidrokortizon + fludrokortizon), tug‘ma adrenogenital sindrom;

- **revmatik va autoimmun kasalliklar** — revmatoid artrit, tizimli qizil bo‘richa, vaskulitlar, polimialgiya;
- **allergik holatlar** — anafilaksiya (adrenalindan keyin, qo‘shimcha), angionevrotik shish, og‘ir dermatitlar, allergik rinit (mahalliy);
- **bronxial astma va XOOK** (ingalyatsion bazis davo; qo‘zg‘alishda tizimli);
- **buyrak kasalliklari** (nefrotik sindrom), **ichak** (Kron kasalligi, yarali kolit), **jigar** (autoimmun gepatit);
- **gematologiya va onkologiya** — leykozlar, limfomalar (kimyoterapiya sxemalarida), kimyoterapiya qusishi;
- **transplantologiya** — ko‘chirib o‘tkazilgan a’zo rad etilishining oldini olish;
- **miya shishi** (o‘sma atrofidagi — deksametazon), bakterial meningit (deksametazon), og‘ir COVID-19 va pnevmoniya (deksametazon);
- **homila o‘pkasini yetiltirish** — muddatidan oldin tug‘ruq xavfida (deksametazon, betametazon);
- **shok** — septik shok (vazopressorlarga chidamli), buyrak usti bezi krizi.

6.5. Nojo‘ya ta’sirlar

Jadval 15.11. *Glyukokortikoidlarning nojo‘ya ta’sirlari (uzoq tizimli qo‘llashda)*

Tizim	Nojo‘ya ta’sirlar
Endokrin-metabolik	**Kushingoid** (oysimon yuz, qorin semizligi), **steroid diabet**, dislipidemiya, vazn ortishi, bolalarda **o‘sishning sekinlashishi**
Gipotalamus-gipofiz-buyrak usti	**Buyrak usti bezi po‘stlog‘ining atrofiyasi** — to‘satdan to‘xtatilganda **o‘tkir buyrak usti bezi yetishmovchiligi**
Suyak-mushak	**Osteoporoz** va sinishlar, son suyagi boshining aseptik nekrozi, **steroid miopatiyasi**
Yurak-qon tomir	Arterial gipertenziya, shish, gipokaliyemiya
Me’da-ichak	Yara (asosan NYaQV bilan birga), pankreatit
Immun	**Infeksiyalar** (bakterial, zamburug‘, sil faollashuvi, opportunistik), infeksiya belgilarining niqoblanishi
Teri	Yupqalashish, strialar, ekximozlar, akne, yaralarning sekin bitishi
Ko‘z	**Katarakta** (orqa subkapsulyar), **glaukoma**
Ruhiy	Uyqusizlik, eyforiya, depressiya, steroid psixozi

ESLAB QOLING

Glyukokortikoidlarni bekor qilish qoidasi: tizimli glyukokortikoidlar **3 haftadan ortiq** (yoki prednizolon ekvivalentida > 20 mg/sut 1 haftadan ortiq) qabul qilingan bo‘lsa, ular **to‘satdan to‘xtatilmaydi** — dozasi asta-sekin kamaytiriladi (gipotalamus-gipofiz-buyrak usti tizimi tiklanishi uchun). To‘satdan to‘xtatish — **o‘tkir buyrak usti bezi yetishmovchiligi** (keskin holsizlik, gipotenziya, shok, gipoglikemiya, giponatriyemiya) va kasallikning qaytalanishi. Bunday bemorlarda **stress** (operatsiya, og‘ir infeksiya, jarohat) paytida dozani oshirish (“stress doza”, gidrokortizon venaga) kerak.

KLINIK AHAMIYATI
Glyukokortikoidlar bilan uzoq davolashda profilaktika: ertalab bir marta (sirkad ritmga mos) qabul qilish; eng past samarali doza; **kalsiy va D vitamini**, xavf yuqori bo‘lsa bisfosfonat (osteoporoz); NYaQV bilan birga bo‘lsa — PPI; glyukoza, AQB, ko‘z ichi bosimi nazorati; davolashdan oldin latent sil va gepatit B ni tekshirish; jonli vaksinalar mumkin emas.

7. Klinik qism

Jadval 15.12. *Og‘riq va isitmada analgetik tanlash*

Vaziyat	Tanlov	Qochish kerak
Bolada isitma	Paratsetamol yoki ibuprofen (vazngа ko‘ra)	Aspirin (Rey sindromi), metamizol
Homiladorlikda og‘riq/isitma	Paratsetamol	NYaQV (ayniqsa 20 haftadan keyin)
Me’da yarasi anamnezi	Paratsetamol; zarur bo‘lsa koksib + PPI	Noselektiv NYaQV PPI siz
YuIK, yurak yetishmovchiligi	Paratsetamol; naproksen qisqa muddat	Diklofenak, koksiblar, yuqori dozali NYaQV
Surunkali buyrak kasalligi	Paratsetamol	Barcha tizimli NYaQV
Aspirin astmasi	Paratsetamol (≤ 1 g), koksiblar (ehtiyotkorlik)	Noselektiv NYaQV
Podagra xuruji	NYaQV (naproksen, indometatsin), kolxitsin yoki glyukokortikoid	Aspirin (siydik kislotasi chiqarilishini o‘zgartiradi)
Buyrak sanchig‘i	NYaQV (diklofenak, ketorolak)	—
Osteoartrit (bitta bo‘g‘im)	Mahalliy NYaQV (gel), paratsetamol	—

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Insulin yuborishni o‘rgatish (shprits-ruchka)

1. Qo‘llarni yuving; insulin nomi va muddatini tekshiring; NPX va aralash insulinni 10–20 marta ag‘darib aralashtiring (chayqatmasdan).
2. Yangi igna o‘rnating, 2 TB bilan “test” (havoni chiqarish) qiling.
3. Dozani tanlang.
4. Qorin (eng tez so‘rilish — qisqa insulin uchun), son, yelka yoki dumba terisini burmaga oling.
5. Ignani 90° (kalta igna) burchak ostida kiriting, tugmani bosing, **10 soniya** kutib ignani chiqaring.
6. In’yeksiya joyini har safar almashtiring (lipodistrofiyaning oldini olish).
7. Ochilgan ruchka xona haroratida 4 hafta, zaxiradagilar — sovutgichda (muzlatmasdan) saqlanadi.

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 15.1. OKSITOTSIN
Rp.: Oxytocini 5 TB — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. Tug‘ruqdan keyingi qon ketishning oldini olish uchun 10 TB mushak ichiga (akusher tomonidan).

RETSEPT 15.2. DESMOPRESSIN
Rp.: Desmopressini 0,0001
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2–3 marta (markaziy qandsiz diabetda; natriy nazorati ostida).

RETSEPT 15.3. LEVOTIROKSIN
Rp.: Levothyroxini natrii 0,00005
D.t.d. N. 100 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab nonushtadan 30–60 daqiqa oldin ichilsin.

RETSEPT 15.4. TIAMAZOL
Rp.: Thiamazoli 0,005
D.t.d. N. 50 in tabulettis
S. 2 tabletkadan kuniga 3 mahal ichilsin; isitma yoki tomoq og‘rig‘i paydo bo‘lsa darhol shifokorga murojaat qilinsin.

RETSEPT 15.5. INSULIN GLARGIN
Rp.: Insulini glargini 100 TB/ml — 3 ml
D.t.d. N. 5 in calamis
S. Kuniga 1 marta bir vaqtda 10 TB teri ostiga; doza ertalabki glyukoza bo‘yicha titrlansin.

RETSEPT 15.6. INSULIN ASPART
Rp.: Insulini asparti 100 TB/ml — 3 ml
D.t.d. N. 5 in calamis
S. Har asosiy ovqatdan oldin (0–10 daqiqa) teri ostiga, uglevod miqdoriga ko‘ra.

RETSEPT 15.7. METFORMIN
Rp.: Metformini hydrochloridi 0,5
D.t.d. N. 60 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta kechki ovqat bilan, har hafta 1 tabletkaga oshirib, kuniga 2 g gacha.

RETSEPT 15.8. GLIKLAZID MR
Rp.: Tabulettas Gliclazidi 0,06 modificatas N. 30
D.S. 1/2–1 tabletkadan kuniga 1 marta nonushta bilan ichilsin.

RETSEPT 15.9. EMPAGLIFLOZIN
Rp.: Empagliflozini 0,01
D.t.d. N. 30 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab ichilsin.

RETSEPT 15.10. SEMAGLUTID
Rp.: Solutionis Semaglutidi 1,34 mg/ml — 1,5 ml
D.t.d. N. 1 in calamo
S. Haftada 1 marta 0,25 mg teri ostiga 4 hafta, keyin 0,5 mg.

RETSEPT 15.11. GLYUKAGON
Rp.: Glucagoni 0,001
D.t.d. N. 1
S. Og‘ir gipoglikemiyada erituvchi bilan eritib 1 mg mushak ichiga yoki teri ostiga.

RETSEPT 15.12. GLYUKOZA 40%
Rp.: Solutionis Glucosi 40% — 20 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 20–40 ml venaga oqim bilan (gipoglikemik komada).

RETSEPT 15.13. IBUPROFEN
Rp.: Ibuprofeni 0,4
D.t.d. N. 20 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal ovqatdan keyin, 5 kundan ortiq emas.

RETSEPT 15.14. IBUPROFEN SUSPENZIYASI (BOLALAR UCHUN)
Rp.: Suspensionis Ibuprofeni 100 mg/5 ml — 100 ml
D.S. 10 mg/kg dan harorat 38,5 °C dan oshganda, kuniga 3 martagacha; chayqatilsin.

RETSEPT 15.15. DIKLOFENAK (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Diclofenaci natrii 2,5% — 3 ml
D.t.d. N. 3 in ampullis
S. 3 ml dan mushak ichiga chuqur kuniga 1 marta, 2–3 kun.

RETSEPT 15.16. SELEKOKSIB
Rp.: Capsulas Celecoxibi 0,2 N. 20
D.S. 1 kapsuladan kuniga 1–2 marta ichilsin.

RETSEPT 15.17. PARATSETAMOL
Rp.: Paracetamoli 0,5
D.t.d. N. 20 in tabulettis
S. 1–2 tabletkadan har 6 soatda, kuniga 8 tabletkadan (4 g) ko‘p emas.

RETSEPT 15.18. PREDNIZOLON
Rp.: Prednisoloni 0,005
D.t.d. N. 100 in tabulettis
S. Sutkalik dozasi ertalab bir martada (soat 8 da), ovqatdan keyin; dozani to‘satdan to‘xtatmang.

RETSEPT 15.19. DEKSAMETAZON (AMPULADA)
Rp.: Solutionis Dexamethasoni phosphatis 0,4% — 1 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 1–2 ml dan venaga yoki mushak ichiga.

RETSEPT 15.20. GIDROKORTIZON KREMI
Rp.: Cremoris Hydrocortisoni 1% — 15,0
D.S. Terining zararlangan sohasiga kuniga 2 mahal yupqa surtilsin, 7 kundan ortiq emas.

Nazorat savollari

1. Gormonal preparatlar tasnifi. Nima uchun oqsil gormonlari ichishga berilmaydi?
2. Gipotalamus va gipofiz gormonlari preparatlari va ularning qo‘llanishi.
3. Oksitotsin va desmopressinning qo‘llanishi va xavflari.
4. Levotiroksin bilan davolash tamoyillari.
5. Antitireoid vositalar: mexanizm, qo‘llanish, nojo‘ya ta’sirlar. Homiladorlikda tanlov.
6. Insulinning fiziologik ta’sirlari va insulin preparatlari tasnifi.
7. Qaysi insulinni venaga yuborish mumkin? Diabetik ketoatsidozni davolash tamoyillari.
8. Gipoglikemiya belgilari va shoshilinch yordam.
9. Metforminning mexanizmi, afzalliklari va qarshi ko‘rsatmalari.
10. Sulfonilmochevinalarning mexanizmi va xavfi.
11. DPP-4 ingibitorlari, GPP-1 agonistlari va SGLT2 ingibitorlarining mexanizmi va afzalliklari.
12. 2-tip diabetni davolashning zamonaviy tamoyillari.
13. Araxidon kislota kaskadi. TSOG-1 va TSOG-2 ning farqi.
14. NYaQV mexanizmi va asosiy ta’sirlari. Tasnifi.
15. NYaQV nojo‘ya ta’sirlari va ularning oldini olish.
16. Paratsetamolning xususiyatlari, dozalari va zaharlanishi.
17. Glyukokortikoidlarning mexanizmi va farmakologik ta’sirlari.
18. Glyukokortikoid preparatlarining qiyosiy tavsifi.
19. Glyukokortikoidlarning qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
20. Glyukokortikoidlarni bekor qilish qoidalari. “Stress doza” nima?

Test topshiriqlari

1. Tug‘ruq faoliyatini kuchaytirish va tug‘ruqdan keyingi qon ketishning oldini olish uchun gormon:

A) Desmopressin
B) Prolaktin
C) Oksitotsin

D) Vazopressin
E) Somatostatin

2. Markaziy qandsiz diabetni davolashda tanlov dori:
A) Insulin
B) Gidroxlorotiazid
C) Tolvaptan
D) Desmopressin
E) Oksitotsin

3. Tionamidlarning eng xavfli nojo‘ya ta’siri:
A) Bronxospazm
B) Agranulotsitoz
C) Osteoporoz
D) Gipoglikemiya
E) Gipertrixoz

4. Homiladorlikning I trimestrida tireotoksikozda tanlov dori:
A) Tiamazol
B) Propiltiourasil
C) Levotiroksin
D) Radioaktiv yod
E) Kaliy yodid uzoq muddat

5. Venaga yuborish mumkin bo‘lgan insulin:
A) Aralash insulin 70/30
B) NPX insulin
C) Qisqa ta’sirli (oddiy) inson insulini
D) Insulin degludek
E) Insulin glargin

6. Hushsiz gipoglikemik bemorga uyda qarindoshlar yubora oladigan vosita:
A) Insulin
B) Prednizolon
C) Metformin
D) Glyukagon
E) Adrenalin

7. Jigarda glyukoneogenezni kamaytiruvchi, gipoglikemiya chaqirmaydigan 2-tip diabetning birinchi qator dorisi:
A) Glibenklamid
B) Pioglitazon
C) Metformin
D) Akarboza
E) Repaglinid

8. Beta-hujayralarda K_{ATF} kanallarini yopib insulin sekretsiyasini oshiruvchi vosita:
A) Empagliflozin
B) Sitagliptin
C) Gliklazid
D) Metformin
E) Pioglitazon

9. Yurak yetishmovchiligi va surunkali buyrak kasalligida o‘limni kamaytiruvchi, glyukozuriya chaqiruvchi vositalar:

A) Tiazolidindionlar
B) Meglitinidlar
C) SGLT2 ingibitorlari
D) Alfa-glyukozidaza ingibitorlari
E) Sulfonilmochevinalar

10. Yurak yetishmovchiligida mumkin bo‘lmagan qand pasaytiruvchi vosita:

A) Linagliptin
B) Metformin
C) Semaglutid
D) Empagliflozin
E) Pioglitazon

11. NYaQV me’da shilliq qavatiga zararli ta’sirining asosiy sababi:

A) TSOG-2 ning tormozlanishi
B) TSOG-1 tormozlanishi va himoya prostaglandinlarining kamayishi
C) Gistamin ajralishi
D) Leykotrienlar sintezining kamayishi
E) Kislota sekretsiyasining kamayishi

12. Paratsetamol bilan zaharlanishda antidot:

A) Nalokson
B) Deferoksamin
C) Flumazenil
D) N-atsetiltsistein
E) Atropin

13. 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga virusli infeksiyada isitma tushirish uchun mumkin bo‘lmagan dori:

A) Ibuprofen
B) Fizik sovutish
C) Paratsetamol
D) Atsetilsalitsil kislota
E) Ko‘p suyuqlik

14. Mineralokortikoid faolligi yo‘q, yallig‘lanishga qarshi faolligi eng yuqori glyukokortikoid:

A) Fludrokortizon
B) Kortizon
C) Deksametazon
D) Gidrokortizon
E) Prednizolon

15. Uzoq qabuldan keyin glyukokortikoidlarni to‘satdan to‘xtatishning asosiy xavfi:

A) Osteoporoz
B) Giperglikemiya
C) Kushingoid
D) Katarakta
E) O‘tkir buyrak usti bezi yetishmovchiligi

Vaziyatli masalalar

1-masala. 58 yoshli erkak, 2-tip qandli diabet (HbA_{1c} 8,4%), 2 yil oldin miokard infarktini o‘tkazgan, semizlik (TVI 34), KFT 65 ml/daq. Hozir faqat glibenklamid qabul qiladi; oxirgi oyda ikki marta kechasi gipoglikemiya bo‘lgan.

Savollar: 1) Hozirgi davodagi kamchiliklar? 2) Optimal davo rejasi.

Javob: 1) Glibenklamid — **gipoglikemiya** xavfi eng yuqori sulfonilmochevina, vazn ortishiga olib keladi, yurak-qon tomir asoratlarini kamaytirmaydi. 2) Glibenklamidni to‘xtatish; **metformin** (KFT 65 da mumkin); aterosklerotik yurak-qon tomir kasalligi va semizlik tufayli glyukozadan qat’i nazar **GPP-1 agonisti (semaglutid)** va/yoki **SGLT2 ingibitori (empagliflozin)** — yurak-qon tomir asoratlarini kamaytiradi, vaznni pasaytiradi, gipoglikemiya chaqirmaydi; statin, aspirin, AQB nazorati; maqsadli $HbA_{1c} < 7\%$.

2-masala. 19 yoshli talaba qiz 1-tip diabet bilan og‘riydi. Imtihon kuni nonushta qilmay, odatdagi insulin dozasini yuborgan. 2 soatdan keyin titrash, ko‘p terlash, chalkashlik paydo bo‘ldi, keyin hushini yo‘qotdi. Glyukometrda 1,9 mmol/l.

Savollar: 1) Holat? 2) Shoshilinch yordam?

Javob: 1) **Og‘ir gipoglikemiya (gipoglikemik koma).** 2) Og‘ziga hech narsa quymaslik (aspiratsiya); **glyukagon 1 mg** mushak ichiga yoki teri ostiga (yoki burunga 3 mg) — atrofdagilar yuborishi mumkin; tibbiyot xodimi — **40% glyukoza 40–60 ml venaga** oqim bilan, keyin 5–10% glyukoza infuziyasi; hushiga kelgach — uglevodli ovqat; sababini tahlil qilish va bemorni ovqatsiz insulin yubormaslikka o‘rgatish; glyukagon to‘plami har doim yonida bo‘lishi.

3-masala. 45 yoshli ayol revmatoid artrit tufayli 6 oydan beri prednizolon 15 mg/sut qabul qiladi. Ahvoli yaxshilangani uchun dorini o‘zi to‘satdan to‘xtatgan. 3 kundan keyin keskin holsizlik, ko‘ngil aynash, qusish, qorinda og‘riq, AQB 80/50 mm sim. ust., glyukoza 3,2 mmol/l, natriy 128 mmol/l.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Patogenezi? 3) Davolash va profilaktika.

Javob: 1) **O‘tkir buyrak usti bezi yetishmovchiligi** (glyukokortikoid bekor qilish sindromi, ikkilamchi). 2) Uzoq ekzogen glyukokortikoid qabuli gipotalamus-gipofiz-buyrak usti o‘qini bostirgan (AKTG sekretsiyasi kamaygan, buyrak usti po‘stlog‘i atrofiyalangan); dori to‘xtatilganda o‘z kortizoli yetarli ishlab chiqarilmaydi. 3) **Gidrokortizon 100 mg venaga** darhol, keyin 200 mg/sutka infuziya yoki har 6 soatda; 0,9% NaCl va glyukoza quyish; holat barqarorlashgach peroral prednizolonga o‘tib, **dozani asta-sekin** (bir necha hafta-oylar davomida) kamaytirish. Bemorga glyukokortikoidlarni to‘satdan to‘xtatmaslik va stress holatlarida dozani oshirish zarurligini tushuntirish, “steroid kartochkasi” berish.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 15.13. *Polipeptid gormonlar va yallig‘lanishga qarshi vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Asosiy xavf
Oksitotsin	Oksitotsin, karbetotsin	Miometriy qisqarishi	Tug‘ruq stimulyatsiyasi, qon ketish profilaktikasi	Giperstimulyatsiya, suv intoksikatsiyasi
Vazopressin analoglari	Desmopressin, terlipressin	V_2 / V_1	Qandsiz diabet, enurez / qon ketish	Giponatriyemiya
Tireoid	Levotiroksin	Yadro	Gipotireoz	Dozadan oshganda

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Asosiy xavf
gormonlar		retseptorlari		tireotoksikoz
Tionamidlar	Tiamazol, PTU	Tireoperoksidaza ↓	Greyvs kasalligi	Agranulotsitoz
Insulinlar	Aspart, lizpro, oddiy, NPX, glargin, degludek	Tirozinkinaza retseptori	1-tip, ba’zi 2-tip diabet, DKA	Gipoglikemiya
Biguanidlar	Metformin	Glyukoneogenez ↓	2-tip diabet (birinchi qator)	Me’da-ichak, laktatatsidoz (KFT < 30)
Sulfonilmochevinalar	Gliklazid, glimepirid	K_{ATF} yopilishi	2-tip diabet	Gipoglikemiya, vazn
Inkretinlar	Sitagliptin; semaglutid, liraglutid	DPP-4 ↓; GPP-1 agonist	2-tip diabet, semizlik	GPP-1: ko‘ngil aynash, pankreatit
SGLT2 ingibitorlari	Empagliflozin, dapagliflozin	Glyukozuriya	Diabet, YuYe, surunkali buyrak kasalligi	Genital infeksiyalar, ketoatsidoz
Noselektiv NYaQV	Ibuprofen, diklofenak, naproksen, ketorolak	TSOG-1 va TSOG-2 ↓	Og‘riq, yallig‘lanish, isitma	Me’da-ichak qon ketish, buyrak, yurak-qon tomir
Koksiblar	Selekoksib, etorikoksib	TSOG-2 ↓	Me’da xavfi yuqori bemorlar	Yurak-qon tomir trombotik xavfi
Paratsetamol	Paratsetamol	Markaziy TSOG ↓	Og‘riq, isitma (bolalar, homiladorlar)	Gepatotoksiklik (> 4 g); antidot — N-atsetiltsistein
Glyukokortikoidlar	Gidrokortizon, prednizolon, metilprednizolon, deksametazon	Genlar transkripsiyasi, fosfolipaza A_2 ↓	Yallig‘lanish, autoimmun, allergiya, shok, o‘rinbosar	Kushingoid, diabet, osteoporoz, infeksiyalar; bekor qilishda buyrak usti yetishmovchiligi

16-MAVZU

Antiseptik va dezinfeksiyalovchi vositalar. Sintetik antibakterial vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Infeksiyalarga qarshi kurash ikki yo‘nalishda olib boriladi: tashqi muhitdagi va teri yuzasidagi mikroorganizmlarni yo‘q qilish (**antiseptika va dezinfeksiya**) va organizm ichidagi infeksiyani davolash (**kimyoterapiya**). Qo‘llarni to‘g‘ri dezinfeksiya qilish kasalxona ichi infeksiyalarining oldini olishda eng samarali chora hisoblanadi. Sintetik antibakterial vositalar (ftorxinolonlar, sulfanilamidlar, nitrofuranlar, nitroimidazollar) esa siydik yo‘llari, ichak va anaerob infeksiyalarni davolashda keng qo‘llanadi. Antibiotiklarga **rezistentlik** — XXI asrning global sog‘liqni saqlash muammosi; shuning uchun antimikrob vositalarni oqilona qo‘llash tamoyillarini bilish har bir shifokor uchun majburiy.

Talaba bilishi kerak:

- antiseptika, dezinfeksiya, sterilizatsiya tushunchalari va antiseptiklar tasnifini;
- asosiy antiseptik guruhlarning mexanizmi, faollik spektri va qo‘llanishini;
- kimyoterapiyaning umumiy tamoyillari, antimikrob vositalarning ta’sir nishonlari va rezistentlik mexanizmlarini;
- sulfanilamidlar, kotrimoksazol, xinolonlar va ftorxinolonlar, nitrofuranlar, nitroimidazollar, oksazolidinonlar va 8-oksixinolinlarning mexanizmi, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- etil spirti, xlorgeksidin, povidon-yod, vodorod peroksid, kaliy permanganat, brilliant yashili, siprofloksatsin, levofloksatsin, kotrimoksazol, nitrofurantoin, metronidazol kabi preparatlarga retsept yozish;
- qo‘llarni gigienik dezinfeksiya qilish texnikasini bajarish;
- siydik yo‘llari infeksiyasida sintetik antibakterial vosita tanlash.

1. Asosiy tushunchalar

- **Antiseptika** — teri, shilliq qavatlar va jarohat yuzasidagi mikroorganizmlarni yo‘q qilish yoki ko‘payishini to‘xtatish.
- **Dezinfeksiya** — tashqi muhit ob’ektlari (asboblar, xonalar, chiqindilar, kiyim) dagi patogen mikroorganizmlarni yo‘q qilish.
- **Sterilizatsiya** — barcha mikroorganizmlar, jumladan sporalarni to‘liq yo‘q qilish (avtoklav, quruq issiqlik, etilen oksidi, glutaraldegid).
- **Kimyoterapevtik vositalar** — organizm ichida mikroorganizmlarga, parazitlarga yoki o‘sma hujayralariga tanlab ta’sir qiluvchi vositalar.

ESLAB QOLING
Antiseptik va kimyoterapevtik vositalarning asosiy farqi — **tanlab ta’sir (selektivlik)**. Antiseptiklar protoplazmatik zahar: mikrob va odam hujayralariga **tanlamay** ta’sir qiladi, shuning uchun faqat sirtga ishlatiladi. Kimyoterapevtik vositalar mikrobga xos nishonlarga ta’sir qilib, makroorganizmga kam zarar yetkazadi — tizimli qo‘llanadi.

Antimikrob ta’sir turlari: **bakteriostatik** (ko‘payishni to‘xtatadi) va **bakteritsid** (o‘ldiradi). Ta’sir turi konsentratsiya, mikrob turi va muhit sharoitiga bog‘liq.

2. Antiseptik va dezinfeksiyalovchi vositalar

2.1. Antiseptiklarga qo‘yiladigan talablar va faollikka ta’sir etuvchi omillar

Ideal antiseptik: keng spektrli, tez ta’sir qiluvchi, organik moddalar (qon, yiring) ishtirokida faolligini yo‘qotmaydigan, to‘qimaga zarar yetkazmaydigan, so‘rilmaydigan, allergiya chaqirmaydigan, arzon va barqaror bo‘lishi kerak. Bunday modda yo‘q — har bir guruh o‘z afzallik va kamchiliklariga ega.

Faollikka ta’sir qiluvchi omillar: **konsentratsiya** va ta’sir vaqti, harorat, muhit pH i, **organik moddalar** (qon, yiring, oqsillar ko‘pchilik antiseptiklarni inaktivatsiyalaydi), mikrob turi (sporalar, mikobakteriyalar, qobiqsiz viruslar eng chidamli).

2.2. Antiseptiklar tasnifi

Jadval 16.1. *Antiseptik va dezinfeksiyalovchi vositalar tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi
Spirtlar	**Etil spirti 70%**, izopropil spirti	Oqsillarni denaturatsiyalash, membranani eritish	**Qo‘llar** va in’yeksiya joyi antiseptikasi
Galogenlar va ular saqlovchilar	**Povidon-yod**, spirtli yod eritmasi 5%, Lyugol eritmasi; xloramin B, natriy gipoxlorit, xlorli ohak	Oksidlanish, oqsillarni galogenlash	Operatsiya maydoni, teri, jarohatlar (yodoforlar); dezinfeksiya (xlor saqlovchilar)
Oksidlovchilar	**Vodorod peroksid 3%**, kaliy permanganat	Faol kislorod ajralishi	Jarohatlarni tozalash (mexanik ta’sir — ko‘pik), yuvish, chayqash; zaharlanishda me’dani yuvish ($KMnO_4$)
Biguanidlar	**Xlorgeksidin**	Hujayra membranasini shikastlash	Qo‘llar, operatsiya maydoni, og‘iz bo‘shlig‘i, kateterlar
Detergentlar (kation sirt-faol moddalar)	Benzalkoniy xlorid, setilpiridiniy, miramistin, dekametoksin	Membrana o‘tkazuvchanligini buzish	Shilliq qavatlar, ko‘z tomchilarida konservant, dezinfeksiya
Aldegidlar	Formaldegid (formalin), glutaraldegid	Oqsillarning aminoguruhlarini alkillash	Asboblar dezinfeksiyasi va sterilizatsiyasi, to‘qimalarni fiksatsiya qilish
Fenollar	Fenol (karbol kislota), rezorsin, krezol, triklozan	Oqsillarni denaturatsiyalash	Dezinfeksiya; rezorsin — teri kasalliklari
Bo‘yoqlar	**Brilliant yashili**, metilen ko‘ki, etakridin laktat (rivanol)	Bakteriya hujayrasi bilan birikish	Teri, mayda jarohatlar, yiringli teri kasalliklari
Og‘ir metallar tuzlari	Kumush nitrat, kumush sulfadiazin, protargol, simob birikmalari (tarixan), rux sulfat	Oqsillar va fermentlarning SH-guruhlarini bloklash	Kuyishlar (kumush sulfadiazin), kon’yunktivit, burishtiruvchi/kuydiruvchi
Kislotalar va ishqorlar	Borat kislota, salitsil kislota, ammiak eritmasi	pH o‘zgartirish	Teri kasalliklari (kam ishlatiladi; borat kislota

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi
			bolalarga mumkin emas)
Nitrofuran hosilalari	Furatsilin (nitrofural)	DNK shikastlanishi	Jarohatlarni yuvish, chayqash

2.3. Asosiy antiseptiklarning xususiyatlari

Etil spirti — 70% li konsentratsiya eng samarali: 96% li spirt hujayra yuzasidagi oqsillarni tez koagulyatsiyalab, himoya qatlam hosil qiladi va ichkariga o‘tmaydi; 70% da suv mavjudligi denaturatsiyani yaxshilaydi. Bakteriyalar, zamburug‘lar, qobiqli viruslarga ta’sir qiladi; **sporalarga ta’sir qilmaydi**. Ochiq jarohatga qo‘llanmaydi (og‘riq, to‘qima nekrozi). Glitserin qo‘shilgan spirtli antiseptiklar qo‘l terisini quritmaydi.

Yod preparatlari. Spirtli yod eritmasi teri va jarohat atrofiga; qitiqlovchi, allergiya, uzoq qo‘llanganda — **yodizm** (rinit, toshma, so‘lak ko‘payishi) va qalqonsimon bez funksiyasi buzilishi. **Povidon-yod** (yodofor — yodning polivinilpirrolidon bilan kompleksi) yodni sekin ajratadi, kam qitiqlaydi, keng spektrli (sporalarga ham), operatsiya maydoni antiseptikasida keng qo‘llanadi. Chaqaloqlar va homiladorlarda katta yuzalarga qo‘llanmaydi (yod so‘rilishi — gipotireoz).

Xlorgeksidin — kuchli, uzoq (qoldiq) ta’sirli antiseptik; teriga yaxshi “yopishadi”. **Xlorgeksidin + spirt** kombinatsiyasi operatsiya maydoni va markaziy venoz kateter joyi antiseptikasida **eng samarali**. Organik moddalar va sovun bilan faolligi kamayadi. Ko‘zga, o‘rta quloqqa va miya pardalariga tegmasligi kerak (shikastlaydi); og‘iz chayqash uchun uzoq qo‘llanganda tishlar bo‘yaladi.

Vodorod peroksid 3% — to‘qimadagi katalaza ta’sirida kislorod ajralib, **ko‘pik** hosil qiladi va jarohatni mexanik tozalaydi; antiseptik ta’siri kuchsiz va qisqa. Kapillyar qon ketishini to‘xtatishga yordam beradi. Chuqur yopiq bo‘shliqlarga yuborish xavfli (gaz emboliyasi).

Kaliy permanganat — kuchli oksidlovchi; konsentratsiyaga qarab antiseptik (0,01–0,1%), burishtiruvchi va kuydiruvchi (2–5%). Ba’zi zaharlanishlarda (alkaloidlar, fosfor) me’dani yuvish uchun 0,02–0,1% eritma; **kristallari** to‘liq erigan bo‘lishi kerak — shilliq qavatni kuydiradi.

Brilliant yashili 1–2% — gram-musbat bakteriyalarga (stafilokokklar) faol; teri jarohatlari, piodermiya, kindik yarasi. **Furatsilin 0,02%** (1:5000) — jarohatlar va bo‘shliqlarni yuvish; faolligi kuchsiz, ko‘p mikroorganizmlar chidamli.

> **DIQQAT**
> Ko‘p tarqalgan noto‘g‘ri amaliyotlar: 1) yod va brilliant yashilini **ochiq yaraning ichiga** surtish — to‘qimani shikastlaydi va bitishni sekinlashtiradi (faqat jarohat atrofiga); 2) borat kislotasini bolalarda ishlatish — teri orqali so‘rilib, og‘ir zaharlanish chaqirishi mumkin; 3) spirtni ochiq jarohatga quyish. Mayda jarohatlarni tozalashda eng muhimi — **ko‘p miqdordagi toza suv yoki fiziologik eritma bilan yuvish**.

2.4. Qo‘llarni dezinfeksiya qilish

> **KLINIK AHAMIYATI**
> JSST ma’lumotlariga ko‘ra, kasalxona ichi infeksiyalarining katta qismi tibbiyot xodimlarining qo‘llari orqali yuqadi. **Qo‘l gigiyenasining 5 lahzasi** (JSST): 1) bemorga tegishdan oldin; 2) aseptik muolajadan oldin; 3) biologik suyuqliklar bilan aloqadan keyin; 4) bemorga tekkandan keyin; 5) bemor atrofidagi buyumlarga tekkandan keyin. Qo‘llar ko‘rinadigan darajada iflos bo‘lmasa — **spirtli antiseptik** (3–5

ml, 20–30 soniya ishqalash) sovun bilan yuvishdan samaraliroq; ko‘rinadigan iflos bo‘lsa yoki *C. difficile* va norovirus bilan ishlaganda — sovun va suv (spirt sporalarga ta’sir qilmaydi).

2.5. Laboratoriya mashg‘uloti: antiseptiklarning ta’sir mexanizmini o‘rganish

Bu bo‘lim 6-semestrning “Antiseptik vositalarning ta’sir mexanizmini laboratoriya sharoitida o‘rganish” mashg‘ulotiga mos keladi.

Tajriba 1 (oqsillarning denaturatsiyasi): probirkalardagi tuxum oqsili eritmasiga etil spirti (70% va 96%), fenol, formaldegid, kumush nitrat, mis sulfat eritmalari qo‘shiladi — oqsilning **cho‘kishi (koagulyatsiyasi)** kuzatiladi. Xulosa: ko‘pchilik antiseptiklar mikrob hujayrasi oqsillarini denaturatsiyalaydi.

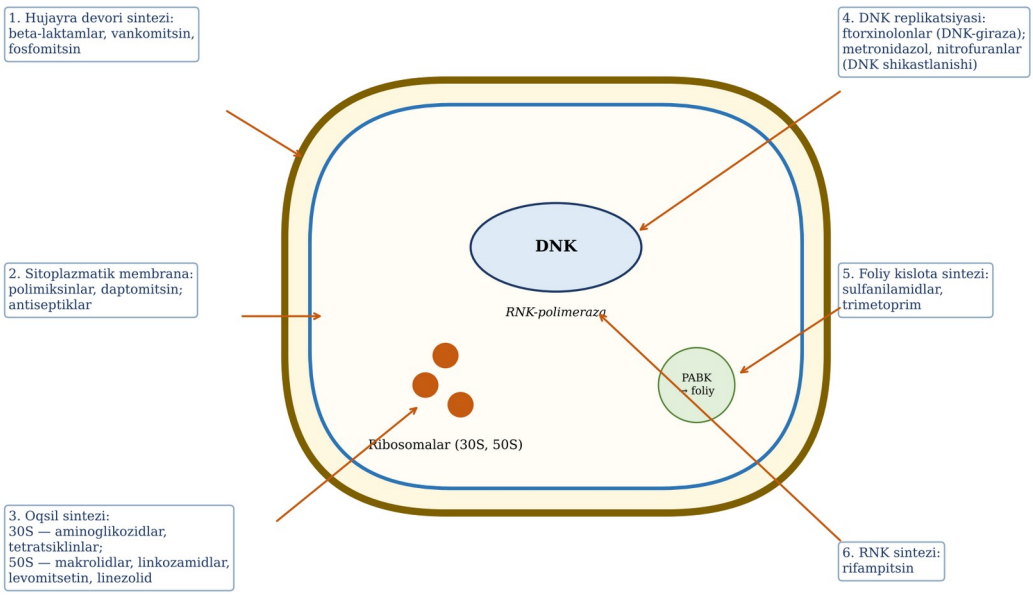
Tajriba 2 (oksidlovchilar ta’siri): qon yoki go‘sht bo‘lagiga vodorod peroksid qo‘shilganda katalaza ta’sirida **ko‘pik** (kislorod) hosil bo‘ladi; kaliy permanganat eritmasi organik modda bilan aloqada rangsizlanadi (marganets (IV) oksidi cho‘kadi). Xulosa: oksidlovchilarning ta’siri qisqa va organik muhitda tez tugaydi.

Tajriba 3 (organik moddalarning ta’siri va konsentratsiya): mikrob ekmasiga turli konsentratsiyadagi antiseptiklar qo‘llanib (qog‘oz disklar usuli), o‘sishning tormozlanish zonalari o‘lchanadi; zardob qo‘shilganda zonalar kichrayadi.

ESLAB QOLING
Laboratoriya xulosalari: antiseptiklar ta’siri **konsentratsiyaga va ta’sir vaqtiga** bog‘liq; **organik moddalar** (qon, yiring, oqsil) ko‘pchilik antiseptiklarning faolligini kamaytiradi — shuning uchun jarohatni avval mexanik tozalash kerak.

3. Kimyoterapiyaning umumiy tamoyillari

3.1. Antimikrob vositalarning ta’sir nishonlari



Rasm 16.1. *Antimikrob vositalarning bakteriya hujayrasidagi asosiy ta’sir nishonlari (tuzuvchi sxemasi)*

3.2. Rezistentlik mexanizmlari

Jadval 16.2. *Bakteriyalarning antimikrob vositalarga rezistentlik mexanizmlari*

Mexanizm	Misollar
Dorini inaktivatsiyalovchi fermentlar	**Beta-laktamazalar** (penitsillinazalar, keng spektrli beta-laktamazalar — KSBL, karbapenemazalar); aminoglikozidlarni modifikatsiyalovchi fermentlar
Nishonning o‘zgarishi	Penitsillin bog‘lovchi oqsillar (MRSA — PBP2a), DNK-giraza mutatsiyasi (ftorxinolonlar), ribosomalar metillanishi (makrolidlar), vankomitsin nishonining o‘zgarishi (VRE)
Hujayraga kirishning kamayishi	Porin kanallarining yo‘qolishi (gram-manfiy bakteriyalar)
Dorini faol chiqarib yuborish (effluks nasoslar)	Tetratsiklinlar, ftorxinolonlar, makrolidlar
Muqobil metabolik yo‘l	Sulfanilamidlar va trimetoprimga rezistentlik
Bioplyonka hosil qilish	Kateterlar, protezlar infeksiyalari

DIQQAT
Antimikrob rezistentlik — yiliga millionlab o‘limga sabab bo‘luvchi global tahdid. Uni kuchaytiruvchi omillar: virusli infeksiyalarda (O‘RVI, gripp) antibiotiklarni asossiz qo‘llash, retseptsiz sotish, noto‘g‘ri doza va muddat, chorvachilikda antibiotiklar. JSST ning **AWaRe** tasnifi antibiotiklarni “Access” (keng qo‘llash mumkin), “Watch” (ehtiyotkorlik bilan) va “Reserve” (zaxira) guruhlariga ajratadi.

3.3. Antimikrob terapiyaning asosiy tamoyillari

1. **Ko‘rsatmani aniqlash** — bakterial infeksiya ehtimoli yuqori bo‘lsa (virusli infeksiyada antibiotik ta’sir qilmaydi).
2. **Qo‘zg‘atuvchini aniqlash** — imkon bo‘lsa antibiotikdan oldin material ekish; dastlab **empirik** davo (ehtimoliy qo‘zg‘atuvchilar va mahalliy rezistentlik bo‘yicha), keyin natijalarga ko‘ra **maqsadli** davoga o‘tish (de-eskalatsiya).
3. **Dorining infeksiya o‘chog‘iga kirib borishi** (siydik, MNS, suyak, prostata).
4. **Bemor omillari**: yosh, homiladorlik, buyrak va jigar funksiyasi, allergiya anamnezi, o‘zaro ta’sirlar.
5. **Optimal doza, yuborish yo‘li va muddat** — iloji boricha qisqa samarali kurs.
6. **Samaradorlikni 48–72 soatda baholash**.
7. Kombinatsiya faqat ko‘rsatma bo‘lganda (sil, og‘ir sepsis, *H. pylori*, rezistentlikning oldini olish).

4. Sintetik antibakterial vositalar

Jadval 16.3. *Sintetik antibakterial vositalar tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm
Sulfanilamidlar	Sulfametoksazol, sulfadiazin, sulfasalazin, sulfatsetamid (sulfatsil natriy), kumush sulfadiazin	Digidropteroatsintetazani raqobatli tormozlaydi (PABK antagonisti) — bakteriostatik
Diaminopirimidinlar	Trimetoprim	Bakterial digidrofolatreduktazani tormozlaydi

Guruh	Preparatlar	Mexanizm
Kombinatsiya	**Kotrimoksazol** (sulfametoksazol + trimetoprim 5:1)	Foliy sintezining ikki bosqichi — bakteritsid
Xinolonlar (I avlod)	Nalidiks kislota, pipemid kislota	DNK-giraza ingibitorlari (faqat siydik yo‘llari)
Ftorxinolonlar	II avlod: **siprofloksatsin**, ofloksatsin, norfloksatsin; III–IV avlod (“respirator”): **levofloksatsin**, **moksifloksatsin**, gemifloksatsin	DNK-giraza (topoizomeraza II) va topoizomeraza IV ingibitorlari — bakteritsid
Nitrofuranlar	**Nitrofurantoin**, furazolidon, nifuroksazid, furazidin (furagin), nitrofural (furatsilin)	DNK va oqsillarni shikastlovchi reaktiv metabolitlar
Nitroimidazollar	**Metronidazol**, tinidazol, ornidazol, seknidazol	Anaerob hujayrada qaytarilib, DNK ni shikastlovchi radikallar hosil qiladi — bakteritsid
Oksazolidinonlar	**Linezolid**, tedizolid	50S ribosoma subbirligida oqsil sintezining boshlanishini bloklaydi
8-oksixinolinlar	Nitroksolin, klioxinol	Metall ionlarini xelatlaydi
Fosfomitsin (sintetik antibiotik)	Fosfomitsin trometamol	Hujayra devori sintezining birinchi bosqichini bloklaydi

4.1. Sulfanilamidlar va kotrimoksazol

Mexanizm. Bakteriyalar foliy kislotani o‘zlari **PABK** (paraaminobenzoy kislota) dan sintezlaydi (odam esa uni ovqatdan oladi). Sulfanilamidlar tuzilishi bo‘yicha PABK ga o‘xshash — **digidropteroatsintetazani raqobatli** tormozlaydi. **Trimetoprim** keyingi bosqichdagi **digidrofolatreduktazani** tormozlaydi. Ikkalasi birgalikda (**kotrimoksazol**) — ketma-ket blokada, sinergizm, bakteritsid ta’sir.

> **ESLAB QOLING**
> PABK manbalari sulfanilamidlar ta’sirini kamaytiradi: **yiring va nekrotik to‘qima** (ko‘p PABK) va PABK hosil qiluvchi dorilar — **prokain (novokain), benzokain (anestezin)**. Shuning uchun sulfanilamidlarni novokain bilan birga yoki yiringli jarohatda qo‘llash samarasiz.

Kotrimoksazolning qo‘llanishi: siydik yo‘llari infeksiyalari (mahalliy rezistentlik past bo‘lsa), ***Pneumocystis jirovecii* pnevmoniyasi** (davolash va profilaktika — OIV infeksiyasida tanlov dori), nokardioz, toksoplazmoz, MRSA keltirgan teri infeksiyalari, shigellyoz. **Sulfasalazin** — yarali kolit va revmatoid artrit (ichakda 5-aminosalitsil kislota ajraladi). **Sulfatsetamid** ko‘z tomchilari (kon’yunktivit), **kumush sulfadiazin** — kuyishlar.

Jadval 16.4. *Sulfanilamidlar va kotrimoksazolning nojo‘ya ta’sirlari*

Nojo‘ya ta’sir	Izoh
Allergik reaksiyalar, jumladan **Stivens–Jonson sindromi**, toksik epidermal nekroliz	Eng xavfli; darhol to‘xtatish
Kristalluriya	Kislotali siydikda cho‘kadi — ko‘p suyuqlik ichish
Gematologik: agranulotsitoz, megaloblast anemiya	—

Nojo‘ya ta’sir	Izoh
(trimetoprim), **G6FDG yetishmovchiligida gemoliz**	
Giperkaliyemiya	Trimetoprim amiloridsimon ta’sir qiladi (ayniqsa APF ingibitorlari bilan)
Chaqaloqlarda yadro sariqligi (kernikterus)	Bilirubinni albumindan siqib chiqaradi — homiladorlik oxirida va 2 oygacha chaqaloqlarga mumkin emas
Teratogenlik (I trimestr — foliy antagonizmi)	—
Varfarin ta’sirini kuchaytiradi	CYP2C9 ingibitsiyasi

4.2. Ftorxinolonlar

Mexanizm. Bakteriyalarning **DNK-girazasi** (topoizomeraza II; asosan gram-manfiylarda) va **topoizomeraza IV** (asosan gram-musbatlarda) ni tormozlab, DNK replikatsiyasini to‘xtatadi — **konsentratsiyaga bog‘liq bakteritsid** ta’sir.

Jadval 16.5. *Ftorxinolonlarning avlodlari va spektri*

Avlod	Preparatlar	Spektr	Asosiy qo‘llanishi
I (ftorsiz xinolonlar)	Nalidiks kislota	Gram-manfiylar (faqat siydikda konsentratsiya)	Tarixan — siydik yo‘llari
II	**Siprofloksatsin**, ofloksatsin, norfloksatsin	Gram-manfiylar (shu jumladan *Pseudomonas aeruginosa* — siprofloksatsin), qisman gram-musbatlar, atipiklar	Murakkab siydik yo‘llari infeksiyalari, pielonefrit, ichak infeksiyalari (salmonellyoz, shigellyoz), prostatit, *Pseudomonas* infeksiyalari, kuydirgi
III–IV (“respirator”)	**Levofloksatsin**, **moksifloksatsin**	+ **pnevmokokklar** (penitsillinga chidamlilar ham), atipiklar (mikoplazma, xlamidiya, legionella); moksifloksatsin — anaeroblar	Jamoatchilik pnevmoniyasi (alternativa), og‘ir sinusit; **chidamli sil** (zaxira)

DIQQAT

Ftorxinolonlarning jiddiy nojo‘ya ta’sirlari (FDA va EMA ogohlantirishlari) tufayli ular asoratlanmagan sistit, o‘tkir bronxit, sinusitning yengil shakllarida **birinchi tanlov sifatida tavsiya etilmaydi**:

- **tendinit va payning (axill payi) uzilishi** — ayniqsa 60 yoshdan oshganlarda va **glyukokortikoidlar** bilan birga;
- periferik neyropatiya (qaytmas bo‘lishi mumkin), MNS buzilishlari (bosh aylanishi, uyqusizlik, psixoz, **talvasalar** — ayniqsa NYaQV bilan);
- **QT uzayishi** va aritmiyalar;
- aorta anevrizmasi va qatlamlanishi;
- disglikemiya (gipo- va giperglikemiya), fotosensibilizatsiya, *C. difficile* koliti;
- **bolalar va o‘smirlarda** (o‘sib borayotgan bo‘g‘im tog‘ayi shikastlanishi), **homiladorlik va emizishda** — mumkin emas (maxsus ko‘rsatmalardan tashqari).

O‘zaro ta’sirlar: antatsidlar, kalsiy, temir, rux, sut mahsulotlari ftorxinolonlar bilan xelat hosil qilib, so‘rilishni keskin kamaytiradi (2 soat oldin yoki 6 soat keyin); siprofloksatsin CYP1A2 ni tormozlab **teofillin** va kofein konsentratsiyasini oshiradi; varfarin ta’sirini kuchaytiradi.

4.3. Nitrofuranlar

Nitrofurantoin — faqat **siydikda** terapevtik konsentratsiya hosil qiladi (qonda past). **Asoratlanmagan sistit** (ayollarda) — **birinchi qator** dori (5 kun), retsidiv siydik yo‘llari infeksiyasining profilaktikasi. Rezistentlik kam rivojlanadi. KFT < 30–45 ml/daq da samarasiz va toksik. Nojo‘ya ta’sirlar: ko‘ngil aynash, siydikning jigarrang bo‘lishi; uzoq qo‘llanganda — **o‘pka reaksiyalari** (o‘tkir pnevmonit, surunkali fibroz), periferik neyropatiya, gepatit; G6FDG yetishmovchiligida va chaqaloqlarda gemoliz.

Nifuroksazid — ichakdan so‘rilmaydi, bakterial diareyada (MDH mamlakatlarida). **Furazolidon** — ichak infeksiyalari, lyamblioz; MAO ni tormozlaydi, **spirt bilan disulfiramsimon reaksiya**. **Furazidin (furagin)** — siydik yo‘llari.

4.4. Nitroimidazollar

Metronidazol anaerob mikroorganizm va sodda jonivorlar hujayrasida nitroguruhi **qaytarilib**, DNK ni shikastlovchi erkin radikallar hosil qiladi (aerob hujayralarda bu jarayon kechmaydi — tanlab ta’sir asosi).

Spektri: anaerob bakteriyalar (*Bacteroides fragilis*, *Clostridioides difficile*, *Fusobacterium*), **sodda jonivorlar** (*Trichomonas vaginalis*, *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*), *Gardnerella* (bakterial vaginoz), *H. pylori*.

Qo‘llanishi: anaerob infeksiyalar (qorin bo‘shlig‘i, kichik chanoq, abssesslar — ko‘pincha boshqa antibiotiklar bilan), **trixomoniaz** (ikkala sherik ham davolanadi), bakterial vaginoz, amyobiaz, lyamblioz, *C. difficile* kolitining yengil shakllari (hozir vankomitsin/fidaksomitsin afzal), *H. pylori* eradikatsiyasi, kolorektal jarrohlikda profilaktika.

Nojo‘ya ta’sirlar: og‘izda metall ta’mi, ko‘ngil aynash, siydikning qorayishi, **spirt bilan disulfiramsimon reaksiya** (yuz qizarishi, taxikardiya, qusish — davolash vaqtida va keyin 48–72 soat spirt mumkin emas), periferik neyropatiya va ensefalopatiya (uzoq va yuqori dozalarda), varfarin ta’sirini kuchaytiradi; homiladorlikning I trimestrida ehtiyotkorlik.

> **YODLASH USULI**
> Metronidazol spektri — **“GET GAP on the Metro”** (ingliz mnemonikasi): **G**iardia, **E**ntamoeba, **T**richomonas, **G**ardnerella, **A**naeroblar, **P** — *H. pylori*. O‘zbekcha: **“Anaeroblar va oddiylar (sodda jonivorlar) — metronidazol”**.

4.5. Oksazolidinonlar va boshqalar

Linezolid — gram-musbat bakteriyalarga, jumladan **MRSA** va **vankomitsinga chidamli enterokokklar (VRE)** ga; ichishda biologik o‘zlashtirilishi ≈ 100%. Zaxira antibiotik. Nojo‘ya ta’sirlar: **mielosupressiya** (trombotsitopeniya — 2 haftadan ortiq qo‘llanganda), periferik va optik neyropatiya, laktatatsidoz; MAO ni tormozlaydi — **SSRI bilan serotonin sindromi**, tiramin bilan gipertoniya.

Nitroksolin (5-NOK) — siydik yo‘llari infeksiyalari; siydikni to‘q sariq rangga bo‘yaydi.

Fosfomitsin trometamol — asoratlanmagan sistitda bir martalik doza (3 g), birinchi qator; homiladorlarda ham mumkin.

5. Klinik qism

Jadval 16.6. *Siydik yo‘llari infeksiyalarida sintetik antibakterial vosita tanlash (kattalar)*

Klinik holat	Birinchi tanlov	Alternativa	Izoh
Ayollarda asoratlanmagan o‘tkir sistit	Nitrofurantoin 5 kun yoki fosfomitsin 3 g bir marta	Pivmetsillinam; kotrimoksazol (rezistentlik < 20%)	Ftorxinolonlar tavsiya etilmaydi
O‘tkir pielonefrit (yengil-o‘rta)	Siprofloksatsin yoki levofloksatsin 7 kun (rezistentlik < 10%), sefalosporinlar	Kotrimoksazol (sezgirlik bo‘lsa)	Nitrofurantoin va fosfomitsin samarasiz (to‘qimada konsentratsiya past)
Homiladorlikda sistit / asimptomatik bakteriuriya	Fosfomitsin, amoksitsillin/klavulanat, sefaleksin	Nitrofurantoin (tug‘ruqdan oldingi haftalarda emas)	Ftorxinolonlar, kotrimoksazol (I va III trimestr) — mumkin emas
Erkaklarda o‘tkir prostatit	Ftorxinolonlar (2–4 hafta)	Kotrimoksazol	Prostataga yaxshi kiradi

Jadval 16.7. *Boshqa infeksiyalarda sintetik vositalar*

Infeksiya	Tanlov
Trixomoniaz, bakterial vaginoz	Metronidazol (sherik ham — trixomoniazda)
Anaerob qorin bo‘shlig‘i infeksiyasi	Metronidazol + sefalosporin yoki ftorxinolon
Pneumocystis pnevmoniyasi	Kotrimoksazol (yuqori dozada)
MRSA (og‘ir)	Linezolid, vankomitsin
Lyamblioz, amyobiaz	Metronidazol, tinidazol
Kon’yunktivit (bakterial)	Ofloksatsin yoki sulfatsetamid tomchilari

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Qo‘llarni spirtli antiseptik bilan gigienik dezinfeksiya qilish (JSST bo‘yicha, 20–30 soniya)

1. Kaftga 3–5 ml antiseptik oling (qo‘llar to‘liq ho‘llanadigan miqdor).
2. Kaftni kaftga ishqalang.
3. O‘ng kaft bilan chap qo‘l orqasini (barmoqlar orasini ham) va aksincha.
4. Kaftlarni barmoqlarni chalishtirib ishqalang.
5. Bukilgan barmoqlar orqasini qarama-qarshi kaftga ishqalang.
6. Bosh barmoqlarni aylanma harakat bilan ishqalang.
7. Barmoq uchlarini qarama-qarshi kaftga aylanma harakat bilan ishqalang.
8. Qo‘llar quruguncha davom ettiring (artmasdan).

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

> **RETSEPT 16.1. ETIL SPIRTI 70%**
> Rp.: Spiritus aethylici 70% — 100 ml
> D.S. Qo‘llar va in’yeksiya joyini artish uchun.

RETSEPT 16.2. XLORGEKSIDIN
Rp.: Solutionis Chlorhexidini bigluconatis 0,05% — 100 ml
D.S. Jarohatni yuvish va og‘iz bo‘shlig‘ini chayqash uchun.

RETSEPT 16.3. POVIDON-YOD
Rp.: Solutionis Povidoni-iodi 10% — 120 ml
D.S. Operatsiya maydoni va jarohat atrofidagi terini ishlash uchun.

RETSEPT 16.4. SPIRTLI YOD ERITMASI
Rp.: Solutionis Iodi spirituosae 5% — 10 ml
D.S. Jarohat atrofidagi teriga surtish uchun.

RETSEPT 16.5. VODOROD PEROKSID
Rp.: Solutionis Hydrogenii peroxydi 3% — 100 ml
D.S. Jarohatni tozalash uchun.

RETSEPT 16.6. KALIY PERMANGANAT
Rp.: Kalii permanganatis 5,0
D.S. Bir necha kristalni suvda to‘liq eritib, 0,05% li (och pushti) eritma tayyorlansin; yarani yuvish uchun.

RETSEPT 16.7. BRILLIANT YASHILI
Rp.: Solutionis Viridis nitentis spirituosae 1% — 10 ml
D.S. Teridagi mayda jarohatlar va yiringchalarga surtilsin.

RETSEPT 16.8. SIPROFLOKSATSIN
Rp.: Ciprofloxacini 0,5
D.t.d. N. 14 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal 7 kun, sut mahsulotlari va antatsidlardan 2 soat oldin ichilsin.

RETSEPT 16.9. LEVOFLOKSATSIN
Rp.: Levofloxacini 0,5
D.t.d. N. 7 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin.

RETSEPT 16.10. KOTRIMOKSAZOL
Rp.: Tabulettas “Co-trimoxazolum 960” N. 6
D.S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal 3 kun, ko‘p suyuqlik bilan ichilsin.

RETSEPT 16.11. NITROFURANTOIN
Rp.: Capsulas Nitrofurantoini 0,1 N. 10
D.S. 1 kapsuladan kuniga 2 mahal ovqat bilan 5 kun ichilsin.

RETSEPT 16.12. FOSFOMITSIN
Rp.: Granulorum Fosfomycini trometamoli 3,0
D.t.d. N. 1
S. Paket tarkibini 1/2 stakan suvda eritib, kechqurun siydik pufagini bo‘shatgandan keyin bir marta ichilsin.

RETSEPT 16.13. METRONIDAZOL (TABLETKALAR)
Rp.: Metronidazoli 0,5
D.t.d. N. 14 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal 7 kun; davolash vaqtida va keyin 3 kun spirt ichilmasin.

RETSEPT 16.14. METRONIDAZOL (INFUZIYA)
Rp.: Solutionis Metronidazoli 0,5% — 100 ml
D.t.d. N. 10
S. 100 ml dan venaga tomchilab kuniga 3 marta.

RETSEPT 16.15. SULFATSETAMID KO'Z TOMCHILARI
Rp.: Solutionis Sulfacetamidi natrii 20% — 10 ml
D.S. Har bir ko‘zga 1–2 tomchidan kuniga 4–6 mahal tomizilsin.

Nazorat savollari

1. Antiseptika, dezinfeksiya va sterilizatsiya tushunchalari. Antiseptik va kimyoterapevtik vositalarning farqi.
2. Antiseptiklarga qo‘yiladigan talablar va ularning faolligiga ta’sir etuvchi omillar.
3. Antiseptiklar tasnifi va mexanizmlari.
4. Nima uchun 70% li spirt 96% li spirtdan samaraliroq?
5. Yod preparatlari, xlorgeksidin, vodorod peroksid va kaliy permanganatning xususiyatlari.
6. Qo‘l gigiyenasining 5 lahzasi va dezinfeksiya texnikasi.
7. Laboratoriya tajribasida antiseptiklar ta’sir mexanizmi qanday o‘rganiladi?
8. Antimikrob vositalarning bakteriya hujayrasidagi nishonlari.
9. Rezistentlik mexanizmlari. AWaRe tasnifi.
10. Antimikrob terapiyaning asosiy tamoyillari.
11. Sulfanilamidlar va trimetoprimning mexanizmi. Kotrimoksazolning qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
12. Nima uchun sulfanilamidlar yiringli muhitda va novokain bilan samarasiz?
13. Ftorxinolonlarning mexanizmi, avlodlari va spektri.
14. Ftorxinolonlarning nojo‘ya ta’sirlari, qarshi ko‘rsatmalari va o‘zaro ta’sirlari.
15. Nitrofurantoinning qo‘llanishi va cheklovlari.
16. Metronidazolning mexanizmi, spektri, qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
17. Linezolidning xususiyatlari.

Test topshiriqlari

1. Qo‘llar antiseptikasi uchun eng samarali etil spirti konsentratsiyasi:
A) 96%
B) 100%
C) 20%
D) 70%
E) 40%

2. Etil spirti qaysi mikroorganizmlarga ta’sir qilmaydi?
A) Zamburug‘lar
B) Ichak tayoqchasi
C) Qobiqli viruslar
D) Stafilokokklar
E) Bakteriyalar sporalari

3. Jarohatni ko‘pik hosil qilib mexanik tozalovchi antiseptik:
A) Xlorgeksidin
B) Etil spirti
C) Vodorod peroksid
D) Brilliant yashili
E) Furatsilin

4. Operatsiya maydoni antiseptikasida eng samarali hisoblangan kombinatsiya:
A) Xlorgeksidin + spirt
B) Brilliant yashili + yod
C) Borat kislota + fenol
D) Kaliy permanganat + spirt
E) Furatsilin + vodorod peroksid

5. Asboblarni sterilizatsiya qilish uchun ishlatiladigan aldegid:
A) Etakridin
B) Glutaraldegid
C) Povidon-yod
D) Xlorgeksidin
E) Fenol

6. Sulfanilamidlarning ta’sir mexanizmi:
A) Hujayra devori sintezini buzish
B) Digidropteroatsintetazani raqobatli tormozlash (PABK antagonizmi)
C) DNK-girazani tormozlash
D) RNK-polimerazani tormozlash
E) 30S ribosomani bloklash

7. Sulfanilamidlarning antibakterial ta’sirini kamaytiruvchi mahalliy anestetik:
A) Ropivakain
B) Prokain (novokain)
C) Lidokain
D) Artikain
E) Bupivakain

8. OIV infeksiyasida *Pneumocystis* pnevmoniyasini davolash va profilaktikasida tanlov dori:
A) Kotrimoksazol

B) Nitrofurantoin
C) Linezolid
D) Siprofloksatsin
E) Metronidazol

9. Ftorxinolonlarning ta’sir mexanizmi:
A) Beta-laktamazani tormozlash
B) Foliy kislota sintezini buzish
C) Hujayra membranasini shikastlash
D) 50S ribosomani bloklash
E) DNK-giraza va topoizomeraza IV ni tormozlash

10. Ftorxinolonlarning glyukokortikoidlar bilan birga qo‘llanganda xavfi oshadigan nojo‘ya ta’siri:
A) Kristalluriya
B) Disulfiramsimon reaksiya
C) Pay uzilishi
D) Agranulotsitoz
E) Gipokaliyemiya

11. Bolalar va homiladorlarda qo‘llash mumkin bo‘lmagan guruh (bo‘g‘im tog‘ayi shikastlanishi):
A) Penitsillinlar
B) Sefalosporinlar
C) Fosfomitsin
D) Ftorxinolonlar
E) Nitrofuranlar

12. Asoratlanmagan sistitda bir martalik doza bilan qo‘llanadigan vosita:
A) Linezolid
B) Fosfomitsin trometamol
C) Metronidazol
D) Sulfasalazin
E) Siprofloksatsin

13. Faqat siydikda terapevtik konsentratsiya hosil qilib, pielonefritda samarasiz bo‘lgan vosita:
A) Levofloksatsin
B) Seftriakson
C) Nitrofurantoin
D) Siprofloksatsin
E) Kotrimoksazol

14. Anaeroblar va sodda jonivorlarga ta’sir qiluvchi, spirt bilan disulfiramsimon reaksiya chaqiruvchi vosita:
A) Metronidazol
B) Kotrimoksazol
C) Linezolid
D) Nitroksolin
E) Siprofloksatsin

15. MRSA va VRE ga faol, SSRI bilan serotonin sindromi chaqirishi mumkin bo‘lgan sintetik antibakterial vosita:
A) Nitrofurantoin
B) Linezolid
C) Kotrimoksazol

D) Levofloksatsin
E) Metronidazol

Vaziyatli masalalar

1-masala. 26 yoshli ayol (homilador emas) 1 kundan beri tez-tez og‘riqli siyish, qovuq sohasida noxushlikdan shikoyat qiladi. Isitma va bel og‘rig‘i yo‘q. Yondosh kasalliklari yo‘q. Do‘sti siprofloksatsin ichishni maslahat bergan.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Optimal davo? 3) Nima uchun siprofloksatsin birinchi tanlov emas?

Javob: 1) **Asoratlanmagan o‘tkir sistit.** 2) **Nitrofurantoin** 100 mg kuniga 2 marta 5 kun yoki **fosfomitsin trometamol** 3 g bir marta; ko‘p suyuqlik ichish. 3) Ftorxinolonlar jiddiy nojo‘ya ta’sirlar (pay, nerv, aorta, QT) xavfi va rezistentlik rivojlanishiga hissa qo‘shishi sababli asoratlanmagan sistitda tavsiya etilmaydi — ular pielonefrit va murakkab infeksiyalar uchun saqlanadi.

2-masala. 70 yoshli erkak jamoatchilik pnevmoniyasi uchun levofloksatsin qabul qilmoqda; u bundan tashqari XOOK qo‘zg‘alishi uchun prednizolon 30 mg/sut ichadi. 5-kuni yurayotganda tovon ustida “qarsillash” va keskin og‘riq sezdi, oyog‘i bilan tirala olmayapti.

Savollar: 1) Qanday asorat? 2) Xavf omillari? 3) Taktika.

Javob: 1) **Axill payining uzilishi** — ftorxinolonlarning jiddiy nojo‘ya ta’siri. 2) Yosh > 60, **glyukokortikoidlar bilan birga** qo‘llash (ayniqsa xavfli), bundan tashqari buyrak yetishmovchiligi va transplantatsiya ham xavf omillari. 3) Levofloksatsinni darhol to‘xtatib, boshqa guruh antibiotigiga o‘tish (beta-laktam + makrolid), oyoqni immobilizatsiya qilish, travmatolog maslahati (konservativ yoki jarrohlik davo); tibbiy hujjatlarga nojo‘ya ta’sirni qayd etish; kelajakda ftorxinolonlardan qochish.

3-masala. 32 yoshli ayolda ko‘pikli, yashil-sariq, yoqimsiz hidli qin ajralmasi va qichishish. Mikroskopiyada harakatchan trixomonadalar. U har kuni kechki ovqatda bir qadah vino ichishini aytdi.

Savollar: 1) Davo rejasi? 2) Bemorga qanday maxsus ogohlantirish beriladi?

Javob: 1) **Metronidazol** (500 mg kuniga 2 marta 7 kun yoki 2 g bir marta) yoki tinidazol; **jinsiy sherik ham bir vaqtda** davolanadi, davolash tugaguncha jinsiy aloqadan saqlanish; jinsiy yo‘l bilan yuqadigan boshqa infeksiyalarni tekshirish. 2) Davolash vaqtida va tugaganidan keyin kamida **48–72 soat spirt ichmaslik** — metronidazol aldegiddegidrogenazani tormozlab, **disulfiramsimon reaksiya** (yuz qizarishi, bosh og‘rig‘i, yurak urishi, ko‘ngil aynash, qusish) chaqiradi; og‘izda metall ta’mi va siydikning qorayishi zararsiz ekanini tushuntirish.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 16.8. *Antiseptiklar va sintetik antibakterial vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim eslatma
Spirtlar	Etil spirti 70%	Oqsil denaturatsiyasi	Qo‘llar, teri	Sporalarga ta’sir qilmaydi
Galogenlar	Povidon-yod, yod, xlor saqlovchilar	Oksidlanish, galogenlash	Operatsiya maydoni; dezinfeksiya	Yodizm, gipotireoz
Biguanidlar	Xlorgeksidin	Membrana shikastlanishi	Qo‘llar, operatsiya maydoni, kateterlar	Ko‘z va quloqqa tegmasin
Oksidlovchil	Vodorod peroksid,	Faol kislorod	Jarohatni tozalash, yuvish	Ta’sir qisqa

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim eslatma
ar	$KMnO_4$			
Bo‘yoqlar	Brilliant yashili, metilen ko‘ki	—	Teri jarohatlari	Yara ichiga emas
Aldegidlar	Glutaraldegid, formaldegid	Alkillash	Asboblar sterilizatsiyasi	Toksik, teriga emas
Sulfanilamidlar + trimetoprim	Kotrimoksazol	Foliy sintezining ketma-ket blokadasi	Pnevmotsistoz, siydik yo‘llari infeksiyalari, MRSA teri	Stivens–Jonson, giperkaliyemiya, kernikterus
Ftorxinolonlar	Siprofloksatsin, levofloksatsin, moksifloksatsin	DNK-giraza, topoizomeraza IV	Pielonefrit, prostatit, ichak, pnevmoniya, *Pseudomonas*	Pay, neyropatiya, QT, aorta; bolalar va homiladorlarda mumkin emas; antatsidlar bilan emas
Nitrofuranlar	Nitrofurantoin, furazidin, nifuroksazid	DNK shikastlanishi	Asoratlanmagan sistit	KFT pastda mumkin emas; o‘pka reaksiyalari
Nitroimidazollar	Metronidazol, tinidazol	Anaerob hujayrada DNK shikastlanishi	Anaeroblar, trixomoniaz, lyamblioz, amyobiaz, bakterial vaginoz	Spirt bilan disulfiramsimon reaksiya
Oksazolidinonlar	Linezolid	50S, oqsil sintezi boshlanishi	MRSA, VRE	Mielosupressiya, serotonin sindromi
Fosfomitsin	Fosfomitsin trometamol	Hujayra devori	Sistit (3 g bir marta)	Homiladorlikda mumkin

17-MAVZU

Antibiotiklar

Mashg‘ulot maqsadi

1928-yilda A. Fleming penitsillinni kashf etdi, 1940-yillarda u klinik amaliyotga kirdi va bakterial infeksiyalardan o‘lim keskin kamaydi. Bugungi kunda antibiotiklar eng ko‘p buyuriladigan dorilar guruhi, ammo ularning taxminan yarmi asossiz (asosan virusli infeksiyalarda) buyuriladi. Bu rezistentlik, allergik reaksiyalar va *C. difficile* koliti kabi asoratlarga olib keladi. UASh uchun eng muhim ko‘nikmalar — antibiotik kerakligini to‘g‘ri aniqlash, keng tarqalgan infeksiyalarda birinchi qator preparatni tanlash, allergiya va maxsus guruhlardagi (bolalar, homiladorlar, keksalar) cheklovlarni bilish.

Talaba bilishi kerak:

- antibiotiklar tasnifini (kimyoviy tuzilishi, mexanizmi, spektri, ta’sir turiga ko‘ra);
- beta-laktam antibiotiklar (penitsillinlar, sefalosporinlar, karbapenemlar, monobaktamlar) va beta-laktamaza ingibitorlarini;
- glikopeptidlar, aminoglikozidlar, makrolidlar, tetratsiklinlar, linkozamidlar, amfenikollar, polimiksinlar va boshqa antibiotiklarni;
- antibiotiklarning asosiy nojo‘ya ta’sirlari va ularning oldini olishni;
- keng tarqalgan infeksiyalarda antibiotik tanlash tamoyillarini.

Talaba bajara olishi kerak:

- benzilpenitsillin, benzatin benzilpenitsillin, amoksitsillin, amoksitsillin/klavulanat, seftriakson, sefuroksim, azitromitsin, klaritromitsin, doksitsiklin, gentamitsin, vankomitsin, klindamitsin kabi preparatlarga retsept yozish;
- penitsillinga allergiya anamnezida antibiotik tanlash;
- o‘tkir tonzillit, otit, jamoatchilik pnevmoniyasida empirik davo rejasini tuzish.

1. Antibiotiklar tasnifi

Antibiotiklar — mikroorganizmlar (zamburug‘lar, aktinomitsetlar, bakteriyalar) tomonidan hosil qilinadigan yoki ularning yarim sintetik va sintetik analoglari bo‘lgan, boshqa mikroorganizmlarning o‘sishini tanlab tormozlovchi yoki ularni o‘ldiruvchi moddalar.

Jadval 17.1. *Antibiotiklarning ta’sir mexanizmiga ko‘ra tasnifi*

Mexanizm	Guruhlar	Ta’sir turi
Hujayra devori sintezini buzish	Beta-laktamlar (penitsillinlar, sefalosporinlar, karbapenemlar, monobaktamlar), glikopeptidlar (vankomitsin, teykoplanin), fosfomitsin	Bakteritsid
Sitoplazmatik membranani shikastlash	Polimiksinlar (polimiksin B, kolistin), lipopeptidlar (daptomitsin)	Bakteritsid
Oqsil sintezini buzish (30S subbirlik)	Aminoglikozidlar	Bakteritsid
	Tetratsiklinlar, glitsilsiklinlar (tigesiklin)	Bakteriostatik
Oqsil sintezini buzish (50S subbirlik)	Makrolidlar, linkozamidlar, amfenikollar (levomitsetin), oksazolidinonlar, fuzid kislota	Asosan bakteriostatik

Mexanizm	Guruhlar	Ta’sir turi
Nuklein kislotalar sintezini buzish	Rifamitsinlar (RNK-polimeraza)	Bakteritsid

YODLASH USULI
30S ga ta’sir qiluvchilar — “**AT 30**” — **A**minoglikozidlar, **T**etratsiklinlar. **50S** ga ta’sir qiluvchilar — “**50 — CELLuLa**” — **C**loramfenikol (levomitsetin), **E**ritromitsin (makrolidlar), **L**inkozamidlar (klindamitsin), **L**inezolid.

ESLAB QOLING
Bakteritsid va bakteriostatik antibiotiklarni birga berish (masalan, penitsillin + tetratsiklin) odatda maqsadga muvofiq emas: beta-laktamlar faqat **o‘sayotgan** bakteriyalarning hujayra devoriga ta’sir qiladi, bakteriostatiklar esa o‘sishni to‘xtatadi — antagonizm mumkin. Istisno: maxsus kombinatsiyalar (masalan, og‘ir streptokokk infeksiyalarida penitsillin + klindamitsin — toksin sintezini to‘xtatish uchun).

Farmakodinamik tavsif: vaqtga bog‘liq antibiotiklar (beta-laktamlar, vankomitsin, makrolidlar) — samaradorlik konsentratsiyaning MIK dan yuqori bo‘lgan vaqtiga bog‘liq: tez-tez yuborish yoki uzaytirilgan infuziya; **konsentratsiyaga bog‘liq** (aminoglikozidlar, ftorxinolonlar) — yuqori cho‘qqi konsentratsiya muhim: kuniga bir marta katta doza; ular **postantibiotik ta’sirga** ega.

2. Beta-laktam antibiotiklar

2.1. Umumiy mexanizm

Beta-laktamlar molekulasida **beta-laktam halqasi** bor. Ular bakteriyalarning **penitsillin bog‘lovchi oqsillari (PBO)** — peptidoglikanning ko‘ndalang bog‘larini hosil qiluvchi **transpeptidazalar** bilan bog‘lanib, hujayra devori sintezining oxirgi bosqichini bloklaydi. Natijada o‘sayotgan bakteriya osmotik bosimga chiday olmay **lizisga** uchraydi (bakteritsid). Odam hujayralarida hujayra devori yo‘q — shuning uchun beta-laktamlar **juda kam toksik**.

Rezistentlik: beta-laktamazalar (beta-laktam halqasini parchalaydi), PBO ning o‘zgarishi (**MRSA** — PBO2a; penitsillinga chidamli pnevmokokklar), gram-manfiylarda porinlarning kamayishi va effluks.

2.2. Penitsillinlar

Jadval 17.2. *Penitsillinlar tasnifi*

Guruh	Preparatlar	Spektr	Asosiy qo‘llanishi
Tabiiy (biosintetik)	**Benzilpenitsillin** (natriy va kaliy tuzlari, venaga va mushak ichiga), **benzatin benzilpenitsillin** (depo, mushak ichiga — 2–4 hafta), fenoksimetilpenitsillin (ichishga)	Gram-musbat koklar (streptokokklar, pnevmokokklar — sezgirlari), meningokokk, gonokokk (hozir ko‘pincha chidamli), **treponema**, klostridiyalar, kuydirgi, listeriya	**Zaxm** (barcha bosqichlar), **revmatizm profilaktikasi**, streptokokkli tonzillit, skarlatina, saramas, meningokokk infeksiyasi, gazli gangrena, leptospiroz
Antistafilokokk (penitsillinazaga chidamli)	**Oksatsillin**, flukloksatsillin, dikloksatsillin	Stafilokokklar (penitsillinaza hosil qiluvchilar) — MRSA dan	Stafilokokk infeksiyalari (teri, suyak, endokardit)

Guruh	Preparatlar	Spektr	Asosiy qo‘llanishi
		tashqari	
Aminopenitsillinlar (keng spektrli)	**Amoksitsillin**, ampitsillin	+ ichak tayoqchasi, *H. influenzae*, enterokokklar, salmonella, listeriya (beta-laktamaza hosil qilmaydiganlar)	**O‘tkir otit, sinusit, tonzillit, jamoatchilik pnevmoniyasi**, siydik yo‘llari, *H. pylori*, endokardit profilaktikasi, listerioz
Ingibitor bilan himoyalangan	**Amoksitsillin/klavulanat**, ampitsillin/sulbaktam	+ beta-laktamaza hosil qiluvchi stafilokokklar, *H. influenzae*, *Moraxella*, anaeroblar, ko‘p enterobakteriyalar	Murakkab otit, sinusit, tishlashlar (it, odam), aspiratsion pnevmoniya, qorin bo‘shlig‘i infeksiyalari
Antipsevdomonad	**Piperatsillin/tazobaktam**, tikarsillin/klavulanat	+ *Pseudomonas aeruginosa*, ko‘p gram-manfiylar, anaeroblar	Og‘ir kasalxona infeksiyalari, neytropenik isitma

KLINIK AHAMIYATI
Amoksitsillin ichilganda yaxshi so‘riladi (≈ 90%, ovqatga bog‘liq emas), ampitsillin esa yomon (≈ 40%) — ichish uchun amoksitsillin afzal. **Benzatin benzilpenitsillin** (bitsillin) bir marta mushak ichiga yuborilganda 2–4 hafta past konsentratsiya saqlanadi — zaxm davosi va revmatik isitma qaytalanishining profilaktikasi uchun ideal.

DIQQAT
Aminopenitsillinlar va infeksion mononukleoz: Epshteyn–Barr virusi bilan og‘rigan bemorlarga (ko‘pincha “angina” deb noto‘g‘ri tashxis qo‘yilganda) ampitsillin yoki amoksitsillin berilganda 70–100% hollarda **makulopapulyoz toshma** paydo bo‘ladi; bu haqiqiy allergiya emas, lekin shu sababli yosh bemorda “tonzillit”ni davolashda mononukleozni istisno qilish kerak.

2.3. Sefalosporinlar

Sefalosporinlar **sefalosporin C** asosida (7-aminosefalosporan kislota) yaratilgan; beta-laktamazalarga penitsillinlardan chidamliroq. **Enterokokklar va listeriyaga** hech bir sefalosporin ta’sir qilmaydi; **MRSA ga** faqat V avlod (seftarolin) ta’sir qiladi.

Jadval 17.3. *Sefalosporinlar avlodlari*

Avlod	Parenteral	Peroral	Spektr xususiyatlari	Asosiy qo‘llanishi
I	**Sefazolin**	Sefaleksin, sefadroksil	Gram-musbat koklar (stafilokokklar — MSSA, streptokokklar); gram-manfiylarga kuchsiz	**Jarrohlik profilaktikasi** (sefazolin), teri va yumshoq to‘qima infeksiyalari
II	Sefuroksim	**Sefuroksim aksetil**, sefaklor	+ *H. influenzae*, *Moraxella*, ba’zi enterobakteriyalar	Otit, sinusit, pnevmoniya, siydik yo‘llari
III	**Seftriakson**, sefotaksim, **seftazidim** (antipsevdomonad),	Sefiksim, seftibuten	Gram-manfiylarga kuchli; seftriakson va sefotaksim — pnevmokokklar; GET	**Bakterial meningit**, og‘ir pnevmoniya, pielonefrit, **gonoreya** (seftriakson),

Avlod	Parenteral	Peroral	Spektr xususiyatlari	Asosiy qo‘llanishi
	sefoperazon (antipsevdomonad)		dan o‘tadi	Layma kasalligi, ichak isitmasi; seftazidim — *Pseudomonas*
IV	**Sefepim**	—	Keng: gram-musbatlar + gram-manfiylar, *Pseudomonas*	Og‘ir kasalxona infeksiyalari, neytropenik isitma
V	Seftarolin, seftobiprol	—	**MRSA** ga ham faol	MRSA bilan murakkab teri infeksiyalari, pnevmoniya
Yangi kombinatsiyalar	Seftazidim/avibaktam, seftolozan/tazobaktam, sefiderokol	—	Ko‘p dorilarga chidamli gram-manfiylar (KSBL, ba’zi karbapenemazalar)	Zaxira

YODLASH USULI
Avlodlar oshgan sari: **gram-manfiy faollik ortadi**, **gram-musbat faollik** (III avlodgacha) **kamayadi**, beta-laktamazalarga chidamlilik va GET dan o‘tish ortadi. Sefalosporinlar **“LAME”** ga ta’sir qilmaydi: **L**isteriya, **A**tipiklar (mikoplazma, xlamidiya), **M**RSA (V avloddan tashqari), **E**nterokokklar.

DIQQAT
Seftriakson: 1) chaqaloqlarda (ayniqsa chala tug‘ilganlarda) **kalsiy saqlovchi eritmalar** bilan venaga birga yuborilmaydi — o‘pka va buyrakda seftriakson-kalsiy cho‘kmalari; 2) chaqaloqlarda bilirubinni albumindan siqib chiqaradi (giperbilirubinemiyada mumkin emas); 3) o‘t pufagida **psevdolitiaz** (cho‘kma) hosil qilishi mumkin. **Sefoperazon** — spirt bilan disulfiramsimon reaksiya va gipoprotrombinemiya.

2.4. Karbapenemlar va monobaktamlar

Karbapenemlar (meropenem, imipenem/silastatin, ertapenem, doripenem) — **eng keng spektrli** beta-laktamlar: gram-musbatlar, gram-manfiylar (shu jumladan **KSBL hosil qiluvchi** enterobakteriyalar), anaeroblar; meropenem va imipenem — *Pseudomonas* (ertapenem emas). MRSA, *Stenotrophomonas* va atipiklarga ta’sir qilmaydi. **Zaxira antibiotiklar** — og‘ir kasalxona infeksiyalari, sepsis, KSBL infeksiyalari. **Imipenem** buyrakda degidropeptidaza bilan parchalanadi — **silastatin** bilan birga beriladi; talvasa xavfi (ayniqsa imipenemda). Karbapenemlar valproat konsentratsiyasini keskin kamaytiradi.

Monobaktamlar — **aztreonam**: faqat gram-manfiylarga (shu jumladan *Pseudomonas*); **penitsillinlar bilan kesishgan allergiya deyarli yo‘q** (seftazidim bilan umumiy yon zanjir bundan mustasno) — og‘ir penitsillin allergiyasida gram-manfiy infeksiyalarda alternativa.

2.5. Beta-laktamlarning nojo‘ya ta’sirlari va allergiya

Jadval 17.4. *Beta-laktamlarning nojo‘ya ta’sirlari*

Nojo‘ya ta’sir	Izoh
Allergik reaksiyalar	Eshakemi, toshma, angionevrotik shish, **anafilaktik shok** (0,01–0,05%), Stivens–Jonson sindromi, interstitsial nefrit, gemolitik anemiya, zardob kasalligi
Me’da-ichak buzilishlari, ***C. difficile* koliti**	Ayniqsa amoksitsillin/klavulanat (ich ketishi), III avlod

Nojo‘ya ta’sir	Izoh
	sefalosporinlar, karbapenemlar
Neyrotoksiklik (talvasalar)	Juda yuqori dozalar (benzilpenitsillin, imipenem), buyrak yetishmovchiligi; **intratekal yuborish taqiqlanadi**
Yarish–Gersgeymer reaksiyasi	Zaxm (va boshqa spiroxetozlar) davosining birinchi soatlarida — isitma, qaltirash, toshmaning kuchayishi (spiroxetalar ommaviy halok bo‘lishi)
Elektrolit buzilishlari	Benzilpenitsillin kaliy tuzi katta dozada — giperkaliyemiya
Gematologik	Neytropeniya, trombotsitopeniya (uzoq yuqori dozali davolashda)
Xolestatik gepatit	Amoksitsillin/klavulanat (keksalarda), oksatsillin

KLINIK AHAMIYATI
“Penitsillinga allergiya” — bemorlarning taxminan 10% i shunday deydi, lekin ularning **90% dan ko‘pi** aslida allergik emas (ko‘pincha bolalikdagi virusli toshma, nojo‘ya ta’sir). Noto‘g‘ri belgi bemorni kamroq samarali va qimmatroq antibiotiklarga “mahkum” qiladi. Anamnezni batafsil aniqlash kerak: reaksiya turi (eshakemi, angionevrotik shish, anafilaksiya — haqiqiy IgE-vositachi; yengil toshma — ehtimol yo‘q), vaqti. Haqiqiy og‘ir allergiyada penitsillinlar mumkin emas; **sefalosporinlar bilan kesishgan reaksiya** asosan **o‘xshash yon zanjirga** bog‘liq va **2% dan kam** (II–III avlodlarda yanada kam); anafilaksiya bo‘lmagan allergiyada III avlod sefalosporinlar odatda xavfsiz. Allergolog bilan teri sinamalari va nazorat ostidagi provokatsiya testi “allergiya” belgisini olib tashlash imkonini beradi.

DIQQAT
Penitsillinni **teri ichiga sinama qilish** an’anasi (MDH mamlakatlarida har bir in’yeksiyadan oldin) anamnez bo‘lmagan bemorlarda allergiyani ishonchli oldindan aytmaydi va o‘zi sensibilizatsiyaga olib kelishi mumkin. Har qanday antibiotik birinchi marta yuborilganda **anafilaktik shokka qarshi yordam to‘plami** (adrenalin) tayyor bo‘lishi va bemor 30 daqiqa kuzatilishi shart.

3. Glikopeptidlar

Vankomitsin (va teykoplanin) — peptidoglikan prekursorlarining D-alanil-D-alanin qismiga bog‘lanib, hujayra devori sintezini bloklaydi. Faqat **gram-musbat** bakteriyalarga (gram-manfiylarning tashqi membranasidan o‘tmaydi): **MRSA**, koagulaza-manfiy stafilokokklar, enterokokklar, **C. difficile**, penitsillinga chidamli pnevmokokklar.

- Venaga yuborilganda — MRSA infeksiyalari (bakteriyemiya, endokardit, pnevmoniya, osteomielit), penitsillinga chidamli pnevmokokk meningiti (seftriakson bilan).
- **Ichishga** (so‘rilmaydi) — ***C. difficile* koliti** (og‘ir va qaytalanuvchi).
- Dozasi qondagi minimal (**tubdagi**) konsentratsiya yoki AUC bo‘yicha monitoring qilinadi.

Nojo‘ya ta’sirlar: “qizil odam sindromi” (tez infuziyada gistamin ajralishi — yuz, bo‘yin va ko‘krak qizarishi, qichishish, gipotenziya; oldini olish — kamida 60 daqiqada yuborish), **nefrotoksiklik** (ayniqsa aminoglikozidlar, piperatsillin/tazobaktam bilan), ototoksiklik, flebit.

4. Aminoglikozidlar

Jadval 17.5. *Aminoglikozidlar avlodlari*

Avlod	Preparatlar	Xususiyati
I	Streptomitsin, kanamitsin, neomitsin	Streptomitsin — sil (zaxira), o‘lat, tulyaremiya; neomitsin — faqat mahalliy va ichak (juda toksik)
II	**Gentamitsin**, tobramitsin, netilmitsin	Gram-manfiylar, *Pseudomonas* (tobramitsin — ayniqsa)
III	**Amikatsin**	Gentamitsinga chidamli shtammlar; ko‘p dorilarga chidamli sil

Mexanizm. Ribosomaning **30S** subbirligiga qaytmas bog‘lanib, mRNK ning noto‘g‘ri o‘qilishiga va nofunksional oqsillar sinteziga olib keladi — **bakteritsid**, konsentratsiyaga bog‘liq, kuchli postantibiotik ta’sir. Bakteriyaga kirishi **kislorodga bog‘liq** — **anaeroblarga ta’sir qilmaydi**; kislotali muhitda (abssess) faolligi kamayadi.

Farmakokinetika: ichakdan so‘rilmaydi (parenteral yoki mahalliy); GET dan yomon o‘tadi; deyarli o‘zgarmagan holda **buyrak** orqali chiqariladi.

Qo‘llanishi: og‘ir gram-manfiy infeksiyalar (sepsis, pielonefrit, kasalxona pnevmoniyasi) — odatda beta-laktam bilan kombinatsiyada; **enterokokk va streptokokk endokarditi** (sinergizm — beta-laktam hujayra devorini shikastlab, aminoglikozidning kirishini osonlashtiradi); o‘lat, tulyaremiya; sil (amikatsin); mahalliy — ko‘z tomchilari (tobramitsin), teri surtmalari.

> **ESLAB QOLING**
> **Aminoglikozidlarning nojo‘ya ta’sirlari — “NOTN”**: **N**efrotoksiklik (proksimal kanalchalar, odatda qaytar), **O**totoksiklik (koxlear — eshitishning qaytmas yo‘qolishi; vestibulyar — bosh aylanishi, ataksiya; mitoxondrial DNK mutatsiyasi bo‘lganlarda bir doza ham), **T**eratogenlik (homila eshitish nervining shikastlanishi — homiladorlikda mumkin emas), **N**erv-mushak blokadasi (miorelaksantlar ta’sirini kuchaytiradi, miasteniyada xavfli; davo — kalsiy preparatlari). **Kuniga bir marta yuborish** (bir xil umumiy doza) samaradorlikni saqlagan holda toksiklikni kamaytiradi; buyrak funksiyasi va qondagi konsentratsiya nazorati; davolash muddati imkon qadar qisqa (5–7 kun); furosemid, vankomitsin va boshqa nefrotoksik dorilar bilan birga — ehtiyotkorlik.

5. Makrolidlar

Preparatlar: 14 a’zoli — **eritromitsin**, **klaritromitsin**, roksitromitsin; 15 a’zoli (azalidlar) — **azitromitsin**; 16 a’zoli — josamitsin, spiramitsin, midekamitsin.

Mexanizm. **50S** subbirlikka bog‘lanib, peptid zanjirining translokatsiyasini bloklaydi — bakteriostatik (yuqori konsentratsiyada bakteritsid).

Spektr: gram-musbat koklar (streptokokklar, pnevmokokklar — rezistentlik o‘sib bormoqda), **atipik bakteriyalar** (***Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, Legionella***), *Bordetella pertussis*, *Campylobacter*, *H. pylori* (klaritromitsin), *H. influenzae* (azitromitsin, klaritromitsin), toksoplazma (spiramitsin), mikobakteriyalar (MAC — klaritromitsin, azitromitsin).

Qo‘llanishi: **jamoatchilik pnevmoniyasi** (atipik qo‘zg‘atuvchilar; beta-laktam bilan kombinatsiyada og‘ir shakllarda), streptokokk tonzilliti va boshqa infeksiyalar **penitsillinga allergiyada**, **ko‘k yo‘tal**, xlamidiya infeksiyalari (azitromitsin 1 g bir marta), *H. pylori* eradikatsiyasi (klaritromitsin), kampilobakterioz, **traxoma**, sayohatchilar diareyasi; azitromitsin — uzoq muddatli

kichik dozada XOOK va bronxoektaziyada qo‘zg‘alishlarning oldini olish (yallig‘lanishga qarshi ta’sir).

Farmakokinetika: azitromitsin to‘qimalarda va hujayralar ichida juda yuqori konsentratsiya hosil qiladi, t½ — 68 soat; **qisqa kurslar** (3–5 kun).

Nojo‘ya ta’sirlar: me’da-ichak buzilishlari (eritromitsin — **motilin agonisti**, kuchli; prokinetik sifatida ham ishlatiladi), **QT uzayishi** va aritmiyalar (ayniqsa QT ni uzaytiruvchi boshqa dorilar bilan), xolestatik gepatit, ototoksiklik (yuqori dozalarda), chaqaloqlarda eritromitsin va azitromitsin — **pilorik stenoz**.

DIQQAT
Eritromitsin va klaritromitsin — kuchli CYP3A4 ingibitorlari (azitromitsin — juda kuchsiz): **statinlar** (simvastatin, atorvastatin — rabdomioliz), **varfarin**, karbamazepin, siklosporin, takrolimus, kolxitsin, kalsiy antagonistlari, ergot alkaloidlari, ba’zi antiaritmiklar va PBA konsentratsiyasini oshiradi. O‘zaro ta’sir xavfi bo‘lganda **azitromitsin** afzal.

6. Tetratsiklinlar

Preparatlar: tetratsiklin, **doksitsiklin** (afzal — yaxshi so‘riladi, kuniga 1–2 marta, buyrak yetishmovchiligida doza o‘zgarmaydi), **minotsiklin**; glitsilsiklinlar — **tigesiklin** (zaxira, ko‘p dorilarga chidamli bakteriyalar), omadatsiklin, eravatsiklin.

Mexanizm. 30S subbirlikka qaytar bog‘lanib, aminoatsil-tRNK ning ribosomaga birikishini to‘xtatadi — bakteriostatik.

Spektr: keng — gram-musbat va gram-manfiylar, **hujayra ichi va atipik qo‘zg‘atuvchilar**: rikketsiyalar (**tanlov dorilar**), xlamidiyalar, mikoplazmalar, **borreliyalar (Layma kasalligi)**, brutsellalar (streptomitsin yoki rifampitsin bilan), vabo vibrioni, kuydirgi, o‘lat, tulyaremiya, leptospiralar, ba’zi sodda jonivorlar (bezgak profilaktikasi — doksitsiklin), MRSA (doksitsiklin, minotsiklin), *Propionibacterium acnes*.

Qo‘llanishi: rikketsiozlar (toshmali tif, Ku-isitma), Layma kasalligi, brutsellyoz, xlamidiya infeksiyalari, atipik pnevmoniya, akne va rozatsea, vabo, bezgak profilaktikasi, *H. pylori* (to‘rt komponentli sxemada).

ESLAB QOLING
Tetratsiklinlar 8 yoshgacha bolalar, homiladorlar va emizikli ayollarga mumkin emas: kalsiy bilan birikib o‘sayotgan **suyak va tishlarda** to‘planadi — **tishlar emalining sariq-jigarrang bo‘yalishi**, emal gipoplaziyasi, suyak o‘sishining sekinlashishi. Boshqa nojo‘ya ta’sirlar: **fotosensibilizatsiya** (quyoshda toshma — doksitsiklin), qizilo‘ngach yarasi (kapsulani ko‘p suv bilan, tik holatda ichish), me’da-ichak buzilishlari, kandidoz va superinfeksiyalar, gepatotoksiklik (homiladorlarda), kalla ichi bosimining oshishi, eskirgan tetratsiklin — Fankoni sindromi. **Kalsiy, magniy, alyuminiy, temir, sut** bilan xelat hosil qilib so‘rilishi kamayadi.

DIQQAT
Zamonaviy ma’lumotlarga ko‘ra **doksitsiklinning qisqa kursi** (≤ 21 kun) 8 yoshgacha bolalarda tish bo‘yalishini deyarli chaqirmaydi; shuning uchun hayot uchun xavfli **rikketsiozlarda** (masalan, Rokki tog‘i dog‘li isitmasi) har qanday yoshda doksitsiklin tanlov dori hisoblanadi.

7. Boshqa antibiotiklar

7.1. Linkozamidlar

Klindamitsin (va linkomitsin) — **50S** subbirlikka ta’sir; bakteriostatik. **Gram-musbat koklar** (stafilokokklar, shu jumladan ba’zi MRSA, streptokokklar) va **anaeroblar** (*Bacteroides*, klostridiyalar — *C. difficile* dan tashqari). Suyak to‘qimasiga yaxshi kiradi; toksinlar sintezini tormozlaydi.

Qo‘llanishi: teri va yumshoq to‘qima infeksiyalari, **osteomielit**, o‘pka absessi va aspiratsion pnevmoniya, kichik chanoq va qorin bo‘shlig‘i anaerob infeksiyalari, odontogen infeksiyalar, **toksik shok sindromi** va nekrotik fassiitda (penitsillin bilan — toksin sintezini to‘xtatish), **penitsillinga allergiyada** streptokokk infeksiyalari, akne (mahalliy), bakterial vaginoz (vaginal krem), toksoplazmoz va pnevmotsistoz (boshqa dorilar bilan).

Nojo‘ya ta’siri: *C. difficile* koliti (psevdomembranoz kolit) xavfi eng yuqori antibiotiklardan biri; ich ketishi, toshma.

7.2. Amfenikollar

Levomitsetin (xloramfenikol) — **50S** subbirlikka ta’sir; keng spektrli, bakteriostatik; GET dan yaxshi o‘tadi. Og‘ir nojo‘ya ta’sirlar tufayli hozir **zaxira** (bakterial meningit — penitsillinga og‘ir allergiyada, ichak isitmasi, rikketsiozlar — boshqa imkoniyat bo‘lmaganda); mahalliy — ko‘z tomchilari, surtmalar (levomekol).

> **DIQQAT**
> Levomitsetinning xavfli nojo‘ya ta’sirlari: 1) **aplastik anemiya** — dozaga bog‘liq bo‘lmagan, idiosinkratik, ko‘pincha qaytmas va o‘limga olib keluvchi (40 000 holatdan birida), hatto ko‘z tomchilaridan keyin ham tasvirlangan; 2) dozaga bog‘liq **qaytar mielosupressiya**; 3) chaqaloqlarda **“kulrang chaqaloq sindromi”** — jigarda glyukuronizatsiya yetilmaganligi sababli to‘planib, kulrang-ko‘kimtir teri rangi, gipotermiya, qusish, qorin dam bo‘lishi, kollaps. MDH mamlakatlarida levomitsetin tabletkalari diareyada keng ishlatilgan — bu **tavsiya etilmaydi**.

7.3. Polimiksinlar va boshqalar

- **Polimiksin B** va **kolistin (polimiksin E)** — gram-manfiy bakteriyalar membranasining lipopolisaxaridlari va fosfolipidlari bilan bog‘lanib, membranani detergent kabi shikastlaydi — bakteritsid. Ko‘p dorilarga, shu jumladan **karbapenemlarga chidamli** gram-manfiy bakteriyalar (*Acinetobacter*, *Pseudomonas*, *Klebsiella*) infeksiyalarida **oxirgi zaxira**. Nefro- va neyrotoksik. Mahalliy — ko‘z va quloq tomchilari.
- **Daptomitsin** — gram-musbatlarga (MRSA, VRE); membrana depolyarizatsiyasi; o‘pka surfaktanti bilan inaktivatsiyalanadi — **pnevmoniyada samarasiz**; miopatiya (KFK nazorati).
- **Fuzid kislota** — stafilokokklar; teri infeksiyalarida mahalliy krem.
- **Mupirotsin** — mahalliy (burun surtmasi) — stafilokokk tashuvchanligini (shu jumladan MRSA) eradikatsiya qilish, impetigo.
- **Rifamitsinlar** (rifampitsin, rifabutin, rifaksimin) — 18-mavzuda; rifaksimin — ichakdan so‘rilmaydi (sayohatchilar diareyasi, jigar ensefalopatiyasi).

8. Antibiotiklarni klinik qo‘llash

8.1. Keng tarqalgan infeksiyalarda empirik tanlov

Jadval 17.6. *Ambulator amaliyotda keng tarqalgan infeksiyalarda antibiotik tanlash (kattalar)*

Infeksiya	Antibiotik kerakmi?	Birinchi tanlov	Penitsillinga allergiyada
O‘tkir respirator virusli infeksiya, o‘tkir bronxit	**Yo‘q**	Simptomatik davo	—
O‘tkir streptokokk tonzilliti (Centor/McIsaac yuqori ball yoki tez test musbat)	Ha	**Fenoksimetilpenitsillin** yoki amoksitsillin 10 kun; benzatin benzilpenitsillin bir marta	Azitromitsin 5 kun, klaritromitsin, klindamitsin; sefaleksin (anafilaksiya bo‘lmasa)
O‘tkir o‘rta otit (bolalar)	Ko‘pincha kuzatuv 48–72 soat; 6 oygacha, og‘ir yoki ikki tomonlama — ha	**Amoksitsillin** (yuqori dozada)	Makrolid; sefuroksim
O‘tkir bakterial sinusit (simptomlar > 10 kun yoki “ikki to‘lqinli”)	Ba’zan	Amoksitsillin yoki amoksitsillin/klavulanat	Doksitsiklin; levofloksatsin (zaxira)
Jamoatchilik pnevmoniyasi (ambulator, yondosh kasalliksiz)	Ha	**Amoksitsillin** (yuqori dozada)	Doksitsiklin yoki makrolid
Jamoatchilik pnevmoniyasi (yondosh kasalliklar bilan)	Ha	Amoksitsillin/klavulanat ± makrolid	“Respirator” ftorxinolon
Jamoatchilik pnevmoniyasi (og‘ir, kasalxonada)	Ha	Seftriakson + azitromitsin (yoki klaritromitsin)	Levofloksatsin, moksifloksatsin
Selyulit, saramas	Ha	Fenoksimetilpenitsillin/ benzilpenitsillin (saramas), sefaleksin yoki flukloksatsillin	Klindamitsin
Hayvon tishlashi	Ha (profilaktika)	Amoksitsillin/klavulanat	Doksitsiklin + metronidazol
Zaxm (birlamchi, ikkilamchi)	Ha	**Benzatin benzilpenitsillin** 2,4 mln TB bir marta mushak ichiga	Doksitsiklin 14 kun (homiladorlarda — desensibilizatsiya va penitsillin)
Gonoreya	Ha	**Seftriakson** 500 mg–1 g bir marta mushak ichiga (+ xlamidiya uchun doksitsiklin)	Mutaxassis bilan
Xlamidiya infeksiyasi	Ha	Doksitsiklin 7 kun	Azitromitsin 1 g bir marta (homiladorlarda)
Bakterial meningit (kattalar)	Ha, **shoshilinch**	**Seftriakson** (yoki sefotaksim) + vankomitsin; > 50 yosh va immunosupressiyada +	Mutaxassis bilan

Infeksiya	Antibiotik kerakmi?	Birinchi tanlov	Penitsillinga allergiyada
		ampitsillin (listeriya); deksametazon	

KLINIK AHAMIYATI
Kasalxonagacha bosqichda meningokokk infeksiyasi gumon qilinsa (isitma, bosimda yo‘qolmaydigan gemorragik toshma, meningeal belgilar) — shifokor transportni kutmasdan **benzilpenitsillin** yoki **seftriakson**ni darhol venaga yoki mushak ichiga yuborishi kerak: har soatlik kechikish o‘lim xavfini oshiradi.

8.2. Maxsus bemorlar guruhida antibiotiklar

Jadval 17.7. *Homiladorlik va bolalikda antibiotiklar xavfsizligi*

Nisbatan xavfsiz (homiladorlikda)	Ehtiyotkorlik bilan	Mumkin emas
Penitsillinlar, sefalosporinlar, azitromitsin, eritromitsin (estolatdan tashqari), klindamitsin, nitrofurantoin (tug‘ruq oldidan emas), fosfomitsin, metronidazol (II–III trimestr)	Kotrimoksazol (I va III trimestrdan tashqari), klaritromitsin	**Tetratsiklinlar**, **ftorxinolonlar**, **aminoglikozidlar** (ototoksiklik; hayot uchun xavfli holatlardan tashqari), **levomitsetin** (kulrang chaqaloq), tigesiklin

DIQQAT
Bolalarga mumkin bo‘lmagan antibiotiklar: **tetratsiklinlar** (8 yoshgacha; qisqa kurs doksitsiklin — istisno), **ftorxinolonlar** (18 yoshgacha, maxsus ko‘rsatmalardan tashqari — tog‘ay), **levomitsetin** (chaqaloqlar — kulrang chaqaloq sindromi), **seftriakson** (chaqaloqlarda giperbilirubinemiya va kalsiyli eritmalar bilan), **kotrimoksazol** va sulfanilamidlar (2 oygacha — kernikterus).

8.3. Antibiotik bilan bog‘liq diareya va C. difficile

Deyarli har qanday antibiotik (ayniqsa **klindamitsin, sefalosporinlar, ftorxinolonlar, amoksitsillin/klavulanat**) ichak florasini buzib, ***Clostridioides difficile*** ning ko‘payishiga va toksin hosil qilishiga olib kelishi mumkin — suvli diareyadan **psevdomembranoz kolit** va toksik megakolongacha. Davo: qo‘zg‘atuvchi antibiotikni to‘xtatish; **peroral vankomitsin** yoki **fidaksomitsin** (metronidazol — faqat yengil holatlarda, boshqasi bo‘lmaganda); qaytalanuvchi holatlarda — axlat mikrobiotasini ko‘chirib o‘tkazish. Loperamid va boshqa antiperistaltik vositalar mumkin emas. Profilaktika — antibiotiklarni asossiz buyurmaslik, qo‘l gigiyenasi (sovun bilan; spirt sporalarga ta’sir qilmaydi).

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Antibiotik buyurishdan oldingi tekshiruv ro‘yxati

1. Bakterial infeksiya ehtimoli yuqorimi? (Virusli infeksiyada antibiotik kerak emas.)
2. Qo‘zg‘atuvchining ehtimoliy turi va mahalliy rezistentlik?
3. Antibiotikdan oldin material olindimi (qon, siydik, balg‘am ekish)?
4. Allergiya anamnezi (qanday reaksiya, qachon)?
5. Homiladorlik, emizish, yosh?

6. Buyrak va jigar funksiyasi — dozani moslash?
7. Dorilararo o‘zaro ta’sirlar (statinlar, varfarin, QT uzaytiruvchilar)?
8. Doza, yuborish yo‘li, oraliq va **muddat** aniq belgilandimi?
9. 48–72 soatdan keyin samarani baholash rejasi bormi?

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 17.1. BENZILPENITSILLIN NATRIY TUZI VA ERITUVCHI
Rp.: Benzylpenicillini-natrii 1 000 000 TB
D.t.d. N. 30
S. Flakon tarkibini 2 ml in’yeksiya suvida eritib, 1 mln TB dan har 4 soatda mushak ichiga.
#
Rp.: Aquae pro injectionibus 2 ml
D.t.d. N. 30 in ampullis
S. Benzilpenitsillin eritish uchun.

RETSEPT 17.2. BENZATIN BENZILPENITSILLIN
Rp.: Benzathini benzylpenicillini 2 400 000 TB
D.t.d. N. 1
S. Flakon tarkibi erituvchida suspenziya qilinib, bir marta ikki dumbaga bo‘lib mushak ichiga chuqur yuborilsin (zaxmda).

RETSEPT 17.3. FENOKSIMETILPENITSILLIN
Rp.: Phenoxymethylpenicillini 0,5
D.t.d. N. 40 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 4 mahal ovqatdan 1 soat oldin, 10 kun ichilsin.

RETSEPT 17.4. AMOKSITSILLIN
Rp.: Capsulas Amoxicillini 0,5 N. 21
D.S. 1 kapsuladan kuniga 3 mahal 7 kun ichilsin.

RETSEPT 17.5. AMOKSITSILLIN/KLAVULANAT
Rp.: Tabulettas “Amoxicillinum + Acidum clavulanicum” 875 mg/125 mg N. 14
D.S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ovqat boshlanishida 7 kun ichilsin.

RETSEPT 17.6. SEFTRIAKSON
Rp.: Ceftriaxoni 1,0
D.t.d. N. 7
S. Flakon tarkibini 10 ml in’yeksiya suvida eritib, kuniga 1 marta venaga sekin (2–4 daqiqada) yuborilsin.

RETSEPT 17.7. SEFUROKSIM AKSETIL
Rp.: Cefuroximi axetili 0,5
D.t.d. N. 14 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ovqatdan keyin ichilsin.

RETSEPT 17.8. AZITROMITSIN
Rp.: Azithromycini 0,5
D.t.d. N. 3 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta 3 kun ichilsin.

RETSEPT 17.9. KLARITROMITSIN
Rp.: Clarithromycini 0,5
D.t.d. N. 14 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 2 mahal ichilsin.

RETSEPT 17.10. DOKSITSIKLIN
Rp.: Capsulas Doxycyclini 0,1 N. 14
D.S. 1 kapsuladan kuniga 2 mahal ko‘p suv bilan, tik holatda ichilsin; quyoshdan saqlaning.

RETSEPT 17.11. GENTAMITSIN
Rp.: Solutionis Gentamicini sulfatis 4% — 2 ml
D.t.d. N. 10 in ampullis
S. 5 mg/kg kuniga 1 marta venaga yoki mushak ichiga (buyrak funksiyasi nazorati ostida).

RETSEPT 17.12. VANKOMITSIN
Rp.: Vancomycini 1,0
D.t.d. N. 10
S. Flakon tarkibi 200 ml 0,9% NaCl da eritilib, har 12 soatda venaga kamida 60–120 daqiqada tomchilab yuborilsin.

RETSEPT 17.13. KLINDAMITSIN
Rp.: Capsulas Clindamycini 0,3 N. 21
D.S. 1 kapsuladan kuniga 3 mahal 7 kun ichilsin.

RETSEPT 17.14. MUPIROTSIN
Rp.: Unguenti Mupirocini 2% — 15,0
D.S. Burun yo‘llariga kuniga 2–3 mahal 5 kun surtilsin.

Nazorat savollari

1. Antibiotiklar tasnifi (mexanizm, spektr, ta’sir turi bo‘yicha).
2. Vaqtga va konsentratsiyaga bog‘liq antibiotiklar. Klinik ahamiyati.
3. Beta-laktamlarning ta’sir mexanizmi va rezistentlik mexanizmlari.
4. Penitsillinlar tasnifi, spektri va qo‘llanishi.
5. Beta-laktamaza ingibitorlari va himoyalangan penitsillinlar.
6. Sefalosporinlar avlodlari, spektri va qo‘llanishi. Qaysi mikroblarga ta’sir qilmaydi?
7. Karbapenemlar va aztreonamning xususiyatlari.
8. Beta-laktamlarning nojo‘ya ta’sirlari. “Penitsillinga allergiya” anamnezida yondashuv.
9. Vankomitsinning qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.

10. Aminoglikozidlarning mexanizmi, qo‘llanishi, nojo‘ya ta’sirlari va dozalash xususiyati.
11. Makrolidlarning spektri, qo‘llanishi va o‘zaro ta’sirlari.
12. Tetratsiklinlarning spektri, qo‘llanishi va qarshi ko‘rsatmalari.
13. Klindamitsin va levomitsetinning xususiyatlari va xavflari.
14. Polimiksinlar va daptomitsinning o‘rni.
15. Keng tarqalgan infeksiyalarda empirik antibiotik tanlash.
16. Homiladorlik va bolalikda mumkin bo‘lmagan antibiotiklar.
17. *C. difficile* infeksiyasi: xavf omillari va davolash.

Test topshiriqlari

1. Beta-laktam antibiotiklarning ta’sir nishoni:
A) DNK-giraza
B) Penitsillin bog‘lovchi oqsillar (transpeptidazalar)
C) RNK-polimeraza
D) Digidrofolatreduktaza
E) 30S ribosoma

2. Zaxm davosida tanlov dori:
A) Seftriakson
B) Azitromitsin
C) Siprofloksatsin
D) Benzatin benzilpenitsillin
E) Gentamitsin

3. Infeksion mononukleozda berilganda ko‘pincha toshma chaqiruvchi antibiotik:
A) Azitromitsin
B) Doksitsiklin
C) Seftriakson
D) Klindamitsin
E) Amoksitsillin

4. Hech bir sefalosporin ta’sir qilmaydigan mikroorganizm:
A) Ichak tayoqchasi
B) Enterokokklar
C) Haemophilus influenzae
D) Streptococcus pneumoniae
E) Neisseria meningitidis

5. Bakterial meningitni empirik davolashda asosiy sefalosporin:
A) Sefuroksim aksetil
B) Sefiksim
C) Sefaleksin
D) Sefazolin
E) Seftriakson

6. Penitsillinlar bilan kesishgan allergiya deyarli kuzatilmaydigan beta-laktam:
A) Meropenem
B) Aztreonam
C) Ampitsillin
D) Sefaleksin

E) Oksatsillin

7. Tez infuziyada “qizil odam sindromi” chaqiruvchi antibiotik:

A) Vankomitsin
B) Seftriakson
C) Doksitsiklin
D) Gentamitsin
E) Azitromitsin

8. Aminoglikozidlarning qaytmas nojo‘ya ta’siri:

A) Tishlar bo‘yalishi
B) Fotosensibilizatsiya
C) Ototoksiklik
D) Me’da-ichak buzilishi
E) Nefrotoksiklik

9. Aminoglikozidlar qaysi mikroorganizmlarga ta’sir qilmaydi?

A) Ichak tayoqchasi
B) Anaeroblar
C) Stafilokokklar
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Gram-manfiy aeroblar

10. Statinlar bilan birga berilganda rabdomioliz xavfini oshiradigan makrolid:

A) Spiramitsin
B) Josamitsin
C) Azitromitsin
D) Midekamitsin
E) Klaritromitsin

11. Atipik pnevmoniya qo‘zg‘atuvchilariga (mikoplazma, xlamidiya, legionella) ta’sir qilmaydigan guruh:

A) Beta-laktamlar
B) “Respirator” ftorxinolonlar
C) Makrolidlar
D) Doksitsiklin
E) Tetratsiklinlar

12. Rikketsiozlar va Layma kasalligida tanlov dori:

A) Vankomitsin
B) Amoksitsillin
C) Seftazidim
D) Doksitsiklin
E) Gentamitsin

13. Tishlar emalining bo‘yalishi tufayli 8 yoshgacha bolalarga mumkin bo‘lmagan antibiotiklar:

A) Penitsillinlar
B) Sefalosporinlar
C) Makrolidlar
D) Tetratsiklinlar
E) Karbapenemlar

14. Chaqaloqlarda “kulrang chaqaloq sindromi” va aplastik anemiya chaqiruvchi antibiotik:

A) Ampitsillin

B) Eritromitsin
C) Gentamitsin
D) Levomitsetin
E) Klindamitsin

15. Psevdomembranoz kolit (*C. difficile*) xavfi eng yuqori antibiotiklardan biri va uning davosi:
A) Doksitsiklin; davo — penitsillin
B) Vankomitsin; davo — seftriakson
C) Gentamitsin; davo — loperamid
D) Klindamitsin; davo — peroral vankomitsin yoki fidaksomitsin
E) Azitromitsin; davo — klindamitsin

Vaziyatli masalalar

1-masala. 22 yoshli talaba 2 kundan beri isitma (38,8 °C), tomoqda kuchli og‘riq, yutishning qiyinlashishi bilan murojaat qildi. Yo‘tal yo‘q. Murtaklar kattalashgan, ustida yiringli karashlar, oldingi bo‘yin limfa tugunlari kattalashgan va og‘riqli. Tez streptokokk testi musbat. Anamnezida 10 yoshda amoksitsillindan keyin “toshma” bo‘lgan (eshakemi yoki shish bo‘lmagan).

Savollar: 1) Tashxis? 2) Antibiotik kerakmi va qaysi? 3) “Allergiya” anamnezini qanday baholaysiz?

Javob: 1) **O‘tkir streptokokk (A guruh) tonzilliti** (Centor 4 ball, test musbat). 2) Ha — asoratlar (revmatik isitma, paratonzillyar abssess) profilaktikasi va simptomlar davomiyligini qisqartirish uchun. Bolalikdagi yengil toshma (eshakemi va anafilaksiyasiz) **past xavfli** — ehtimol virusli toshma; allergolog bilan aniqlashtirish mumkin. Ehtiyotkorlik bilan **sefaleksin** (I avlod sefalosporin) yoki allergiyani istisno qilgandan keyin fenoksimetilpenitsillin 10 kun; agar bemor yoki shifokor xavotirda bo‘lsa — **azitromitsin** 5 kun yoki klindamitsin. 3) Batafsil anamnez: reaksiya turi, vaqti, davolash; past xavfli toshmalarda “allergiya” belgisini olib tashlash uchun allergologik tekshiruv (provokatsiya testi).

2-masala. 65 yoshli bemor jamoatchilik pnevmoniyasi uchun klaritromitsin oldi. U simvastatin 40 mg, amlodipin va varfarin qabul qiladi. 5 kundan keyin mushaklarda kuchli og‘riq va holsizlik, siydikning to‘q rangga kirishi, burundan qon ketishi paydo bo‘ldi. KFK keskin oshgan, XNM 5,8.

Savollar: 1) Holatlarning sababi? 2) Taktika va qaysi antibiotik afzal edi?

Javob: 1) Klaritromitsin — **kuchli CYP3A4 ingibitori**: simvastatin konsentratsiyasi oshib **rabdomioliz** (mushak og‘rig‘i, mioglobinuriya, KFK oshishi) rivojlangan; varfarin metabolizmi sekinlashib, **XNM oshgan** — qon ketish. Amlodipin konsentratsiyasi ham oshishi mumkin. 2) Klaritromitsin va simvastatinni to‘xtatish, varfarinni vaqtincha to‘xtatib K vitamini (XNM 4,5–10 va kichik qon ketish), rabdomiolizda — venaga ko‘p suyuqlik, kreatinin va kaliy nazorati. Antibiotikni **amoksitsillin** (± azitromitsin — CYP3A4 ga deyarli ta’sir qilmaydi) bilan almashtirish. Har bir antibiotik buyurilganda bemorning boshqa dorilari bilan o‘zaro ta’sirni tekshirish kerak.

3-masala. 70 yoshli ayol kasalxonada pnevmoniya uchun seftriakson va levofloksatsin olgan. Davolashning 8-kuni kuniga 8–10 marta suvli diareya, qorinda og‘riq, isitma 38,5 °C, leykotsitoz 18 × 10^9/l paydo bo‘ldi. Axlatda *C. difficile* toksini musbat.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Davolash? 3) Nima qilish mumkin emas?

Javob: 1) ***Clostridioides difficile*** **infeksiyasi (antibiotik bilan bog‘liq kolit)**, **og‘ir shakl** (leykotsitlar > 15 × 10^9/l — og‘irlik mezoni; kreatinin ham nazorat qilinadi). 2) Imkon bo‘lsa boshqa antibiotiklarni to‘xtatish; **peroral vankomitsin** 125 mg kuniga 4 marta 10 kun yoki **fidaksomitsin**; suyuqlik va elektrolitlarni tiklash; kontakt izolyatsiya, qo‘llarni **sovun bilan** yuvish (spirt sporalarga

ta’sir qilmaydi); PPI ni zarur bo‘lmasa to‘xtatish. 3) **Loperamid va boshqa antiperistaltik vositalar** — toksik megakolon xavfi; venaga vankomitsin (ichakka yetib bormaydi).

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 17.8. *Antibiotiklar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Asosiy xavf / eslatma
Tabiiy penitsillinlar	Benzilpenitsillin, benzatin benzilpenitsillin, fenoksimetilpenitsillin	PBO, hujayra devori	Zaxm, streptokokk infeksiyalari, revmatizm profilaktikasi, meningokokk	Allergiya, Yarish–Gersgeymer
Aminopenitsillinlar	Amoksitsillin, ampitsillin	—	Otit, sinusit, pnevmoniya, tonzillit	Mononukleozda toshma
Himoyalangan	Amoksitsillin/klavulanat, piperatsillin/tazobaktam	+ beta-laktamaza ingibitori	Murakkab infeksiyalar, tishlashlar; *Pseudomonas*	Diareya, gepatit
Sefalosporinlar	Sefazolin, sefuroksim, seftriakson, seftazidim, sefepim, seftarolin	—	Profilaktika, meningit, pnevmoniya, gonoreya	Enterokokk, listeriya, atipiklarga ta’sir yo‘q
Karbapenemlar	Meropenem, imipenem, ertapenem	—	KSBL, og‘ir kasalxona infeksiyalari	Zaxira; talvasa (imipenem)
Monobaktam	Aztreonam	—	Gram-manfiylar, penitsillin allergiyasi	—
Glikopeptidlar	Vankomitsin	D-Ala-D-Ala	MRSA; peroral — *C. difficile*	Qizil odam, nefrotoksiklik
Aminoglikozidlar	Gentamitsin, amikatsin, streptomitsin	30S, bakteritsid	Gram-manfiy sepsis, endokardit (kombinatsiya)	Nefro-, ototoksiklik, homiladorlik; anaeroblarga yo‘q
Makrolidlar	Azitromitsin, klaritromitsin, eritromitsin	50S	Atipik pnevmoniya, allergiyada streptokokk, ko‘k yo‘tal, xlamidiya, *H. pylori*	QT; CYP3A4 (klaritromitsin, eritromitsin)
Tetratsiklinlar	Doksitsiklin, minotsiklin, tigesiklin	30S	Rikketsiozlar, Layma, xlamidiya, akne, bezgak profilaktikasi	Bolalar (8 yoshgacha), homiladorlik; fotosensibilizatsiya
Linkozamidlar	Klindamitsin	50S	Anaeroblar, osteomielit, toksin sindromlari	*C. difficile*
Amfenikollar	Levomitsetin	50S	Zaxira; mahalliy	Aplastik anemiya, kulrang chaqaloq
Polimiksinlar	Kolistin, polimiksin B	Membrana	Karbapenemga chidamli gram-manfiylar	Nefro-, neyrotoksiklik
Boshqalar	Daptomitsin, mupirotsin, fuzid kislota, rifaksimin	Turli	MRSA, mahalliy, ichak	Daptomitsin — pnevmoniyada samarasiz

18-MAVZU

Silga qarshi vositalar. Viruslarga qarshi vositalar

Mashg‘ulot maqsadi

Sil (tuberkulyoz) — yuqumli kasalliklar orasida o‘lim sabablari bo‘yicha yetakchi o‘rinlardan birida turadi; O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasida **dorilarga chidamli sil** jiddiy muammo hisoblanadi. Silni davolash bir necha dorining uzoq muddatli kombinatsiyasini va bemorning qat’iy rioyasini talab qiladi. **Viruslarga qarshi vositalar** so‘nggi o‘n yilliklarda tubdan o‘zgardi: OIV infeksiyasi surunkali boshqariladigan kasallikka aylandi, gepatit C esa 8–12 haftalik tabletkalar bilan to‘liq davolanadi. Shu bilan birga ko‘plab “immunomodulyator” va “antivirus” preparatlar samaradorligi isbotlanmagan holda keng sotiladi — UASh dalillarga asoslangan davoni ajrata bilishi kerak.

Talaba bilishi kerak:

- silga qarshi vositalar tasnifi, asosiy (birinchi qator) preparatlarning mexanizmi, nojo‘ya ta’sirlari va o‘zaro ta’sirlarini;
- silni davolash tamoyillari, standart sxemalar va dorilarga chidamli silni davolash yondashuvlarini;
- viruslarning ko‘payish bosqichlari va viruslarga qarshi vositalarning ta’sir nishonlarini;
- gripp, gerpes, sitomegalovirus, gepatit B va C, OIV va COVID-19 ga qarshi vositalarni;
- interferonlar va interferon induktorlarining o‘rnini.

Talaba bajara olishi kerak:

- izoniazid, rifampitsin, pirazinamid, etambutol, atsiklovir, valatsiklovir, oseltamivir kabi preparatlarga retsept yozish;
- silga qarshi dorilarning nojo‘ya ta’sirlarini tanib, boshqarish;
- gripp va gerpes infeksiyalarida antivirus davo ko‘rsatmalarini aniqlash.

1. Silga qarshi vositalar

1.1. Sil mikobakteriyasining xususiyatlari va davolash tamoyillari

Mycobacterium tuberculosis — sekin ko‘payuvchi (bo‘linish vaqti 18–24 soat), hujayra devori **mikol kislotalariga** boy (kislotaga chidamli, ko‘p dorilar o‘tmaydi), makrofaglar ichida yashay oladigan bakteriya. Kasallik o‘chog‘ida turli populyatsiyalar bor: tez ko‘payuvchi (kavernalarda), sekin ko‘payuvchi (kislotali muhitda, makrofaglar ichida) va “uxlayotgan” (persistent) shakllar.

ESLAB QOLING
Silni davolashning asosiy tamoyillari:
1. **Kombinatsiyalangan davo** — kamida 3–4 ta dori: monoterapiyada tezda **rezistentlik** rivojlanadi.
2. **Uzoq muddatli davo** — persistent shakllarni yo‘q qilish uchun (sezgir silda — kamida 4–6 oy).
3. **Ikki faza**: **intensiv** (2 oy — mikobakteriyalar sonini tez kamaytirish) va **davomiy** (4 oy — qolganlarni yo‘q qilish).
4. **Bevosita nazorat ostida davolash (DOT)** — tibbiyot xodimi har bir dozani ichilishini kuzatadi (yoki video-nazorat).
5. Davolashdan oldin **dorilarga sezgirlikni aniqlash** (tez molekulyar testlar — Xpert MTB/RIF rifampitsinga chidamlilikni 2 soatda aniqlaydi).

1.2. Silga qarshi vositalar tasnifi

Jadval 18.1. *Silga qarshi vositalar tasnifi (JSST yondashuvi asosida)*

Guruh	Preparatlar
Birinchi qator (asosiy) — sezgir silda	**Izoniazid (H)**, **rifampitsin (R)**, **pirazinamid (Z)**, **etambutol (E)**; rifapentin, rifabutin
Dorilarga chidamli silda — A guruh	**Bedakvilin**, **levofloksatsin / moksifloksatsin**, **linezolid**
B guruh	Klofazimin, sikloserin (terizidon)
C guruh	Delamanid, pirazinamid, etambutol, karbapenemlar (amoksitsillin/klavulanat bilan), amikatsin, streptomitsin, etionamid / protionamid, paraaminosalitsil kislota (PASK)

DIQQAT
Eski darsliklarda silga qarshi dorilar “I qator” va “II qator (zaxira)” ga bo‘lingan, streptomitsin va kanamitsin esa keng ishlatilgan. JSST ning hozirgi tavsiyalarida in’yeksion preparatlar (kanamitsin, kapreomitsin) **ototoksiklik** va samaradorligi pastligi tufayli dorilarga chidamli silda tavsiya etilmaydi; ular o‘rniga **peroral sxemalar** (bedakvilin, pretomanid, linezolid, moksifloksatsin) qo‘llanadi.

1.3. Birinchi qator preparatlar

Jadval 18.2. *Birinchi qator silga qarshi vositalar*

Preparat	Mexanizm	Ta’sir	Asosiy nojo‘ya ta’sirlar	Maxsus eslatmalar
Izoniazid (GINK)	**Mikol kislotalar** sintezini tormozlaydi (prodori — KatG fermenti faollashtiradi)	Tez ko‘payuvchilarga bakteritsid	**Gepatotoksiklik** (yosh bilan va alkogolda ortadi), **periferik neyropatiya** (B_6 antagonisti), talvasalar, lupussimon sindrom	**Piridoksin (B_6)** profilaktikasi; sekin va tez **atsetillovchilar**; dozadan oshib ketganda talvasalar — **piridoksin venaga**
Rifampitsin	DNK ga bog‘liq **RNK-polimerazani** tormozlaydi	Bakteritsid (barcha populyatsiyalar, ayniqsa persistentlar)	Gepatotoksiklik, **biologik suyuqliklarning to‘q sariq-qizil rangga bo‘yalishi** (siydik, ko‘z yoshi — kontakt linzalar!), gripsimon sindrom (uzilishli qabulda), trombotsitopeniya	**CYP450 ning eng kuchli induktori** — ko‘p o‘zaro ta’sirlar
Pirazinamid	Pirazin kislotaga aylanib, kislotali muhitda membrana energetikasini buzadi	Kislotali muhitdagi (makrofag ichidagi) mikobakteriyalarga bakteritsid	**Gepatotoksiklik** (eng gepatotoksik), **giperurikemiya** va podagra, artralgiya, fotosensibilizatsiya	Faqat intensiv fazada (2 oy)
Etambutol	Arabinoziltransferazani tormozlab, hujayra devori arabinogalaktanini	Bakteriostatik	**Ko‘rish nervi nevriti** — ko‘rish o‘tkirligi va **qizil-yashil ranglarni farqlashning**	Ko‘rish nazorati; kichik bolalarda (ko‘rishni baholash qiyin) ehtiyotkorlik;

Preparat	Mexanizm	Ta’sir	Asosiy nojo‘ya ta’sirlar	Maxsus eslatmalar
	buzadi		**pasayishi** (dozaga bog‘liq, odatda qaytar)	buyrak yetishmovchiligida doza kamaytiriladi
Streptomitsin	30S ribosoma (aminoglikozid)	Bakteritsid (hujayra tashqarisida)	Oto- va nefrotoksiklik	Hozir kam ishlatiladi; homiladorlikda mumkin emas

YODLASH USULI
Birinchi qator dorilar — **“RIPE”**: **R**ifampitsin, **I**zoniazid, **P**irazinamid, **E**tambutol. Nojo‘ya ta’sirlari: **R** — **R**ang (qizil siydik) va **R**eaktiv fermentlar (induksiya); **I** — **I**nervatsiya (neyropatiya) va jigar; **P** — **P**odagra va jigar; **E** — **E**ye (ko‘z). Uchta dori (H, R, Z) gepatotoksik, etambutol esa jigarga zararsiz.

DIQQAT
Rifampitsinning o‘zaro ta’sirlari juda ko‘p: u **peroral kontratseptivlar** (kutilmagan homiladorlik — gormonsiz kontratsepsiya kerak), varfarin, PBA, glyukokortikoidlar, sulfonilmochevinalar, antiretrovirus dorilar (proteaza ingibitorlari, ko‘pchilik integraza ingibitorlari), azol antimikotiklar, metadon, siklosporin, takrolimus, digoksin, beta-blokatorlar va kalsiy antagonistlari konsentratsiyasini keskin **kamaytiradi**. OIV bilan birga kechuvchi silda rifampitsin o‘rniga ba’zan **rifabutin** (kuchsiz induktor) ishlatiladi.

1.4. Dorilarga chidamli silni davolash vositalari

- **Bedakvilin** — mikobakteriya **ATF-sintazasini** tormozlaydi (yangi mexanizm); bakteritsid. Nojo‘ya ta’siri: **QT uzayishi**, gepatotoksiklik.
- **Pretomanid** va **delamanid** — nitroimidazooksazinlar; mikol kislota sintezini va hujayra nafasini buzadi. QT uzayishi, neyropatiya.
- **Linezolid** — 50S ribosoma (16-mavzu); **mielosupressiya**, periferik va **optik neyropatiya** (uzoq qo‘llanganda).
- **Levofloksatsin, moksifloksatsin** — DNK-giraza (16-mavzu).
- **Klofazimin** — terining qizil-jigarrang pigmentatsiyasi, QT uzayishi.
- **Sikloserin** — hujayra devori sintezi; **neyropsixiatrik** nojo‘ya ta’sirlar (depressiya, psixoz, talvasalar) — piridoksin bilan.

Jadval 18.3. *Silni davolashning asosiy sxemalari (JSST tavsiyalari asosida)*

Holat	Sxema
Dorilarga sezgir sil (standart)	**2 oy HRZE** (intensiv faza) + **4 oy HR** (davomiy faza) — jami 6 oy
Dorilarga sezgir sil (12 yoshdan katta, tanlangan bemorlar)	4 oylik sxema: rifapentin + izoniazid + pirazinamid + moksifloksatsin
Bolalarda og‘ir bo‘lmagan sil	4 oylik sxema (2HRZ(E) + 2HR)
Sil meningiti, suyak-bo‘g‘im sili	Davomiy faza uzaytiriladi (9–12 oy); meningitda + glyukokortikoid
Ko‘p dorilarga / rifampitsinga chidamli sil (MDR/RR-TB)	**BPaLM** — bedakvilin + pretomanid + linezolid + moksifloksatsin, **6 oy** (14 yoshdan katta) yoki

Holat	Sxema
	individual uzoqroq sxemalar
Latent sil infeksiyasi (profilaktik davo)	3 oy haftalik rifapentin + izoniazid (3HP), 4 oy rifampitsin (4R), 3 oy izoniazid + rifampitsin (3HR) yoki 6–9 oy izoniazid

KLINIK AHAMIYATI
Silga qarshi dorilar gepatotoksikligi — davolashni to‘xtatishning eng ko‘p sababi. Davolashdan oldin jigar fermentlari aniqlanadi; xavf guruhida (alkogolizm, gepatit B va C, OIV, keksalik, homiladorlik) muntazam nazorat qilinadi. Belgilar (ko‘ngil aynash, qusish, ishtahaning yo‘qolishi, sariqlik, qorinning o‘ng tomonida og‘riq) paydo bo‘lsa yoki transaminazalar simptomlar bilan 3 baravardan (simptomsiz 5 baravardan) ko‘p oshsa — **barcha gepatotoksik dorilar to‘xtatiladi**, fermentlar me’yorlashgach birin-ketin qayta boshlanadi.

DIQQAT
Davolashni o‘z-o‘zidan to‘xtatish yoki dorilarni noto‘g‘ri qabul qilish **dorilarga chidamli sil** paydo bo‘lishining asosiy sababi. Rezistent shtamm bilan kasallangan bemor uni boshqalarga yuqtiradi. Shuning uchun bemorga davolashning to‘liq kursi zarurligini tushuntirish va DOT ni ta’minlash hal qiluvchi ahamiyatga ega.

2. Viruslarga qarshi vositalar

2.1. Viruslarning ko‘payish bosqichlari va dorilarning nishonlari

Viruslar hujayra ichidagi majburiy parazitlar — ular xo‘jayin hujayraning mexanizmlaridan foydalanadi. Shuning uchun virusga tanlab ta’sir qiluvchi dorilarni yaratish qiyin; dorilar **virusga xos fermentlar va jarayonlarni** nishonga oladi.

Jadval 18.4. *Virus ko‘payish bosqichlari va ularga ta’sir qiluvchi vositalar*

Bosqich	Dorilar
Hujayraga birikish va kirish	Maravirok (OIV — CCR5 antagonisti), enfuvirtid (OIV — fuziya ingibitori), palivizumab va nirsevimab (RSV — monoklonal antitelolar)
Virus qobig‘ining yechilishi	Amantadin, rimantadin (gripp A — M2 ion kanali; hozir rezistentlik tufayli tavsiya etilmaydi)
Nuklein kislota sintezi (polimerazalar)	Atsiklovir va analoglari (gerpes DNK-polimerazasi), gansiklovir, foskarnet, sofosbuvir (HCV RNK-polimerazasi), remdesivir, molnupiravir (SARS-CoV-2), baloksavir (gripp endonukleazasi)
Teskari transkripsiya	Nukleozid/nukleotid (NRTI — tenofovir, lamivudin, abakavir, zidovudin) va nonukleozid (NNRTI — efavirenz, nevirapin, rilpivirin) teskari transkriptaza ingibitorlari (OIV; tenofovir, entekavir — HBV)
Integratsiya	Integraza ingibitorlari (OIV — **dolutegravir**, raltegravir, biktegravir)
Virus oqsillarining yetilishi (proteoliz)	Proteaza ingibitorlari (OIV — darunavir, lopinavir; HCV —

Bosqich	Dorilar
	glekaprevir; SARS-CoV-2 — **nirmatrelvir**)
Virionlarning hujayradan chiqishi	**Neyraminidaza ingibitorlari** (gripp A va B — **oseltamivir**, zanamivir)
Virus replikatsiyasi kompleksi	NS5A ingibitorlari (HCV — velpatasvir, ledipasvir, pibrentasvir)

2.2. Grippga qarshi vositalar

- **Neyraminidaza ingibitorlari** — **oseltamivir** (ichishga), zanamivir (ingalyatsiya): neyraminidazani tormozlab, yangi virionlarning infeksiyalangan hujayradan ajralib chiqishi va tarqalishini to‘xtatadi. Gripp A va B ga ta’sir qiladi. Simptomlar boshlanishidan **48 soat ichida** boshlanganda samarali — kasallik davomiyligini ≈ 1 kunga qisqartiradi, **xavf guruhlarida** (keksalar, homiladorlar, 2 yoshgacha bolalar, surunkali kasalliklar, immunosupressiya) asoratlar va kasalxonaga yotqizishni kamaytiradi; og‘ir va kasalxonadagi bemorlarda har qanday muddatda. Profilaktika — kontaktdan keyin. Nojo‘ya ta’sirlar: ko‘ngil aynash, qusish; bolalarda kamdan-kam neyropsixik buzilishlar. Zanamivir — astma va XOOK da bronxospazm.
- **Baloksavir marboksil** — virus polimerazasining “qopqoqqa bog‘liq” endonukleazasini tormozlaydi; bir martalik doza.
- **Amantadin, rimantadin** — faqat gripp A; deyarli barcha zamonaviy shtammlar **chidamli** — tavsiya etilmaydi (amantadin Parkinson kasalligida ishlatiladi).

KLINIK AHAMIYATI
Grippning eng samarali profilaktikasi — **har yili emlash**, ayniqsa xavf guruhlari va tibbiyot xodimlari uchun. Antivirus dorilar emlashning o‘rnini bosmaydi.

DIQQAT
MDH mamlakatlarida keng sotiladigan **umifenovir (arbidol), ingavirin, kagotsel, oksolin, tiloron** va shu kabi “antivirus” va “immunomodulyator” preparatlarning gripp va O‘RVI da samaradorligi **sifatli randomizatsiyalangan tadqiqotlarda isbotlanmagan**; ular JSST va xalqaro klinik tavsiyalarga kiritilmagan. Ko‘pchilik O‘RVI (rinovirus, adenovirus) uchun spetsifik antivirus davo yo‘q — simptomatik davo yetarli.

2.3. Gerpesviruslarga qarshi vositalar

Atsiklovir — guanozin analogi, **prodori**: virusli **timidinkinaza** (faqat infeksiyalangan hujayrada) uni monofosfatga aylantiradi, keyin hujayra kinazalari trifosfatgacha fosforillaydi. Atsiklovir trifosfat virus **DNK-polimerazasini** tormozlaydi va DNK zanjiriga kirib, uning uzayishini to‘xtatadi. Infeksiyalanmagan hujayralarga deyarli ta’sir qilmaydi — **yuqori tanlab ta’sir**, kam toksiklik.

Jadval 18.5. *Gerpesviruslarga qarshi vositalar*

Preparat	Xususiyatlari	Asosiy qo‘llanishi
Atsiklovir	Ichganda biologik o‘zlashtirilishi past (15–30%) — kuniga 5 marta; venaga, mahalliy (krem, ko‘z surtmasi)	Oddiy gerpes (lab, genital), **gerpetik ensefalit** (venaga — shoshilinch), suvchechak va o‘rab oluvchi temiratki (og‘ir holatlar, immunosupressiya), neonatal gerpes

Preparat	Xususiyatlari	Asosiy qo‘llanishi
Valatsiklovir	Atsiklovirning prodorisi; biologik o‘zlashtirilishi ≈ 55% — kuniga 2–3 marta	Genital gerpes (davolash va supressiv terapiya), **o‘rab oluvchi temiratki** (72 soat ichida — postgerpetik nevralgiya xavfini kamaytiradi)
Famtsiklovir	Pensiklovir prodorisi	Gerpes, temiratki
Gansiklovir, valgansiklovir	Sitomegalovirusga faol (virusli fosfotransferaza UL97); **mielosupressiya** (neytropeniya), teratogen	**SMV infeksiyasi** — immunosupressiyada, transplantatsiyadan keyin, OIV da SMV retiniti
Foskarnet	Timidinkinazaga bog‘liq emas — atsiklovirga chidamli shtammlarga	Chidamli gerpes, SMV; nefrotoksik, elektrolit buzilishlari
Sidofovir	—	Chidamli SMV; nefrotoksik

ESLAB QOLING
Atsiklovirning asosiy nojo‘ya ta’siri — venaga katta dozada yuborilganda **kristalluriya va o‘tkir buyrak shikastlanishi** (oldini olish — yetarli gidratatsiya, sekin infuziya, buyrak funksiyasiga ko‘ra doza); kamdan-kam neyrotoksiklik (keksalarda, buyrak yetishmovchiligida). Gerpes viruslari organizmdan **to‘liq yo‘qolmaydi** — dorilar faqat replikatsiyani to‘xtatadi, latent infeksiyaga ta’sir qilmaydi.

2.4. Virusli gepatitlarga qarshi vositalar

- **Gepatit B** (surunkali): **tenofovir** (tenofovir dizoproksil fumarat yoki alafenamid) va **entekavir** — nukleozid/nukleotid analoglar; yuqori samarali, rezistentlik juda kam; odatda **uzoq muddat** (ko‘pincha umrbod) qabul qilinadi; virusni bostiradi, sirroz va gepatotsellyulyar karsinoma xavfini kamaytiradi. Tenofovir — **homiladorlikda** (onadan bolaga yuqishining oldini olish) ham. Pegillangan interferon alfa — ayrim bemorlarda chekli kurs. To‘satdan to‘xtatilganda — gepatitning og‘ir qo‘zg‘alishi.
- **Gepatit C**: **to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiluvchi antivirus vositalar (DAA)** — **sofosbuvir** (NS5B polimeraza ingibitori) + **velpatasvir** yoki daklatasvir (NS5A ingibitorlari), glekaprevir/pibrentasvir; **8–12 haftalik** kurs **95% dan ko‘p** bemorda virusni yo‘q qiladi (davolanish). Pangenotipik sxemalar genotiplashni talab qilmaydi. Davolashdan oldin gepatit B ni tekshirish shart (HBV qayta faollashuvi xavfi); amiodaron bilan sofosbuvir — og‘ir bradikardiya.

DIQQAT
Ilgari gepatit C pegillangan interferon va ribavirin bilan 24–48 hafta davolangan — samaradorlik past, nojo‘ya ta’sirlar og‘ir (gripsimon sindrom, depressiya, sitopeniyalar, gemolitik anemiya). Hozir **interferonsiz DAA sxemalari** standart hisoblanadi; JSST gepatit C ni 2030-yilgacha bartaraf etishni maqsad qilgan.

2.5. OIV infeksiyasiga qarshi vositalar (antiretrovirus terapiya)

OIV — retrovirus; uning RNK si **teskari transkriptaza** yordamida DNK ga aylanadi va **integraza** yordamida xo‘jayin genomiga integratsiyalanadi; yangi virus oqsillari **proteaza** bilan yetiladi.

Jadval 18.6. *Antiretrovirus vositalar guruhlari*

Guruh	Preparatlar	Asosiy nojo‘ya ta’sirlar
Nukleozid/nukleotid teskari transkriptaza ingibitorlari (NRTI)	**Tenofovir** (TDF, TAF), **lamivudin**, emtritsitabin, abakavir, zidovudin	Tenofovir TDF — buyrak va suyak; abakavir — **gipersensitivlik** (HLA-B*5701 test); zidovudin — anemiya
Nonukleozid teskari transkriptaza ingibitorlari (NNRTI)	Efavirenz, nevirapin, rilpivirin, doravirin	Efavirenz — MNS (g‘alati tushlar, depressiya); nevirapin — gepatotoksiklik, toshma
Integraza ingibitorlari (INSTI)	**Dolutegravir**, biktegravir, raltegravir, kabotegravir (uzoq ta’sirli in’yeksiya)	Yaxshi ko‘tariladi; vazn ortishi; uyqusizlik
Proteaza ingibitorlari (PI)	Darunavir, lopinavir, atazanavir (ritonavir yoki kobitsistat bilan “kuchaytirilgan”)	Metabolik buzilishlar, me’da-ichak; **CYP3A4 orqali ko‘p o‘zaro ta’sirlar**
Kirish ingibitorlari	Maravirok, enfuvirtid	Maxsus holatlar

ESLAB QOLING
Antiretrovirus terapiya (ART) tamoyillari: OIV tashxisi qo‘yilgan **har bir bemorga, CD4 sonidan qat’i nazar, imkon qadar tezroq** ART boshlanadi. Standart birinchi qator sxema (JSST) — **tenofovir + lamivudin (yoki emtritsitabin) + dolutegravir** (TLD, bitta tabletkada, kuniga 1 marta). Maqsad — virus yukini aniqlanmaydigan darajagacha bostirish: **“Aniqlanmaydi = yuqtirmaydi”** (U = U). ART umrbod qabul qilinadi; rioya qilish rezistentlikning oldini oladi.

Profilaktika: ekspozitsiyadan keyingi profilaktika (PEP) — xavfli aloqadan keyin **72 soat ichida** (eng yaxshisi — 2 soat ichida) 28 kunlik ART (tibbiyot xodimining igna bilan jarohatlanishida ham); **ekspozitsiyadan oldingi profilaktika (PrEP)** — tenofovir/emtritsitabin yuqori xavfli guruhlarda; onadan bolaga yuqishining oldini olish — homiladorlikda ART.

2.6. COVID-19 ga qarshi vositalar

- **Nirmatrelvir/ritonavir** — SARS-CoV-2 asosiy proteazasining (Mpro) ingibitori; ritonavir uning metabolizmini sekinlashtiradi. Og‘ir kechish **xavfi yuqori** bo‘lgan bemorlarda simptomlar boshlanishidan **5 kun ichida**. **Ritonavir — kuchli CYP3A4 ingibitori**: statinlar, antiaritmiklar, PBA, ba’zi antikonvulsantlar bilan xavfli o‘zaro ta’sirlar.
- **Remdesivir** — RNK-polimeraza ingibitori; venaga; kasalxonaga yotqizilgan va xavf guruhidagi ambulator bemorlarda.
- **Molnupiravir** — virus RNK sida mutatsiyalarni keltirib chiqaradi; boshqa variantlar bo‘lmaganda; homiladorlikda mumkin emas.
- Og‘ir COVID-19 da yallig‘lanishga qarshi davo — **deksametazon** (kislorod talab qiluvchi bemorlarda o‘limni kamaytiradi), tosilizumab, baritsitinib; antikoagulyantlar (tromboz profilaktikasi).

2.7. Interferonlar

Interferonlar — virusga javoban hujayralar ishlab chiqaradigan oqsillar; hujayralarda antivirus holatni (virus RNK sini parchalovchi fermentlar, oqsil sintezining tormozlanishi) va immun javobni kuchaytiradi.

- **Interferon alfa** (pegillangan) — surunkali gepatit B (tanlangan bemorlar), ayrim o‘smalar (soch hujayrali leykoz, melanoma); **interferon beta** — tarqoq skleroz; **interferon gamma** — surunkali granulematoz kasallik.
- **Nojo‘ya ta’sirlar** (parenteral): gripsimon sindrom (isitma, mialgiya), depressiya va suitsidal fikrlar, sitopeniyalar, qalqonsimon bez autoimmun kasalliklari, charchoq.

DIQQAT
Burunga tomiziladigan va rektal interferon preparatlari hamda **interferon induktorlari** (tiloron, kagotsel, sikloferon) MDH mamlakatlarida O‘RVI va grippni davolash va oldini olish uchun keng ishlatiladi, ammo ularning samaradorligi zamonaviy dalillarga asoslangan tibbiyot talablariga javob beruvchi tadqiqotlarda tasdiqlanmagan.

3. Klinik qism

Jadval 18.7. *Virusli infeksiyalarda antivirus davo ko‘rsatmalari*

Infeksiya	Davo	Izoh
Gripp (xavf guruhida yoki og‘ir)	Oseltamivir 75 mg kuniga 2 marta 5 kun	48 soat ichida eng samarali; og‘ir holatlarda har doim
Gripp (sog‘lom yosh odam, yengil)	Simptomatik; oseltamivir ixtiyoriy	—
Lab gerpesi (yengil)	Mahalliy atsiklovir yoki davosiz; tez-tez qaytalansa — valatsiklovir qisqa kurs	—
Genital gerpes (birinchi epizod)	Valatsiklovir yoki atsiklovir 7–10 kun	Supressiv terapiya — yiliga 6 dan ko‘p qaytalanishda
O‘rab oluvchi temiratki (> 50 yosh, ko‘z tarmog‘i, immunosupressiya)	Valatsiklovir 1 g kuniga 3 marta 7 kun (72 soat ichida)	Profilaktika — emlash (rekombinant vaksina)
Gerpetik ensefalit	Atsiklovir venaga 10 mg/kg har 8 soatda, 14–21 kun	**Gumon bo‘lishi bilanoq** boshlanadi
Surunkali gepatit B	Tenofovir yoki entekavir	Ko‘pincha uzoq muddatli
Surunkali gepatit C	Sofosbuvir/velpatasvir 12 hafta (yoki glekaprevir/pibrentasvir 8 hafta)	Davolanish > 95%
OIV	Tenofovir + lamivudin + dolutegravir	Tashxisdan keyin imkon qadar tez
COVID-19 (xavf guruhida)	Nirmatrelvir/ritonavir 5 kun (5 kun ichida)	O‘zaro ta’sirlarni tekshirish

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Silga qarshi davolash fonida monitoring

1. Davolashdan oldin: jigar fermentlari, bilirubin, kreatinin, siydik kislotasi, OIV testi, gepatit B va C, ko‘rish o‘tkirligi va rang sezish (etambutol), homiladorlik testi.
2. Har oy: tana vazni, nojo‘ya ta’sirlar (jigar, neyropatiya, ko‘rish, bo‘g‘imlar), balg‘am tahlili (2-oy oxirida — konversiya).

3. Piridoksin (B_6) 25–50 mg/sut — izoniazid bilan (diabet, alkogolizm, OIV, homiladorlik, ovqatlanish yetishmovchiligida majburiy).
4. Rifampitsin qabul qiluvchi ayollarga — gormonsiz kontratsepsiya.
5. DOT — har bir dozani kuzatish.

2-ko‘nikma. Asosiy retseptlar

RETSEPT 18.1. IZONIAZID
Rp.: Isoniazidi 0,3
D.t.d. N. 30 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ertalab och qoringa, piridoksin bilan birga ichilsin.

RETSEPT 18.2. RIFAMPITSIN
Rp.: Capsulas Rifampicini 0,15 N. 60
D.S. 4 kapsuladan (600 mg) kuniga 1 marta ovqatdan 1 soat oldin ichilsin; siydik qizil rangga bo‘yalishi mumkin.

RETSEPT 18.3. PIRAZINAMID
Rp.: Pyrazinamidi 0,5
D.t.d. N. 90 in tabulettis
S. 3 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin (intensiv faza, 2 oy).

RETSEPT 18.4. ETAMBUTOL
Rp.: Ethambutoli 0,4
D.t.d. N. 90 in tabulettis
S. 3 tabletkadan kuniga 1 marta ichilsin; ko‘rish o‘zgarganda darhol murojaat qilinsin.

RETSEPT 18.5. KOMBINATSIYALANGAN TABLETKA (QAT'IY DOZALI)
Rp.: Tabulettas “Rifampicinum + Isoniazidum + Pyrazinamidum + Ethambutolum” 150/75/400/275 mg N. 84
D.S. 4 tabletkadan kuniga 1 marta (vazn 55–70 kg) intensiv fazada ichilsin.

RETSEPT 18.6. PIRIDOKSIN
Rp.: Pyridoxini hydrochloridi 0,025
D.t.d. N. 50 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta izoniazid bilan birga ichilsin.

RETSEPT 18.7. OSELTAMIVIR
Rp.: Capsulas Oseltamiviri 0,075 N. 10
D.S. 1 kapsuladan kuniga 2 mahal 5 kun ichilsin.

RETSEPT 18.8. ATSIKLOVIR (TABLETKALAR)
Rp.: Acicloviri 0,4
D.t.d. N. 35 in tabulettis
S. 1 tabletkadan kuniga 5 mahal (har 4 soatda, tunda tanaffus bilan) 7 kun ichilsin.

RETSEPT 18.9. ATSIKLOVIR (KREM)
Rp.: Cremoris Acicloviri 5% — 5,0
D.S. Labdagi pufakchalarga kuniga 5 mahal surtilsin, birinchi belgilardan boshlab.

RETSEPT 18.10. ATSIKLOVIR (VENAGA)
Rp.: Acicloviri 0,25
D.t.d. N. 30
S. 10 mg/kg har 8 soatda venaga 1 soat davomida infuziya (gerpetik ensefalitda), yetarli gidratatsiya bilan.

RETSEPT 18.11. VALATSIKLOVIR
Rp.: Valacicloviri 1,0
D.t.d. N. 21 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 3 mahal 7 kun ichilsin (o‘rab oluvchi temiratkida).

RETSEPT 18.12. TENOFOVIR
Rp.: Tenofoviri disoproxili fumaratis 0,3
D.t.d. N. 30 in tabulettis obductis
S. 1 tabletkadan kuniga 1 marta ovqat bilan ichilsin (surunkali gepatit B).

Nazorat savollari

1. Sil mikobakteriyasining xususiyatlari va ularning davolashga ta’siri.
2. Silni davolashning asosiy tamoyillari. Nima uchun kombinatsiyalangan va uzoq davo kerak?
3. Silga qarshi vositalar tasnifi.
4. Izoniazidning mexanizmi, nojo‘ya ta’sirlari va piridoksinning roli.
5. Rifampitsinning mexanizmi, nojo‘ya ta’sirlari va o‘zaro ta’sirlari.
6. Pirazinamid va etambutolning xususiyatlari va nojo‘ya ta’sirlari.
7. Dorilarga sezgir silni davolash sxemasi. Latent sil profilaktikasi.
8. Dorilarga chidamli silni davolashning zamonaviy yondashuvlari.
9. Silga qarshi dorilar gepatotoksikligida taktika.
10. Viruslarning ko‘payish bosqichlari va antivirus vositalarning nishonlari.
11. Grippga qarshi vositalar: mexanizm, ko‘rsatmalar, muddatlar.
12. Atsiklovirning mexanizmi va tanlab ta’sirining asosi. Qo‘llanishi va nojo‘ya ta’sirlari.
13. Sitomegalovirusga qarshi vositalar.
14. Gepatit B va C ni davolash vositalari.
15. Antiretrovirus vositalar guruhlari va ART tamoyillari. PEP va PrEP.
16. COVID-19 ga qarshi vositalar.
17. Interferonlar va ularning qo‘llanishi. Isbotlanmagan “antivirus” preparatlar muammosi.

Test topshiriqlari

1. Mikol kislotalar sintezini tormozlovchi, piridoksin bilan birga buyuriladigan silga qarshi vosita:
A) Streptomitsin
B) Izoniazid

C) Etambutol
D) Rifampitsin
E) Bedakvilin

2. Siydik va ko‘z yoshini to‘q sariq-qizil rangga bo‘yovchi vosita:
A) Izoniazid
B) Etambutol
C) Pirazinamid
D) Linezolid
E) Rifampitsin

3. Peroral kontratseptivlar samaradorligini kamaytiruvchi silga qarshi vosita:
A) Pirazinamid
B) Streptomitsin
C) Etambutol
D) Izoniazid
E) Rifampitsin

4. Qizil-yashil ranglarni farqlashning pasayishiga olib keluvchi vosita:
A) Bedakvilin
B) Etambutol
C) Pirazinamid
D) Izoniazid
E) Rifampitsin

5. Giperurikemiya va podagra chaqiruvchi silga qarshi vosita:
A) Etambutol
B) Rifampitsin
C) Pirazinamid
D) Bedakvilin
E) Moksifloksatsin

6. Dorilarga sezgir silni davolashning standart sxemasi:
A) 2 oy HRZE + 4 oy HR
B) 1 oy streptomitsin
C) 2 oy HR + 4 oy HRZE
D) 6 oy izoniazid monoterapiyasi
E) 2 hafta HRZE

7. Mikobakteriya ATF-sintazasini tormozlovchi, dorilarga chidamli silda qo‘llanadigan vosita:
A) Sikloserin
B) Pretomanid
C) Klofazimin
D) Bedakvilin
E) Linezolid

8. Izoniazid dozasi oshib ketganda talvasalarni to‘xtatuvchi antidot:
A) Nalokson
B) Atropin
C) Flumazenil
D) Piridoksin
E) Atsetiltsistein

9. Grippda neyraminidazani tormozlovchi vosita:

A) Oseltamivir
B) Umifenovir
C) Remdesivir
D) Rimantadin
E) Atsiklovir

10. Oseltamivir eng samarali bo‘lishi uchun simptomlar boshlanishidan qancha vaqt ichida boshlanishi kerak?

A) 7 kun
B) 48 soat
C) 10 kun
D) 2 hafta
E) Muddatning ahamiyati yo‘q

11. Virusli timidinkinaza ta’sirida faollashadigan antivirus vosita:

A) Foskarnet
B) Dolutegravir
C) Oseltamivir
D) Tenofovir
E) Atsiklovir

12. Sitomegalovirus infeksiyasida tanlov dori:

A) Rimantadin
B) Oseltamivir
C) Lamivudin
D) Gansiklovir
E) Atsiklovir krem

13. Gepatit C ni 95% dan ko‘p hollarda davolovchi zamonaviy sxema:

A) Interferon alfa monoterapiyasi
B) Ribavirin monoterapiyasi
C) Sofosbuvir + velpatasvir
D) Tenofovir
E) Atsiklovir

14. OIV infeksiyasida birinchi qator standart sxemaga kiruvchi integraza ingibitori:

A) Zidovudin
B) Dolutegravir
C) Efavirenz
D) Darunavir
E) Maravirok

15. COVID-19 da kuchli CYP3A4 ingibitori bilan kombinatsiyada qo‘llanadigan proteaza ingibitori:

A) Deksametazon
B) Molnupiravir
C) Remdesivir
D) Nirmatrelvir (ritonavir bilan)
E) Oseltamivir

Vaziyatli masalalar

1-masala. 34 yoshli erkak o‘pka sili (balg‘amda mikobakteriyalar, Xpert MTB/RIF — rifampitsinga sezgir) bilan HRZE sxemasida davolanmoqda. 5-haftada ko‘ngil aynash, qusish, ishtahaning yo‘qolishi, skleralarning sarg‘ayishi paydo bo‘ldi. ALT me’yordan 6 baravar yuqori, bilirubin oshgan. Bemor har kuni spirtli ichimlik ichadi.

Savollar: 1) Holat? 2) Qaysi dorilar sabab bo‘lishi mumkin? 3) Taktika.

Javob: 1) **Dorilar chaqirgan gepatit** (silga qarshi davolash fonida). 2) **Izoniazid, rifampitsin va pirazinamid** — gepatotoksik; spirt xavfni oshiradi; boshqa sabablarni (virusli gepatit) istisno qilish kerak. 3) **Barcha gepatotoksik dorilarni to‘xtatish**; agar bemorning ahvoli va kasallik og‘irligi talab qilsa — vaqtincha jigarga zararsiz sxema (etambutol + levofloksatsin ± linezolid); fermentlar va bilirubin me’yorga yaqinlashganda dorilarni **birin-ketin** qayta boshlash (avval rifampitsin, keyin izoniazid; pirazinamidni qayta boshlamaslik va davomiy fazani uzaytirish); spirtdan voz kechish; DOT.

2-masala. 28 yoshli ayol sil uchun rifampitsin saqlovchi sxemada davolanmoqda. U kombinatsiyalangan peroral kontratseptiv qabul qiladi va homiladorlikni xohlamaydi.

Savollar: Qanday maslahat berasiz?

Javob: Rifampitsin — CYP3A4 ning kuchli **induktori**; estrogen va progestinlar metabolizmini tezlashtirib, **kontratseptiv samaradorligini keskin kamaytiradi**. Davolash vaqtida va rifampitsin to‘xtatilgandan keyin kamida **4 hafta gormonsiz kontratsepsiya** (mis saqlovchi bachadon ichi spirali, prezervativ) yoki induktorga bog‘liq bo‘lmagan usul (medroksiprogesteron depo-in’yeksiyasi, levonorgestrelli spiral) tavsiya etiladi. Rifampitsin siydik va boshqa suyuqliklarni qizil rangga bo‘yashi va yumshoq kontakt linzalarni bo‘yashi haqida ham ogohlantirish kerak.

3-masala. 68 yoshli erkakda 2 kundan beri ko‘krak qafasining o‘ng yarmida, qovurg‘alar oralig‘i bo‘ylab kuchli achishtiruvchi og‘riq, so‘ngra shu sohada qizargan teri ustida guruh-guruh pufakchalar paydo bo‘ldi.

Savollar: 1) Tashxis? 2) Davolash? 3) Profilaktika.

Javob: 1) **O‘rab oluvchi temiratki (Herpes zoster)** — suvchechak virusi reaktivatsiyasi. 2) **Valatsiklovir** 1 g kuniga 3 marta 7 kun (yoki atsiklovir 800 mg kuniga 5 marta) — toshma boshlanganidan **72 soat ichida** (50 yoshdan katta — postgerpetik nevralgiya xavfini kamaytirish uchun); og‘riq uchun analgetiklar (paratsetamol, NYaQV; kuchli og‘riqda — gabapentinoidlar yoki kichik dozali TSA); buyrak funksiyasiga ko‘ra dozani moslash. Ko‘z tarmog‘i shikastlansa — shoshilinch oftalmolog. 3) 50 yoshdan katta odamlarga **rekombinant zoster vaksinasi** bilan emlash.

Tezkor takrorlash jadvali

Jadval 18.8. *Silga va viruslarga qarshi vositalar — qisqacha*

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim nojo‘ya ta’sir / eslatma
Izoniazid	H	Mikol kislotalar sintezi	Sil (barcha sxemalar), latent sil	Gepatit, neyropatiya — piridoksin
Rifampitsin	R	RNK-polimeraza	Sil, latent sil	Qizil suyuqliklar, kuchli CYP induktori
Pirazinamid	Z	Kislotali muhitda membrana energetikasi	Sil (intensiv faza)	Gepatit, podagra

Guruh	Preparatlar	Mexanizm	Asosiy qo‘llanishi	Muhim nojo‘ya ta’sir / eslatma
Etambutol	E	Arabinogalaktan sintezi	Sil	Ko‘rish nervi nevriti
MDR-TB vositalari	Bedakvilin, pretomanid, linezolid, moksifloksatsin	ATF-sintaza, turli	BPaLM sxemasi	QT, mielosupressiya, neyropatiya
Neyraminidaza ingibitorlari	Oseltamivir, zanamivir	Virionlar ajralishi	Gripp A va B (48 soat ichida)	Ko‘ngil aynash
Gerpesga qarshi	Atsiklovir, valatsiklovir, famtsiklovir	Virus DNK-polimerazasi (timidinkinaza faollashtiradi)	Gerpes, temiratki, ensefalit	Kristalluriya (v/i)
SMV ga qarshi	Gansiklovir, valgansiklovir, foskarnet	DNK-polimeraza	SMV infeksiyasi	Mielosupressiya; foskarnet — nefrotoksik
HBV ga qarshi	Tenofovir, entekavir	Teskari transkriptaza (polimeraza)	Surunkali gepatit B	Uzoq muddat; to‘xtatilganda qo‘zg‘alish
HCV ga qarshi (DAA)	Sofosbuvir, velpatasvir, glekaprevir/pibrentasvir	NS5B, NS5A, NS3/4A	Gepatit C (8–12 hafta)	HBV reaktivatsiyasi; amiodaron bilan bradikardiya
ART	Tenofovir, lamivudin, dolutegravir, efavirenz, darunavir	Teskari transkriptaza, integraza, proteaza	OIV, PEP, PrEP	Rioya, o‘zaro ta’sirlar
COVID-19	Nirmatrelvir/ritonavir, remdesivir, molnupiravir	Proteaza, RNK-polimeraza	Xavf guruhida erta davo	Ritonavir — CYP3A4 ingibitori
Interferonlar	Interferon alfa, beta	Antivirus holat, immunomodulyatsiya	Gepatit B (tanlangan), tarqoq skleroz	Gripsimon sindrom, depressiya

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-A; 2-B; 3-D; 4-D; 5-A; 6-D; 7-D; 8-A; 9-E; 10-A; 11-B; 12-B; 13-C; 14-B; 15-D

2-mavzu: 1-B; 2-B; 3-C; 4-C; 5-E; 6-B; 7-E; 8-E; 9-B; 10-B; 11-A; 12-B; 13-C; 14-C; 15-C

3-mavzu: 1-A; 2-C; 3-A; 4-E; 5-A; 6-B; 7-E; 8-D; 9-D; 10-C; 11-C; 12-A; 13-D; 14-B; 15-B

4-mavzu: 1-A; 2-C; 3-C; 4-C; 5-D; 6-B; 7-B; 8-B; 9-E; 10-C; 11-E; 12-E; 13-E; 14-C; 15-A

5-mavzu: 1-C; 2-A; 3-B; 4-C; 5-D; 6-A; 7-C; 8-E; 9-B; 10-E; 11-A; 12-A; 13-C; 14-B; 15-A

6-mavzu: 1-C; 2-C; 3-E; 4-A; 5-D; 6-C; 7-C; 8-B; 9-B; 10-A; 11-C; 12-E; 13-D; 14-D; 15-D

7-mavzu: 1-B; 2-D; 3-D; 4-B; 5-A; 6-E; 7-D; 8-A; 9-C; 10-C; 11-D; 12-D; 13-D; 14-A; 15-A

8-mavzu: 1-E; 2-A; 3-D; 4-B; 5-C; 6-C; 7-A; 8-A; 9-D; 10-D; 11-D; 12-D; 13-A; 14-C; 15-D

9-mavzu: 1-A; 2-A; 3-A; 4-C; 5-A; 6-D; 7-C; 8-D; 9-E; 10-D; 11-C; 12-E; 13-B; 14-B; 15-C

10-mavzu: 1-C; 2-A; 3-D; 4-B; 5-C; 6-E; 7-E; 8-B; 9-A; 10-C; 11-A; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A

11-mavzu: 1-B; 2-C; 3-B; 4-B; 5-A; 6-C; 7-D; 8-A; 9-D; 10-A; 11-C; 12-C; 13-D; 14-D; 15-A

12-mavzu: 1-E; 2-D; 3-E; 4-C; 5-D; 6-A; 7-C; 8-C; 9-B; 10-B; 11-A; 12-A; 13-B; 14-B; 15-D

13-mavzu: 1-D; 2-D; 3-B; 4-D; 5-C; 6-A; 7-C; 8-B; 9-C; 10-D; 11-B; 12-B; 13-C; 14-C; 15-A

14-mavzu: 1-A; 2-A; 3-A; 4-E; 5-C; 6-B; 7-E; 8-B; 9-B; 10-B; 11-B; 12-C; 13-C; 14-D; 15-C

15-mavzu: 1-C; 2-D; 3-B; 4-B; 5-C; 6-D; 7-C; 8-C; 9-C; 10-E; 11-B; 12-D; 13-D; 14-C; 15-E

16-mavzu: 1-D; 2-E; 3-C; 4-A; 5-B; 6-B; 7-B; 8-A; 9-E; 10-C; 11-D; 12-B; 13-C; 14-A; 15-B

17-mavzu: 1-B; 2-D; 3-E; 4-B; 5-E; 6-B; 7-A; 8-C; 9-B; 10-E; 11-A; 12-D; 13-D; 14-D; 15-D

18-mavzu: 1-B; 2-E; 3-E; 4-B; 5-C; 6-A; 7-D; 8-D; 9-A; 10-B; 11-E; 12-D; 13-C; 14-B; 15-D

Foydalanilgan adabiyotlar

Asosiy darsliklar

18. Харкевич Д.А. Фармакология: учебник. 10-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 908 с.
19. Azizova S.S. Farmakologiya: darslik. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
20. Xakimov Z.Z., Allayeva M.J., Mustanov T.B. va boshq. Retseptura asoslari: o‘quv-uslubiy qo‘llanma. — Toshkent: TTA, 2020.
21. Майский В.В. Фармакология: учебное пособие. Ч. I–II. — М., 2003.

Qo‘shimcha adabiyotlar

1. Katzung B.G., Trevor A.J. Basic and Clinical Pharmacology / Katzung & Trevor’s Pharmacology: Examination and Board Review. — McGraw-Hill.
2. Golan D.E. et al. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy. 4th ed. — Wolters Kluwer, 2017.
3. Kaplan Medical. USMLE Step 1 Lecture Notes: Pharmacology. — Kaplan, 2018.
4. Le T., Bhushan V. et al. First Aid for the USMLE Step 1. 30th ed. — McGraw-Hill, 2020.
5. Lüllmann H., Mohr K., Hein L., Bieger D. Color Atlas of Pharmacology. — Thieme.
6. Годован В.В. Фармакология в рисунках и схемах: в 2 т. — Одесса: Одесский медуниверситет.
7. Xususiy farmakologiya: o‘quv qo‘llanma (o‘zbek tilida).
8. PrepLadder, DAMS: Pharmacology review notes.

Internet manbalari va me’yoriy hujjatlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. “Elektron retsept” tizimi to‘g‘risidagi materiallar (2025–2026). — spot.uz, lex.uz.
2. World Health Organization. Model List of Essential Medicines. — who.int.
3. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. — ginasthma.org.
4. European Society of Cardiology (ESC). Arterial gipertenziya, yurak yetishmovchiligi, bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi va surunkali koronar sindromlar bo‘yicha klinik tavsiyalar. — escardio.org.
5. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes. — diabetesjournals.org.
6. Malfertheiner P. et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. — Gut, 2022.
7. World Health Organization. Consolidated guidelines on tuberculosis: Module 4 — Treatment. — who.int.
8. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring. — who.int.
9. World Health Organization. The WHO AWaRe Antibiotic Book. — who.int.